GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA PR-990 ENTRE A PR-364 E A CIDADE DE REBOUÇAS

RODOVIA : PR-990

TRECHO : PR-364 A CIDADE DE REBOUÇAS-PR

EXTENSÃO: 12,60 km

CÓDIGO SRE: 990N0010EPR

MINUTA DO ANEXO 3A
ESTUDOS GEOTÉCNICOS

NOVEMBRO/ 2023

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO 1
2. MAPA DE SITUAÇÃO 2
3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 3
3.1. INTRODUÇÃO 3
3.2. METODOLOGIA 3
3.3. PLANO DE SONDAGEM 4
3.3.1. CLASSIFICAÇÃO 6
3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA REGIÃO 7
3.3.3. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE 8
3.3.4. TABELAS DE LOCALIZAÇÃO DE ST, SPT, PI e JAZIDAS 8
3.3.5. RESULTADO DAS SONDAGENS 16
3.3.6. SONDAGENS A TRADO DE CONFIRMAÇÃO DE PROFUNDIDADE 24
3.3.7. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE - POÇOS DE INSPEÇÃO - PI 25
3.3.8. SONDAGENS A PERCUSSÃO - SPT 27
3.3.8.1. Sondagem SPT para estudo de estabilidade do talude 27
3.3.8.2. Sondagem SPT para estudo de fundação de aterro 33
3.3.9. SONDAGENS - MISTA 45
3.3.10. SONDAGENS 2ª ETAPA 60
3.4. ENSAIOS DE LABORATÓRIO 82
3.5. ENSAIOS: SEDIMENTAÇÃO 139
3.5.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO 139
3.5.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO 183
3.6. ENSAIOS: ÍNDICES FÍSICOS 195
3.6.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO 195
3.6.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO 297
3.7. ENSAIOS: DENSIDADE REAL 309
3.7.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO 309
3.7.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO 351
3.7.3. ENSAIOS: ISC IN SITU POÇOS DE INSPEÇÃO 363
3.8. ENSAIOS: UMIDADE NATURAL 366
3.8.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO 366
3.8.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO 384
3.9. ENSAIOS: COMPACTAÇÃO E ISC 386

3.9.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO 386
3.9.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO 544
3.9.3. AMOSTRAS DA JAZIDA 4 DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 566
3.9.4. AMOSTRAS DAS JAZIDAS 2A e 2B DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 583
3.9.5. AMOSTRAS DA JAZIDA 5 DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 602
4. TERMO DE ENCERRAMENTO 622

1. APRESENTAÇÃO

A VITIS ENGENHARIA LTDA, apresenta ao DER/PR, A Minuta do Anexo 3A - Estudos Geotécnicos, do Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão. Este relatório se refere aos Estudos Geológicos e Geotécnicos, Tomo II, neste volume são apresentados os ensaios individuais de cada amostra coletada.

DADOS CONTRATUAIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços visando Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças, totalizando 12,60 km de extensão, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital.
FISCALIZAÇÃO: DER/PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA: 07/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 023/2022
ORDEM DE SERVIÇO: 016/2022
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

VIA:	PR-990
SEGMENTO:	entre a PR-364 e a cidade de Rebouças
EXTENSÃO TOTAL:	12,60 km

O presente volume compõe-se de quatro partes principais:

1. Apresentação;
2. Mapa de Situação;
3. Estudos Geotécnicos;
4. Termo de Encerramento.

2. MAPA DE SITUAÇÃO

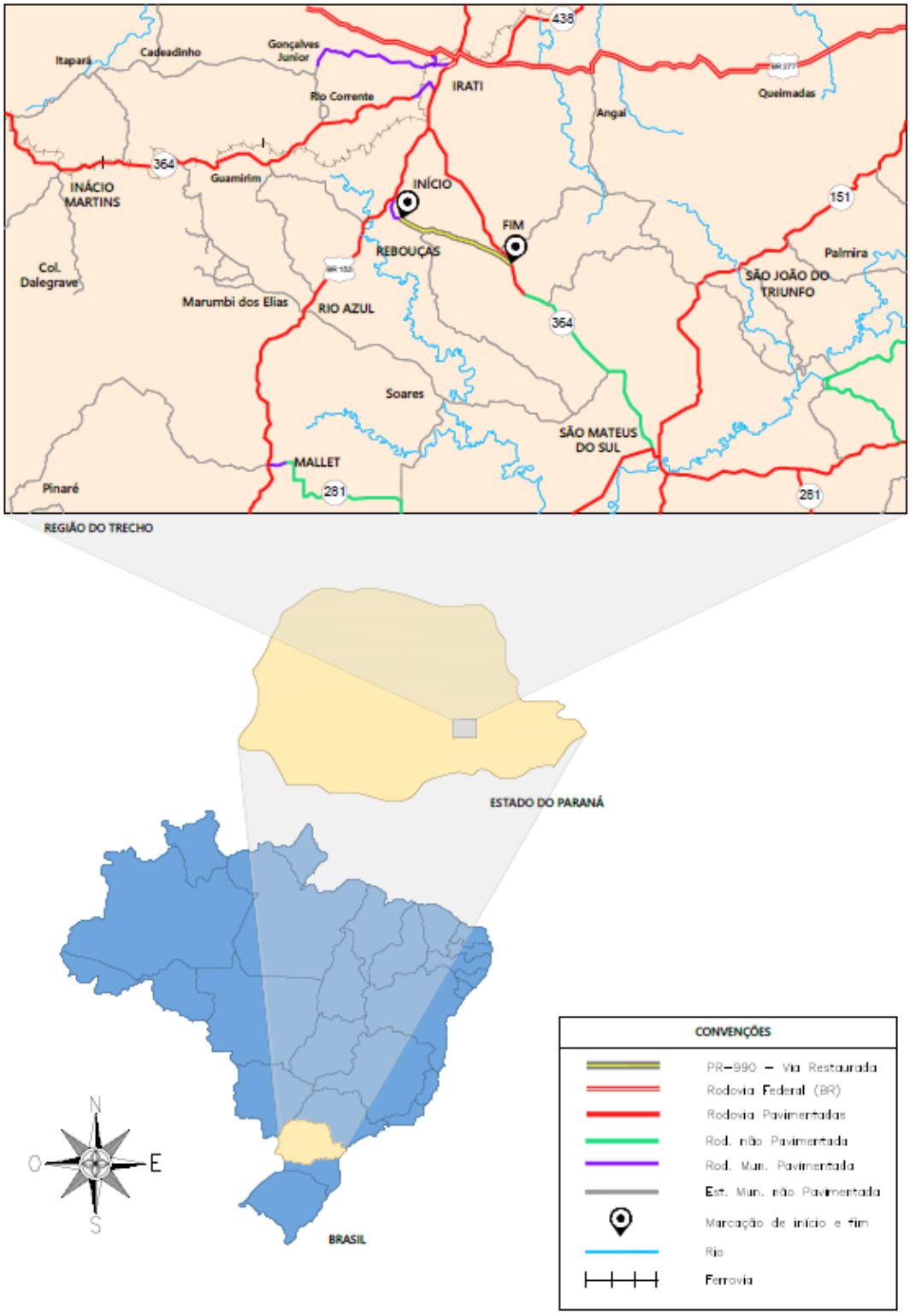


Figura 1 – Mapa de Situação

3. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

3.1. INTRODUÇÃO

Neste item são abordados os resultados dos Estudos Geotécnicos realizados na Elaboração de Projeto de Engenharia para implantação da PR-990 entre a PR-364 e a cidade de Rebouças.

Os ensaios foram executados com base no plano de sondagem e trabalhos de reconhecimento em campo onde foi feito o mapeamento da região de influência do projeto, bem como definido a melhor posição, profundidade e localização dos furos de sondagem, de modo a caracterizar o subleito existente e atender as premissas do projeto de terraplenagem.

O desenvolvimento dos trabalhos foi conduzido em conformidade com a Instrução de Serviço para Estudos Geotécnicos – DNIT - IS 206 da publicação IPR/726 e baseado nas inspeções de campo preliminares à sondagem e durante a sondagem.

Neste estudo, as informações técnicas dos solos são referenciais e, apesar de terem sido realizados com o máximo cuidado, estas investigações podem não revelar as verdadeiras condições que serão descobertas durante o progresso dos trabalhos. As dificuldades para uma perfeita caracterização e previsão do comportamento dos solos advêm do fato que o solo é um material trifásico (constituído por partículas sólidas, líquida e gasosa), heterogêneo e anisotrópico, além das deficiências próprias inerentes à metodologia das amostragens.

3.2. METODOLOGIA

A sequência metodológica dos Estudos Geotécnicos consiste em:

i. Elaboração do Plano de Sondagem;
ii. Investigações Geotécnicas e Coleta de Amostras;
iii. Realização dos Ensaios;
iv. Sintetização e análise dos Resultados em Escritório;
v. Estudo de Empréstimo para Corpo de Aterro;
vi. Estudo de Ocorrência Material Para Pavimentação.

3.3. PLANO DE SONDAGEM

No plano de sondagem foram considerados Poços de Inspeção (PI) para reconhecimento da estrutura do corpo estradal existente, as sondagens a trado (ST) para investigação do tipo de material e capacidade suporte do subleito e sondagens a percussão (SPT) para verificação da resistência da fundação do solo.

Os Poços de Inspeção foram alocados a cada 1 quilômetro, com profundidade prevista de 1,50 m, com a finalidade de reconhecer a estrutura atual da plataforma de rolamento atual, a qual trata-se de uma estrada rural não pavimentada.

As sondagens a trado foram alocadas seguindo as diretrizes do Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos Básicos/Instruções De Serviço - Anexo B6 – IS -206: Estudos Geotécnicos, conforme tabela abaixo.

Tabela 1 - Espaçamento dos furos de sondagem – IS 206

Extensão do corte	**Número mínimo de furos de sondagens**
Até 120m	1 furo
120 a 200	2 furos
200 a 300	3 furos
300 a 400	4 furos
Superior a 400m	1 furo a cada 150m

As sondagens a trado foram determinadas com seguinte metodologia:

- Profundidade dos furos atingindo 1,5m abaixo do greide do projeto;
- Acima do greide de terraplenagem o material de cada furo foi coletado por horizonte;
- Paralisado quando ocorreu camada impenetrável;

Obtiveram então por finalidades:

- Distinguir a natureza do material de escavação, de modo a permitir a respectiva avaliação e escolha do equipamento apropriado;
- O conhecimento das características de compactação dos solos de corte, tendo em vista a construção dos aterros;
- Tomar conhecimento geotécnico dos materiais de corte, de modo a permitir a fixação de seus taludes com maior precisão;
- Verificar a presença de umidade ou do lençol freático;
- Nas sondagens a trado em que não se atingiu a profundidade requerida será realizada a sondagem mista para verificação de eventual material de 2ª ou 3ª categoria.

- Não foram coletadas amostras abaixo do greide, nos casos em que o material acima do greide, durante a sondagem, foi considerado como desqualificável para subleito e onde ocorreu camada impenetrável.

As sondagens a percussão para este estudo foram alocadas nas de fundação das estruturas de apoio das OAE's, também prevendo tais sondagens para estudo de fundações de aterros em locais de saídas de bueiros e em locais de corte e aterros com alturas superiores a 5,0m, inspeção para verificação da estabilidade de taludes. Com estas sondagens é possível verificar o nível d'água e resistência do solo.

O critério de paralização para ensaios SPT segue o determinado na NBR 6484 ou a profundidade programada, sendo adotado o que ocorrer antes.

Segundo os critérios da NBR 6484:2020, a cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

1 O critério de paralisação das sondagens é de responsabilidade técnica da contratante ou de seu preposto, e deve ser definido de acordo com as necessidades específicas do projeto.
2 Na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte da contratante ou de seu preposto, as sondagens devem avançar até que seja atingido um dos seguintes critérios:
   a) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes;
   b) b) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 30 golpes;
   c) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6 m de resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes.
3 Quando forem atingidas as condições descritas abaixo:

A cravação do amostrador-padrão é interrompida antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações:

a) se em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30;
b) se o amostrador-padrão não avançar durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.

Em 3.b) e após a retirada da composição com o amostrador-padrão, deve em seguida ser executado o ensaio de avanço da perfuração por circulação de água. O ensaio deve ter duração

de 30 min, devendo-se anotar os avanços do trépano/peça de lavagem obtidos em cada período de 10 min.

5- A sondagem deve ser dada por encerrada quando, no ensaio de avanço da perfuração por circulação de água, forem obtidos avanços inferiores a 50 mm em cada período de 10 min. Quando da ocorrência destes casos, constar no relatório a designação de impenetrável ao trépano/peça de lavagem.

6- Caso haja necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo além das profundidades determinadas em 5., para atender ao requisito: Assim que notada a presença de água no furo de sondagem a trado, a perfuração deve ser interrompida para a observação da posição do nível de água. O procedimento de perfuração deve ser substituído por perfuração rotativa.

7- Caso ocorra a situação descrita em 3.b), antes da profundidade de 3 m, a sondagem deve ser deslocada no mínimo duas vezes para posições diametralmente opostas, a 2 m da sondagem inicial, ou conforme orientação do cliente ou seu preposto.

3.3.1. CLASSIFICAÇÃO

Quanto a classificação do material, quanto à escarificabilidade, utiliza-se Norma DNIT-106/2009-ES – Terraplenagem – Cortes – Especificação de Serviços, foi utilizada como base a Norma DNIT-106/2009-ES, sendo assim o material classificado em 1ª, 2ª ou 3ª categoria.

"1ª Categoria: Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O processo de extração é compatível com a utilização de "Scraper" rebocado ou motorizado e escavadeiras.

2ª Categoria: Compreende os materiais de resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração eventualmente pode envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m.

3ª Categoria: Compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego contínuo de explosivos.

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA REGIÃO

A rodovia PR-990 está localizada entre o Planalto de Irati e o Planalto de São Matheus, província geológica de Cobertura sedimentar paleo-mesozóica da Bacia do Paraná, com as unidades Litoestratigráficas do Grupo Passa Dois, com duas formações de composição: Formação Teresina e Formação Serra Alta.

Formação Teresina: na base siltitos de cores cinza escuro e claro, maciços ou com acamadamento wavy e linsen que se tornam avermelhados em sentido ao topo. Nas partes média e superior níveis com intercalação de arenitos finos/muito finos, amarelos e vermelhos, com marcas onduladas. Na parte superior camadas de arenitos fino/muito finos com estratificação cruzada hummocky. Ocorrem ainda camadas de argilito, lentes e concreções de calcário.

Formação Serra Alta: folhelho, siltito e argilito cinza azulado e avermelhado em camadas tubulares, maciços ou com laminação plano-paralela, localmente bioturbados e com intercalações de níveis pouco espessos de arenitos finos e coquinhas. A porção basal pode apresentar arenito fino. Contato inferior transicional.

No Mapa de Solos do Estado do Paraná, o trecho está localizado na prancha de articulação de folhas MI-513, apresentando as seguintes unidades pedológicas, as quais representam melhor as heterogeneidades das camadas superficiais do terreno.

Tabela 2 - Unidades Pedológicas

SIGLA	DESCRITIVO
PVAd33	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico cambissólico textura argilosa pouco cascalhenta A proeminente álico fase floresta subtropical perenifólia, relevo ondulado.
NXa2	Associação de: NITOSSOLO HÁPLICO Alumínico típica fase floresta subtropical perenifólia, relevo suave ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Alumínico típico, fase floresta subtropical subperenifólia relevo ondulado substrato siltitos argilitos e folhelhos, ambos textura argilosa A proeminente.
PVAd19	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico abrúptico textura média/argilosa A moderado álico fase floresta subtropical subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.
RLd15	NEOSSOLO LITÓLICO Distrófica típica textura siltosa A moderado, fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado substrato siltitos e arenitos finos.

3.3.3. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE

Para caracterização do leito estradal existente foi considerado a execução de poços de inspeção sendo locados 1 poço a cada quilômetro conforme apresentado na lista de plano de sondagem, num total de 12 poços de inspeção.

3.3.4. TABELAS DE LOCALIZAÇÃO DE ST, SPT, PI e JAZIDAS

Na Tabela a seguir apresenta-se a locação detalhada dos pontos de sondagem.

Tabela 3 - Plano de Sondagem de Poços de Inspeção

PLANO DE SONDAGEM POÇOS DE INSPEÇÃO - PI - PR-990										
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Profundidade (m)	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y				
PI-01	50	+	0,00	1000,00	542867,3202	7161542,4589	856,117	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-02	100	+	0,00	2000,00	541941,4997	7161920,3917	832,000	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-03	150	+	0,00	3000,00	541020,5959	7162310,1816	806,961	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-04	200	+	0,00	4000,00	540155,1391	7162794,0667	810,889	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-05	250	+	0,00	5000,00	539191,6584	7163061,8443	798,522	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-06	300	+	0,00	6000,00	538228,1776	7163329,6219	803,534	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-07	250	+	0,00	5000,00	537325,1265	7163728,6089	809,017	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-08	400	+	0,00	8000,00	536354,4501	7163953,8603	792,077	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-09	450	+	0,00	9000,00	535439,4388	7164325,7416	799,831	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-10	500	+	0,00	10000,00	534482,3347	7164172,0938	846,818	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-11	550	+	0,00	11000,00	533560,1110	7164533,9546	808,067	1000,00	1,50	Poço de inspeção
PI-12	600	+	0,00	12000,00	532671,5471	7164989,4292	788,804	1000,00	1,50	Poço de inspeção

Tabela 4 - Plano de Sondagem a Trado - ST

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990												
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 01	0	+	0,00	0,00	543776,1139	7161126,9535	844,300	140,00	Bordo pista direita	0,29	1,80	Corte	Sondagem a Trado
ST - 02	7	+	0,00	140,00	543652,2851	7161192,4702	845,413	160,00	Bordo pista direita	4,45	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 03	15	+	0,00	300,00	543510,3984	7161265,9027	851,750	140,00	Bordo pista direita	3,00	1,85	Corte	Sondagem a Trado
ST - 04	22	+	0,00	440,00	543380,4251	7161319,4159	857,800	160,00	Bordo pista esquerda	4,70	3,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 05	30	+	0,00	600,00	543240,5620	7161398,4683	860,594	140,00	Bordo pista direita	5,00	3,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 06	37	+	0,00	740,00	543111,1473	7161451,0030	856,398	160,00	Bordo pista direita	3,70	2,10	Corte	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 07	45	+	0,00	900,00	542962,7596	7161511,2429	859,784	140,00	Bordo pista direita	3,70	4,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 08	51	+	0,00	1020,00	542827,9826	7161551,8373	853,756	200,00	Bordo pista esquerda	4,50	2,65	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 09	62	+	0,00	1240,00	542647,6945	7161639,1927	840,882	240,00	Bordo pista direita	5,20	3,40	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 10	74	+	0,00	1480,00	542425,3018	7161729,5450	849,278	160,00	Bordo pista direita	5,00	4,95	Corte	Sondagem a Trado
ST - 11	82	+	0,00	1640,00	542272,4389	7161778,5549	848,888	140,00	Bordo pista esquerda	2,50	4,95	Corte	Sondagem a Trado
ST - 12	89	+	0,00	1780,00	542147,2385	7161842,3425	843,627	160,00	Bordo pista direita	4,50	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 13	97	+	0,00	1940,00	541994,0344	7161890,5688	833,930	140,00	Bordo pista esquerda	5,60	4,55	Corte	Sondagem a Trado
ST - 14	104	+	0,00	2080,00	541870,5046	7161958,0284	825,632	200,00	Bordo pista direita	3,80	1,70	Corte	Sondagem a Trado
ST - 15	114	+	0,00	2280,00	541680,4302	7162021,9340	813,192	160,00	Bordo pista esquerda	4,00	1,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 16	122	+	0,00	2440,00	541538,4814	7162097,0482	818,237	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 17	129	+	0,00	2580,00	541409,2141	7162150,8137	815,760	160,00	Bordo pista direita	3,30	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 18	137	+	0,00	2740,00	541262,2127	7162213,9908	811,890	140,00	Bordo pista direita	3,00	1,95	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 19	144	+	0,00	2880,00	541129,1309	7162258,7444	810,376	160,00	Bordo pista esquerda	3,30	2,85	Corte	Sondagem a Trado
ST - 20	152	+	0,00	3040,00	540981,0379	7162319,3670	804,868	200,00	Bordo pista esquerda	5,50	3,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 21	162	+	0,00	3240,00	540796,2811	7162395,6916	813,343	200,00	Bordo pista esquerda	5,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 22	172	+	0,00	3440,00	540633,6988	7162512,6747	805,297	140,00	Bordo pista direita	3,50	2,10	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 23	179	+	0,00	3580,00	540513,7402	7162585,9508	813,343	160,00	Bordo pista esquerda	3,20	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 24	187	+	0,00	3740,00	540393,8842	7162692,8422	818,968	140,00	Bordo pista direita	4,00	5,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 25	193	+	0,00	3860,00	540267,1245	7162752,3555	814,175	160,00	Bordo pista esquerda	4,80	2,30	Corte	Sondagem a Trado
ST - 26	202	+	0,00	4040,00	540114,7269	7162798,0381	810,315	140,00	Bordo pista esquerda	3,40	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 27	209	+	0,00	4180,00	539983,5833	7162848,9971	808,222	160,00	Bordo pista direita	4,80	4,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 28	217	+	0,00	4340,00	539829,0667	7162890,6562	801,617	120,00	Bordo pista direita	3,00	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 29	224	+	0,00	4480,00	539713,7592	7162923,7967	795,015	180,00	Bordo pista direita	3,70	1,90	Corte	Sondagem a Trado
ST - 30	232	+	0,00	4640,00	539540,0713	7162971,3005	789,030	120,00	Bordo pista direita	4,50	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 31	238	+	0,00	4760,00	539421,0620	7162990,9862	786,507	200,00	Bordo pista esquerda	3,50	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 32	248	+	0,00	4960,00	539231,0791	7163054,4288	796,000	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,00	Aterro	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 33	255	+	0,00	5100,00	539093,4083	7163081,7780	803,783	160,00	Bordo pista esquerda	3,50	3,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 34	263	+	0,00	5260,00	538942,6181	7163136,7361	809,644	140,00	Bordo pista direita	3,00	2,10	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 35	270	+	0,00	5400,00	538805,0786	7163164,6821	814,769	160,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 36	278	+	0,00	5560,00	538653,8117	7163217,9252	821,986	140,00	Bordo pista direita	4,70	5,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 37	285	+	0,00	5700,00	538515,4339	7163242,8551	819,756	160,00	Bordo pista esquerda	5,25	4,50	Corte	Sondagem a Trado
ST - 38	293	+	0,00	5860,00	538364,8780	7163298,6560	810,974	140,00	Bordo pista direita	3,50	2,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 39	300	+	0,00	6000,00	538230,3949	7163337,5993	802,549	140,00	Bordo pista direita	5,00	3,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 40	307	+	0,00	6140,00	538091,7691	7163361,6370	792,816	200,00	Bordo pista esquerda	6,00	2,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 41	317	+	0,00	6340,00	537897,9151	7163411,1766	782,557	200,00	Bordo pista esquerda	5,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 42	327	+	0,00	6540,00	537712,3425	7163488,8749	781,102	120,00	Bordo pista direita	6,00	2,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 43	333	+	0,00	6660,00	537603,4311	7163534,3276	788,145	140,00	Bordo pista direita	4,00	2,60	Corte	Sondagem a Trado
ST - 44	340	+	0,00	6800,00	537489,9256	7163615,1508	795,828	160,00	Bordo pista direita	2,50	4,80	Corte	Sondagem a Trado
ST - 45	348	+	0,00	6960,00	537361,4719	7163710,7435	804,088	140,00	Bordo pista direita	3,40	4,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 46	355	+	0,00	7100,00	537237,1089	7163776,9471	811,149	160,00	Bordo pista direita	3,80	2,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 47	363	+	0,00	7260,00	537079,1115	7163805,5044	818,599	140,00	Bordo pista esquerda	5,00	7,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 48	370	+	0,00	7400,00	536944,5587	7163846,6041	816,799	160,00	Bordo pista direita	4,00	3,00	Corte	Sondagem a Trado
ST - 49	378	+	0,00	7560,00	536784,1670	7163857,8166	810,851	100,00	Bordo pista esquerda	6,40	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 50	383	+	0,00	7660,00	536685,6311	7163875,6231	809,905	180,00	Bordo pista esquerda	6,70	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 51	392	+	0,00	7840,00	536512,4055	7163927,4539	800,786	160,00	Bordo pista direita	5,40	3,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 52	400	+	0,00	8000,00	536355,8023	7163960,2498	791,236	160,00	Bordo pista direita	3,50	2,35	Corte	Sondagem a Trado
ST - 53	407	+	0,00	8140,00	536196,4115	7163979,8716	785,974	140,00	Bordo pista esquerda	3,30	2,45	Corte	Sondagem a Trado
ST - 54	415	+	0,00	8300,00	536059,4944	7164009,0908	781,795	140,00	Bordo pista esquerda	4,75	3,05	Corte	Sondagem a Trado
ST - 55	422	+	0,00	8440,00	535923,2004	7164045,1241	776,729	200,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 56	433	+	0,00	8660,00	535731,5252	7164154,9238	774,912	200,00	Bordo pista direita	2,00	2,40	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 57	443	+	0,00	8860,00	535549,5447	7164241,3436	784,756	190,00	Bordo pista esquerda	5,80	1,50	Corte	Sondagem a Trado
ST - 58	453	+	0,00	9060,00	535380,1683	7164330,1314	803,992	100,00	Bordo pista esquerda	12,00	3,75	Corte	Sondagem a Trado
ST - 59	458	+	0,00	9160,00	535284,2204	7164322,9051	811,183	100,00	Bordo pista esquerda	11,00	9,10	Corte	Sondagem a Trado

PLANO DE SONDAGEM -ST- PR-990													
Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Distância entre furo anterior (m)	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade (m)	Corte/Aterro	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y							
ST - 60	463	+	0,00	9260,00	535199,6568	7164273,9487	816,262	100,00	Bordo pista esquerda	5,00	4,70	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 61	468	+	0,00	9360,00	535113,2684	7164221,4290	821,198	200,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,90	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 62	478	+	0,00	9560,00	534919,8978	7164166,0680	832,756	80,00	Bordo pista esquerda	4,90	2,00	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 63	482	+	0,00	9640,00	534838,9406	7164174,6623	839,289	100,00	Bordo pista esquerda	6,00	5,40	Corte	Sondagem a Trado
ST - 64	487	+	0,00	9740,00	534742,8801	7164195,8424	844,358	200,00	Bordo pista direita	5,50	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 65	497	+	0,00	9940,00	534543,3657	7164167,4069	842,500	140,00	Bordo pista esquerda	9,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 66	504	+	0,00	10080,00	534401,6547	7164165,1637	844,220	140,00	Bordo pista esquerda	7,00	5,25	Corte	Sondagem a Trado
ST - 67	511	+	0,00	10220,00	534262,8453	7164193,5658	835,415	160,00	Bordo pista esquerda	7,00	2,75	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 68	519	+	0,00	10380,00	534122,3766	7164273,1507	829,947	140,00	Bordo pista direita	5,00	2,70	Corte	Sondagem a Trado
ST - 69	526	+	0,00	10520,00	533994,5786	7164330,1351	821,248	160,00	Bordo pista direita	4,50	2,65	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 70	534	+	0,00	10680,00	533843,9177	7164385,8392	825,781	140,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,50	Corte	Sondagem a Trado
ST - 71	541	+	0,00	10820,00	533725,8300	7164463,0268	817,678	160,00	Bordo pista direita	5,00	5,65	Corte	Sondagem a Trado
ST - 72	549	+	0,00	10980,00	533574,8589	7164518,3958	808,078	140,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,25	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 73	556	+	0,00	11120,00	533453,8195	7164589,9566	799,749	200,00	Bordo pista direita	3,00	1,55	Corte	Sondagem a Trado
ST - 74	566	+	0,00	11320,00	533266,9214	7164662,3871	790,804	200,00	Bordo pista esquerda	3,50	2,35	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 75	576	+	0,00	11520,00	533091,4378	7164759,3546	791,191	160,00	Bordo pista direita	3,00	2,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 76	584	+	0,00	11680,00	532942,0144	7164817,7546	791,069	200,00	Bordo pista esquerda	4,00	2,45	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 77	589	+	0,00	11780,00	532860,1084	7164876,6834	792,000	100,00	Bordo pista direita	3,50	2,10	Corte	Sondagem a Trado
ST - 78	594	+	0,00	11880,00	532767,8515	7164917,5292	791,026	200,00	Bordo pista direita	3,45	1,65	Corte	Sondagem a Trado
ST - 79	599	+	0,00	11980,00	532691,8366	7164983,8509	789,138	120,00	Bordo pista direita	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 80	609	+	0,00	12180,00	532516,3061	7165080,5448	787,076	140,00	Bordo pista esquerda	2,55	2,55	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 81	615	+	0,00	12300,00	532414,6652	7165144,6753	787,856	200,00	Bordo pista esquerda	3,20	2,20	Corte	Sondagem a Trado
ST - 82	622	+	0,00	12440,00	532297,2130	7165220,5385	787,712	200,00	Bordo pista esquerda	3,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado
ST - 83	632	+	0,00	12640,00	532134,9349	7165338,3040	790,283	0,00	Bordo pista direita	5,00	1,50	Aterro	Sondagem a Trado

Tabela 5 - Plano de Sondagem SPT

Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y				
SPT -01	28	+	0,00	560,00	543272,8829	7161372,026	864.202	Bordo pista esquerdo	4,90	SPT -Corte
SPT -02	160	+	0,00	3200,00	540834,5311	7162378,094	700.715	Bordo pista esquerdo	4,80	SPT - Aterro
SPT -03	186	+	0,00	3720,00	540400,8044	7162668,7	542.300	Bordo pista esquerdo	3,70	SPT -Corte
SPT -04	235	+	0,00	4700,00	539471,1789	7162976,868	787.277	Bordo pista esquerdo	4,70	SPT - Aterro
SPT -05	235	+	0,00	4700,00	539475,4596	7162992,522	787.784	Bordo pista direito	7,00	SPT – Aterro
SPT -06	237	+	0,00	4740,00	539440,3475	7162985,468	782.387	Bordo pista esquerdo	4,30	SPT – Aterro
SPT -07	237	+	0,00	4740,00	539444,0964	7162998,957	781.355	Bordo pista direito	5,30	SPT – Aterro
SPT -08	281	+	0,00	5620,00	538596,2847	7163235,006	861.179	Bordo pista direito	5,00	SPT -Corte
SPT -09	366	+	0,00	7320,00	537023,523	7163832,627	820.198	Bordo pista direito	7,00	SPT -Corte
SPT -10	434	+	0,00	8680,00	535707,6805	7164152,316	979.240	Bordo pista esquerdo	6,00	SPT - Aterro
SPT -11	440	+	0,00	8800,00	535611,0964	7164225,423	701.194	Bordo pista direito	9,40	SPT - Aterro
SPT -12	460	+	0,00	9200,00	535243,1951	7164317,071	703.744	Bordo pista esquerdo	2,50	SPT -Corte
SPT – 09A	429	+	10,00	8590,00	535787,5122	7164111,6060	776,772	Bordo pista esquerdo	3,00	SPT – Aterro
SPT – 09B	429	+	10,00	8590,00	535793,6744	7164122,9152	777,073	Bordo pista direito	3,00	SPT – Aterro
SPT – 09C	431	+	10,00	8630,00	535758,4184	7164143,2011	777,305	Bordo pista esquerdo	3,90	SPT – Aterro
SPT - 09D	431	+	10,00	8630,00	535752,5763	7164131,1243	776,771	Bordo pista direito	3,70	SPT - Aterro

Após realizar as sondagens presentes nas tabelas anteriores, foi verificado que em alguns furos não foi possível atingir 1,5m do greide de projeto. Foi elaborado novo plano de sondagem para inclusão de sondagens mistas nos locais onde não foram atingidas as profundidades inicialmente solicitadas. Também foram previstas sondagens mistas na linha de pilares das possíveis OAE's previstas

A seguir apresenta-se a tabela com a locação detalhada dos pontos de sondagem mista:

Tabela 6 – Sondagens mistas a serem executadas

Furo de Sondagem	Localização				Coordenadas		Elevação	Lado em relação a pista existente	Afastamento do Bordo Existente	Profundidade mínima (m)	Tipo de Sondagem
	Estaca			km	x	y					
SM-01	210	+	0	4,2	539962,4952	7162839,4366	811,419	LE	8,15	4,7	SPT – Corte
SM-02	219	+	0	4,38	539786,5529	7162903,7020	802,935	LD	5,9	3,95	SPT - Corte
SM-03	266	+	0	5,32	538892,8556	7163151,6709	815,467	LD	6,5	4,2	SM – Corte
SM-04	280	+	0	5,6	538614,8750	7163212,7901	829,148	LE	5,4	7,5	SM – Corte
SM-05	299	+	15	5,995	538239,3002	7163335,1861	806,582	LD	5,2	3,8	SM – Corte
SM-06	344	+	0	6,88	537429,4483	7163664,3608	804,198	LD	4	3,75	SM – Corte
SM-07	365	+	5	7,305	537033,8780	7163816,1131	826,969	LE	6	8,3	SM – Corte
SM-08	387	+	0	7,74	536610,4883	7163907,1239	812,956	LD	4,85	6,3	SM - Corte
SM-09	459	+	0	9,18	535261,4441	7164311,1450	820,704	LD	12,95	8,2	SM – Corte
SM-10	235	+	0	4,7	539471,7681	7162980,6644	787,732	LD	1,5	8,5	SM – Aterro
SM-11	237	+	0	4,74	539443,4586	7162995,5630	786,183	LE	1,5	10,5	SM – Aterro
SM-12	430	+	0	8,59	535788,8966	7164114,2253	777,225	LE	2	7,85	SM – Aterro
SM-13	431	+	10	8,63	535757,0464	7164141,0411	777,341	LD	2	11,2	SM - Aterro

Tabela 7 – Sondagens a tardo a serem executadas nos estudos de materiais para corpo de aterro

JAZIDA 2A (km 7,0 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-2A-01	537391,1849	7163701,864	W050° 37' 38,99"	S025° 38' 37,93"
ST-2A-02	537358,2024	7163739,473	W050° 37' 40,17"	S025° 38' 36,71"
ST-2A-03	537305,3732	7163826,937	W050° 37' 42,08"	S025° 38' 33,87"
ST-2A-04	537491,1561	7163658,345	W050° 37' 35,40"	S025° 38' 39,33"
ST-2A-05	537466,0751	7163703,319	W050° 37' 36,30"	S025° 38' 37,87"
ST-2A-06	537395,5739	7163774,309	W050° 37' 38,84"	S025° 38' 35,57"
ST-2A-07	537369,2664	7163817,864	W050° 37' 39,78"	S025° 38' 34,16"
JAZIDA 2B (km 7,1 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-2B-01	537205,6171	7163792,726	W050° 37' 45,65"	S025° 38' 34,99"
ST-2B-02	537157,2028	7163805,758	W050° 37' 47,39"	S025° 38' 34,57"
ST-2B-03	537059,5541	7163827,726	W050° 37' 50,89"	S025° 38' 33,87"
ST-2B-04	536961,3604	7163846,453	W050° 37' 54,42"	S025° 38' 33,27"
ST-2B-05	536862,7927	7163863,417	W050° 37' 57,95"	S025° 38' 32,72"
ST-2B-06	537262,8042	7163825,601	W050° 37' 43,60"	S025° 38' 33,92"
ST-2B-07	537216,3569	7163841,73	W050° 37' 45,27"	S025° 38' 33,40"
ST-2B-08	537117,8112	7163866,006	W050° 37' 48,81"	S025° 38' 32,62"
ST-2B-09	537019,9639	7163886,74	W050° 37' 52,32"	S025° 38' 31,95"
ST-2B-10	536921,4632	7163904,055	W050° 37' 55,85"	S025° 38' 31,40"
ST-2B-11	537175,991	7163904,075	W050° 37' 46,72"	S025° 38' 31,37"
ST-2B-12	537078,3643	7163925,964	W050° 37' 50,23"	S025° 38' 30,67"
ST-2B-13	536980,1336	7163944,692	W050° 37' 53,75"	S025° 38' 30,07"
JAZIDA 04 (km 9,0 lado direito)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-04-01	535496,657	7164307,579	W050° 38' 46,99"	S025° 38' 18,41"
ST-04-02	535404,1342	7164345,52	W050° 38' 50,31"	S025° 38' 17,18"
ST-04-03	535515,9684	7164354,671	W050° 38' 46,30"	S025° 38' 16,87"
ST-04-04	535471,3001	7164377,527	W050° 38' 47,90"	S025° 38' 16,13"
ST-04-05	535389,331	7164379,942	W050° 38' 50,84"	S025° 38' 16,06"
ST-04-06	535493,2167	7164430,972	W050° 38' 47,12"	S025° 38' 14,39"
JAZIDA 05 (km 9,3 lado esquerdo)				
Descrição	Easting	Northing	Longitude	Latitude
ST-05-01	535024,1419	7164191,631	W050° 39' 03,92"	S025° 38' 22,22"
ST-05-02	535120,2305	7164220,776	W050° 39' 00,48"	S025° 38' 21,26"
ST-05-03	535206,6634	7164273,746	W050° 38' 57,39"	S025° 38' 19,53"
ST-05-04	535294,3705	7164322,532	W050° 38' 54,24"	S025° 38' 17,94"
ST-05-05	535091,9424	7164157,456	W050° 39' 01,49"	S025° 38' 23,32"
ST-05-06	535183,0971	7164198,775	W050° 38' 58,22"	S025° 38' 21,97"
ST-05-07	535267,8201	7164255,964	W050° 38' 55,19"	S025° 38' 20,10"

3.3.5. RESULTADO DAS SONDAGENS

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.01	0,00	LD	1,40	1,80	0,00	0,32	Camada Vegetal		
					0,32	1,51	Argila Siltosa Amarela Plástica Saturada		
ST.02	7+00	LD		2,60	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	1,70	Argila Siltosa Vermelha		
					1,70	2,63	Argila Siltosa Amarela		
ST.03	15+0,00	LD	3,00	1,85	0,00	0,13	Camada Vegetal		
					0,13	0,46	Argila Siltosa Marrom		
					0,46	1,87	Argila Siltosa Amarela Plástica		
ST.04	22+0,00	LE		3,10	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,85	Argila Siltosa Marrom		
					1,85	3,17	Argila Siltosa Vermelha		
ST.05	30+0,00	LD		3,20	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	0,70	Argila Siltosa Marrom		
					0,70	3,23	Argila Siltosa Vermelha		
ST.06	37+0,00	LD		2,10	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,86	Argila Siltosa Marrom		
					0,86	2,17	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
ST.07	45+0,00	LD		4,10	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,79	Argila Siltosa Marrom		
					0,79	4,17	Argila Siltosa Vermelha		
ST.08	51+0,00	LE		2,65	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	2,69	Argila Siltosa Vermelha		
ST.09	62+0,00	LD		3,40	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	0,70	Argila Siltosa Marrom		
					0,70	3,46	Argila Siltosa Vermelha		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.10	74+0,00	LD		4,95	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,71	Argila Siltosa Marrom		
					0,71	2,10	Argila Siltosa Vermelha		
					2,10	5,00	Argila Siltosa Variegada		
ST.11	82+0,00	LE		4,95	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	0,52	Argila Siltosa Marrom		
					0,52	3,60	Argila Siltosa Vermelha		
					3,60	5,00	Argila Siltosa Variegada		
ST.12	89+0,00	LD		5,40	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,20	0,60	Argila Siltosa Marrom		
					0,60	3,00	Argila Siltosa Vermelha		
					3,00	5,43	Argila Siltosa Variegada		
ST.13	97+0,00	LE		4,55	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,59	Argila Siltosa Marrom		
					0,59	2,98	Argila Siltosa Vermelha		
					2,98	4,60	Argila Siltosa Variegada		
ST.14	104+0,00	LD		1,70	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	1,80	Argila Siltosa Vermelha		
ST.15	114+0,00	LE		1,90	0,00	0,24	Camada Vegetal		
					0,24	1,30	Argila Siltosa Marrom Saturada	**1,30**	**0,95**
ST.16	122+0,00	LD		2,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,22	Argila Siltosa Vermelha		
ST.17	129+0,00	LD		2,80	0,00	0,27	Camada Vegetal		
					0,27	0,80	Argila Siltosa Marrom		
					0,80	2,65	Argila Siltosa Vermelha		
ST.18	137+0,00	LD		1,95	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,99	Argila Siltosa Marrom		
ST.19	144+0,00	LE		2,85	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	2,29	Argila Siltosa Vermelha		
					2,29	2,89	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.20	152+0,00	LE		3,05	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,20	1,21	Argila Siltosa Vermelha		
					1,21	3,07	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
ST.21	162+0,00	LE		1,50	0,00	0,19	Camada Vegetal		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,19	1,51	Argila Siltosa Variegado com Pedregulho		
ST.22	172+0,00	LD		2,10	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	0,56	Argila Siltosa Marrom		
					0,56	2,15	Argila Siltosa Variegado com Cascalhada		
ST.23	179+0,00	LE		2,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,27	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,27	2,23	Argila Siltosa Amarela		
ST.24	187+0,00	LD		5,10	0,00	0,28	Camada Vegetal		
					0,28	5,10	Argila Siltosa Marrom Saturada		
ST.25	193+0,00	LE		2,30	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	1,10	Argila Siltosa Marrom		
					1,10	2,35	Argila Siltosa Vermelha Saturada		
ST.26	202+0,00	LE		2,05	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,22	2,10	Argila Siltosa Amarela		
ST.27	209+0,00	LD		4,40	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,48	Argila Siltosa Marrom Saturada		
					0,48	1,93	Argila Siltosa Vermelha Saturada		
					1,93	2,79	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					2,79	2,79	Impenetrável com Trado Manual		
ST.28	217-0,00	LD		2,05	0,00	0,36	Camada Vegetal		
					0,36	1,58	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					1,58	1,58	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.29	224+0,00	LD		1,90	0,00	0,28	Camada Vegetal		
					0,28	1,40	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					1,40	1,40	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.30	232+0,00	LD		2,05	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,45	Argila Siltosa Marrom		
					0,45	1,87	Argila Siltosa Amarela		
					1,87	1,87	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.31	238+0,00	LE		1,50	0,00	0,24	Camada Vegetal		
					0,24	1,56	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
ST.32	248+0,00	LD		2,00	0,00	0,18	Camada Vegetal		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,18	1,17	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,17	2,20	Argila Siltosa Amarela		
ST.33	217-0,00	LE		3,40	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,47	Argila Siltosa Marrom		
					0,47	1,93	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,93	2,53	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada		
					2,53	2,53	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.34	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,00	0,19	Camada Vegetal		
Obs,ST					0,19	0,89	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável		
ST.34 B	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,00	0,70	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável		
Obs,ST									
ST.35	270+0,00	LE		1,50	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	1,15	Argila Siltosa Marrom		
					1,15	1,53	Argila Siltosa Variegada com Pedregulho		
ST.36	278+0,00	LD		5,45	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	1,07	Argila Siltosa Marrom		
					1,07	2,56	Argila Siltosa Variegada Cascalhada impenetrável		
					2,56	2,56	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.37	285+0,00	LE		4,50	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	2,15	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					2,15	2,15	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.38	293+0,00	LD		2,05	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	1,59	Argila Siltosa Variegada com Pedregulho		
					1,59	1,59	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual		
ST.39	300+0,00	LD		3,35	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	2,45	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					2,45		Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.40	307+0,00	LE		3,35	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,31	Argila Siltosa Amarela Compactada		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					2,31		Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.41	317+0,00	LE		2,29	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,18	0,65	Argila Siltosa Marrom		
					0,65	1,78	Argila Siltosa Amarela Saturada	1,64	1,32
ST.41 A		LD		1,50	0,00	0,25	Camada Vegetal		
					0,25	1,28	Argila Siltosa Variegada	1,25	0,92
ST.42	327+0,00	LD		2,90	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,63	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					1,63	2,99	Argila Siltosa Variegada Plástica		
ST.43	333+0,00	LD		2,60	0,00	0,10	Camada Vegetal		
					0,10	0,20	Argila Siltosa Marrom		
					0,20	2,62	Argila Siltosa Amarela com pedregulho		
ST.44	340+0,00	LD		2,50	0,00	0,35	Camada Vegetal		
					0,35	1,70	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					1,70	1,70	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.45	348+0,00	LD		4,35	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	4,30	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.46	355+00	LD		2,45	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	2,48	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
ST.47	363+0,00	LE		7,20	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,55	Argila Siltosa Marrom		
					0,55	1,40	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					1,40	1,40	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.48	370+0,00	LD		3,00	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,42	Argila Siltosa Marrom		
					0,42	3,01	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
ST.49	378+0,00	LE		1,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	1,53	Argila Siltosa Marrom		
ST.50	392+0,00	LE	6,70	5,40	0,00	0,21	Camada Vegetal		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
					0,21	1,35	Argila Siltosa Marrom		
					1,35	5,05	Argila Siltosa Variegada		
					5,05	5,05	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.51	393+0,00	LD	5,40	3,25	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,35	Argila Siltosa Amarela Plástica		
ST.52	400+0,00	LD		2,35	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	2,39	Argila Siltosa Marrom		
ST.53	407+0,00	LE		2,45	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	1,02	Argila Siltosa Marrom		
					1,02	1,02	Argila Siltosa Variegada Plástica		
ST.54	415+0,00	LE	4,75	3,05	0,00	0,50	Camada Vegetal		
					0,50	1,80	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					1,80	1,80	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.55	422+0,00	LD	4,00	3,35	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,43	Argila Siltosa Marrom		
					1,43	2,36	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
					2,36	2,36	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.56	433+0,00	LD	2,00	5,40	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,35	Argila Siltosa Marrom		
					1,35	5,05	Argila Siltosa Variegada		
					5,05	5,05	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.57	443+0,00	LE	5,80	1,50	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	1,59	Argila Siltosa Variegada Compactada		
ST.58	453+0,00	LE	12,00	3,75	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,30	Argila Siltosa Amarela		
					1,30	3,76	Argila Siltosa Variegada Compactada		
					3,76	3,76	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.59	458+0,00	LE	11,00	9,10	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,53	Argila Siltosa Marrom		
					0,53	1,40	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,40	3,10	Argila Siltosa Variegada Cascalhada Compactada		
					3,10	3,10	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.60	463+0,00	LE	5,00	4,70	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	0,89	Argila Siltosa Marrom		
					0,89	1,95	Argila Siltosa Variegada Amarela		
					1,95	1,95	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.61	468+0,00	LE	3,00	1,90	0,00	0,18	Camada Vegetal		
					0,18	1,62	Argila Siltosa Marrom		
					1,62	1,95	Argila Siltosa Amarela		
ST.62	478+0,00	LE	4,90	2,00	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,00	0,45	Argila Siltosa Marrom		
					0,45	2,07	Argila Siltosa Variegada		
ST.63	482+0,00	LE	6,00	5,40	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	1,30	Argila Siltosa Marrom		
					1,30	5,41	Argila Siltosa Variegada		
ST.64	487+0,00	LD	5,50	1,50	0,00	0,15	Camada Vegetal		
					0,15	0,36	Argila Siltosa Marrom		
					0,36	1,55	Argila Siltosa Amarela		
ST.65	497+0,00	LE	9,00	1,50	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,39	Argila Siltosa Marrom		
					0,39	1,65	Argila Siltosa Variegada		
ST.66	497+0,00	LE	7,00	5,25	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,39	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
					0,39	1,65	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual		
ST.67	511+0,00	LE	7,00	2,75	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,75	Argila Siltosa Marrom		
					0,75	2,79	Argila Siltosa Variegada		
ST.68	519+0,00	LD	5,00	2,70	0,00	0,20	Camada Vegetal		
					0,00	0,82	Argila Siltosa Marrom		
					0,82	2,71	Argila Siltosa Amarela		
ST.69	526+0,00	LD	4,50	2,65	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,81	Argila Siltosa Marrom		
					0,81	2,74	Argila Siltosa Amarela		
ST.70	534+0,00	LE	4,00	2,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	2,53	Argila Siltosa Marrom		
ST.71	534+0,00	LE	5,00	5,65	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	5,23	Argila Siltosa Marrom		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			
ST.72	549+0,00	LE	4,00	2,25	0,00	0,23	Camada Vegetal		
					0,23	0,68	Argila Siltosa Marrom		
					0,68	2,34	Argila Siltosa Amarela		
ST.73	556+0,00	LE	3,00	1,55	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	1,66	Argila Siltosa Marrom		
ST.74	566+0,00	LD	3,50	2,35	0,00	2,41	Argila Siltosa Marrom		
ST.75	576+0,00	LD		2,50	0,00	0,26	Camada Vegetal		
					0,26	0,72	Argila Siltosa Marrom		
					0,72	2,53	Argila Siltosa Variegada		
ST.76	584+0,00	LE		2,45	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,69	Argila Siltosa Marrom		
					0,69	2,51	Argila Siltosa Amarelo		
ST.77	589+0,00	LD		2,10	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,68	Argila Siltosa Marrom		
					0,68	2,19	Argila Siltosa Variegada		
ST.78	594+0,00	LE		2,65	0,00	0,19	Camada Vegetal		
					0,19	0,69	Argila Siltosa Marrom		
					0,69	2,51	Argila Siltosa Variegada		
ST.79	599+0,00	LD		1,50	0,00	0,17	Camada Vegetal		
					0,17	1,29	Argila Siltosa Marrom		
					1,29	1,52	Argila Siltosa Amarelo		
ST.80	609+0,00	LE		2,55	0,00	0,10	Camada Vegetal		
					0,10	1,64	Argila Siltosa Marrom Saturada	1,64	1,09
ST.81	615+0,00	LE		2,20	0,00	0,12	Camada Vegetal		
					0,12	0,51	Argila Siltosa Marrom (Contaminada com Brita)		
					0,51	2,30	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		
ST.82	622+0,00	LE		1,50	0,00	0,21	Camada Vegetal		
					0,21	1,53	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		
ST.83	632+0,00	LD		1,50	0,00	0,22	Camada Vegetal		
					0,22	0,68	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
					0,68	2,19	Argila Siltosa Variegada Plástica Saturada		

		BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)							
ESTUDO: SUBLEITO									
Nº DE ORDEM	CAMPO			PROGR.	HORIZ. (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.	DE	A			

3.3.6. SONDAGENS A TRADO DE CONFIRMAÇÃO DE PROFUNDIDADE

Algumas Sondagens a Trado não alcançaram a profundidade planejada, por isso foram executadas sondagens de confirmação de eventuais materiais de 2ª ou 3ª categoria, conforme locais das sondagens da tabela abaixo:

Tabela 8 - Locais de Confirmação de Profundidades

BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL (medidas em metros)								
Nº ST REALIZADO	CAMPO			PROGR.	LIMITE ATINGIDO NA ST (m)	DESCRIÇÃO DA ÚLTIMA CAMADA ATINGIDA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	Dist	SOND.				
ST.27	209+0,00	LD		4,40	2,79	Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.33	255+0,00	LE		3,40	2,53	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.34	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,89	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável	-	-
ST.34 B	263+0,00	LD	Executado no Bordo da Pista	2,10	0,70	Argila Siltosa Variegada Cascalhada compactada impenetrável	-	-
ST.36	278+0,00	LD		5,45	2,56	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.37	285+0,00	LE		4,50	2,15	Solo Compactado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.39	300+0,00	LD		3,35	2,45	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.44	340+0,00	LD		4,80	1,70	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.47	363+0,00	LE		7,20	1,40	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.51	393+0,00	LD	5,40	3,25	1,35	Argila Siltosa Amarela Plástica	-	-
ST.53	407+0,00	LE		2,45	1,02	Argila Siltosa Variegada Plástica	-	-
ST.54	415+0,00	LE	4,75	3,05	1,80	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.59	458+0,00	LE	11,00	9,10	3,10	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-
ST.60	463+0,00	LE	5,00	4,70	1,95	Obs.Solo Cascalhado Impenetrável com Trado Manual	-	-

3.3.7. ESTUDO DO PAVIMENTO EXISTENTE - POÇOS DE INSPEÇÃO - PI

Com uma profundidade total prevista em 18,00m de ensaio, todos os furos atingiram o mínimo requisitado de 1,50m.

Em todo o trecho é observada uma camada irregular de brita grossa no corpo estradal existente, variando de 0,08m a 0,22m. Os horizontes inferiores trata-se de Argila-Siltosa, característica da região, com coloração variada, com todas as amostras apresentando solos classificados nos grupos silto -argilosos com maior expressão do A-7-5 (75%) e A-7-6 (16,67%) contemplando em alguns pontos pedregulhos com característica cascalhada.

O nível d'água foi encontrado em apenas no PI-08, no km 396+0,00, o qual apresentou um NA de 0,78 inicial e de 0,52 após 24 horas.

Tabela 9 - Poços de Inspeção

BOLETIM DE POÇO DE INSPEÇÃO (medidas em metros)								
Nº DE ORDEM	CAMPO		PROGR.	HORIZONTES (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	SOND.	DE	A			
PI.01	34+0,00	LD	1,50	0,00	0,08	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,08	1,53	Argila Siltosa Vermelha		
PI.02	100+0,00	LE	1,50	0,00	0,15	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,15	1,59	Argila Siltosa Vermelha		
PI.03	149+0,00	LD	1,50	0,00	0,18	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,18	1,19	Argila Siltosa Vermelha		
				1,19	1,52	Argila Siltosa Amarela com Pedregulho		
PI.04	204+0,00	LE	1,50	0,00	0,14	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,14	0,81	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,81	1,55	Argila Siltosa Amarela		
PI.05	250+0,00	LD	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,75	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,75	1,51	Argila Siltosa Amarela		
PI.06	300+0,00	LE	1,50	0,00	0,22	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,22	1,51	Argila Siltosa Variegada Cascalhada		
P.I.07	350+0,00	LD	1,50	0,00	0,18	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,18	0,78	Argila Siltosa Amarela		

BOLETIM DE POÇO DE INSPEÇÃO (medidas em metros)								
Nº DE ORDEM	CAMPO		PROGR.	HORIZONTES (m)		DESCRIÇÃO EXPEDITA	NA INICIAL	NA APÓS 24H
	Estaca	Lado	SOND.	DE	A			
				0,78	1,53	Argila Siltosa Variegada		
P.I.08	396+0,00	LE	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,65	Argila Siltosa Marrom Cascalhada	0,78	0,52
				0,65	1,56	Argila Siltosa Amarela		
P.I.09	450+0,00	LD	1,50	0,00	0,22	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,22	0,66	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,66	1,55	Argila Siltosa Amarela		
P.I.10	510+0,00	LE	1,50	0,00	0,15	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,15	0,63	Argila Siltosa Amarela Cascalhada		
				0,63	1,52	Argila Siltosa Amarela		
P.I.11	551+0,00	LE	1,50	0,00	0,14	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,14	0,52	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
				0,52	1,52	Argila Siltosa Variegada		
P.I.12	595+0,00	LE	1,50	0,00	0,16	Camada de Brita Irregular grossa		
				0,16	0,52	Argila Siltosa Marrom com Pedregulho		
				0,52	1,56	Argila Siltosa Amarela		

3.3.8. SONDAGENS A PERCUSSÃO - SPT

Ao longo do corpo estradal foram previstos 19 furos do tipo SPT (considerando os furos realizados para confirmação), sendo 08 sondagens nos locais de OAE, e os demais para estudo de fundações de aterro e bueiros e para estudo de estabilidade de taludes.

Segue abaixo a tabela com a relação de todos os furos SPTs realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-001	28+0,00	543.272,88	7.161.372,03	864,40
SPT-001A	210+0,00	539.962,49	7.162.839,44	346,73
SPT-002	160+0,00	540.834,53	7.162.378,09	797,92
SPT-02A	219+0,00	539.786,55	7.162.903,71	802,94
SPT-003	186+0,00	540.400,80	7.162.668,70	824,46
SPT-004	235+0,00	539.471,18	7.162.976,87	786,89
SPT-005	235+0,00	539.475,46	7.162.992,52	787,70
SPT-006	237+0,00	539.440,35	7.162.985,47	787,17
SPT-007	237+0,00	539.444,10	7.162.998,96	785,36
SPT-008	281+0,00	538.596,28	7.163.235,01	827,75
SPT-008A	387+0,00	536.610,48	7.163.907,13	348,27
SPT-009	366+0,00	537.023,52	7.163.832,63	826,42
SPT-009A	430+0,00	535.779,71	7.164.118,28	776,57
SPT-009B	430+0,00	535.784,32	7.164.127,15	775,81
SPT-009C	431+0,00	535.762,38	7.164.127,28	776,37
SPT-009D	431+0,00	535.767,02	7.164.136,15	777,62
SPT-010	434+0,00	535.707,68	7.164.152,32	775,45
SPT-011	440+0,00	535.611,10	7.164.225,42	779,45
SPT-012	460+0,00	535.243,20	7.164.317,07	818,44

3.3.8.1. Sondagem SPT para estudo de estabilidade do talude

Na primeira etapa foram realizadas 5 sondagens do tipo SPT (Km 0+560) ao (Km 9+200) para estudo da estabilidade dos taludes. A seguir são apresentados os boletins das sondagens SPT-01, SPT-03, SPT-08, SPT-09 e SPT-12.

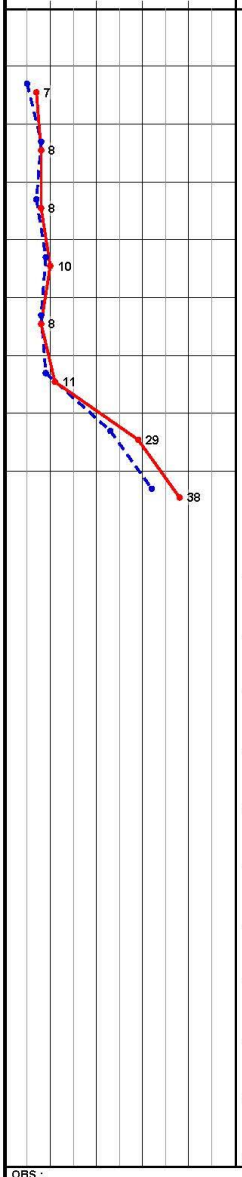
Os estudos de estabilidade dos taludes de corte e aterro, os resultados e soluções projetadas, estão apresentados em item específico apresentado em relatório separado ao Relatório de Estudos Geotécnicos.

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 0 +560

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 01

INÍCIO: 05/08/2022 **TÉRMINO:** 05/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7161372,03 **E:** 543272,88



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 4/15	5	7		01	1,20	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	4/15 4/15 4/15	8	8		02				TH
3,00	3/15 4/15 4/15	7	8		03				
4,00	4/15 5/15 5/15	9	10		04		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO		
5,00	4/15 4/15 4/15	8	8		05				5,00
6,00	4/15 5/15 6/15	9	11		06				
7,00	10/15 13/15 16/15	23	29		07	7,60			CA
8,00	14/15 18/15 20/15	32	38		08	8,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		8,85
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,85 cm 2° 10 min = 8,85 cm 3° 10 min = 8,85 cm	N.A. INICIAL: 05/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 05/08/2022 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

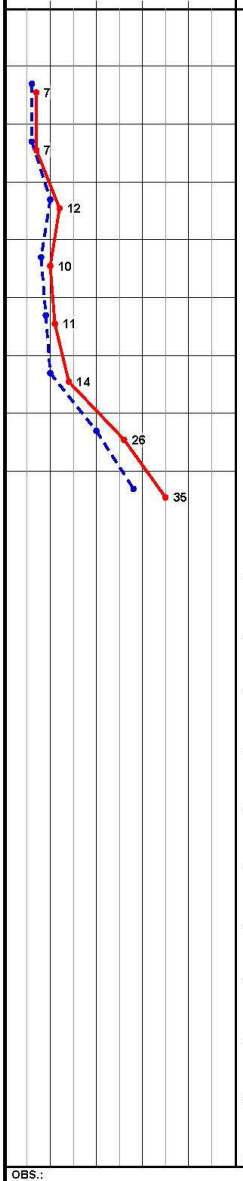
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 3 +720

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 03
INÍCIO: 05/08/2022 **TÉRMINO:** 05/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7162668,70 **E:** 540400,80



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 3/15 4/15	6	7		01		ARGILA-SILTOSA, MARROM A VERMELHA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	3/15 3/15 4/15	6	7		02	2,20			
3,00	4/15 6/15 6/15	10	12		03				TH
4,00	4/15 4/15 6/15	8	10		04				
5,00	4/15 5/15 6/15	9	11		05		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		
6,00	4/15 6/15 8/15	10	14		06				6,00
7,00	8/15 12/15 14/15	20	26		07	7,60			CA
8,00	12/15 16/15 19/15	28	35		08	8,50	SILTE, FINA, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		8,50
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,50 cm 2° 10 min = 8,50 cm 3° 10 min = 8,50 cm	N.A. INICIAL: 05/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 05/08/2022 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/08/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 5 +620

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 08
INÍCIO: 02/08/2022 **TÉRMINO:** 02/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 1805,70 **E:** 643,70

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	6/15 6/15 9/15	12	15		01		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO	TH
2,00	6/15 7/15 10/15	13	17		02	2,60			2,00
3,00	18/15 20/15 23/15	38	43		03	3,83	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
4,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 3,80 cm 2° 10 min = 3,83 cm 3° 10 min = 3,83 cm		3,83
5,00									
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

GRÁFICO SPT: 10 20 30 40 — 15 — 17 — 43

OBS.:

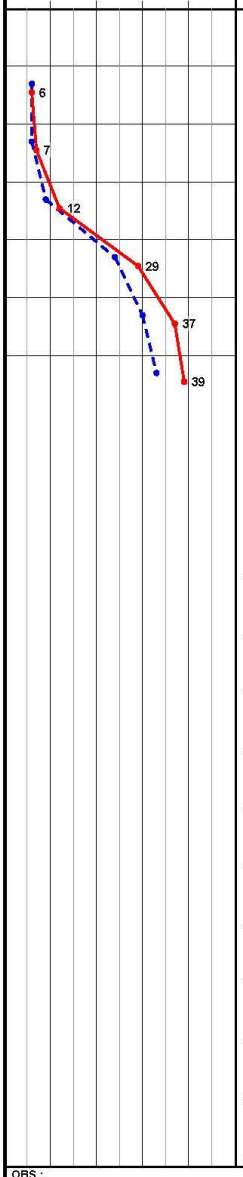
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 7 +320

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09
INÍCIO: 01/08/2022 **TÉRMINO:** 01/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 3416,59 **E:** 1129,25



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 3/15 3/15	6	6		01	1,80	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	TH
2,00	3/15 3/15 4/15	6	7		02				
3,00	4/15 5/15 7/15	9	12		03				3,00
4,00	10/15 14/15 15/15	24	29		04		SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		
5,00	13/15 17/15 20/15	30	37		05				CA
6,00	15/15 18/15 21/15	33	39		06	6,70			6,70
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,70 cm 2° 10 min = 6,70 cm 3° 10 min = 6,70 cm		
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

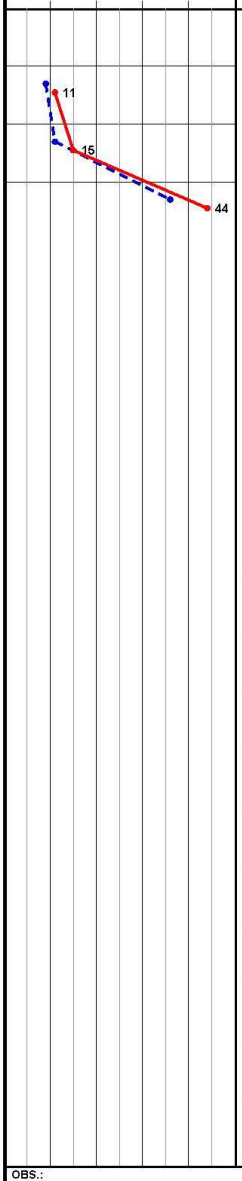
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
07/08/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 9 +200

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 12
INÍCIO: 02/08/2022 **TÉRMINO:** 02/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164317,07 **E:** 535243,20



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 5/15 6/15	9	11		01		ARGILA-SILTOSA, VARIGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO	TH
2,00	5/15 6/15 9/15	11	15		02	2,75			2,00
3,00	16/15 20/15 24/15	36	44		03	3,50	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
4,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 3,50 cm 2° 10 min = 3,50 cm 3° 10 min = 3,50 cm		3,50
5,00									
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

3.3.8.2. Sondagem SPT para estudo de fundação de aterro

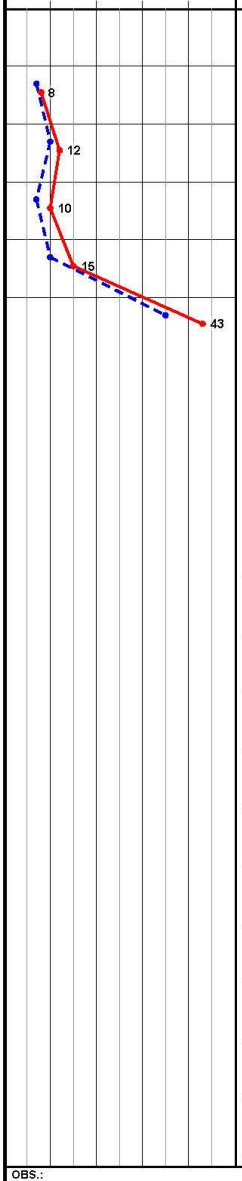
Foram realizadas 11 sondagens SPT, com o intuito de estudo de fundação de aterro, sendo as sondagens, SPT-04, SPT-05, SPT-06, SPT-07, SPT-9A, SPT-9B, SPT-9C e SPT-9D, SPT-10, SPT-11, SPT-11A, executadas nos locais onde são previstas pontes.

A seguir são apresentados boletins

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 4 +706

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 04
INÍCIO: 04/08/2022 **TÉRMINO:** 04/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7162976,87 **E:** 539471,18



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 4/15 4/15	7	8		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH
2,00	4/15 6/15 6/15	10	12		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM A VERMELHA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	3/15 4/15 6/15	7	10		03				3,00
4,00	4/15 6/15 9/15	10	15		04	4,60			CA
5,00	15/15 20/15 23/15	35	43		05	5,55	SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	5,20	5,55
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,55 cm 2° 10 min = 5,55 cm 3° 10 min = 5,55 cm	N.A. INICIAL: 04/08/2022 : 5,20m N.A. FINAL: 04/08/2022 : 5,20m	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 4 +706

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 05
INÍCIO: 04/08/2022 **TÉRMINO:** 04/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7162992,52 **E:** 539475,46

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.
1,00	3/15 4/15 4/15	7	8
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9
3,00	4/15 6/15 7/15	10	13
4,00	7/15 8/15 12/15	15	20
5,00	40/2 - -	40/2	-

GRÁFICO SPT: 10 20 30 40 — 8, 9, 13, 20, 40/2

INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA / PERFIL GEOLÓGICO: 01, 02, 03, 04, 05

PROFUNDIDADE DA CAMADA (m): 4,90 / 5,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

ARGILA-SILTOSA, MARROM A VERMELHA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.

SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).
IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.

ENSAIO DE LAVAGEM:
1° 10 min = 5,02 cm
2° 10 min = 5,02 cm
3° 10 min = 5,02 cm

NÍVEL D'ÁGUA: 4,80
N.A. INICIAL: 04/08/2022 : 4,80m
N.A. FINAL: 04/08/2022 : 4,80m

AVANÇO: TH 3,00 / CA 5,02

OBS.:

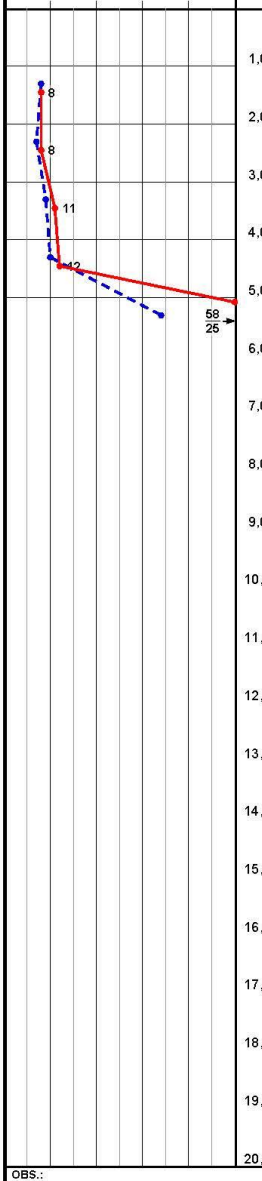
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 4 +740

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 06
INÍCIO: 04/08/2022 **TÉRMINO:** 04/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7162985,47 **E:** 539449,35



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 4/15 4/15	8	8		01				TH
2,00	3/15 4/15 4/15	7	8		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	4/15 5/15 6/15	9	11		03				3,00
4,00	4/15 6/15 6/15	10	12		04	4,70			CA
5,00	16/15 18/15 40/10	34	58/25		05	5,60	SILTE, FINA, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		5,60
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,60 cm 2° 10 min = 5,60 cm 3° 10 min = 5,60 cm	N.A. INICIAL: 04/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 04/08/2022 : FURO SECO	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

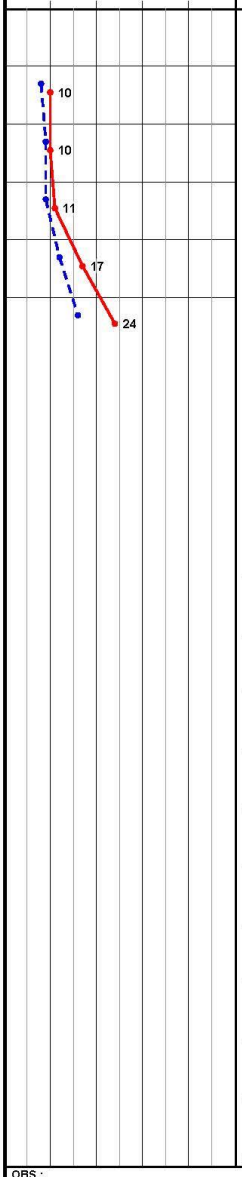
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 7 +40

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 07
INÍCIO: 04/08/2022 **TÉRMINO:** 04/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7162998,96 **E:** 539444,10



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4 4 6 / 15 15 15	8	10		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg; Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH
2,00	4 5 5 / 15 15 15	9	10		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	4 5 6 / 15 15 15	9	11		03				3,00
4,00	5 7 10 / 15 15 15	12	17		04	4,80		4,75	CA
5,00	6 10 14 / 15 15 15	16	24		05	5,70	SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		5,70
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,70 cm 2° 10 min = 5,70 cm 3° 10 min = 5,70 cm		
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 04/08/2022 : 4,70m
N.A. FINAL: 04/08/2022 : 4,75m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS; 30 cm FINAIS; TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 8+600

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09A

INÍCIO: 03/08/2022 **TÉRMINO:** 03/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164118280 4,00 **E:** 5357797089,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 4/15 5/15	8	9		01				TH
2,00	3/15 3/15 3/15	6	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	2/15 3/15 3/15	5	6		03				3,00
4,00	4/15 4/15 5/15	8	9		04	4,70		4,30	CA
5,00	10/15 13/15 19/15	23	32		05	5,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		5,85
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,80 cm 2° 10 min = 5,85 cm 3° 10 min = 5,85 cm		
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

GRÁFICO SPT (10 20 30 40): 9, 6, 6, 9, 32

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 4,30m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 4,30m

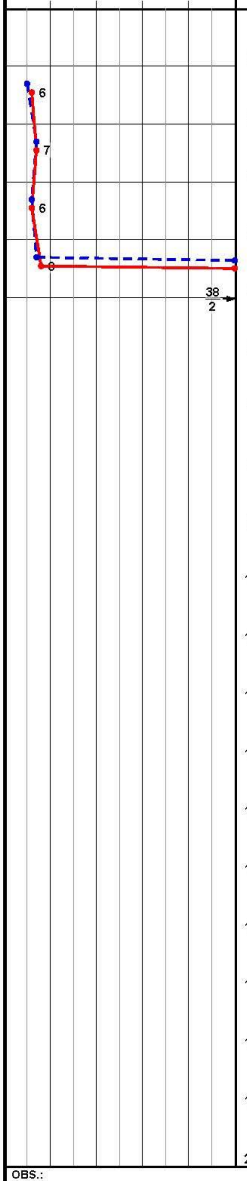
OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09B
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR
INÍCIO: 03/08/2022 **TÉRMINO:** 03/08/2022 **COTA:**
LOCAL: KM 8+600
DATUM: **COORD. N:** 71641271523,00 **E:** 5357843230,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH
2,00	3/15 4/15 3/15	7	7		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	3/15 3/15 3/15	6	6		03				3,00
4,00	3/15 4/15 4/15	7	8		04			3,70	CA
5,00	38/2 - -	38/2	-		05	4,60	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		
6,00						5,40	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,40 cm 2° 10 min = 5,40 cm 3° 10 min = 5,40 cm		5,40
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,70m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,70m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

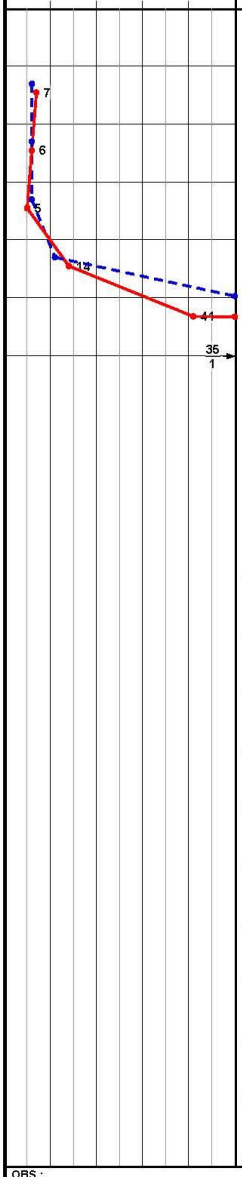
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09C

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 **TÉRMINO:** 03/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+620

DATUM: **COORD. N:** 7164127281 8,00 **E:** 5357623808,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3 / 15 — 3 / 15 — 4 / 15	6	7		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		TH
2,00	3 / 15 — 3 / 15 — 3 / 15	6	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	3 / 15 — 3 / 15 — 2 / 15	6	5		03			3,40	3,00
4,00	5 / 15 — 6 / 15 — 8 / 15	11	14		04	4,50			CA
5,00	15 / 2 — 20 / 15 — 21 / 15	35 / 17	41		05		SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		
6,00	35 / 1 — - — -	35 / 1	-		06	6,10	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		6,10
7,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
8,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,10 cm 2° 10 min = 6,10 cm 3° 10 min = 6,10 cm		
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,40m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,40m

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

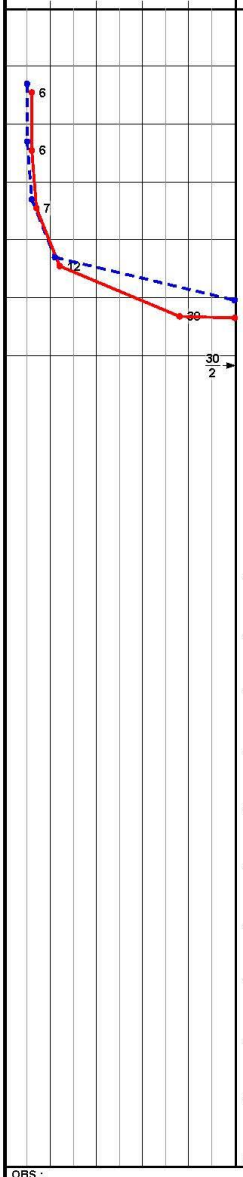
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 09D

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 03/08/2022 **TÉRMINO:** 03/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+620

DATUM: **COORD. N:** 71641361522,00 **E:** 5357670175,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2 / 15 — 3 / 15 — 3 / 15	5	6		01		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
2,00	2 / 15 — 3 / 15 — 3 / 15	5	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	3 / 15 — 3 / 15 — 4 / 15	6	7		03			3,30	
4,00	5 / 15 — 6 / 15 — 6 / 15	11	12		04				4,00
5,00	14 / 2 — 18 / 15 — 20 / 15	32 / 17	38		05	4,80	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
6,00	19 / 15 — 30 / 2 — -	49 / 17	30 / 2		06	6,20	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,20 cm 2° 10 min = 6,20 cm 3° 10 min = 6,20 cm		6,20
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 03/08/2022 : 3,30m
N.A. FINAL: 03/08/2022 : 3,30m

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 8 +680

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 10
INÍCIO: 02/08/2022 **TÉRMINO:** 02/08/2022 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164152,66 **E:** 535707,23

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2 2 3 / 15 15 15	4	5		01				TH
2,00	2 2 3 / 15 15 15	4	5		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
3,00	6 7 9 / 15 15 15	13	16		03	3,50			3,00
4,00	7 10 14 / 15 15 15	17	24		04				
5,00	11 15 19 / 15 15 15	26	34		05		SILTE, FINA, VARIEGADA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).		CA
6,00	14 20 23 / 15 15 15	34	43		06	6,80			6,85
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,80 cm 2° 10 min = 6,85 cm 3° 10 min = 6,85 cm	N.A. INICIAL: 02/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 02/08/2022 : FURO SECO	
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

GRÁFICO SPT (10 20 30 40): 5, 5, 16, 24, 34, 43

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
08/07/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: **SPT 11**

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 01/08/2022 **TÉRMINO:** 01/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+800

DATUM: **COORD. N:** 7164225423 3,00 **E:** 5356110964,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00						0,90	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	CA 0,90
	2,00							IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
	3,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:
Impenetravel a trado a 0,90 metros.

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* *30 cm FINAIS* *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 11A

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Trecho entre PR 364 e Rebouças-PR

INÍCIO: 01/08/2022 **TÉRMINO:** 01/08/2022 **COTA:**

LOCAL: KM 8+800

DATUM: **COORD. N:** 7164244030,00 **E:** 5356090962,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00						0,85	SILTE, FINA, CINZA ESCURO, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE XISTO).	N.A. INICIAL: 01/08/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 01/08/2022 : FURO SECO	TH
	2,00							IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									20,00

OBS.:
Impenetravel a trado a 0,85 metros.

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* *30 cm FINAIS* *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
08/05/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

3.3.9. SONDAGENS - MISTA

Na segunda fase de sondagens foram realizadas 13 sondagens, sendo 3 do tipo SPT e 9 do tipo sondagem mista.

As sondagens mistas foram realizadas conforme o procedimento DNER-PRO 257/99, seguindo-se os critérios geotécnicos e geológicos de interesse ao projeto, pode-se descrever o tipo de rocha, o grau de alteração, o grau de fraturamento, o grau de coerência, a xistosidade, a porcentagem de recuperação e o índice de qualidade da rocha.

Segue abaixo a tabela com a relação de todos os furos realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-001A	210+0,00	539.962,49	7.162.839,44	346,73
SPT-02A	219+0,00	539.786,55	7.162.903,71	802,94
SM-03	266+0,00	538.892,85	7.163.151,67	815,47
SM-04	280+0,00	538.614,87	7.163.212,79	818,15
SM-05	300+0,00	538.239,30	7.163.335,19	806,58
SM-06	344+0,00	537.429,45	7.163.664,36	792,20
SM-07	365+5,00	537.033,88	7.163.816,12	826,97
SPT-008A	387+0,00	536.610,48	7.163.907,13	348,27
SM-09	459+0,00	535.261,44	7.164.311,15	796,71
SM-10	235+0,00	539.471,77	7.162.980,67	787,73
SM-11	237+0,00	539.443,46	7.162.995,56	786,18
SM-12	430+0,00	535.788,89	7.164.114,23	788,23
SM-13	431+10,00	535.757,04	7.164.141,04	788,34

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 01A
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
INÍCIO: 22/09/2022 **TÉRMINO:** 22/09/2022 **COTA:**
LOCAL: KM 4.200 - Estaca 210
DATUM: **COORD. N:** **E:**

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
14 / 15 / 29 / 46	1,00	5/15 6/15 8/15	11	14		01				TH
	2,00	4/15 6/15 9/15	10	15		02		ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		2,00
	3,00	10/15 13/15 16/15	23	29		03	3,60			CA
	4,00	12/15 22/15 24/15	34	46		04	4,70	SILTE, CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO (ALTERAÇÃO DE ROCHA).		4,70
	5,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 22/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 22/09/2022 : FURO SECO	
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
29/09/2022			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

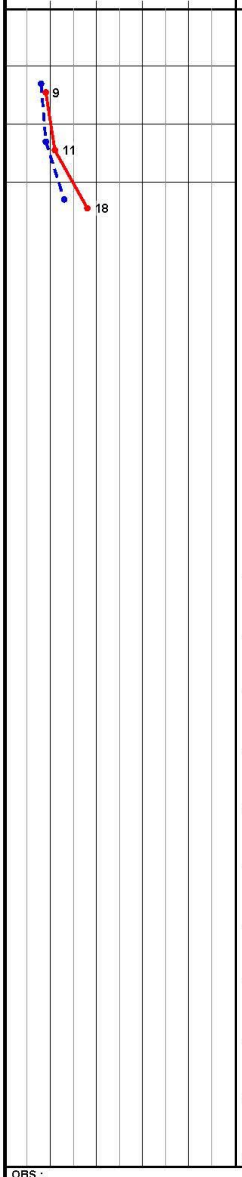
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 380 - Estaca 219

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 02A

INÍCIO: 22/09/2022 TÉRMINO: 22/09/2022 COTA:
DATUM: COORD. N: E:

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 4/15 5/15	8	9		01	0,88	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.	N.A. INICIAL: 22/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 22/09/2022 : FURO SECO	TH
2,00	4/15 5/15 6/15	9	11		02				2,00
3,00	5/15 8/15 10/15	13	18		03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		CA
4,00						3,95			3,95
5,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
29/09/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 03

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 29/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 266	N:	INÍCIO: 21/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 22/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.	0,30	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MUITO MOLE		0,30	SH a SV			3	4	4
	75		0,60	XISTO, DURA ALTERADA, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA		0,60		20%	0%			
				XISTO, SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA			SH a SV	26%	0%	1	3	3
-4,200			4,20			4,20		33%	0%			

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA, FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 04

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 280	N:	INÍCIO: 20/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 21/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.	0,40	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MUITO MOLE		0,40	SH a SV			3	4	4
			0,90	XISTO, DURA ALTERADA, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA		0,90		10%	0%			
								18%	0%			
	75			XISTO, SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA			SH a SV	27%	0%	1	3	3
-5,000								40%	0%			
-7,500			7,50			7,50		41%	0%			

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA, FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
SM 05	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 300	N:	INÍCIO: 20/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 20/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.				0,00		16%	0%			
								24%	0%			
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA, SEDOSA, CINZA.			SH a SV	19%	0%	3	4	4
								24%	0%			
-3,800			3,80			3,80						

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ ● **A2 - ROCHA ALTERADA DURA ● A3 - ROCHA ALTERADA MOLE ● A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE ● C2 - RESISTENTE ● C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE ● C4 - ROCHA BRANDA ● C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. ● D2 - 50 A 75 - REGULAR ● D3 - 25 A 50 - POBRE ● D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO ● F2 - POUCO FRATURADA ● F3 - MEDIANA, FRATURADA ● F4 - MUITO FRATURADA 11-20 ● F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL ● SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ● I - INCLINADA (20° a 70°) ● SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA ● R - RUGOSA ● E - ESTRIADA ● S - SEDOSAS ● O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA

SM 06

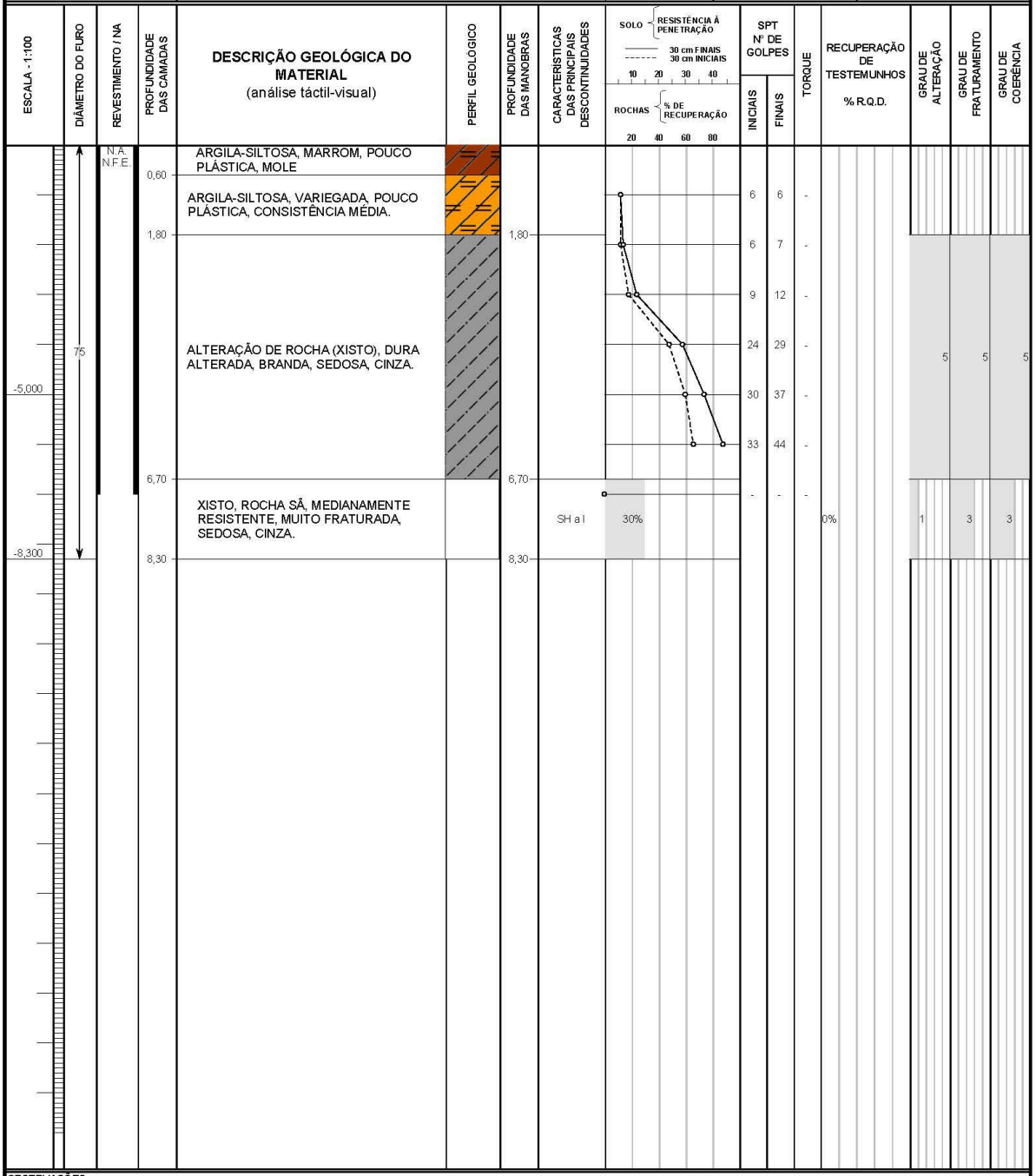
CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 23/09/22
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
LOCAL: Estaca- 344+0.00	N:	INÍCIO: 19/09/22	REVISÃO:
	E:	TÉRMINO: 19/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
	FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	% DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D. (20 40 60 80)	GRAU DE ALTERAÇÃO (A 1 2 3 4 5)	GRAU DE FRATURAMENTO (F 1 2 3 4 5)	GRAU DE COERÊNCIA (C 1 2 3 4 5)
		N.A. N.F.E.				0,00		20%	0%			
								36%	0%			
	75			ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA, SEDOSA, CINZA.			SH a SV	25%	0%	3	4	4
								64%	0%			
-3,750			3,75			3,75						

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ ● **A2 - ROCHA ALTERADA DURA ● A3 - ROCHA ALTERADA MOLE ● A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESITENTE ● C2 - RESISTENTE ● C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE ● C4 - ROCHA BRANDA ● C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL. ● D2 - 50 A 75 - REGULAR ● D3 - 25 A 50 - POBRE ● D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO ● F2 - POUCO FRATURADA ● F3 - MEDIANA, FRATURADA ● F4 - MUITO FRATURADA 11-20 ● F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA >20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL ● SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) ● I - INCLINADA (20° a 70°) ● SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA ● R - RUGOSA ● E - ESTRIADA ● S - SEDOSAS ● O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
SM 07	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 365+5.00	N:	INÍCIO: 14/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 15/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

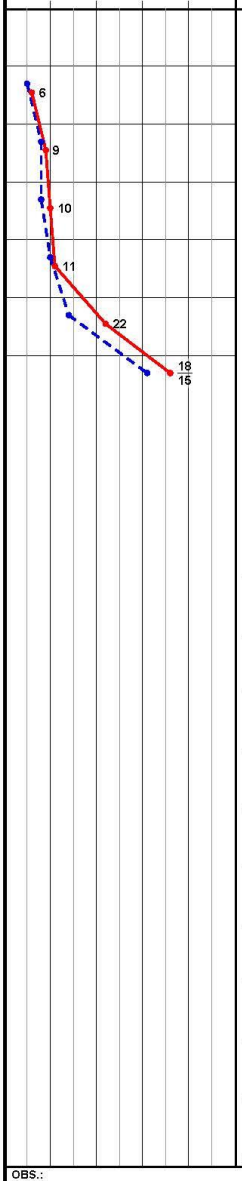
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: KM 7 +740

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 08A

INÍCIO: 16/09/2022 TÉRMINO: 16/09/2022 COTA:
DATUM: COORD. N: E:

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



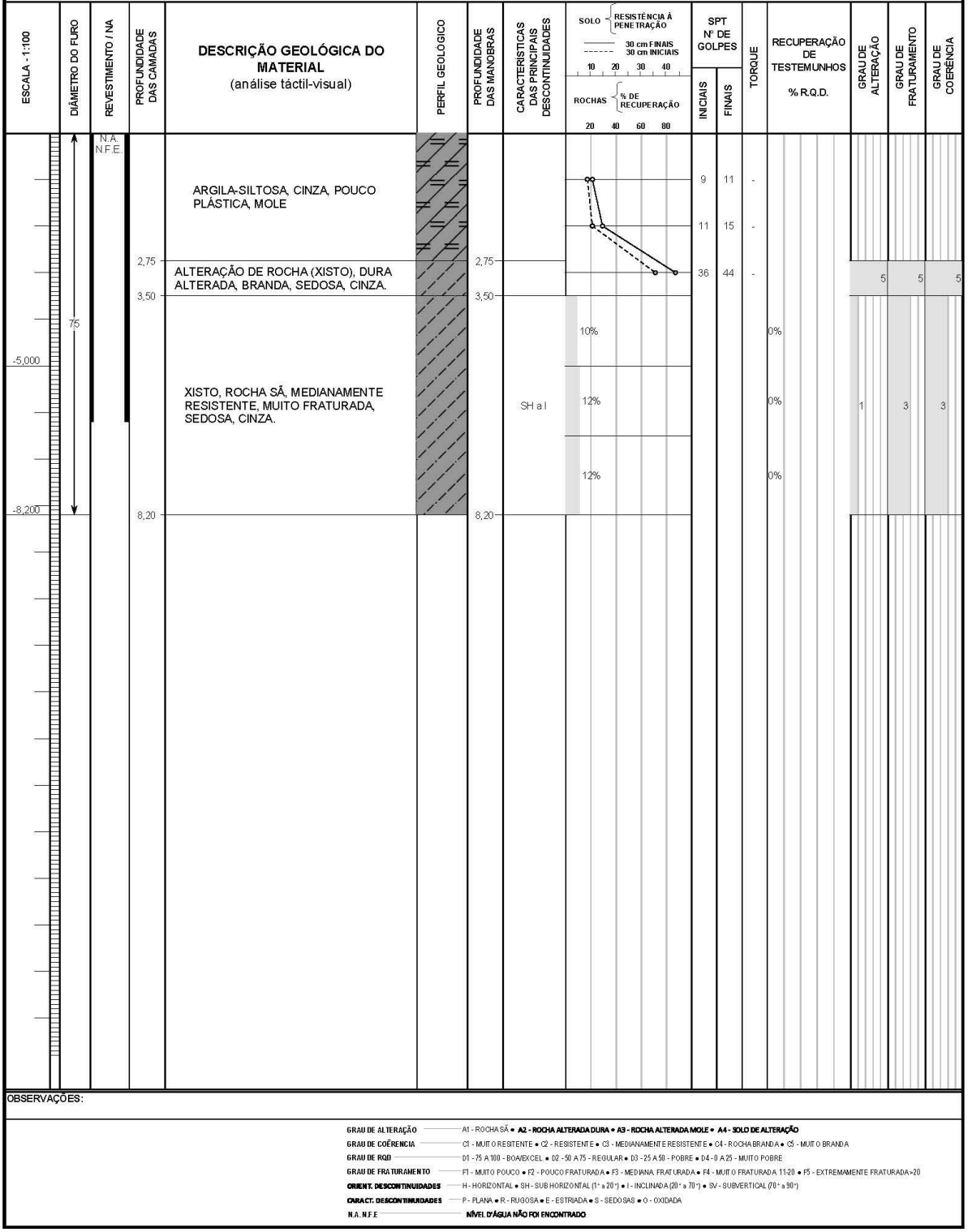
PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01	0,90	ARGILA-SILTOSA, MARROM, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9		02				2,00
3,00	4/15 4/15 6/15	8	10		03				
4,00	5/15 5/15 6/15	10	11		04		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, RIJO A DURO		CA
5,00	6/15 8/15 14/15	14	22		05				
6,00	13/15 18/15 -	31	18/15		06	6,30			6,30
7,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 16/09/2022 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/09/2022 : FURO SECO	
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
23/09/2022			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
SM 09	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 459+0.00	N:	INÍCIO: 13/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 14/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA

SM 10

CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 235+0.00

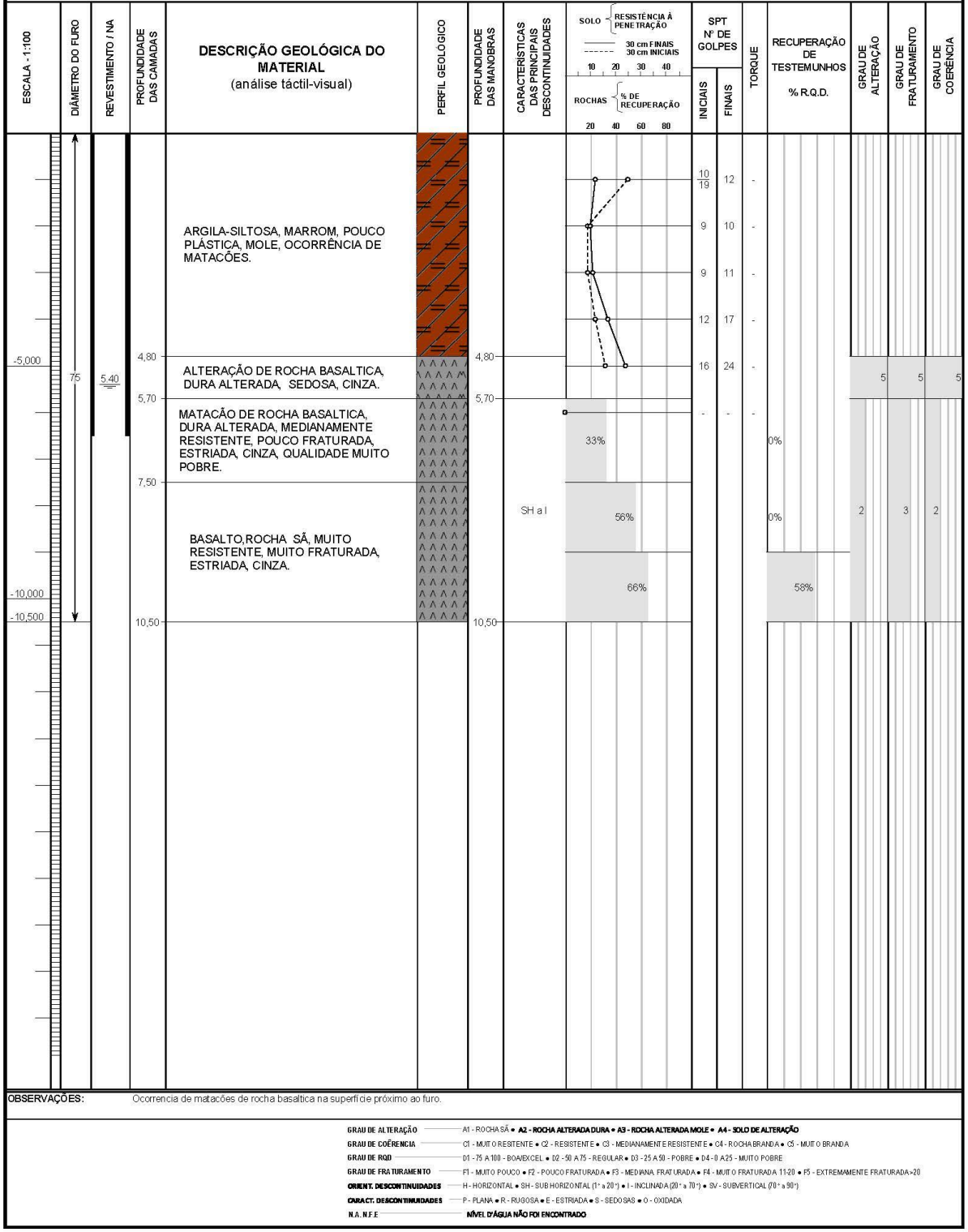
COTA:	INC: °	DATA: 28/09/22
COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
N:	INÍCIO: 23/09/22	REVISÃO:
E:	TÉRMINO: 24/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
FUSO:	REF.:	

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO / NA	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	SOLO: RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (30 cm FINAIS / 30 cm INICIAIS)	ROCHAS: % DE RECUPERAÇÃO	SPT Nº DE GOLPES: INICIAIS	SPT Nº DE GOLPES: FINAIS	TORQUE	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D.	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE COERÊNCIA
-5,000	75	5,60	4,60	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MOLE.		4,60				7 / 19	8	-				
										10	12	-				
										7	10	-				
										10	15	-				
			5,50	ALTERAÇÃO DE ROCHA BASALTICA, DURA ALTERADA, SEDOSA, CINZA.						35	43	-		5	5	5
				BASALTO,ROCHA SÃ, MUITO RESISTENTE, MUITO FRATURADA, ESTRIADA, CINZA.		5,55			70%	-	-	-	25%			
								SH a I						2	3	2
-8,500			8,50			8,50			95%				26%			

OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

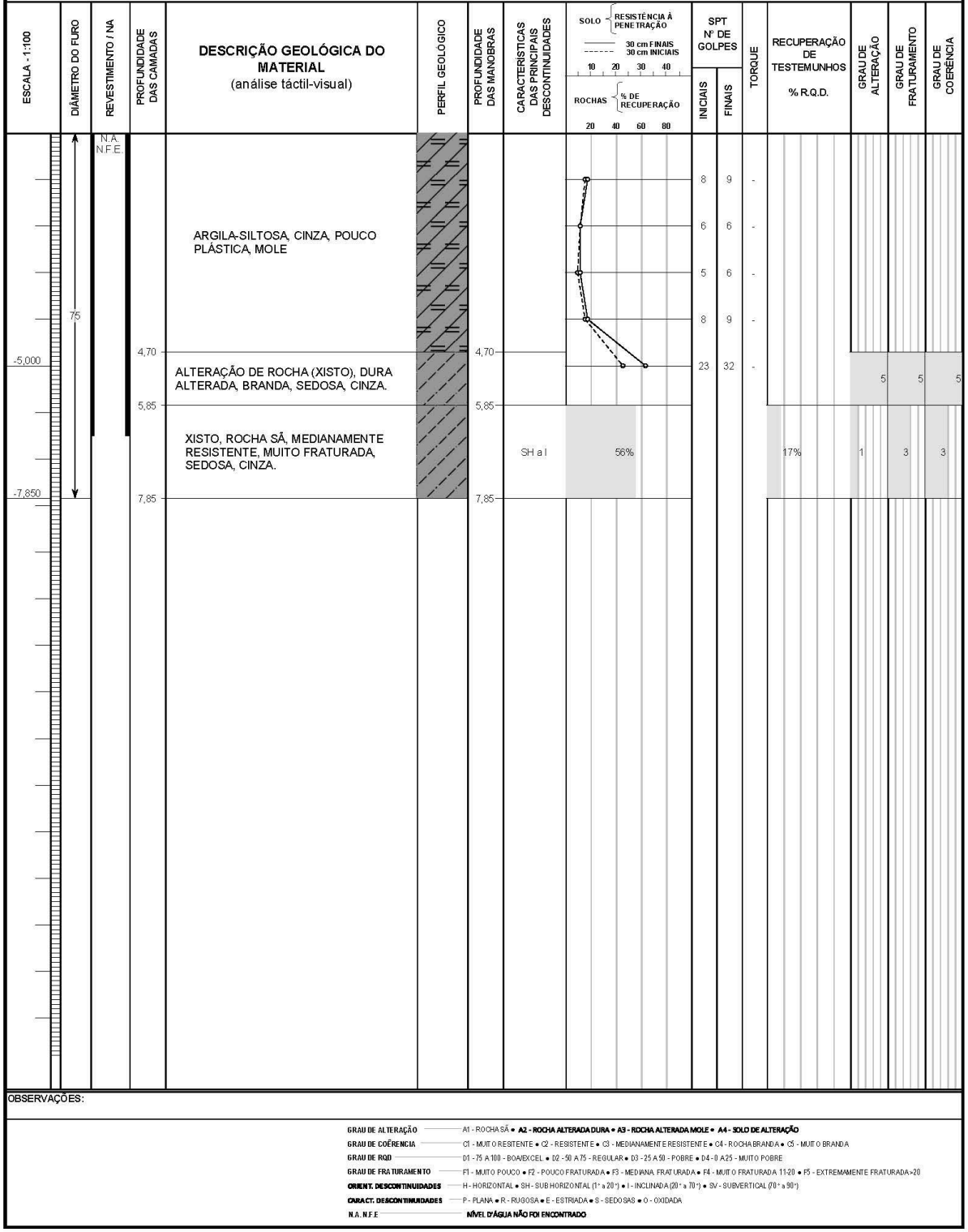
PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 28/09/22
SM 11	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 237+0.00	N:	INÍCIO: 24/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 27/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES: Ocorrencia de matacões de rocha basaltica na superficie próximo ao furo.

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

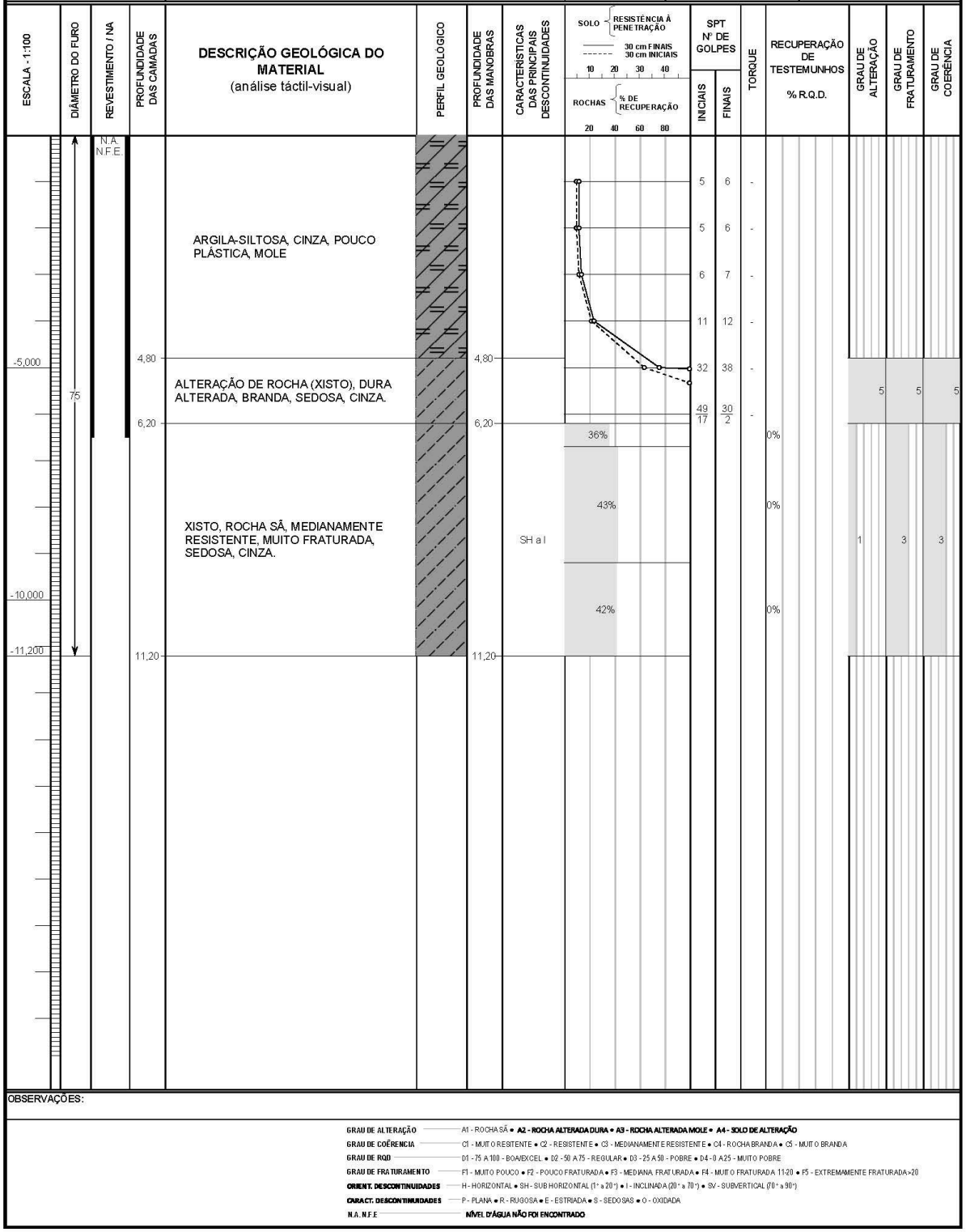
PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
SM 12	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 430+0.00	N:	INÍCIO: 12/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 13/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

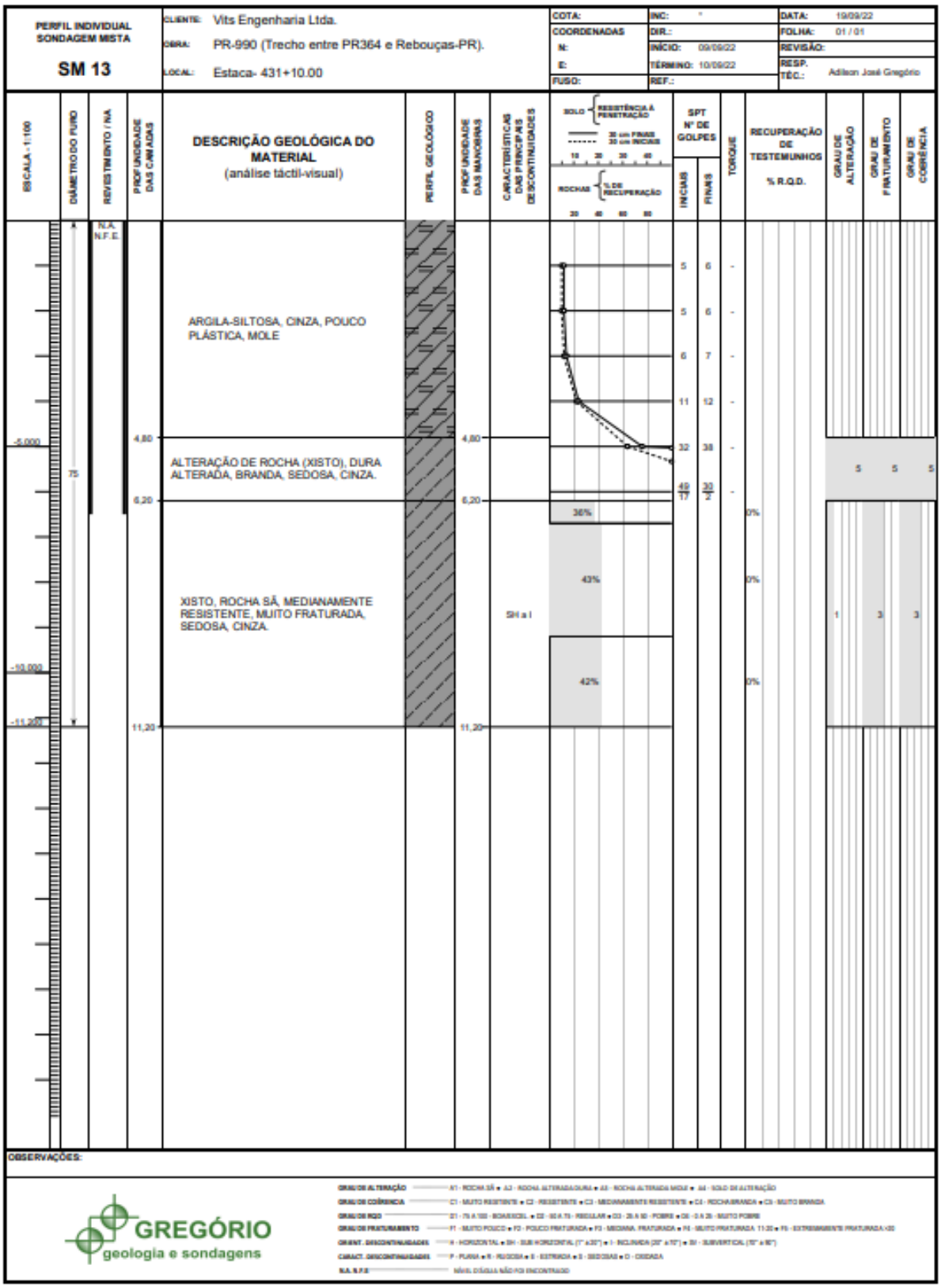
GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — **NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO**

PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM MISTA	CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.	COTA:	INC: °	DATA: 19/09/22
SM 13	OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).	COORDENADAS	DIR.:	FOLHA: 01 / 01
	LOCAL: Estaca- 431+10.00	N:	INÍCIO: 09/09/22	REVISÃO:
		E:	TÉRMINO: 10/09/22	RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
		FUSO:	REF.:	



OBSERVAÇÕES:

GRAU DE ALTERAÇÃO — A1 - ROCHA SÃ • **A2 - ROCHA ALTERADA DURA • A3 - ROCHA ALTERADA MOLE • A4 - SOLO DE ALTERAÇÃO**
GRAU DE COERÊNCIA — C1 - MUITO RESISTENTE • C2 - RESISTENTE • C3 - MEDIANAMENTE RESISTENTE • C4 - ROCHA BRANDA • C5 - MUITO BRANDA
GRAU DE RQD — D1 - 75 A 100 - BOA/EXCEL • D2 - 50 A 75 - REGULAR • D3 - 25 A 50 - POBRE • D4 - 0 A 25 - MUITO POBRE
GRAU DE FRATURAMENTO — F1 - MUITO POUCO • F2 - POUCO FRATURADA • F3 - MEDIANA FRATURADA • F4 - MUITO FRATURADA 11-20 • F5 - EXTREMAMENTE FRATURADA>20
ORIENT. DESCONTINUIDADES — H - HORIZONTAL • SH - SUB HORIZONTAL (1° a 20°) • I - INCLINADA (20° a 70°) • SV - SUBVERTICAL (70° a 90°)
CARACT. DESCONTINUIDADES — P - PLANA • R - RUGOSA • E - ESTRIADA • S - SEDOSAS • O - OXIDADA
N.A. N.F.E — NÍVEL D'ÁGUA NÃO FOI ENCONTRADO


PERFIL INDIVIDUAL
SONDAGEM MISTA
SM 13
CLIENTE: Vits Engenharia Ltda.
OBRA: PR-990 (Trecho entre PR364 e Rebouças-PR).
LOCAL: Estaca- 431+10.00
COTA:
COORDENADAS
N:
E:
FUSO:
INC:
DIR.:
INÍCIO: 09/09/22
TÉRMINO: 10/09/22
REF.:
DATA: 19/09/22
FOLHA: 01 / 01
REVISÃO:
RESP. TÉC.: Adilson José Gregório
ESCALA - 1:100
DIÂMETRO DO FURO
REVESTIMENTO / NA
PROFUNDIDADE DAS CAMADAS
DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL
(análise táctil-visual)
PERFIL GEOLÓGICO
PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS
CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES
SOLO
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO
30 cm FINAIS
30 cm INICIAIS
ROCHAS
% DE RECUPERAÇÃO
SPT Nº DE GOLPES
INICIAIS
FINAIS
TORQUE
RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS
% R.Q.D.
GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE FRATURAMENTO
GRAU DE COERÊNCIA
N.A. N.F.E.
ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICA, MOLE
4,80
ALTERAÇÃO DE ROCHA (XISTO), DURA ALTERADA, BRANDA, SEDOSA, CINZA.
6,20
XISTO, ROCHA SÃ, MEDIANAMENTE RESISTENTE, MUITO FRATURADA, SEDOSA, CINZA.
11,20
-5,000
-10,000
-11,200
75
5 6
5 6
6 7
11 12
32 38
49/17 30/2
36%
43%
42%
SH a I
0%
0%
0%
5 5 5
1 3 3
OBSERVAÇÕES:
GREGÓRIO
geologia e sondagens
GRAU DE ALTERAÇÃO
GRAU DE COERÊNCIA
GRAU DE RQD
GRAU DE FRATURAMENTO
ORIENT. DESCONTINUIDADES
CARACT. DESCONTINUIDADES
N.A. N.F.E

3.3.10. SONDAGENS 2ª ETAPA

Após a finalização dos estudos de traçado e terraplenagem foi identificada a necessidade de execução de mais furos de sondagem a percussão em locais com aterros e cortes superiores a 5,0m de altura e ainda em locais com presença de bueiros existentes.

Foram executados mais 20 furos de sondagem a percussão, incluindo os furos realizados para confirmação dos resultados, sendo:

- 5 em locais com bueiros (SPT 19/ SPT 19A/ SPT19B/ SPT27/ SPT24)
- 9 em locais de corte (SPT17/ SPT18/ SPT20/ SPT23/ SPT24/ SPT24A/ SPT25/ SPT26/ SPT26A)
- 6 em locais de aterros elevados (SPT21/ SPT21A/ SPT21B/ SPT22/ SPT22A/ SPT22B).

Apresenta-se abaixo a tabela com a relação dos furos SPTs realizados, considerando as coordenadas e as cotas dos locais de execução:

Nome	Estaca	Easting (X)	Northing (Y)	Point Elevation
SPT-17	11+0,00	543.581,89	7.161.230,30	854,19
SPT-18	92+0,00	542.086,91	7.161.853,24	845,94
SPT-19	324+0,00	537.769,12	7.163.446,98	780,56
SPT-20	420+0,00	535.985,22	7.164.042,34	782,69
SPT-21	438+5,00	535.649,99	7.164.182,44	780,50
SPT-22	441+12,00	535.589,20	7.164.212,37	783,50
SPT-23	472+10,00	535.026,45	7.164.192,23	833,45
SPT-24	505+0,00	534.381,60	7.164.167,15	848,69
SPT-25	521+0,00	534.085,97	7.164.287,65	833,03
SPT-26	541+0,00	533.715,84	7.164.465,03	821,94
SPT-27	568+10,00	533.226,01	7.164.697,29	792,75
SPT-28	592+0,00	532.804,88	7.164.892,95	791,03

As sondagens apresentam um perfil geral homogêneo com as camadas iniciais em argila siltosa com consistência de mole a média.

Além das sondagens a percussão, foi executado um furo de sondagem a trado próximo da estaca 541 do lado direito da rodovia, para confirmação de presença de material de 2ª categoria, sendo utilizado a retroescavadeira para a execução do furo, justamente para comprovar não ser necessário a utilização de métodos para extração de material de 3ª categoria.

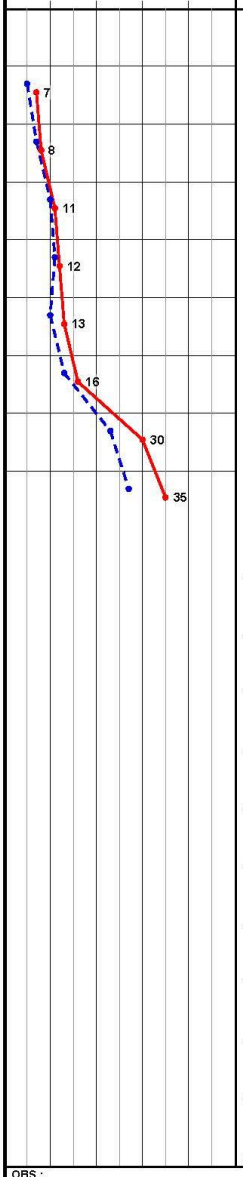
JCB

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 11+16,50, borda direita.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 17

INÍCIO: 18/06/2023 **TÉRMINO:** 19/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7161230296,00 **E:** 5435818891,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 4/15	5	7		01				
2,00	3/15 4/15 4/15	7	8		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	5/15 5/15 6/15	10	11		03				
4,00	5/15 6/15 6/15	11	12		04	4,50			4,00
5,00	4/15 6/15 7/15	10	13		05				
6,00	6/15 7/15 9/15	13	16		06		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		CA
7,00	10/15 13/15 17/15	23	30		07				
8,00	12/15 15/15 20/15	27	35		08	8,60			8,60
9,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,60 cm 2° 10 min = 8,60 cm 3° 10 min = 8,60 cm	N.A. INICIAL: 18/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 19/06/2023 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

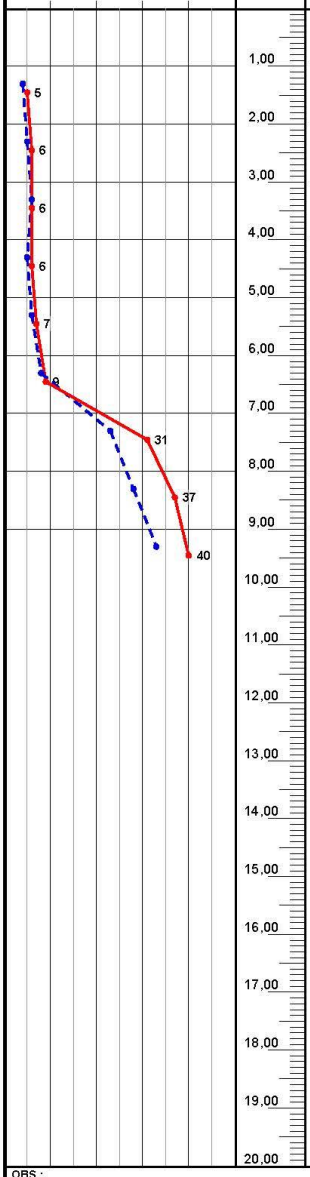
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 92+17,00, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 18
INÍCIO: 18/06/2023 **TÉRMINO:** 19/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7161853242,00 **E:** 5420869068,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 3/15	4	5		01				
2,00	2/15 3/15 3/15	5	6		02				
3,00	3/15 3/15 3/15	6	6		03		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
4,00	2/15 3/15 3/15	5	6		04				
5,00	3/15 3/15 4/15	6	7		05				5,00
6,00	4/15 4/15 5/15	8	9		06	5,70			
7,00	8/15 15/15 16/15	23	31		07		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		CA
8,00	11/15 17/15 20/15	28	37		08				
9,00	15/15 18/15 22/15	33	40		09	9,55			9,55
10,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,60 cm 2° 10 min = 8,60 cm 3° 10 min = 8,60 cm	N.A. INICIAL: 18/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 19/06/2023 : FURO SECO	
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7163446983,00 **E:** 5377691167,00

PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		AMOSTRADOR BIPARTIDO: Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm	0,95	TH 1,00
2,00	1/15 2/15 2/15	3	4	2,70	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.		
3,00				2,80	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		CA
4,00					FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
5,00					ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,80 cm 2° 10 min = 2,80 cm 3° 10 min = 2,80 cm		5,68
6,00							
7,00							
8,00							
9,00							
10,00							
11,00							
12,00							
13,00							
14,00							
15,00							
16,00							
17,00							
18,00							
19,00							
20,00							

GRÁFICO SPT (10 20 30 40) — 4 — 4

INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA / PERFIL GEOLÓGICO: 01, 02

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

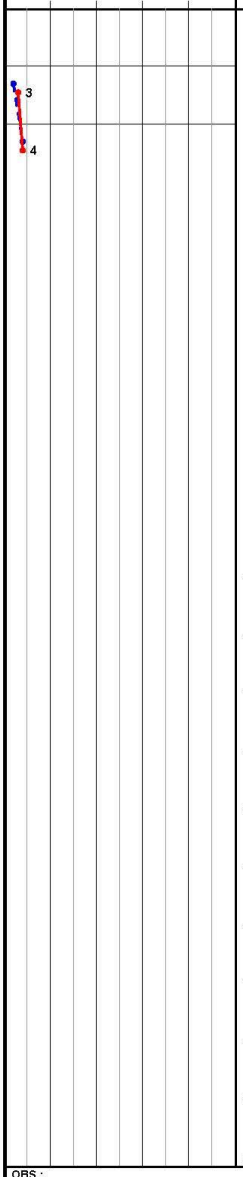
DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19A

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7163445430,00 **E:** 5377691100,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 1/15 2/15	2	3		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.	0,95	TH 1,00
2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02	2,60	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		CA 2,60
3,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
4,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,80 cm 2° 10 min = 2,80 cm 3° 10 min = 2,80 cm		
5,00									
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 324+11,40, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 19B

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7163446700,00 **E:** 5377701330,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
4 4	1,00	1/15 2/15 2/15	3	4		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, MOLE.	0,95	TH 1,00
	2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02	2,70			CA 2,70
	3,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 2,70 cm 2° 10 min = 2,70 cm 3° 10 min = 2,70 cm		
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 0,95m

OBS.:

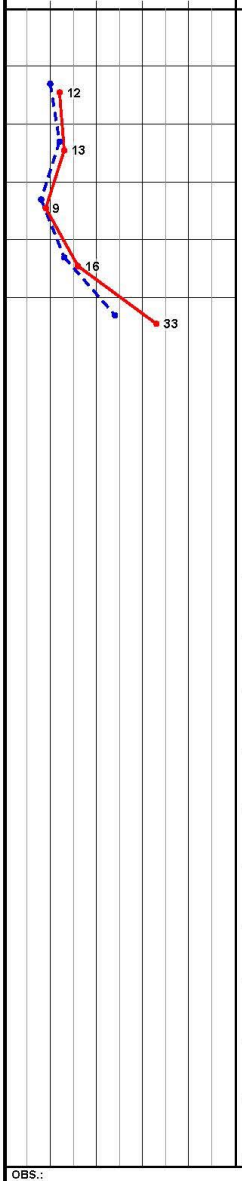
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 420+0,00, borda direita.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 20
INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164042342,00 **E:** 5359852225,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 6/15 6/15	10	12		01		ARGILA SILTOSA COM OCORRÊNCIA INCIPIENTE DE FRAGMENTOS DE ROCHA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		TH 1,00
2,00	5/15 7/15 6/15	12	13		02	2,40			
3,00	4/15 4/15 5/15	8	9		03		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, RIJO.		CA
4,00	6/15 7/15 9/15	13	16		04	4,60			
5,00	10/15 14/15 19/15	24	33		05	5,68	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		5,68
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,68 cm 2° 10 min = 5,68 cm 3° 10 min = 5,68 cm	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

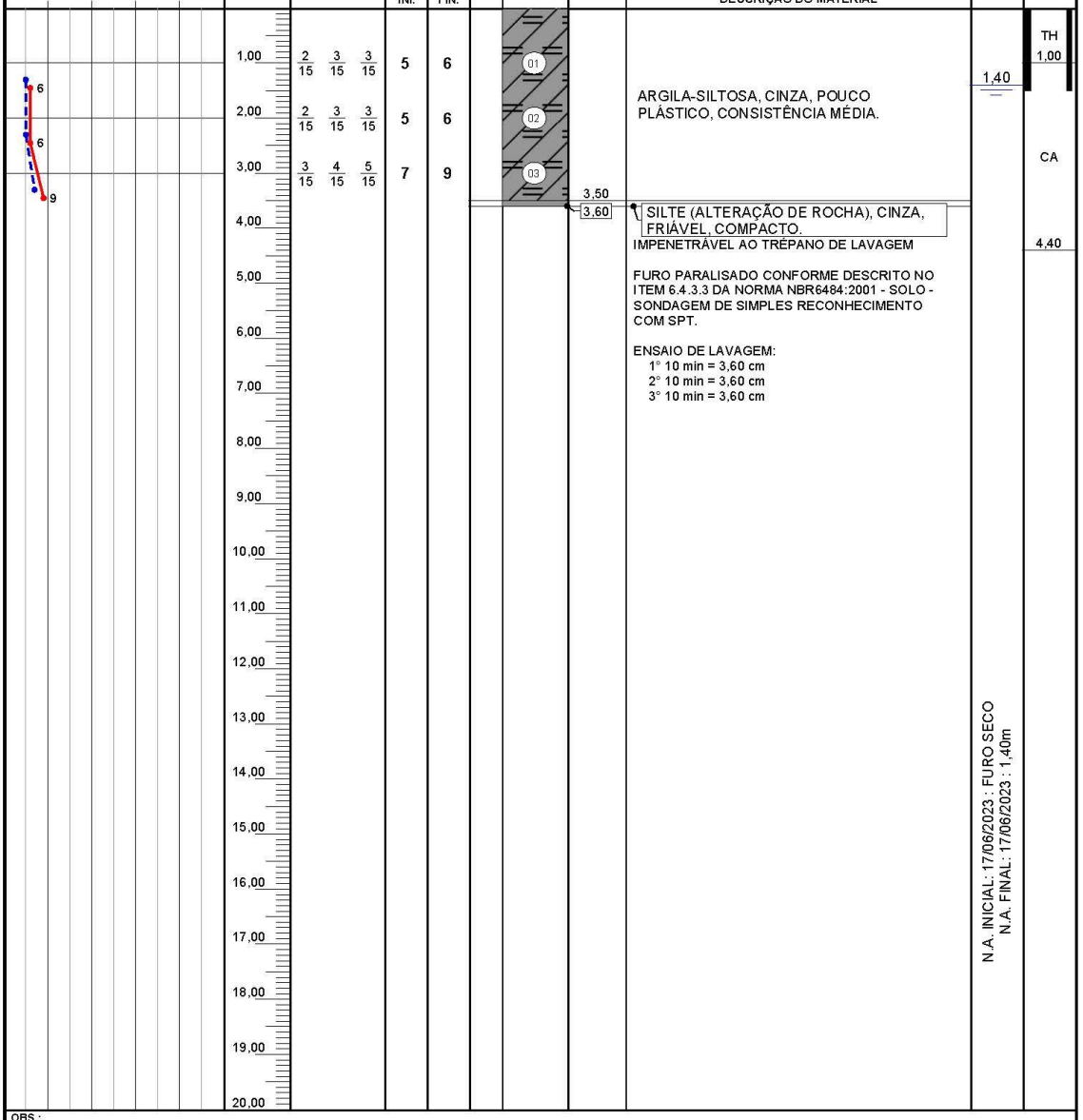
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 21
INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164182,44 **E:** 5356499914,00



OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

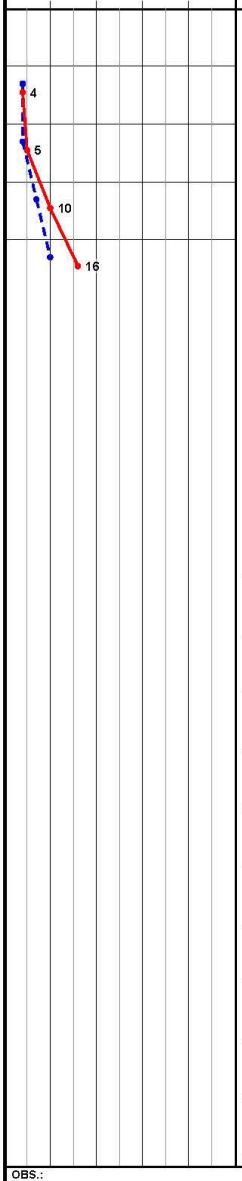
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 21A

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164184,87 **E:** 5356482015,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01				TH 1,00
2,00	2/15 2/15 3/15	4	5		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.	1,40	
3,00	3/15 4/15 6/15	7	10		03				CA
4,00	4/15 6/15 10/15	10	16		04	3,90			
						4,50	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		4,40
5,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
6,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,50 cm 2° 10 min = 4,50 cm 3° 10 min = 4,50 cm		
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 1,40m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

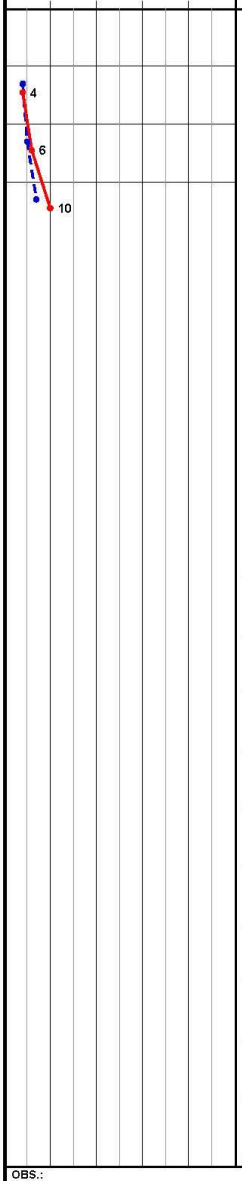
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 438+5,00, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 21B

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164185787,00 **E:** 5356492013,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01				TH 1,00
2,00	2/15 3/15 3/15	5	6		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.	1,40	CA
3,00	3/15 4/15 6/15	7	10		03	3,60			3,70
4,00						3,70	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO. IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		
5,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
6,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,50 cm 2° 10 min = 4,50 cm 3° 10 min = 4,50 cm		
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : 1,40m

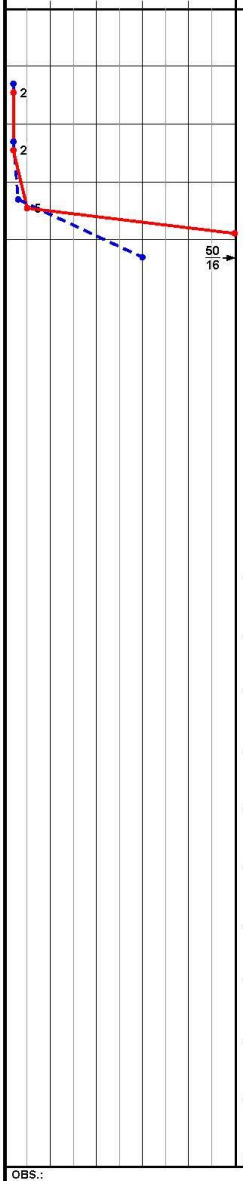
OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* *30 cm FINAIS* *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	19/06/2023			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 22
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.
DATUM: **COORD. N:** 7164212368,00 **E:** 535589199,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 1/15 1/15	2	2		01		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00
2,00	1/15 1/15 1/15	2	2		02				
3,00	1/15 2/15 3/15	3	5		03	2,80	ARGILA SILTOSA COM FRAGMENTOS DE ROCHA, CINZA, PLÁSTICO, MOLE.		CA
4,00	10/15 20/15 30/1	30	50/16		04	3,70	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		
5,00						4,40	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,40 cm 2° 10 min = 4,40 cm 3° 10 min = 4,40 cm		4,40
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 22A

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164214368,00 **E:** 535588199,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
10 20 30 40	1,00	1/15 2/15 2/15	3	4		01				TH 1,00
4	2,00	1/15 1/15 2/15	2	3		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		
3	3,00	2/15 2/15 2/15	4	4		03				CA
	4,00	12/15 15/15 17/15	27	32		04	3,80	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		
32	5,00						4,60	IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM		4,60
	6,00							FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
	7,00							ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,40 cm 2° 10 min = 4,40 cm 3° 10 min = 4,40 cm		
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00								N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	

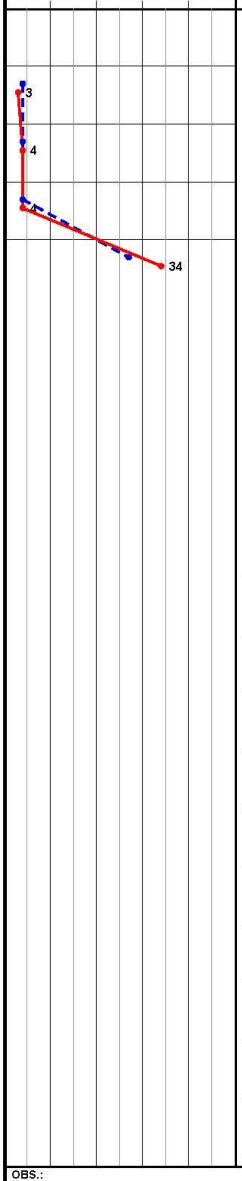
OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 22B
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
LOCAL: Estaca 441+12, borda esquerda.
DATUM: **COORD. N:** 7164216350,00 **E:** 535585200,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 1/15	4	3		01				TH 1,00
2,00	2/15 2/15 2/15	4	4		02		ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		
3,00	2/15 2/15 2/15	4	4		03	3,70			CA
4,00	11/15 16/15 18/15	27	34		04	4,50	SILTE (ALTERAÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,50
5,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 4,50 cm 2° 10 min = 4,50 cm 3° 10 min = 4,50 cm	N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO	
6,00									
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* *30 cm FINAIS* *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

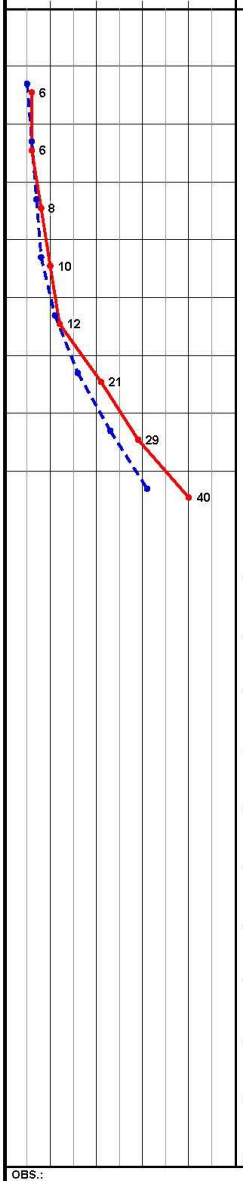
DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 474+000, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 23

INÍCIO: 17/06/2023 **TÉRMINO:** 17/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164192,23 **E:** 535026,45



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01				
2,00	3/15 3/15 3/15	6	6		02	2,80	ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	3/15 4/15 4/15	7	8		03				
4,00	4/15 4/15 6/15	8	10		04		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.		
5,00	5/15 6/15 6/15	11	12		05				5,00
6,00	7/15 9/15 12/15	16	21		06	5,90			
7,00	10/15 13/15 16/15	23	29		07		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
8,00	13/15 18/15 22/15	31	40		08				
9,00						8,88			8,88
10,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 8,88 cm 2° 10 min = 8,88 cm 3° 10 min = 8,88 cm		
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 17/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 17/06/2023 : FURO SECO

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

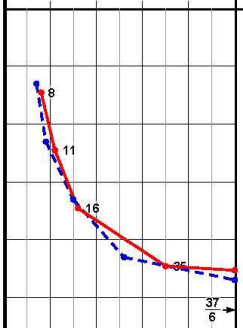
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 24

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 506+7,50, borda esquerda.

DATUM: **COORD. N:** 7164167149,00 **E:** 5343816034,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	3/15 4/15 4/15	7	8		01		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	4/15 5/15 6/15	9	11		02				TH
3,00	7/15 8/15 8/15	15	16		03	2,80			
4,00	10/15 16/15 19/15	26	35		04		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,00
5,00	20/15 37/6 -	57/21	37/6		05	5,70			CA
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,70 cm 2° 10 min = 5,70 cm 3° 10 min = 5,70 cm	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	5,70
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

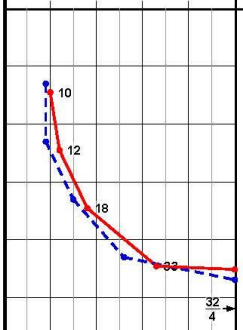
OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 24A
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**
LOCAL: Estaca 506+7,50, borda esquerda.
DATUM: **COORD. N:** 7164166315,00 **E:** 5343836000,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	4/15 5/15 5/15	9	10		01		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		
2,00	4/15 5/15 7/15	9	12		02				TH
3,00	7/15 8/15 10/15	15	18		03	2,90			
4,00	11/15 15/15 18/15	26	33		04		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		4,00
5,00	19/15 32/4 -	51/19	32/4		05				CA
						5,85			5,85
6,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 5,85 cm 2° 10 min = 5,85 cm 3° 10 min = 5,85 cm	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	
7,00									
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

OBS.:

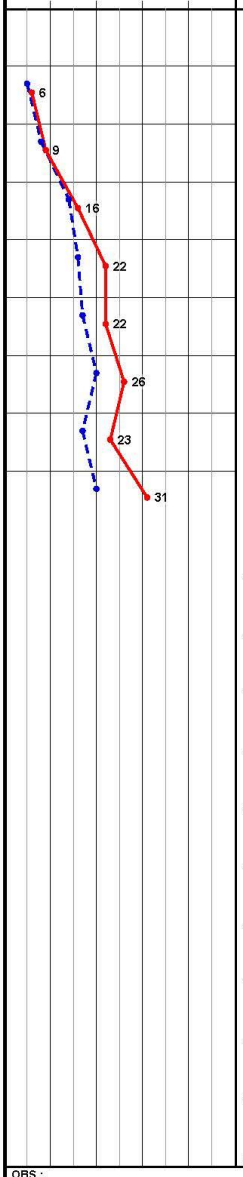
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 522+7,00, borda direita.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 25
INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164287653,00 **E:** 5340859653,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 3/15 3/15	5	6		01				
2,00	4/15 4/15 5/15	8	9		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	6/15 8/15 8/15	14	16		03				
4,00	7/15 9/15 13/15	16	22		04	4,80			4,00
5,00	7/15 10/15 12/15	17	22		05				
6,00	9/15 11/15 15/15	20	26		06		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00	7/15 10/15 13/15	17	23		07				
8,00	8/15 12/15 19/15	20	31		08	8,50			8,50
9,00							LIMITE DA SONDAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.1 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 26

OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**

LOCAL: Estaca 543+0,00, borda direita.

DATUM: **COORD. N:** 7164465035,00 **E:** 5337158406,00

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00	45/7 - -	45/7	-		01	1,80	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00 CA 1,80
	2,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 1,80 cm 2° 10 min = 1,80 cm 3° 10 min = 1,80 cm		
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:

Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

OBS.:

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 543+0,00, borda direita.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 26A

INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164467240,00 **E:** 5337149021,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

GRÁFICO SPT (10 20 30 40)	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
	1,00	45/5 - -	45/5	-		01	1,70	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA, FRIÁVEL, COMPACTO.	N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO N.A. FINAL: 16/06/2023 : FURO SECO	TH 1,00 CA 1,70
	2,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 1,70 cm 2° 10 min = 1,70 cm 3° 10 min = 1,70 cm		
	3,00									
	4,00									
	5,00									
	6,00									
	7,00									
	8,00									
	9,00									
	10,00									
	11,00									
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:

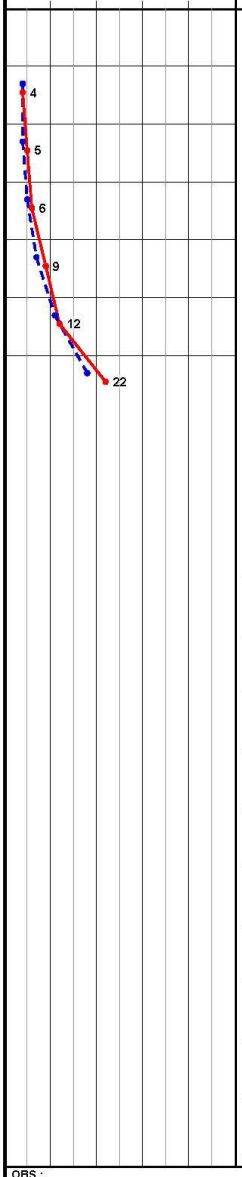
LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* — *30 cm FINAIS* — *TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO*
*ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR***

	DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
	19/06/2023			
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
		Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 27
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
INÍCIO: 16/06/2023 **TÉRMINO:** 16/06/2023 **COTA:**
LOCAL: Estaca 570+000, borda direita.
DATUM: **COORD. N:** 7164892952,00 **E:** 5332260112,00

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	2/15 2/15 2/15	4	4		01			0,45	
2,00	2/15 2/15 3/15	4	5		02	2,70	ARGILA-SILTOSA, CINZA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	2/15 3/15 3/15	5	6		03				
4,00	3/15 4/15 5/15	7	9		04		ARGILA-SILTOSA, CINZA A AMARELA, POUCO PLÁSTICO, MÉDIO A RIJO.		5,00
5,00	5/15 6/15 6/15	11	12		05	5,65			
6,00	8/15 10/15 12/15	18	22		06	6,80	SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA 6,80
7,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 6,80 cm 2° 10 min = 6,80 cm 3° 10 min = 6,80 cm		
8,00									
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

N.A. INICIAL: 16/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 16/06/2023 : 0,45m

OBS.:

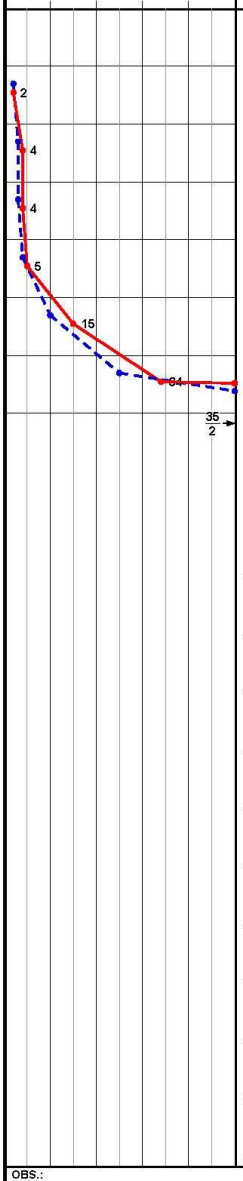
LEGENDAS: 30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	*Adilson José Gregório*

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT
NBR 6484/01

CLIENTE: Vitis Engenharia
OBRA: PR 990, KM 000+000 ao KM 12+883,96 - Rebouças-PR
LOCAL: Estaca 593+000, borda esquerda.

SONDAGEM À PERCUSSÃO: SPT 28
INÍCIO: 15/06/2023 **TÉRMINO:** 15/06/2023 **COTA:**
DATUM: **COORD. N:** 7164892952,00 **E:** 532804883,00



PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO INI.	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO FIN.	INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUDIDADE DA CAMADA (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
1,00	1/15 1/15 1/15	2	2		01			1,20	
2,00	1/15 2/15 2/15	3	4		02		ARGILA-SILTOSA, VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO, CONSISTÊNCIA MOLE A MÉDIA.		TH
3,00	1/15 2/15 2/15	3	4		03				
4,00	2/15 2/15 3/15	4	5		04				
5,00	4/15 6/15 9/15	10	15		05	4,60			5,00
6,00	10/15 15/15 19/15	25	34		06		SILTE (ALTERÇÃO DE ROCHA), CINZA A AMARELO, FRIÁVEL, COMPACTO.		CA
7,00	19/15 35/2 -	54/17	35/2		07	7,20			7,20
8,00							IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT. ENSAIO DE LAVAGEM: 1° 10 min = 7,20 cm 2° 10 min = 7,20 cm 3° 10 min = 7,20 cm		
9,00									
10,00									
11,00									
12,00									
13,00									
14,00									
15,00									
16,00									
17,00									
18,00									
19,00									
20,00									

AMOSTRADOR BIPARTIDO:
Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg
Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm

N.A. INICIAL: 15/06/2023 : FURO SECO
N.A. FINAL: 15/06/2023 : 1,20m

OBS.:

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS — 30 cm FINAIS — TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO
ATERRO - **AT** • SOLO ALUVIONAR - **SA** • SOLO COLUVIONAR - **SC** • SOLO FLUVIAL - **SF** • SOLO MARINHO - **SM** • SOLO RESIDUAL - **SR**

DATA:	TRABALHO N°:	FOLHA:	RESP.:
19/06/2023			
ESCALA:	**DESENHISTA:**	**SONDADOR:**	
	Adilson José Gregório	Vagner de Paula Almeida	***Adilson José Gregório***

3.4. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Foram realizados os seguintes ensaios em laboratório:

- Análise Granulométrica de Solos por Peneiramento (DNER-ME 080/94);
- Análise Granulométrica por Sedimentação em amostras representativas dos grupos de solos existentes com características geológico-geotécnicas similares (DNER-ME 051/94);
- Determinação da Massa Específica Aparente Máxima Seca, da Umidade Ótima e do Índice de Suporte Califórnia de Solos, utilizando amostras não trabalhadas (DNIT 172/2016-ME), em cinco corpos de prova, com energia de compactação do método DNIT 164/2013-ME;
- Determinação do limite de liquidez e determinação do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94 / DNER-ME 122/94);
- Determinação da densidade real (DNER-ME 093/94) e determinação do teor de umidade (DNER-ME 213/94)

Apresenta-se a seguir os resultados detalhados dos ensaios realizados;

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	2
ESTACA:	7+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,27 a 1,70

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	42,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,82
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	11,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,18
PESO DO SOLO SECO (g)	32,48	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	739,84
UMIDADE (%)	34,51		
FATOR DE CORREÇÃO	0,743	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	744,66

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,23	0,17	0,17	99,83
Nº 4	4,8	2,36	0,32	0,48	99,52
Nº 10	2,0	1,23	0,17	0,65	99,35

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	74,34

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,45	0,61	0,61	99,39	98,75
Nº 30	0,600	0,69	0,93	1,53	98,47	97,83
Nº 40	0,420	1,23	1,65	3,19	96,81	96,19
Nº 50	0,297	3,26	4,39	7,57	92,43	91,83
Nº 100	0,149	2,36	3,17	10,75	89,25	88,67
Nº 200	0,074	1,90	2,56	13,30	86,70	86,14

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,65**
AREIA GROSSA (%)	**1,52**
AREIA MÉDIA (%)	**6,00**
AREIA FINA (%)	**5,69**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**86,14**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	2
ESTACA:	7+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,70 a 2,63

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	178	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	63,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	62,89	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,25
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	0,34	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,75
PESO DO SOLO SECO (g)	53,14	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	989,42
UMIDADE (%)	0,64		
FATOR DE CORREÇÃO	0,994	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	993,67

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	1,89	0,19	0,43	99,57

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	99,36

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,96	0,97	0,97	99,03	98,61
Nº 30	0,600	0,85	0,86	1,82	98,18	97,76
Nº 40	0,420	1,23	1,24	3,06	96,94	96,53
Nº 50	0,297	0,63	0,63	3,69	96,31	95,89
Nº 100	0,149	0,98	0,99	4,68	95,32	94,91
Nº 200	0,074	1,02	1,03	5,71	94,29	93,89

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,43**
AREIA GROSSA (%)	**1,81**
AREIA MÉDIA (%)	**1,86**
AREIA FINA (%)	**2,00**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**93,89**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	4
ESTACA:	**22+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,85

ÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	80	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	60,96		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	59,89	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	6,53
PESO DA CÁPSULA (g)	9,45		
PESO DA ÁGUA (g)	1,07	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	993,47
PESO DO SOLO SECO (g)	50,44	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	972,83
UMIDADE (%)	2,12		
FATOR DE CORREÇÃO	0,979	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	979,36

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	1,75	0,18	0,18	99,82
Nº 10	2,0	4,78	0,49	0,67	99,33

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**97,92**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,84	0,86	0,86	99,14	98,48
Nº 30	0,600	0,94	0,96	1,82	98,18	97,53
Nº 40	0,420	0,15	0,15	1,97	98,03	97,38
Nº 50	0,297	0,08	0,08	2,05	97,95	97,29
Nº 100	0,149	0,26	0,27	2,32	97,68	97,03
Nº 200	0,074	0,27	0,28	2,59	97,41	96,76

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,67**
AREIA GROSSA (%)	**1,81**
AREIA MÉDIA (%)	**0,23**
AREIA FINA (%)	**0,54**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**96,76**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	4
ESTACA:	22+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,85 a 3,17

ÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	78	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,15		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	52,59	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,01
PESO DA CÁPSULA (g)	9,73		
PESO DA ÁGUA (g)	0,56	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,99
PESO DO SOLO SECO (g)	42,86	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	983,14
UMIDADE (%)	1,31		
FATOR DE CORREÇÃO	0,987	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	987,15

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	0,78	0,08	0,08	99,92
Nº 10	2,0	3,23	0,33	0,41	99,59

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**98,71**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	0,99	1,00	1,00	99,00	98,59
Nº 30	0,600	1,26	1,28	2,28	97,72	97,32
Nº 40	0,420	0,19	0,19	2,47	97,53	97,13
Nº 50	0,297	1,12	1,13	3,61	96,39	96,00
Nº 100	0,149	1,26	1,28	4,88	95,12	94,73
Nº 200	0,074	2,36	2,39	7,27	92,73	92,35

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,41**
AREIA GROSSA (%)	**2,27**
AREIA MÉDIA (%)	**1,32**
AREIA FINA (%)	**3,65**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**92,35**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	6
ESTACA:	37+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,86 a 2,17

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	83	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	56,53		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	55,44	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,94
PESO DA CÁPSULA (g)	25,02		
PESO DA ÁGUA (g)	1,09	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,06
PESO DO SOLO SECO (g)	30,42	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	960,64
UMIDADE (%)	3,58		
FATOR DE CORREÇÃO	0,965	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	965,58

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,33	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	2,61	0,27	0,51	99,49

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**96,54**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,41	0,42	0,42	99,58	99,07
Nº 30	0,600	0,52	0,54	0,96	99,04	98,53
Nº 40	0,420	0,17	0,18	1,14	98,86	98,35
Nº 50	0,297	0,13	0,13	1,27	98,73	98,22
Nº 100	0,149	0,53	0,55	1,82	98,18	97,67
Nº 200	0,074	0,45	0,47	2,29	97,71	97,21

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,51**
AREIA GROSSA (%)	**0,96**
AREIA MÉDIA (%)	**0,31**
AREIA FINA (%)	**1,01**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,21**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	8
ESTACA:	51+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,25 a 2.67

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	183	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,36	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,12
PESO DA CÁPSULA (g)	9,77		
PESO DA ÁGUA (g)	1,08	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,88
PESO DO SOLO SECO (g)	54,59	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	977,54
UMIDADE (%)	1,98		
FATOR DE CORREÇÃO	0,981	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	980,66

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	0,76	0,08	0,32	99,68

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,06

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,13	0,13	0,13	99,87	99,55
Nº 30	0,600	0,13	0,13	0,27	99,73	99,42
Nº 40	0,420	0,81	0,83	1,09	98,91	98,59
Nº 50	0,297	0,06	0,06	1,15	98,85	98,53
Nº 100	0,149	0,2	0,20	1,36	98,64	98,33
Nº 200	0,074	0,40	0,41	1,76	98,24	97,92

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,32**
AREIA GROSSA (%)	**0,26**
AREIA MÉDIA (%)	**0,88**
AREIA FINA (%)	**0,61**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,92**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	10
ESTACA:	74+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,71 a 2,10

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	38	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	89,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	88,25	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,72
PESO DA CÁPSULA (g)	10,23		
PESO DA ÁGUA (g)	0,98	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,28
PESO DO SOLO SECO (g)	78,02	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	983,92
UMIDADE (%)	1,26		
FATOR DE CORREÇÃO	0,988	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	987,64

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	1,36	0,14	0,38	99,62

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,76

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,85	0,86	0,86	99,14	98,77
Nº 30	0,600	1,23	1,25	2,11	97,89	97,53
Nº 40	0,420	0,78	0,79	2,90	97,10	96,74
Nº 50	0,297	1,23	1,25	4,14	95,86	95,50
Nº 100	0,149	0,85	0,86	5,00	95,00	94,64
Nº 200	0,074	2,13	2,16	7,16	92,84	92,49

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,38**
AREIA GROSSA (%)	**2,10**
AREIA MÉDIA (%)	**2,03**
AREIA FINA (%)	**3,01**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**92,49**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	10
ESTACA:	74+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,71 a 2,10

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	39	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	63,02		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	62,56	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,05
PESO DA CÁPSULA (g)	9,85		
PESO DA ÁGUA (g)	0,46	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,95
PESO DO SOLO SECO (g)	52,71	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	984,36
UMIDADE (%)	0,87		
FATOR DE CORREÇÃO	0,991	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	991,41

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,26	0,13	0,13	99,87
Nº 4	4,8	3,23	0,33	0,45	99,55
Nº 10	2,0	2,56	0,26	0,71	99,29

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	99,13

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,25	1,26	1,26	98,74	98,04
Nº 30	0,600	3,15	3,18	4,44	95,56	94,88
Nº 40	0,420	2,36	2,38	6,82	93,18	92,52
Nº 50	0,297	0,95	0,96	7,78	92,22	91,57
Nº 100	0,149	1,85	1,87	9,64	90,36	89,71
Nº 200	0,074	1,63	1,64	11,29	88,71	88,08

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,71**
AREIA GROSSA (%)	**4,41**
AREIA MÉDIA (%)	**3,32**
AREIA FINA (%)	**3,49**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**88,08**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	12
ESTACA:	89+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,60 a 3,00

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	121	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	64,62		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	63,59	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,40
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	1,03	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,60
PESO DO SOLO SECO (g)	53,84	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	977,89
UMIDADE (%)	1,91		
FATOR DE CORREÇÃO	0,981	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	981,29

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,23	0,13	0,13	99,87
Nº 4	4,8	0,26	0,03	0,15	99,85
Nº 10	2,0	1,91	0,19	0,35	99,65

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,12

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,43	0,44	0,44	99,56	99,22
Nº 30	0,600	0,81	0,83	1,26	98,74	98,39
Nº 40	0,420	0,27	0,28	1,54	98,46	98,12
Nº 50	0,297	0,15	0,15	1,69	98,31	97,97
Nº 100	0,149	0,32	0,33	2,02	97,98	97,64
Nº 200	0,074	0,40	0,41	2,43	97,57	97,24

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,35**
AREIA GROSSA (%)	**1,26**
AREIA MÉDIA (%)	**0,43**
AREIA FINA (%)	**0,73**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,24**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	12
ESTACA:	89+0,00
PROFUNDIDADE (m):	3,00 a 5,43 Am,02

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	138	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,32		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,98
PESO DA CÁPSULA (g)	10,36		
PESO DA ÁGUA (g)	1,09	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,02
PESO DO SOLO SECO (g)	53,87	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	972,35
UMIDADE (%)	2,02		
FATOR DE CORREÇÃO	0,980	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	980,33

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 4	4,8	3,26	0,33	0,57	99,43
Nº 10	2,0	2,36	0,24	0,81	99,19

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**98,02**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,89	0,91	0,91	99,09	98,29
Nº 30	0,600	2,36	2,41	3,32	96,68	95,90
Nº 40	0,420	1,56	1,59	4,91	95,09	94,32
Nº 50	0,297	2,36	2,41	7,32	92,68	91,93
Nº 100	0,149	0,89	0,91	8,22	91,78	91,03
Nº 200	0,074	0,96	0,98	9,20	90,80	90,06

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,81**
AREIA GROSSA (%)	**3,29**
AREIA MÉDIA (%)	**3,97**
AREIA FINA (%)	**1,87**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**90,06**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	14
ESTACA:	104+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,65 a 1,80

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	182	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,67		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	53,29	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,06
PESO DA CÁPSULA (g)	9,82		
PESO DA ÁGUA (g)	0,38	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,94
PESO DO SOLO SECO (g)	43,47	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	988,30
UMIDADE (%)	0,87		
FATOR DE CORREÇÃO	0,991	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	991,36

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	0,28	0,03	0,03	99,97
Nº 10	2,0	2,78	0,28	0,31	99,69

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		100,00		AMOSTRA PARCIAL SECA (g)		99,13
PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,17	0,17	0,17	99,83	99,52
Nº 30	0,600	0,24	0,24	0,41	99,59	99,28
Nº 40	0,420	0,12	0,12	0,53	99,47	99,16
Nº 50	0,297	0,09	0,09	0,63	99,37	99,07
Nº 100	0,149	0,55	0,55	1,18	98,82	98,51
Nº 200	0,074	0,83	0,84	2,02	97,98	97,68

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,31**
AREIA GROSSA (%)	**0,41**
AREIA MÉDIA (%)	**0,21**
AREIA FINA (%)	**1,39**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,68**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	16
ESTACA:	122+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 2,22

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	64	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	70,95		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	70,36	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,86
PESO DA CÁPSULA (g)	27,30		
PESO DA ÁGUA (g)	0,59	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,14
PESO DO SOLO SECO (g)	43,06	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	978,73
UMIDADE (%)	1,37		
FATOR DE CORREÇÃO	0,986	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	986,59

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	3,85	0,39	0,39	99,61
Nº 10	2,0	4,01	0,41	0,80	99,20

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**98,65**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	0,37	0,38	0,38	99,62	98,83
Nº 30	0,600	0,45	0,46	0,83	99,17	98,38
Nº 40	0,420	0,20	0,20	1,03	98,97	98,18
Nº 50	0,297	0,17	0,17	1,21	98,79	98,01
Nº 100	0,149	0,70	0,71	1,92	98,08	97,30
Nº 200	0,074	0,73	0,74	2,66	97,34	96,57

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,80**
AREIA GROSSA (%)	**0,82**
AREIA MÉDIA (%)	**0,37**
AREIA FINA (%)	**1,44**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**96,57**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	18
ESTACA:	137+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,99

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,86	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	18,36
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	4,58	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	981,64
PESO DO SOLO SECO (g)	39,11	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	878,74
UMIDADE (%)	11,71		
FATOR DE CORREÇÃO	0,895	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	897,10

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	10,92	1,22	1,22	98,78
Nº 10	2,0	7,44	0,83	2,05	97,95

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	89,52

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,94	1,05	1,05	98,95	96,92
Nº 30	0,600	1,57	1,75	2,80	97,20	95,21
Nº 40	0,420	0,81	0,90	3,71	96,29	94,32
Nº 50	0,297	2,16	2,41	6,12	93,88	91,96
Nº 100	0,149	0,8	0,89	7,02	92,98	91,08
Nº 200	0,074	3,09	3,45	10,47	89,53	87,70

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**2,05**
AREIA GROSSA (%)	**2,75**
AREIA MÉDIA (%)	**3,25**
AREIA FINA (%)	**4,26**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**87,70**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	20
ESTACA:	152+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,21 a 3,07

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	35	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	77,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	78,69
PESO DA CÁPSULA (g)	24,42		
PESO DA ÁGUA (g)	1,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	921,31
PESO DO SOLO SECO (g)	52,81	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	904,19
UMIDADE (%)	1,89		
FATOR DE CORREÇÃO	0,981	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	982,88

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	12,23	1,24	1,24	98,76
Nº 4	4,8	21,23	2,16	3,40	96,60
Nº 10	2,0	45,23	4,60	8,01	91,99

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,14

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	2,36	2,40	2,40	97,60	89,78
Nº 30	0,600	4,23	4,31	6,71	93,29	85,82
Nº 40	0,420	5,63	5,74	12,45	87,55	80,54
Nº 50	0,297	7,23	7,37	19,82	80,18	73,76
Nº 100	0,149	8,56	8,72	28,54	71,46	65,74
Nº 200	0,074	5,23	5,33	33,87	66,13	60,84

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**8,01**
AREIA GROSSA (%)	**6,18**
AREIA MÉDIA (%)	**12,05**
AREIA FINA (%)	**12,93**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**60,84**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	22
ESTACA:	172+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,52 a 2,15

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,86	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	222,65
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	4,58	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	777,35
PESO DO SOLO SECO (g)	39,11	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	695,86
UMIDADE (%)	11,71		
FATOR DE CORREÇÃO	0,895	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	918,51

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	62,44	6,80	6,80	93,20
Nº 4	4,8	70,41	7,67	14,46	85,54
Nº 10	2,0	89,80	9,78	24,24	75,76

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	89,52

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	6,48	7,24	7,24	92,76	70,28
Nº 30	0,600	7,53	8,41	15,65	84,35	63,90
Nº 40	0,420	2,70	3,02	18,67	81,33	61,62
Nº 50	0,297	1,45	1,62	20,29	79,71	60,39
Nº 100	0,149	3,46	3,87	24,15	75,85	57,46
Nº 200	0,074	1,14	1,27	25,43	74,57	56,50

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**24,24**
AREIA GROSSA (%)	**11,86**
AREIA MÉDIA (%)	**3,51**
AREIA FINA (%)	**3,89**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**56,50**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	24
ESTACA:	187+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,28 a 5,10

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	139	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	68,28		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	67,39	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,71
PESO DA CÁPSULA (g)	27,87		
PESO DA ÁGUA (g)	0,89	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,29
PESO DO SOLO SECO (g)	39,52	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	974,35
UMIDADE (%)	2,25		
FATOR DE CORREÇÃO	0,978	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	978,06

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	1,96	0,20	0,20	99,80
Nº 10	2,0	1,75	0,18	0,38	99,62

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,80

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,94	0,96	0,96	99,04	98,66
Nº 30	0,600	1,57	1,61	2,57	97,43	97,06
Nº 40	0,420	0,52	0,53	3,10	96,90	96,53
Nº 50	0,297	0,45	0,46	3,56	96,44	96,08
Nº 100	0,149	0,83	0,85	4,41	95,59	95,23
Nº 200	0,074	0,43	0,44	4,85	95,15	94,79

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,38**
AREIA GROSSA (%)	**2,56**
AREIA MÉDIA (%)	**0,99**
AREIA FINA (%)	**1,28**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**94,79**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	26
ESTACA:	202+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,22 a 2,10

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	112	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	88,28		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	87,68	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	87,96
PESO DA CÁPSULA (g)	37,05		
PESO DA ÁGUA (g)	0,60	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	912,04
PESO DO SOLO SECO (g)	50,63	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	901,36
UMIDADE (%)	1,19		
FATOR DE CORREÇÃO	0,988	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	989,32

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	19,82	2,00	2,00	98,00
Nº 4	4,8	31,75	3,21	5,21	94,79
Nº 10	2,0	36,39	3,68	8,89	91,11

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)			**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**98,83**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,94	0,95	0,95	99,05	90,24
Nº 30	0,600	1,57	1,59	2,54	97,46	88,80
Nº 40	0,420	0,81	0,82	3,36	96,64	88,05
Nº 50	0,297	2,16	2,19	5,54	94,46	86,06
Nº 100	0,149	0,8	0,81	6,35	93,65	85,32
Nº 200	0,074	3,09	3,13	9,48	90,52	82,47

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**8,89**
AREIA GROSSA (%)	**2,31**
AREIA MÉDIA (%)	**2,74**
AREIA FINA (%)	**3,59**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**82,47**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	28
ESTACA:	217+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,36 a 158

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	143	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,33		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,29	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	124,94
PESO DA CÁPSULA (g)	27,24		
PESO DA ÁGUA (g)	1,04	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	875,06
PESO DO SOLO SECO (g)	37,05	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	851,17
UMIDADE (%)	2,81		
FATOR DE CORREÇÃO	0,973	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	976,11

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	22,67	2,32	2,32	97,68
Nº 4	4,8	57,84	5,93	8,25	91,75
Nº 10	2,0	44,43	4,55	12,80	87,20

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,27

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,13	1,16	1,16	98,84	86,19
Nº 30	0,600	0,99	1,02	2,18	97,82	85,30
Nº 40	0,420	0,33	0,34	2,52	97,48	85,00
Nº 50	0,297	0,23	0,24	2,76	97,24	84,80
Nº 100	0,149	0,68	0,70	3,45	96,55	84,19
Nº 200	0,074	0,30	0,31	3,76	96,24	83,92

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**12,80**
AREIA GROSSA (%)	**1,90**
AREIA MÉDIA (%)	**0,50**
AREIA FINA (%)	**0,88**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**83,92**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	30
ESTACA:	232+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 1,87

O DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,86	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	18,36
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	4,58	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	981,64
PESO DO SOLO SECO (g)	39,11	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	878,74
UMIDADE (%)	11,71		
FATOR DE CORREÇÃO	0,895	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	897,10

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	10,92	1,22	1,22	98,78
Nº 10	2,0	7,44	0,83	2,05	97,95

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**	**OSTRA PARCIAL SECA (g)**			**89,52**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,94	1,05	1,05	98,95	96,92
Nº 30	0,600	1,57	1,75	2,80	97,20	95,21
Nº 40	0,420	0,81	0,90	3,71	96,29	94,32
Nº 50	0,297	2,16	2,41	6,12	93,88	91,96
Nº 100	0,149	0,8	0,89	7,02	92,98	91,08
Nº 200	0,074	3,09	3,45	10,47	89,53	87,70

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**2,05**
AREIA GROSSA (%)	**2,75**
AREIA MÉDIA (%)	**3,25**
AREIA FINA (%)	**4,26**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**87,70**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	32
ESTACA:	248+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,17 a 2,20

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	107	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	76,95		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	75,94	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	44,27
PESO DA CÁPSULA (g)	32,01		
PESO DA ÁGUA (g)	1,01	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	955,73
PESO DO SOLO SECO (g)	43,93	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	934,25
UMIDADE (%)	2,30		
FATOR DE CORREÇÃO	0,978	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	978,52

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	11,15	1,14	1,14	98,86
Nº 4	4,8	13,45	1,37	2,51	97,49
Nº 10	2,0	19,67	2,01	4,52	95,48

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,75

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,76	1,80	1,80	98,20	93,76
Nº 30	0,600	1,63	1,67	3,47	96,53	92,16
Nº 40	0,420	0,61	0,62	4,09	95,91	91,57
Nº 50	0,297	0,29	0,30	4,39	95,61	91,29
Nº 100	0,149	0,67	0,69	5,07	94,93	90,63
Nº 200	0,074	0,33	0,34	5,41	94,59	90,31

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**4,52**
AREIA GROSSA (%)	**3,31**
AREIA MÉDIA (%)	**0,88**
AREIA FINA (%)	**0,98**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**90,31**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	34
ESTACA:	263+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 0,89

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	132	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	42,34		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	40,60	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	28,52
PESO DA CÁPSULA (g)	10,37		
PESO DA ÁGUA (g)	1,74	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	971,48
PESO DO SOLO SECO (g)	30,23	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	918,61
UMIDADE (%)	5,76		
FATOR DE CORREÇÃO	0,946	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	947,13

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	11,70	1,24	1,24	98,76
Nº 10	2,0	16,82	1,78	3,01	96,99

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	94,56

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	3,65	3,86	3,86	96,14	93,24
Nº 30	0,600	6,25	6,61	10,47	89,53	86,83
Nº 40	0,420	1,94	2,05	12,52	87,48	84,84
Nº 50	0,297	1,14	1,21	13,73	86,27	83,68
Nº 100	0,149	2,43	2,57	16,30	83,70	81,18
Nº 200	0,074	3,21	3,39	19,69	80,31	77,89

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**3,01**
AREIA GROSSA (%)	**10,15**
AREIA MÉDIA (%)	**3,16**
AREIA FINA (%)	**5,79**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**77,89**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	36
ESTACA:	278+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,25 a 1,07 Am.01

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	38	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	68,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	67,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	12,04
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	987,96
PESO DO SOLO SECO (g)	57,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	967,52
UMIDADE (%)	2,11		
FATOR DE CORREÇÃO	0,979	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	979,56

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,23	0,13	0,13	99,87
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,37	99,63
Nº 10	2,0	8,45	0,86	1,23	98,77

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**97,93**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	0,91	0,93	0,93	99,07	97,85
Nº 30	0,600	1,55	1,58	2,51	97,49	96,29
Nº 40	0,420	0,78	0,80	3,31	96,69	95,50
Nº 50	0,297	1,16	1,18	4,49	95,51	94,33
Nº 100	0,149	0,96	0,98	5,47	94,53	93,36
Nº 200	0,074	2,89	2,95	8,42	91,58	90,45

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,23**
AREIA GROSSA (%)	**2,48**
AREIA MÉDIA (%)	**1,96**
AREIA FINA (%)	**3,88**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**90,45**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	36
ESTACA:	278+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,07 a 2,56 Am.02

ÇÃO DA UMIDADE HIGR]]m,		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	128	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	77,63	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	33,48
PESO DA CÁPSULA (g)	10,36		
PESO DA ÁGUA (g)	0,60	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	966,52
PESO DO SOLO SECO (g)	67,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	957,98
UMIDADE (%)	0,89		
FATOR DE CORREÇÃO	0,991	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	991,46

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	23,25	2,35	2,35	97,65
Nº 10	2,0	10,23	1,03	3,38	96,62

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**99,12**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	6,89	6,95	6,95	93,05	89,91
Nº 30	0,600	5,23	5,28	12,23	87,77	84,81
Nº 40	0,420	7,01	7,07	19,30	80,70	77,97
Nº 50	0,297	2,63	2,65	21,95	78,05	75,41
Nº 100	0,149	5,63	5,68	27,63	72,37	69,92
Nº 200	0,074	3,69	3,72	31,36	68,64	66,32

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**3,38**
AREIA GROSSA (%)	**11,82**
AREIA MÉDIA (%)	**9,40**
AREIA FINA (%)	**9,09**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**66,32**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	38
ESTACA:	293+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,15 a 1,59

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	53,44		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,86	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	30,51
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	4,58	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	969,49
PESO DO SOLO SECO (g)	39,11	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	867,86
UMIDADE (%)	11,71		
FATOR DE CORREÇÃO	0,895	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	898,37

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	2,36	0,26	0,26	99,74
Nº 4	4,8	10,92	1,22	1,48	98,52
Nº 10	2,0	17,23	1,92	3,40	96,60

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	89,52

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	2,94	3,28	3,28	96,72	93,43
Nº 30	0,600	6,56	7,33	10,61	89,39	86,35
Nº 40	0,420	3,85	4,30	14,91	85,09	82,20
Nº 50	0,297	5,16	5,76	20,68	79,32	76,63
Nº 100	0,149	8,89	9,93	30,61	69,39	67,03
Nº 200	0,074	5,03	5,62	36,23	63,77	61,61

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**3,40**
AREIA GROSSA (%)	**10,25**
AREIA MÉDIA (%)	**9,72**
AREIA FINA (%)	**15,02**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**61,61**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	41A
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	0,25 a 1,28

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	136	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,96	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	3,62
PESO DA CÁPSULA (g)	10,36		
PESO DA ÁGUA (g)	0,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	996,38
PESO DO SOLO SECO (g)	54,60	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	991,48
UMIDADE (%)	0,49		
FATOR DE CORREÇÃO	0,995	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	995,10

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	1,26	0,13	0,36	99,64

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**99,51**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	0,89	0,89	0,89	99,11	98,75
Nº 30	0,600	0,85	0,85	1,75	98,25	97,89
Nº 40	0,420	0,72	0,72	2,47	97,53	97,17
Nº 50	0,297	2,63	2,64	5,12	94,88	94,54
Nº 100	0,149	2,03	2,04	7,16	92,84	92,51
Nº 200	0,074	3,19	3,21	10,36	89,64	89,31

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,36**
AREIA GROSSA (%)	**1,74**
AREIA MÉDIA (%)	**3,35**
AREIA FINA (%)	**5,23**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**89,31**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	42
ESTACA:	327+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,63

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	47	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,83		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,73	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	91,00
PESO DA CÁPSULA (g)	26,64		
PESO DA ÁGUA (g)	1,10	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	909,00
PESO DO SOLO SECO (g)	38,09	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	883,49
UMIDADE (%)	2,89		
FATOR DE CORREÇÃO	0,972	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	974,49

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	3,22	0,33	0,33	99,67
Nº 4	4,8	36,58	3,75	4,08	95,92
Nº 10	2,0	51,20	5,25	9,34	90,66

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,19

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	5,57	5,73	5,73	94,27	85,47
Nº 30	0,600	7,08	7,28	13,02	86,98	78,86
Nº 40	0,420	1,85	1,90	14,92	85,08	77,14
Nº 50	0,297	0,98	1,01	15,93	84,07	76,22
Nº 100	0,149	1,72	1,77	17,70	82,30	74,62
Nº 200	0,074	0,41	0,42	18,12	81,88	74,24

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**9,34**
AREIA GROSSA (%)	**11,80**
AREIA MÉDIA (%)	**2,64**
AREIA FINA (%)	**1,99**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**74,24**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	42
ESTACA:	327+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,63 a 2,99 **Am.02**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	67	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	49,54		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	48,62	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	41,23
PESO DA CÁPSULA (g)	10,36		
PESO DA ÁGUA (g)	0,92	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	958,77
PESO DO SOLO SECO (g)	38,26	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	936,26
UMIDADE (%)	2,40		
FATOR DE CORREÇÃO	0,977	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	977,49

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	11,23	1,15	1,15	98,85
Nº 4	4,8	15,32	1,57	2,72	97,28
Nº 10	2,0	14,68	1,50	4,22	95,78

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**97,65**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	5,39	5,52	5,52	94,48	90,50
Nº 30	0,600	6,59	6,75	12,27	87,73	84,03
Nº 40	0,420	1,33	1,36	13,63	86,37	82,73
Nº 50	0,297	0,58	0,59	14,22	85,78	82,16
Nº 100	0,149	0,97	0,99	15,22	84,78	81,21
Nº 200	0,074	0,33	0,34	15,56	84,44	80,88

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**4,22**
AREIA GROSSA (%)	**11,75**
AREIA MÉDIA (%)	**1,87**
AREIA FINA (%)	**1,28**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**80,88**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	44
ESTACA:	340+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,35 a 1,70

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	56	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	52,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	51,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	6,17
PESO DA CÁPSULA (g)	10,23		
PESO DA ÁGUA (g)	1,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	993,83
PESO DO SOLO SECO (g)	41,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	970,17
UMIDADE (%)	2,44		
FATOR DE CORREÇÃO	0,976	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	976,34

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,36	0,14	0,14	99,86
Nº 4	4,8	2,45	0,25	0,39	99,61
Nº 10	2,0	2,36	0,24	0,63	99,37

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**97,62**

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	0,85	0,87	0,87	99,13	98,50
Nº 30	0,600	0,56	0,57	1,44	98,56	97,93
Nº 40	0,420	1,36	1,39	2,84	97,16	96,55
Nº 50	0,297	3,56	3,65	6,48	93,52	92,92
Nº 100	0,149	2,36	2,42	8,90	91,10	90,52
Nº 200	0,074	1,23	1,26	10,16	89,84	89,27

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,63**
AREIA GROSSA (%)	**1,44**
AREIA MÉDIA (%)	**5,01**
AREIA FINA (%)	**3,65**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**89,27**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	46
ESTACA:	355+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 2,48

ÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	77	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	69,56		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	68,56	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,12
PESO DA CÁPSULA (g)	9,36		
PESO DA ÁGUA (g)	1,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,88
PESO DO SOLO SECO (g)	59,20	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	976,39
UMIDADE (%)	1,69		
FATOR DE CORREÇÃO	0,983	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	983,51

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	1,89	0,19	0,19	99,81
Nº 10	2,0	5,23	0,53	0,72	99,28

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**98,34**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	1,56	1,59	1,59	98,41	97,70
Nº 30	0,600	1,36	1,38	2,97	97,03	96,33
Nº 40	0,420	2,36	2,40	5,37	94,63	93,95
Nº 50	0,297	0,85	0,86	6,23	93,77	93,09
Nº 100	0,149	1,12	1,14	7,37	92,63	91,96
Nº 200	0,074	0,85	0,86	8,24	91,76	91,10

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,72**
AREIA GROSSA (%)	**2,95**
AREIA MÉDIA (%)	**3,24**
AREIA FINA (%)	**1,99**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**91,10**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	48
ESTACA:	370+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,42 a 3,01

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	83	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	56,53		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	55,44	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,94
PESO DA CÁPSULA (g)	25,02		
PESO DA ÁGUA (g)	1,09	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,06
PESO DO SOLO SECO (g)	30,42	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	960,64
UMIDADE (%)	3,58		
FATOR DE CORREÇÃO	0,965	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	965,58

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,33	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	2,61	0,27	0,51	99,49

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**96,54**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	1,42	1,47	1,47	98,53	98,03
Nº 30	0,600	2,56	2,65	4,12	95,88	95,39
Nº 40	0,420	1,17	1,21	5,33	94,67	94,18
Nº 50	0,297	0,96	0,99	6,33	93,67	93,19
Nº 100	0,149	1,25	1,29	7,62	92,38	91,90
Nº 200	0,074	2,45	2,54	10,16	89,84	89,38

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,51**
AREIA GROSSA (%)	**4,10**
AREIA MÉDIA (%)	**2,20**
AREIA FINA (%)	**3,81**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**89,38**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	50
ESTACA:	392+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,35 Am.1

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	37	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	96,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	94,98	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,32
PESO DA CÁPSULA (g)	10,23		
PESO DA ÁGUA (g)	1,25	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,68
PESO DO SOLO SECO (g)	84,75	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	981,21
UMIDADE (%)	1,47		
FATOR DE CORREÇÃO	0,985	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	985,53

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 10	2,0	1,96	0,20	0,44	99,56

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,55

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,85	1,88	1,88	98,12	97,69
Nº 30	0,600	2,36	2,39	4,27	95,73	95,31
Nº 40	0,420	0,89	0,90	5,18	94,82	94,41
Nº 50	0,297	1,29	1,31	6,48	93,52	93,11
Nº 100	0,149	0,23	0,23	6,72	93,28	92,87
Nº 200	0,074	1,96	1,99	8,71	91,29	90,89

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	0,44
AREIA GROSSA (%)	4,25
AREIA MÉDIA (%)	2,20
AREIA FINA (%)	2,21
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	90,89
TOTAL (%)	100,00

1

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	50
ESTACA:	392+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,35 a 5,05 **Am.2**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	93	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	72,98		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	69,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,05
PESO DA CÁPSULA (g)	12,02		
PESO DA ÁGUA (g)	3,75	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,95
PESO DO SOLO SECO (g)	57,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	931,87
UMIDADE (%)	6,55		
FATOR DE CORREÇÃO	0,938	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	938,92

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"					100,00
3/8"	1,5	1,26	0,13	0,13	99,87
Nº 4	1,1	3,23	0,34	0,48	99,52
Nº 10	3,1	2,56	0,27	0,75	99,25

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**93,85**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	0,460	1,25	1,33	1,33	98,67	97,93
Nº 30	0,380	3,15	3,36	4,69	95,31	94,60
Nº 40	0,110	2,36	2,51	7,20	92,80	92,10
Nº 50	0,070	0,95	1,01	8,22	91,78	91,10
Nº 100	0,200	1,85	1,97	10,19	89,81	89,14
Nº 200	0,110	1,63	1,74	11,92	88,08	87,42

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,75**
AREIA GROSSA (%)	**4,65**
AREIA MÉDIA (%)	**3,50**
AREIA FINA (%)	**3,68**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**87,42**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	52
ESTACA:	400+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,17 a 2,39

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	101	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	50,89		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	47,40	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,98
PESO DA CÁPSULA (g)	4,68		
PESO DA ÁGUA (g)	3,49	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,02
PESO DO SOLO SECO (g)	42,72	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	917,10
UMIDADE (%)	8,17		
FATOR DE CORREÇÃO	0,924	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	925,08

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"	12,1				100,00
3/8"	11,4	2,36	0,26	0,26	99,74
Nº 4	8,9	3,26	0,35	0,61	99,39
Nº 10	13,9	2,36	0,26	0,86	99,14

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	92,45

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,680	0,89	0,96	0,96	99,04	98,18
Nº 30	1,700	2,36	2,55	3,52	96,48	95,65
Nº 40	0,690	1,56	1,69	5,20	94,80	93,98
Nº 50	0,582	2,36	2,55	7,76	92,24	91,45
Nº 100	1,260	0,89	0,96	8,72	91,28	90,49
Nº 200	0,670	0,96	1,04	9,76	90,24	89,46

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,86**
AREIA GROSSA (%)	**3,49**
AREIA MÉDIA (%)	**4,20**
AREIA FINA (%)	**1,98**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**89,46**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	53
ESTACA:	407+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,15 a 1,02

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	145	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	58,89		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	57,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	7,59
PESO DA CÁPSULA (g)	35,75		
PESO DA ÁGUA (g)	1,87	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	992,41
PESO DO SOLO SECO (g)	21,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	912,21
UMIDADE (%)	8,79		
FATOR DE CORREÇÃO	0,919	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	919,80

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"	12,1				100,00
3/8"	11,4				100,00
Nº 4	8,9	2,36	0,26	0,26	99,74
Nº 10	13,9	5,23	0,57	0,83	99,17

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		100,00		AMOSTRA PARCIAL SECA (g)		91,92
PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,680	1,23	1,34	1,34	98,66	97,85
Nº 30	1,700	3,23	3,51	4,85	95,15	94,36
Nº 40	0,690	0,98	1,07	5,92	94,08	93,31
Nº 50	0,582	1,25	1,36	7,28	92,72	91,96
Nº 100	1,260	1,78	1,94	9,21	90,79	90,04
Nº 200	0,670	0,98	1,07	10,28	89,72	88,98

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,83**
AREIA GROSSA (%)	**4,81**
AREIA MÉDIA (%)	**2,41**
AREIA FINA (%)	**2,98**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**88,98**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	54
ESTACA:	415+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,50 a 1,80

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	178	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	72,89		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	71,25	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	13,15
PESO DA CÁPSULA (g)	27,30		
PESO DA ÁGUA (g)	1,64	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	986,85
PESO DO SOLO SECO (g)	43,95	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	951,35
UMIDADE (%)	3,73		
FATOR DE CORREÇÃO	0,964	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	964,50

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	1,78	0,18	0,18	99,82
Nº 4	4,8	4,12	0,43	0,61	99,39
Nº 10	2,0	7,25	0,75	1,36	98,64

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	96,40

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	5,56	5,77	5,77	94,23	92,95
Nº 30	0,600	6,23	6,46	12,23	87,77	86,57
Nº 40	0,420	7,56	7,84	20,07	79,93	78,84
Nº 50	0,297	3,23	3,35	23,42	76,58	75,53
Nº 100	0,149	2,25	2,33	25,76	74,24	73,23
Nº 200	0,074	5,23	5,43	31,18	68,82	67,88

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,36**
AREIA GROSSA (%)	**12,06**
AREIA MÉDIA (%)	**11,04**
AREIA FINA (%)	**7,65**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**67,88**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	55
ESTACA:	422+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,43

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	85	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	89,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	88,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	2,14
PESO DA CÁPSULA (g)	18,16		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	997,86
PESO DO SOLO SECO (g)	69,86	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	980,87
UMIDADE (%)	1,73		
FATOR DE CORREÇÃO	0,983	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	983,01

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	0,89	0,09	0,09	99,91
Nº 10	2,0	1,25	0,13	0,22	99,78

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**98,30**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	1,22	1,24	1,24	98,76	98,54
Nº 30	0,600	2,32	2,36	3,60	96,40	96,19
Nº 40	0,420	0,98	1,00	4,60	95,40	95,19
Nº 50	0,297	1,12	1,14	5,74	94,26	94,06
Nº 100	0,149	0,85	0,86	6,60	93,40	93,19
Nº 200	0,074	0,91	0,93	7,53	92,47	92,27

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,22**
AREIA GROSSA (%)	**3,59**
AREIA MÉDIA (%)	**2,13**
AREIA FINA (%)	**1,79**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**92,27**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	56
ESTACA:	433+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,35 **Am.1**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	176	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	47,30		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	46,33	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	12,65
PESO DA CÁPSULA (g)	5,39		
PESO DA ÁGUA (g)	0,97	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	987,35
PESO DO SOLO SECO (g)	40,94	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	964,55
UMIDADE (%)	2,36		
FATOR DE CORREÇÃO	0,977	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	977,20

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"					100,00
3/8"		2,44	0,25	0,25	99,75
Nº 4	0,2	0,41	0,04	0,29	99,71
Nº 10	1,0	9,80	1,00	1,29	98,71

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)			**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**97,69**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	0,100	1,48	1,51	1,51	98,49	97,21
Nº 30	0,110	2,36	2,42	3,93	96,07	94,83
Nº 40	0,020	2,70	2,76	6,69	93,31	92,10
Nº 50	0,020	1,45	1,48	8,18	91,82	90,63
Nº 100	0,040	3,46	3,54	11,72	88,28	87,14
Nº 200	0,040	1,14	1,17	12,89	87,11	85,98

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,29**
AREIA GROSSA (%)	**3,88**
AREIA MÉDIA (%)	**4,19**
AREIA FINA (%)	**4,65**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**85,98**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	56
ESTACA:	433+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,35 a 5,05 Am.2

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	156	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	58,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	57,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	10,80
PESO DA CÁPSULA (g)	10,76		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	989,20
PESO DO SOLO SECO (g)	46,26	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	963,99
UMIDADE (%)	2,62		
FATOR DE CORREÇÃO	0,975	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	974,79

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	5,23	0,54	0,54	99,46
Nº 4	4,8	3,12	0,32	0,86	99,14
Nº 10	2,0	2,45	0,25	1,11	98,89

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)			**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**97,45**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	2,41	2,47	2,47	97,53	96,45
Nº 30	0,600	3,52	3,61	6,09	93,91	92,87
Nº 40	0,420	1,90	1,95	8,03	91,97	90,95
Nº 50	0,297	2,36	2,42	10,46	89,54	88,55
Nº 100	0,149	3,29	3,38	13,83	86,17	85,21
Nº 200	0,074	2,88	2,96	16,79	83,21	82,29

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,11**
AREIA GROSSA (%)	**6,02**
AREIA MÉDIA (%)	**4,32**
AREIA FINA (%)	**6,26**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**82,29**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	58
ESTACA:	453+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,30 **Am.1**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	138	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	92,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	91,25	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,25
PESO DA CÁPSULA (g)	37,05		
PESO DA ÁGUA (g)	0,98	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,75
PESO DO SOLO SECO (g)	54,20	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	978,07
UMIDADE (%)	1,81		
FATOR DE CORREÇÃO	0,982	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	982,32

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	1,89	0,19	0,19	99,81
Nº 10	2,0	2,36	0,24	0,43	99,57

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)			**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**98,22**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	1,23	1,25	1,25	98,75	98,32
Nº 30	0,600	2,36	2,40	3,65	96,35	95,93
Nº 40	0,420	0,98	1,00	4,65	95,35	94,93
Nº 50	0,297	1,19	1,21	5,86	94,14	93,73
Nº 100	0,149	0,89	0,91	6,77	93,23	92,83
Nº 200	0,074	2,36	2,40	9,17	90,83	90,43

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,43**
AREIA GROSSA (%)	**3,64**
AREIA MÉDIA (%)	**2,20**
AREIA FINA (%)	**3,29**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**90,43**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	58
ESTACA:	453+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,30 a 3,76 **Am.2**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	45	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	89,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	88,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	102,28
PESO DA CÁPSULA (g)	9,76		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	897,72
PESO DO SOLO SECO (g)	78,26	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	884,05
UMIDADE (%)	1,55		
FATOR DE CORREÇÃO	0,985	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	986,33

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	21,03	2,13	2,13	97,87
Nº 4	4,8	45,23	4,59	6,72	93,28
Nº 10	2,0	36,02	3,65	10,37	89,63

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**98,48**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	1,190	2,36	2,40	2,40	97,60	87,48
Nº 30	0,600	3,56	3,62	6,01	93,99	84,24
Nº 40	0,420	2,56	2,60	8,61	91,39	81,91
Nº 50	0,297	1,25	1,27	9,88	90,12	80,77
Nº 100	0,149	2,23	2,26	12,14	87,86	78,74
Nº 200	0,074	0,89	0,90	13,05	86,95	77,93

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**10,37**
AREIA GROSSA (%)	**5,39**
AREIA MÉDIA (%)	**3,47**
AREIA FINA (%)	**2,84**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**77,93**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	59
ESTACA:	458+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,53 a 1,40 Am.1

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	78	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	89,96		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	88,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	10,12
PESO DA CÁPSULA (g)	9,73		
PESO DA ÁGUA (g)	1,73	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	989,88
PESO DO SOLO SECO (g)	78,50	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	968,54
UMIDADE (%)	2,20		
FATOR DE CORREÇÃO	0,978	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	978,66

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	2,23	0,23	0,23	99,77
Nº 10	2,0	7,89	0,81	1,03	98,97

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**97,84**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	1,23	1,26	1,26	98,74	97,72
Nº 30	0,600	2,36	2,41	3,67	96,33	95,33
Nº 40	0,420	0,98	1,00	4,67	95,33	94,34
Nº 50	0,297	0,79	0,81	5,48	94,52	93,54
Nº 100	0,149	0,99	1,01	6,49	93,51	92,54
Nº 200	0,074	0,81	0,83	7,32	92,68	91,72

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,03**
AREIA GROSSA (%)	**3,63**
AREIA MÉDIA (%)	**1,79**
AREIA FINA (%)	**1,82**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**91,72**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	60
ESTACA:	463+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,17 a 0,89 **Am.1**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	162	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	44,27		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	42,21	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	28,52
PESO DA CÁPSULA (g)	4,60		
PESO DA ÁGUA (g)	2,06	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	971,48
PESO DO SOLO SECO (g)	37,61	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	921,03
UMIDADE (%)	5,48		
FATOR DE CORREÇÃO	0,948	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	949,55

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA TOTAL**	**%ACUMULADA**	
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"					100,00
3/8"					100,00
Nº 4	1,6	11,70	1,23	1,23	98,77
Nº 10	3,1	16,82	1,77	3,00	97,00

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**94,81**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			**%QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**%QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**%DA AMOSTRA PARCIAL**	**%ACUMULADA**		
Nº 16	2,070	3,65	3,85	3,85	96,15	93,26
Nº 30	2,410	6,25	6,59	10,44	89,56	86,87
Nº 40	0,640	1,94	2,05	12,49	87,51	84,88
Nº 50	0,300	1,14	1,20	13,69	86,31	83,72
Nº 100	0,490	2,43	2,56	16,25	83,75	81,23
Nº 200	0,140	3,21	3,39	19,64	80,36	77,95

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**3,00**
AREIA GROSSA (%)	**10,13**
AREIA MÉDIA (%)	**3,15**
AREIA FINA (%)	**5,77**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**77,95**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	60
ESTACA:	463+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,89 a 1,95 **Am.2**

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	38	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	68,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	67,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	15,85
PESO DA CÁPSULA (g)	9,75		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	984,15
PESO DO SOLO SECO (g)	57,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	963,79
UMIDADE (%)	2,11		
FATOR DE CORREÇÃO	0,979	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	979,64

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	2,36	0,24	0,24	99,76
Nº 4	4,8	3,26	0,33	0,57	99,43
Nº 10	2,0	10,23	1,04	1,62	98,38

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**97,93**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	2,95	3,01	3,01	96,99	95,42
Nº 30	0,600	1,85	1,89	4,90	95,10	93,56
Nº 40	0,420	3,26	3,33	8,23	91,77	90,28
Nº 50	0,297	2,18	2,23	10,46	89,54	88,09
Nº 100	0,149	3,85	3,93	14,39	85,61	84,23
Nº 200	0,074	2,90	2,96	17,35	82,65	81,31

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,62**
AREIA GROSSA (%)	**4,82**
AREIA MÉDIA (%)	**5,47**
AREIA FINA (%)	**6,78**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**81,31**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	61
ESTACA:	468+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,18 a 1,62 Am.2

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	189	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	75,89		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	74,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	11,89
PESO DA CÁPSULA (g)	10,02		
PESO DA ÁGUA (g)	1,87	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	988,11
PESO DO SOLO SECO (g)	64,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	960,06
UMIDADE (%)	2,92		
FATOR DE CORREÇÃO	0,972	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	971,95

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8				100,00
Nº 10	2,0	11,89	1,22	1,22	98,78

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,16

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,23	1,27	1,27	98,73	97,53
Nº 30	0,600	0,88	0,91	2,17	97,83	96,63
Nº 40	0,420	0,63	0,65	2,82	97,18	95,99
Nº 50	0,297	0,25	0,26	3,08	96,92	95,74
Nº 100	0,149	0,89	0,92	3,99	96,01	94,83
Nº 200	0,074	1,02	1,05	5,04	94,96	93,80

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,22**
AREIA GROSSA (%)	**2,15**
AREIA MÉDIA (%)	**0,89**
AREIA FINA (%)	**1,94**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**93,80**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	62
ESTACA:	478+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 2,07

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	136	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	64,96	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,51
PESO DA CÁPSULA (g)	10,36		
PESO DA ÁGUA (g)	0,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,49
PESO DO SOLO SECO (g)	54,60	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	990,59
UMIDADE (%)	0,49		
FATOR DE CORREÇÃO	0,995	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	995,10

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	1,23	0,12	0,12	99,88
Nº 10	2,0	3,28	0,33	0,45	99,55

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	99,51

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,25	1,26	1,26	98,74	98,30
Nº 30	0,600	2,36	2,37	3,63	96,37	95,94
Nº 40	0,420	2,36	2,37	6,00	94,00	93,57
Nº 50	0,297	2,25	2,26	8,26	91,74	91,32
Nº 100	0,149	2,00	2,01	10,27	89,73	89,32
Nº 200	0,074	3,02	3,03	13,31	86,69	86,30

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,45**
AREIA GROSSA (%)	**3,61**
AREIA MÉDIA (%)	**4,61**
AREIA FINA (%)	**5,02**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**86,30**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	63
ESTACA:	482+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,30

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	189	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	77,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	5,63
PESO DA CÁPSULA (g)	10,02		
PESO DA ÁGUA (g)	1,21	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	994,37
PESO DO SOLO SECO (g)	67,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	976,73
UMIDADE (%)	1,81		
FATOR DE CORREÇÃO	0,982	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	982,36

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8				100,00
Nº 10	2,0	5,63	0,57	0,57	99,43

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,23

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	2,35	2,39	2,39	97,61	97,05
Nº 30	0,600	1,23	1,25	3,64	96,36	95,80
Nº 40	0,420	2,00	2,04	5,68	94,32	93,78
Nº 50	0,297	0,98	1,00	6,68	93,32	92,79
Nº 100	0,149	0,89	0,91	7,58	92,42	91,89
Nº 200	0,074	0,63	0,64	8,23	91,77	91,25

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,57**
AREIA GROSSA (%)	**3,62**
AREIA MÉDIA (%)	**3,02**
AREIA FINA (%)	**1,54**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**91,25**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	64
ESTACA:	487+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,36 a 1,55

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	154	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	75,78		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	72,06	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,82
PESO DA CÁPSULA (g)	12,13		
PESO DA ÁGUA (g)	3,72	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,18
PESO DO SOLO SECO (g)	59,93	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	937,02
UMIDADE (%)	6,21		
FATOR DE CORREÇÃO	0,942	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	941,84

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"					100,00
3/8"		1,23	0,13	0,13	99,87
Nº 4		2,36	0,25	0,38	99,62
Nº 10	2,4	1,23	0,13	0,51	99,49

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	94,16

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	0,560	0,45	0,48	0,48	99,52	99,01
Nº 30	0,460	0,69	0,73	1,21	98,79	98,28
Nº 40	0,180	1,23	1,31	2,52	97,48	96,98
Nº 50	0,100	3,26	3,46	5,98	94,02	93,54
Nº 100	0,250	2,36	2,51	8,49	91,51	91,05
Nº 200	0,240	3,23	3,43	11,92	88,08	87,63

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,51**
AREIA GROSSA (%)	**1,20**
AREIA MÉDIA (%)	**4,74**
AREIA FINA (%)	**5,91**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**87,63**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	66
ESTACA:	497+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,39 a 1,65

ÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	78	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	65,89		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	63,89	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	24,91
PESO DA CÁPSULA (g)	9,73		
PESO DA ÁGUA (g)	2,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	975,09
PESO DO SOLO SECO (g)	54,16	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	940,36
UMIDADE (%)	3,69		
FATOR DE CORREÇÃO	0,964	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	965,27

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	8,23	0,85	0,85	99,15
Nº 4	4,8	6,45	0,67	1,52	98,48
Nº 10	2,0	10,23	1,06	2,58	97,42

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	**100,00**	**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**	**96,44**

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	1,84	1,91	1,91	98,09	95,56
Nº 30	0,600	2,36	2,45	4,36	95,64	93,18
Nº 40	0,420	0,98	1,02	5,37	94,63	92,19
Nº 50	0,297	1,25	1,30	6,67	93,33	90,92
Nº 100	0,149	1,59	1,65	8,32	91,68	89,32
Nº 200	0,074	2,27	2,35	10,67	89,33	87,02

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**2,58**
AREIA GROSSA (%)	**4,24**
AREIA MÉDIA (%)	**2,25**
AREIA FINA (%)	**3,90**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**87,02**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	68
ESTACA:	519+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,82 a 2,71

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	139	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	61,73		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	57,66	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,94
PESO DA CÁPSULA (g)	12,80		
PESO DA ÁGUA (g)	4,07	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,06
PESO DO SOLO SECO (g)	44,86	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	912,29
UMIDADE (%)	9,07		
FATOR DE CORREÇÃO	0,917	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	917,23

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"					100,00
1 1/2"					100,00
1"					100,00
3/4"					100,00
3/8"					100,00
Nº 4	0,4	2,33	0,25	0,25	99,75
Nº 10	2,0	2,61	0,28	0,54	99,46

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	91,68

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	0,390	0,41	0,45	0,45	99,55	99,02
Nº 30	0,590	0,52	0,57	1,01	98,99	98,45
Nº 40	0,160	0,17	0,19	1,20	98,80	98,27
Nº 50	0,090	0,13	0,14	1,34	98,66	98,13
Nº 100	0,170	0,53	0,58	1,92	98,08	97,55
Nº 200	0,090	0,45	0,49	2,41	97,59	97,06

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,54**
AREIA GROSSA (%)	**1,01**
AREIA MÉDIA (%)	**0,33**
AREIA FINA (%)	**1,06**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,06**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	70
ESTACA:	534+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,22 a 2,53

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	23	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	37,85		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	35,58	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	8,17
PESO DA CÁPSULA (g)	4,73		
PESO DA ÁGUA (g)	2,27	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	991,83
PESO DO SOLO SECO (g)	30,85	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	923,94
UMIDADE (%)	7,35		
FATOR DE CORREÇÃO	0,932	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	932,11

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5	3,23	0,35	0,35	99,65
Nº 4	4,8	2,33	0,25	0,60	99,40
Nº 10	2,0	2,61	0,28	0,88	99,12

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	93,16

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	0,080	0,43	0,46	0,46	99,54	98,67
Nº 30	0,060	0,81	0,87	1,33	98,67	97,80
Nº 40	0,020	0,27	0,29	1,62	98,38	97,52
Nº 50	0,010	0,15	0,16	1,78	98,22	97,36
Nº 100	0,020	0,32	0,34	2,13	97,87	97,02
Nº 200	0,020	0,40	0,43	2,55	97,45	96,59

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,88**
AREIA GROSSA (%)	**1,32**
AREIA MÉDIA (%)	**0,45**
AREIA FINA (%)	**0,77**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**96,59**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	72
ESTACA:	549+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,68 a 2,34

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	136	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	77,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	8,46
PESO DA CÁPSULA (g)	30,72		
PESO DA ÁGUA (g)	1,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	991,54
PESO DO SOLO SECO (g)	46,51	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	970,67
UMIDADE (%)	2,15		
FATOR DE CORREÇÃO	0,979	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	979,13

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	3,23	0,33	0,33	99,67
Nº 10	2,0	5,23	0,53	0,86	99,14

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,90

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,25	1,28	1,28	98,72	97,87
Nº 30	0,600	0,98	1,00	2,28	97,72	96,88
Nº 40	0,420	0,89	0,91	3,19	96,81	95,98
Nº 50	0,297	0,25	0,26	3,44	96,56	95,72
Nº 100	0,149	0,68	0,69	4,14	95,86	95,03
Nº 200	0,074	0,73	0,75	4,88	95,12	94,30

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,86**
AREIA GROSSA (%)	**2,26**
AREIA MÉDIA (%)	**1,15**
AREIA FINA (%)	**1,43**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**94,30**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	74
ESTACA:	566+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,00 a 2,41

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	78	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	68,56		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	67,02	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	6,89
PESO DA CÁPSULA (g)	36,23		
PESO DA ÁGUA (g)	1,54	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	993,11
PESO DO SOLO SECO (g)	30,79	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	945,80
UMIDADE (%)	5,00		
FATOR DE CORREÇÃO	0,952	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	952,69

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8				100,00
Nº 10	2,0	6,89	0,72	0,72	99,28

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	95,24

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,23	1,29	1,29	98,71	97,99
Nº 30	0,600	3,25	3,41	4,70	95,30	94,61
Nº 40	0,420	0,98	1,03	5,73	94,27	93,59
Nº 50	0,297	1,23	1,29	7,02	92,98	92,30
Nº 100	0,149	0,98	1,03	8,05	91,95	91,28
Nº 200	0,074	0,89	0,93	8,99	91,01	90,35

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,72**
AREIA GROSSA (%)	**4,67**
AREIA MÉDIA (%)	**2,30**
AREIA FINA (%)	**1,95**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**90,35**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	76
ESTACA:	584+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,69 a 2,51

ÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		**AMOSTRA TOTAL SECA**	
CAPSULA Nº	59	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,03		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	77,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	10,41
PESO DA CÁPSULA (g)	10,23		
PESO DA ÁGUA (g)	0,80	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	989,59
PESO DO SOLO SECO (g)	67,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	977,91
UMIDADE (%)	1,19		
FATOR DE CORREÇÃO	0,988	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	988,32

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**			
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA TOTAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	5,63	0,57	0,57	99,43
Nº 10	2,0	4,78	0,48	1,05	98,95

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)		**100,00**		**AMOSTRA PARCIAL SECA (g)**		**98,82**
PENEIRAS		**MATERIAL RETIDO**				
A.S.T.M	**mm**	**PESO (g)**	**% DA AMOSTRA PARCIAL**	**% ACUMULADA**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL**	**% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL**
Nº 16	1,190	1,23	1,24	1,24	98,76	97,72
Nº 30	0,600	3,23	3,27	4,51	95,49	94,48
Nº 40	0,420	1,25	1,26	5,78	94,22	93,23
Nº 50	0,297	0,96	0,97	6,75	93,25	92,27
Nº 100	0,149	0,45	0,46	7,21	92,79	91,82
Nº 200	0,074	0,78	0,79	7,99	92,01	91,04

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**1,05**
AREIA GROSSA (%)	**4,47**
AREIA MÉDIA (%)	**2,21**
AREIA FINA (%)	**1,23**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**91,04**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	78
ESTACA:	594+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,69 a 2,51

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	82	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	78,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	76,23	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,21
PESO DA CÁPSULA (g)	22,23		
PESO DA ÁGUA (g)	2,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,79
PESO DO SOLO SECO (g)	54,00	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	960,23
UMIDADE (%)	3,70		
FATOR DE CORREÇÃO	0,964	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	964,44

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	3,23	0,33	0,33	99,67
Nº 10	2,0	0,98	0,10	0,44	99,56

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	96,43

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	1,23	1,28	1,28	98,72	98,29
Nº 30	0,600	2,36	2,45	3,72	96,28	95,86
Nº 40	0,420	3,25	3,37	7,09	92,91	92,50
Nº 50	0,297	1,45	1,50	8,60	91,40	91,00
Nº 100	0,149	1,22	1,27	9,86	90,14	89,74
Nº 200	0,074	0,98	1,02	10,88	89,12	88,73

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,44**
AREIA GROSSA (%)	**3,71**
AREIA MÉDIA (%)	**4,85**
AREIA FINA (%)	**2,27**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**88,73**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	80
ESTACA:	609+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,10 a 1,64

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	25	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	52,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	51,25	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	4,12
PESO DA CÁPSULA (g)	12,56		
PESO DA ÁGUA (g)	0,98	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	995,88
PESO DO SOLO SECO (g)	38,69	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	971,28
UMIDADE (%)	2,53		
FATOR DE CORREÇÃO	0,975	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	975,40

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	0,89	0,09	0,09	99,91
Nº 10	2,0	3,23	0,33	0,42	99,58

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	97,53

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,89	0,91	0,91	99,09	98,67
Nº 30	0,600	0,63	0,65	1,56	98,44	98,03
Nº 40	0,420	0,29	0,30	1,86	98,14	97,73
Nº 50	0,297	0,74	0,76	2,61	97,39	96,97
Nº 100	0,149	0,23	0,24	2,85	97,15	96,74
Nº 200	0,074	0,30	0,31	3,16	96,84	96,43

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,42**
AREIA GROSSA (%)	**1,55**
AREIA MÉDIA (%)	**1,05**
AREIA FINA (%)	**0,54**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**96,43**
TOTAL (%)	**100,00**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	82
ESTACA:	622+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,53

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA		AMOSTRA TOTAL SECA	
CAPSULA Nº	174	**AMOSTRA TOTAL ÚMIDA (g)**	1.000,00
PESO DA CÁPSULA + SOLO ÚMIDO (g)	88,23		
PESO DA CÁPSULA + SOLO SECO (g)	87,05	**PESO RETIDO NA # Nº 10 (g)**	2,00
PESO DA CÁPSULA (g)	12,36		
PESO DA ÁGUA (g)	1,18	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 ÚMIDA (g)**	998,00
PESO DO SOLO SECO (g)	74,69	**PESO PASSANDO NA # Nº 10 SECA (g)**	982,48
UMIDADE (%)	1,58		
FATOR DE CORREÇÃO	0,984	**AMOSTRA TOTAL SECA (g)**	984,48

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA TOTAL	% ACUMULADA	
2"	50,8				100,00
1 1/2"	38,0				100,00
1"	25,4				100,00
3/4"	19,0				100,00
3/8"	9,5				100,00
Nº 4	4,8	0,98	0,10	0,10	99,90
Nº 10	2,0	1,02	0,10	0,20	99,80

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL

AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA (g)	100,00	AMOSTRA PARCIAL SECA (g)	98,44

PENEIRAS		MATERIAL RETIDO			% QUE PASSA DA AMOSTRA PARCIAL	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL
A.S.T.M	mm	PESO (g)	% DA AMOSTRA PARCIAL	% ACUMULADA		
Nº 16	1,190	0,29	0,29	0,29	99,71	99,50
Nº 30	0,600	0,42	0,43	0,72	99,28	99,08
Nº 40	0,420	0,29	0,29	1,02	98,98	98,78
Nº 50	0,297	0,19	0,19	1,21	98,79	98,59
Nº 100	0,149	0,76	0,77	1,98	98,02	97,82
Nº 200	0,074	0,25	0,25	2,23	97,77	97,57

R E S U M O	
PEDREGULHO (%)	**0,20**
AREIA GROSSA (%)	**0,72**
AREIA MÉDIA (%)	**0,49**
AREIA FINA (%)	**1,02**
PASSANDO NA # Nº 200 (%)	**97,57**
TOTAL (%)	**100,00**

3.5. ENSAIOS: SEDIMENTAÇÃO

3.5.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 1

ESTACA DE PROJETO: 0,00+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,32 a 1,51

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		993,16	100,00
3/4" - 19,1		993,16	100,00
1/2" - 12,7		993,16	100,00
3/8" - 9,52	3,59	989,57	99,64
Nº 4 - 4,76	2,23	987,34	99,41
Nº 10 - 2,00	2,36	984,98	99,18

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	132	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	59,23	
AMOSTRA + TARA (g)	58,89	
TARA (+) (g)	9,51	
PESO DA ÁGUA (A)	0,34	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	49,72	
PESO DO SOLO SECO = P_s	49,38	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,69	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9931	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9931	

B - MATERIAL MIÚDO 99,31

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,39	98,92	99,61	98,79
nº 30 - 0,60	1,25	97,67	98,35	97,54
nº 40 - 0,42	2,02	95,65	96,31	95,52
nº 60 - 0,25	3,25	92,40	93,04	92,28
nº 100 - 0,149	2,14	90,26	90,89	90,14
nº 200 - 0,074	0,89	89,37	89,99	89,25

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	8,18
Ps - Po = P1	991,82
P1 V FCm = P2	984,98
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	993,16

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,565
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,52	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	7:50	0:00:30	16	41,0	38,4	90,62	89,87	41,5	10,19	5,83		
	7:51	0:01	16	40,0	37,4	88,26	87,53	40,5	10,39	3,22	11,38	0,037
	7:52	0:02	16	38,0	35,4	83,54	82,86	38,5	10,79	2,32	11,38	0,026
	7:54	0:04	16	36,0	33,4	78,83	78,18	36,5	11,19	1,67	11,38	0,019
	7:58	0:08	16	34,0	31,4	74,11	73,50	34,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	8:05	0:15	16	32,0	29,4	69,40	68,83	32,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	8:20	0:30	16	30,0	27,4	64,68	64,15	30,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:50	1:00	16	29,0	26,4	62,32	61,81	29,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:50	2:00	24	28,0	25,4	59,97	59,47	28,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:50	4:00	24	26,0	23,4	55,25	54,80	26,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:50	8:00	25	25,0	22,4	52,89	52,46	25,5	19,53	0,20	11,38	0,002
20/07/2022	7:50	24:00:00	21	24,0	21,4	50,54	50,12	24,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,59
Areia Grossa	0,24
Areia Média	3,66
Areia Fina	6,82
Silte	26,89
Argila	61,81
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

Rodovia: PR.990
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:20/07/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 3

ESTACA DE PROJETO: 15+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,46 a 1,87

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		985,86	100,00
3/4" - 19,1		985,86	100,00
1/2" - 12,7		985,86	100,00
3/8" - 9,52	2,23	983,63	99,77
Nº 4 - 4,76	0,89	982,74	99,68
Nº 10 - 2,00	1,25	981,49	99,56

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	36	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	79,23	
AMOSTRA + TARA (g)	78,25	
TARA (+) (g)	10,12	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	69,11	
PESO DO SOLO SECO = P_s	68,13	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,44	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9858	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9858	

B - MATERIAL MIÚDO 98,58

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,56	98,02	99,43	98,99
nº 30 - 0,60	0,89	97,13	98,53	98,09
nº 40 - 0,42	1,25	95,88	97,26	96,83
nº 60 - 0,25	2,63	93,25	94,59	94,17
nº 100 - 0,149	0,89	92,36	93,69	93,28
nº 200 - 0,074	0,99	91,37	92,69	92,28

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	4,37
Ps - Po = P1	995,63
P1 V FCm = P2	981,49
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	985,86

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,498
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,01	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/072022	7:03	0:00:30	16	42,0	39,5	95,46	95,03	42,5	9,99	5,77		
	7:04	0:01	16	39,0	36,5	88,21	87,82	39,5	10,59	3,25	11,38	0,037
	7:05	0:02	16	37,0	34,5	83,38	83,01	37,5	10,99	2,34	11,38	0,027
	7:07	0:04	16	35,0	32,5	78,54	78,19	35,5	11,39	1,69	11,38	0,019
	7:11	0:08	16	34,0	31,5	76,13	75,79	34,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:18	0:15	16	32,0	29,5	71,29	70,98	32,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:33	0:30	16	30,0	27,5	66,46	66,17	30,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:03	1:00	16	28,0	25,5	61,63	61,35	28,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:03	2:00	24	27,0	24,5	59,21	58,95	27,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:03	4:00	24	25,0	22,5	54,38	54,14	25,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:03	8:00	25	24,0	21,5	51,96	51,73	24,5	19,53	0,20	11,38	0,002
20/07/2022	7:03	24:00:00	21	23,0	20,5	49,54	49,32	23,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,32
Areia Grossa	0,13
Areia Média	2,73
Areia Fina	5,40
Silte	30,07
Argila	61,35
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 5

ESTACA DE PROJETO: 30 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70 a 3,23

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		981,12	100,00
3/4" - 19,1		981,12	100,00
1/2" - 12,7		981,12	100,00
3/8" - 9,52	1,78	979,34	99,82
Nº 4 - 4,76	4,53	974,81	99,36
Nº 10 - 2,00	5,23	969,58	98,82

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	40	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	70,60	
AMOSTRA + TARA (g)	69,69	
TARA (+) (g)	22,75	
PESO DA ÁGUA (A)	0,91	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	47,85	
PESO DO SOLO SECO = P_s	46,94	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,94	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9809	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9809	

B - MATERIAL MIÚDO 98,09

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,26	96,83	98,72	97,55
nº 30 - 0,60	2,31	94,52	96,36	95,23
nº 40 - 0,42	5,12	89,40	91,14	90,07
nº 50 - 0,25	2,36	87,04	88,73	87,69
nº 100 - 0,149	3,23	83,81	85,44	84,44
nº 200 - 0,074	4,56	79,25	80,79	79,84

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	11,54
Ps - Po = P1	988,46
P1 V FCm = P2	969,58
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	981,12

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,693
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,66	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	7:12	0:00:30	17	38,0	35,3	81,79	80,83	38,5	10,79	6,00		
	7:13	0:01	17	36,0	33,3	77,16	76,25	36,5	11,19	3,35	11,09	0,037
	7:14	0:02	17	34,0	31,3	72,53	71,67	34,5	11,60	2,41	11,09	0,027
	7:16	0:04	17	32,0	29,3	67,89	67,09	32,5	12,00	1,73	11,09	0,019
	7:20	0:08	17	30,0	27,3	63,26	62,52	30,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:27	0:15	17	28,0	25,3	58,63	57,94	28,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:42	0:30	17	26,0	23,3	53,99	53,36	26,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:12	1:00	17	24,0	21,3	49,36	48,78	24,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:12	2:00	17	22,0	19,3	44,73	44,20	22,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:12	4:00	17	21,0	18,3	42,41	41,91	21,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:12	8:00	17	20,0	17,3	40,09	39,62	20,5	19,53	0,20	11,09	0,002
20/07/2022	7:12	24:00:00	17	19,0	16,3	37,78	37,33	19,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,64
Areia Grossa	0,53
Areia Média	8,76
Areia Fina	11,53
Silte	29,76
Argila	48,78
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA .VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

Rodovia: PR.990
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:22/07/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 7

ESTACA DE PROJETO: 45+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,79 a 4,17

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		976,33	100,00
3/4" - 19,1		976,33	100,00
1/2" - 12,7		976,33	100,00
3/8" - 9,52		976,33	100,00
Nº 4 - 4,76	3,23	973,10	99,67
Nº 10 - 2,00	2,36	970,74	99,43

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,23	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	1,00	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	41,05	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,44	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9762	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9762	

B - MATERIAL MIÚDO 97,62

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,23	97,39	99,76	99,19
nº 30 - 0,60	0,56	96,83	99,19	98,62
nº 40 - 0,42	0,96	95,87	98,21	97,65
nº 60 - 0,25	1,25	94,62	96,93	96,37
nº 100 - 0,149	0,25	94,37	96,67	96,12
nº 200 - 0,074	1,25	93,12	95,39	94,84

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	5,59
Ps - Po = P1	994,41
P1 V FCm = P2	970,74
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	976,33

DENSIMETRO Nº	46,06	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,480
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,33	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	7:25	0:00:30	17	42,0	39,5	96,91	96,36	42,5	9,99	5,77		
	7:26	0:01	17	39,0	36,5	89,55	89,04	39,5	10,59	3,25	11,09	0,036
	7:27	0:02	17	37,0	34,5	84,65	84,16	37,5	10,99	2,34	11,09	0,026
	7:29	0:04	17	35,0	32,5	79,75	79,29	35,5	11,39	1,69	11,09	0,019
	7:33	0:08	17	34,0	31,5	77,29	76,85	34,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:40	0:15	17	32,0	29,5	72,39	71,97	32,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:55	0:30	17	30,0	27,5	67,48	67,10	30,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:25	1:00	17	28,0	25,5	62,58	62,22	28,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:25	2:00	24	26,0	23,5	57,68	57,35	26,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:25	4:00	24	25,0	8,0	19,62	19,51	25,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:25	8:00	25	24,0	21,5	52,77	52,47	24,5	19,53	0,20	11,09	0,002
20/07/2022	7:25	24:00:00	21	23,0	7,0	17,17	17,07	23,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,33
Areia Grossa	0,24
Areia Média	1,78
Areia Fina	4,95
Silte	30,48
Argila	62,22
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
Argila Siltosa Vermelha

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 9

ESTACA DE PROJETO: 62+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70 a 3,46

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		966,67	100,00
3/4" - 19,1		966,67	100,00
1/2" - 12,7		966,67	100,00
3/8" - 9,52	3,75	962,92	99,61
Nº 4 - 4,76	3,20	959,72	99,28
Nº 10 - 2,00	1,12	958,60	99,17

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	77	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	43,77	
AMOSTRA + TARA (g)	42,63	
TARA (+) (g)	9,76	
PESO DA ÁGUA (A)	1,14	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	34,01	
PESO DO SOLO SECO = P_s	32,87	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,47	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9664	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9664	

B - MATERIAL MIÚDO 96,64

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,24	96,40	99,75	98,92
nº 30 - 0,60	0,27	96,13	99,47	98,64
nº 40 - 0,42	0,09	96,04	99,38	98,55
nº 60 - 0,25	0,07	95,97	99,31	98,48
nº 100 - 0,149	0,43	95,54	98,86	98,04
nº 200 - 0,074	0,46	95,08	98,39	97,56

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	8,07
Ps - Po = P1	991,93
P1 V FCm = P2	958,60
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	966,67

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,453
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,65	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	7:21	0:00:30	17	42,5	40,0	99,94	99,11	43,0	9,89	5,74		
	7:22	0:01	17	40,0	37,5	93,70	92,92	40,5	10,39	3,22	11,09	0,036
	7:23	0:02	17	38,0	35,5	88,71	87,97	38,5	10,79	2,32	11,09	0,026
	7:25	0:04	17	36,0	33,5	83,72	83,02	36,5	11,19	1,67	11,09	0,019
	7:29	0:08	17	34,0	31,5	78,73	78,07	34,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:36	0:15	17	32,0	29,5	73,74	73,12	32,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:51	0:30	17	30,0	27,5	68,75	68,17	30,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:21	1:00	17	28,0	25,5	63,76	63,22	28,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:21	2:00	24	26,0	23,5	58,76	58,27	26,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:21	4:00	24	25,0	22,5	56,27	55,80	25,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:21	8:00	25	24,0	21,5	53,77	53,32	24,5	19,53	0,20	11,09	0,002
20/07/2022	7:21	24:00:00	23	23,0	20,5	51,28	50,85	23,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,72
Areia Grossa	0,12
Areia Média	0,62
Areia Fina	2,54
Silte	32,79
Argila	63,22
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 11

ESTACA DE PROJETO: 82 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,52 a 3,60 am.01

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,16	100,00
3/4" - 19,1		972,16	100,00
1/2" - 12,7		972,16	100,00
3/8" - 9,52	1,82	970,34	99,81
Nº 4 - 4,76	0,55	969,79	99,76
Nº 10 - 2,00	3,18	966,61	99,43

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	185	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	44,66	
AMOSTRA + TARA (g)	43,68	
TARA (+) (g)	9,61	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	35,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	34,07	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,88	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9720	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9720	

B - MATERIAL MIÚDO 97,2

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,46	96,74	99,53	98,96
nº 30 - 0,60	0,59	96,15	98,92	98,36
nº 40 - 0,42	0,77	95,38	98,13	97,57
nº 50 - 0,25	0,11	95,27	98,01	97,45
nº 100 - 0,149	0,53	94,74	97,47	96,91
nº 200 - 0,074	0,52	94,22	96,93	96,38

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	5,55
Ps - Po = P1	994,45
P1 V FCm = P2	966,61
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,16

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,636
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,04	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	7:42	0:00:30	20	44,0	41,4	97,95	97,39	44,5	9,59	5,65	10,29	0,058
	7:43	0:01	20	42,0	39,4	93,22	92,69	42,5	9,99	3,16	10,29	0,033
	7:44	0:02	20	41,0	38,4	90,85	90,33	41,5	10,19	2,26	10,29	0,023
	7:46	0:04	20	40,0	37,4	88,48	87,98	40,5	10,39	1,61	10,29	0,017
	7:50	0:08	20	38,0	35,4	83,75	83,27	38,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:57	0:15	20	36,0	33,4	79,01	78,56	36,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:12	0:30	20	34,0	31,4	74,27	73,85	34,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:42	1:00	20	32,0	29,4	69,54	69,14	32,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:42	2:00	20	30,0	27,4	64,80	64,43	30,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:42	4:00	20	29,0	26,4	62,43	62,08	29,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:42	8:00	20	28,0	25,4	60,06	59,72	28,5	19,53	0,20	10,29	0,002
20/07/2022	7:42	24:00:00	20	27,0	24,4	57,70	57,37	27,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,24
Areia Grossa	0,33
Areia Média	1,86
Areia Fina	2,53
Silte	25,90
Argila	69,14
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 11

ESTACA DE PROJETO: 82 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 3,60 a 5,00 Am.2

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		985,95	100,00
3/4" - 19,1		985,95	100,00
1/2" - 12,7		985,95	100,00
3/8" - 9,52		985,95	100,00
Nº 4 - 4,76	2,03	983,92	99,79
Nº 10 - 2,00	1,23	982,69	99,67

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	135	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	82,02	
AMOSTRA + TARA (g)	81,25	
TARA (+) (g)	27,27	
PESO DA ÁGUA (A)	0,77	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	54,75	
PESO DO SOLO SECO = P_s	53,98	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,43	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9859	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9859	

B - MATERIAL MIÚDO 98,59

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,36	98,23	99,63	99,31
nº 30 - 0,60	1,23	97,00	98,39	98,06
nº 40 - 0,42	0,78	96,22	97,60	97,27
nº 50 - 0,25	0,78	95,44	96,80	96,48
nº 100 - 0,149	1,29	94,15	95,50	95,18
nº 200 - 0,074	2,17	91,98	93,30	92,99

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	3,26
Ps - Po = P1	996,74
P1 V FCm = P2	982,69
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	985,95

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,527
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,01	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/07/2022	8:03	0:00:30	20	42,0	39,5	94,65	94,34	42,5	9,99	5,77	10,29	0,059
	8:04	0:01	20	40,0	37,5	89,86	89,56	40,5	10,39	3,22	10,29	0,033
	8:05	0:02	20	38,0	35,5	85,06	84,78	38,5	10,79	2,32	10,29	0,024
	8:07	0:04	20	36,0	33,5	80,27	80,00	36,5	11,19	1,67	10,29	0,017
	8:11	0:08	20	34,0	31,5	75,47	75,22	34,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:18	0:15	20	32,0	29,5	70,67	70,44	32,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:33	0:30	20	30,0	27,5	65,88	65,66	30,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	9:03	1:00	20	27,0	24,5	58,68	58,49	27,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	10:03	2:00	20	25,0	22,5	53,89	53,71	25,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	12:03	4:00	20	23,0	20,5	49,09	48,93	23,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	16:03	8:00	20	22,0	19,5	46,69	46,54	22,5	19,53	0,20	10,29	0,002
20/07/2022	8:03	24:00:00	20	21,0	18,5	44,30	44,15	21,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,21
Areia Grossa	0,12
Areia Média	2,40
Areia Fina	5,32
Silte	33,46
Argila	58,49
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 13

ESTACA DE PROJETO: 97 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,59 a 2,98 AMOSTRA:01

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,58	100,00
3/4" - 19,1		972,58	100,00
1/2" - 12,7		972,58	100,00
3/8" - 9,52	3,89	968,69	99,60
Nº 4 - 4,76	2,31	966,38	99,36
Nº 10 - 2,00	0,39	965,99	99,32

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	15	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	57,77	
AMOSTRA + TARA (g)	56,45	
TARA (+) (g)	9,84	
PESO DA ÁGUA (A)	1,32	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	47,93	
PESO DO SOLO SECO = P_s	46,61	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,83	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9724	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9724	

B - MATERIAL MIÚDO 97,24

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,38	96,86	99,61	98,93
nº 30 - 0,60	1,42	95,44	98,15	97,48
nº 40 - 0,42	1,41	94,03	96,70	96,04
nº 50 - 0,25	3,16	90,87	93,45	92,82
nº 100 - 0,149	20,09	70,78	72,79	72,30
nº 200 - 0,074	4,03	66,75	68,64	68,18

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	6,59
Ps - Po = P1	993,41
P1 V FCm = P2	965,99
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,58

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,528
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,07	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
07/11/2021	8:03	0:00:30	20	31,0	28,5	69,20	68,73	31,5	12,20	6,38	10,29	0,066
	8:04	0:01	20	30,0	27,5	66,77	66,32	30,5	12,40	3,52	10,29	0,036
	8:05	0:02	20	28,0	25,5	61,91	61,49	28,5	12,80	2,53	10,29	0,026
	8:07	0:04	20	27,0	24,5	59,48	59,08	27,5	13,00	1,80	10,29	0,019
	8:11	0:08	20	26,0	23,5	57,05	56,66	26,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:18	0:15	20	25,0	22,5	54,62	54,25	25,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:33	0:30	20	24,0	21,5	52,19	51,84	24,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	9:03	1:00	20	23,0	20,5	49,76	49,42	23,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	10:03	2:00	20	22,0	19,5	47,33	47,01	22,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	12:03	4:00	20	21,0	18,5	44,90	44,59	21,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	16:03	8:00	20	20,0	17,5	42,47	42,18	20,5	19,53	0,20	10,29	0,002
08/11/2021	8:03	24:00:00	20	19,0	16,5	40,04	39,77	19,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,64
Areia Grossa	0,04
Areia Média	3,28
Areia Fina	28,52
Silte	18,11
Argila	49,42
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA.VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 13

ESTACA DE PROJETO: 97 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 2,98 a 4,60 Amostra:02

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,84	100,00
3/4" - 19,1		972,84	100,00
1/2" - 12,7		972,84	100,00
3/8" - 9,52	1,23	971,61	99,87
Nº 4 - 4,76	0,73	970,88	99,80
Nº 10 - 2,00	3,02	967,86	99,49

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	127	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	35,02	
AMOSTRA + TARA (g)	34,33	
TARA (+) (g)	9,68	
PESO DA ÁGUA (A)	0,69	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	25,34	
PESO DO SOLO SECO = P_s	24,65	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,80	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9727	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9727	

B - MATERIAL MIÚDO 97,27

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,45	96,82	99,54	99,03
nº 30 - 0,60	0,37	96,45	99,16	98,65
nº 40 - 0,42	0,15	96,30	99,00	98,50
nº 50 - 0,25	0,10	96,20	98,90	98,39
nº 100 - 0,149	0,42	95,78	98,47	97,96
nº 200 - 0,074	0,46	95,32	98,00	97,49

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	4,98
Ps - Po = P1	995,02
P1 V FCm = P2	967,86
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,84

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,751
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,09	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
21/07/2022	1:40	0:00:30	16	46,0	43,2	99,79	99,28	46,5	9,18	5,53		
	1:41	0:01	16	44,0	41,2	95,18	94,69	44,5	9,59	3,10	11,38	0,035
	1:42	0:02	16	40,0	37,2	85,95	85,51	40,5	10,39	2,28	11,38	0,026
	1:44	0:04	16	37,0	34,2	79,03	78,62	37,5	10,99	1,66	11,38	0,019
	1:48	0:08	16	35,0	32,2	74,41	74,03	35,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	1:55	0:15	16	32,0	29,2	67,49	67,14	32,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	2:10	0:30	16	30,0	27,2	62,88	62,55	30,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	2:40	1:00	16	28,0	25,2	58,26	57,96	28,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	3:40	2:00	16	26,0	23,2	53,65	53,37	26,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	5:40	4:00	16	25,0	22,2	51,34	51,08	25,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	9:40	8:00	16	24,0	21,2	49,03	48,78	24,5	19,53	0,20	11,38	0,002
22/07/2022	1:40	24:00:00	16	23,0	20,2	46,72	46,48	23,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,20
Areia Grossa	0,31
Areia Média	0,99
Areia Fina	1,51
Silte	39,03
Argila	57,96
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA.VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 15

ESTACA DE PROJETO: 114 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 a 1,80

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,58	100,00
3/4" - 19,1		972,58	100,00
1/2" - 12,7		972,58	100,00
3/8" - 9,52	3,89	968,69	99,60
Nº 4 - 4,76	2,31	966,38	99,36
Nº 10 - 2,00	0,39	965,99	99,32

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	15	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	57,77	
AMOSTRA + TARA (g)	56,45	
TARA (+) (g)	9,84	
PESO DA ÁGUA (A)	1,32	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	47,93	
PESO DO SOLO SECO = P_s	46,61	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,83	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9724	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9724	

B - MATERIAL MIÚDO 97,24

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,38	96,86	99,61	98,93
nº 30 - 0,60	1,42	95,44	98,15	97,48
nº 40 - 0,42	1,41	94,03	96,70	96,04
nº 50 - 0,25	0,89	93,14	95,78	95,13
nº 100 - 0,149	1,23	91,91	94,52	93,88
nº 200 - 0,074	0,96	90,95	93,53	92,90

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	6,59
Ps - Po = P1	993,41
P1 V FCm = P2	965,99
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,58

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,547
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,07	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
21/07/2022	8:03	0:00:30	20	42,0	39,5	95,43	94,78	42,5	9,99	5,77	10,29	0,059
	8:04	0:01	20	40,0	37,5	90,59	89,98	40,5	10,39	3,22	10,29	0,033
	8:05	0:02	20	38,0	35,5	85,75	85,17	38,5	10,79	2,32	10,29	0,024
	8:07	0:04	20	36,0	33,5	80,92	80,37	36,5	11,19	1,67	10,29	0,017
	8:11	0:08	20	34,0	31,5	76,08	75,56	34,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:18	0:15	20	32,0	29,5	71,24	70,76	32,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:33	0:30	20	30,0	27,5	66,40	65,95	30,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	9:03	1:00	20	28,0	25,5	61,57	61,15	28,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	10:03	2:00	20	23,0	20,5	49,47	49,14	23,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	12:03	4:00	20	22,0	19,5	47,05	46,73	22,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	16:03	8:00	20	21,0	18,5	44,63	44,33	21,5	19,53	0,20	10,29	0,002
22/07/2022	8:03	24:00:00	20	20,0	17,5	42,21	41,93	20,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,64
Areia Grossa	0,04
Areia Média	3,28
Areia Fina	3,66
Silte	31,23
Argila	61,15
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA.MARRON

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 17

ESTACA DE PROJETO: 129 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,80 a 2,65

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		991,29	100,00
3/4" - 19,1		991,29	100,00
1/2" - 12,7		991,29	100,00
3/8" - 9,52	3,89	987,40	99,61
Nº 4 - 4,76	2,56	984,84	99,35
Nº 10 - 2,00	3,33	981,51	99,01

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	14	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	65,36	
AMOSTRA + TARA (g)	65,01	
TARA (+) (g)	25,35	
PESO DA ÁGUA (A)	0,35	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	40,01	
PESO DO SOLO SECO = P_s	39,66	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,88	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9912	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9912	

B - MATERIAL MIÚDO 99,12

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,28	98,84	99,72	98,73
nº 30 - 0,60	0,37	98,47	99,34	98,36
nº 40 - 0,42	0,15	98,32	99,19	98,21
nº 50 - 0,25	0,12	98,20	99,07	98,09
nº 100 - 0,149	0,54	97,66	98,53	97,55
nº 200 - 0,074	0,64	97,02	97,88	96,92

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	9,78
Ps - Po = P1	990,22
P1 V FCm = P2	981,51
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	991,29

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,683
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,38	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
21/07/2022	7:02	0:00:30	16	46,0	43,3	99,53	98,54	46,5	9,18	5,53		
	7:03	0:01	16	44,0	41,3	94,93	93,99	44,5	9,59	3,10	11,38	0,035
	7:04	0:02	16	42,0	39,3	90,34	89,44	42,5	9,99	2,23	11,38	0,025
	7:06	0:04	16	43,0	40,3	92,63	91,72	43,5	9,79	1,56	11,38	0,018
	7:10	0:08	16	40,0	37,3	85,74	84,89	40,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:17	0:15	16	39,0	36,3	83,44	82,62	39,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:32	0:30	16	37,0	34,3	78,85	78,07	37,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:02	1:00	16	35,0	32,3	74,25	73,52	35,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:02	2:00	16	34,0	31,3	71,95	71,24	34,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:02	4:00	16	32,0	29,3	67,36	66,69	32,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:02	8:00	16	31,0	28,3	65,06	64,42	31,5	19,53	0,20	11,38	0,002
22/07/2022	7:02	24:00:00	16	30,0	27,3	62,76	62,14	30,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,65
Areia Grossa	0,34
Areia Média	0,80
Areia Fina	1,95
Silte	22,75
Argila	73,52
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA.VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 19

ESTACA DE PROJETO: 144 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,23 a 2,29

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		995,47	100,00
3/4" - 19,1		995,47	100,00
1/2" - 12,7		995,47	100,00
3/8" - 9,52	5,23	990,24	99,47
Nº 4 - 4,76	11,36	978,88	98,33
Nº 10 - 2,00	19,63	959,25	96,36

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	23	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,96	
TARA (+) (g)	9,94	
PESO DA ÁGUA (A)	0,27	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	58,29	
PESO DO SOLO SECO = P_s	58,02	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,47	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9953	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9953	

B - MATERIAL MIÚDO 99,53

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	3,89	95,64	96,09	92,60
nº 30 - 0,60	7,89	87,75	88,16	84,96
nº 40 - 0,42	8,23	79,52	79,90	76,99
nº 50 - 0,25	5,23	74,29	74,64	71,93
nº 100 - 0,149	2,23	72,06	72,40	69,77
nº 200 - 0,074	3,23	68,83	69,16	66,64

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT.GRÁUDO SECO - P% Po	36,22
Ps - Po = P1	963,78
P1 V FCm = P2	959,25
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	995,47

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,682
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,67	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
21/07/2022	7:15	0:00:30	16	33,0	30,3	69,39	66,86	33,5	11,80	6,27		
	7:16	0:01	16	31,0	28,3	64,81	62,45	31,5	12,20	3,49	11,38	0,040
	7:17	0:02	16	28,0	25,3	57,94	55,84	28,5	12,80	2,53	11,38	0,029
	7:19	0:04	16	27,0	24,3	55,66	53,63	27,5	13,00	1,80	11,38	0,021
	7:23	0:08	16	26,0	23,3	53,37	51,43	26,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:30	0:15	16	25,0	22,3	51,08	49,22	25,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:45	0:30	16	24,0	21,3	48,79	47,01	24,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:15	1:00	16	23,0	20,3	46,50	44,81	23,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:15	2:00	16	22,0	19,3	44,21	42,60	22,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:15	4:00	16	21,0	18,3	41,92	40,40	21,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:15	8:00	16	20,0	17,3	39,63	38,19	20,5	19,53	0,20	11,38	0,002
22/07/2022	7:15	24:00:00	16	19,0	16,3	37,35	35,99	19,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	1,67
Areia Grossa	1,97
Areia Média	19,37
Areia Fina	12,33
Silte	19,85
Argila	44,81
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA.AMARELA COM PEDREGULHO

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 21

ESTACA DE PROJETO: 162 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,19 a 1,51

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		974,58	100,00
3/4" - 19,1		974,58	100,00
1/2" - 12,7		974,58	100,00
3/8" - 9,52	54,26	920,32	94,43
Nº 4 - 4,76	69,74	850,58	87,28
Nº 10 - 2,00	42,41	808,17	82,92

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	68	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	42,54	
AMOSTRA + TARA (g)	41,56	
TARA (+) (g)	10,31	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	32,23	
PESO DO SOLO SECO = P_s	31,25	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,14	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9695	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9695	

B - MATERIAL MIÚDO 96,95

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	3,54	93,41	96,35	79,90
nº 30 - 0,60	5,06	88,35	91,13	75,57
nº 40 - 0,42	2,89	85,46	88,15	73,10
nº 50 - 0,25	3,43	82,03	84,61	70,16
nº 100 - 0,149	2,89	79,14	81,63	67,69
nº 200 - 0,074	5,86	73,28	75,59	62,68

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	166,41
Ps - Po = P1	833,59
P1 V FCm = P2	808,17
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	974,58

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,751
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,87	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
20/07/2022	7:45	0:00:30	18	36,0	33,2	76,97	63,83	36,5	11,19	6,11	10,81	0,066
	7:46	0:01	18	34,0	31,2	72,34	59,99	34,5	11,60	3,41	10,81	0,037
	7:47	0:02	18	32,0	29,2	67,71	56,15	32,5	12,00	2,45	10,81	0,026
	7:49	0:04	18	30,0	27,2	63,08	52,31	30,5	12,40	1,76	10,81	0,019
	7:53	0:08	18	28,0	25,2	58,45	48,47	28,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	8:00	0:15	18	27,0	24,2	56,14	46,55	27,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:15	0:30	18	25,0	22,2	51,51	42,71	25,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:45	1:00	18	24,0	21,2	49,19	40,79	24,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:45	2:00	18	22,0	19,2	44,56	36,95	22,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:45	4:00	18	21,0	18,2	42,25	35,03	21,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:45	8:00	18	20,0	17,2	39,93	33,11	20,5	19,53	0,20	10,81	0,002
21/07/2022	7:45	24:00:00	18	19,0	16,2	37,62	31,19	19,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	12,72
Areia Grossa	4,35
Areia Média	9,83
Areia Fina	11,19
Silte	21,12
Argila	40,79
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA.VARIEGADA COM PEDREGULHO

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 23

ESTACA DE PROJETO: 179 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,27 a 2,23

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		969,79	100,00
3/4" - 19,1		969,79	100,00
1/2" - 12,7		969,79	100,00
3/8" - 9,52		969,79	100,00
Nº 4 - 4,76	1,69	968,10	99,83
Nº 10 - 2,00	1,29	966,81	99,69

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	51	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	53,78	
AMOSTRA + TARA (g)	52,68	
TARA (+) (g)	17,41	
PESO DA ÁGUA (A)	1,10	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	36,37	
PESO DO SOLO SECO = P_s	35,27	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,12	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9697	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9697	

B - MATERIAL MIÚDO 96,97

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,23	95,74	98,73	98,43
nº 30 - 0,60	0,48	95,26	98,24	97,93
nº 40 - 0,42	0,41	94,85	97,81	97,51
nº 50 - 0,25	0,16	94,69	97,65	97,35
nº 100 - 0,149	0,34	94,35	97,30	97,00
nº 200 - 0,074	0,32	94,03	96,97	96,67

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	2,98
Ps - Po = P1	997,02
P1 V FCm = P2	966,81
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	969,79

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,591
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,88	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
22/07/2022	7:15	0:00:30	16	45,0	42,4	101,75	101,43	45,5	9,38	5,59		
	7:16	0:01	16	40,0	37,4	89,75	89,47	40,5	10,39	3,22	11,38	0,037
	7:17	0:02	16	38,0	35,4	84,95	84,69	38,5	10,79	2,32	11,38	0,026
	7:19	0:04	16	36,0	33,4	80,15	79,91	36,5	11,19	1,67	11,38	0,019
	7:23	0:08	16	34,0	31,4	75,36	75,12	34,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:30	0:15	16	32,0	29,4	70,56	70,34	32,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:45	0:30	16	30,0	27,4	65,76	65,56	30,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:15	1:00	16	29,0	26,4	63,36	63,17	29,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:15	2:00	16	27,0	24,4	58,56	58,38	27,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:15	4:00	16	26,0	23,4	56,16	55,99	26,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:15	8:00	16	25,0	22,4	53,76	53,60	25,5	19,53	0,20	11,38	0,002
23/07/2022	7:15	24:00:00	16	23,0	20,4	48,96	48,81	23,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,17
Areia Grossa	0,13
Areia Média	2,18
Areia Fina	2,06
Silte	32,29
Argila	63,17
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 25

ESTACA DE PROJETO: 193 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,10 a 2,35

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4			
3/4" - 19,1			
1/2" - 12,7			
3/8" - 9,52	3,89	978,23	99,60
Nº 4 - 4,76	2,31	975,92	99,37
Nº 10 - 2,00	0,39	975,53	99,33

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	33	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	65,23	
AMOSTRA + TARA (g)	64,23	
TARA (+) (g)	9,65	
PESO DA ÁGUA (A)	1,00	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	55,58	
PESO DO SOLO SECO = P_s	54,58	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,83	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9820	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9820	

B - MATERIAL MIÚDO 98,2

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,38	97,82	99,61	98,94
nº 30 - 0,60	0,42	97,40	99,19	98,52
nº 40 - 0,42	1,41	95,99	97,75	97,09
nº 50 - 0,25	3,16	92,83	94,53	93,90
nº 100 - 0,149	2,36	90,47	92,13	91,51
nº 200 - 0,074	4,03	86,44	88,02	87,43

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	6,59
Ps - Po = P1	993,41
P1 V FCm = P2	975,53
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	982,12

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,624
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,74	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
22/07/2022	8:03	0:00:30	17	41,0	38,4	90,20	89,60	41,5	10,19	5,83		
	8:04	0:01	17	39,0	36,4	85,50	84,93	39,5	10,59	3,25	11,09	0,036
	8:05	0:02	17	37,0	34,4	80,80	80,26	37,5	10,99	2,34	11,09	0,026
	8:07	0:04	17	35,0	32,4	76,10	75,59	35,5	11,39	1,69	11,09	0,019
	8:11	0:08	17	31,0	28,4	66,70	66,25	31,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	8:18	0:15	17	29,0	26,4	62,00	61,58	29,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	8:33	0:30	17	27,0	24,4	57,30	56,91	27,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	9:03	1:00	17	25,0	22,4	52,60	52,24	25,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	10:03	2:00	17	22,0	19,4	45,54	45,24	22,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	12:03	4:00	17	21,0	18,4	43,19	42,90	21,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	16:03	8:00	17	20,0	17,4	40,84	40,57	20,5	19,53	0,20	11,09	0,002
23/07/2022	8:03	24:00:00	17	19,0	16,4	38,49	38,23	19,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,63
Areia Grossa	0,04
Areia Média	2,24
Areia Fina	9,83
Silte	35,02
Argila	52,24
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 27

ESTACA DE PROJETO: 209+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,48 a 1,93 AM.02

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		994,82	100,00
3/4" - 19,1		994,82	100,00
1/2" - 12,7		994,82	100,00
3/8" - 9,52		994,82	100,00
Nº 4 - 4,76	1,22	993,60	99,88
Nº 10 - 2,00	2,67	990,93	99,61

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	28	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,93	
TARA (+) (g)	10,26	
PESO DA ÁGUA (A)	0,30	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	57,97	
PESO DO SOLO SECO = P_s	57,67	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,52	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9948	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9948	

B - MATERIAL MIÚDO 99,48

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,41	99,07	99,59	99,20
nº 30 - 0,60	0,55	98,52	99,03	98,65
nº 40 - 0,42	0,17	98,35	98,86	98,48
nº 50 - 0,25	0,10	98,25	98,76	98,38
nº 100 - 0,149	0,27	97,98	98,49	98,11
nº 200 - 0,074	0,20	97,78	98,29	97,91

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	3,89
Ps - Po = P1	996,11
P1 V FCm = P2	990,93
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	994,82

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,563
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,64	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
23/07/2022	7:22	0:00:30	16	42,0	45,0	105,97	105,55	42,5	9,99	5,77		
	7:23	0:01	16	41,0	38,4	90,51	90,16	41,5	10,19	3,19	11,38	0,036
	7:24	0:02	16	40,0	37,4	88,16	87,81	40,5	10,39	2,28	11,38	0,026
	7:26	0:04	16	38,0	35,4	83,45	83,12	38,5	10,79	1,64	11,38	0,019
	7:30	0:08	16	36,0	33,4	78,74	78,43	36,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:37	0:15	16	33,0	30,4	71,67	71,39	33,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:52	0:30	16	31,0	28,4	66,96	66,70	31,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:22	1:00	16	30,0	27,4	64,61	64,36	30,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:22	2:00	16	28,0	25,4	59,90	59,67	28,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:22	4:00	16	27,0	24,4	57,54	57,32	27,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:22	8:00	16	26,0	23,4	55,19	54,97	26,5	19,53	0,20	11,38	0,002
24/07/2022	7:22	24:00:00	16	25,0	22,4	52,83	52,63	25,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,12
Areia Grossa	0,27
Areia Média	1,13
Areia Fina	0,62
Silte	33,50
Argila	64,36
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VERMELHA SATURADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 27

ESTACA DE PROJETO: 209+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,93 a 2,79

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		995,18	100,00
3/4" - 19,1		995,18	100,00
1/2" - 12,7		995,18	100,00
3/8" - 9,52	12,36	982,82	98,76
Nº 4 - 4,76	31,23	951,59	95,62
Nº 10 - 2,00	30,14	921,45	92,59

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	28	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,93	
TARA (+) (g)	10,26	
PESO DA ÁGUA (A)	0,30	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	57,97	
PESO DO SOLO SECO = P_s	57,67	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,52	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9948	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9948	

B - MATERIAL MIÚDO 99,48

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	8,23	91,25	91,73	84,93
nº 30 - 0,60	5,23	86,02	86,47	80,06
nº 40 - 0,42	2,36	83,66	84,10	77,87
nº 50 - 0,25	13,26	70,40	70,77	65,53
nº 100 - 0,149	10,36	60,04	60,35	55,88
nº 200 - 0,074	8,23	51,81	52,08	48,22

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	73,73
Ps - Po = P1	926,27
P1 V FCm = P2	921,45
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	995,18

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,842
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,64	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
23/07/2022	8:03	0:00:30	16	27,0	24,2	53,53	49,56	27,5	13,00	6,58		
	8:04	0:01	16	25,0	22,2	49,09	45,46	25,5	13,40	3,66	11,38	0,042
	8:05	0:02	16	23,0	20,2	44,66	41,35	23,5	13,81	2,63	11,38	0,030
	8:07	0:04	16	21,0	18,2	40,23	37,25	21,5	14,21	1,88	11,38	0,021
	8:11	0:08	16	19,0	16,2	35,80	33,15	19,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	8:18	0:15	16	18,0	15,2	33,58	31,10	18,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	8:33	0:30	16	16,0	13,2	29,15	26,99	16,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	9:03	1:00	16	14,0	11,2	24,72	22,89	14,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	10:03	2:00	16	13,0	10,2	22,51	20,84	13,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	12:03	4:00	16	12,0	9,2	20,29	18,79	12,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	16:03	8:00	16	11,0	8,2	18,08	16,74	11,5	19,53	0,20	11,38	0,002
24/07/2022	8:03	24:00:00	16	10,0	7,2	15,86	14,68	10,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	4,38
Areia Grossa	3,03
Areia Média	14,72
Areia Fina	30,36
Silte	24,62
Argila	22,89
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA CASCALAHADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 29

ESTACA DE PROJETO: 224 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,28 a 1,40

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		951,52	100,00
3/4" - 19,1		951,52	100,00
1/2" - 12,7		951,52	100,00
3/8" - 9,52	13,96	937,56	98,53
Nº 4 - 4,76	22,36	915,20	96,18
Nº 10 - 2,00	29,63	885,57	93,07

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	132	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	45,99	
AMOSTRA + TARA (g)	44,10	
TARA (+) (g)	9,51	
PESO DA ÁGUA (A)	1,89	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	36,48	
PESO DO SOLO SECO = P_s	34,59	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	5,46	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9481	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9481	

B - MATERIAL MIÚDO 94,81

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	3,69	91,12	96,11	89,45
nº 30 - 0,60	7,56	83,56	88,13	82,03
nº 40 - 0,42	12,36	71,20	75,10	69,89
nº 50 - 0,25	15,69	55,51	58,55	54,49
nº 100 - 0,149	12,96	42,55	44,88	41,77
nº 200 - 0,074	3,96	38,59	40,70	37,88

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	65,95
Ps - Po = P1	934,05
P1 V FCm = P2	885,57
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	951,52

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,703
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,37	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
24/07/2022	7:15	0:00:30	16	20,0	17,3	41,37	38,50	20,5	14,41	6,93		
	7:16	0:01	16	18,0	15,3	36,58	34,05	18,5	14,81	3,85	11,38	0,044
	7:17	0:02	16	16,0	13,3	31,80	29,60	16,5	15,21	2,76	11,38	0,031
	7:19	0:04	16	15,0	12,3	29,41	27,37	15,5	15,41	1,96	11,38	0,022
	7:23	0:08	16	14,0	11,3	27,02	25,14	14,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:30	0:15	16	13,0	10,3	24,63	22,92	13,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:45	0:30	16	11,0	8,3	19,84	18,47	11,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:15	1:00	16	10,0	7,3	17,45	16,24	10,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:15	2:00	16	9,0	6,3	15,06	14,02	9,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:15	4:00	16	9,0	6,3	15,06	14,02	9,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:15	8:00	16	8,0	5,3	12,67	11,79	8,5	19,53	0,20	11,38	0,002
25/07/2022	7:15	24:00:00	16	7,0	4,3	10,28	9,56	7,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	3,82
Areia Grossa	3,11
Areia Média	23,18
Areia Fina	33,62
Silte	20,03
Argila	16,24
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 31

ESTACA DE PROJETO: 238 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,45 a 1,56

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		969,83	100,00
3/4" - 19,1		969,83	100,00
1/2" - 12,7		969,83	100,00
3/8" - 9,52	25,23	944,60	97,40
Nº 4 - 4,76	72,90	871,70	89,88
Nº 10 - 2,00	75,31	796,39	82,12

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	48	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	45,51	
AMOSTRA + TARA (g)	44,22	
TARA (+) (g)	10,13	
PESO DA ÁGUA (A)	1,29	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	35,38	
PESO DO SOLO SECO = P_s	34,09	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,78	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9635	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9635	

B - MATERIAL MIÚDO 96,35

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	5,00	91,35	94,81	77,86
nº 30 - 0,60	4,76	86,59	89,87	73,80
nº 40 - 0,42	1,90	84,69	87,90	72,18
nº 50 - 0,25	1,89	82,80	85,94	70,57
nº 100 - 0,149	6,07	76,73	79,64	65,39
nº 200 - 0,074	2,44	74,29	77,10	63,32

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	173,44
Ps - Po = P1	826,56
P1 V FCm = P2	796,39
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	969,83

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,727
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,45	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
24/07/2022	7:30	0:00:30	16	36,5	33,8	79,07	64,93	37,0	11,09	6,08		
	7:31	0:01	16	34,0	31,3	73,22	60,12	34,5	11,60	3,41	11,38	0,039
	7:32	0:02	16	32,0	29,3	68,53	56,28	32,5	12,00	2,45	11,38	0,028
	7:34	0:04	16	30,0	27,3	63,85	52,43	30,5	12,40	1,76	11,38	0,020
	7:38	0:08	16	28,0	25,3	59,17	48,59	28,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:45	0:15	16	26,0	23,3	54,49	44,74	26,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	8:00	0:30	16	24,0	21,3	49,80	40,90	24,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:30	1:00	16	23,0	20,3	47,46	38,98	23,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:30	2:00	16	22,0	19,3	45,12	37,05	22,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:30	4:00	16	21,0	18,3	42,78	35,13	21,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:30	8:00	16	20,0	17,3	40,44	33,21	20,5	19,53	0,20	11,38	0,002
25/07/2022	7:30	24:00:00	16	19,0	16,3	38,10	31,29	19,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	10,12
Areia Grossa	7,77
Areia Média	9,94
Areia Fina	9,65
Silte	23,55
Argila	38,98
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA AMARELA C/ PEDREGULHO

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 33

ESTACA DE PROJETO: 255 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,47 a 193

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		987,50	100,00
3/4" - 19,1		987,50	100,00
1/2" - 12,7		987,50	100,00
3/8" - 9,52	2,52	984,98	99,74
Nº 4 - 4,76	4,96	980,02	99,24
Nº 10 - 2,00	8,45	971,57	98,39

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	56	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	94,77	
AMOSTRA + TARA (g)	93,69	
TARA (+) (g)	9,72	
PESO DA ÁGUA (A)	1,08	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	85,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	83,97	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,29	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9873	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9873	

B - MATERIAL MIÚDO 98,73

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,13	97,60	98,86	97,26
nº 30 - 0,60	1,25	96,35	97,59	96,02
nº 40 - 0,42	2,36	93,99	95,20	93,66
nº 50 - 0,25	3,26	90,73	91,90	90,41
nº 100 - 0,149	2,36	88,37	89,51	88,06
nº 200 - 0,074	1,36	87,01	88,13	86,71

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	15,93
Ps - Po = P1	984,07
P1 V FCm = P2	971,57
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	987,50

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,712
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,11	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
24/07/2022	7:40	0:00:30	20	41,5	38,8	88,91	87,47	42,0	10,09	5,80	10,29	0,060
	7:41	0:01	20	39,0	36,3	83,18	81,83	39,5	10,59	3,25	10,29	0,033
	7:42	0:02	20	37,0	34,3	78,59	77,32	37,5	10,99	2,34	10,29	0,024
	7:44	0:04	20	35,0	32,3	74,01	72,81	35,5	11,39	1,69	10,29	0,017
	7:48	0:08	20	33,0	30,3	69,42	68,30	33,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:55	0:15	20	31,0	28,3	64,84	63,79	31,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:10	0:30	20	28,0	25,3	57,96	57,03	28,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:40	1:00	20	26,0	23,3	53,38	52,52	26,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:40	2:00	20	25,0	22,3	51,09	50,26	25,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:40	4:00	20	24,0	21,3	48,79	48,01	24,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:40	8:00	20	23,0	20,3	46,50	45,75	23,5	19,53	0,20	10,29	0,002
25/07/2022	7:40	24:00:00	20	22,0	19,3	44,21	43,50	22,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,76
Areia Grossa	0,86
Areia Média	4,72
Areia Fina	9,01
Silte	32,14
Argila	52,52
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA VARIEGADA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 35

ESTACA DE PROJETO: 270 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,15 a 1,53

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		955,19	100,00
3/4" - 19,1		955,19	100,00
1/2" - 12,7		955,19	100,00
3/8" - 9,52	32,93	922,26	96,55
Nº 4 - 4,76	56,87	865,39	90,60
Nº 10 - 2,00	88,02	777,37	81,38

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	14	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	58,42	
AMOSTRA + TARA (g)	56,62	
TARA (+) (g)	25,35	
PESO DA ÁGUA (A)	1,80	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	33,07	
PESO DO SOLO SECO = P_s	31,27	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	5,76	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9455	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9455	

B - MATERIAL MIÚDO 94,55

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	8,45	86,10	91,06	74,11
nº 30 - 0,60	11,02	75,08	79,41	64,63
nº 40 - 0,42	5,93	69,15	73,14	59,52
nº 50 - 0,25	3,36	65,79	69,58	56,63
nº 100 - 0,149	7,22	58,57	61,95	50,41
nº 200 - 0,074	1,62	56,95	60,23	49,02

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	177,82
Ps - Po = P1	822,18
P1 V FCm = P2	777,37
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	955,19

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,789
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,19	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
25/07/2022	6:51	0:00:30	15	29,0	26,2	61,74	50,25	29,5	12,60	6,48	11,68	0,076
	6:52	0:01	15	27,0	24,2	57,03	46,41	27,5	13,00	3,61	11,68	0,042
	6:53	0:02	15	25,0	22,2	52,32	42,58	25,5	13,40	2,59	11,68	0,030
	6:55	0:04	15	23,0	20,2	47,61	38,74	23,5	13,81	1,86	11,68	0,022
	6:59	0:08	15	22,0	19,2	45,25	36,83	22,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:06	0:15	15	20,0	17,2	40,54	32,99	20,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:21	0:30	15	18,0	15,2	35,83	29,16	18,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	7:51	1:00	15	16,0	13,2	31,12	25,33	16,5	19,53	0,57	11,68	0,007
	8:51	2:00	15	14,0	11,2	26,41	21,49	14,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	10:51	4:00	15	13,0	10,2	24,05	19,57	13,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	14:51	8:00	15	12,0	9,2	21,70	17,66	12,5	19,53	0,20	11,68	0,002
26/07/2022	6:51	24:00:00	15	12,0	9,2	21,70	17,66	12,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	9,40
Areia Grossa	9,21
Areia Média	21,86
Areia Fina	11,19
Silte	23,00
Argila	25,33
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

Rodovia: PR.990
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:22/07/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 37

ESTACA DE PROJETO: 285 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 a 1,15

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		994,86	100,00
3/4" - 19,1		994,86	100,00
1/2" - 12,7		994,86	100,00
3/8" - 9,52	12,36	982,50	98,76
Nº 4 - 4,76	23,69	958,81	96,38
Nº 10 - 2,00	29,96	928,85	93,36

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	68,00	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	0,23	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	41,82	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,55	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9945	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9945	

B - MATERIAL MIÚDO 99,45

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	11,89	87,56	88,04	82,20
nº 30 - 0,60	10,36	77,20	77,63	72,48
nº 40 - 0,42	8,23	68,97	69,35	64,75
nº 50 - 0,25	2,15	66,82	67,19	62,73
nº 100 - 0,149	6,23	60,59	60,93	56,88
nº 200 - 0,074	4,03	56,56	56,87	53,10

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	66,01
Ps - Po = P1	933,99
P1 V FCm = P2	928,85
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	994,86

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,692
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,62	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
23/07/2022	7:16	0:00:30	17	29,0	26,3	60,13	56,14	29,5	12,60	6,48		
	7:17	0:01	17	26,0	23,3	53,27	49,73	26,5	13,20	3,63	11,09	0,040
	7:18	0:02	17	24,0	21,3	48,70	45,47	24,5	13,61	2,61	11,09	0,029
	7:20	0:04	17	22,0	19,3	44,13	41,20	22,5	14,01	1,87	11,09	0,021
	7:24	0:08	17	20,0	17,3	39,56	36,93	20,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:31	0:15	17	18,0	15,3	34,99	32,66	18,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:46	0:30	17	16,0	13,3	30,41	28,40	16,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:16	1:00	17	14,0	11,3	25,84	24,13	14,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:16	2:00	17	13,0	10,3	23,56	22,00	13,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:16	4:00	17	12,0	9,3	21,27	19,86	12,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:16	8:00	17	11,0	8,3	18,99	17,73	11,5	19,53	0,20	11,09	0,002
24/07/2022	7:16	24:00:00	17	10,0	7,3	16,70	15,59	10,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	3,62
Areia Grossa	3,01
Areia Média	28,62
Areia Fina	11,81
Silte	28,81
Argila	24,13
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 41

ESTACA DE PROJETO: 317 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 a 1,78

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		970,69	100,00
3/4" - 19,1		970,69	100,00
1/2" - 12,7		970,69	100,00
3/8" - 9,52	3,89	966,80	99,60
Nº 4 - 4,76	2,31	964,49	99,36
Nº 10 - 2,00	0,39	964,10	99,32

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	63,23	
AMOSTRA + TARA (g)	62,14	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	1,09	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	37,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	35,96	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,03	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9705	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9705	

B - MATERIAL MIÚDO 97,05

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,36	95,69	98,60	97,93
nº 30 - 0,60	1,42	94,27	97,14	96,48
nº 40 - 0,42	2,42	91,85	94,64	94,00
nº 50 - 0,25	3,89	87,96	90,63	90,02
nº 100 - 0,149	1,96	86,00	88,61	88,01
nº 200 - 0,074	0,98	85,02	87,60	87,01

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	6,59
Ps - Po = P1	993,41
P1 V FCm = P2	964,10
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	970,69

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,489
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,94	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
25/07/2022	7:02	0:00:30	17	39,0	36,5	89,84	89,23	39,5	10,59	5,94		
	7:03	0:01	17	37,0	34,5	84,92	84,34	37,5	10,99	3,32	11,09	0,037
	7:04	0:02	17	34,0	31,5	77,54	77,01	34,5	11,60	2,41	11,09	0,027
	7:06	0:04	17	31,0	28,5	70,15	69,68	31,5	12,20	1,75	11,09	0,019
	7:10	0:08	17	28,0	25,5	62,77	62,35	28,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:17	0:15	17	26,0	23,5	57,85	57,46	26,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:32	0:30	17	24,0	21,5	52,93	52,57	24,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:02	1:00	17	23,0	20,5	50,47	50,13	23,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:02	2:00	17	22,0	19,5	48,01	47,68	22,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:02	4:00	17	21,0	18,5	45,55	45,24	21,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:02	8:00	17	20,0	17,5	43,09	42,79	20,5	19,53	0,20	11,09	0,002
26/07/2022	7:02	24:00:00	17	19,0	16,5	40,63	40,35	19,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,64
Areia Grossa	0,04
Areia Média	5,32
Areia Fina	7,22
Silte	36,66
Argila	50,13
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA AMARELA SATURADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 43

ESTACA DE PROJETO: 333+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,20 a 2,62

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		974,95	100,00
3/4" - 19,1		974,95	100,00
1/2" - 12,7		974,95	100,00
3/8" - 9,52		974,95	100,00
Nº 4 - 4,76	24,75	950,20	97,46
Nº 10 - 2,00	61,18	889,02	91,19

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	76	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	57,77	
AMOSTRA + TARA (g)	56,45	
TARA (+) (g)	9,44	
PESO DA ÁGUA (A)	1,32	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	48,33	
PESO DO SOLO SECO = P_s	47,01	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,81	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9726	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9726	

B - MATERIAL MIÚDO 97,26

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	14,49	82,77	85,10	77,60
nº 30 - 0,60	11,74	71,03	73,03	66,59
nº 40 - 0,42	2,68	68,35	70,28	64,08
nº 50 - 0,25	0,90	67,45	69,35	63,24
nº 100 - 0,149	1,31	66,14	68,00	62,01
nº 200 - 0,074	0,17	65,97	67,83	61,85

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	85,93
Ps - Po = P1	914,07
P1 V FCm = P2	889,02
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	974,95

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,805
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,08	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
24/07/2022	7:10	0:00:30	15	33,0	30,2	68,92	62,85	33,5	11,80	6,27	11,68	0,073
	7:11	0:01	15	32,0	29,2	66,64	60,77	32,5	12,00	3,46	11,68	0,040
	7:12	0:02	15	30,0	27,2	62,07	56,60	30,5	12,40	2,49	11,68	0,029
	7:14	0:04	15	28,0	25,2	57,51	52,44	28,5	12,80	1,79	11,68	0,021
	7:18	0:08	15	26,0	23,2	52,94	48,28	26,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:25	0:15	15	25,0	22,2	50,66	46,20	25,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:40	0:30	15	24,0	21,2	48,38	44,11	24,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	8:10	1:00	15	23,0	20,2	46,10	42,03	23,5	19,53	0,57	11,68	0,007
	9:10	2:00	15	22,0	19,2	43,81	39,95	22,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	11:10	4:00	15	21,0	18,2	41,53	37,87	21,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	15:10	8:00	15	20,0	17,2	39,25	35,79	20,5	19,53	0,20	11,68	0,002
25/07/2022	7:10	24:00:00	15	19,0	16,2	36,97	33,71	19,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	2,54
Areia Grossa	6,28
Areia Média	27,10
Areia Fina	2,27
Silte	19,77
Argila	42,03
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA AMARELA COM PRDREGULHO

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 45

ESTACA DE PROJETO: 348+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,12 a 4,30 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		978,17	100,00
3/4" - 19,1		978,17	100,00
1/2" - 12,7		978,17	100,00
3/8" - 9,52	8,25	969,92	99,16
Nº 4 - 4,76	13,23	956,69	97,80
Nº 10 - 2,00	12,69	944,00	96,51

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	130	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	70,22	
AMOSTRA + TARA (g)	69,24	
TARA (+) (g)	26,76	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	43,46	
PESO DO SOLO SECO = P_s	42,48	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,31	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9774	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9774	

B - MATERIAL MIÚDO 97,74

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,98	96,76	99,00	95,54
nº 30 - 0,60	1,23	95,53	97,74	94,32
nº 40 - 0,42	2,36	93,17	95,32	91,99
nº 60 - 0,25	3,25	89,92	92,00	88,79
nº 100 - 0,149	6,10	83,82	85,76	82,76
nº 200 - 0,074	2,45	81,37	83,25	80,34

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	34,17
Ps - Po = P1	965,83
P1 V FCm = P2	944,00
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	978,17

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,558
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,42	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	6:50	0:00:30	16	38,0	35,4	85,05	82,08	38,5	10,79	6,00		
	6:51	0:01	16	36,0	33,4	80,25	77,45	36,5	11,19	3,35	11,38	0,038
	6:52	0:02	16	34,0	31,4	75,45	72,82	34,5	11,60	2,41	11,38	0,027
	6:54	0:04	16	32,0	29,4	70,65	68,18	32,5	12,00	1,73	11,38	0,020
	6:58	0:08	16	31,0	28,4	68,25	65,87	31,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:05	0:15	16	28,0	25,4	61,05	58,92	28,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:20	0:30	16	26,0	23,4	56,25	54,29	26,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	7:50	1:00	16	24,0	21,4	51,46	49,66	24,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	8:50	2:00	16	23,0	20,4	49,06	47,34	23,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	10:50	4:00	16	22,0	19,4	46,66	45,03	22,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	14:50	8:00	16	21,0	18,4	44,26	42,71	21,5	19,53	0,20	11,38	0,002
11/08/2022	6:50	24:00:00	16	21,0	18,4	44,26	42,71	21,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	2,20
Areia Grossa	1,30
Areia Média	4,51
Areia Fina	12,23
Silte	30,11
Argila	49,66
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 47

ESTACA DE PROJETO: 363+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,55 a 1,40 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		979,92	100,00
3/4" - 19,1		979,92	100,00
1/2" - 12,7		979,92	100,00
3/8" - 9,52	5,23	974,69	99,47
Nº 4 - 4,76	2,36	972,33	99,23
Nº 10 - 2,00	3,26	969,07	98,89

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	32	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	63,23	
AMOSTRA + TARA (g)	62,15	
TARA (+) (g)	9,9	
PESO DA ÁGUA (A)	1,08	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	53,33	
PESO DO SOLO SECO = P_s	52,25	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,07	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9797	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9797	

B - MATERIAL MIÚDO 97,97

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,52	96,45	98,45	97,36
nº 30 - 0,60	2,36	94,09	96,04	94,98
nº 40 - 0,42	1,25	92,84	94,76	93,71
nº 60 - 0,25	2,36	90,48	92,35	91,33
nº 100 - 0,149	1,23	89,25	91,10	90,09
nº 200 - 0,074	3,26	85,99	87,77	86,80

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	10,85
Ps - Po = P1	989,15
P1 V FCm = P2	969,07
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	979,92

DENSIMETRO Nº	46,06	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,601
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,58	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	7:05	0:00:30	16	40,0	37,4	88,60	87,62	40,5	10,39	5,88		
	7:06	0:01	16	38,0	35,4	83,86	82,93	38,5	10,79	3,29	11,38	0,037
	7:07	0:02	16	36,0	33,4	79,12	78,24	36,5	11,19	2,37	11,38	0,027
	7:09	0:04	16	34,0	31,4	74,38	73,56	34,5	11,60	1,70	11,38	0,019
	7:13	0:08	16	32,0	29,4	69,65	68,87	32,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:20	0:15	16	30,0	27,4	64,91	64,19	30,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	7:35	0:30	16	28,0	25,4	60,17	59,50	28,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:05	1:00	16	26,0	23,4	55,43	54,82	26,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:05	2:00	24	24,0	21,4	50,69	50,13	24,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:05	4:00	24	23,0	8,0	18,95	18,74	23,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:05	8:00	25	22,0	19,4	45,96	45,45	22,5	19,53	0,20	11,38	0,002
11/08/2022	7:05	24:00:00	21	21,0	7,0	16,58	16,40	21,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,77
Areia Grossa	0,33
Areia Média	5,18
Areia Fina	8,44
Silte	30,46
Argila	54,82
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM A TRADO: 49

ESTACA DE PROJETO: 378+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,22 a 1,53 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,96	100,00
3/4" - 19,1		972,96	100,00
1/2" - 12,7		972,96	100,00
3/8" - 9,52		972,96	100,00
Nº 4 - 4,76	3,23	969,73	99,67
Nº 10 - 2,00	2,56	967,17	99,40

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	62,23	
AMOSTRA + TARA (g)	61,25	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	36,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	35,07	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,79	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9728	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9728	

B - MATERIAL MIÚDO 97,28

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,23	96,05	98,74	98,15
nº 30 - 0,60	0,96	95,09	97,75	97,17
nº 40 - 0,42	3,23	91,86	94,43	93,87
nº 60 - 0,25	1,25	90,61	93,14	92,59
nº 100 - 0,149	3,23	87,38	89,82	89,29
nº 200 - 0,074	2,42	84,96	87,34	86,82

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	5,79
Ps - Po = P1	994,21
P1 V FCm = P2	967,17
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,96

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,506
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,10	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	7:15	0:00:30	17	39,0	36,5	89,18	88,65	39,5	10,59	5,94		
	7:16	0:01	17	37,0	34,5	84,29	83,79	37,5	10,99	3,32	11,09	0,037
	7:17	0:02	17	35,0	32,5	79,40	78,93	35,5	11,39	2,39	11,09	0,026
	7:19	0:04	17	33,0	30,5	74,52	74,07	33,5	11,80	1,72	11,09	0,019
	7:23	0:08	17	31,0	28,5	69,63	69,21	31,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:30	0:15	17	28,0	25,5	62,30	61,93	28,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:45	0:30	17	26,0	23,5	57,41	57,07	26,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:15	1:00	17	24,0	21,5	52,52	52,21	24,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:15	2:00	17	23,0	20,5	50,08	49,78	23,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:15	4:00	17	22,0	19,5	47,64	47,35	22,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:15	8:00	17	21,0	18,5	45,19	44,92	21,5	19,53	0,20	11,09	0,002
11/08/2022	7:15	24:00:00	17	21,0	18,5	45,19	44,92	21,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,33
Areia Grossa	0,26
Areia Média	5,54
Areia Fina	7,65
Silte	34,01
Argila	52,21
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA MARRON

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 51

ESTACA DE PROJETO: 393+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,21 a 1,35 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		988,16	100,00
3/4" - 19,1		988,16	100,00
1/2" - 12,7		988,16	100,00
3/8" - 9,52		988,16	100,00
Nº 4 - 4,76		988,16	100,00
Nº 10 - 2,00	5,23	982,93	99,47

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	138	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	62,23	
AMOSTRA + TARA (g)	61,85	
TARA (+) (g)	30,03	
PESO DA ÁGUA (A)	0,38	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	32,20	
PESO DO SOLO SECO = P_s	31,82	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,19	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9881	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9881	

B - MATERIAL MIÚDO 98,81

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,36	98,45	99,64	99,11
nº 30 - 0,60	1,25	97,20	98,37	97,85
nº 40 - 0,42	1,22	95,98	97,14	96,62
nº 50 - 0,25	0,98	95,00	96,14	95,64
nº 100 - 0,149	1,36	93,64	94,77	94,27
nº 200 - 0,074	2,89	90,75	91,84	91,36

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	5,23
Ps - Po = P1	994,77
P1 V FCm = P2	982,93
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	988,16

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,528
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,17	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	7:25	0:00:30	18	42,0	39,5	94,42	93,92	42,5	9,99	5,77	10,81	0,062
	7:26	0:01	18	38,0	35,5	84,85	84,40	38,5	10,79	3,29	10,81	0,036
	7:27	0:02	18	36,0	33,5	80,06	79,64	36,5	11,19	2,37	10,81	0,026
	7:29	0:04	18	34,0	31,5	75,28	74,88	34,5	11,60	1,70	10,81	0,018
	7:33	0:08	18	32,0	29,5	70,50	70,12	32,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:40	0:15	18	30,0	27,5	65,71	65,36	30,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	7:55	0:30	18	28,0	25,5	60,93	60,61	28,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:25	1:00	18	26,0	23,5	56,14	55,85	26,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:25	2:00	18	24,0	21,5	51,36	51,09	24,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:25	4:00	18	22,0	19,5	46,58	46,33	22,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:25	8:00	18	21,0	18,5	44,18	43,95	21,5	19,53	0,20	10,81	0,002
11/08/2022	7:25	24:00:00	18	21,0	18,5	44,18	43,95	21,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	
Areia Grossa	0,53
Areia Média	2,85
Areia Fina	7,46
Silte	33,31
Argila	55,85
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA AMARELA PLASTICA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 53

ESTACA DE PROJETO: 407+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,15 a 1,02 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		965,45	100,00
3/4" - 19,1		965,45	100,00
1/2" - 12,7		965,45	100,00
3/8" - 9,52		965,45	100,00
Nº 4 - 4,76	2,36	963,09	99,76
Nº 10 - 2,00	1,85	961,24	99,56

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	58,23	
AMOSTRA + TARA (g)	57,12	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	1,11	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	32,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	30,94	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,59	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9653	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9653	

B - MATERIAL MIÚDO 96,53

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,24	95,29	98,72	98,28
nº 30 - 0,60	2,23	93,06	96,41	95,98
nº 40 - 0,42	0,96	92,10	95,41	94,99
nº 60 - 0,25	0,86	91,24	94,52	94,11
nº 100 - 0,149	1,25	89,99	93,22	92,82
nº 200 - 0,074	2,23	87,76	90,91	90,52

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	4,21
Ps - Po = P1	995,79
P1 V FCm = P2	961,24
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	965,45

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,504
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,57	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	7:40	0:00:30	17	40,0	37,5	92,39	91,98	40,5	10,39	5,88		
	7:41	0:01	17	38,0	35,5	87,46	87,08	38,5	10,79	3,29	11,09	0,036
	7:42	0:02	17	36,0	33,5	82,53	82,17	36,5	11,19	2,37	11,09	0,026
	7:44	0:04	17	34,0	31,5	77,60	77,27	34,5	11,60	1,70	11,09	0,019
	7:48	0:08	17	32,0	29,5	72,68	72,36	32,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:55	0:15	17	30,0	27,5	67,75	67,45	30,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	8:10	0:30	17	28,0	25,5	62,82	62,55	28,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:40	1:00	17	26,0	23,5	57,89	57,64	26,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:40	2:00	24	24,0	21,5	52,96	52,73	24,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:40	4:00	24	23,0	20,5	50,50	50,28	23,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:40	8:00	25	22,0	19,5	48,04	47,83	22,5	19,53	0,20	11,09	0,002
11/08/2022	7:40	24:00:00	23	22,0	19,5	48,04	47,83	22,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,24
Areia Grossa	0,19
Areia Média	4,57
Areia Fina	5,46
Silte	31,89
Argila	57,64
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA MARRON

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 55

ESTACA DE PROJETO: 422+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,43 a 2,36 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		893,80	100,00
3/4" - 19,1		893,80	100,00
1/2" - 12,7		893,80	100,00
3/8" - 9,52		893,80	100,00
Nº 4 - 4,76	11,23	882,57	98,74
Nº 10 - 2,00	25,09	857,48	95,94

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	178	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	50,46	
AMOSTRA + TARA (g)	48,89	
TARA (+) (g)	36,21	
PESO DA ÁGUA (A)	1,57	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	14,25	
PESO DO SOLO SECO = P_s	12,68	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	12,38	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,8898	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,8898	

B - MATERIAL MIÚDO 88,98

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	6,32	82,66	92,90	89,12
nº 30 - 0,60	4,99	77,67	87,29	83,74
nº 40 - 0,42	8,23	69,44	78,04	74,87
nº 50 - 0,25	2,56	66,88	75,16	72,11
nº 100 - 0,149	2,21	64,67	72,68	69,73
nº 200 - 0,074	1,89	62,78	70,56	67,69

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	36,32
Ps - Po = P1	963,68
P1 V FCm = P2	857,48
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	893,80

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,562
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	62,29	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
10/08/2022	7:55	0:00:30	20	30,0	27,4	72,25	69,32	30,5	12,40	6,43	10,29	0,066
	7:56	0:01	20	28,0	25,4	66,99	64,26	28,5	12,80	3,58	10,29	0,037
	7:57	0:02	20	26,0	23,4	61,72	59,21	26,5	13,20	2,57	10,29	0,026
	7:59	0:04	20	24,0	21,4	56,45	54,16	24,5	13,61	1,84	10,29	0,019
	8:03	0:08	20	22,0	19,4	51,19	49,11	22,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:10	0:15	20	20,0	17,4	45,92	44,05	20,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:25	0:30	20	18,0	15,4	40,65	39,00	18,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:55	1:00	20	16,0	13,4	35,39	33,95	16,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:55	2:00	20	15,0	12,4	32,75	31,42	15,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:55	4:00	20	14,0	11,4	30,12	28,90	14,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:55	8:00	20	13,0	10,4	27,49	26,37	13,5	19,53	0,20	10,29	0,002
11/08/2022	7:55	24:00:00	20	12,0	9,4	24,85	23,84	12,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	1,26
Areia Grossa	2,81
Areia Média	21,07
Areia Fina	8,08
Silte	32,84
Argila	33,95
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILA SILTOSA AMARELA COM PEDREGULHO

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 57

ESTACA DE PROJETO: 443+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,23 a 1,59 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		990,40	100,00
3/4" - 19,1		990,40	100,00
1/2" - 12,7		990,40	100,00
3/8" - 9,52	5,21	985,19	99,47
Nº 4 - 4,76	15,20	969,99	97,94
Nº 10 - 2,00	19,24	950,75	96,00

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	32	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	88,03	
AMOSTRA + TARA (g)	87,25	
TARA (+) (g)	9,9	
PESO DA ÁGUA (A)	0,78	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	78,13	
PESO DO SOLO SECO = P_s	77,35	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,01	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9900	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9900	

B - MATERIAL MIÚDO 99

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,32	97,68	98,67	94,72
nº 30 - 0,60	1,26	96,42	97,39	93,49
nº 40 - 0,42	0,83	95,59	96,56	92,69
nº 50 - 0,25	0,78	94,81	95,77	91,93
nº 100 - 0,149	3,68	91,13	92,05	88,37
nº 200 - 0,074	1,56	89,57	90,47	86,85

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	39,65
Ps - Po = P1	960,35
P1 V FCm = P2	950,75
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	990,40

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,551
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,30	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
12/08/2022	6:55	0:00:30	20	41,0	38,4	91,25	87,60	41,5	10,19	5,83	10,29	0,060
	6:56	0:01	20	40,0	37,4	88,88	85,32	40,5	10,39	3,22	10,29	0,033
	6:57	0:02	20	38,0	35,4	84,13	80,77	38,5	10,79	2,32	10,29	0,024
	6:59	0:04	20	36,0	33,4	79,39	76,21	36,5	11,19	1,67	10,29	0,017
	7:03	0:08	20	35,0	32,4	77,01	73,93	35,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:10	0:15	20	33,0	30,4	72,27	69,37	33,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	7:25	0:30	20	30,0	27,4	65,15	62,54	30,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	7:55	1:00	20	28,0	25,4	60,40	57,98	28,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	8:55	2:00	20	26,0	23,4	55,65	53,43	26,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	10:55	4:00	20	24,0	21,4	50,91	48,87	24,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	14:55	8:00	20	23,0	20,4	48,53	46,59	23,5	19,53	0,20	10,29	0,002
13/08/2022	6:55	24:00:00	20	23,0	20,4	48,53	46,59	23,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	2,06
Areia Grossa	1,94
Areia Média	3,31
Areia Fina	6,23
Silte	28,48
Argila	57,98
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 59

ESTACA DE PROJETO: 458+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,40 a 3,10 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		972,34	100,00
3/4" - 19,1		972,34	100,00
1/2" - 12,7		972,34	100,00
3/8" - 9,52	5,89	966,45	99,39
Nº 4 - 4,76	11,56	954,89	98,21
Nº 10 - 2,00	22,23	932,66	95,92

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	125	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,02	
TARA (+) (g)	26,18	
PESO DA ÁGUA (A)	1,21	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,05	
PESO DO SOLO SECO = P_s	40,84	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,96	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9712	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9712	

B - MATERIAL MIÚDO 97,12

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	2,23	94,89	97,70	93,72
nº 30 - 0,60	3,12	91,77	94,49	90,64
nº 40 - 0,42	1,85	89,92	92,59	88,81
nº 50 - 0,25	3,56	86,36	88,92	85,29
nº 100 - 0,149	2,45	83,91	86,40	82,87
nº 200 - 0,074	3,56	80,35	82,73	79,36

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	39,68
Ps - Po = P1	960,32
P1 V FCm = P2	932,66
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,34

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,480
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,98	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
12/08/2022	7:16	0:00:30	20	37,0	34,5	85,09	81,61	37,5	10,99	6,05	10,29	0,062
	7:17	0:01	20	34,0	31,5	77,69	74,52	34,5	11,60	3,41	10,29	0,035
	7:18	0:02	20	32,0	29,5	72,76	69,79	32,5	12,00	2,45	10,29	0,025
	7:20	0:04	20	30,0	27,5	67,83	65,06	30,5	12,40	1,76	10,29	0,018
	7:24	0:08	20	28,0	25,5	62,90	60,33	28,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:31	0:15	20	26,0	23,5	57,97	55,61	26,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	7:46	0:30	20	24,0	21,5	53,04	50,88	24,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:16	1:00	20	23,0	20,5	50,58	48,51	23,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:16	2:00	20	22,0	19,5	48,11	46,15	22,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:16	4:00	20	21,0	18,5	45,65	43,79	21,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:16	8:00	20	20,0	17,5	43,18	41,42	20,5	19,53	0,20	10,29	0,002
13/08/2022	7:16	24:00:00	20	19,0	16,5	40,72	39,06	19,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	1,79
Areia Grossa	2,29
Areia Média	7,11
Areia Fina	10,74
Silte	29,55
Argila	48,51
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 61

ESTACA DE PROJETO: 468+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,62 a 1,95 Am.2 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		953,12	100,00
3/4" - 19,1		953,12	100,00
1/2" - 12,7		953,12	100,00
3/8" - 9,52		953,12	100,00
Nº 4 - 4,76	4,80	948,32	99,50
Nº 10 - 2,00	2,00	946,32	99,29

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	42	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	58,23	
AMOSTRA + TARA (g)	56,23	
TARA (+) (g)	15,8	
PESO DA ÁGUA (A)	2,00	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,43	
PESO DO SOLO SECO = P_s	40,43	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	4,95	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9528	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9528	

B - MATERIAL MIÚDO 95,28

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,22	94,06	98,72	98,02
nº 30 - 0,60	0,68	93,38	98,01	97,31
nº 40 - 0,42	0,46	92,92	97,52	96,83
nº 50 - 0,25	0,58	92,34	96,91	96,22
nº 100 - 0,149	0,65	91,69	96,23	95,55
nº 200 - 0,074	0,74	90,95	95,46	94,77

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	6,80
Ps - Po = P1	993,20
P1 V FCm = P2	946,32
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	953,12

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,464
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,70	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
12/08/2022	7:45	0:00:30	20	42,0	39,5	99,77	99,06	42,5	9,99	5,77	10,29	0,059
	7:46	0:01	20	38,0	35,5	89,67	89,03	38,5	10,79	3,29	10,29	0,034
	7:47	0:02	20	36,0	33,5	84,63	84,02	36,5	11,19	2,37	10,29	0,024
	7:49	0:04	20	34,0	31,5	79,58	79,01	34,5	11,60	1,70	10,29	0,018
	7:53	0:08	20	32,0	29,5	74,53	74,00	32,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:00	0:15	20	30,0	27,5	69,49	68,99	30,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:15	0:30	20	28,0	25,5	64,44	63,98	28,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:45	1:00	20	26,0	23,5	59,39	58,97	26,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:45	2:00	20	25,0	22,5	56,87	56,46	25,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:45	4:00	20	24,0	21,5	54,35	53,96	24,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:45	8:00	20	23,0	20,5	51,82	51,45	23,5	19,53	0,20	10,29	0,002
13/08/2022	7:45	24:00:00	20	22,0	19,5	49,30	48,95	22,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,50
Areia Grossa	0,21
Areia Média	2,46
Areia Fina	2,78
Silte	35,08
Argila	58,97
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 63

ESTACA DE PROJETO: 482+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,30 a 5,41 Am.2 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		894,44	100,00
3/4" - 19,1		894,44	100,00
1/2" - 12,7		894,44	100,00
3/8" - 9,52		894,44	100,00
Nº 4 - 4,76	1,56	892,88	99,83
Nº 10 - 2,00	3,56	889,32	99,43

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	190	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	42,46	
AMOSTRA + TARA (g)	39,04	
TARA (+) (g)	10,2	
PESO DA ÁGUA (A)	3,42	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	32,26	
PESO DO SOLO SECO = P_s	28,84	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	11,86	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,8939	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,8939	

B - MATERIAL MIÚDO 89,39

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	2,12	87,27	97,63	97,07
nº 30 - 0,60	1,54	85,73	95,91	95,36
nº 40 - 0,42	2,56	83,17	93,04	92,51
nº 50 - 0,25	1,23	81,94	91,67	91,14
nº 100 - 0,149	0,98	80,96	90,57	90,05
nº 200 - 0,074	0,85	80,11	89,62	89,11

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	5,12
Ps - Po = P1	994,88
P1 V FCm = P2	889,32
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	894,44

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,720
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	62,57	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
12/08/2022	8:02	0:00:00	14	39,0	36,3	91,69	91,16	39,5	10,59	5,94	11,98	0,071
	8:03	0:01	14	37,0	34,3	86,64	86,14	37,5	10,99	3,32	11,98	0,040
	8:04	0:02	14	35,0	32,3	81,58	81,11	35,5	11,39	2,39	11,98	0,029
	8:06	0:04	14	34,0	31,3	79,05	78,60	34,5	11,60	1,70	11,98	0,020
	8:10	0:08	14	31,0	28,3	71,47	71,06	31,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	8:17	0:15	14	30,0	27,3	68,94	68,55	30,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	8:32	0:30	14	29,0	26,3	66,42	66,04	29,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	9:02	1:00	14	28,0	25,3	63,89	63,52	28,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	10:02	2:00	14	27,0	24,3	61,36	61,01	27,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	12:02	4:00	14	26,0	23,3	58,84	58,50	26,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	16:02	8:00	14	26,0	23,3	58,84	58,50	26,5	19,53	0,20	11,98	0,002
13/08/2022	8:02	24:00:00	14		-2,7	-6,87	-6,83	0,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,17
Areia Grossa	0,40
Areia Média	6,92
Areia Fina	3,86
Silte	25,13
Argila	63,52
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG.SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 65

ESTACA DE PROJETO: 497+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,39 a 1,65 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		899,96	100,00
3/4" - 19,1		899,96	100,00
1/2" - 12,7		899,96	100,00
3/8" - 9,52	2,40	897,56	99,73
Nº 4 - 4,76	6,20	891,36	99,04
Nº 10 - 2,00	4,80	886,56	98,51

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	115	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	72,48	
AMOSTRA + TARA (g)	68,21	
TARA (+) (g)	30,35	
PESO DA ÁGUA (A)	4,27	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,13	
PESO DO SOLO SECO = P_s	37,86	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	11,28	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,8986	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,8986	

B - MATERIAL MIÚDO 89,86

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	2,75	87,11	96,94	95,50
nº 30 - 0,60	0,56	86,55	96,32	94,88
nº 40 - 0,42	0,65	85,90	95,59	94,17
nº 50 - 0,25	0,34	85,56	95,21	93,80
nº 100 - 0,149	0,84	84,72	94,28	92,88
nº 200 - 0,074	0,18	84,54	94,08	92,68

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	13,40
Ps - Po = P1	986,60
P1 V FCm = P2	886,56
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	899,96

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,661
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	62,90	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
12/08/2022	8:15	0:00:30	14	41,0	38,3	97,65	96,19	41,5	10,19	5,83	11,98	0,070
	8:16	0:01	14	38,0	35,3	90,00	88,66	38,5	10,79	3,29	11,98	0,039
	8:17	0:02	14	36,0	33,3	84,91	83,65	36,5	11,19	2,37	11,98	0,028
	8:19	0:04	14	34,0	31,3	79,82	78,63	34,5	11,60	1,70	11,98	0,020
	8:23	0:08	14	32,0	29,3	74,72	73,61	32,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	8:30	0:15	14	30,0	27,3	69,63	68,59	30,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	8:45	0:30	14	28,0	25,3	64,54	63,57	28,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	9:15	1:00	14	26,0	23,3	59,44	58,56	26,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	10:15	2:00	14	25,0	22,3	56,90	56,05	25,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	12:15	4:00	14	24,0	21,3	54,35	53,54	24,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	16:15	8:00	14	24,0	21,3	54,35	53,54	24,5	19,53	0,20	11,98	0,002
13/08/2022	8:15	24:00:00	14	23,0	20,3	51,80	51,03	23,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,96
Areia Grossa	0,53
Areia Média	4,34
Areia Fina	1,74
Silte	33,87
Argila	58,56
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG.SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 67

ESTACA DE PROJETO: 511+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,75 a 2,79 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		901,21	100,00
3/4" - 19,1		901,21	100,00
1/2" - 12,7		901,21	100,00
3/8" - 9,52		901,21	100,00
Nº 4 - 4,76	0,02	901,19	100,00
Nº 10 - 2,00	0,08	901,11	99,99

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	62	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	48,65	
AMOSTRA + TARA (g)	44,87	
TARA (+) (g)	10,36	
PESO DA ÁGUA (A)	3,78	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	38,29	
PESO DO SOLO SECO = P_s	34,51	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	10,95	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9012	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9012	

B - MATERIAL MIÚDO 90,12

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,70	89,42	99,22	99,21
nº 30 - 0,60	0,86	88,56	98,27	98,26
nº 40 - 0,42	0,15	88,41	98,10	98,09
nº 50 - 0,25	0,05	88,36	98,05	98,04
nº 100 - 0,149	0,07	88,29	97,97	97,96
nº 200 - 0,074	0,08	88,21	97,88	97,87

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	0,10
Ps - Po = P1	999,90
P1 V FCm = P2	901,11
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	901,21

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,547
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	63,08	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:05	0:00:30	14	41,0	38,5	100,36	100,35	41,5	10,19	5,83	11,98	0,070
	7:06	0:01	14	38,0	35,5	92,53	92,52	38,5	10,79	3,29	11,98	0,039
	7:07	0:02	14	36,0	33,5	87,31	87,30	36,5	11,19	2,37	11,98	0,028
	7:09	0:04	14	34,0	31,5	82,09	82,08	34,5	11,60	1,70	11,98	0,020
	7:13	0:08	14	31,0	28,5	74,26	74,25	31,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	7:20	0:15	14	28,0	25,5	66,43	66,42	28,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	7:35	0:30	14	26,0	23,5	61,21	61,20	26,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	8:05	1:00	14	24,0	21,5	55,99	55,98	24,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	9:05	2:00	14	22,0	19,5	50,77	50,76	22,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	11:05	4:00	14	20,0	17,5	45,55	45,55	20,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	15:05	8:00	14	19,0	16,5	42,94	42,94	19,5	19,53	0,20	11,98	0,002
14/08/2022	7:05	24:00:00	14	19,0	16,5	42,94	42,94	19,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,00
Areia Grossa	0,01
Areia Média	1,90
Areia Fina	1,66
Silte	40,45
Argila	55,98
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG.SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 69

ESTACA DE PROJETO: 526+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,81 a 2,74 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		964,21	100,00
3/4" - 19,1		964,21	100,00
1/2" - 12,7		964,21	100,00
3/8" - 9,52		964,21	100,00
Nº 4 - 4,76	1,00	963,21	99,90
Nº 10 - 2,00	2,20	961,01	99,67

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	92	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	60,32	
AMOSTRA + TARA (g)	59,20	
TARA (+) (g)	29,12	
PESO DA ÁGUA (A)	1,12	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	31,20	
PESO DO SOLO SECO = P_s	30,08	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,72	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9641	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9641	

B - MATERIAL MIÚDO 96,41

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,18	96,23	99,81	99,48
nº 30 - 0,60	0,21	96,02	99,60	99,26
nº 40 - 0,42	0,06	95,96	99,53	99,20
nº 50 - 0,25	0,04	95,92	99,49	99,16
nº 100 - 0,149	0,15	95,77	99,34	99,01
nº 200 - 0,074	0,17	95,60	99,16	98,83

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	3,20
Ps - Po = P1	996,80
P1 V FCm = P2	961,01
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	964,21

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,524
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,49	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:18	0:00:30	14	43,5	41,0	100,56	100,22	44,0	9,69	5,68	11,98	0,068
	7:19	0:01	14	42,0	39,5	96,88	96,55	42,5	9,99	3,16	11,98	0,038
	7:20	0:02	14	38,0	35,5	87,06	86,77	38,5	10,79	2,32	11,98	0,028
	7:22	0:04	14	36,0	33,5	82,15	81,88	36,5	11,19	1,67	11,98	0,020
	7:26	0:08	14	34,0	31,5	77,24	76,99	34,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	7:33	0:15	14	32,0	29,5	72,34	72,10	32,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	7:48	0:30	14	30,0	27,5	67,43	67,20	30,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	8:18	1:00	14	28,0	25,5	62,52	62,31	28,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	9:18	2:00	14	26,0	23,5	57,61	57,42	26,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	11:18	4:00	14	24,0	21,5	52,70	52,53	24,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	15:18	8:00	14	22,0	19,5	47,80	47,64	22,5	19,53	0,20	11,98	0,002
14/08/2022	7:18	24:00:00	14	21,0	18,5	45,34	45,19	21,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,10
Areia Grossa	0,23
Areia Média	0,47
Areia Fina	0,81
Silte	36,08
Argila	62,31
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG.SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 71

ESTACA DE PROJETO: 534+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,22 a 5,23 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		974,22	100,00
3/4" - 19,1		974,22	100,00
1/2" - 12,7		974,22	100,00
3/8" - 9,52		974,22	100,00
Nº 4 - 4,76	3,23	970,99	99,67
Nº 10 - 2,00	1,25	969,74	99,54

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	14	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,12	
TARA (+) (g)	25,35	
PESO DA ÁGUA (A)	1,11	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	42,88	
PESO DO SOLO SECO = P_s	41,77	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,66	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9741	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9741	

B - MATERIAL MIÚDO 97,41

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,23	96,18	98,74	98,28
nº 30 - 0,60	0,85	95,33	97,86	97,41
nº 40 - 0,42	0,63	94,70	97,22	96,77
nº 50 - 0,25	0,74	93,96	96,46	96,01
nº 100 - 0,149	0,89	93,07	95,54	95,11
nº 200 - 0,074	0,69	92,38	94,84	94,40

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	4,48
Ps - Po = P1	995,52
P1 V FCm = P2	969,74
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	974,22

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,708
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,19	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:28	0:00:30	20	44,0	41,3	96,01	95,57	44,5	9,59	5,65	10,29	0,058
	7:29	0:01	20	42,0	39,3	91,36	90,94	42,5	9,99	3,16	10,29	0,033
	7:30	0:02	20	40,0	37,3	86,71	86,31	40,5	10,39	2,28	10,29	0,023
	7:32	0:04	20	38,0	35,3	82,06	81,68	38,5	10,79	1,64	10,29	0,017
	7:36	0:08	20	35,0	32,3	75,09	74,74	35,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:43	0:15	20	34,0	31,3	72,76	72,43	34,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	7:58	0:30	20	30,0	27,3	63,46	63,17	30,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:28	1:00	20	28,0	25,3	58,81	58,54	28,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:28	2:00	20	27,0	24,3	56,48	56,22	27,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:28	4:00	20	26,0	23,3	54,16	53,91	26,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:28	8:00	20	25,0	22,3	51,83	51,59	25,5	19,53	0,20	10,29	0,002
14/08/2022	7:28	24:00:00	20	24,0	21,3	49,51	49,28	24,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,33
Areia Grossa	0,13
Areia Média	2,77
Areia Fina	3,51
Silte	34,72
Argila	58,54
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA.VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 73

ESTACA DE PROJETO: 556+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,12 a 1,66 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		942,63	100,00
3/4" - 19,1		942,63	100,00
1/2" - 12,7		942,63	100,00
3/8" - 9,52		942,63	100,00
Nº 4 - 4,76	2,23	940,40	99,76
Nº 10 - 2,00	6,89	933,51	99,03

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	141	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	35,71	
AMOSTRA + TARA (g)	34,21	
TARA (+) (g)	9,79	
PESO DA ÁGUA (A)	1,50	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	25,92	
PESO DO SOLO SECO = P_s	24,42	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	6,14	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9421	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9421	

B - MATERIAL MIÚDO 94,21

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,17	94,04	99,82	98,85
nº 30 - 0,60	0,33	93,71	99,47	98,51
nº 40 - 0,42	0,17	93,54	99,29	98,33
nº 50 - 0,25	0,11	93,43	99,17	98,21
nº 100 - 0,149	0,28	93,15	98,87	97,92
nº 200 - 0,074	0,16	92,99	98,71	97,75

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	9,12
Ps - Po = P1	990,88
P1 V FCm = P2	933,51
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	942,63

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,466
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	65,95	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	8:19	0:00:30	14	42,0	39,5	100,84	99,86	42,5	9,99	5,77	11,98	0,069
	8:20	0:01	14	40,0	37,5	95,74	94,81	40,5	10,39	3,22	11,98	0,039
	8:21	0:02	14	37,0	34,5	88,09	87,23	37,5	10,99	2,34	11,98	0,028
	8:23	0:04	14	35,0	32,5	82,99	82,18	35,5	11,39	1,69	11,98	0,020
	8:27	0:08	14	33,0	30,5	77,88	77,13	33,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	8:34	0:15	14	30,0	27,5	70,23	69,55	30,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	8:49	0:30	14	28,0	25,5	65,13	64,50	28,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	9:19	1:00	14	27,0	24,5	62,58	61,97	27,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	10:19	2:00	14	24,0	21,5	54,93	54,40	24,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	12:19	4:00	14	23,0	20,5	52,38	51,87	23,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	16:19	8:00	14	22,0	19,5	49,83	49,34	22,5	19,53	0,20	11,98	0,002
14/08/2022	8:19	24:00:00	14	22,0	19,5	49,83	49,34	22,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,24
Areia Grossa	0,73
Areia Média	0,70
Areia Fina	0,99
Silte	35,36
Argila	61,97
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG.SILTOSA MARRON

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 75

ESTACA DE PROJETO: 576+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,72 a 2,53 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		977,35	100,00
3/4" - 19,1		977,35	100,00
1/2" - 12,7		977,35	100,00
3/8" - 9,52	2,23	975,12	99,77
Nº 4 - 4,76	3,63	971,49	99,40
Nº 10 - 2,00	5,25	966,24	98,86

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	28	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	63,23	
AMOSTRA + TARA (g)	62,02	
TARA (+) (g)	10,26	
PESO DA ÁGUA (A)	1,21	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	52,97	
PESO DO SOLO SECO = P_s	51,76	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,34	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9771	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9771	

B - MATERIAL MIÚDO 97,71

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,38	97,33	99,61	98,48
nº 30 - 0,60	0,98	96,35	98,61	97,49
nº 40 - 0,42	1,23	95,12	97,35	96,24
nº 50 - 0,25	0,85	94,27	96,48	95,38
nº 100 - 0,149	1,25	93,02	95,20	94,12
nº 200 - 0,074	3,25	89,77	91,87	90,83

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	11,11
Ps - Po = P1	988,89
P1 V FCm = P2	966,24
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	977,35

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,547
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,40	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/08/2022	6:55	0:00:30	20	41,0	38,5	92,56	91,51	41,5	10,19	5,83	10,29	0,060
	6:56	0:01	20	39,0	36,5	87,75	86,75	39,5	10,59	3,25	10,29	0,033
	6:57	0:02	20	37,0	34,5	82,93	81,99	37,5	10,99	2,34	10,29	0,024
	6:59	0:04	20	35,0	32,5	78,12	77,23	35,5	11,39	1,69	10,29	0,017
	7:03	0:08	20	33,0	30,5	73,30	72,47	33,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:10	0:15	20	31,0	28,5	68,49	67,71	31,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	7:25	0:30	20	29,0	26,5	63,68	62,95	29,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	7:55	1:00	20	27,0	24,5	58,86	58,19	27,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	8:55	2:00	20	25,0	22,5	54,05	53,43	25,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	10:55	4:00	20	24,0	21,5	51,64	51,05	24,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	14:55	8:00	20	23,0	20,5	49,23	48,67	23,5	19,53	0,20	10,29	0,002
17/08/2022	6:55	24:00:00	20	22,0	19,5	46,83	46,29	22,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,60
Areia Grossa	0,54
Areia Média	2,62
Areia Fina	7,11
Silte	30,94
Argila	58,19
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 77

ESTACA DE PROJETO: 589+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,68 a 2,19 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		961,06	100,00
3/4" - 19,1		961,06	100,00
1/2" - 12,7		961,06	100,00
3/8" - 9,52	3,89	957,17	99,60
Nº 4 - 4,76	2,31	954,86	99,35
Nº 10 - 2,00	0,39	954,47	99,31

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	15	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	58,90	
AMOSTRA + TARA (g)	56,98	
TARA (+) (g)	9,84	
PESO DA ÁGUA (A)	1,92	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	49,06	
PESO DO SOLO SECO = P_s	47,14	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	4,07	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9608	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9608	

B - MATERIAL MIÚDO 96,08

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,38	95,70	99,60	98,92
nº 30 - 0,60	1,42	94,28	98,13	97,45
nº 40 - 0,42	1,41	92,87	96,66	96,00
nº 50 - 0,25	0,95	91,92	95,67	95,01
nº 100 - 0,149	0,78	91,14	94,86	94,21
nº 200 - 0,074	0,85	90,29	93,97	93,33

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	6,59
Ps - Po = P1	993,41
P1 V FCm = P2	954,47
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	961,06

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,518
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,26	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:28	0:00:30	20	42,0	39,5	97,38	96,71	42,5	9,99	5,77	10,29	0,059
	7:29	0:01	20	39,0	36,5	89,98	89,36	39,5	10,59	3,25	10,29	0,033
	7:30	0:02	20	37,0	34,5	85,04	84,46	37,5	10,99	2,34	10,29	0,024
	7:32	0:04	20	35,0	32,5	80,11	79,56	35,5	11,39	1,69	10,29	0,017
	7:36	0:08	20	33,0	30,5	75,18	74,66	33,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	7:43	0:15	20	29,0	26,5	65,31	64,87	29,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	7:58	0:30	20	28,0	25,5	62,85	62,42	28,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	8:28	1:00	20	27,0	24,5	60,38	59,97	27,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	9:28	2:00	20	25,0	22,5	55,45	55,07	25,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	11:28	4:00	20	23,0	20,5	50,52	50,17	23,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	15:28	8:00	20	22,0	19,5	48,05	47,72	22,5	19,53	0,20	10,29	0,002
14/08/2022	7:28	24:00:00	20	21,0	18,5	45,58	45,27	21,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,65
Areia Grossa	0,04
Areia Média	3,32
Areia Fina	2,96
Silte	33,07
Argila	59,97
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG. SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 79

ESTACA DE PROJETO: **599+0,00**

PROFUNDIDADE (m): 0,17 a 1,29 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		969,60	100,00
3/4" - 19,1		969,60	100,00
1/2" - 12,7		969,60	100,00
3/8" - 9,52		969,60	100,00
Nº 4 - 4,76	1,07	968,53	99,89
Nº 10 - 2,00	2,23	966,30	99,66

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	189	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	50,46	
AMOSTRA + TARA (g)	49,23	
TARA (+) (g)	10,06	
PESO DA ÁGUA (A)	1,23	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	40,40	
PESO DO SOLO SECO = P_s	39,17	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,14	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9695	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9695	

B - MATERIAL MIÚDO 96,95

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,78	96,17	99,20	98,86
nº 30 - 0,60	0,85	95,32	98,32	97,98
nº 40 - 0,42	0,63	94,69	97,67	97,34
nº 50 - 0,25	0,52	94,17	97,13	96,80
nº 100 - 0,149	1,30	92,87	95,79	95,47
nº 200 - 0,074	1,90	90,97	93,83	93,51

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	3,30
Ps - Po = P1	996,70
P1 V FCm = P2	966,30
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	969,60

Proveta Nº.2

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,547
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,87	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:35	0:00:30	17	42,0	39,5	95,71	95,39	42,5	9,99	5,77		
	7:36	0:01	17	38,0	35,5	86,01	85,72	38,5	10,79	3,29	11,09	0,036
	7:37	0:02	17	36,0	33,5	81,16	80,88	36,5	11,19	2,37	11,09	0,026
	7:39	0:04	17	34,0	31,5	76,31	76,05	34,5	11,60	1,70	11,09	0,019
	7:43	0:08	17	32,0	29,5	71,45	71,21	32,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:50	0:15	17	29,0	26,5	64,18	63,96	29,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	8:05	0:30	17	28,0	25,5	61,75	61,54	28,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:35	1:00	17	27,0	24,5	59,32	59,12	27,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:35	2:00	17	26,0	23,5	56,90	56,70	26,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:35	4:00	17	24,0	21,5	52,05	51,87	24,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:35	8:00	17	24,0	21,5	52,05	51,87	24,5	19,53	0,20	11,09	0,002
14/08/2022	7:35	24:00:00	17	23,0	20,5	49,62	49,45	23,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,11
Areia Grossa	0,23
Areia Média	2,32
Areia Fina	6,78
Silte	31,43
Argila	59,12
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARG.SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 81

ESTACA DE PROJETO: 615+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,51 a 2,30 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		984,94	100,00
3/4" - 19,1		984,94	100,00
1/2" - 12,7		984,94	100,00
3/8" - 9,52		984,94	100,00
Nº 4 - 4,76		984,94	100,00
Nº 10 - 2,00	8,89	976,05	99,10

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	78	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	98,23	
AMOSTRA + TARA (g)	96,89	
TARA (+) (g)	9,79	
PESO DA ÁGUA (A)	1,34	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	88,44	
PESO DO SOLO SECO = P_s	87,10	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,54	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9848	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9848	

B - MATERIAL MIÚDO 98,48

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,88	97,60	99,11	98,21
nº 30 - 0,60	1,23	96,37	97,86	96,97
nº 40 - 0,42	0,85	95,52	96,99	96,12
nº 50 - 0,25	0,74	94,78	96,24	95,37
nº 100 - 0,149	0,63	94,15	95,60	94,74
nº 200 - 0,074	0,45	93,70	95,15	94,29

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	8,89
Ps - Po = P1	991,11
P1 V FCm = P2	976,05
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	984,94

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,631
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,94	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	7:56	0:00:30	18	44,0	41,4	96,80	95,93	44,5	9,59	5,65	10,81	0,061
	7:57	0:01	18	42,0	39,4	92,12	91,29	42,5	9,99	3,16	10,81	0,034
	7:58	0:02	18	40,0	37,4	87,44	86,66	40,5	10,39	2,28	10,81	0,025
	8:00	0:04	18	37,0	34,4	80,42	79,70	37,5	10,99	1,66	10,81	0,018
	8:04	0:08	18	35,0	32,4	75,74	75,06	35,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	8:11	0:15	18	33,0	30,4	71,06	70,42	33,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:26	0:30	18	31,0	28,4	66,38	65,79	31,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:56	1:00	18	28,0	25,4	59,36	58,83	28,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:56	2:00	18	27,0	24,4	57,02	56,51	27,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:56	4:00	18	26,0	23,4	54,68	54,19	26,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:56	8:00	18	25,0	22,4	52,34	51,87	25,5	19,53	0,20	10,81	0,002
14/08/2022	7:56	24:00:00	18	25,0	22,4	52,34	51,87	25,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	
Areia Grossa	0,90
Areia Média	2,98
Areia Fina	2,51
Silte	34,78
Argila	58,83
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA SATURADA PLASTICA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 83

ESTACA DE PROJETO: 632+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,68 a 2,19 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		960,88	100,00
3/4" - 19,1		960,88	100,00
1/2" - 12,7		960,88	100,00
3/8" - 9,52		960,88	100,00
Nº 4 - 4,76	1,23	959,65	99,87
Nº 10 - 2,00	0,89	958,76	99,78

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	136	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,02	
AMOSTRA + TARA (g)	66,56	
TARA (+) (g)	30,7	
PESO DA ÁGUA (A)	1,46	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	37,32	
PESO DO SOLO SECO = P_s	35,86	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	4,07	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9608	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9608	

B - MATERIAL MIÚDO 96,08

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,85	95,23	99,12	98,90
nº 30 - 0,60	0,63	94,60	98,46	98,24
nº 40 - 0,42	0,74	93,86	97,69	97,47
nº 50 - 0,25	0,56	93,30	97,11	96,89
nº 100 - 0,149	0,36	92,94	96,73	96,52
nº 200 - 0,074	0,45	92,49	96,26	96,05

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MAT. GRÁUDO SECO - P% Po	2,12
Ps - Po = P1	997,88
P1 V FCm = P2	958,76
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	960,88

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,443
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,26	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
13/08/2022	8:13	0:00:30	20	42,0	39,6	99,57	99,36	42,5	9,99	5,77	10,29	0,059
	8:14	0:01	20	38,0	35,6	89,51	89,31	38,5	10,79	3,29	10,29	0,034
	8:15	0:02	20	36,0	33,6	84,47	84,28	36,5	11,19	2,37	10,29	0,024
	8:17	0:04	20	34,0	31,6	79,44	79,26	34,5	11,60	1,70	10,29	0,018
	8:21	0:08	20	32,0	29,6	74,40	74,24	32,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:28	0:15	20	30,0	27,6	69,37	69,21	30,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:43	0:30	20	27,0	24,6	61,82	61,68	27,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	9:13	1:00	20	25,0	22,6	56,78	56,66	25,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	10:13	2:00	20	22,0	19,6	49,23	49,12	22,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	12:13	4:00	20	21,0	18,6	46,71	46,61	21,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	16:13	8:00	20	20,0	17,6	44,20	44,10	20,5	19,53	0,20	10,29	0,002
14/08/2022	8:13	24:00:00	20	19,0	16,6	41,68	41,59	19,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,13
Areia Grossa	0,09
Areia Média	2,31
Areia Fina	3,14
Silte	37,68
Argila	56,66
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA VARIEGADA PLASTICA SATURADA

OBSERVAÇÕES:

3.5.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPEÇÃO: PI.1

ESTACA DE PROJETO: 34+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,72 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PASSADA
		941,14	100,00
1" - 25,4		941,14	100,00
3/4" - 19,1		941,14	100,00
3/8" - 9,52		941,14	100,00
Nº 4 - 4,76	4,70	936,44	99,50
Nº 10 - 2,00	4,44	932,00	99,03

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	142
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	47,56
AMOSTRA + TARA (g)	46,23
TARA (+) (g)	25,14
PESO DA ÁGUA (A)	1,33
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	22,42
PESO DO SOLO SECO = P_s	21,09
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	6,31
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9406
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9406

B - MATERIAL MIÚDO 94,06

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	1,68	92,38	98,21	97,26
nº 30 - 0,60	2,31	90,07	95,76	94,83
nº 40 - 0,42	0,91	89,16	94,79	93,87
nº 50 - 0,25	0,53	88,63	94,23	93,31
nº 100 - 0,149	1,23	87,40	92,92	92,02
nº 200 - 0,074	0,26	87,14	92,64	91,74

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	9,14
Ps - Po = P1	990,86
P1 V FCm = P2	932,00
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	941,14

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,785
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	65,84	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
15/08/2022	6:55	0:00:30	14	43,0	40,2	95,30	94,37	43,5	9,79	5,71	11,98	0,068
	6:56	0:01	14	40,0	37,2	88,19	87,33	40,5	10,39	3,22	11,98	0,039
	6:57	0:02	14	38,0	35,2	83,45	82,64	38,5	10,79	2,32	11,98	0,028
	6:59	0:04	14	36,0	33,2	78,71	77,94	36,5	11,19	1,67	11,98	0,020
	7:03	0:08	14	34,0	31,2	73,97	73,25	34,5	19,53	1,56	11,98	0,019
	7:10	0:15	14	32,0	29,2	69,23	68,56	32,5	19,53	1,14	11,98	0,014
	7:25	0:30	14	30,0	27,2	64,49	63,86	30,5	19,53	0,81	11,98	0,010
	7:55	1:00	14	28,0	25,2	59,75	59,17	28,5	19,53	0,57	11,98	0,007
	8:55	2:00	14	27,0	24,2	57,38	56,82	27,5	19,53	0,40	11,98	0,005
	10:55	4:00	14	26,0	23,2	55,01	54,48	26,5	19,53	0,29	11,98	0,003
	14:55	8:00	14	25,0	22,2	52,64	52,13	25,5	19,53	0,20	11,98	0,002
16/08/2022	6:55	24:00:00	14	24,0	21,2	50,27	49,78	24,5	19,53	0,11	11,98	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,50
Areia Grossa	0,47
Areia Média	5,16
Areia Fina	3,02
Silte	31,68
Argila	59,17
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.2

ESTACA DE PROJETO: 100+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,76 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
		988,79	100,00
1" - 25,4		988,79	100,00
3/4" - 19,1		988,79	100,00
3/8" - 9,52		988,79	100,00
Nº 4 - 4,76	5,36	983,43	99,46
Nº 10 - 2,00	2,36	981,07	99,22

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	179	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	58,23	
AMOSTRA + TARA (g)	57,69	
TARA (+) (g)	10,06	
PESO DA ÁGUA (A)	0,54	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	48,17	
PESO DO SOLO SECO = P_s	47,63	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,13	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9887	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9887	

B - MATERIAL MIÚDO 98,87

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	1,52	97,35	98,46	97,69
nº 30 - 0,60	2,98	94,37	95,45	94,70
nº 40 - 0,42	0,96	93,41	94,48	93,74
nº 50 - 0,25	0,63	92,78	93,84	93,11
nº 100 - 0,149	2,36	90,42	91,45	90,74
nº 200 - 0,074	0,56	89,86	90,89	90,18

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	7,72
Ps - Po = P1	992,28
P1 V FCm = P2	981,07
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	988,79

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,565
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,21	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
02/08/2022	7:15	0:00:30	15	42,5	39,9	94,57	93,83	43,0	9,89	5,74	11,68	0,067
	7:16	0:01	15	39,3	36,7	86,99	86,32	39,8	10,53	3,25	11,68	0,038
	7:17	0:02	15	37,1	34,5	81,78	81,15	37,6	10,97	2,34	11,68	0,027
	7:19	0:04	15	35,0	32,4	76,81	76,21	35,5	11,39	1,69	11,68	0,020
	7:23	0:08	15	31,0	28,4	67,34	66,81	31,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:30	0:15	15	29,0	26,4	62,60	62,11	29,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:45	0:30	15	27,0	24,4	57,87	57,41	27,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	8:15	1:00	15	25,2	22,6	53,60	53,18	25,7	19,53	0,57	11,68	0,007
	9:15	2:00	15	24,0	21,4	50,76	50,37	24,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	11:15	4:00	15	23,0	20,4	48,39	48,02	23,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	15:15	8:00	15	22,0	19,4	46,03	45,67	22,5	19,53	0,20	11,68	0,002
03/08/2022	7:15	24:00:00	15	21,0	18,4	43,66	43,32	21,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,54
Areia Grossa	0,24
Areia Média	5,48
Areia Fina	3,67
Silte	36,89
Argila	53,18
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.3

ESTACA DE PROJETO: 149+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,71 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
		956,82	100,00
1" - 25,4		956,82	100,00
3/4" - 19,1		956,82	100,00
3/8" - 9,52		956,82	100,00
Nº 4 - 4,76	3,12	953,70	99,67
Nº 10 - 2,00	8,86	944,84	98,75

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	101	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	38,49	
AMOSTRA + TARA (g)	37,23	
TARA (+) (g)	9,64	
PESO DA ÁGUA (A)	1,26	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	28,85	
PESO DO SOLO SECO = P_s	27,59	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	4,57	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9563	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9563	

B - MATERIAL MIÚDO 95,63

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,50	95,13	99,48	98,23
nº 30 - 0,60	0,69	94,44	98,76	97,52
nº 40 - 0,42	0,28	94,16	98,46	97,23
nº 50 - 0,25	0,20	93,96	98,25	97,02
nº 100 - 0,149	1,04	92,92	97,17	95,95
nº 200 - 0,074	0,56	92,36	96,58	95,37

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	11,98
Ps - Po = P1	988,02
P1 V FCm = P2	944,84
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	956,82

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,775
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,94	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
15/08/2022	7:15	0:00:30	15	44,5	41,7	97,45	96,23	45,0	9,49	5,62	11,68	0,066
	7:16	0:01	15	42,0	39,2	91,61	90,46	42,5	9,99	3,16	11,68	0,037
	7:17	0:02	15	40,0	37,2	86,94	85,85	40,5	10,39	2,28	11,68	0,027
	7:19	0:04	15	38,0	35,2	82,27	81,24	38,5	10,79	1,64	11,68	0,019
	7:23	0:08	15	36,0	33,2	77,60	76,62	36,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:30	0:15	15	34,0	31,2	72,92	72,01	34,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:45	0:30	15	31,0	28,2	65,92	65,09	31,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	8:15	1:00	15	28,0	25,2	58,91	58,17	28,5	19,53	0,57	11,68	0,007
	9:15	2:00	15	27,0	24,2	56,58	55,87	27,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	11:15	4:00	15	26,0	23,2	54,24	53,56	26,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	15:15	8:00	15	25,0	22,2	51,91	51,26	25,5	19,53	0,20	11,68	0,002
16/08/2022	7:15	24:00:00	15	24,0	21,2	49,57	48,95	24,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,33
Areia Grossa	0,93
Areia Média	1,52
Areia Fina	3,89
Silte	35,17
Argila	58,17
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILA SILTOSA VERMELHA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO INSPEÇÃO: 4

ESTACA DE PROJETO: 204+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,69

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1		979,22	100,00
1" - 25,4		979,22	100,00
3/4" - 19,1		979,22	100,00
3/8" - 9,52		979,22	100,00
Nº 4 - 4,76	0,63	978,59	99,94
Nº 10 - 2,00	0,52	978,07	99,88

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	177	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	65,23	
AMOSTRA + TARA (g)	64,22	
TARA (+) (g)	16,49	
PESO DA ÁGUA (A)	1,01	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	48,74	
PESO DO SOLO SECO = P_s	47,73	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,12	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9792	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9792	

B - MATERIAL MIÚDO 97,92

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	1,23	96,69	98,74	98,63
nº 30 - 0,60	0,96	95,73	97,76	97,65
nº 40 - 0,42	0,36	95,37	97,40	97,28
nº 60 - 0,25	0,23	95,14	97,16	97,05
nº 100 - 0,149	0,16	94,98	97,00	96,88
nº 200 - 0,074	0,23	94,75	96,76	96,65

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	1,15
Ps - Po = P1	998,85
P1 V FCm = P2	978,07
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	979,22

DENSIMETRO Nº	46,06	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,748
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,54	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
15/08/2022	7:30	0:00:30	16	45,5	42,8	98,05	97,94	46,0	9,28	5,56		
	7:31	0:01	16	44,0	41,3	94,61	94,50	44,5	9,59	3,10	11,38	0,035
	7:32	0:02	16	41,0	38,3	87,73	87,63	41,5	10,19	2,26	11,38	0,026
	7:34	0:04	16	38,0	35,3	80,85	80,76	38,5	10,79	1,64	11,38	0,019
	7:38	0:08	16	36,0	33,3	76,26	76,18	36,5	19,53	1,56	11,38	0,018
	7:45	0:15	16	34,0	31,3	71,68	71,59	34,5	19,53	1,14	11,38	0,013
	8:00	0:30	16	32,0	29,3	67,09	67,01	32,5	19,53	0,81	11,38	0,009
	8:30	1:00	16	30,0	27,3	62,50	62,43	30,5	19,53	0,57	11,38	0,006
	9:30	2:00	24	28,0	25,3	57,92	57,85	28,5	19,53	0,40	11,38	0,005
	11:30	4:00	24	26,0	8,0	18,35	18,33	26,5	19,53	0,29	11,38	0,003
	15:30	8:00	25	25,0	22,3	51,04	50,98	25,5	19,53	0,20	11,38	0,002
16/08/2022	7:30	24:00:00	21	24,0	7,0	16,05	16,04	24,5	19,53	0,11	11,38	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,06
Areia Grossa	0,05
Areia Média	2,60
Areia Fina	1,06
Silte	33,79
Argila	62,43
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.5

ESTACA DE PROJETO: 250+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,75 a 1,51 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
		972,82	100,00
1" - 25,4		972,82	100,00
3/4" - 19,1		972,82	100,00
3/8" - 9,52		972,82	100,00
Nº 4 - 4,76	0,33	972,49	99,97
Nº 10 - 2,00	0,56	971,93	99,91

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	200	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	49,63	
AMOSTRA + TARA (g)	48,56	
TARA (+) (g)	10,2	
PESO DA ÁGUA (A)	1,07	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	39,43	
PESO DO SOLO SECO = P_s	38,36	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,79	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9728	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9728	

B - MATERIAL MIÚDO 97,28

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,56	96,72	99,42	99,33
nº 30 - 0,60	0,45	96,27	98,96	98,87
nº 40 - 0,42	0,21	96,06	98,75	98,66
nº 50 - 0,25	0,08	95,98	98,66	98,57
nº 100 - 0,149	0,11	95,87	98,55	98,46
nº 200 - 0,074	0,89	94,98	97,64	97,55

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	0,89
Ps - Po = P1	999,11
P1 V FCm = P2	971,93
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	972,82

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,733
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,10	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
15/08/2022	7:52	0:00:30	17	45,0	42,3	97,89	97,80	45,5	9,38	5,59		
	7:53	0:01	17	43,0	40,3	93,25	93,17	43,5	9,79	3,13	11,09	0,035
	7:54	0:02	17	40,0	37,3	86,31	86,23	40,5	10,39	2,28	11,09	0,025
	7:56	0:04	17	38,0	35,3	81,67	81,60	38,5	10,79	1,64	11,09	0,018
	8:00	0:08	17	36,0	33,3	77,04	76,97	36,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	8:07	0:15	17	33,0	30,3	70,10	70,03	33,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	8:22	0:30	17	30,0	27,3	63,15	63,09	30,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:52	1:00	17	27,0	24,3	56,20	56,15	27,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:52	2:00	17	26,0	23,3	53,88	53,83	26,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:52	4:00	17	25,0	22,3	51,57	51,52	25,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:52	8:00	17	24,0	21,3	49,25	49,21	24,5	19,53	0,20	11,09	0,002
16/08/2022	7:52	24:00:00	17	23,0	20,3	46,94	46,89	23,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,03
Areia Grossa	0,06
Areia Média	1,25
Areia Fina	3,17
Silte	39,33
Argila	56,15
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO INSPEÇÃO: 6

ESTACA DE PROJETO: 300+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1		993,86	100,00
1" - 25,4		993,86	100,00
3/4" - 19,1		993,86	100,00
3/8" - 9,52	21,02	972,84	97,89
Nº 4 - 4,76	12,36	960,48	96,64
Nº 10 - 2,00	36,03	924,45	93,02

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	145	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	59,23	
AMOSTRA + TARA (g)	59,01	
TARA (+) (g)	25,82	
PESO DA ÁGUA (A)	0,22	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	33,41	
PESO DO SOLO SECO = P_s	33,19	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	0,66	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9934	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9934	

B - MATERIAL MIÚDO 99,34

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	12,36	86,98	87,56	81,44
nº 30 - 0,60	11,02	75,96	76,46	71,12
nº 40 - 0,42	9,03	66,93	67,37	62,67
nº 60 - 0,25	3,56	63,37	63,79	59,34
nº 100 - 0,149	5,12	58,25	58,64	54,54
nº 200 - 0,074	2,36	55,89	56,26	52,33

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	69,41
Ps - Po = P1	930,59
P1 V FCm = P2	924,45
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	993,86

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,815
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	69,54	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
14/08/2022	7:50	0:00:30	17	29,0	26,2	58,40	54,32	29,5	12,60	6,48		
	7:51	0:01	17	27,0	24,2	53,94	50,17	27,5	13,00	3,61	11,09	0,040
	7:52	0:02	17	24,0	21,2	47,25	43,95	24,5	13,61	2,61	11,09	0,029
	7:54	0:04	17	23,0	20,2	45,02	41,88	23,5	13,81	1,86	11,09	0,021
	7:58	0:08	17	21,0	18,2	40,56	37,73	21,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	8:05	0:15	17	18,0	15,2	33,87	31,50	18,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	8:20	0:30	17	17,0	14,2	31,64	29,43	17,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	8:50	1:00	17	16,0	13,2	29,41	27,35	16,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	9:50	2:00	24	15,0	12,2	27,18	25,28	15,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	11:50	4:00	24	14,0	11,2	24,95	23,20	14,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	15:50	8:00	25	13,0	10,2	22,72	21,13	13,5	19,53	0,20	11,09	0,002
15/08/2022	7:50	24:00:00	21	12,0	9,2	20,49	19,06	12,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	3,36
Areia Grossa	3,63
Areia Média	30,35
Areia Fina	10,42
Silte	24,90
Argila	27,35
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.7

ESTACA DE PROJETO: 350+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,78 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1		923,90	100,00
1" - 25,4		923,90	100,00
3/4" - 19,1		923,90	100,00
3/8" - 9,52		923,90	100,00
Nº 4 - 4,76	4,00	919,90	99,57
Nº 10 - 2,00	3,80	916,10	99,16

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	117	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	42,47	
AMOSTRA + TARA (g)	41,29	
TARA (+) (g)	27,08	
PESO DA ÁGUA (A)	1,18	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	15,39	
PESO DO SOLO SECO = P_s	14,21	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	8,30	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9233	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9233	

B - MATERIAL MIÚDO 92,33

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	1,60	90,73	98,27	97,44
nº 30 - 0,60	2,29	88,44	95,79	94,98
nº 40 - 0,42	2,80	85,64	92,75	91,97
nº 50 - 0,25	1,49	84,15	91,14	90,37
nº 100 - 0,149	1,20	82,95	89,84	89,08
nº 200 - 0,074	0,98	81,97	88,78	88,03

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	7,80
Ps - Po = P1	992,20
P1 V FCm = P2	916,10
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	923,90

DENSIMETRO Nº 4606 | DENS. REAL DO SOLO (G): 2,635

AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta | QUANTIDADE: 125,00

PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) : 70,00 | FATOR DE CALIBRAÇÃO: 0,201

CORREÇÃO DOS P. SOLIDO: 64,63 | CORREÇÃO MENISCO: 0,50

CORREÇÃO DO ZERO 8,00 P.H | (DEVE SER SOMADO)

% AMOSTRA TOTAL (N) | FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE

% AMOSTRA PACIAL (N') | DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
15/08/2022	8:10	0:00:30	20	38,0	35,4	88,19	87,44	38,5	10,79	6,00	10,29	0,062
	8:11	0:01	20	37,0	34,4	85,69	84,97	37,5	10,99	3,32	10,29	0,034
	8:12	0:02	20	36,0	33,4	83,20	82,50	36,5	11,19	2,37	10,29	0,024
	8:14	0:04	20	34,0	31,4	78,21	77,55	34,5	11,60	1,70	10,29	0,018
	8:18	0:08	20	31,0	28,4	70,73	70,13	31,5	19,53	1,56	10,29	0,016
	8:25	0:15	20	28,0	25,4	63,25	62,72	28,5	19,53	1,14	10,29	0,012
	8:40	0:30	20	26,0	23,4	58,26	57,77	26,5	19,53	0,81	10,29	0,008
	9:10	1:00	20	24,0	21,4	53,28	52,83	24,5	19,53	0,57	10,29	0,006
	10:10	2:00	20	23,0	20,4	50,78	50,35	23,5	19,53	0,40	10,29	0,004
	12:10	4:00	20	22,0	19,4	48,29	47,88	22,5	19,53	0,29	10,29	0,003
	16:10	8:00	20	21,0	18,4	45,79	45,41	21,5	19,53	0,20	10,29	0,002
16/08/2022	8:10	24:00:00	20	20,0	17,4	43,30	42,94	20,5	19,53	0,11	10,29	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,43
Areia Grossa	0,41
Areia Média	7,18
Areia Fina	5,77
Silte	33,38
Argila	52,83
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO INSPEÇÃO: 8

ESTACA DE PROJETO: 396+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		975,22	100,00
3/4" - 19,1		975,22	100,00
1/2" - 12,7		975,22	100,00
3/8" - 9,52		975,22	100,00
Nº 4 - 4,76	0,56	974,66	99,94
Nº 10 - 2,00	0,42	974,24	99,90

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	110	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	50,57	
AMOSTRA + TARA (g)	49,56	
TARA (+) (g)	9,79	
PESO DA ÁGUA (A)	1,01	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	40,78	
PESO DO SOLO SECO = P_s	39,77	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,54	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9752	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9752	

B - MATERIAL MIÚDO 97,52

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,14	96,38	98,83	98,73
nº 30 - 0,60	0,29	96,09	98,53	98,43
nº 40 - 0,42	0,32	95,77	98,21	98,11
nº 60 - 0,25	0,32	95,45	97,88	97,78
nº 100 - 0,149	0,11	95,34	97,76	97,67
nº 200 - 0,074	0,19	95,15	97,57	97,47

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	0,98
Ps - Po = P1	999,02
P1 V FCm = P2	974,24
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	975,22

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,483
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,26	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/06/2022	6:51	0:00:30	17	43,5	41,0	100,60	100,50	44,0	9,69	5,68		
	6:52	0:01	17	41,0	38,5	94,47	94,38	41,5	10,19	3,19	11,09	0,035
	6:53	0:02	17	38,0	35,5	87,11	87,02	38,5	10,79	2,32	11,09	0,026
	6:55	0:04	17	35,0	32,5	79,75	79,67	35,5	11,39	1,69	11,09	0,019
	6:59	0:08	17	32,0	29,5	72,40	72,32	32,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	7:06	0:15	17	30,0	27,5	67,49	67,42	30,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:21	0:30	17	28,0	25,5	62,59	62,52	28,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	7:51	1:00	17	26,0	23,5	57,68	57,62	26,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	8:51	2:00	24	25,0	22,5	55,23	55,17	25,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	10:51	4:00	24	24,0	21,5	52,77	52,72	24,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	14:51	8:00	25	23,0	20,5	50,32	50,27	23,5	19,53	0,20	11,09	0,002
17/06/2022	6:51	24:00:00	21	22,0	19,5	47,87	47,82	22,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,06
Areia Grossa	0,04
Areia Média	1,79
Areia Fina	0,67
Silte	39,82
Argila	57,62
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG . SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.9

ESTACA DE PROJETO: 450+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,66 LD

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
		985,87	100,00
1" - 25,4		985,87	100,00
3/4" - 19,1		985,87	100,00
3/8" - 9,52	40,00	945,87	95,94
Nº 4 - 4,76	51,64	894,23	90,70
Nº 10 - 2,00	81,90	812,33	82,40

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	177	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	59,97	
AMOSTRA + TARA (g)	59,23	
TARA (+) (g)	16,49	
PESO DA ÁGUA (A)	0,74	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	43,48	
PESO DO SOLO SECO = P_s	42,74	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,73	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9829	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9829	

B - MATERIAL MIÚDO 98,29

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	10,81	87,48	89,00	73,34
nº 30 - 0,60	13,76	73,72	75,00	61,80
nº 40 - 0,42	5,77	67,95	69,13	56,96
nº 50 - 0,25	2,21	65,74	66,88	55,11
nº 100 - 0,149	5,48	60,26	61,31	50,52
nº 200 - 0,074	1,36	58,90	59,92	49,38

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	173,54
Ps - Po = P1	826,46
P1 V FCm = P2	812,33
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	985,87

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,845
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,80	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/08/2022	7:03	0:00:30	15	30,0	27,2	60,86	50,15	30,5	12,40	6,43	11,68	0,075
	7:04	0:01	15	29,0	26,2	58,62	48,30	29,5	12,60	3,55	11,68	0,041
	7:05	0:02	15	27,0	24,2	54,14	44,61	27,5	13,00	2,55	11,68	0,030
	7:07	0:04	15	26,0	23,2	51,89	42,76	26,5	13,20	1,82	11,68	0,021
	7:11	0:08	15	24,0	21,2	47,41	39,07	24,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:18	0:15	15	22,0	19,2	42,93	35,37	22,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:33	0:30	15	20,0	17,2	38,45	31,68	20,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	8:03	1:00	15	18,0	15,2	33,97	27,99	18,5	19,53	0,57	11,68	0,007
	9:03	2:00	15	16,0	13,2	29,48	24,29	16,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	11:03	4:00	15	15,0	12,2	27,24	22,45	15,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	15:03	8:00	15	14,0	11,2	25,00	20,60	14,5	19,53	0,20	11,68	0,002
17/08/2022	7:03	24:00:00	15	13,0	10,2	22,76	18,75	13,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	9,30
Areia Grossa	8,31
Areia Média	25,43
Areia Fina	7,74
Silte	21,24
Argila	27,99
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILA SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.10

ESTACA DE PROJETO: 510+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,63 LD LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PASSADA
		981,91	100,00
1" - 25,4		981,91	100,00
3/4" - 19,1		981,91	100,00
3/8" - 9,52	13,23	968,68	98,65
Nº 4 - 4,76	10,03	958,65	97,63
Nº 10 - 2,00	9,23	949,42	96,69

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	182	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	62,23	
AMOSTRA + TARA (g)	61,25	
TARA (+) (g)	9,81	
PESO DA ÁGUA (A)	0,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	52,42	
PESO DO SOLO SECO = P_s	51,44	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	1,91	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9813	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9813	

B - MATERIAL MIÚDO 98,13

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	2,36	95,77	97,60	94,37
nº 30 - 0,60	1,25	94,52	96,32	93,13
nº 40 - 0,42	3,56	90,96	92,69	89,63
nº 50 - 0,25	3,89	87,07	88,73	85,79
nº 100 - 0,149	4,02	83,05	84,63	81,83
nº 200 - 0,074	2,36	80,69	82,23	79,51

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	32,49
Ps - Po = P1	967,51
P1 V FCm = P2	949,42
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	981,91

DENSIMETRO Nº 4606 | DENS. REAL DO SOLO (G): 2,553

AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta | QUANTIDADE: 125,00

PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) : 70,00 | FATOR DE CALIBRAÇÃO: 0,201

CORREÇÃO DOS P. SOLIDO: 68,69 | CORREÇÃO MENISCO: 0,50

CORREÇÃO DO ZERO 8,00 P.H | (DEVE SER SOMADO)

% AMOSTRA TOTAL (N) | FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE

% AMOSTRA PACIAL (N') | DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/08/2022	7:15	0:00:30	15	37,5	34,9	83,64	80,87	38,0	10,89	6,03	11,68	0,070
	7:16	0:01	15	36,0	33,4	80,05	77,40	36,5	11,19	3,35	11,68	0,039
	7:17	0:02	15	34,0	31,4	75,26	72,77	34,5	11,60	2,41	11,68	0,028
	7:19	0:04	15	32,0	29,4	70,47	68,14	32,5	12,00	1,73	11,68	0,020
	7:23	0:08	15	30,0	27,4	65,69	63,51	30,5	19,53	1,56	11,68	0,018
	7:30	0:15	15	28,0	25,4	60,90	58,88	28,5	19,53	1,14	11,68	0,013
	7:45	0:30	15	26,0	23,4	56,11	54,26	26,5	19,53	0,81	11,68	0,009
	8:15	1:00	15	24,0	21,4	51,33	49,63	24,5	19,53	0,57	11,68	0,007
	9:15	2:00	15	22,0	19,4	46,54	45,00	22,5	19,53	0,40	11,68	0,005
	11:15	4:00	15	20,0	17,4	41,75	40,37	20,5	19,53	0,29	11,68	0,003
	15:15	8:00	15	19,0	16,4	39,36	38,06	19,5	19,53	0,20	11,68	0,002
17/08/2022	7:15	24:00:00	15	18,0	15,4	36,97	35,74	18,5	19,53	0,11	11,68	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	2,37
Areia Grossa	0,94
Areia Média	7,06
Areia Fina	10,49
Silte	29,50
Argila	49,63
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARGILA SILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: PI.11

ESTACA DE PROJETO: 551+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,73 LE

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1		953,77	100,00
1" - 25,4		953,77	100,00
3/4" - 19,1		953,77	100,00
3/8" - 9,52		953,77	100,00
Nº 4 - 4,76	1,14	952,63	99,88
Nº 10 - 2,00	0,28	952,35	99,85

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	183	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	31,57	
AMOSTRA + TARA (g)	30,56	
TARA (+) (g)	9,71	
PESO DA ÁGUA (A)	1,01	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	21,86	
PESO DO SOLO SECO = P_s	20,85	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	4,84	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9537	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9537	

B - MATERIAL MIÚDO 95,37

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,85	94,52	99,11	98,96
nº 30 - 0,60	0,23	94,29	98,87	98,72
nº 40 - 0,42	0,32	93,97	98,53	98,39
nº 50 - 0,25	0,15	93,82	98,37	98,23
nº 100 - 0,149	0,65	93,17	97,69	97,55
nº 200 - 0,074	0,25	92,92	97,43	97,29

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	1,42
Ps - Po = P1	998,58
P1 V FCm = P2	952,35
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	953,77

Proveta Nº.2

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,656
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,76	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/08/2022	7:20	0:00:30	18	44,0	41,3	99,33	99,18	44,5	9,59	5,65	10,81	0,061
	7:21	0:01	18	42,0	39,3	94,52	94,38	42,5	9,99	3,16	10,81	0,034
	7:22	0:02	18	40,0	37,3	89,72	89,58	40,5	10,39	2,28	10,81	0,025
	7:24	0:04	18	38,0	35,3	84,91	84,79	38,5	10,79	1,64	10,81	0,018
	7:28	0:08	18	36,0	33,3	80,11	79,99	36,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:35	0:15	18	34,0	31,3	75,30	75,19	34,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	7:50	0:30	18	32,0	29,3	70,50	70,39	32,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:20	1:00	18	29,0	26,3	63,29	63,20	29,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:20	2:00	18	28,0	25,3	60,89	60,80	28,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:20	4:00	18	18,0	15,3	36,86	36,81	18,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:20	8:00	18	17,0	14,3	34,46	34,41	17,5	19,53	0,20	10,81	0,002
17/08/2022	7:20	24:00:00	18	16,0	13,3	32,06	32,01	16,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,12
Areia Grossa	0,03
Areia Média	1,47
Areia Fina	1,60
Silte	33,58
Argila	63,20
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILA SILTOSA VARIEGADA

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 12

ESTACA DE PROJETO: 595+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		979,47	100,00
3/4" - 19,1		979,47	100,00
1/2" - 12,7		979,47	100,00
3/8" - 9,52	3,90	975,57	99,60
Nº 4 - 4,76	2,69	972,88	99,33
Nº 10 - 2,00	1,58	971,30	99,17

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	12	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	68,23	
AMOSTRA + TARA (g)	67,02	
TARA (+) (g)	9,62	
PESO DA ÁGUA (A)	1,21	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	58,61	
PESO DO SOLO SECO = P_s	57,40	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,11	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9793	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9793	

B - MATERIAL MIÚDO 97,93

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,38	96,55	98,59	97,77
nº 30 - 0,60	2,42	94,13	96,12	95,32
nº 40 - 0,42	3,69	90,44	92,35	91,58
nº 50 - 0,25	4,16	86,28	88,10	87,37
nº 100 - 0,149	3,89	82,39	84,13	83,43
nº 200 - 0,074	4,03	78,36	80,02	79,35

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	8,17
Ps - Po = P1	991,83
P1 V FCm = P2	971,30
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	979,47

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,747
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,55	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
16/08/2022	7:35	0:00:30	18	38,0	35,3	80,86	80,19	38,5	10,79	6,00	10,81	0,065
	7:36	0:01	18	37,0	34,3	78,57	77,91	37,5	10,99	3,32	10,81	0,036
	7:37	0:02	18	34,0	31,3	71,69	71,09	34,5	11,60	2,41	10,81	0,026
	7:39	0:04	18	32,0	29,3	67,10	66,54	32,5	12,00	1,73	10,81	0,019
	7:43	0:08	18	30,0	27,3	62,51	61,99	30,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:50	0:15	18	29,0	26,3	60,22	59,72	29,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:05	0:30	18	27,0	24,3	55,63	55,17	27,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:35	1:00	18	26,0	23,3	53,34	52,89	26,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:35	2:00	18	25,0	22,3	51,04	50,62	25,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:35	4:00	18	24,0	21,3	48,75	48,34	24,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:35	8:00	18	22,0	19,3	44,16	43,79	22,5	19,53	0,20	10,81	0,002
17/08/2022	7:35	24:00:00	18	21,0	18,3	41,87	41,52	21,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,67
Areia Grossa	0,16
Areia Média	7,58
Areia Fina	12,53
Silte	26,16
Argila	52,89
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO
ARGILASILTOSA AMARELA

OBSERVAÇÕES:

3.6. ENSAIOS: ÍNDICES FÍSICOS

3.6.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**1**
ESTACA:	0+10
PROFUNDIDADE (m):	**0,50 a 1,52**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
161	37,51	29,42	11,88	8,09	17,54	46,1	30	0,976	47,3
192	35,07	27,23	10,76	7,84	16,47	47,6	22	1,017	46,8
38	46,16	38,23	22,16	7,93	16,07	49,3	14	1,075	45,9
									46,66

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
99	7,34	6,70	4,58	0,64	2,12	30,19
51	7,31	6,70	4,77	0,61	1,93	31,61
65	7,47	6,78	4,58	0,69	2,20	31,36
166	7,15	6,53	4,60	0,62	1,93	32,12
20	7,43	6,74	4,54	0,69	2,20	31,36

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**1**
ESTACA:	0+0,000
PROFUNDIDADE (m):	**0,50 a 1,52**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
161	37,51	29,42	11,88	8,09	17,54	46,1	30	0,976	47,3
192	35,07	27,23	10,76	7,84	16,47	47,6	22	1,017	46,8
38	46,16	38,23	22,16	7,93	16,07	49,3	14	1,075	45,9
									46,66

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
99	7,34	6,70	4,58	0,64	2,12	30,19
51	7,31	6,70	4,77	0,61	1,93	31,61
65	7,47	6,78	4,58	0,69	2,20	31,36
166	7,15	6,53	4,60	0,62	1,93	32,12
20	7,43	6,74	4,54	0,69	2,20	31,36

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	2
ESTACA:	7+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,27 a 1,70

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
59	36,56	28,23	11,49	8,33	16,74	49,8	30	0,976	51,0
4	38,89	30,36	13,62	8,53	16,74	51,0	22	1,017	50,1
96	39,23	29,92	12,35	9,31	17,57	53,0	14	1,075	49,3
									50,13

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
32	6,89	6,32	4,64	0,57	1,68	33,93
92	6,96	6,39	4,64	0,57	1,75	32,57
130	6,25	5,83	4,53	0,42	1,30	32,31
60	6,74	6,19	4,48	0,55	1,71	32,16
171	6,96	6,36	4,55	0,60	1,81	33,15

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**50,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	2
ESTACA:	7+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,70 a 2,63

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
4	41,23	32,72	13,62	8,51	19,10	44,6	35	0,956	46,6
126	39,56	30,89	11,96	8,67	18,93	45,8	27	0,990	46,3
136	40,96	32,56	14,45	8,40	18,11	46,4	20	1,029	45,1
									45,98

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
77	6,56	6,12	4,67	0,44	1,45	30,34
45	6,45	6,00	4,51	0,45	1,49	30,20
178	6,96	6,42	4,61	0,54	1,81	29,83
15	6,47	6,00	4,44	0,47	1,56	30,13
23	6,56	6,11	4,73	0,45	1,38	32,61

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**46,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	3
ESTACA:	15+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,46 a 1,87

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
54	28,31	23,03	11,86	5,28	11,17	47,3	26	0,995	47,5
184	32,91	26,06	12,05	6,85	14,01	48,9	18	1,043	46,9
19	26,39	19,35	5,29	7,04	14,06	50,1	11	1,106	45,3
									46,55

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
30	6,53	6,09	4,64	0,44	1,45	30,34
60	7,58	6,83	4,48	0,75	2,35	31,91
181	7,82	7,05	4,60	0,77	2,45	31,43
127	7,61	6,88	4,57	0,73	2,31	31,60
57	7,84	7,08	4,64	0,76	2,44	31,15

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	4
ESTACA:	22+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,85

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
33	45,23	35,23	11,92	10,00	23,31	42,9	30	0,976	44,0
71	40,23	31,69	12,21	8,54	19,48	43,8	24	1,005	43,6
186	41,36	32,18	11,84	9,18	20,34	45,1	18	1,043	43,3
									43,62

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
46	6,89	6,63	5,63	0,26	1,00	26,00
135	6,56	6,12	4,57	0,44	1,55	28,39
86	7,56	6,90	4,55	0,66	2,35	28,09
67	7,36	6,74	4,58	0,62	2,16	28,70
164	6,98	6,52	4,86	0,46	1,66	27,71

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**43,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**27,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	4
ESTACA:	22+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,85 a 3,17

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
40	41,23	31,99	11,64	9,24	20,35	45,4	30	0,976	46,5
59	39,23	30,45	11,43	8,78	19,02	46,2	24	1,005	45,9
68	39,87	31,81	14,36	8,06	17,45	46,2	18	1,043	44,3
									45,58

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
12	6,89	6,36	4,62	0,53	1,74	30,46
14	6,56	6,12	4,75	0,44	1,37	32,12
9	7,56	6,90	4,74	0,66	2,16	30,56
66	7,36	6,74	4,69	0,62	2,05	30,24
5	6,98	6,39	4,52	0,59	1,87	31,55

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**31,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	5
ESTACA:	30+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,70 a 3,23

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
115	41,23	32,56	11,93	8,67	20,63	42,0	27	0,990	42,5
56	36,89	29,90	13,70	6,99	16,20	43,1	19	1,036	41,6
89	39,56	30,78	11,25	8,78	19,53	45,0	11	1,106	40,6	
									41,58

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
125	7,07	6,53	4,58	0,54	1,95	27,69
178	7,35	6,76	4,61	0,59	2,15	27,44
1	7,42	6,75	4,42	0,67	2,33	28,76
20	7,66	6,96	4,54	0,70	2,42	28,93
23	7,34	6,77	4,73	0,57	2,04	27,94

LIMITE DE LIQUIDEZ	**41,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**28,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**13,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**6**
ESTACA:	37+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,86 a 2,17**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
111	47,23	38,23	18,53	9,00	19,70	45,7	27	0,990	46,1
37	39,56	33,00	19,05	6,56	13,95	47,0	20	1,029	45,7
42	38,56	30,69	14,51	7,87	16,18	48,6	12	1,095	44,4
									45,42

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
49	6,45	6,11	4,97	0,34	1,14	29,82
61	6,96	6,40	4,60	0,56	1,80	31,11
66	7,23	6,63	4,72	0,60	1,91	31,41
65	7,56	6,90	4,58	0,66	2,32	28,45
64	6,99	6,45	4,75	0,54	1,70	31,76

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	7
ESTACA:	45+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,79 a 4,17

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
163	45,96	36,45	13,97	9,51	22,48	42,3	31	0,972	43,5
193	39,89	31,63	12,43	8,26	19,20	43,0	26	0,995	43,2
201	39,69	31,56	13,22	8,13	18,34	44,3	19	1,036	42,8
									43,18

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
200	6,78	6,36	4,88	0,42	1,48	28,38
187	6,96	6,41	4,48	0,55	1,93	28,50
177	6,56	6,18	4,76	0,38	1,42	26,76
162	6,85	6,35	4,58	0,50	1,77	28,25
119	7,03	6,50	4,51	0,53	1,99	26,63

LIMITE DE LIQUIDEZ		**43,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**27,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,5**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**8**
ESTACA:	51+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,25 a 2,69**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
139	45,89	35,89	12,85	10,00	23,04	43,4	31	0,972	44,7
8	39,89	31,63	12,80	8,26	18,83	43,9	26	0,995	44,1
104	39,89	31,12	11,86	8,77	19,26	45,5	19	1,036	44,0
									44,23

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
60	6,89	6,33	4,48	0,56	1,85	30,27
119	6,45	6,03	4,51	0,42	1,52	27,63
83	6,96	6,65	5,58	0,31	1,07	28,97
14	7,14	6,59	4,75	0,55	1,84	29,89
178	7,36	6,74	4,63	0,62	2,11	29,38

LIMITE DE LIQUIDEZ	**44,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**9**
ESTACA:	62+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,70 a 3,46

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
172	45,36	37,02	18,74	8,34	18,28	45,6	32	0,968	47,1
133	41,02	34,02	19,15	7,00	14,87	47,1	24	1,005	46,8
50	39,23	32,56	18,82	6,67	13,74	48,5	18	1,043	46,5
									46,84

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
187	6,85	6,30	4,48	0,55	1,82	30,22
6	6,45	6,00	4,40	0,45	1,60	28,13
62	7,12	6,53	4,54	0,59	1,99	29,65
49	7,17	6,66	4,94	0,51	1,72	29,65
140	7,24	6,63	4,55	0,61	2,08	29,33

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**46,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**10**
ESTACA:	74+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**071 a 2,10 Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
53	31,54	25,89	11,79	5,65	12,57	44,9	31	0,972	46,2
141	30,24	24,36	11,68	5,88	12,68	46,4	23	1,011	45,9
75	27,77	22,69	11,79	5,08	10,90	46,6	16	1,059	44,0
									45,37

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
124	7,47	6,81	4,65	0,66	2,16	30,56
123	7,10	6,56	4,67	0,54	1,89	28,57
51	7,10	6,56	4,78	0,54	1,78	30,34
70	6,97	6,41	4,53	0,56	1,88	29,79
114	7,15	6,61	4,81	0,54	1,80	30,00

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**45,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,5**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**10**
ESTACA:	74+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**2,10 a 5,00 Am.2**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
195	45,23	37,00	11,89	8,23	20,00	41,2	30	0,976	42,2
185	40,23	31,89	12,11	8,34	19,78	42,2	22	1,017	41,5
96	39,56	31,25	12,35	8,31	18,90	44,0	14	1,075	40,9
									41,51

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
175	6,56	6,13	4,55	0,43	1,58	27,22
145	6,89	6,30	4,14	0,59	2,16	27,31
79	6,63	6,20	4,69	0,43	1,51	28,48
81	6,45	6,04	4,63	0,41	1,41	29,08
48	6,78	6,29	4,61	0,49	1,68	29,17

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**41,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	11
ESTACA:	82+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,52 a 3,60 Am.1

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
94	38,98	30,78	12,29	8,20	18,49	44,3	30	0,976	45,4
40	33,77	26,90	11,69	6,87	15,21	45,2	23	1,011	44,7
142	38,60	32,42	18,97	6,18	13,45	45,9	15	1,066	43,1
									44,41

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
177	7,70	7,03	4,75	0,67	2,28	29,39
178	7,55	6,86	4,61	0,69	2,25	30,67
151	7,65	6,99	4,78	0,66	2,21	29,86
29	7,85	7,12	4,67	0,73	2,45	29,80
52	7,59	6,89	4,58	0,70	2,31	30,30

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**44,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	11
ESTACA:	82+0,00
PROFUNDIDADE (m):	3,60 a 5,00 Am.2

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
50	42,96	33,49	12,29	9,47	21,20	44,7	30	0,976	45,8
47	41,25	31,98	11,69	9,27	20,29	45,7	23	1,011	45,2
105	39,98	33,23	18,97	6,75	14,26	47,3	15	1,066	44,4	
									45,12

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	6,89	6,32	4,42	0,57	1,90	30,00
60	6,45	5,98	4,48	0,47	1,50	31,33
77	7,10	6,52	4,67	0,58	1,85	31,35
140	6,56	6,09	4,55	0,47	1,54	30,52
153	6,96	6,43	4,58	0,53	1,85	28,65

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**12**
ESTACA:	89+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,60 a 3,00**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
17	36,23	29,23	12,99	7,00	16,24	43,1	30	0,976	44,2
28	39,56	30,99	11,79	8,57	19,20	44,6	22	1,017	43,9
33	42,69	32,89	12,04	9,80	20,85	47,0	14	1,075	43,7
									43,93

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
125	6,96	6,45	4,58	0,51	1,87	27,27
124	7,25	6,69	4,63	0,56	2,06	27,18
123	7,36	6,74	4,66	0,62	2,08	29,81
127	6,95	6,42	4,55	0,53	1,87	28,34
134	6,12	5,79	4,61	0,33	1,18	27,97

LIMITE DE LIQUIDEZ		**43,9**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**12**
ESTACA:	55
PROFUNDIDADE (m):	3,00 a 5,43

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
160	36,89	28,99	11,66	7,90	17,33	45,6	30	0,976	46,7
169	38,89	30,23	11,79	8,66	18,44	47,0	22	1,017	46,2
193	41,23	31,81	12,49	9,42	19,32	48,8	14	1,075	45,4
									46,08

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
181	7,15	6,56	4,59	0,59	1,97	29,95
162	7,63	6,90	4,60	0,73	2,30	31,74
79	6,56	6,12	4,68	0,44	1,44	30,56
145	6,45	6,00	4,44	0,45	1,56	28,85
119	6,89	6,35	4,53	0,54	1,82	29,67

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**30,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**13**
ESTACA:	97+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,59 a 2,98 Am.1 LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
13	33,84	26,89	11,68	6,95	15,21	45,7	27	0,990	46,2
139	42,28	32,85	12,80	9,43	20,05	47,0	19	1,036	45,4
78	37,08	28,60	11,39	8,48	17,21	49,3	11	1,106	44,6
									45,37

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
14	7,72	7,02	4,75	0,70	2,27	30,84
79	7,72	6,96	4,68	0,76	2,28	33,33
73	7,77	7,00	4,57	0,77	2,43	31,69
16	8,15	7,45	5,00	0,70	2,45	28,57
137	7,58	6,86	4,59	0,72	2,27	31,72

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**45,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**14,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**13**
ESTACA:	97+0,00
PROFUNDIDADE (m):	2,98 a 4,60 Am.2 LE

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
13	38,23	30,36	11,68	7,87	18,68	42,1	27	0,990	42,6
139	39,56	31,45	12,80	8,11	18,65	43,5	19	1,036	42,0
78	38,47	30,02	11,39	8,45	18,63	45,4	11	1,106	41,0
									41,85

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
14	6,96	6,45	4,75	0,51	1,70	30,00
79	6,56	6,12	4,68	0,44	1,44	30,56
73	6,45	6,00	4,57	0,45	1,43	31,47
16	6,96	6,51	5,00	0,45	1,51	29,80
137	6,12	5,77	4,59	0,35	1,18	29,66

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**41,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**11,5**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	14
ESTACA:	104+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,65 a 1,80

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
149	25,97	19,78	4,36	6,19	15,42	40,1	29	0,980	41,0
58	28,90	23,75	11,75	5,15	12,00	42,9	21	1,023	42,0
188	27,09	20,63	7,03	6,46	13,60	47,5	13	1,085	43,8
									42,23

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
121	7,25	6,66	4,74	0,59	1,92	30,73
171	7,00	6,43	4,56	0,57	1,87	30,48
99	7,16	6,58	4,58	0,58	2,00	29,00
49	7,59	6,99	4,94	0,60	2,05	29,27
74	7,29	6,69	4,73	0,60	1,96	30,61

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**42,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**12,2**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**15**
ESTACA:	114+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,24 a 1,30**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
161	42,56	32,89	11,86	9,67	21,03	46,0	30	0,976	47,1
152	39,56	30,69	11,61	8,87	19,08	46,5	23	1,011	46,0
192	40,85	31,32	11,60	9,53	19,72	48,3	15	1,066	45,3	
									46,14

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
15	6,89	6,32	4,44	0,57	1,88	30,32
52	7,69	7,00	4,57	0,69	2,43	28,40
20	6,52	6,07	4,59	0,45	1,48	30,41
65	6,47	6,05	4,61	0,42	1,44	29,17
166	7,23	6,63	4,60	0,60	2,03	29,56

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	16
ESTACA:	122+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 2,22

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
198	39,46	33,12	19,33	6,34	13,79	46,0	30	0,976	47,1
37	44,59	36,56	19,18	8,03	17,38	46,2	24	1,005	46,0
68	34,60	28,02	14,39	6,58	13,63	48,3	16	1,059	45,6
									46,22

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
14	7,98	7,26	4,75	0,72	2,51	28,69
175	8,17	7,36	4,54	0,81	2,82	28,72
110	8,15	7,42	4,69	0,73	2,73	26,74
112	7,72	7,03	4,54	0,69	2,49	27,71
102	8,55	7,78	5,06	0,77	2,72	28,31

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**46,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**28,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**18,2**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**17**
ESTACA:	129+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,80 a 2,65 Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
69	36,51	30,89	18,62	5,62	12,27	45,8	29	0,980	46,7
107	25,89	20,59	9,30	5,30	11,29	46,9	21	1,023	45,9
27	31,48	25,20	12,05	6,28	13,15	47,8	13	1,085	44,0
									45,55

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
117	15,48	14,82	12,66	0,66	2,16	30,56
71	15,05	14,40	12,29	0,65	2,11	30,81
8	15,49	14,87	12,91	0,62	1,96	31,63
186	14,78	14,12	11,98	0,66	2,14	30,84
96	15,03	14,42	12,35	0,61	2,07	29,47

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	18
ESTACA:	137+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,99

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
39	37,89	31,56	18,51	6,33	13,05	48,5	32	0,968	50,1
4	29,56	24,23	13,62	5,33	10,61	50,2	24	1,005	50,0
8	32,23	25,63	12,80	6,60	12,83	51,4	17	1,050	49,0
									49,70

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	6,45	5,92	4,43	0,53	1,49	35,57
3	6,89	6,31	4,56	0,58	1,75	33,14
5	6,69	6,15	4,52	0,54	1,63	33,13
6	7,02	6,36	4,40	0,66	1,96	33,67
7	7,05	6,50	4,74	0,55	1,76	31,25

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**49,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	19
ESTACA:	144+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,23 a 2,29

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
160	38,89	30,85	11,56	8,04	19,29	41,7	30	0,976	42,7
63	36,23	29,56	13,86	6,67	15,70	42,5	22	1,017	41,8
93	36,89	29,23	12,02	7,66	17,21	44,5	14	1,075	41,4	
									41,96

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
57	6,45	6,06	4,69	0,39	1,37	28,47
66	6,69	6,25	4,69	0,44	1,56	28,21
191	6,23	5,83	4,56	0,40	1,27	31,50
20	6,47	6,02	4,59	0,45	1,43	31,47
21	6,63	6,15	4,55	0,48	1,60	30,00

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**42,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**12,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	20
ESTACA:	152+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,21 a 3,07

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
96	39,56	31,56	12,40	8,00	19,16	41,8	30	0,976	42,8
42	41,23	33,22	14,51	8,01	18,71	42,8	22	1,017	42,1
25	41,02	32,29	12,80	8,73	19,49	44,8	14	1,075	41,7
									42,18

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
23	6,78	6,28	4,64	0,50	1,64	30,49
29	6,96	6,45	4,67	0,51	1,78	28,65
35	8,02	7,28	4,53	0,74	2,75	26,91
32	6,23	5,85	4,64	0,38	1,21	31,40
36	7,45	6,81	4,54	0,64	2,27	28,19

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**42,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**13,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	21
ESTACA:	162+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,51

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
180	42,56	33,56	11,89	9,00	21,67	41,5	30	0,976	42,6
184	41,23	32,45	12,05	8,78	20,40	43,0	22	1,017	42,3
2	39,89	31,20	11,61	8,69	19,59	44,4	14	1,075	41,3	
									42,05

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
67	7,12	6,54	4,58	0,58	1,96	29,59
86	7,96	7,23	4,55	0,73	2,68	27,24
101	7,56	6,92	4,73	0,64	2,19	29,22
51	7,45	6,84	4,78	0,61	2,06	29,61
52	7,65	6,91	4,57	0,74	2,34	31,62

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**42,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**12,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**22**
ESTACA:	172+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,56 a 2,15**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
54	29,66	24,99	11,92	4,67	13,07	35,7	30	0,976	36,6
39	39,72	33,99	18,55	5,73	15,44	37,1	22	1,017	36,5
118	39,37	33,75	19,21	5,62	14,54	38,7	14	1,075	36,0
									36,35

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
140	7,39	6,81	4,55	0,58	2,26	25,66
60	7,08	6,52	4,48	0,56	2,04	27,45
167	7,31	6,74	4,50	0,57	2,24	25,45
83	8,74	7,86	4,58	0,88	3,28	26,83
119	7,20	6,63	4,51	0,57	2,12	26,89

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**36,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**26,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**9,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	23
ESTACA:	179+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,27 LE

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
10	31,55	25,23	11,93	6,32	13,30	47,5	30	0,976	48,7
33	31,31	24,89	11,69	6,42	13,20	48,6	22	1,017	47,8
155	37,55	29,00	11,79	8,55	17,21	49,7	14	1,075	46,2
									47,58

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
43	16,81	16,25	14,31	0,56	1,94	28,87
88	16,69	14,02	4,65	2,67	9,37	28,50
128	16,69	14,00	4,55	2,69	9,45	28,47
68	16,94	14,12	4,54	2,82	9,58	29,44
42	17,16	14,37	4,58	2,79	9,79	28,50

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**47,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**28,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**18,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	23
ESTACA:	179+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,27 a 2,23 Am.02 LE

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
142	38,23	32,23	18,97	6,00	13,26	45,2	35	0,956	47,3
111	38,25	29,89	11,69	8,36	18,20	45,9	27	0,990	46,4
63	41,36	31,90	11,79	9,46	20,11	47,0	20	1,029	45,7
									46,48

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
197	7,02	6,39	4,47	0,63	1,92	32,81
57	7,63	6,88	4,65	0,75	2,23	33,63
65	7,69	6,91	4,55	0,78	2,36	33,05
66	6,96	6,38	4,54	0,58	1,84	31,52
101	7,02	6,42	4,58	0,60	1,84	32,61

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**46,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**13,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**24**
ESTACA:	187+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,28 a 5,10

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
115	34,23	27,23	12,02	7,00	15,21	46,0	33	0,964	47,7
25	35,78	28,52	12,88	7,26	15,64	46,4	25	1,000	46,4
103	31,70	24,47	9,40	7,23	15,07	48,0	17	1,050	45,7
									46,62

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
99	6,79	6,29	4,58	0,50	1,71	29,24
16	7,13	6,63	5,00	0,50	1,63	30,67
181	7,15	6,58	4,59	0,57	1,99	28,64
127	6,78	6,25	4,55	0,53	1,70	31,18
151	6,91	6,41	4,78	0,50	1,63	30,67

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**30,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,5**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**25**
ESTACA:	193+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**1,10 a 2,35**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
152	38,56	30,15	11,61	8,41	18,54	45,4	30	0,976	46,5
31	41,36	31,25	9,24	10,11	22,01	45,9	24	1,005	45,7
111	41,69	34,36	18,53	7,33	15,83	46,3	18	1,043	44,4	
									45,53

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
32	7,72	7,00	4,64	0,72	2,36	30,51
114	7,87	7,14	4,81	0,73	2,33	31,33
121	7,72	7,02	4,74	0,70	2,28	30,70
81	7,68	6,97	4,63	0,71	2,34	30,34
177	7,86	7,16	4,76	0,70	2,40	29,17

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**26**
ESTACA:	202+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 2,10 LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
129	21,67	16,69	5,39	4,98	11,30	44,1	30	0,976	45,2
31	30,15	23,52	9,24	6,63	14,28	46,4	23	1,011	45,9
102	23,15	17,31	5,08	5,84	12,23	47,8	16	1,059	45,1
									45,39

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	6,80	6,25	4,43	0,55	1,82	30,22
81	7,25	6,66	4,63	0,59	2,03	29,06
67	7,11	6,53	4,58	0,58	1,95	29,74
197	6,73	6,23	4,46	0,50	1,77	28,25
140	7,02	6,43	4,55	0,59	1,88	31,38

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,7**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**27**
ESTACA:	209+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,48 a 2,93 Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
83	25,98	18,39	5,58	7,59	12,81	59,3	26	0,995	59,5
104	32,27	24,56	11,94	7,71	12,62	61,1	18	1,043	58,6
106	32,67	24,72	12,35	7,95	12,37	64,3	10	1,119	57,4
									58,52

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
179	6,39	5,90	4,74	0,49	1,16	42,24
110	7,58	6,67	4,69	0,91	1,98	45,96
5	6,87	6,15	4,50	0,72	1,65	43,64
62	7,26	6,44	4,55	0,82	1,89	43,39
166	7,78	6,83	4,60	0,95	2,23	42,60

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**58,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**43,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**27**
ESTACA:	209+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**1,93 a 2,79 Am.2**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
189	38,56	31,45	11,03	7,11	20,42	34,8	30	0,976	35,7
185	39,23	32,08	12,11	7,15	19,97	35,8	22	1,017	35,2
150	40,96	33,12	11,81	7,84	21,31	36,8	14	1,075	34,2	
									35,03

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
15	6,39	6,00	4,44	0,39	1,56	25,00
183	6,56	6,15	4,59	0,41	1,56	26,28
187	6,45	6,02	4,48	0,43	1,54	27,92
164	6,89	6,44	4,85	0,45	1,59	28,30
114	6,96	6,46	4,77	0,50	1,69	29,59

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**35,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**27,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**7,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**28**
ESTACA:	217+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,36 a 1,58**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
113	35,23	28,00	12,96	7,23	15,04	48,1	30	0,976	49,3
78	36,63	28,29	11,38	8,34	16,91	49,3	24	1,005	49,1
75	36,89	28,45	11,80	8,44	16,65	50,7	18	1,043	48,6
									48,98

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
127	7,48	6,75	4,55	0,73	2,20	33,18
73	7,25	6,58	4,57	0,67	2,01	33,33
114	7,36	6,73	4,77	0,63	1,96	32,14
65	7,52	6,79	4,58	0,73	2,21	33,03
166	7,45	6,75	4,60	0,70	2,15	32,56

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**49,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**16,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**29**
ESTACA:	224+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,28 a 1,40 LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
195	31,96	26,70	11,90	5,26	14,80	35,5	31	0,972	36,6
87	26,72	22,81	11,84	3,91	10,97	35,6	23	1,011	35,3
85	29,49	24,56	11,22	4,93	13,34	37,0	15	1,066	34,7
									35,50

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
35	7,25	6,69	4,53	0,56	2,16	25,93
112	7,13	6,59	4,58	0,54	2,01	26,87
21	7,32	6,74	4,55	0,58	2,19	26,48
15	6,96	6,41	4,44	0,55	1,97	27,92
156	7,22	6,66	4,58	0,56	2,08	26,92

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**35,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**26,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**8,7**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	30
ESTACA:	232+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 1,87

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
38	41,23	35,56	22,16	5,67	13,40	42,3	30	0,976	43,4
39	39,56	33,12	18,51	6,44	14,61	44,1	22	1,017	43,3
59	39,52	30,77	11,43	8,75	19,34	45,2	14	1,075	42,1
									42,93

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
12	6,56	6,12	4,62	0,44	1,50	29,33
15	6,96	6,40	4,44	0,56	1,96	28,57
29	6,25	5,90	4,67	0,35	1,23	28,46
125	7,56	6,90	4,60	0,66	2,30	28,70
179	7,69	7,00	4,74	0,69	2,26	30,53

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**42,9**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	31
ESTACA:	238+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 1,56

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
118	35,72	30,78	19,16	4,94	11,62	42,5	28	0,985	43,2
190	36,15	31,00	18,87	5,15	12,13	42,5	20	1,029	41,3
142	28,29	25,41	18,87	2,88	6,54	44,0	12	1,095	40,2
									41,55

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
125	7,23	6,63	4,60	0,60	2,03	29,56
108	7,65	6,94	4,55	0,71	2,39	29,71
29	7,75	7,06	4,67	0,69	2,39	28,87
101	7,76	7,09	4,73	0,67	2,36	28,39
157	7,47	6,81	4,55	0,66	2,26	29,20

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**41,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**12,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	32
ESTACA:	248+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,17 a 2,20

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
46	36,23	26,56	5,63	9,67	20,93	46,2	36	0,952	48,5
63	33,89	27,45	13,86	6,44	13,59	47,4	28	0,985	48,1
118	37,12	31,19	19,16	5,93	12,03	49,3	20	1,029	47,9
									48,18

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
153	6,78	6,23	4,61	0,55	1,62	33,95
156	6,56	6,08	4,58	0,48	1,50	32,00
159	6,89	6,31	4,53	0,58	1,78	32,58
158	6,74	6,25	4,75	0,49	1,50	32,67
157	7,96	7,09	4,55	0,87	2,54	34,25

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**48,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	33
ESTACA:	255+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,47 a 1,93 **Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
136	33,25	27,45	14,45	5,80	13,00	44,6	30	0,976	45,7
50	35,59	30,36	18,74	5,23	11,62	45,0	22	1,017	44,3
173	32,18	26,15	13,33	6,03	12,82	47,0	14	1,075	43,8
									44,57

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
46	8,05	7,48	5,63	0,57	1,85	30,81
157	7,06	6,46	4,54	0,60	1,92	31,25
65	7,09	6,51	4,58	0,58	1,93	30,05
132	14,11	13,55	11,66	0,56	1,89	29,63
176	7,86	7,29	5,39	0,57	1,90	30,00

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**44,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,2**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	34
ESTACA:	263+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 0,89 **Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
193	33,25	27,89	12,49	5,36	15,40	34,8	30	0,976	35,7
54	35,59	29,40	11,92	6,19	17,48	35,4	22	1,017	34,8
109	32,18	27,02	13,11	5,16	13,91	37,1	14	1,075	34,5
									35,00

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
171	7,23	6,73	4,55	0,50	2,18	22,94
81	7,02	6,55	4,63	0,47	1,92	24,48
98	6,96	6,46	4,64	0,50	1,82	27,47
108	7,85	7,19	4,56	0,66	2,63	25,10
153	7,59	7,02	4,60	0,57	2,42	23,55

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**35,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**24,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**10,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	35
ESTACA:	270+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,15 a 1,53 **LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
147	28,96	23,10	8,82	5,86	14,28	41,0	28	0,985	41,7
89	33,60	26,90	11,25	6,70	15,65	42,8	20	1,029	41,6
97	26,34	19,91	5,12	6,43	14,79	43,5	14	1,075	40,4	
									41,24

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
101	7,27	6,68	4,68	0,59	2,00	29,50
119	6,81	6,29	4,53	0,52	1,76	29,55
183	7,14	6,58	4,59	0,56	1,99	28,14
32	7,21	6,63	4,64	0,58	1,99	29,15
167	7,35	6,73	4,50	0,62	2,23	27,80

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**41,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**28,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**12,4**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**36**
ESTACA:	278+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,25 a 1,07**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
28	38,23	30,63	12,96	7,60	17,67	43,0	30	0,976	44,1
39	41,23	34,36	18,51	6,87	15,85	43,3	24	1,005	43,1
69	40,02	31,56	12,69	8,46	18,87	44,8	18	1,043	43,0
									43,39

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
3	6,89	6,39	4,56	0,50	1,83	27,32
5	5,96	5,63	4,52	0,33	1,11	29,73
6	7,56	6,88	4,40	0,68	2,48	27,42
7	7,36	6,80	4,74	0,56	2,06	27,18
9	6,45	6,09	4,74	0,36	1,35	26,67

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**43,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**27,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,7**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**36**
ESTACA:	278+0,00
PROFUNDIDADE (m):	1,07 a 2,56 Am. 02

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
8	33,69	28,23	12,80	5,46	15,43	35,4	30	0,976	36,3
113	28,52	24,41	12,96	4,11	11,45	35,9	24	1,005	35,7
4	29,23	25,06	13,62	4,17	11,44	36,5	18	1,043	34,9
									35,64

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
16	6,89	6,45	4,99	0,44	1,46	30,14
21	5,96	5,63	4,55	0,33	1,08	30,56
14	7,56	6,91	4,75	0,65	2,16	30,09
12	7,36	6,80	4,62	0,56	2,18	25,69
14	6,45	6,09	4,75	0,36	1,34	26,87

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**35,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**28,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**7,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**37**
ESTACA:	285+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 1,51**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
50	36,23	31,89	18,82	4,34	13,07	33,2	30	0,976	34,0
37	25,89	24,17	19,05	1,72	5,12	33,6	24	1,005	33,4
24	28,56	24,76	14,33	3,80	10,43	36,4	18	1,043	34,9
									34,13

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
34	6,36	6,00	4,58	0,36	1,42	25,35
35	6,78	6,32	4,55	0,46	1,77	25,99
36	6,96	6,45	4,55	0,51	1,90	26,84
41	7,15	6,63	4,67	0,52	1,96	26,53
45	6,48	6,08	4,51	0,40	1,57	25,48

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**34,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**26,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**8,1**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**38**
ESTACA:	185
PROFUNDIDADE (m):	**0,15 a 1,59**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
42	31,62	26,66	14,51	4,96	12,15	40,8	35	0,956	42,7
118	38,59	32,82	19,16	5,77	13,66	42,2	25	1,000	42,2
39	39,56	33,12	18,51	6,44	14,61	44,1	17	1,050	42,0
									42,31

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
108	6,95	6,39	4,56	0,56	1,83	30,60
73	6,98	6,42	4,57	0,56	1,85	30,27
5	7,15	6,53	4,50	0,62	2,03	30,54
153	7,10	6,51	4,60	0,59	1,91	30,89
67	7,33	6,70	4,58	0,63	2,12	29,72

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**42,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**11,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**41**
ESTACA:	317+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,65 a 1,78**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
47	38,23	30,23	12,01	8,00	18,22	43,9	30	0,976	45,0
13	38,96	30,45	11,68	8,51	18,77	45,3	22	1,017	44,6
69	40,23	31,36	12,69	8,87	18,67	47,5	14	1,075	44,2
									44,59

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
60	6,56	6,10	4,48	0,46	1,62	28,40
61	6,89	6,35	4,64	0,54	1,71	31,58
62	6,78	6,28	4,54	0,50	1,74	28,74
64	6,45	6,08	4,74	0,37	1,34	27,61
65	6,23	5,84	4,61	0,39	1,23	31,71

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**44,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**41.A**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**0,25 a 1,28**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
115	41,23	31,03	11,93	10,20	19,10	53,4	28	0,985	54,2
118	42,23	34,00	19,16	8,23	14,84	55,5	20	1,029	53,9
39	39,23	31,56	18,51	7,67	13,05	58,8	12	1,095	53,7
									53,93

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
16	6,45	6,04	4,99	0,41	1,05	39,05
12	6,23	5,78	4,62	0,45	1,16	38,79
5	6,89	6,26	4,52	0,63	1,74	36,21
9	6,74	6,20	4,74	0,54	1,46	36,99
66	6,96	6,34	4,69	0,62	1,65	37,58

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**53,9**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**37,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**16,2**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**42**
ESTACA:	327
PROFUNDIDADE (m):	0,21 a 1,63

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
44	38,23	30,88	13,80	7,35	17,08	43,0	30	0,976	44,1
18	35,56	28,23	11,71	7,33	16,52	44,4	22	1,017	43,6
71	34,89	27,77	12,21	7,12	15,56	45,8	14	1,075	42,6
									43,43

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
66	7,23	6,68	4,69	0,55	1,99	27,64
67	7,25	6,66	4,58	0,59	2,08	28,37
70	7,69	6,94	4,53	0,75	2,41	31,12
73	7,54	6,88	4,57	0,66	2,31	28,57
164	7,25	6,70	4,86	0,55	1,84	29,89

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**43,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**42**
ESTACA:	327+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**1,63 a 2,99 Am.02**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
38	42,30	34,89	22,16	7,41	12,73	58,2	30	0,976	59,6
44	45,23	33,56	13,80	11,67	19,76	59,1	22	1,017	58,1
59	44,23	31,89	11,43	12,34	20,46	60,3	14	1,075	56,1
									57,94

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
6	6,96	6,25	4,40	0,71	1,85	38,38
7	6,98	6,35	4,74	0,63	1,61	39,13
14	7,15	6,48	4,75	0,67	1,73	38,73
15	7,63	6,79	4,44	0,84	2,35	35,74
23	6,85	6,23	4,73	0,62	1,50	41,33

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**57,9**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**38,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**19,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	43
ESTACA:	333+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,20 a 2,62 **Am.1 LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
82	32,52	26,23	11,26	6,29	14,97	42,0	29	0,980	42,9
161	31,10	25,36	11,86	5,74	13,50	42,5	22	1,017	41,8
115	33,76	27,00	11,93	6,76	15,07	44,9	14	1,075	41,7
									42,14

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
135	7,21	6,63	4,57	0,58	2,06	28,16
20	7,30	6,71	4,59	0,59	2,12	27,83
187	6,80	6,30	4,48	0,50	1,82	27,47
191	7,42	6,81	4,56	0,61	2,25	27,11
130	7,10	6,55	4,55	0,55	2,00	27,50

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**42,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**27,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,5**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**44**								
ESTACA:	**340+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,35 a 1,70**	**LD**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
78	42,00	32,23	11,39	9,77	20,84	46,9	30	0,976	48,0
28	38,56	30,23	12,96	8,33	17,27	48,2	22	1,017	47,4
42	46,16	35,69	14,52	10,47	21,17	49,5	14	1,075	46,0
									47,16

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
99	7,34	6,70	4,58	0,64	2,12	30,19
51	7,31	6,70	4,77	0,61	1,93	31,61
65	7,47	6,78	4,58	0,69	2,20	31,36
166	7,15	6,53	4,60	0,62	1,93	32,12
20	7,43	6,74	4,54	0,69	2,20	31,36

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**47,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,8**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**45**	
ESTACA:	**348+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,12 a 4,30**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
59	36,56	28,23	11,49	8,33	16,74	49,8	30	0,976	51,0
4	38,89	30,36	13,62	8,53	16,74	51,0	22	1,017	50,1
96	39,23	29,92	12,35	9,31	17,57	53,0	14	1,075	49,3
									50,13

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
32	6,89	6,32	4,64	0,57	1,68	33,93
92	6,96	6,39	4,64	0,57	1,75	32,57
130	6,25	5,83	4,53	0,42	1,30	32,31
60	6,74	6,19	4,48	0,55	1,71	32,16
171	6,96	6,36	4,55	0,60	1,81	33,15

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**50,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**46**								
ESTACA:	**355+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 2,48**	**LD**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
4	41,23	32,72	13,62	8,51	19,10	44,6	35	0,956	46,6
126	39,56	30,89	11,96	8,67	18,93	45,8	27	0,990	46,3
136	40,96	32,56	14,45	8,40	18,11	46,4	20	1,029	45,1
									45,98

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
77	6,56	6,12	4,67	0,44	1,45	30,34
45	6,45	6,00	4,51	0,45	1,49	30,20
178	6,96	6,42	4,61	0,54	1,81	29,83
15	6,47	6,00	4,44	0,47	1,56	30,13
23	6,56	6,11	4,73	0,45	1,38	32,61

RESUMO	
LIMITE DE LIQUIDEZ	**46,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**15,4**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	47	
ESTACA:	363+0,00	
PROFUNDIDADE (m):	0,55 a 1,40	LE

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
54	28,31	23,03	11,86	5,28	11,17	47,3	26	0,995	47,5
184	32,91	26,06	12,05	6,85	14,01	48,9	18	1,043	46,9
19	26,39	19,35	5,29	7,04	14,06	50,1	11	1,106	45,3
									46,55

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
30	6,53	6,09	4,64	0,44	1,45	30,34
60	7,58	6,83	4,48	0,75	2,35	31,91
181	7,82	7,05	4,60	0,77	2,45	31,43
127	7,61	6,88	4,57	0,73	2,31	31,60
57	7,84	7,08	4,64	0,76	2,44	31,15

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**48**								
ESTACA:	**370+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,42 a 3,01**	**LD**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
33	45,23	35,23	11,92	10,00	23,31	42,9	30	0,976	44,0
71	40,23	31,69	12,21	8,54	19,48	43,8	24	1,005	43,6
186	41,36	32,18	11,84	9,18	20,34	45,1	18	1,043	43,3
									43,62

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
46	6,89	6,63	5,63	0,26	1,00	26,00
135	6,56	6,12	4,57	0,44	1,55	28,39
86	7,56	6,90	4,55	0,66	2,35	28,09
67	7,36	6,74	4,58	0,62	2,16	28,70
164	6,98	6,52	4,86	0,46	1,66	27,71

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**43,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**27,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,8**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**49**	
ESTACA:	**378+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 1,53**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
40	41,23	31,99	11,64	9,24	20,35	45,4	30	0,976	46,5
59	39,23	30,45	11,43	8,78	19,02	46,2	24	1,005	45,9
68	39,87	31,81	14,36	8,06	17,45	46,2	18	1,043	44,3
									45,58

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
12	6,89	6,36	4,62	0,53	1,74	30,46
14	6,56	6,12	4,75	0,44	1,37	32,12
9	7,56	6,90	4,74	0,66	2,16	30,56
66	7,36	6,74	4,69	0,62	2,05	30,24
5	6,98	6,39	4,52	0,59	1,87	31,55

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**45,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**14,6**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**50**								
ESTACA:	**392+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**	**LE**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
115	41,23	32,56	11,93	8,67	20,63	42,0	27	0,990	42,5
56	36,89	29,90	13,70	6,99	16,20	43,1	19	1,036	41,6
89	39,56	30,78	11,25	8,78	19,53	45,0	11	1,106	40,6
									41,58

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA**		**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
	E SOLO ÚMIDO (g)	**E SOLO SECO (g)**				
125	7,07	6,53	4,58	0,54	1,95	27,69
178	7,35	6,76	4,61	0,59	2,15	27,44
1	7,42	6,75	4,42	0,67	2,33	28,76
20	7,66	6,96	4,54	0,70	2,42	28,93
23	7,34	6,77	4,73	0,57	2,04	27,94

LIMITE DE LIQUIDEZ		**41,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,4**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**50**								
ESTACA:	**392+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,35 a 5,05**	**LE**	**Am.2**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
160	30,54	24,34	11,56	6,20	12,78	48,5	36	0,952	51,0
40	27,21	22,00	11,64	5,21	10,36	50,3	30	0,976	51,5
8	32,28	25,86	12,80	6,42	13,06	49,2	22	1,017	48,3
									50,27

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
29	7,48	6,85	4,67	0,63	2,18	28,90
86	7,09	6,47	4,52	0,62	1,95	31,79
62	7,29	6,64	4,55	0,65	2,09	31,10
112	7,17	6,55	4,54	0,62	2,01	30,85
157	7,22	6,60	4,54	0,62	2,06	30,10

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**30,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**19,7**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**51**	
ESTACA:	**393+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
163	46,96	35,75	13,97	11,21	21,78	51,5	31	0,972	53,0
193	40,89	31,10	12,43	9,79	18,67	52,4	26	0,995	52,7
201	40,69	31,10	13,22	9,59	17,88	53,6	19	1,036	51,8
									52,47

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
200	6,78	6,28	4,88	0,50	1,40	35,71
187	6,96	6,31	4,48	0,65	1,83	35,52
177	6,56	6,08	4,76	0,48	1,32	36,36
162	6,85	6,25	4,58	0,60	1,67	35,93
119	7,03	6,39	4,51	0,64	1,88	34,04

LIMITE DE LIQUIDEZ		**52,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,0**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**52**								
ESTACA:	**400+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 2,39**	**LD**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
139	47,01	35,69	12,85	11,32	22,84	49,6	31	0,972	51,0
8	40,70	31,43	12,80	9,27	18,63	49,8	26	0,995	50,0
104	40,65	30,92	11,86	9,73	19,06	51,0	19	1,036	49,3
									50,09

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
60	6,89	6,30	4,48	0,59	1,82	32,42
119	6,45	5,96	4,51	0,49	1,45	33,79
83	6,96	6,63	5,58	0,33	1,05	31,43
14	7,14	6,55	4,75	0,59	1,80	32,78
178	7,36	6,69	4,63	0,67	2,06	32,52

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**32,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,5**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**53**								
ESTACA:	**407+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,15 a 1,02**	**LE**	**Am.1**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
172	46,36	37,20	18,74	9,16	18,46	49,6	32	0,968	51,3
133	42,02	34,32	19,15	7,70	15,17	50,8	24	1,005	50,5
50	40,23	32,91	18,82	7,32	14,09	52,0	18	1,043	49,8
									50,53

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
187	6,85	6,27	4,48	0,58	1,79	32,40
6	6,45	5,92	4,40	0,53	1,52	34,87
62	7,12	6,49	4,54	0,63	1,95	32,31
49	7,17	6,61	4,94	0,56	1,67	33,53
140	7,24	6,57	4,55	0,67	2,02	33,17

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**53**								
ESTACA:	**407+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,02 a 1,02**	**LE**	**Am.2**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
53	32,54	25,88	11,79	6,66	12,56	53,0	31	0,972	54,6
141	31,24	24,35	11,68	6,89	12,67	54,4	23	1,011	53,8
75	28,77	22,68	11,79	6,09	10,89	55,9	16	1,059	52,8	
									53,72

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA	**PESO DA CÁPSULA**		**PESO DA CÁPSULA**	**PESO DA ÁGUA**	**PESO DO SOLO SECO**	**LP**
	E SOLO ÚMIDO (g)	**E SOLO SECO (g)**	**(g)**	**(g)**	**(g)**	
124	7,47	6,72	4,65	0,75	2,07	36,23
123	7,10	6,48	4,67	0,62	1,81	34,25
51	7,10	6,49	4,78	0,61	1,71	35,67
70	6,97	6,35	4,53	0,62	1,82	34,07
114	7,15	6,52	4,81	0,63	1,71	36,84

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**54**								
ESTACA:	**415+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,50 a 1,80**	**LE**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
195	45,23	37,00	11,89	8,23	20,00	41,2	30	0,976	42,2
185	40,23	31,89	12,11	8,34	19,78	42,2	22	1,017	41,5
96	39,56	31,25	12,35	8,31	18,90	44,0	14	1,075	40,9
									41,51

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
175	6,56	6,13	4,55	0,43	1,58	27,22
145	6,89	6,30	4,14	0,59	2,16	27,31
79	6,63	6,20	4,69	0,43	1,51	28,48
81	6,45	6,04	4,63	0,41	1,41	29,08
48	6,78	6,29	4,61	0,49	1,68	29,17

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**41,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**55**								
ESTACA:	**422+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,43**	**LD**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
8	37,98	29,10	12,29	8,88	16,81	52,8	30	0,976	54,1
2	33,77	26,00	11,69	7,77	14,31	54,3	23	1,011	53,7
50	37,60	30,90	18,97	6,70	11,93	56,2	15	1,066	52,7
									53,51

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
1	7,34	6,58	4,42	0,76	2,16	35,19
3	7,31	6,59	4,57	0,72	2,02	35,64
5	7,47	6,69	4,50	0,78	2,19	35,62
35	7,15	6,45	4,55	0,70	1,90	36,84
49	7,43	6,67	4,58	0,76	2,09	36,36

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,6**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**55**								
ESTACA:	**422+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,43 a 2,36**	**LD**	**Am.2**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
25	33,04	25,71	12,29	7,33	13,42	54,6	30	0,976	56,0
33	32,36	24,95	11,69	7,41	13,26	55,9	23	1,011	55,3
39	31,80	27,05	18,97	4,75	8,08	58,8	15	1,066	55,1
									55,46

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
29	7,22	6,52	4,67	0,70	1,85	37,84
41	7,25	6,53	4,67	0,72	1,86	38,71
45	7,23	6,50	4,51	0,73	1,99	36,68
52	7,51	6,70	4,58	0,81	2,12	38,21
6	7,45	6,66	4,58	0,79	2,08	37,98

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**55,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**37,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,6**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**56**								
ESTACA:	**433+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**	**LD**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
27	36,23	28,36	12,13	7,87	16,23	48,5	30	0,976	49,7
10	39,56	30,36	11,79	9,20	18,57	49,5	22	1,017	48,7
69	41,69	32,03	12,77	9,66	19,26	50,2	14	1,075	46,7
									48,35

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
57	7,01	6,40	4,67	0,61	1,73	35,26
101	7,25	6,60	4,68	0,65	1,92	33,85
60	7,36	6,61	4,48	0,75	2,13	35,21
99	7,10	6,45	4,58	0,65	1,87	34,76
61	7,05	6,43	4,60	0,62	1,83	33,88

LIMITE DE LIQUIDEZ		**48,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**34,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,8**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**56**								
ESTACA:	**433+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,35 a 5,05**	**LD**	**Am.2**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
40	36,89	28,30	11,69	8,59	16,61	51,7	30	0,976	53,0
18	38,89	29,10	11,79	9,79	17,31	56,6	22	1,017	55,6
193	41,23	30,60	12,49	10,63	18,11	58,7	14	1,075	54,6
									54,40

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
98	6,97	6,35	4,64	0,62	1,71	36,26
64	6,64	6,12	4,75	0,52	1,37	37,96
86	7,55	6,75	4,52	0,80	2,23	35,87
66	7,44	6,73	4,72	0,71	2,01	35,32
80	7,26	6,57	4,66	0,69	1,91	36,13

LIMITE DE LIQUIDEZ		**54,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,1**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**57**	
ESTACA:	**443+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,23 a 1,59**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
53	33,84	26,95	11,79	6,89	15,16	45,4	27	0,990	45,9
75	43,28	33,23	11,79	10,05	21,44	46,9	19	1,036	45,2
91	38,07	29,02	11,15	9,05	17,87	50,6	11	1,106	45,8
									45,65

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
159	7,72	6,95	4,53	0,77	2,42	31,82
108	7,72	6,96	4,56	0,76	2,40	31,67
148	7,77	7,03	4,61	0,74	2,42	30,58
110	7,82	7,08	4,69	0,74	2,39	30,96
156	7,58	6,85	4,57	0,73	2,28	32,02

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**45,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**31,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,2**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**58**								
ESTACA:	**453+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,30**	**LE**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
104	38,23	29,40	11,94	8,83	17,46	50,6	27	0,990	51,1
126	39,56	29,90	11,96	9,66	17,94	53,8	19	1,036	52,0
152	38,47	28,87	11,66	9,60	17,21	55,8	11	1,106	50,4
									51,16

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
135	7,10	6,47	4,55	0,63	1,92	32,81
127	7,03	6,41	4,55	0,62	1,86	33,33
145	7,15	6,46	4,44	0,69	2,02	34,16
138	7,22	6,55	4,59	0,67	1,96	34,18
140	7,07	6,45	4,55	0,62	1,90	32,63

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**51,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,7**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**58**								
ESTACA:	**453+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,30 a 3,76**	**LE**	**Am.2**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
200	26,10	19,01	4,88	7,09	14,13	50,2	29	0,980	51,2
150	29,01	23,00	11,81	6,01	11,19	53,7	21	1,023	52,5
55	27,15	19,99	7,58	7,16	12,41	57,7	13	1,085	53,2
									52,29

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
137	7,93	7,07	4,59	0,86	2,48	34,68
124	7,16	6,53	4,63	0,63	1,90	33,16
112	7,86	7,01	4,54	0,85	2,47	34,41
151	7,50	6,80	4,78	0,70	2,02	34,65
121	7,74	6,99	4,72	0,75	2,27	33,04

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**52,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**34,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**59**								
ESTACA:	**458+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,53 a 1,40**	**LE**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
146	43,60	32,91	11,87	10,69	21,04	50,8	30	0,976	52,1
132	40,56	30,71	11,68	9,85	19,03	51,8	23	1,011	51,2
195	41,85	31,35	11,90	10,50	19,45	54,0	15	1,066	50,6
									51,30

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
157	6,90	6,28	4,55	0,62	1,73	35,84
134	7,71	6,92	4,65	0,79	2,27	34,80
123	6,53	6,05	4,67	0,48	1,38	34,78
119	6,39	5,90	4,51	0,49	1,39	35,25
158	7,25	6,59	4,75	0,66	1,84	35,87

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**51,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,0**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**59**								
ESTACA:	**458+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,40 a 3,10**	**LE**	**Am.2**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
198	40,40	33,12	19,33	7,28	13,79	52,8	30	0,976	54,1
37	45,50	36,30	19,18	9,20	17,12	53,7	24	1,005	53,5
68	35,60	28,02	14,39	7,58	13,63	55,6	16	1,059	52,5
									53,36

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
168	7,95	7,10	4,83	0,85	2,27	37,44
191	8,15	7,21	4,57	0,94	2,64	35,61
162	8,13	7,19	4,60	0,94	2,59	36,29
197	7,71	6,85	4,47	0,86	2,38	36,13
102	8,50	7,60	5,06	0,90	2,54	35,43

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,2**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**60**								
ESTACA:	**463+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 0,89**	**LE**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
69	37,51	30,91	18,62	6,60	12,29	53,7	29	0,980	54,8
107	26,89	20,65	9,30	6,24	11,35	55,0	21	1,023	53,7
193	32,48	25,20	12,43	7,28	12,77	57,0	13	1,085	52,5
									53,69

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
117	15,48	14,74	12,66	0,74	2,08	35,58
71	15,05	14,32	12,29	0,73	2,03	35,96
8	15,49	14,81	12,91	0,68	1,90	35,79
186	14,78	14,03	11,98	0,75	2,05	36,59
96	15,03	14,30	12,35	0,73	1,95	37,44

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,4**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**60**								
ESTACA:	**463+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,89 a 1,95**	**LE**	**Am.2**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
196	40,50	33,14	19,38	7,36	13,76	53,5	30	0,976	54,8
190	37,60	31,00	18,96	6,60	12,04	54,8	22	1,017	53,9
122	40,10	32,30	19,05	7,80	13,25	58,9	14	1,075	54,8
									54,49

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
175	7,90	6,99	4,54	0,91	2,45	37,14
187	7,10	6,38	4,48	0,72	1,90	37,89
171	7,91	6,98	4,55	0,93	2,43	38,27
183	7,48	6,69	4,59	0,79	2,10	37,62
177	7,71	6,91	4,75	0,80	2,16	37,04

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**54,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**37,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**61**								
ESTACA:	**468+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,18 a 1,62**	**LE**	**Am.1**						
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
133	37,93	31,50	19,17	6,43	12,33	52,1	30	0,976	53,4
136	31,93	25,77	14,45	6,16	11,32	54,4	22	1,017	53,5
42	32,50	26,22	14,52	6,28	11,70	53,7	14	1,075	49,9
									52,29

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
67	7,09	6,44	4,58	0,65	1,86	34,95
62	7,19	6,53	4,55	0,66	1,98	33,33
125	7,19	6,54	4,58	0,65	1,96	33,16
130	7,43	6,71	4,53	0,72	2,18	33,03
20	7,31	6,62	4,54	0,69	2,08	33,17

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**52,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,8**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**61**								
ESTACA:	**468+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,62 a 1,95**	**LE**	**Am.2**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
96	39,95	30,78	12,40	9,17	18,38	49,9	30	0,976	51,1
42	41,70	32,50	14,51	9,20	17,99	51,1	22	1,017	50,3
174	41,52	31,60	12,81	9,92	18,79	52,8	14	1,075	49,1
									50,17

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
73	6,79	6,25	4,64	0,54	1,61	33,54
80	6,97	6,38	4,67	0,59	1,71	34,50
79	7,03	6,43	4,69	0,60	1,74	34,48
81	6,21	5,82	4,63	0,39	1,19	32,77
74	7,10	6,50	4,73	0,60	1,77	33,90

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**62**								
ESTACA:	**478+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,45 a 2,07**	**LE**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
8	43,76	33,30	12,80	10,46	20,50	51,0	30	0,976	52,3
2	42,43	31,88	11,61	10,55	20,27	52,0	22	1,017	51,2
50	49,99	39,10	18,82	10,89	20,28	53,7	14	1,075	50,0
									51,14

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	7,12	6,44	4,43	0,68	2,01	33,83
3	7,96	7,13	4,56	0,83	2,57	32,30
5	7,56	6,82	4,52	0,74	2,30	32,17
35	7,45	6,70	4,53	0,75	2,17	34,56
49	7,65	6,99	4,94	0,66	2,05	32,20

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**51,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,1**

ESTUDO:	**SUBLEITO**
SOND.TRADO:	**63**
ESTACA:	**482+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,30 LE Am.1**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
25	31,20	25,10	12,88	6,10	12,22	49,9	30	0,976	51,1
33	45,15	33,99	12,04	11,16	21,95	50,8	22	1,017	50,0
39	41,81	33,75	18,55	8,06	15,20	53,0	14	1,075	49,3
									50,16

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
29	7,39	6,71	4,67	0,68	2,04	33,33
41	7,08	6,49	4,67	0,59	1,82	32,42
45	7,31	6,60	4,51	0,71	2,09	33,97
52	8,74	7,74	4,58	1,00	3,16	31,65
6	7,20	6,53	4,51	0,67	2,02	33,17

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**50,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,2**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**63**								
ESTACA:	**482+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**1,30 a 5,41**	**LE**	**Am.2**						

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
27	31,65	25,10	12,13	6,55	12,97	50,5	30	0,976	51,7
10	31,41	24,75	11,69	6,66	13,06	51,0	22	1,017	50,1
69	37,65	28,73	11,79	8,92	16,94	52,7	14	1,075	49,0
									50,29

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
57	7,36	6,70	4,67	0,66	2,03	32,51
101	7,33	6,65	4,68	0,68	1,97	34,52
60	7,48	6,73	4,48	0,75	2,25	33,33
99	7,18	6,53	4,58	0,65	1,95	33,33
61	7,46	6,76	4,60	0,70	2,16	32,41

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,1**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**64**	
ESTACA:	**487+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,36 a 1,55**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
40	39,27	29,93	11,69	9,34	18,24	51,2	27	0,990	51,7
18	39,86	30,20	11,69	9,66	18,51	52,2	20	1,029	50,7
47	41,50	31,00	11,79	10,50	19,21	54,7	12	1,095	49,9
									50,79

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
98	7,68	6,90	4,64	0,78	2,26	34,51
64	7,23	6,60	4,65	0,63	1,95	32,31
86	7,19	6,53	4,55	0,66	1,98	33,33
66	6,89	6,32	4,54	0,57	1,78	32,02
83	7,29	6,63	4,58	0,66	2,05	32,20

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**32,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**65**								
ESTACA:	**497+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,39 a 1,65**	**LE**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
53	35,23	27,24	11,79	7,99	15,45	51,7	33	0,964	53,6
75	37,30	28,53	11,79	8,77	16,74	52,4	25	1,000	52,4
91	31,60	24,47	11,15	7,13	13,32	53,5	17	1,050	51,0
									52,34

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
159	6,89	6,29	4,53	0,60	1,76	34,09
108	7,23	6,53	4,56	0,70	1,97	35,53
148	7,25	6,55	4,61	0,70	1,94	36,08
110	6,88	6,30	4,69	0,58	1,61	36,02
156	7,01	6,37	4,57	0,64	1,80	35,56

RESUMO	
LIMITE DE LIQUIDEZ	**52,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**35,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**16,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**66**								
ESTACA:	**497+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 0,39**	**LE**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
104	39,56	30,12	11,86	9,44	18,26	51,7	30	0,976	53,0
126	41,36	31,25	11,96	10,11	19,29	52,4	24	1,005	52,1
152	46,69	34,37	11,61	12,32	22,76	54,1	18	1,043	51,9	
									52,34

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
145	7,72	6,81	4,14	0,91	2,67	34,08
140	7,87	7,04	4,55	0,83	2,49	33,33
138	7,72	6,94	4,59	0,78	2,35	33,19
127	7,68	6,87	4,57	0,81	2,30	35,22
135	7,86	7,03	4,57	0,83	2,46	33,74

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**52,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,4**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**67**								
ESTACA:	**511+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,75 a 2,79**	**LE**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
200	22,67	16,40	4,88	6,27	11,52	54,4	30	0,976	55,8
150	29,95	23,52	11,81	6,43	11,71	54,9	23	1,011	54,3
55	22,80	17,30	7,58	5,50	9,72	56,6	16	1,059	53,4	
									54,50

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
137	6,80	6,20	4,60	0,60	1,60	37,50
124	7,25	6,56	4,65	0,69	1,91	36,13
112	7,11	6,45	4,58	0,66	1,87	35,29
151	6,73	6,22	4,77	0,51	1,45	35,17
133	7,02	6,42	4,78	0,60	1,64	36,59

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**54,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,4**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**68**	
ESTACA:	**519+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,82 a 2,71**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
146	32,81	25,78	11,92	7,03	13,86	50,7	26	0,995	51,0
132	32,28	25,20	11,66	7,08	13,54	52,3	18	1,043	50,1
195	32,69	25,25	11,89	7,44	13,36	55,7	10	1,119	49,8
									50,29

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
119	7,10	6,48	4,53	0,62	1,95	31,79
123	7,48	6,78	4,66	0,70	2,12	33,02
158	6,90	6,39	4,75	0,51	1,64	31,10
157	7,16	6,50	4,54	0,66	1,96	33,67
134	7,68	6,93	4,61	0,75	2,32	32,33

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**50,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**69**	
ESTACA:	**526+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,81 a 2,74**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
198	37,56	31,15	19,33	6,41	11,82	54,2	30	0,976	55,6
37	39,23	32,08	19,18	7,15	12,90	55,4	22	1,017	54,5
68	43,96	33,12	14,39	10,84	18,73	57,9	14	1,075	53,8
									54,63

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
102	6,39	6,03	5,06	0,36	0,97	37,11
197	6,56	6,00	4,47	0,56	1,53	36,60
162	6,45	5,95	4,60	0,50	1,35	37,04
191	6,89	6,27	4,57	0,62	1,70	36,47
168	6,96	6,39	4,83	0,57	1,56	36,54

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**54,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**70**	
ESTACA:	**534+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 2,53**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
122	35,23	29,50	19,04	5,73	10,46	54,8	30	0,976	56,1
190	36,63	30,29	18,87	6,34	11,42	55,5	24	1,005	55,2
196	36,89	30,51	19,34	6,38	11,17	57,1	18	1,043	54,8
									55,38

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
175	7,48	6,68	4,54	0,80	2,14	37,38
171	7,25	6,50	4,55	0,75	1,95	38,46
183	7,36	6,59	4,59	0,77	2,00	38,50
176	7,52	6,92	5,39	0,60	1,53	39,22
187	7,45	6,62	4,48	0,83	2,14	38,79

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**55,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**38,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**16,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**71**	
ESTACA:	**541+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 5,23**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
69	33,97	26,70	12,69	7,27	14,01	51,9	31	0,972	53,4
107	30,01	22,81	9,30	7,20	13,51	53,3	23	1,011	52,7
193	31,45	24,71	12,43	6,74	12,28	54,9	15	1,066	51,5	
									52,53

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
175	7,99	7,08	4,55	0,91	2,53	35,97
187	7,19	6,47	4,48	0,72	1,99	36,18
171	8,00	7,06	4,56	0,94	2,50	37,60
183	7,57	6,78	4,63	0,79	2,15	36,74
177	7,80	7,01	4,76	0,79	2,25	35,11

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**52,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**36,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**16,2**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**72**								
ESTACA:	**549+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,34**	**LE**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
133	44,01	35,55	19,15	8,46	16,40	51,6	30	0,976	52,9
42	42,79	33,11	14,51	9,68	18,60	52,0	22	1,017	51,2
136	39,72	30,78	14,40	8,94	16,38	54,6	14	1,075	50,8	
									51,60

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
20	6,56	6,05	4,59	0,51	1,46	34,93
67	6,96	6,35	4,58	0,61	1,77	34,46
125	6,25	5,82	4,60	0,43	1,22	35,25
62	7,56	6,80	4,54	0,76	2,26	33,63
130	7,69	6,91	4,55	0,78	2,36	33,05
20						

LIMITE DE LIQUIDEZ		**51,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**34,3**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**73**	
ESTACA:	**556+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,12 a 1,66**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
68	32,04	25,66	14,36	6,38	11,30	56,5	32	0,968	58,3
88	31,36	25,09	14,23	6,27	10,86	57,7	24	1,005	57,4
128	30,98	24,66	14,11	6,32	10,55	59,9	16	1,059	56,6
									57,45

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
178	7,14	6,43	4,63	0,71	1,80	39,44
7	7,11	6,44	4,74	0,67	1,70	39,41
15	7,11	6,37	4,44	0,74	1,93	38,34
151	7,28	6,59	4,77	0,69	1,82	37,91
21	7,50	6,68	4,55	0,82	2,13	38,50

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**57,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**38,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,7**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**74**								
ESTACA:	**566+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,00 a 2,41**	**LD**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
8	37,72	29,50	12,80	8,22	16,70	49,2	36	0,952	51,7
2	35,20	27,45	11,61	7,75	15,84	48,9	28	0,985	49,7
50	38,12	31,50	18,82	6,62	12,68	52,2	20	1,029	50,7
									50,70

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	6,78	6,18	4,43	0,60	1,75	34,29
35	6,56	6,03	4,53	0,53	1,50	35,33
5	6,89	6,27	4,52	0,62	1,75	35,43
49	6,74	6,28	4,94	0,46	1,34	34,33
3	7,96	7,10	4,56	0,86	2,54	33,86

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**34,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,1**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**75**	
ESTACA:	**576+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,72 a 2,53**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
25	33,25	26,30	12,88	6,95	13,42	51,8	30	0,976	53,1
33	35,59	27,30	12,04	8,29	15,26	54,3	22	1,017	53,4
39	32,18	27,15	18,55	5,03	8,60	58,5	14	1,075	54,4
									53,63

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
29	8,05	7,18	4,67	0,87	2,51	34,66
41	7,06	6,44	4,67	0,62	1,77	35,03
45	7,09	6,40	4,51	0,69	1,89	36,51
6	7,30	6,52	4,40	0,78	2,12	36,79
52	7,86	6,99	4,58	0,87	2,41	36,10

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,8**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**76**	
ESTACA:	**584+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,69 a 2,51**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
27	36,30	27,88	12,13	8,42	15,75	53,5	30	0,976	54,8
10	38,83	29,39	11,93	9,44	17,46	54,1	22	1,017	53,2
69	35,10	27,01	12,77	8,09	14,24	56,8	14	1,075	52,8
									53,60

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
57	7,23	6,53	4,67	0,70	1,86	37,63
101	7,02	6,40	4,68	0,62	1,72	36,05
60	6,96	6,29	4,48	0,67	1,81	37,02
99	7,85	6,99	4,58	0,86	2,41	35,68
61	7,59	6,80	4,60	0,79	2,20	35,91

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,1**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**77**								
ESTACA:	**589+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,19**	**LD**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
40	28,90	23,10	11,69	5,80	11,41	50,8	28	0,985	51,6
18	34,80	26,90	11,71	7,90	15,19	52,0	20	1,029	50,5
47	24,01	19,91	12,13	4,10	7,78	52,7	14	1,075	49,0
									50,39

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
64	7,27	6,65	4,75	0,62	1,90	32,63
98	6,81	6,27	4,64	0,54	1,63	33,13
86	7,14	6,49	4,52	0,65	1,97	32,99
66	7,21	6,60	4,72	0,61	1,88	32,45
83	7,35	6,90	5,58	0,45	1,32	34,09

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**33,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**78**								
ESTACA:	**594+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,69 a 2,51**	**LE**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
53	39,50	30,10	11,78	9,40	18,32	51,3	30	0,976	52,6
75	45,23	33,89	11,80	11,34	22,09	51,3	24	1,005	51,1
91	42,02	31,40	11,15	10,62	20,25	52,4	18	1,043	50,3	
									51,31

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
159	6,89	6,30	4,53	0,59	1,77	33,33
108	6,80	6,25	4,55	0,55	1,70	32,35
148	7,56	6,85	4,64	0,71	2,21	32,13
110	7,36	6,70	4,69	0,66	2,01	32,84
156	6,45	5,98	4,58	0,47	1,40	33,57

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**51,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**32,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,5**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**79**	
ESTACA:	**599+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 1,29**	**LD**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
104	36,69	28,01	11,86	8,68	16,15	53,7	30	0,976	55,1
126	31,52	24,59	11,96	6,93	12,63	54,9	24	1,005	54,6
152	32,23	24,81	11,61	7,42	13,20	56,2	18	1,043	53,9	
									54,52

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
145	6,89	6,14	4,14	0,75	2,00	37,50
140	6,66	6,10	4,55	0,56	1,55	36,13
138	7,10	6,43	4,59	0,67	1,84	36,41
135	7,36	6,63	4,57	0,73	2,06	35,44
127	6,45	5,94	4,57	0,51	1,37	37,23

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**54,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**36,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,0**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**80**								
ESTACA:	**609+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,10 a 1,64**	**LE**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
146	35,60	27,20	11,87	8,40	15,33	54,8	30	0,976	56,1
132	32,89	25,30	11,68	7,59	13,62	55,7	24	1,005	55,4
195	31,90	24,63	11,90	7,27	12,73	57,1	18	1,043	54,8
									55,45

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
119	6,90	6,23	4,53	0,67	1,70	39,41
123	6,78	6,18	4,66	0,60	1,52	39,47
158	6,96	6,35	4,75	0,61	1,60	38,13
157	7,15	6,43	4,54	0,72	1,89	38,10
21	6,48	5,93	4,58	0,55	1,35	40,74

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**55,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**39,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,3**

ESTUDO:	**SUBLEITO**	
SOND.TRADO:	**81**	
ESTACA:	**615+0,00**	
PROFUNDIDADE (m):	**0,51 a 2,30**	**LE**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
69	33,62	26,66	12,69	6,96	13,97	49,8	35	0,956	52,1
150	43,70	32,82	11,81	10,88	21,01	51,8	25	1,000	51,8
55	45,80	32,60	7,58	13,20	25,02	52,8	17	1,050	50,2
									51,38

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
137	6,95	6,37	4,59	0,58	1,78	32,58
124	6,98	6,38	4,63	0,60	1,75	34,29
112	7,15	6,51	4,54	0,64	1,97	32,49
151	7,10	6,51	4,78	0,59	1,73	34,10
15	7,33	6,60	4,44	0,73	2,16	33,80

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**51,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**33,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**17,9**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**82**								
ESTACA:	**622+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 1,53**	**LE**							
LIMITE DE LIQUIDEZ									
FURO-CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CAPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**UMIDADE (%)**	**NÚMERO DE GOLPES**	**k**	**LL**
198	38,27	31,95	19,30	6,32	12,65	50,0	30	0,976	51,2
37	39,00	32,20	19,05	6,80	13,15	51,7	22	1,017	50,8
68	40,27	31,30	14,36	8,97	16,94	53,0	14	1,075	49,3
									50,43

LIMITE PLASTICIDADE						
CÁPSULA Nº	**PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)**	**PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)**	**PESO DA CÁPSULA (g)**	**PESO DA ÁGUA (g)**	**PESO DO SOLO SECO (g)**	**LP**
102	6,56	6,19	5,08	0,37	1,11	33,33
197	6,89	6,30	4,46	0,59	1,84	32,07
162	6,78	6,25	4,58	0,53	1,67	31,74
191	6,45	5,98	4,56	0,47	1,42	33,10
168	6,23	5,89	4,83	0,34	1,06	32,08

RESUMO		
LIMITE DE LIQUIDEZ		**50,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**32,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,0**

ESTUDO:	**SUBLEITO**								
SOND.TRADO:	**83**								
ESTACA:	**632+0,00**								
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,19**	**LD**							

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
122	41,25	33,48	19,04	7,77	14,44	53,8	28	0,985	54,6
190	42,25	33,98	18,87	8,27	15,11	54,7	20	1,029	53,2
196	39,26	32,00	19,34	7,26	12,66	57,3	12	1,095	52,4
									53,40

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
175	6,44	5,95	4,55	0,49	1,40	35,00
183	6,22	5,81	4,63	0,41	1,18	34,75
171	6,88	6,28	4,56	0,60	1,72	34,88
187	6,73	6,15	4,48	0,58	1,67	34,73
176	7,00	6,57	5,36	0,43	1,21	35,54

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,4**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,4**

3.6.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**1**
ESTACA:	34+0,00
PROFUNDIDADE (m):	**0,72**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
118	38,15	31,56	19,21	6,59	12,35	53,4	29	0,980	54,4
172	40,92	32,81	18,71	8,11	14,10	57,5	21	1,023	56,2
196	40,02	32,23	19,38	7,79	12,85	60,6	13	1,085	55,9
									55,52

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
15	7,54	6,59	4,44	0,95	2,15	44,19
35	7,64	6,72	4,55	0,92	2,17	42,40
21	7,35	6,49	4,58	0,86	1,91	45,03
151	7,71	6,82	4,78	0,89	2,04	43,63
178	7,52	6,65	4,61	0,87	2,04	42,65

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**55,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**43,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**11,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**2**
ESTACA:	100+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,76

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
163	42,03	33,89	14,04	8,14	19,85	41,0	30	0,976	42,0
172	44,23	36,74	18,71	7,49	18,03	41,5	22	1,017	40,8
184	38,23	30,41	12,05	7,82	18,36	42,6	14	1,075	39,6
									40,83

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
145	6,89	6,29	4,44	0,60	1,85	32,43
60	6,96	6,41	4,48	0,55	1,93	28,50
60	6,36	5,95	4,48	0,41	1,47	27,89
77	6,45	6,05	4,67	0,40	1,38	28,99
98	6,96	6,46	4,64	0,50	1,82	27,47

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**40,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**11,8**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**3**
ESTACA:	149+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,71

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
40	30,16	23,89	11,69	6,27	12,20	51,4	35	0,956	53,8
160	29,81	23,63	11,66	6,18	11,97	51,6	27	0,990	52,2
8	36,93	28,63	12,91	8,30	15,72	52,8	19	1,036	51,0
									52,29

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
191	7,20	6,50	4,57	0,70	1,93	36,27
1,87	7,02	6,32	4,42	0,70	1,90	36,84
29	7,52	6,74	4,67	0,78	2,07	37,68
16	7,75	7,00	5,00	0,75	2,00	37,50
157	7,29	6,52	4,54	0,77	1,98	38,89

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**52,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**37,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**14,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**4**
ESTACA:	204+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,69

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
11	38,23	28,63	11,84	9,60	16,79	57,2	30	0,976	58,6
26	39,23	29,79	13,86	9,44	15,93	59,3	22	1,017	58,3
33	41,23	30,12	12,04	11,11	18,08	61,4	14	1,075	57,2
									58,00

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
98	7,15	6,42	4,64	0,73	1,78	41,01
178	7,56	6,70	4,61	0,86	2,09	41,15
15	7,23	6,42	4,44	0,81	1,98	40,91
145	7,45	6,60	4,44	0,85	2,16	39,35
29	7,56	6,74	4,67	0,82	2,07	39,61

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**58,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**40,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**5**
ESTACA:	250+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,70

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
38	39,44	33,06	22,16	6,38	10,90	58,5	29	0,980	59,7
128	30,67	24,47	14,14	6,20	10,33	60,0	21	1,023	58,7
50	33,72	27,98	18,74	5,74	9,24	62,1	13	1,085	57,3
									58,55

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
135	6,14	5,70	4,55	0,44	1,15	38,26
20	6,70	6,13	4,54	0,57	1,59	35,85
130	6,66	6,11	4,53	0,55	1,58	34,81
81	7,06	6,43	4,63	0,63	1,80	35,00
171	6,33	5,86	4,55	0,47	1,31	35,88

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**58,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**36,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**22,6**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**6**
ESTACA:	300+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,70

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
47	30,35	25,39	12,13	4,96	13,26	37,4	30	0,976	38,3
63	30,95	26,23	13,89	4,72	12,34	38,2	22	1,017	37,6
104	31,29	25,78	11,94	5,51	13,84	39,8	14	1,075	37,0
									37,66

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
157	6,33	5,92	4,54	0,41	1,38	29,71
86	6,44	6,01	4,52	0,43	1,49	28,86
52	6,68	6,21	4,58	0,47	1,63	28,83
130	6,33	5,91	4,53	0,42	1,38	30,43
183	6,69	6,21	4,59	0,48	1,62	29,63

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**37,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**29,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**8,2**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**7**
ESTACA:	350+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,78

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
94	30,35	24,60	12,29	5,75	12,31	46,7	36	0,952	49,1
26	35,00	28,08	13,86	6,92	14,22	48,7	28	0,985	49,4
96	27,81	22,70	12,35	5,11	10,35	49,4	22	1,017	48,5	
									49,01

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
121	7,09	6,47	4,72	0,62	1,75	35,43
65	7,07	6,42	4,58	0,65	1,84	35,33
23	7,16	6,50	4,73	0,66	1,77	37,29
124	7,14	6,50	4,63	0,64	1,87	34,22
57	7,35	6,69	4,67	0,66	2,02	32,67

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**49,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**35,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,0**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**8**
ESTACA:	396+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,65

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
68	29,52	24,22	14,39	5,30	9,83	53,9	27	0,990	54,5
136	29,16	23,94	14,45	5,22	9,49	55,0	20	1,029	53,5
42	27,28	22,60	14,52	4,68	8,08	57,9	13	1,085	53,4
									53,77

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
153	6,32	5,86	4,60	0,46	1,26	36,51
14	6,33	5,92	4,75	0,41	1,17	35,04
110	6,48	6,00	4,69	0,48	1,31	36,64
197	6,15	5,72	4,47	0,43	1,25	34,40
1	6,13	5,69	4,42	0,44	1,27	34,65

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**53,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**35,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**18,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**9**
ESTACA:	450+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,66

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
22	28,59	22,26	7,65	6,33	14,61	43,3	27	0,990	43,8
186	31,02	25,13	11,98	5,89	13,15	44,8	19	1,036	43,2
76	32,05	25,94	13,03	6,11	12,91	47,3	11	1,106	42,8
									43,26

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
74	7,42	6,79	4,74	0,63	2,05	30,73
30	7,44	6,78	4,64	0,66	2,14	30,84
67	7,41	6,76	4,58	0,65	2,18	29,82
99	7,20	6,59	4,58	0,61	2,01	30,35
140	7,31	6,67	4,55	0,64	2,12	30,19

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**43,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**30,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**12,9**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**10**
ESTACA:	510+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,63

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
47	30,35	24,56	12,13	5,79	12,43	46,6	30	0,976	47,7
63	30,95	25,45	13,89	5,50	11,56	47,6	22	1,017	46,8
104	31,29	24,90	11,94	6,39	12,96	49,3	14	1,075	45,9
									46,79

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
157	6,33	5,92	4,54	0,41	1,38	29,71
86	6,44	6,01	4,52	0,43	1,49	28,86
52	6,68	6,21	4,58	0,47	1,63	28,83
130	6,33	5,91	4,53	0,42	1,38	30,43
183	6,69	6,21	4,59	0,48	1,62	29,63

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,8**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**17,3**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**11**
ESTACA:	551+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,73

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
88	28,73	23,56	14,23	5,17	9,33	55,4	29	0,980	56,5
133	36,46	30,15	19,17	6,31	10,98	57,5	21	1,023	56,2
198	41,50	33,12	19,33	8,38	13,79	60,8	13	1,085	56,0
									56,24

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
156	7,33	6,60	4,57	0,73	2,03	35,96
123	7,18	6,52	4,66	0,66	1,86	35,48
52	7,16	6,46	4,58	0,70	1,88	37,23
177	7,36	6,67	4,75	0,69	1,92	35,94
137	7,02	6,35	4,59	0,67	1,76	38,07

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**56,2**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**36,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**19,7**

ESTUDO:	SUBLEITO
POÇO INSPEÇ:	**12**
ESTACA:	595+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,70

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
68	39,23	31,56	14,39	7,67	17,17	44,7	30	0,976	45,8
68	45,23	35,52	14,39	9,71	21,13	46,0	22	1,017	45,2
27	42,89	32,89	12,13	10,00	20,76	48,2	14	1,075	44,8
									45,25

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
77	6,45	6,03	4,67	0,42	1,36	30,88
7	7,02	6,49	4,74	0,53	1,75	30,29
21	6,96	6,39	4,58	0,57	1,81	31,49
12	7,15	6,53	4,62	0,62	1,91	32,46
32	7,12	6,52	4,64	0,60	1,88	31,91

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**45,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**31,4**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**13,8**

3.7. ENSAIOS: DENSIDADE REAL

3.7.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 1

ESTACA DE PROJETO: 0+10,00

PROFUNDIDADE (m): 0,32 a1,51

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**117,23**	**127,89**	**136,54**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	46,83	47,56	47,00
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**340,23**	**411,60**	**359,05**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	223,00	283,71	222,51
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,39	18,65	18,41
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,546	2,550	2,553
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,562	2,565	2,568
M	MÉDIA	g /cm³		2,565		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 3

ESTACA DE PROJETO: 15+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,46 a 1,87

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**125,23**	**132,52**	**119,98**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	51,92	51,52	51,05
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**384,38**	**405,69**	**345,52**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	259,15	273,17	225,54
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,91	20,76	20,55
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,483	2,482	2,484
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,498	2,497	2,499
M	MÉDIA	g /cm³		2,498		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 5

ESTACA DE PROJETO: 30+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70 a 3,23

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**115,01**	**125,75**	**134,65**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	44,61	45,42	45,11
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**339,75**	**411,14**	**358,71**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	224,74	285,39	224,06
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	16,65	16,97	16,86
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,679	2,676	2,676
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,695	2,693	2,692
M	MÉDIA	g /cm³		2,693		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 7

ESTACA DE PROJETO: **45+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,80 a 1,50**

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				7	**8**	**9**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**125,23**	**132,23**	**121,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	51,92	51,23	52,30
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**384,23**	**405,39**	**346,10**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	259,00	273,16	224,87
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,06	20,77	21,22
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,465	2,467	2,465
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,480	2,481	2,479
M	MÉDIA	g /cm³		2,480		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 9

ESTACA DE PROJETO: 62+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70 a 3,46

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,36**	**131,56**	**140,89**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	51,96	51,23	51,35
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**342,56**	**413,02**	**360,85**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	220,20	281,46	219,96
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,19	20,90	20,96
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,452	2,451	2,450
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,454	2,453	2,452
M	MÉDIA	g /cm³		2,453		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 11

ESTACA DE PROJETO: 82+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,52 a 3,60

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**116,73**	**124,43**	**112,56**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	43,42	43,43	43,63
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,90**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,90	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**380,23**	**401,74**	**342,00**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	263,50	277,31	229,44
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	16,56	16,59	16,65
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,622	2,618	2,620
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,638	2,634	2,636
M	MÉDIA	g /cm³		2,636		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 11

ESTACA DE PROJETO: 82+0,00

PROFUNDIDADE (m): 3,60 a 5,00

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,44**	**132,66**	**142,28**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,04	52,33	52,74
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,22**	**414,30**	**362,31**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	220,78	281,64	220,03
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	20,61	20,72	20,89
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,525	2,526	2,525
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,527	2,528	2,527
M	MÉDIA	g/cm^3		2,527		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 13

ESTACA DE PROJETO: 97+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,59 a 2,98

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**118,37**	**126,44**	**114,42**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	45,06	45,44	45,49
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**382,05**	**403,86**	**343,97**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	263,68	277,42	229,55
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	16,38	16,51	16,54
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,751	2,752	2,750
J	TEMPERATURA	ºC		**15,00**	**15,00**	**15,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,751	2,752	2,750
M	MÉDIA	g /cm³		2,751		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 15

ESTACA DE PROJETO: 114+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 a 1,80

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**128,36**	**136,56**	**124,36**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	55,05	55,56	55,43
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**386,69**	**408,55**	**348,55**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	258,33	271,99	224,19
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	21,73	21,94	21,90
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,533	2,532	2,531
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,549	2,548	2,546
M	MÉDIA	g/cm^3		2,547		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 17

ESTACA DE PROJETO: 129+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,80 a 2,65

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**120,40**	**131,22**	**139,91**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,00	50,89	50,37
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,13**	**414,59**	**362,05**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	222,73	283,37	222,14
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,66	18,99	18,78
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,680	2,680	2,682
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,682	2,682	2,684
M	MÉDIA	g /cm³		2,683		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 19

ESTACA DE PROJETO: 144+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,23 a 2,89

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**125,36**	**132,56**	**121,08**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,05	51,56	52,15
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**385,89**	**407,15**	**347,62**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	260,53	274,59	226,54
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,53	19,34	19,55
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,665	2,666	2,668
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,681	2,682	2,684
M	MÉDIA	g /cm³		2,682		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 21

ESTACA DE PROJETO: 162+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,19 a 1,51

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**121,38**	**129,68**	**116,93**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	48,07	48,68	48,00
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**383,86**	**405,80**	**345,47**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	262,48	276,12	228,54
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	17,58	17,81	17,55
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,734	2,733	2,735
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,751	2,750	2,751
M	MÉDIA	g /cm³		2,751		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 23

ESTACA DE PROJETO: 179+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,27 a 2,23

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,69**	**132,85**	**141,89**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,29	52,52	52,35
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,88**	**414,92**	**362,60**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	221,19	282,07	220,71
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,20	20,29	20,21
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,589	2,588	2,590
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,591	2,591	2,592
M	MÉDIA	g /cm³		2,591		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 25

ESTACA DE PROJETO: 193+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,10 a 2,35

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,30**	**129,35**	**117,45**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	48,99	48,35	48,52
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**383,58**	**404,75**	**344,94**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	261,28	275,40	227,49
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	18,78	18,53	18,60
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,609	2,609	2,609
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,624	2,625	2,624
M	MÉDIA	g/cm^3		2,624		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 27

ESTACA DE PROJETO: 209+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,80 a 1,53

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**120,36**	**130,25**	**139,02**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	49,96	49,92	49,48
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**342,23**	**413,12**	**360,63**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	221,87	282,87	221,61
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,52	19,49	19,31
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,559	2,561	2,562
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,561	2,563	2,564
M	MÉDIA	g /cm³		2,563		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 27

ESTACA DE PROJETO: 209+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,80 a 1,53

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**125,09**	**136,02**	**145,08**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	54,69	55,69	55,54
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**347,28**	**418,74**	**366,41**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	222,19	282,72	221,33
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,20	19,64	19,59
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,848	2,836	2,835
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,851	2,838	2,837
M	MÉDIA	g /cm³		2,842		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 29

ESTACA DE PROJETO: 224+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,28 a 1,40

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**117,76**	**126,99**	**119,47**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	44,45	45,99	50,54
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**378,61**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	305,30	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**406,52**	**403,80**	**346,75**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	288,76	276,81	227,28
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	16,54	17,12	18,81
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,687	2,686	2,687
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,704	2,702	2,703
M	MÉDIA	g/cm^3		2,703		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 31

ESTACA DE PROJETO: 238+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,24 a 1,56

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**121,19**	**131,03**	**130,87**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,79	50,70	41,33
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,93**	**414,79**	**356,62**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	222,74	283,76	225,75
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,65	18,60	15,17
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,723	2,726	2,724
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,726	2,728	2,727
M	MÉDIA	g /cm³		2,727		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 33

ESTACA DE PROJETO: 255+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,47 a 1,93

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,36**	**130,89**	**118,68**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	49,05	49,89	49,75
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**384,23**	**406,31**	**346,31**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	261,87	275,42	227,63
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	18,19	18,51	18,46
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,697	2,695	2,695
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,713	2,711	2,711
M	MÉDIA	g/cm^3		2,712		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 35

ESTACA DE PROJETO: 270+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,15 a 1,53

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				7	**8**	**9**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**125,36**	**132,56**	**120,45**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,05	51,56	51,52
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**386,65**	**407,89**	**347,95**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	261,29	275,33	227,50
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,77	18,60	18,59
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,773	2,772	2,771
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,790	2,789	2,788
M	MÉDIA	g /cm³		2,789		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 37

ESTACA DE PROJETO: 285+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,85 a 2,15

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				7	8	9
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**123,86**	**131,23**	**119,56**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,55	50,23	50,63
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**385,02**	**406,39**	**346,73**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	261,16	275,16	227,17
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	18,90	18,77	18,92
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,675	2,676	2,676
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,691	2,692	2,692
M	MÉDIA	g/cm^3		2,692		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 41

ESTACA DE PROJETO: 317+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 a 1,78

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**126,23**	**135,23**	**143,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	55,83	54,90	53,69
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**345,17**	**415,53**	**362,55**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	218,94	280,30	219,32
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	22,45	22,06	21,60
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,487	2,489	2,486
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,489	2,491	2,488
M	MÉDIA	g/cm^3		2,489		

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 43

ESTACA DE PROJETO: 333+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,20 a 2,62

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**120,92**	**130,44**	**138,95**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,52	50,11	49,41
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,69**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,36	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**344,18**	**414,83**	**362,15**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	223,26	284,39	223,20
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	18,13	17,97	17,72
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,787	2,789	2,788
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,803	2,805	2,805
M	MÉDIA	g/cm^3		2,805		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: 45

ESTACA DE PROJETO: 348+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,12 a 4,30 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**227,25**	**216,23**	**235,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	69,45	69,51	69,20
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,72**	**644,23**	**656,66**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,92	497,51	490,61
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**689,99**	**686,56**	**698,78**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	462,74	470,33	463,53
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	27,18	27,18	27,08
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,555	2,557	2,555
J	TEMPERATURA	ºC		**16,00**	**16,00**	**16,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0008**	**1,0008**	**1,0008**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,557	2,559	2,557
M	MÉDIA	g/cm^3		2,558		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.47**

ESTACA DE PROJETO: **363+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,19 a 2,48** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**128,56**	**137,89**	**145,96**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	55,63	55,78	55,42
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**348,56**	**418,49**	**365,58**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	220,00	280,60	219,62
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	21,39	21,43	21,30
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,601	2,603	2,602
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,600	2,602	2,601
M	MÉDIA	g/cm^3		2,601		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.49**

ESTACA DE PROJETO: **378+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,22 a 1,53** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**218,26**	**207,39**	**226,29**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	60,46	60,67	60,24
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,74**	**644,20**	**656,80**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,94	497,48	490,75
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**684,10**	**680,70**	**693,00**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	465,84	473,31	466,71
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	24,10	24,17	24,04
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,509	2,510	2,506
J	TEMPERATURA	ºC		**23,00**	**23,00**	**23,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,507	2,508	2,504
M	MÉDIA	g/cm^3		2,506		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.53**

ESTACA DE PROJETO: **407+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,15 a 1,02** LE Am.1

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**130,56**	**139,89**	**146,89**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	55,63	55,78	55,42
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**350,89**	**418,49**	**365,58**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	220,33	278,60	218,69
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,06	23,43	22,23
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,642	2,381	2,493
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,640	2,380	2,492
M	MÉDIA	g /cm³		2,504		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.55**

ESTACA DE PROJETO: **422+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **1,43 a 2,36** LD Am.2

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**123,44**	**131,23**	**119,85**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,13	50,23	50,92
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**383,95**	**405,56**	**346,09**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	260,51	274,33	226,24
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,55	19,60	19,85
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,564	2,563	2,565
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,562	2,561	2,563
M	MÉDIA	g /cm³		2,562		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: ST.57

ESTACA DE PROJETO: **433+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,23 a 1,59** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**118,64**	**126,35**	**114,57**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	45,33	45,35	45,64
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**380,59**	**402,16**	**342,43**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	261,95	275,81	227,86
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,11	18,12	18,23
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,503	2,503	2,504
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,501	2,501	2,502
M	MÉDIA	g /cm³		2,551		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: ST.59

ESTACA DE PROJETO: 458+0,00

PROFUNDIDADE (m): 1,40 a 3,10 LE Am.2

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**122,74**	**130,85**	**118,70**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	49,43	49,85	49,77
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**382,89**	**404,69**	**344,74**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	260,15	273,84	226,04
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,91	20,09	20,05
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,483	2,481	2,482
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,481	2,480	2,481
M	MÉDIA	g /cm³		2,480		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.61**

ESTACA DE PROJETO: **468+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **1,62 a 1,95** LE Am.2

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**118,30**	**128,21**	**137,46**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	47,90	47,88	47,92
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**340,25**	**410,79**	**358,97**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	221,95	282,58	221,51
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,44	19,45	19,41
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,464	2,462	2,469
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,463	2,461	2,468
M	MÉDIA	g /cm³		2,464		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.63**

ESTACA DE PROJETO: **482+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **1,30 a 5,41** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**117,68**	**125,21**	**113,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	44,37	44,21	44,30
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**381,44**	**402,90**	**343,04**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	263,76	277,69	229,81
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	16,30	16,24	16,28
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,722	2,722	2,721
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,720	2,720	2,719
M	MÉDIA	g/cm^3		2,720		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.65**

ESTACA DE PROJETO: **497+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,39 a 1,65** LE Am.1

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**120,70**	**130,84**	**139,77**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,30	50,51	50,23
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,20**	**413,89**	**361,82**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	222,50	283,05	222,05
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,89	18,98	18,87
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,663	2,661	2,662
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,662	2,660	2,661
M	MÉDIA	g /cm³		2,661		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.67**

ESTACA DE PROJETO: **511+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,75 a 2,79** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**130,69**	**137,89**	**125,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	57,38	56,89	56,30
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**388,23**	**409,48**	**349,23**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	257,54	271,59	224,00
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	22,52	22,34	22,09
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,548	2,547	2,549
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,546	2,545	2,547
M	MÉDIA	g /cm³		2,546		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.69**

ESTACA DE PROJETO: **526+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,81 a 2,74** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**123,56**	**133,85**	**142,85**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	53,16	53,52	53,31
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**344,20**	**414,99**	**363,75**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	220,64	281,14	220,90
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,75	20,89	20,02
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,562	2,562	2,663
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,561	2,561	2,662
M	MÉDIA	g /cm³		2,595		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.71**

ESTACA DE PROJETO: **534+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,22 a 5,23** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**132,23**	**240,41**	**150,89**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	61,83	61,87	61,35
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**668,53**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	489,99	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**377,24**	**707,56**	**372,06**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	245,01	467,15	221,17
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	22,82	22,84	22,63
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,709	2,709	2,711
J	TEMPERATURA	ºC		**23,00**	**23,00**	**23,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,708	2,707	2,709
M	MÉDIA	g/cm^3		2,708		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.73**

ESTACA DE PROJETO: **556+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,12 a 1,66** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**117,95**	**125,34**	**113,26**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	44,64	44,34	44,33
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**379,92**	**401,30**	**341,39**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	261,97	275,96	228,13
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	18,09	17,97	17,96
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,468	2,467	2,468
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,466	2,466	2,467
M	MÉDIA	g/cm^3		2,466		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.75**

ESTACA DE PROJETO: **576+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,72 a 2,53** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				4	**5**	**6**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**133,56**	**137,89**	**125,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	60,25	56,89	56,30
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**389,99**	**409,49**	**349,23**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	256,43	271,60	224,00
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	23,63	22,33	22,09
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,550	2,548	2,549
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,548	2,546	2,547
M	MÉDIA	g /cm³		2,547		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.77**

ESTACA DE PROJETO: 589+0,00

PROFUNDIDADE (m): **0,68 a 2,19** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**128,65**	**235,89**	**147,42**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	58,25	57,35	57,88
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**668,53**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	489,99	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**373,36**	**703,12**	**368,25**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	244,71	467,23	220,83
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	23,12	22,76	22,97
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,519	2,520	2,520
J	TEMPERATURA	ºC		**23,00**	**23,00**	**23,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,518	2,518	2,518
M	MÉDIA	g /cm³		2,518		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.79**

ESTACA DE PROJETO: **599+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,17 a 1,29** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**121,06**	**130,63**	**140,35**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	50,66	50,30	50,81
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**342,56**	**412,91**	**361,33**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	221,50	282,28	220,98
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,89	19,75	19,94
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,547	2,547	2,548
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,546	2,546	2,547
M	MÉDIA	g /cm³		2,546		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.81**

ESTACA DE PROJETO: **615+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,51 a 2,30** LE

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**129,56**	**130,84**	**147,98**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	59,16	50,51	58,44
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**382,36**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	302,03	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**374,94**	**413,69**	**369,59**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	245,38	282,85	221,61
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	22,45	19,18	22,19
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,635	2,633	2,634
J	TEMPERATURA	ºC		**22,00**	**22,00**	**22,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,634	2,632	2,633
M	MÉDIA	g/cm^3		2,633		

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: **ST.83**

ESTACA DE PROJETO: **632+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,68 a 2,19** LD

	DISCRIMINAÇÃO	**UNIDADE**		**NÚMERO DO PICNÔMETRO**		
				1	**2**	**3**
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**132,56**	**240,69**	**152,52**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	62,16	62,15	62,98
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**668,53**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	489,99	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**374,94**	**705,23**	**370,52**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm^3	F - B	242,38	464,54	218,00
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm^3	E - G	25,45	25,45	25,80
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g/cm^3	C / H	2,442	2,442	2,441
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g/cm^3	I x K	2,443	2,443	2,442
M	MÉDIA	g/cm^3		2,443		

3.7.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.1

ESTACA DE PROJETO: 34+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,72 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**115,39**	**124,48**	**133,7**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	44,99	44,15	44,16
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**340,64**	**411,12**	**358,78**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	225,25	286,16	225,08
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	16,14	15,87	15,84
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,787	2,782	2,788
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,786	2,781	2,787
M	MÉDIA	g /cm³		2,785		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.2

ESTACA DE PROJETO: 100+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,76 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**223,36**	**212,25**	**231,74**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	65,56	65,53	65,69
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,72**	**644,23**	**656,79**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,92	497,51	490,74
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**689,48**	**685,98**	**698,64**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	466,12	473,73	466,90
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	23,80	23,78	23,84
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,755	2,756	2,755
J	TEMPERATURA	ºC		**23,00**	**23,00**	**23,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,753	2,754	2,754
M	MÉDIA	g /cm³		2,753		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.3

ESTACA DE PROJETO: 149+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,71 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**124,78**	**132,29**	**120,87**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	51,47	51,29	51,94
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**386,30**	**407,74**	**348,28**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	261,52	275,45	227,41
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,54	18,48	18,68
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,776	2,775	2,781
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,774	2,773	2,779
M	MÉDIA	g /cm³		2,775		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.4

ESTACA DE PROJETO: 204+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,69 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**215,23**	**203,89**	**223,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	57,43	57,17	57,18
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,70**	**644,20**	**656,80**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,90	497,48	490,75
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**684,23**	**680,55**	**693,15**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	469,00	476,66	469,92
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,90	20,82	20,83
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,748	2,746	2,745
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0006**	**1,0006**	**1,0006**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,749	2,748	2,747
M	MÉDIA	g /cm³		2,748		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.5

ESTACA DE PROJETO: 250 +0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,70 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**120,36**	**130,26**	**139,56**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	49,96	49,93	50,02
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,79**	**382,36**	**330,46**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	241,39	302,03	240,92
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**343,47**	**414,02**	**362,23**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	223,11	283,76	222,67
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	18,28	18,27	18,25
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,733	2,733	2,741
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9996**	**0,9996**	**0,9996**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,732	2,732	2,740
M	MÉDIA	g /cm³		2,734		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.6

ESTACA DE PROJETO: 300 +0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,22 a 1,51 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**218,26**	**207,39**	**226,29**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	60,46	60,67	60,24
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	195,57	228,21	148,97
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**392,36**	**414,06**	**353,89**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	174,10	206,67	127,60
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,47	21,54	21,37
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,816	2,817	2,819
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,814	2,815	2,817
M	MÉDIA	g /cm³		2,815		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.7

ESTACA DE PROJETO: 350 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,78 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**73,31**	**81,00**	**68,93**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**126,23**	**133,23**	**121,56**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,92	52,23	52,63
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**353,37**	**374,93**	**315,02**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	280,06	293,93	246,09
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**386,23**	**407,35**	**347,69**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	260,00	274,12	226,13
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,06	19,81	19,96
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,638	2,637	2,637
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,636	2,635	2,635
M	MÉDIA	g /cm³		2,635		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.8

ESTACA DE PROJETO: 396 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,65 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**216,25**	**205,25**	**224,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	58,45	58,53	58,18
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,74**	**644,20**	**656,80**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,94	497,48	490,75
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**685,00**	**681,49**	**693,89**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	468,75	476,24	469,66
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,19	21,24	21,09
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,758	2,756	2,759
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,759	2,757	2,760
M	MÉDIA	g /cm³		2,759		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.9

ESTACA DE PROJETO: 450 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,66 LD

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**133,25**	**241,25**	**152,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	62,85	62,71	62,71
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**668,53**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	489,99	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**378,98**	**709,23**	**374,02**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	245,73	467,98	221,77
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	22,10	22,01	22,03
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,844	2,849	2,847
J	TEMPERATURA	ºC		**23,00**	**23,00**	**23,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**0,9993**	**0,9993**	**0,9993**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,842	2,847	2,845
M	MÉDIA	g /cm³		2,845		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.10

ESTACA DE PROJETO: 510 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,63 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,40**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**129,63**	**237,85**	**148,58**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	59,23	59,31	59,04
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**338,23**	**668,53**	**333,34**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	267,83	489,99	243,80
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**374,25**	**704,59**	**369,25**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	244,62	466,74	220,67
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	23,21	23,25	23,13
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,552	2,551	2,553
J	TEMPERATURA	ºC		**17,00**	**17,00**	**17,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0006**	**1,0006**	**1,0006**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,553	2,552	2,554
M	MÉDIA	g /cm³		2,553		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.11

ESTACA DE PROJETO: 551 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,73 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**70,4**	**178,54**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**142,36**	**249,25**	**162,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	71,96	70,71	72,71
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**311,00**	**671,80**	**330,30**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	240,60	493,26	240,76
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**355,85**	**715,89**	**375,63**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	213,49	466,64	213,38
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	27,11	26,62	27,38
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,654	2,656	2,656
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,655	2,657	2,657
M	MÉDIA	g /cm³		2,656		

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPECÃO: PI.12

ESTACA DE PROJETO: 595 + 0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,7 LE

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**157,80**	**146,72**	**166,05**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**216,23**	**205,47**	**224,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	58,43	58,75	58,20
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**647,74**	**644,20**	**656,80**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	489,94	497,48	490,75
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**684,89**	**681,56**	**693,80**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	468,66	476,09	469,55
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	21,28	21,39	21,20
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,746	2,747	2,745
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,747	2,748	2,746
M	MÉDIA	g /cm³		2,747		

3.7.3. ENSAIOS: ISC IN SITU POÇOS DE INSPEÇÃO

	I S C "IN SITU"				
ESTUDO DO SUBLEITO					
SONDAGEM A TRADO	**P.I.01**	**P.I.02**	**P.I.03**	**P.I.04**	**P.I.05**
ESTACA DE PROJETO					
PROFUNDIDADE (m)	0,71	0,76	0,71	0,69	0,70
CILINDRO Nº	60	39	31	49	40
DENSIDADE (MATERIAL DO CILINDRO)					
PESO DO CLINDRO (g)	4840	4200	4894	4726	5212
VOLUME DO CLINDRO (cm^3)	2070	2060	2082	2075	2074
PESO DO CILINDRO + S. ÚMIDO (g)	7996	7389	8389	7863	8289
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3156	3189	3495	3137	3077
DENS. DO SOLO ÚMIDO (g/dm^3)	1525	1548	1679	1512	1484
UMIDADE (%)	23,40	29,65	29,95	22,50	29,35
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/dm^3)	**1236**	**1194**	**1292**	**1234**	**1147**

ISC "IN SITU"

	PEN.	TEMPO	LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA	
	(mm)	(min)	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.
PENETRAÇÃO	**0,63**	**0,50**	14		10		13		12		8	
	1,27	**1,00**	17		15		16		15		11	
	1,90	**1,50**	20		19		21		18		15	
	2,54	**2,00**	24	**4,0**	22	**3,7**	24	**4,0**	23	**3,8**	17	**2,8**
	3,81	**3,00**	32		26		29		26		19	
	5,08	**4,00**	41	**4,5**	37	**4,1**	37	**4,1**	29	**3,2**	26	**2,9**
	7,62	**6,00**	52		43		48		34		29	
	10,16	**8,00**										
	12,70	**10,00**										
ISC				**4,5**		**4,1**		**4,1**		**3,8**		**2,9**

ESTUDO DO SUBLEITO					
SONDAGEM A TRADO	**P.I.06**	**P.I.07**	**P.I.08**	**P.I.09**	**P.I.10**
ESTACA DE PROJETO		350+0,00	396+0,00	450+0,00	510+0,00
PROFUNDIDADE (m)	Sem Cilidro	0,78	0,65	0,66	0,63
CILINDRO Nº		13	20	65	70
DENSIDADE (MATERIAL DO CILINDRO)					
PESO DO CLINDRO (g)		5670	4310	4701	4751
VOLUME DO CLINDRO (cm^3)		2115	2090	2074	2078
PESO DO CILINDRO + S. ÚMIDO (g)		8856	7489	8125	7825
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)		3186	3179	3424	3074
DENS. DO SOLO ÚMIDO (g/dm^3)		1506	1521	1651	1479
UMIDADE (%)		29,60	27,25	25,75	28,90
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/dm^3)		**1162**	**1195**	**1313**	**1148**

ISC "IN SITU"

	PEN.	TEMPO	LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA	
	(mm)	(min)	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.
PENETRAÇÃO	**0,63**	**0,50**			17		10		14		11	
	1,27	**1,00**			19		11		17		13	
	1,90	**1,50**			22		15		20		16	
	2,54	**2,00**			25	**4,2**	17	**2,8**	25	**4,2**	19	**3,2**
	3,81	**3,00**			29		21		33		23	
	5,08	**4,00**			32	**3,5**	26	**2,9**	41	**4,5**	26	**2,9**
	7,62	**6,00**			37		35		52		30	
	10,16	**8,00**										
	12,70	**10,00**										
ISC						**4,2**		**2,9**		**4,5**		**3,2**

ESTUDO DO SUBLEITO					
SONDAGEM A TRADO	P.I.11	P.I.12			
ESTACA DE PROJETO	551+0,00	595+0,00			
PROFUNDIDADE (m)	0,73	0,70			
CILINDRO Nº	70	42			
DENSIDADE (MATERIAL DO CILINDRO)					
PESO DO CLINDRO (g)	4751	5595			
VOLUME DO CLINDRO (cm^3)	2078	2104			
PESO DO CILINDRO + S. ÚMIDO (g)	7923	9098			
PESO DO SOLO ÚMIDO (g)	3172	3503			
DENS. DO SOLO ÚMIDO (g/dm^3)	1526	1665			
UMIDADE (%)	27,65	25,80			
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/dm^3)	**1196**	**1323**			

ISC "IN SITU"

	PEN.	TEMPO	LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA		LEITURA	
	(mm)	(min)	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.	ANEL	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	12		15							
	1,27	1,00	15		17							
	1,90	1,50	18		20							
	2,54	2,00	20	3,3	22	3,7						
	3,81	3,00	26		29							
	5,08	4,00	29	3,2	32	3,5						
	7,62	6,00	34		37							
	10,16	8,00										
	12,70	10,00										
ISC				3,3		3,7						

3.8. ENSAIOS: UMIDADE NATURAL

3.8.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.01	0	LD	1	0,32 a 1,51	110	58,02	43,68	9,82	14,34	33,86	42,30		
					75	46,15	35,47	9,70	10,68	25,77	41,40	41,85	
ST.02	7+0,00	LD	1	0,27 a 1,70	74	67,79	52,25	13,48	15,54	38,77	40,00		
					40	77,56	61,55	22,78	16,01	38,77	41,20	40,60	
ST.02	7+0,00	LD	2	1,70 a 2,63	48	57,97	43,8	10,10	14,17	33,7	42,00		
					71	75,23	59,28	22,80	15,95	36,48	43,70	42,85	
ST.03	15+0,00	LD	1	0,46 a 1,87	78	41,58	32,34	9,75	9,24	22,59	40,90		
					19	88,32	71,69	30,87	16,63	40,82	40,70	40,80	
ST.04	22+0,00	LE	1	0,19 a 1,85	43	89,94	71,45	29,80	18,49	41,65	44,30		
					10	64,28	53,08	27,76	11,20	25,32	44,20	44,25	
ST.04	22+0,00	LE	2	1,85 a 3,17	28	78,23	57,23	10,26	21,00	46,97	44,70		
					45	56,23	42,02	9,96	14,21	32,06	44,30	44,50	
ST.05	30+0,00	LD	1	0,70 a 3,23	84	82,37	65,76	27,53	16,61	38,23	43,40		
					102	49,88	37,83	10,06	12,05	27,77	43,30	43,35	
ST.06	37+0,00	LD	1	0,86 a 2,17	32	65,03	52,38	9,90	12,65	42,48	29,70		
					65	61,80	53,89	26,51	7,91	27,38	28,80	29,25	
ST.07	45+0,00		1	0,79+4,17	115	73,89	61,36	30,37	12,53	30,99	40,40		
					121	60,31	51,31	29,06	9,00	22,25	40,40	40,40	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.08	51+0,00		1	0,25 a 2,69	95	79,15	62,56	26,32	16,59	36,24	45,70		
					169	63,12	48,69	16,79	14,43	31,9	45,20	45,45	
ST.09	62+0,00		1	0,70 a 3,46	21	63,54	53,26	26,56	10,28	26,7	38,50		
					67	42,26	33,34	10,12	8,92	23,22	38,40	38,45	
ST.10	74+0,00		1	0,71 a 2,10	190	51,65	39,43	10,18	12,22	29,25	41,70		
					177	59,66	46,96	16,46	12,70	30,5	41,60	41,65	
ST.10	74+0,00		2	2,10 a 5,00	183	68,23	50,82	9,75	17,41	41,07	42,30		
					205	75,89	61,00	26,12	14,89	34,88	42,60	42,45	
ST.11	82+0,00		1	0,52 a 3,60	31	60,23	48,10	9,97	12,13	38,13	31,80		
					30	66,89	52,36	10,29	14,53	42,07	34,50	33,15	
ST.11	82+0,00		1	3,60 a 5,00	138	62,23	52,89	30,03	9,34	22,86	40,80		
					45	66,23	50,23	9,96	16,00	40,27	39,70	40,25	
ST.12	89+0,00		1	0,60 a 3,00	104	75,09	54,82	9,62	20,27	45,2	44,80		
					154	95,79	77,56	37,11	18,23	40,45	45,00	44,90	
ST.12	89+0,00		2	3,00 a 5,43	136	78,23	63,23	30,68	15,00	32,55	46,00		
					148	89,23	64,02	9,70	25,21	54,32	46,40	46,20	
ST.13	97+0,00		1	0,59 a 2,98	29	78,96	59,89	11,33	19,07	48,56	39,20		
					115	69,23	58,03	30,37	11,20	27,66	40,40	39,80	
ST.13	97+0,00		2	2,98 a 4,60	104	77,09	56,23	9,62	20,86	46,61	44,70		
					154	95,79	77,89	37,11	17,90	40,78	43,80	44,25	
ST.14	104+0,00		1	0,65 a 1,80	22	78,23	65,12	29,24	13,11	35,88	36,50		
					36	69,23	53,63	10,21	15,60	43,42	35,90	36,20	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.15	114+0,00	LE	1	0,65 a 1,80	176	101,36	80,44	9,73	20,92	70,71	29,50		
					19	127,26	105,89	30,87	21,37	75,02	28,40	28,95	
ST.16	122+0,00	LD	1	0,19 a 2,22	193	68,50	57,2	29,81	11,30	27,39	41,20		
					126	55,68	42,30	9,94	13,38	32,36	41,30	41,25	
ST.17	129+0,00	LD	1	0,80 a 2,65	178	56,56	51,884	36,19	4,68	15,694	29,70		
					125	66,23	57,23	26,18	9,00	31,05	28,90	29,30	
ST.18	137+0,00	LD	1	0,19 a 1,99	1	55,78	43,05	9,33	12,73	33,72	37,70		
					189	53,11	41,23	10,04	11,88	31,19	38,00	37,85	
ST.19	144+0,00	LE	1	0,23 a 52,89	23	63,95	47,89	9,93	16,06	37,96	42,30		
					54	80,27	64,02	25,23	16,25	38,79	41,80	42,05	
ST.20	152+0,00	LE	1	1,21 a 3,07	125	69,23	58,23	26,18	11,00	32,05	34,30		
					112	72,36	63,00	35,18	9,36	27,82	33,60	33,95	
ST.21	162+0,00	LE	1	0,19 a 1,51	167	42,13	32,87	9,57	9,26	23,3	39,70		
					34	59,76	45,89	10,02	13,87	35,87	38,60	39,15	
ST.22	97+0,00	LD	1	0,56 a 2,15	183	80,05	64,95	9,75	15,10	55,2	27,30		
					132	84,95	68,55	9,48	16,40	59,07	27,70	27,50	
ST.23	104+0,00	LE	1	1,27 a 2,35	147	51,93	41,89	9,81	10,04	32,08	31,20		
					15	75,44	59,73	9,84	15,71	49,89	31,40	31,30	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.24	187+0,00	LD	1	0,28 a 5,10	23	63,95	45,97	9,93	17,98	36,04	49,80		
					54	80,27	62,13	25,23	18,14	36,9	49,10	49,45	
ST.25	193+0,00	LE	1	1,10 a 2,35	139	65,40	53,09	27,84	12,31	25,25	48,70		
					122	58,86	47,81	25,23	11,05	22,58	48,90	48,80	
ST.26	202+0,00	LD	1	0,22 a 2,10	26	67,86	53,60	9,62	14,26	43,98	32,40		
					101	58,24	46,63	9,63	11,61	37	31,30	31,85	
ST.27	209+0,00	LD	1	0,19 a 1,99	89	69,23	49,23	9,58	20,00	39,65	50,40		
					196	89,23	67,23	24,01	22,00	43,22	50,90	50,65	
ST.27	209+0,00	LD	1	1,93 a 2,79	23	69,23	52,23	9,93	17,00	42,3	40,10		
					42	78,23	60,03	15,80	18,20	44,23	41,10	40,60	
ST.28	217+0,00	LD	1	0,36 a 1,58	77	65,23	50,23	9,73	15,00	40,5	37,00		
					29	58,24	45,56	11,33	12,68	34,23	37,00	37,00	
ST.29	224+0,00	LD	1	0,28 a 1,40	39	69,17	58,1	28,71	11,07	29,39	37,60		
					83	75,56	62,11	24,98	13,45	37,13	36,20	36,90	
ST.30	232+0,00	LD	1	0,45 a 1,56	154	86,49	72,69	37,11	13,80	35,58	38,70		
					105	82,96	67,89	29,21	15,07	38,68	38,90	38,80	
ST.31	238+0,00	LE	1	0,45 a 1,56	36	60,67	48,76	10,21	11,91	38,55	30,80		
					182	50,97	41,79	9,79	9,18	32	28,60	29,70	
ST.32	248+0,00	LD	1	1,17 a 2,20	54	60,10	50,72	25,23	9,38	25,49	36,70		
					15	42,57	33,64	9,84	8,93	23,8	37,50	37,10	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.33	255+0,00	LE	1	0,36 a 1,58	128	69,23	56,23	23,66	13,00	32,57	39,90		
					178	87,23	72,89	36,19	14,34	36,7	39,00	39,45	
ST.34	263+0,00	LE	1	0,19 a 0,89	92	67,67	57,89	29,10	9,78	28,79	33,90		
					136	65,10	56,21	30,68	8,89	25,53	34,80	34,35	
ST.35	270+0,00	LE	1	1,15 a 1,53	101	52,92	44,34	9,63	8,58	34,71	24,70		
					46	55,47	46,44	9,67	9,03	36,77	24,50	24,60	
ST.36	278+0,00	LD	1	0,25 a 1,07	146	37,93	29,77	9,32	8,16	20,45	39,90		
					64	64,66	53,79	26,49	10,87	27,3	39,80	39,85	
ST.37	285+0,00	LE	1	0,65 a 1,15	122	64,82	53,26	25,23	11,56	28,03	41,20		
					143	66,62	55,29	27,20	11,33	28,09	40,30	40,75	
ST.38	293+0,00	LD	1	0,15 a 1,59	194	57,80	47,09	9,39	10,71	37,7	28,40		
					56	56,03	46,02	9,73	10,01	36,29	27,50	27,95	
ST.39	300+0,00	LD	1					#N/D	0,00	#N/D	#N/D		
								#N/D	0,00	#N/D	#N/D	#N/D	
ST.40	307+0,00	LE	1					#N/D	0,00	#N/D	#N/D		
								#N/D	0,00	#N/D	#N/D	#N/D	
ST.41	317+0,00	LE	1	0,65 a 1,78	102	70,26	51,65	10,06	18,61	41,59	44,70		
					48	65,33	48,18	10,10	17,15	38,08	45,00	44,85	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.41A		LD	1	0,25 a 1,28	128	69,23	56,23	23,66	13,00	32,57	39,90		
					178	87,23	72,89	36,19	14,34	36,7	39,00	39,45	
ST.42	327+0,00	LD	1	0,21 a 1,63	128	69,23	56,23	23,66	13,00	32,57	39,90		
					178	87,23	72,89	36,19	14,34	36,7	39,00	39,45	
ST.43	333+0,00	LE	1	0,19 a 0,89	92	67,67	57,89	29,10	9,78	28,79	33,90		
					136	65,10	56,21	30,68	8,89	25,53	34,80	34,35	
ST.43	333+0,00	LE	2	1,15 a 1,53	101	52,92	44,34	9,63	8,58	34,71	24,70		
					46	55,47	46,44	9,67	9,03	36,77	24,50	24,60	
ST.44	270+0,00	LE	1	1,15 a 1,53	101	52,92	44,34	9,63	8,58	34,71	24,70		
					46	55,47	46,44	9,67	9,03	36,77	24,50	24,60	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.44	340+0,00	LD	1	0,35 a 1,70	22	88,00	74,69	29,24	13,31	45,45	29,20		
					115	115,00	95,69	30,37	19,31	65,32	29,50	29,35	
ST.45	348+0,00	LD	1	0,12 a 4,30	56	85,02	67,89	9,73	17,13	58,16	29,40		
					89	56,23	45,56	9,58	10,67	35,98	29,60	29,50	
ST.46	355+0,00	LD	1	0,19 a 2,48	52	96,23	83,89	35,36	12,34	48,53	25,40		
					69	88,02	71,99	9,82	16,03	62,17	25,70	25,55	
ST.47	363+0,00	LE	1	0,55 a 1,40	56	89,23	71,23	9,73	18,00	61,5	29,20		
					89	78,25	62,89	9,58	15,36	53,31	28,80	29,00	
ST.48	370+0,00	LD	1	0,42 a 3,01	22	59,89	52,89	29,24	7,00	23,65	29,50		
					136	63,23	55,02	27,76	8,21	27,26	30,10	29,80	
ST.49	378+0,00	LE	1	0,22 a 1,53	108	50,73	42,25	10,08	8,48	32,17	26,30		
					79	73,16	60,02	10,05	13,14	49,97	26,20	26,25	
ST.50	392+0,00	LE	1	0,21 a 1,35	49	89,23	75,23	24,30	14,00	50,93	27,40		
					68	63,23	51,56	10,31	11,67	41,25	28,20	27,80	
ST.50	392+0,00	LE	2	1,35 a 5,05	122	78,23	66,00	25,23	12,23	40,77	29,90		
					44	69,23	55,23	9,97	14,00	45,26	30,90	30,40	
ST.51	393+0,00	LD	1	0,21 a 1,35	56	85,23	66,89	9,73	18,34	57,16	32,00		
					96	77,36	65,23	26,30	12,13	38,93	31,10	31,55	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.52	400+0,00	LD	1	0,17 a 2,39	42	89,23	71,36	15,80	17,87	55,56	32,10		
					58	77,25	61,25	9,93	16,00	51,32	31,10	31,60	
ST.53	407+0,00	LE	1	0,15 a 1,02	35	45,89	40,89	24,45	5,00	16,44	30,40		
					125	55,23	48,56	26,18	6,67	22,38	29,80	30,10	
ST.53	407+0,00	LE	2	1,02 a 1,02	80	42,49	33,89	9,47	8,60	24,42	35,20		
					168	61,35	47,89	9,87	13,46	38,02	35,40	35,30	
ST.54	415+0,00	LE	1	0,50 a 1,80	42	68,56	57,02	15,80	11,54	41,22	27,90		
					33	58,23	47,56	9,66	10,67	37,9	28,10	28,00	
ST.55	422+0,00	LD	1	0,21 a 1,43	17	84,02	68,82	9,76	15,20	59,06	25,70		
					39	96,85	82,89	28,71	13,96	54,18	25,70	25,70	
ST.55	422+0,00	LD	2	1,43 a 2,36	69	89,56	76,56	9,79	13,00	66,77	19,40		
					56	74,56	63,89	9,73	10,67	54,16	19,70	19,55	
ST.56	433+0,00	LD	1	0,21 a 1,35	56	45,63	39,23	9,73	6,40	29,5	21,60		
					89	56,96	48,56	9,58	8,40	38,98	21,50	21,55	
ST.56	433+0,00	LD	2	1,35 a 5,05	75	48,60	39,56	9,70	9,04	29,86	30,20		
					6	72,94	62,74	30,53	10,20	32,21	31,60	30,90	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.57	443+0,00	LE	1	0,23 a 1,59	49	65,89	56,99	24,30	8,90	32,69	27,20		
					169	45,99	39,96	16,79	6,03	23,17	26,00	26,60	
ST.58	453+0,00	LE	1	0,19 a 1,30	48	63,26	53,59	10,10	9,67	43,49	22,20		
					157	43,76	37,65	9,96	6,11	27,69	22,00	22,10	
ST.58	453+0,00	LE	2	1,30 a 3,76	83	84,99	72,96	29,24	12,03	43,72	27,50		
					149	69,50	59,63	23,19	9,87	36,44	27,00	27,25	
ST.59	458+0,00	LE	1	0,53 a 1,40	29	65,92	55,23	11,33	10,69	43,9	24,30		
					176	48,37	40,89	9,73	7,48	31,16	24,00	24,15	
ST.59	458+0,00	LE	2	1,40 a 3,10	39	66,23	56,89	28,71	9,34	28,18	33,10		
					56	50,69	40,23	9,73	10,46	30,5	34,20	33,65	
ST.60	463 +0,00	LE	1	0,17 a 0,89	125	45,23	41,23	26,18	4,00	15,05	26,50		
					136	52,23	47,89	30,68	4,34	17,21	25,20	25,85	
ST.60	463+0,00	LE	2	0,89 a 1,95	127	60,65	48,65	9,69	12,00	38,96	30,80		
					15	43,57	35,93	9,84	7,64	26,09	29,20	30,00	
ST.61	468+0,00	LE	1	0,18 a 1,62	160	56,71	44,89	10,30	11,82	34,59	34,10		
					51	71,29	57,69	17,34	13,60	40,35	33,70	33,90	
ST.61	468+0,00	LE	2	1,62 a 1,95	185	56,08	46,02	9,66	10,06	36,36	27,60		
					77	65,77	53,35	9,73	12,42	43,62	28,40	28,00	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.62	478+0,00	LE	1	0,45 a 2,07	59	53,97	42,89	9,79	11,08	33,1	33,40		
					168	53,13	42,56	9,87	10,57	32,69	32,30	32,85	
ST.63	482+0,00	LE	1	0,19 a 1,30	44	68,23	55,02	9,97	13,21	45,05	29,30		
					115	78,25	66,69	30,37	11,56	36,32	31,80	30,55	
ST.63	482+0,00	LE	2	1,30 a 5,41	80	45,64	36,23	9,47	9,41	26,76	35,10		
					93	72,17	59,89	25,17	12,28	34,72	35,30	35,20	
ST.64	487+0,00	LE	1	0,36 a 1,55	14	65,24	55,23	25,35	10,01	29,88	33,50		
					182	50,17	40,02	9,84	10,15	30,18	33,60	33,55	
ST.65	497+0,00	LE	1	0,39 a 1,65	117	61,19	53,59	27,03	7,60	26,56	28,60		
					196	84,48	71,16	24,01	13,32	47,15	28,20	28,40	
ST.66	497+0,00	LE	1	0,19 a 0,39	102	59,37	48,56	10,06	10,81	38,5	28,00		
					92	70,64	61,56	29,10	9,08	32,46	27,90	27,95	
ST.67	511+0,00	LE	1	0,75 a 2,79	146	43,03	36,89	9,32	6,14	27,57	22,20		
					145	89,29	77,23	25,82	12,06	51,41	23,40	22,80	
ST.68	478+0,00	LD	1	0,82 a 2,71	110	52,69	43,56	9,82	9,13	33,74	27,00		
					154	92,28	80,89	37,11	11,39	43,78	26,00	26,50	
ST.69	526+0,00	LD	1	0,81 a 2,74	185	56,23	46,23	9,66	10,00	36,57	27,30		
					88	63,25	51,80	9,52	11,45	42,28	27,00	27,15	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.70	534+0,00	LE	1	0,22 a 2,53	132	68,07	55,23	9,48	12,84	45,75	28,00		
					74	63,35	52,00	13,48	11,35	38,52	29,40	28,70	
ST.71	534+0,00	LE	1	0,22 a 2,53	85	78,02	61,56	9,99	16,46	51,57	31,90		
					147	52,23	42,23	9,81	10,00	32,42	30,80	31,35	
ST.72	549+0,00	LE	1	0,68 a 2,34	125	89,23	75,23	26,18	14,00	49,05	28,50		
					156	78,23	62,56	10,04	15,67	52,52	29,80	29,15	
ST.73	556+0,00	LE	1	0,12 a 1,66	29	76,23	62,23	11,33	14,00	50,9	27,50		
					115	69,56	56,69	9,84	12,87	46,85	27,40	27,45	
ST.74	566+0,00	LD	1	0,00 a 2,41	26	49,67	40,89	9,62	8,78	31,27	28,00		
					76	51,77	42,23	9,56	9,54	32,67	29,20	28,60	
ST.75	576+0,00	LD	1	0,72 a 2,53	176	41,78	35,69	9,73	6,09	25,96	23,40		
					168	40,95	35,00	9,87	5,95	25,13	23,60	23,50	
ST.76	584+0,00	LE	1	0,69 a 2,51	48	74,36	60,23	10,10	14,13	50,13	28,10		
					66	88,25	71,02	9,43	17,23	61,59	27,90	28,00	
ST.77	589+0,00	LD	1	0,68 a 2,19	185	78,23	60,89	9,66	17,34	51,23	33,80		
					96	77,25	64,56	26,30	12,69	38,26	33,10	33,45	
ST.78	584+0,00	LE	1	0,69 a 2,51	33	56,89	46	9,66	10,89	36,34	29,90		
					29	69,23	55,89	11,33	13,34	44,56	29,90	29,90	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.79	599+0,00	LD	1	0,17 a 1,29	123	75,23	61,03	10,06	14,20	50,97	27,80		
					44	63,89	52,23	9,97	11,66	42,26	27,50	27,65	
ST.80	609+0,00	LE	1	0,10 a 1,64	93	91,50	76,45	25,17	15,05	51,28	29,30		
					115	101,42	85,46	30,37	15,96	55,09	28,90	29,10	
ST.81	615+0,00	LE	1	0,51 a 2,30	92	62,23	50,71	29,10	11,52	21,61	53,30		
					132	45,63	32,84	9,48	12,79	23,36	54,70	54,00	
ST.82	622+0,00	LE	1	0,21 a 1,53	110	50,61	41,23	9,82	9,38	31,41	29,80		
					56	46,10	37,87	9,73	8,23	28,14	29,20	29,50	
ST.83	632+0,00	LD	1	0,68 a 2,19	84	105,74	85,69	27,53	20,05	58,16	34,40		
					177	88,66	69,57	16,46	19,09	53,11	35,90	35,15	

NOVAS UMIDADES COLETADAS

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.01	0	LD	1	0,32 a 1,51	110	63,86	49,09	9,82	14,77	39,27	37,60		
					75	66,49	50,94	9,70	15,55	41,24	37,70	37,65	
ST.02	7+0,00	LD	1	0,27 a 1,70	101	66,04	52,23	9,63	13,81	42,6	32,40		
					67	59,53	47,25	10,12	12,28	37,13	33,00	32,70	
ST.02	7+0,00	LD	2	1,70 a 2,63	48	57,97	43,8	10,10	14,17	33,7	42,00		
					71	75,23	59,28	22,80	15,95	36,48	43,70	42,85	
ST.03	15+0,00	LD	1	0,46 a 1,87	108	69,79	53,46	10,08	16,33	43,38	37,60		
					196	85,09	68,48	24,01	16,61	44,47	37,30	37,45	
ST.04	22+0,00	LE	1	0,19 a 1,85	98	61,70	55,56	31,99	6,14	23,57	26,00		
					26	70,71	61,74	27,76	8,97	33,98	26,30	26,15	
ST.04	22+0,00	LE	2	1,85 a 3,17	28	78,23	57,23	10,26	21,00	46,97	44,70		
					45	56,23	42,02	9,96	14,21	32,06	44,30	44,50	
ST.05	30+0,00	LD	1	0,70 a 3,23	145	88,89	74,22	25,82	14,67	48,4	30,30		
					133	70,27	58,56	18,24	11,71	40,32	29,00	29,65	
ST.06	37+0,00	LD	1	0,86 a 2,17	32	65,03	52,38	9,90	12,65	42,48	29,70		
					65	61,80	53,89	26,51	7,91	27,38	28,80	29,25	
ST.07	45+0,00		1	0,79+4,17	125	85,23	70,36	26,18	14,87	44,18	33,60		
					136	84,23	71,23	30,68	13,00	40,55	32,00	32,80	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.08	51+0,00		1	0,25 a 2,69	50	86,50	68,68	23,64	17,82	45,04	39,50		
					22	88,09	71,38	29,24	16,71	42,14	39,60	39,55	
ST.09	62+0,00		1	0,70 a 3,46	21	63,54	53,26	26,56	10,28	26,7	38,50		
					67	42,26	33,34	10,12	8,92	23,22	38,40	38,45	
ST.10	74+0,00		1	0,71 a 2,10	115	77,23	66,12	30,37	11,11	35,75	31,00		
					64	73,73	62,23	26,49	11,50	35,74	32,10	31,55	
ST.10	74+0,00		2	2,10 a 5,00	183	68,23	50,82	9,75	17,41	41,07	42,30		
					205	75,89	61,00	26,12	14,89	34,88	42,60	42,45	
ST.11	82+0,00		1	0,52 a 3,60	31	60,23	48,10	9,97	12,13	38,13	31,80		
					30	66,89	52,36	10,29	14,53	42,07	34,50	33,15	
ST.11	82+0,00		1	3,60 a 5,00	138	62,23	52,89	30,03	9,34	22,86	40,80		
					45	66,23	53,23	9,96	13,00	43,27	30,00	35,40	
ST.12	89+0,00		1	0,60 a 3,00	34	85,23	66,23	10,02	19,00	56,21	33,80		
					56	78,23	60,89	9,73	17,34	51,16	33,80	33,80	
ST.12	89+0,00		2	3,00 a 5,43	125	82,23	66,23	26,18	16,00	40,05	39,90		
					145	91,23	72,89	25,82	18,34	47,07	38,90	39,40	
ST.13	97+0,00		1	0,59 a 2,98	157	47,98	39,56	9,96	8,42	29,6	28,40		
					8	80,46	69,52	30,67	10,94	38,85	28,10	28,25	
ST.13	97+0,00		2	2,98 a 4,60	104	77,09	56,23	9,62	20,86	46,61	44,70		
					154	95,79	77,89	37,11	17,90	40,78	43,80	44,25	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.14	104+0,00		1	0,65 a 1,80	69	85,23	67,89	9,82	17,34	58,07	29,80		
					56	78,23	63,12	9,73	15,11	53,39	28,30	29,05	
ST.15	114+0,00	LE	1	0,65 a 1,80	120	85,02	55,69	9,76	29,33	45,93	63,80		
					110	77,23	51,23	9,82	26,00	41,41	62,70	63,25	N.A
ST.16	122+0,00	LD	1	0,19 a 2,22	14	80,64	68,56	25,35	12,08	43,21	27,90		
					39	82,20	70,99	28,71	11,21	42,28	26,50	27,20	
ST.17	129+0,00	LD	1	0,80 a 2,65	178	56,56	51,884	36,19	4,68	15,694	29,70		
					125	66,23	57,23	26,18	9,00	31,05	28,90	29,30	
ST.18	137+0,00	LD	1	0,19 a 1,99	1	55,78	44,05	9,33	11,73	34,72	33,70		
					189	53,11	42,56	10,04	10,55	32,52	32,40	33,05	
ST.19	144+0,00	LE	1	0,23 a 52,89	89	70,83	58,89	9,58	11,94	49,31	24,20		
					143	84,72	73,23	27,20	11,49	46,03	24,90	24,55	
ST.20	152+0,00	LE	1	1,21 a 3,07	125	69,23	58,23	26,18	11,00	32,05	34,30		
					112	72,36	63,00	35,18	9,36	27,82	33,60	33,95	
ST.21	162+0,00	LE	1	0,19 a 1,51	167	42,13	32,87	9,57	9,26	23,3	39,70		
					34	59,76	45,89	10,02	13,87	35,87	38,60	39,15	
ST.22	97+0,00	LD	1	0,56 a 2,15	183	80,05	64,95	9,75	15,10	55,2	27,30		
					132	84,95	68,55	9,48	16,40	59,07	27,70	27,50	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.23	104+0,00	LE	1	1,27 a 2,35	147	51,93	41,89	9,81	10,04	32,08	31,20		
					15	75,44	59,73	9,84	15,71	49,89	31,40	31,30	
ST.24	187+0,00	LD	1	0,28 a 5,10	118	64,03	51,56	10,08	12,47	41,48	30,00		
					162	60,70	48,56	9,64	12,14	38,92	31,10	30,55	
ST.25	193+0,00	LE	1	1,10 a 2,35	125	72,03	60,23	26,18	11,80	34,05	34,60		
					36	66,56	52,36	10,21	14,20	42,15	33,60	34,10	
ST.26	202+0,00	LD	1	0,22 a 2,10	26	67,86	53,60	9,62	14,26	43,98	32,40		
					101	58,24	46,63	9,63	11,61	37	31,30	31,85	
ST.27	209+0,00	LD	1	0,19 a 1,99	33	72,23	56,98	9,66	15,25	47,32	32,20		
					28	69,23	55,12	10,26	14,11	44,86	31,40	31,80	
ST.27	209+0,00	LD	1	1,93 a 2,79	44	78,23	61,89	9,97	16,34	51,92	31,40		
					56	75,63	60,03	9,73	15,60	50,3	31,00	31,20	
ST.28	217+0,00	LD	1	0,36 a 1,58	77	65,23	50,23	9,73	15,00	40,5	37,00		
					29	58,24	45,56	11,33	12,68	34,23	37,00	37,00	
ST.29	224+0,00	LD	1	0,28 a 1,40	39	69,17	58,1	28,71	11,07	29,39	37,60		
					83	75,56	62,11	24,98	13,45	37,13	36,20	36,90	
ST.30	232+0,00	LD	1	0,45 a 1,56	154	86,49	72,69	37,11	13,80	35,58	38,70		
					105	82,96	67,89	29,21	15,07	38,68	38,90	38,80	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.31	238+0,00	LE	1	0,45 a 1,56	36	60,67	48,76	10,21	11,91	38,55	30,80		
					182	50,97	41,79	9,79	9,18	32	28,60	29,70	
ST.32	248+0,00	LD	1	1,17 a 2,20	54	60,10	50,72	25,23	9,38	25,49	36,70		
					15	42,57	33,64	9,84	8,93	23,8	37,50	37,10	
ST.33	255+0,00	LE	1	0,36 a 1,58	34	55,44	43,89	10,02	11,55	33,87	34,10		
					44	52,20	41,56	9,97	10,64	31,59	33,60	33,85	
ST.34	263+0,00	LE	1	0,19 a 0,89	92	67,67	57,89	29,10	9,78	28,79	33,90		
					136	65,10	56,21	30,68	8,89	25,53	34,80	34,35	
ST.35	270+0,00	LE	1	1,15 a 1,53	101	52,92	44,34	9,63	8,58	34,71	24,70		
					46	55,47	46,44	9,67	9,03	36,77	24,50	24,60	
ST.36	278+0,00	LD	1	0,25 a 1,07	183	62,92	50,39	9,75	12,53	40,64	30,80		
					156	62,24	50,03	10,04	12,21	39,99	30,50	30,65	
ST.37	285+0,00	LE	1	0,65 a 1,15	99	82,62	70,37	31,99	12,25	38,38	31,90		
					139	74,02	63,15	27,84	10,87	35,31	30,70	31,30	
ST.38	293+0,00	LD	1	0,15 a 1,59	194	57,80	47,09	9,39	10,71	37,7	28,40		
					56	56,03	46,02	9,73	10,01	36,29	27,50	27,95	
ST.39	300+0,00	LD	1					#N/D	0,00	#N/D	#N/D		
								#N/D	0,00	#N/D	#N/D	#N/D	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.40	307+0,00	LE	1					#N/D	0,00	#N/D	#N/D		
								#N/D	0,00	#N/D	#N/D	#N/D	
ST.41	317+0,00	LE	1	0,65 a 1,78	62	71,17	49,89	9,85	21,28	40,04	53,10		
					80	63,99	44,89	9,47	19,10	35,42	53,90	53,50	N.A
ST.41A		LD	1	0,25 a 1,28	141	72,23	51,02	9,79	21,21	41,23	51,40		
					63	89,56	62,36	10,05	27,20	52,31	51,90	51,65	N.A
ST.42	327+0,00	LD	1	0,21 a 1,63	128	69,23	56,23	23,66	13,00	32,57	39,90		
					178	87,23	72,89	36,19	14,34	36,7	39,00	39,45	
ST.42	327+0,00	LD	2	1,63 a 2,99	189	71,23	51,23	10,04	20,00	41,19	48,50		
					45	73,23	52,46	9,96	20,77	42,5	48,80	48,65	
ST.43	333+0,00	LD	1	0,20 a 2,62	56	78,23	56,02	9,73	22,21	46,29	47,90		
					189	85,25	61,23	10,04	24,02	51,19	46,90	47,40	
ST.43	333+0,00	LD	1	0,20 a 2,62	36	65,23	47,23	10,21	18,00	37,02	48,60		
					56	78,23	56,02	9,73	22,21	46,29	47,90	48,25	
ST.81	615+0,00	LD	1	0,51 a 2,30	59	78,23	55,23	9,79	23,00	45,44	50,60		
					56	70,23	50,02	9,73	20,21	40,29	50,10	50,35	N.A

3.8.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO

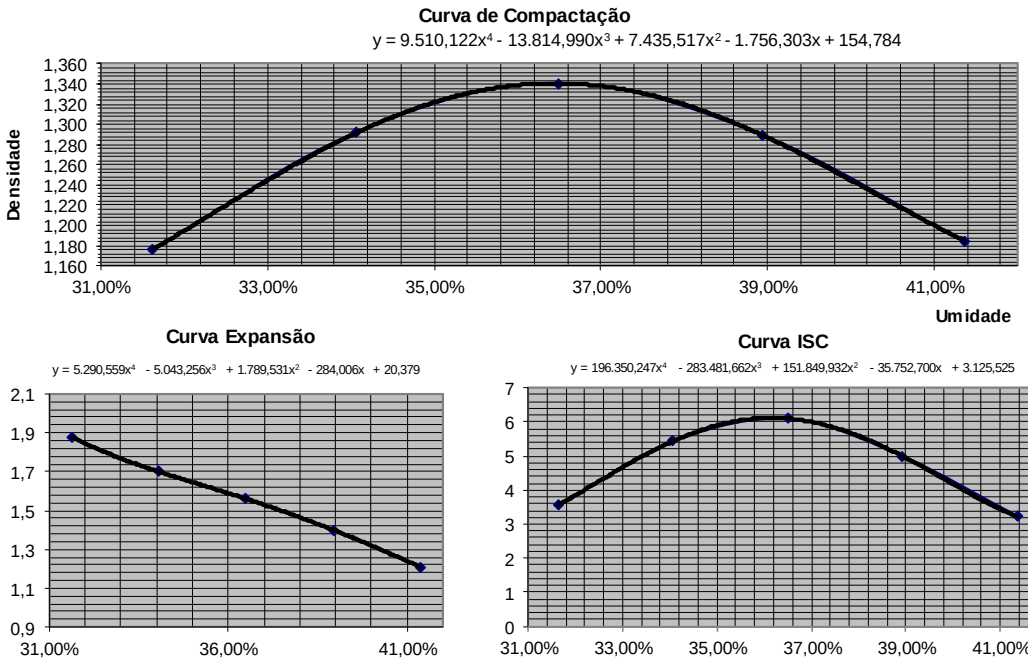
Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.01	0	LD	1	0,32 a 1,51	110	58,02	43,68	9,82	14,34	33,86	42,30		
					75	46,15	35,47	9,70	10,68	25,77	41,40	41,85	
ST.02	7+0,00	LD	1	0,27 a 1,70	74	67,79	52,25	13,48	15,54	38,77	40,00		
					40	77,56	61,55	22,78	16,01	38,77	41,20	40,60	
ST.02	7+0,00	LD	2	1,70 a 2,63	48	57,97	43,8	10,10	14,17	33,7	42,00		
					71	75,23	59,28	22,80	15,95	36,48	43,70	42,85	
ST.03	15+0,00	LD	1	0,46 a 1,87	78	41,58	32,34	9,75	9,24	22,59	40,90		
					19	88,32	71,69	30,87	16,63	40,82	40,70	40,80	
ST.04	22+0,00	LE	1	0,19 a 1,85	43	89,94	71,45	29,80	18,49	41,65	44,30		
					10	64,28	53,08	27,76	11,20	25,32	44,20	44,25	
ST.04	22+0,00	LE	2	1,85 a 3,17	28	78,23	57,23	10,26	21,00	46,97	44,70		
					45	56,23	42,02	9,96	14,21	32,06	44,30	44,50	
ST.05	30+0,00	LD	1	0,70 a 3,23	84	82,37	65,76	27,53	16,61	38,23	43,40		
					102	49,88	37,83	10,06	12,05	27,77	43,30	43,35	
ST.06	37+0,00	LD	1	0,86 a 2,17	32	65,03	52,38	9,90	12,65	42,48	29,70		
					65	61,80	53,89	26,51	7,91	27,38	28,80	29,25	
ST.07	45+0,00		1	0,79+4,17	115	73,89	61,36	30,37	12,53	30,99	40,40		
					121	60,31	51,31	29,06	9,00	22,25	40,40	40,40	

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
PI.10	510+0,0		1	0,63	148	105,40	84,02	9,70	21,38	74,32	28,70		
					102	89,07	71,25	10,06	17,82	61,19	29,10	28,90	
PI.11	551+0,00		1	0,73	36	111,90	89,99	10,21	21,91	79,78	27,40		
					2	95,60	76,78	9,44	18,82	67,34	27,90	27,65	
PI.12	59+0,00		1	0,70	80	75,94	61,99	9,47	13,95	52,52	26,50		
					108	74,50	61,56	10,08	12,94	51,48	25,10	25,80	

3.9. ENSAIOS: COMPACTAÇÃO E ISC

3.9.1. AMOSTRAS SONDAGENS A TRADO

ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**1**						
EST.DE PROJ OU KM:	**0+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,32 a 1,51**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4103**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**33**	**28**	**12**	**14**	**22**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4225	4293	5645	4132	3874		
Volume do cilindro	2058	2090	2113	2094	2079		
Peso do cilindro + solo ümido	7412	7912	9512	7884	7356		
Peso do solo úmido (g)	3187	3619	3867	3752	3482		
Densidade do solo úmido	1,549	1,732	1,830	1,792	1,675		
Cápsula nº						**135**	**145**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						88,23	92,89
Peso Cápsula + solo seco (g)						77,29	80,85
Peso cápsula (g)						27,27	25,82
Peso de água (g)						10,94	12,04
Peso solo seco (g)						50,02	55,03
Umidade (%)	9,75%	12,19%	14,63%	17,06%	19,50%	21,87%	21,88%
Umidade adotada (%)	31,63%	34,06%	36,50%	38,94%	41,38%	21,88%	21,88%
Densidade do solo seco	1,177	1,292	1,341	1,290	1,185	1,219	1,219



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,345**	Expansão	**1,59%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,20**	
	Normal	X	Hot = **36,52%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 1

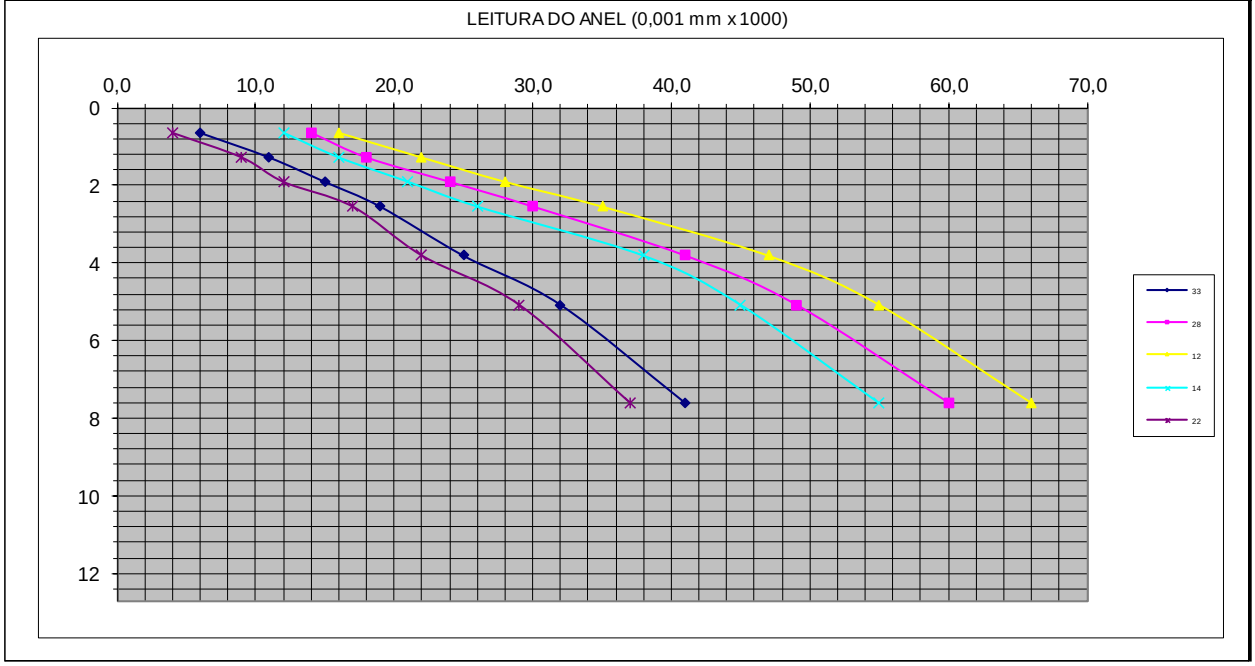
ESTACA DE PROJETO: 0+0,00

PROFUNDIDADE (m): 0,32 a 1,51

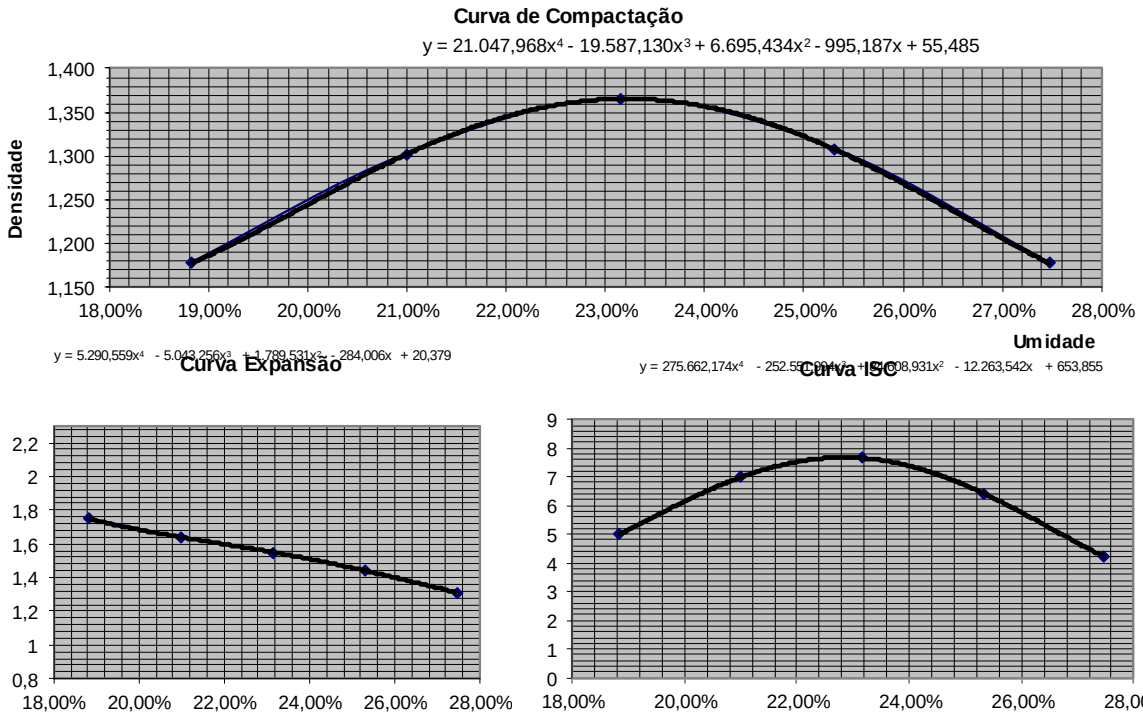
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº			33			28			12			14			22		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	23/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	8;45	1,80			1,65			1,45			1,35			1,15		
	25/9	8;45	1,90			1,78			1,52			1,45			1,20		
	26/9	8;45	2,00			1,85			1,65			1,52			1,26		
	27/9	8;45	2,15		1,88	1,95		1,70	1,78		1,56	1,60		1,40	1,38		1,21

PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	6	6,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		4	4,0	
	1,27	1,00	11	11,0		18	18,0		22	22,0		16	16,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		24	24,0		28	28,0		21	21,0		12	12,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	30	30,0	5,0	35	35,0	5,8	26	26,0	4,3	17	17,0	2,8
	3,81	3,00	25	25,0		41	41,0		47	47,0		38	38,0		22	22,0	
	5,08	4,00	32	32,0	3,5	49	49,0	5,4	55	55,0	6,1	45	45,0	5,0	29	29,0	3,2
	7,62	6,00	41	41,0		60	60,0		66	66,0		55	55,0		37	37,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	2						
EST.DE PROJ OU KM:	7+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,27 a 1,70		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4628	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	14	65	70	16	20		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4132	4622	4764	4239	4186		
Volume do cilindro	2094	2074	2078	2093	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7063	7889	8258	7668	7323		
Peso do solo úmido (g)	2931	3267	3494	3429	3137		
Densidade do solo úmido	1,400	1,575	1,681	1,638	1,501		
Cápsula nº						15	18
Peso Cápsula + solo úmido (g)						82,23	50,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						76,85	47,23
Peso cápsula (g)						9,84	9,87
Peso de água (g)						5,38	3,00
Peso solo seco (g)						67,01	37,36
Umidade (%)	10,80%	12,96%	15,12%	17,28%	19,45%	8,03%	8,03%
Umidade adotada (%)	18,83%	20,99%	23,15%	25,31%	27,47%	8,03%	8,03%
Densidade do solo seco	1,178	1,302	1,365	1,307	1,177	1,080	1,080



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,365**	Expansão	**1,56%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,80**	
	Normal	X	Hot = **23,18%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

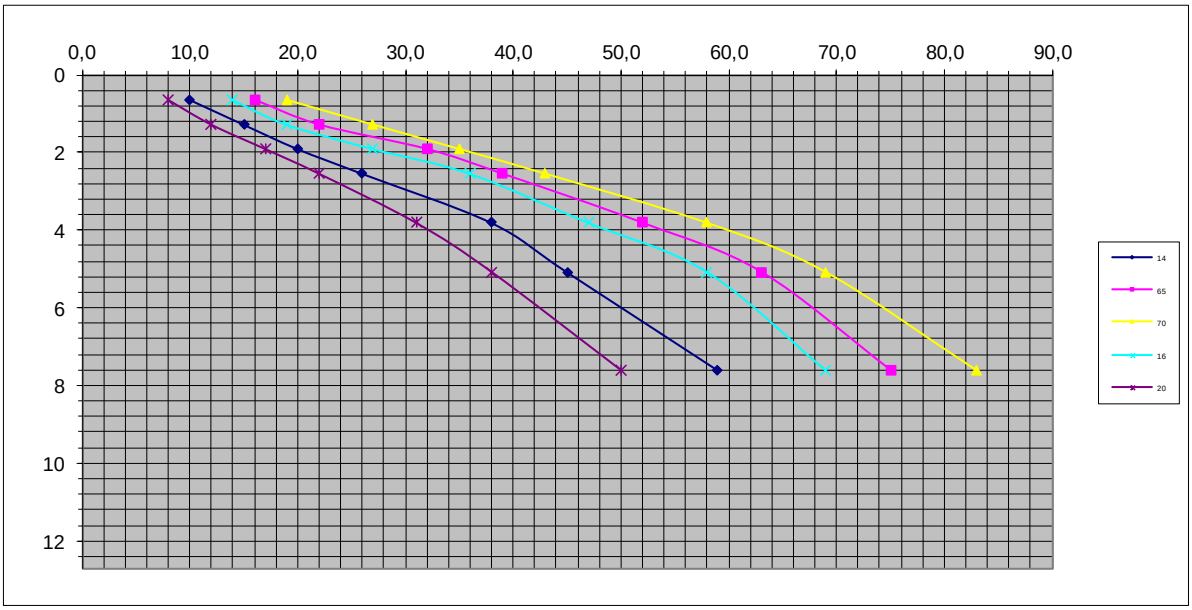
SONDAGEM TRADO: 2

ESTACA DE PROJETO: 7+0,00

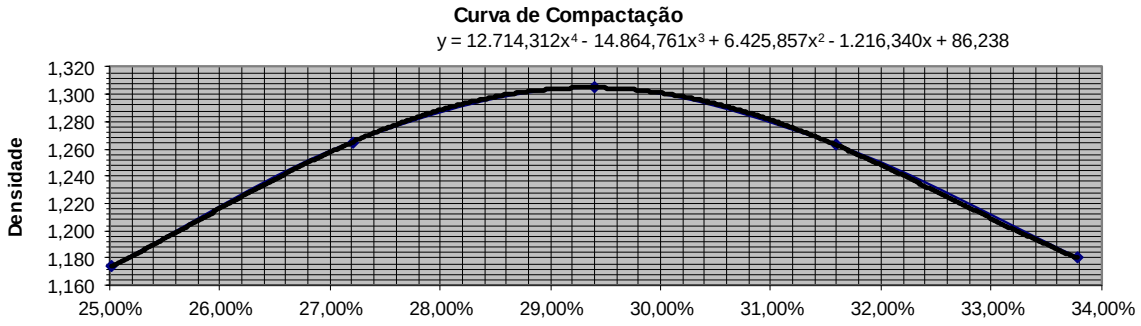
PROFUNDIDADE (m): 0,27 a 1,70

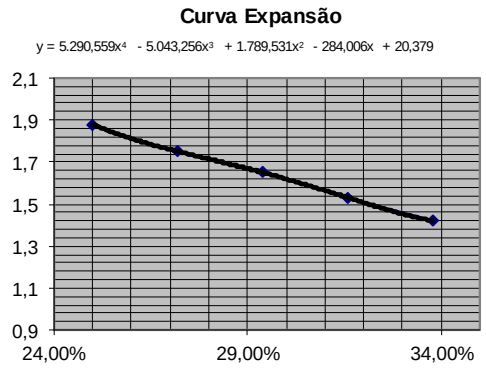
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

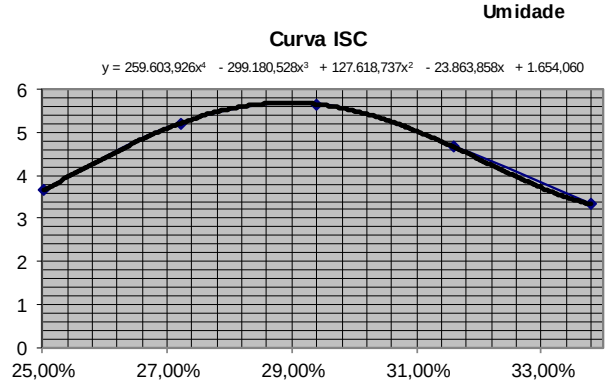
CILINDRO Nº			14			65			70			16			20		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	27/7	7:52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:52	1,72			1,52			1,52			1,25			1,21		
	29/7	7:52	1,80			1,63			1,63			1,36			1,35		
	30/7	7:52	1,90			1,78			1,72			1,41			1,45		
	31/7	7:52	2,00		1,75	1,88		1,64	1,77		1,55	1,65		1,44	1,50		1,31
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	10	10,0		16	16,0		19	19,0		14	14,0		8	8,0	
	1,27	1,00	15	15,0		22	22,0		27	27,0		19	19,0		12	12,0	
	1,90	1,50	20	20,0		32	32,0		35	35,0		27	27,0		17	17,0	
	2,54	2,00	26	26,0	4,3	39	39,0	6,5	43	43,0	7,2	36	36,0	6,0	22	22,0	3,7
	3,81	3,00	38	38,0		52	52,0		58	58,0		47	47,0		31	31,0	
	5,08	4,00	45	45,0	5,0	63	63,0	7,0	69	69,0	7,7	58	58,0	6,4	38	38,0	4,2
	7,62	6,00	59	59,0		75	75,0		83	83,0		69	69,0		50	50,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	3						
EST.DE PROJ OU KM:	15+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,46 a 1,87		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4559	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	3	31	59	14	18		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	3995	4805	4043	4132	4256		
Volume do cilindro	2091	2082	2100	2094	2056		
Peso do cilindro + solo ümido	7063	8156	7589	7612	7502		
Peso do solo úmido (g)	3068	3351	3546	3480	3246		
Densidade do solo úmido	1,467	1,610	1,689	1,662	1,579		
Cápsula nº						131	50
Peso Cápsula + solo úmido (g)						79,84	79,24
Peso Cápsula + solo seco (g)						75,23	74,34
Peso cápsula (g)						27,49	23,66
Peso de água (g)						4,61	4,90
Peso solo seco (g)						47,74	50,68
Umidade (%)	15,35%	17,55%	19,74%	21,93%	24,13%	9,66%	9,67%
Umidade adotada (%)	25,02%	27,21%	29,40%	31,59%	33,79%	9,66%	9,66%
Densidade do solo seco	1,174	1,265	1,305	1,263	1,180	1,097	1,097







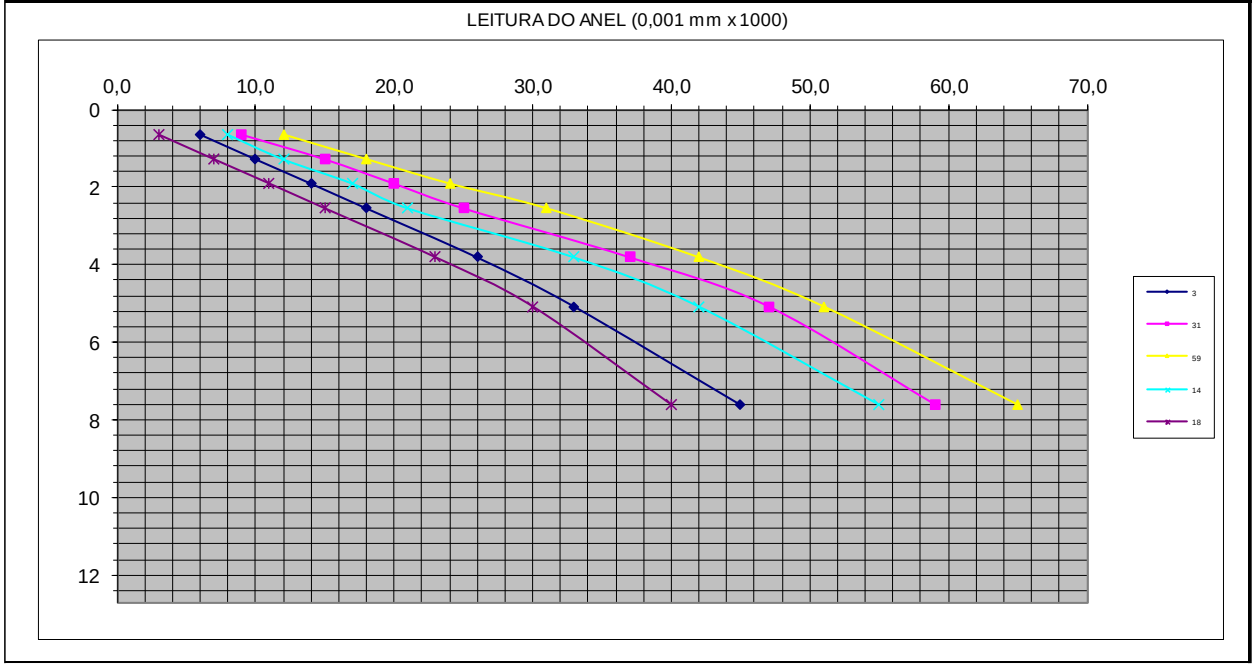
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,306**	Expansão	**1,65%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,80**	
	Normal	X	Hot = **29,42%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

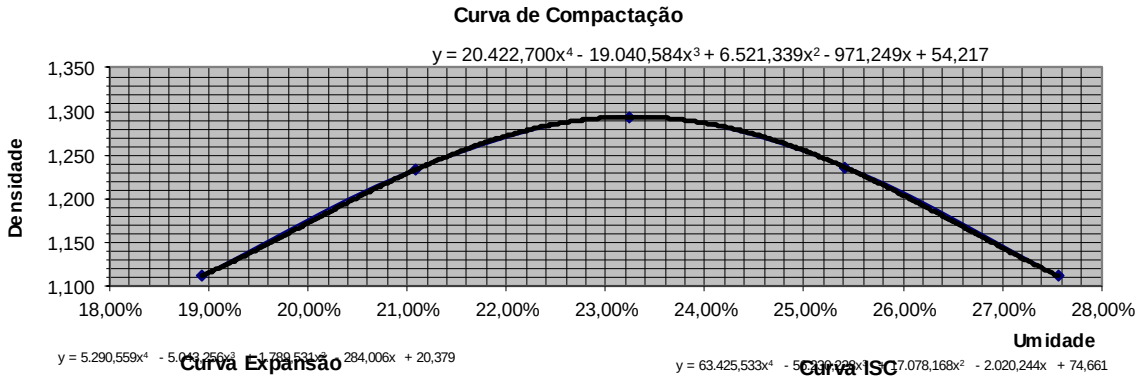
SONDAGEM TRADO:	3
ESTACA DE PROJETO:	**15+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,46 a 1,87**

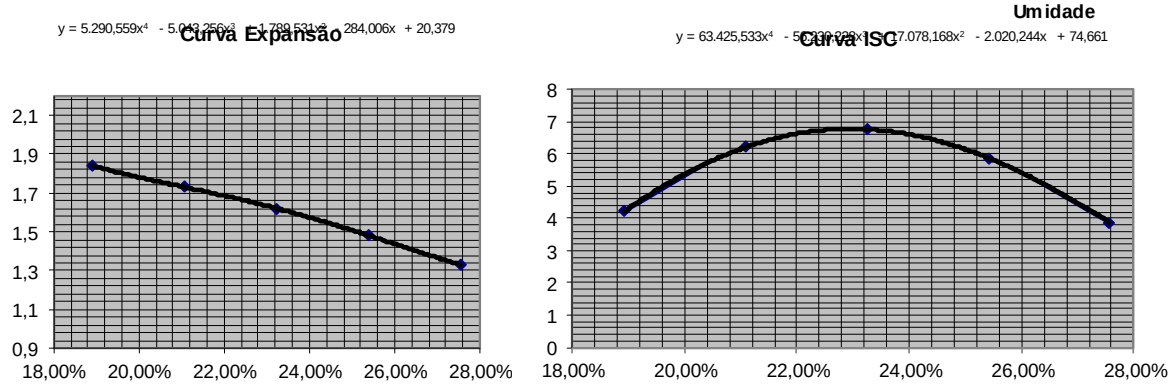
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			3			31			59			14			18			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	5/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/7	7:30	1,85			1,75			1,52			1,45			1,36		
	7/7	7:30	1,92			1,80			1,63			1,52			1,45		
	8/7	7:30	2,00			1,90			1,78			1,63			1,52		
	9/7	7:30	2,15		1,88	2,00		1,75	1,89		1,65	1,75		1,53	1,63		1,42

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		9	9,0		12	12,0		8	8,0		3	3,0	
	1,27	1,00	10	10,0		15	15,0		18	18,0		12	12,0		7	7,0	
	1,90	1,50	14	14,0		20	20,0		24	24,0		17	17,0		11	11,0	
	2,54	2,00	18	18,0	3,0	25	25,0	4,2	31	31,0	5,2	21	21,0	3,5	15	15,0	2,5
	3,81	3,00	26	26,0		37	37,0		42	42,0		33	33,0		23	23,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	47	47,0	5,2	51	51,0	5,7	42	42,0	4,7	30	30,0	3,3
	7,62	6,00	45	45,0		59	59,0		65	65,0		55	55,0		40	40,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	4						
EST.DE PROJ OU KM:	22+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 1,85		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4625	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	5	37	48	25	52		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4322	4235	4054	4161		
Volume do cilindro	2111	2069	2070	2101	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7023	7412	7536	7312	7125		
Peso do solo úmido (g)	2791	3090	3301	3258	2964		
Densidade do solo úmido	1,322	1,493	1,595	1,551	1,418		
Cápsula nº						28	56
Peso Cápsula + solo úmido (g)						77,25	85,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,23	79,56
Peso cápsula (g)						10,26	9,72
Peso de água (g)						5,02	5,67
Peso solo seco (g)						61,97	69,84
Umidade (%)	10,81%	12,97%	15,14%	17,30%	19,46%	8,10%	8,12%
Umidade adotada (%)	18,92%	21,08%	23,24%	25,41%	27,57%	8,11%	8,11%
Densidade do solo seco	1,112	1,233	1,294	1,237	1,112	1,081	1,081





RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,295**	Expansão	**1,63%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,80**	
	Normal	X	Hot = **23,25%**			

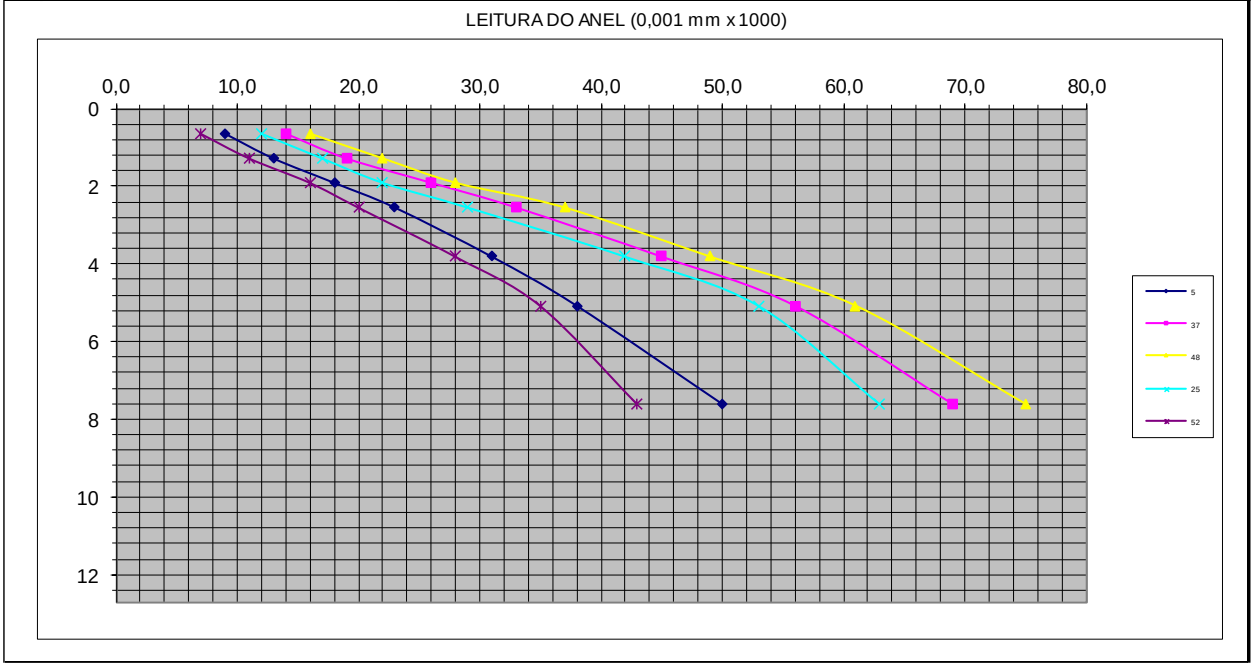
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

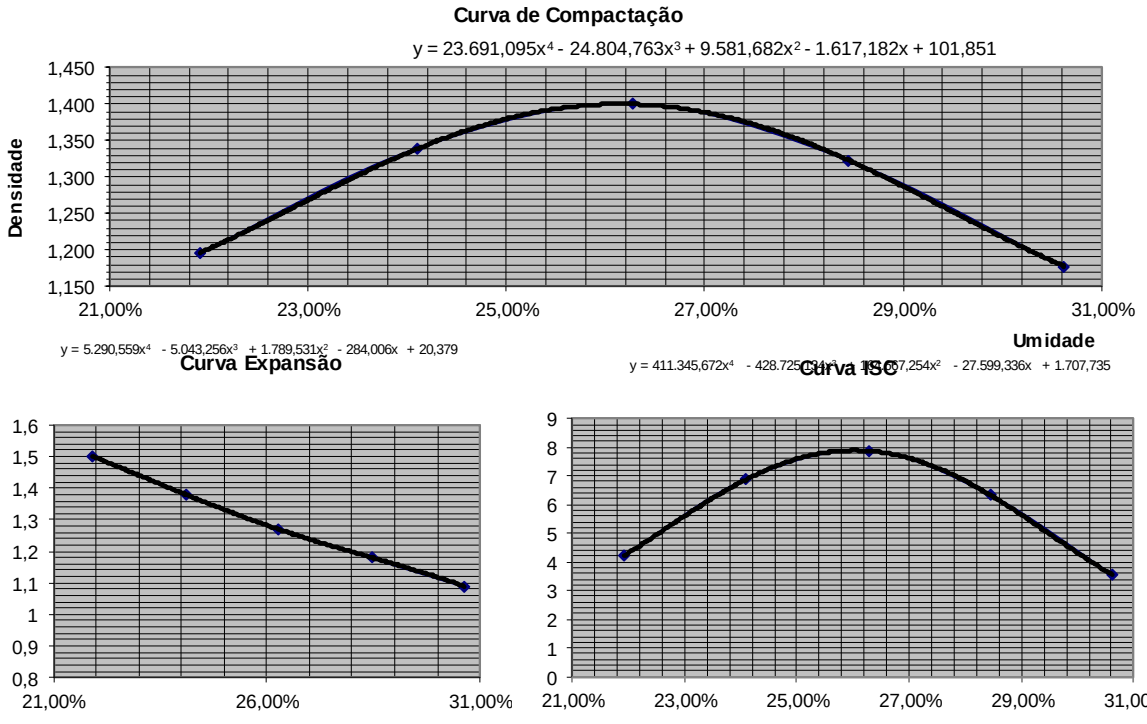
SONDAGEM TRADO:	4
ESTACA DE PROJETO:	**22+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,85**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			37			48			25			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:59	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	29/7	7:59	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	30/7	7:59	2,00			1,85			1,72			1,52			1,25		
	31/7	7:59	2,10		1,84	1,98		1,73	1,85		1,62	1,69		1,48	1,52		1,33

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		19	19,0		22	22,0		17	17,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		28	28,0		22	22,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	37	37,0	6,2	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		45	45,0		49	49,0		42	42,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	61	61,0	6,8	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		75	75,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	5						
EST.DE PROJ OU KM:	30+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,70 a 3,23		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4593	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	72	71	40	17	64		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4757	4673	5132	4267	4726		
Volume do cilindro	2078	2078	2074	2059	2078		
Peso do cilindro + solo ümido	7789	8125	8799	7767	7923		
Peso do solo úmido (g)	3032	3452	3667	3500	3197		
Densidade do solo úmido	1,459	1,661	1,768	1,700	1,538		
Cápsula nº						156	78
Peso Cápsula + solo úmido (g)						54,78	53,90
Peso Cápsula + solo seco (g)						51,13	50,32
Peso cápsula (g)						10,03	9,79
Peso de água (g)						3,65	3,58
Peso solo seco (g)						41,1	40,53
Umidade (%)	13,06%	15,24%	17,42%	19,59%	21,77%	8,88%	8,83%
Umidade adotada (%)	21,92%	24,10%	26,27%	28,45%	30,63%	8,86%	8,86%
Densidade do solo seco	1,197	1,339	1,400	1,323	1,178	1,089	1,089



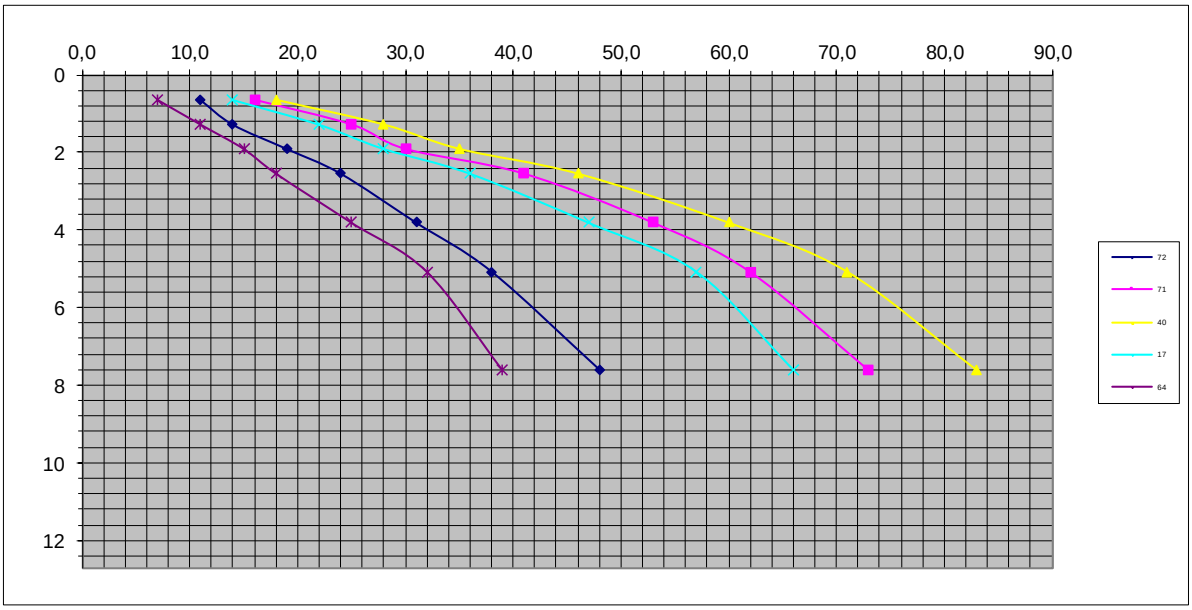
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,402**	Expansão	**1,28%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,00**	
	Normal	X	Hot = **26,27%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

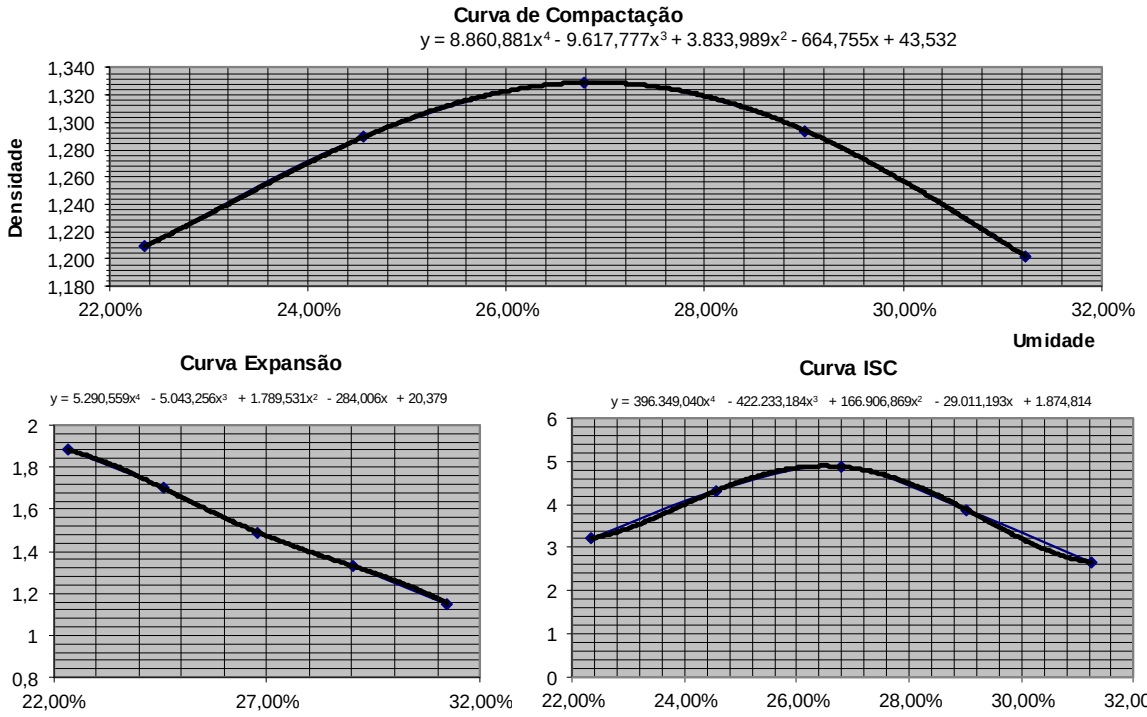
SONDAGEM TRADO:	5
ESTACA DE PROJETO:	**30+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,70 a 3,23**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			72			71			40			17			64			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:10	1,47			1,25			1,15			1,10			0,90		
	29/7	8:10	1,52			1,35			1,25			1,20			1,10		
	30/7	8:10	1,63			1,45			1,35			1,25			1,18		
	31/7	8:10	1,72		1,50	1,58		1,38	1,45		1,27	1,35		1,18	1,25		1,09

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		7	7,0	
	1,27	1,00	14	14,0		25	25,0		28	28,0		22	22,0		11	11,0	
	1,90	1,50	19	19,0		30	30,0		35	35,0		28	28,0		15	15,0	
	2,54	2,00	24	24,0	4,0	41	41,0	6,8	46	46,0	7,7	36	36,0	6,0	18	18,0	3,0
	3,81	3,00	31	31,0		53	53,0		60	60,0		47	47,0		25	25,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	62	62,0	6,9	71	71,0	7,9	57	57,0	6,3	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	48	48,0		73	73,0		83	83,0		66	66,0		39	39,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	6						
EST.DE PROJ OU KM:	37+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,86 a 2,17		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4496	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	4	80	81	11	9		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4121	5576	5547	5653	4263		
Volume do cilindro	2052	2050	2082	2106	2096		
Peso do cilindro + solo ümido	7156	8869	9056	9169	7569		
Peso do solo úmido (g)	3035	3293	3509	3516	3306		
Densidade do solo úmido	1,479	1,606	1,685	1,670	1,577		
Cápsula nº						30	59
Peso Cápsula + solo úmido (g)						53,29	57,28
Peso Cápsula + solo seco (g)						48,95	52,48
Peso cápsula (g)						10,30	9,67
Peso de água (g)						4,34	4,80
Peso solo seco (g)						38,65	42,81
Umidade (%)	11,12%	13,35%	15,57%	17,80%	20,02%	11,23%	11,21%
Umidade adotada (%)	22,34%	24,57%	26,79%	29,02%	31,24%	11,22%	11,22%
Densidade do solo seco	1,209	1,290	1,329	1,294	1,202	1,112	1,112



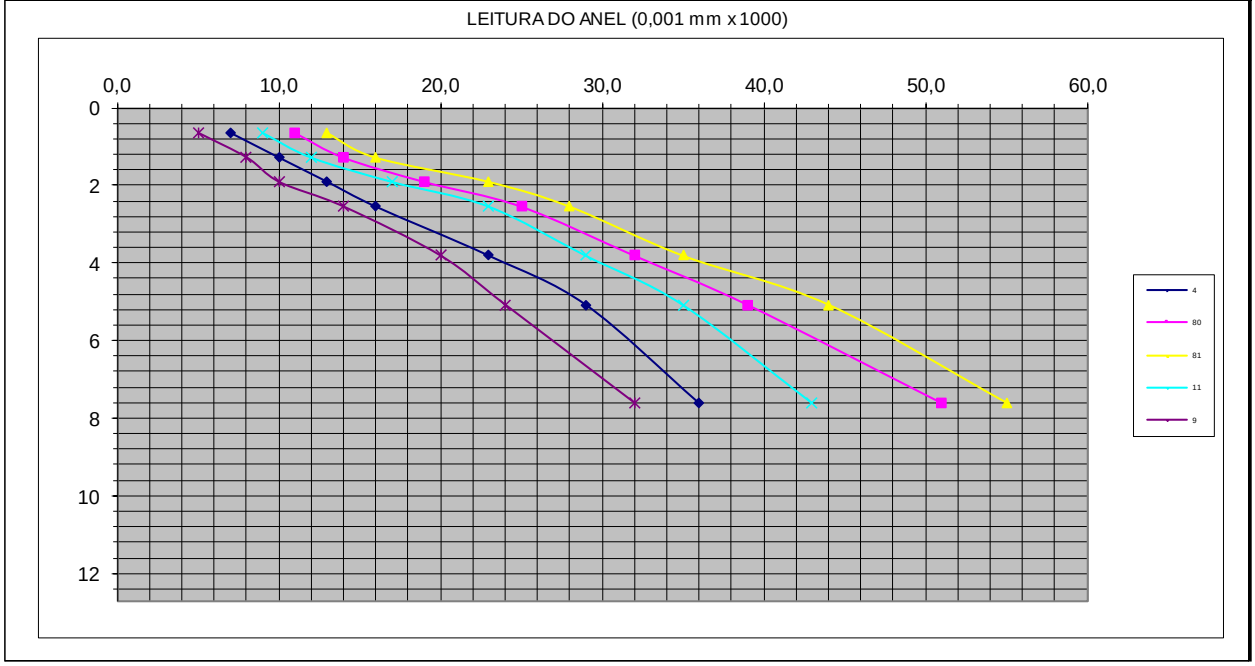
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,330**	Expansão	**1,51%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,00**	
	Normal	X	Hot = **26,81%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

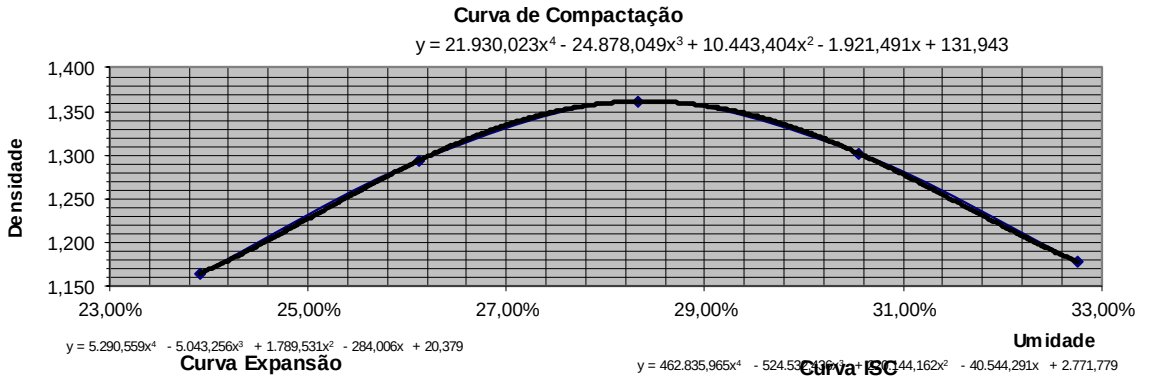
SONDAGEM TRADO:	6
ESTACA DE PROJETO:	**37+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,86 a 2,17**

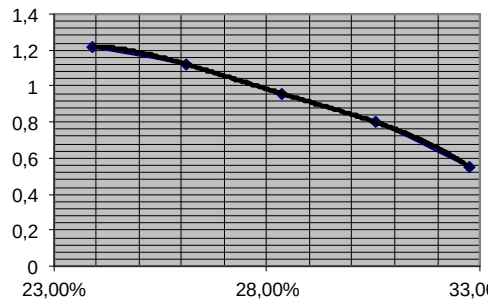
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			4			80			81			11			9			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	8:00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	8:00	1,80			1,65			1,45			1,25			1,10		
	24/7	8:00	1,90			1,70			1,52			1,36			1,18		
	25/7	8:00	2,02			1,80			1,63			1,41			1,25		
	26/7	8:00	2,15		1,88	1,95		1,70	1,70		1,49	1,52		1,33	1,31		1,15

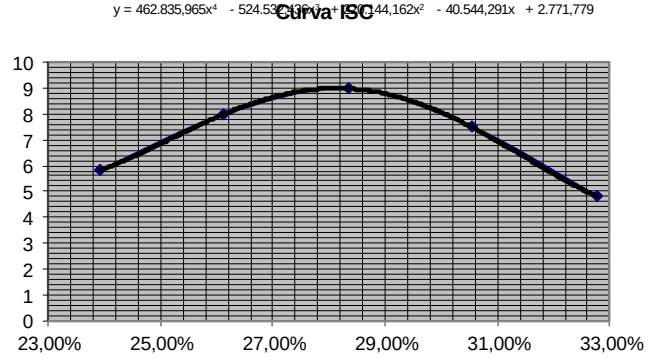
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		5	5,0	
	1,27	1,00	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		19	19,0		23	23,0		17	17,0		10	10,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	25	25,0	4,2	28	28,0	4,7	23	23,0	3,8	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	23	23,0		32	32,0		35	35,0		29	29,0		20	20,0	
	5,08	4,00	29	29,0	3,2	39	39,0	4,3	44	44,0	4,9	35	35,0	3,9	24	24,0	2,7
	7,62	6,00	36	36,0		51	51,0		55	55,0		43	43,0		32	32,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	7						
EST.DE PROJ OU KM:	45+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,79 a 4,17		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4520	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	70	76	35	55	15		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4764	5769	4758	4025	5585		
Volume do cilindro	2078	2055	2078	2116	2112		
Peso do cilindro + solo ümido	7763	9123	8389	7623	8889		
Peso do solo úmido (g)	2999	3354	3631	3598	3304		
Densidade do solo úmido	1,443	1,632	1,747	1,700	1,564		
Cápsula nº						110	186
Peso Cápsula + solo úmido (g)						67,66	64,68
Peso Cápsula + solo seco (g)						62,10	59,38
Peso cápsula (g)						9,79	9,54
Peso de água (g)						5,56	5,30
Peso solo seco (g)						52,31	49,84
Umidade (%)	13,28%	15,49%	17,70%	19,91%	22,13%	10,63%	10,63%
Umidade adotada (%)	23,91%	26,12%	28,33%	30,55%	32,76%	10,63%	10,63%
Densidade do solo seco	1,165	1,294	1,362	1,303	1,178	1,106	1,106







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,366**	Expansão	**0,97%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**9,00**	
	Normal	X	Hot = **28,35%**			

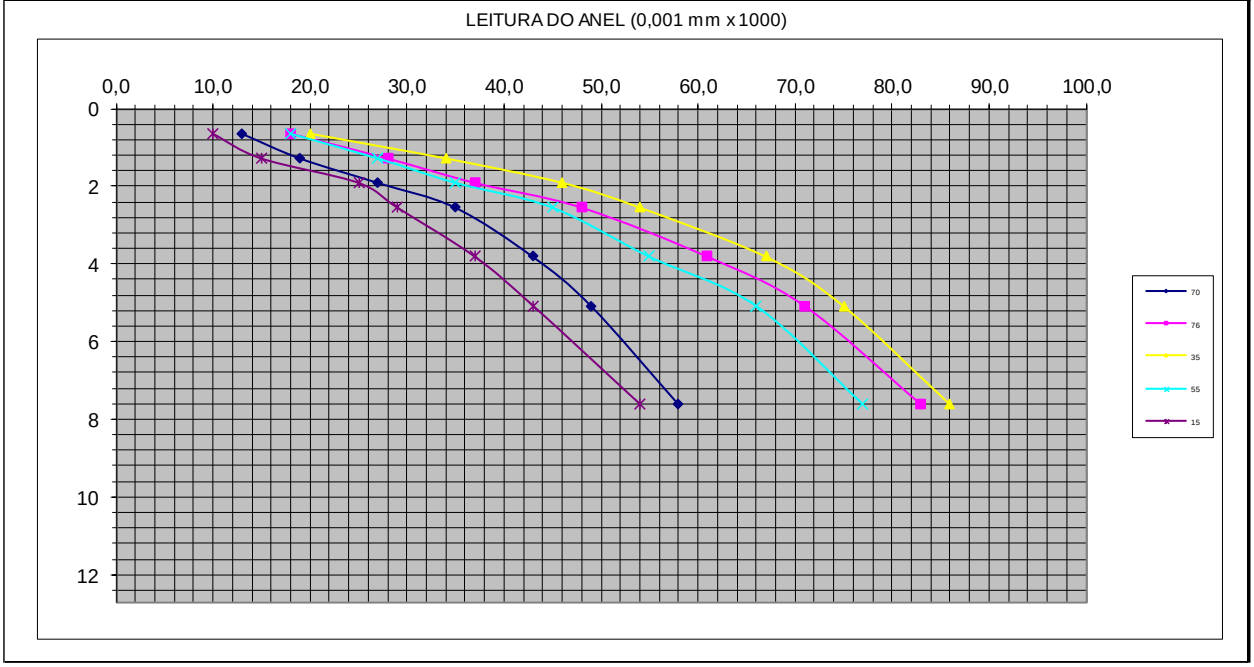
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

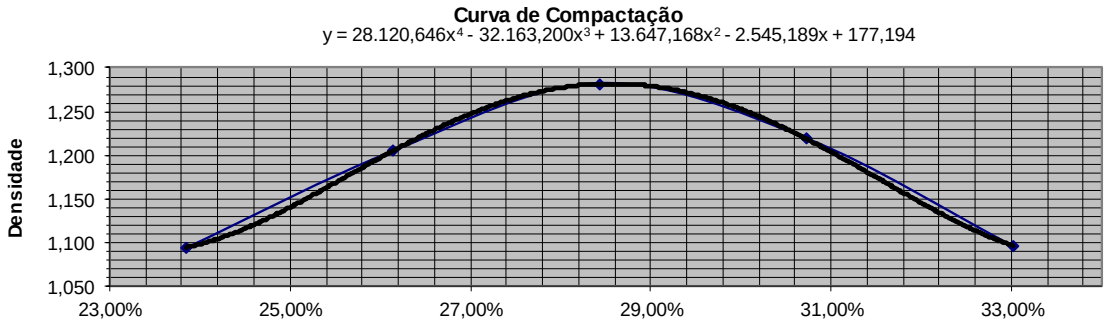
SONDAGEM TRADO:	7
ESTACA DE PROJETO:	**45+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,79 a 4,17**

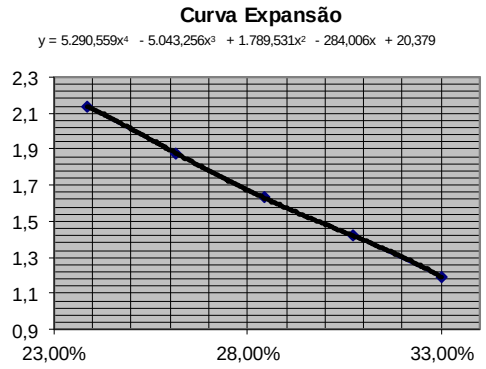
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			70			76			35			55			15			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:15	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	29/7	8:15	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	30/7	8:15	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	31/7	8:15	1,39		1,22	1,28		1,12	1,10		0,96	0,92		0,80	0,63		0,55

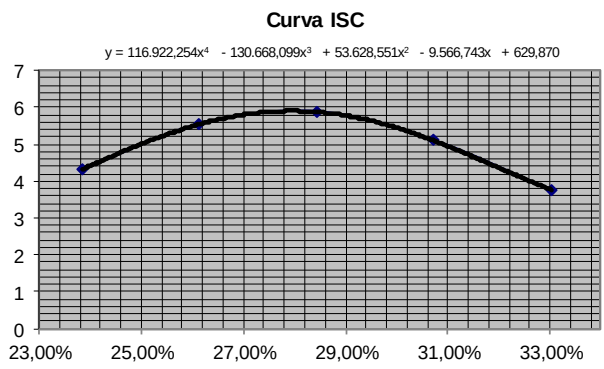
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	13	13,0		18	18,0		20	20,0		18	18,0		10	10,0	
	1,27	1,00	19	19,0		28	28,0		34	34,0		27	27,0		15	15,0	
	1,90	1,50	27	27,0		37	37,0		46	46,0		35	35,0		25	25,0	
	2,54	2,00	35	35,0	5,8	48	48,0	8,0	54	54,0	9,0	45	45,0	7,5	29	29,0	4,8
	3,81	3,00	43	43,0		61	61,0		67	67,0		55	55,0		37	37,0	
	5,08	4,00	49	49,0	5,4	71	71,0	7,9	75	75,0	8,3	66	66,0	7,3	43	43,0	4,8
	7,62	6,00	58	58,0		83	83,0		86	86,0		77	77,0		54	54,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**9**						
EST.DE PROJ OU KM:	**62+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,70 a 3,46**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4360**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**70**	**65**	**59**	**39**	**18**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4764	4622	4043	4206	4256		
Volume do cilindro	2078	2074	2100	2060	2056		
Peso do cilindro + solo ümido	7582	7774	7500	7489	7256		
Peso do solo úmido (g)	2818	3152	3457	3283	3000		
Densidade do solo úmido	1,356	1,520	1,646	1,594	1,459		
Cápsula nº						**62**	**101**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						68,36	72,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						60,85	64,25
Peso cápsula (g)						9,73	9,64
Peso de água (g)						7,51	8,00
Peso solo seco (g)						51,12	54,61
Umidade (%)	9,17%	11,47%	13,76%	16,05%	18,35%	14,69%	14,65%
Umidade adotada (%)	23,84%	26,14%	28,43%	30,72%	33,02%	14,67%	14,67%
Densidade do solo seco	1,095	1,205	1,282	1,219	1,097	1,147	1,147







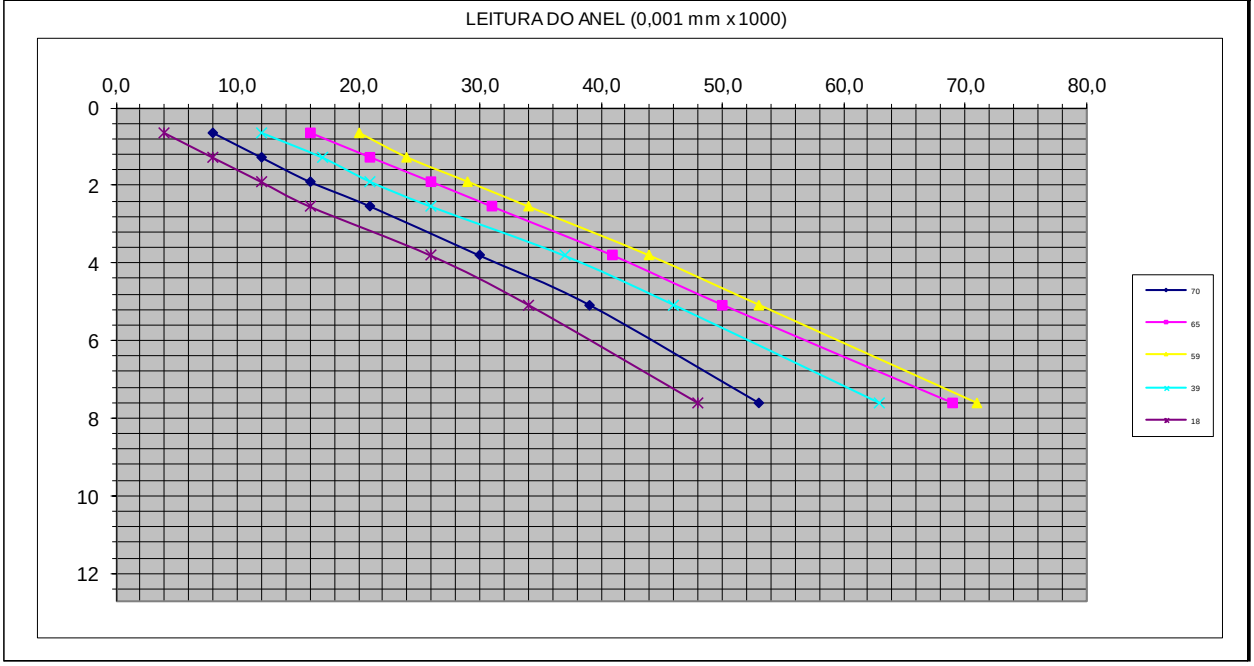
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,283**	Expansão	**1,63%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,90**	
	Normal	X	Hot = **28,45%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

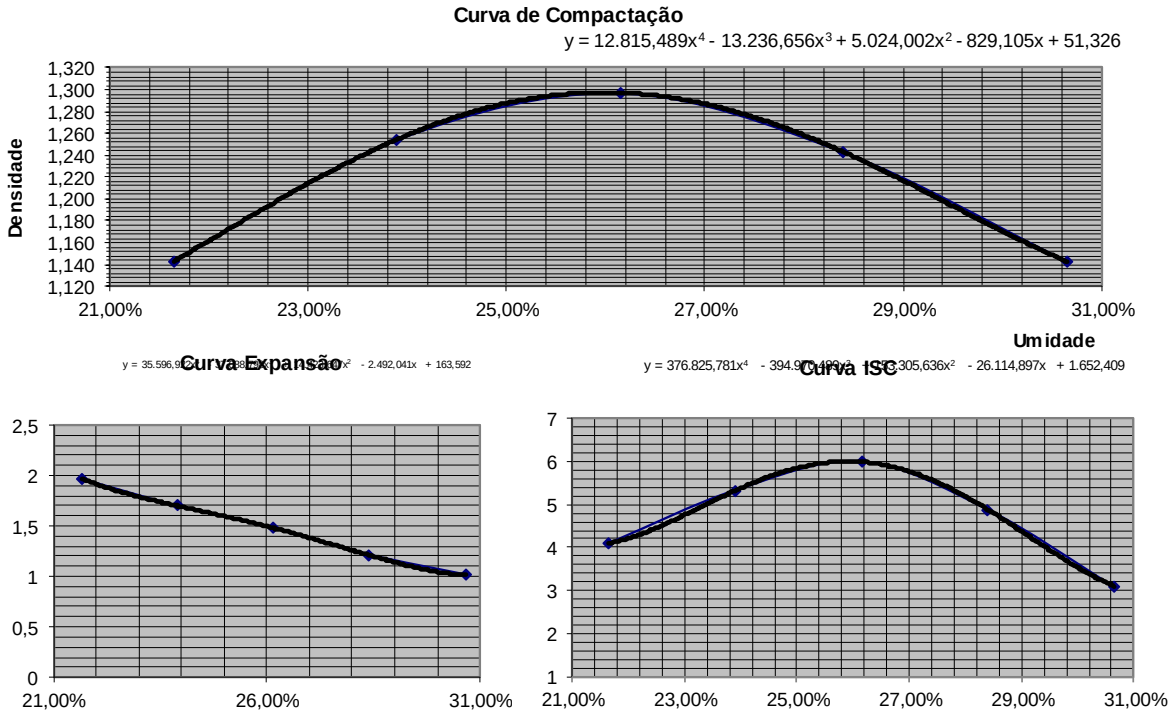
SONDAGEM TRADO:	9
ESTACA DE PROJETO:	**62+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,70 a 3,46**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			70			65			59			39			18			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:30	2,15			1,80			1,45			1,36			1,25		
	29/7	7:30	2,25			1,90			1,52			1,45			1,37		
	30/7	7:30	21,36			2,00			1,63			1,52			1,45		
	31/7	7:30	2,45		2,14	2,15		1,88	1,69		1,63	1,63		1,42	1,36		1,19

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		16	16,0		20	20,0		12	12,0		4	4,0	
	1,27	1,00	12	12,0		21	21,0		24	24,0		17	17,0		8	8,0	
	1,90	1,50	16	16,0		26	26,0		29	29,0		21	21,0		12	12,0	
	2,54	2,00	21	21,0	3,5	31	31,0	5,2	34	34,0	5,7	26	26,0	4,3	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	30	30,0		41	41,0		44	44,0		37	37,0		26	26,0	
	5,08	4,00	39	39,0	4,3	50	50,0	5,5	53	53,0	5,9	46	46,0	5,1	34	34,0	3,8
	7,62	6,00	53	53,0		69	69,0		71	71,0		63	63,0		48	48,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGGEM TRADO:	10						
ESTACA DE PROJETO:	74+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,71 a 2,10						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4439**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**28**	**73**	**39**	**63**	**41**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4293	4769	4152	4712	4928		
Volume do cilindro	2090	2069	2060	2076	2073		
Peso do cilindro + solo ümido	7199	7985	7523	8025	8023		
Peso do solo úmido (g)	2906	3216	3371	3313	3095		
Densidade do solo úmido	1,390	1,554	1,636	1,596	1,493		
Cápsula nº						**172**	**79**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						66,52	51,31
Peso Cápsula + solo seco (g)						60,23	46,68
Peso cápsula (g)						10,38	10,08
Peso de água (g)						6,29	4,63
Peso solo seco (g)						49,85	36,60
Umidade (%)	9,01%	11,26%	13,52%	15,77%	18,02%	12,62%	12,65%
Umidade adotada (%)	21,64%	23,90%	26,15%	28,40%	30,66%	12,63%	12,63%
Densidade do solo seco	1,143	1,255	1,297	1,243	1,143	1,126	1,126



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,298**	Expansão	**1,49%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,10**	
	Normal	X	Hot = **26,19%**			

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGGEM TRADO: 10

ESTACA DE PROJETO: **74+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,71 a 2,10**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

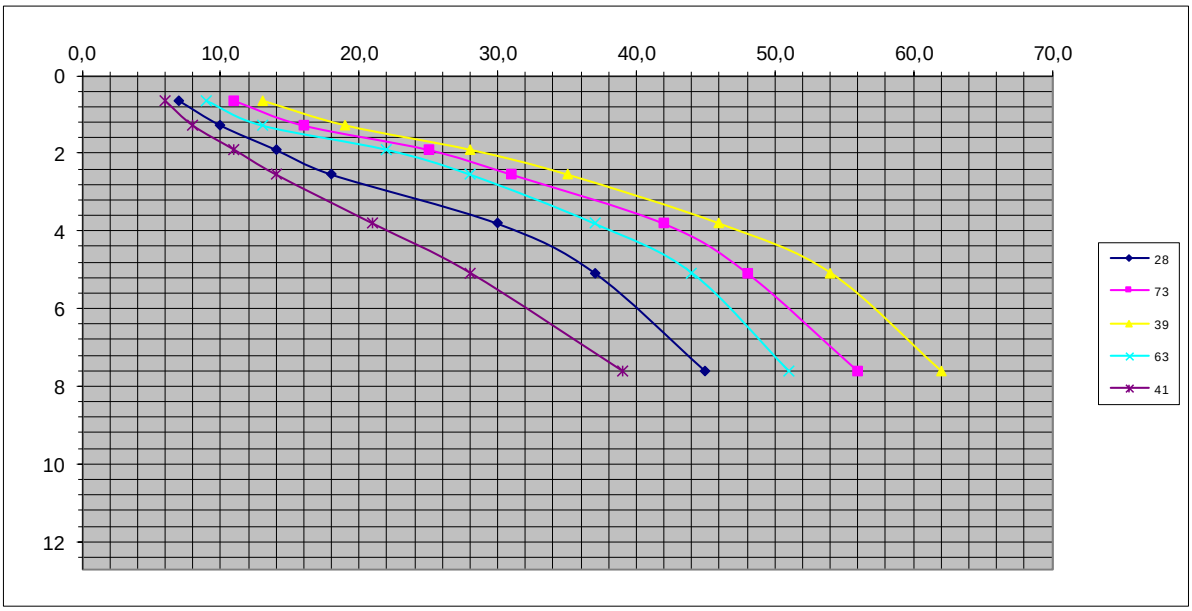
CILINDRO Nº: 28 | 73 | 39 | 63 | 41

EXPANSÃO

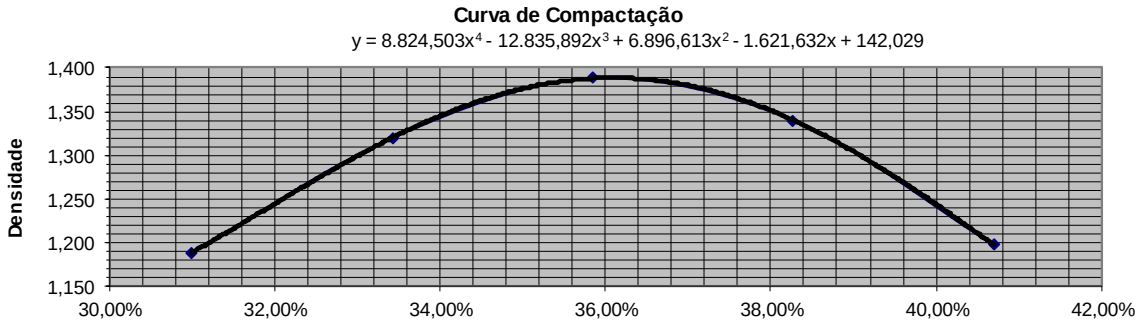
DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
27/7	8,:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
28/7	8,:15	1,90			1,63			1,36			1,02			0,70		
29/7	8,:15	2,00			1,75			1,45			1,15			0,80		
30/7	8,:15	2,15			1,85			0,52			1,20			0,90		
31/7	8,:15	2,25		1,97	1,95		1,70	1,69		1,48	1,38		1,21	1,15		1,01

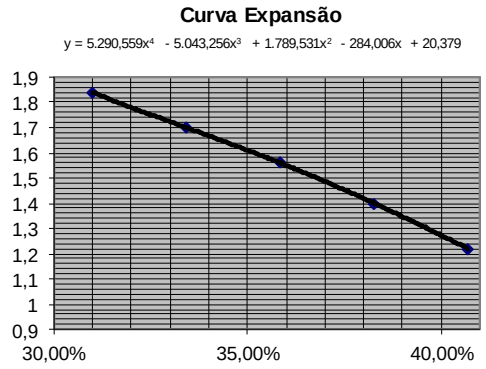
PENETRAÇÃO

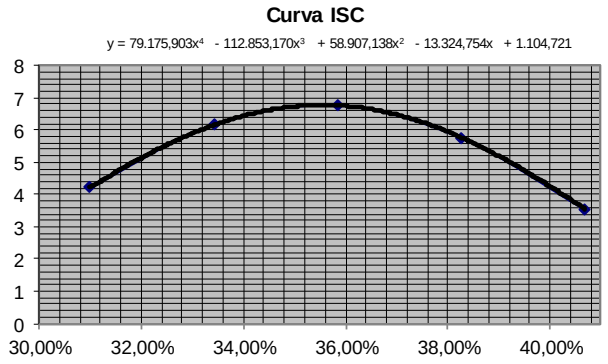
PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
0,63	0,50	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		6	6,0	
1,27	1,00	10	10,0		16	16,0		19	19,0		13	13,0		8	8,0	
1,90	1,50	14	14,0		25	25,0		28	28,0		22	22,0		11	11,0	
2,54	2,00	18	18,0	3,0	31	31,0	5,2	35	35,0	5,8	28	28,0	4,7	14	14,0	2,3
3,81	3,00	30	30,0		42	42,0		46	46,0		37	37,0		21	21,0	
5,08	4,00	37	37,0	4,1	48	48,0	5,3	54	54,0	6,0	44	44,0	4,9	28	28,0	3,1
7,62	6,00	45	45,0		56	56,0		62	62,0		51	51,0		39	39,0	
10,16	8,00															
12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	10						
EST.DE PROJ OU KM:	74+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	2,10 a 5,00		Am-2	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4122	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**30**	**51**	**13**	**42**	**32**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4887	4266	5635	5603	4816		
Volume do cilindro	2079	2070	2115	2104	2061		
Peso do cilindro + solo ümido	8125	7912	9623	9502	8289		
Peso do solo úmido (g)	3238	3646	3988	3899	3473		
Densidade do solo úmido	1,557	1,761	1,886	1,853	1,685		
Cápsula nº						**16**	**1389**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						88,23	85,36
Peso Cápsula + solo seco (g)						77,63	74,97
Peso cápsula (g)						27,86	26,15
Peso de água (g)						10,60	10,39
Peso solo seco (g)						49,77	48,82
Umidade (%)	9,70%	12,13%	14,55%	16,98%	19,41%	21,30%	21,28%
Umidade adotada (%)	30,99%	33,42%	35,84%	38,27%	40,70%	21,29%	21,29%
Densidade do solo seco	1,189	1,320	1,388	1,340	1,198	1,213	1,213







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,390**	Expansão	**1,58%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,90**	
	Normal	X	Hot = **35,85%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 10

ESTACA DE PROJETO: **74+0,00**

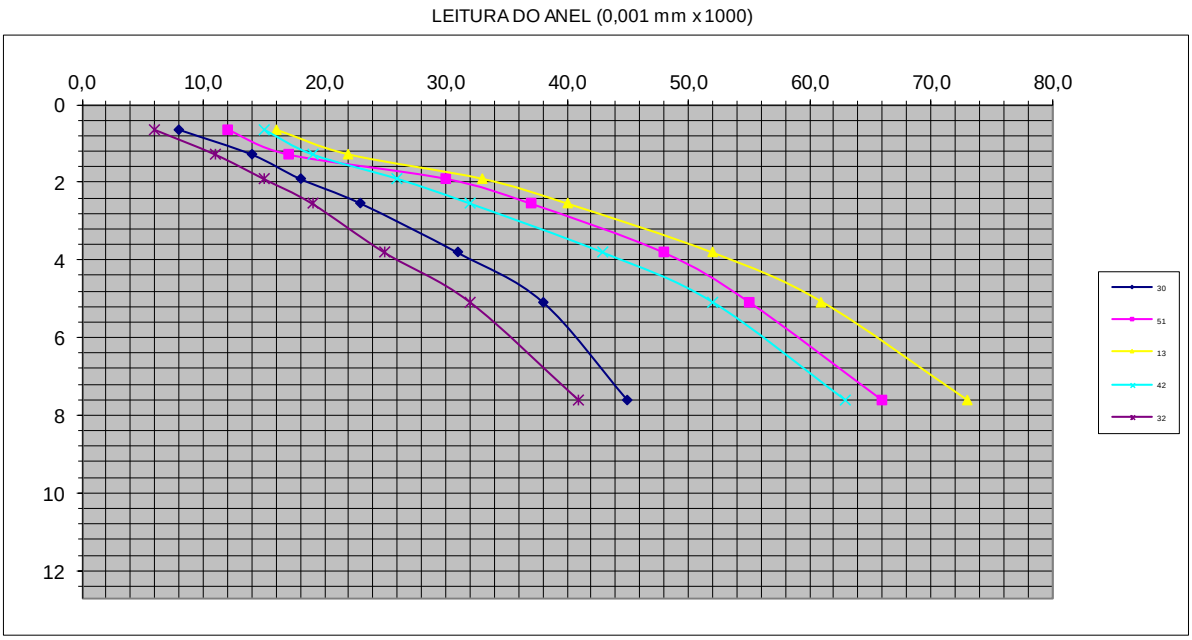
PROFUNDIDADE (m): **2,10 a 5,00**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

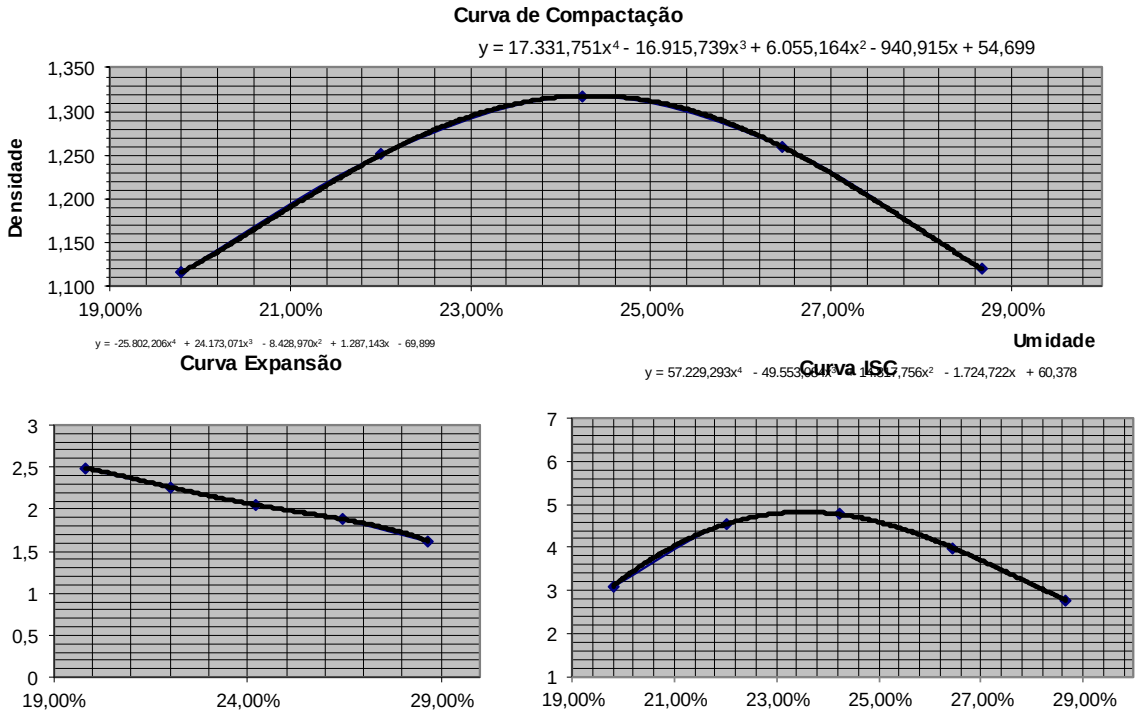
CILINDRO Nº | 30 | 51 | 13 | 42 | 32

	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	23/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	8;45	1,80			1,65			1,45			1,35			1,10		
	25/9	8;45	1,90			1,78			1,52			1,42			1,20		
	26/9	8;45	2,00			1,85			1,68			1,50			1,30		
	27/9	8;45	2,10		1,84	1,95		1,70	1,79		1,56	1,60		1,40	1,40		1,22

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		12	12,0		16	16,0		15	15,0		6	6,0	
	1,27	1,00	14	14,0		17	17,0		22	22,0		19	19,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		30	30,0		33	33,0		26	26,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	37	37,0	6,2	40	40,0	6,7	32	32,0	5,3	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	31	31,0		48	48,0		52	52,0		43	43,0		25	25,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	55	55,0	6,1	61	61,0	6,8	52	52,0	5,8	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	45	45,0		66	66,0		73	73,0		63	63,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGGEM TRADO:	11						
ESTACA DE PROJETO:	82+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,52 a 3,60						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4508**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**3**	**51**	**50**	**66**	**6**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4060	4266	4798	4847	4166		
Volume do cilindro	2091	2070	2071	2078	2098		
Peso do cilindro + solo ümido	6856	7425	8189	8158	7189		
Peso do solo úmido (g)	2796	3159	3391	3311	3023		
Densidade do solo úmido	1,337	1,526	1,637	1,593	1,441		
Cápsula nº						**5**	**88**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						68,96	71,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						63,42	64,89
Peso cápsula (g)						10,14	9,52
Peso de água (g)						5,54	6,34
Peso solo seco (g)						53,28	55,37
Umidade (%)	8,87%	11,09%	13,31%	15,53%	17,75%	10,40%	11,45%
Umidade adotada (%)	19,80%	22,02%	24,23%	26,45%	28,67%	10,92%	10,92%
Densidade do solo seco	1,116	1,251	1,318	1,260	1,120	1,109	1,109



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,320**	Expansão	**2,06%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,80**	
	Normal	X	Hot = **24,23%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGGEM TRADO: 11

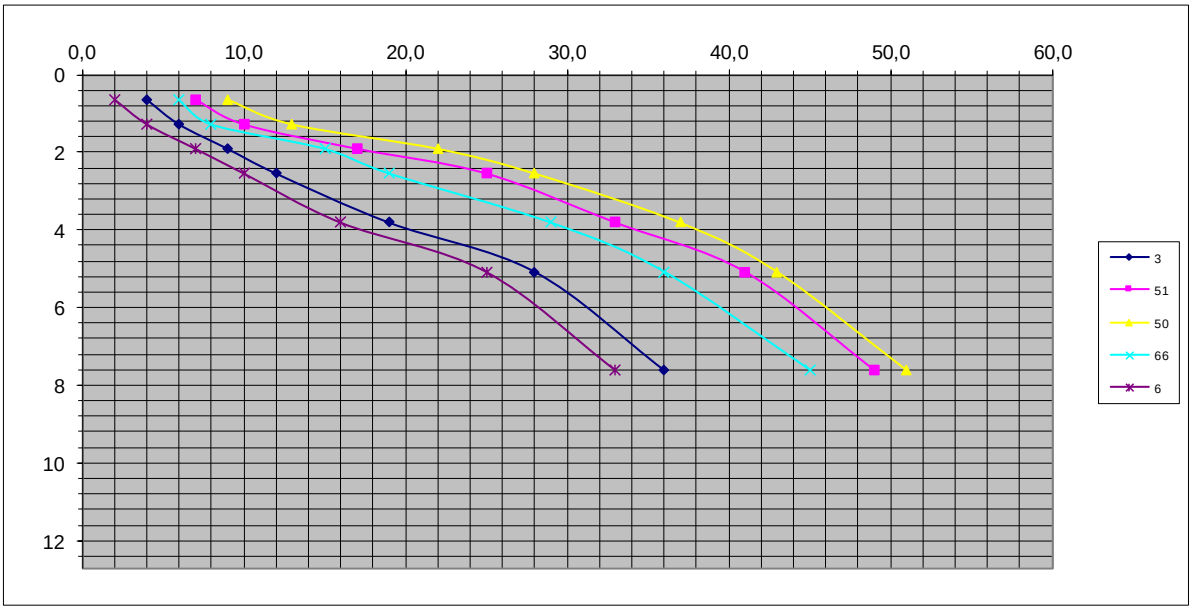
ESTACA DE PROJETO: **82+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,52 a 3,60**

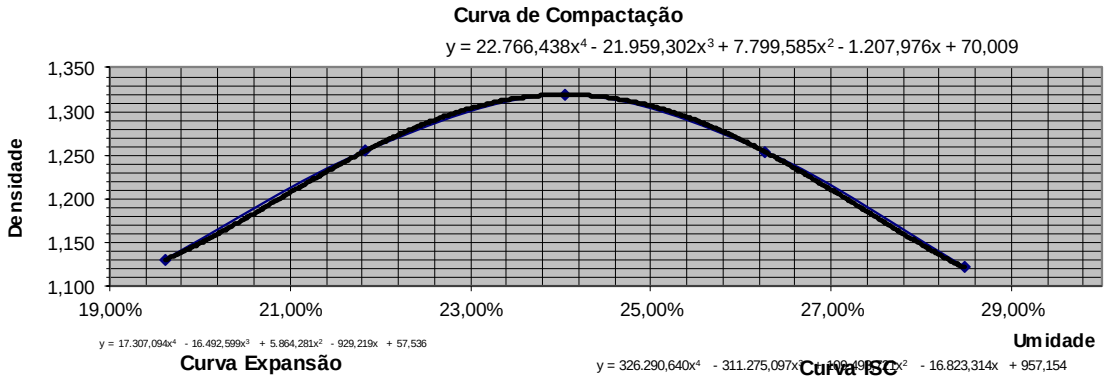
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

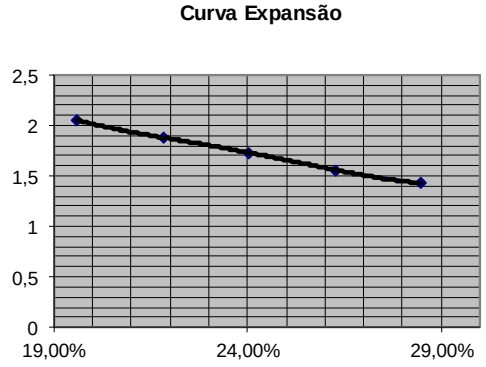
CILINDRO Nº			3			51			50			66			6			
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	27/7	8,:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8,:15	2,52			2,25			2,10			1,90			1,52		
	29/7	8,:15	2,65			2,36			2,15			2,08			1,63		
	30/7	8,:15	2,75			2,45			2,25			2,10			1,75		
	31/7	8,:15	2,85		2,49	2,58		2,26	2,35		2,05	2,15		1,88	1,85		1,62

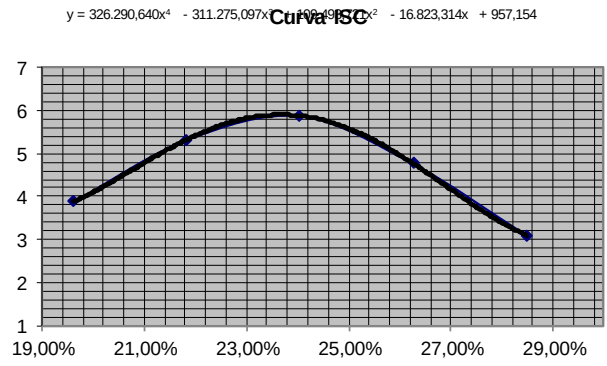
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	4	4,0		7	7,0		9	9,0		6	6,0		2	2,0	
	1,27	1,00	6	6,0		10	10,0		13	13,0		8	8,0		4	4,0	
	1,90	1,50	9	9,0		17	17,0		22	22,0		15	15,0		7	7,0	
	2,54	2,00	12	12,0	2,0	25	25,0	4,2	28	28,0	4,7	19	19,0	3,2	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	19	19,0		33	33,0		37	37,0		29	29,0		16	16,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,1	41	41,0	4,5	43	43,0	4,8	36	36,0	4,0	25	25,0	2,8
	7,62	6,00	36	36,0		49	49,0		51	51,0		45	45,0		33	33,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGGEM TRADO:	11						
ESTACA DE PROJETO:	82+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	3,60 a 5,00						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4514**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**1**	**8**	**57**	**2**	**6**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	3246	5506	4277	4935	4166		
Volume do cilindro	2112	2113	2099	2061	2098		
Peso do cilindro + solo ümido	6102	8736	7712	8199	7189		
Peso do solo úmido (g)	2856	3230	3435	3264	3023		
Densidade do solo úmido	1,352	1,529	1,636	1,584	1,441		
Cápsula nº						**25**	**32**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						75,23	85,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						68,89	77,91
Peso cápsula (g)						9,89	9,90
Peso de água (g)						6,34	7,32
Peso solo seco (g)						59	68,01
Umidade (%)	8,86%	11,08%	13,29%	15,51%	17,72%	10,75%	10,76%
Umidade adotada (%)	19,61%	21,83%	24,04%	26,26%	28,48%	10,75%	10,75%
Densidade do solo seco	1,131	1,255	1,319	1,254	1,122	1,108	1,108







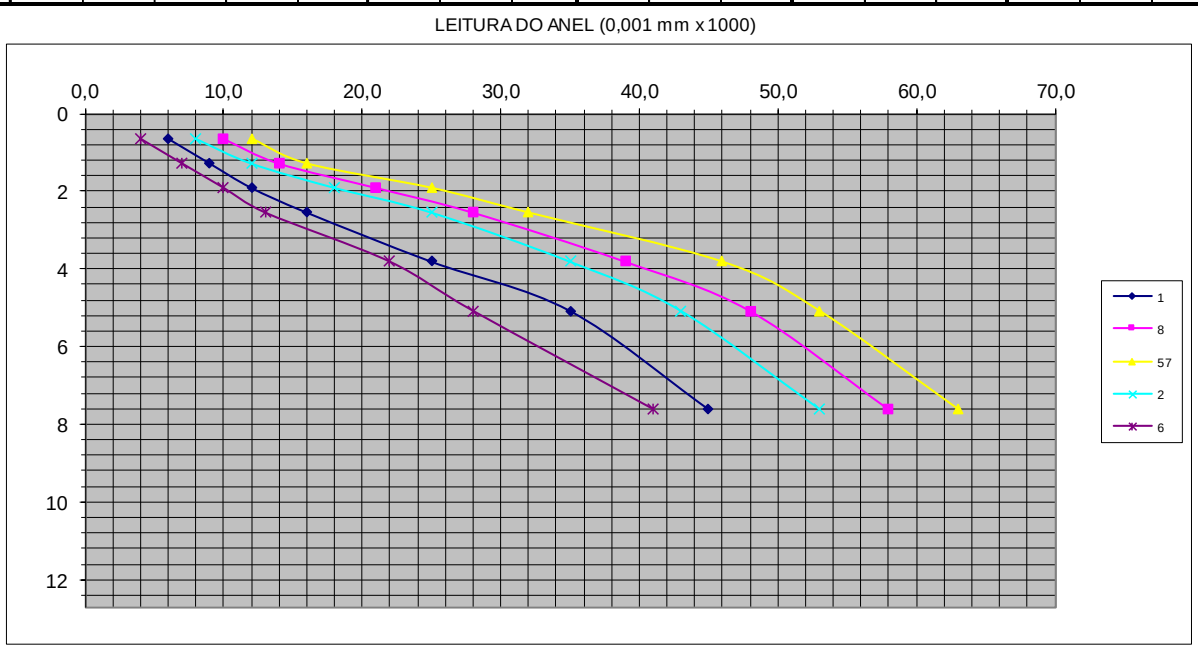
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,320**	Expansão	**1,75%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,90**	
	Normal	X	Hot = **24,06%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

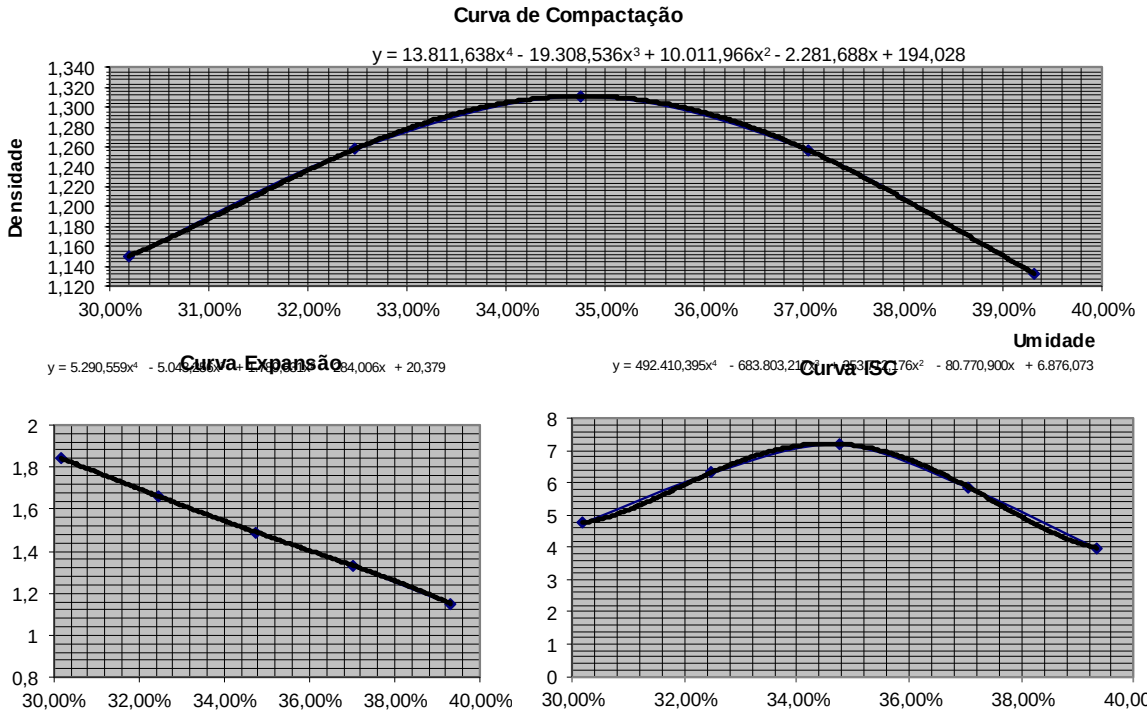
SONDAGGEM TRADO:	11
ESTACA DE PROJETO:	**82+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**3,60 a 5,00**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			1			8			57			2			6			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:41	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:41	2,10			1,85			1,63			1,45			1,35		
	29/7	8:41	2,15			1,90			1,78			1,52			1,45		
	30/7	8:41	2,25			2,00			1,85			1,63			1,52		
	31/7	8:41	2,35		2,05	2,15		1,88	1,98		1,73	1,78		1,56	1,64		1,43

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		12	12,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		7	7,0	
	1,90	1,50	12	12,0		21	21,0		25	25,0		18	18,0		10	10,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	28	28,0	4,7	32	32,0	5,3	25	25,0	4,2	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	25	25,0		39	39,0		46	46,0		35	35,0		22	22,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	48	48,0	5,3	53	53,0	5,9	43	43,0	4,8	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	45	45,0		58	58,0		63	63,0		53	53,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	12						
EST.DE PROJ OU KM:	89+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,60 a 3,00		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4378	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	28	40	75	26	18		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	4293	5132	5649	5619	4256		
Volume do cilindro	2090	2074	2110	2130	2056		
Peso do cilindro + solo ümido	7423	8589	9378	9289	7502		
Peso do solo úmido (g)	3130	3457	3729	3670	3246		
Densidade do solo úmido	1,498	1,667	1,767	1,723	1,579		
Cápsula nº						34	176
Peso Cápsula + solo úmido (g)						64,10	61,17
Peso Cápsula + solo seco (g)						57,38	54,77
Peso cápsula (g)						10,09	9,67
Peso de água (g)						6,72	6,40
Peso solo seco (g)						47,29	45,10
Umidade (%)	15,99%	18,27%	20,56%	22,84%	25,12%	14,21%	14,19%
Umidade adotada (%)	30,19%	32,47%	34,76%	37,04%	39,32%	14,20%	14,20%
Densidade do solo seco	1,150	1,258	1,311	1,257	1,133	1,142	1,142



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,313**	Expansão	**1,51%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,50**	
	Normal	X	Hot = **34,80%**			

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 12

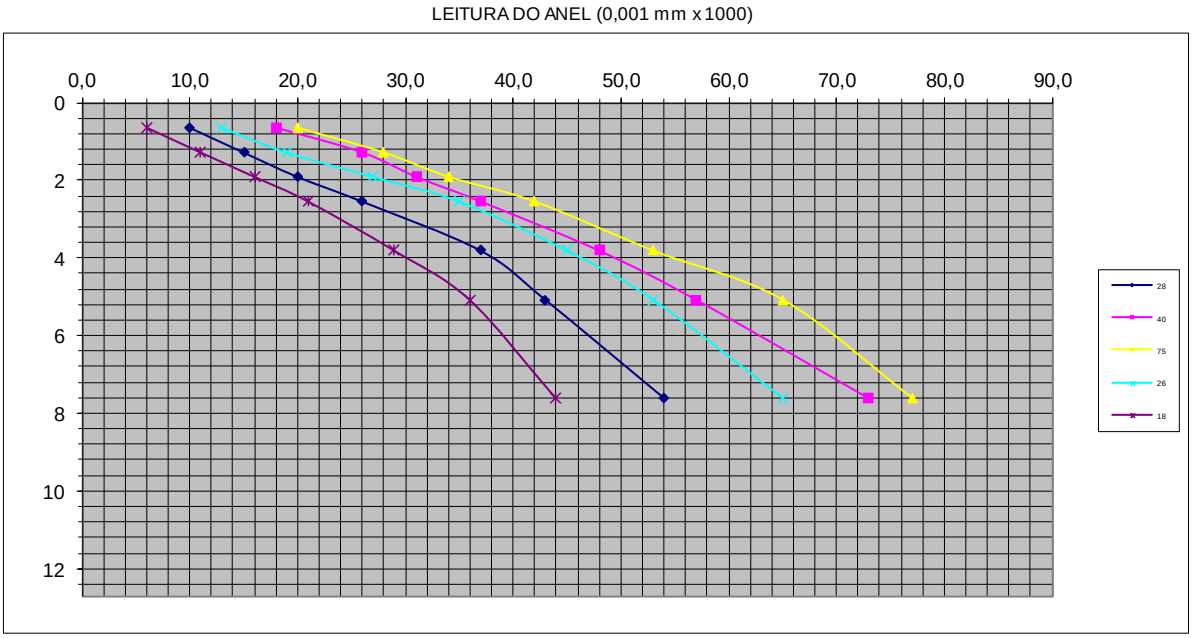
ESTACA DE PROJETO: **89+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,60 a 3,00**

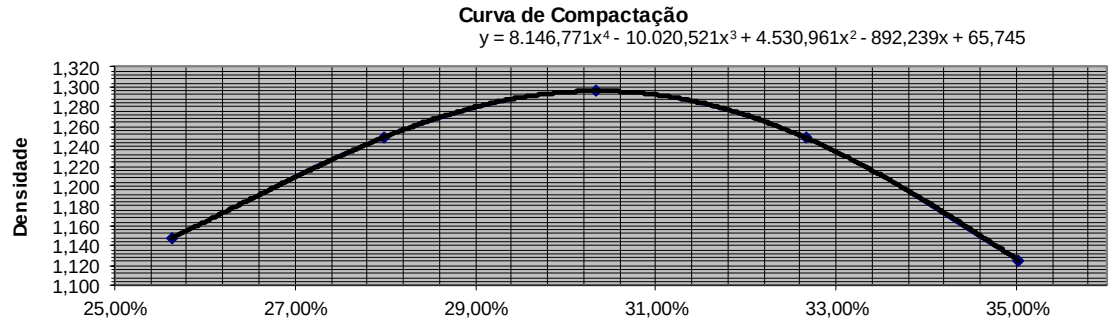
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

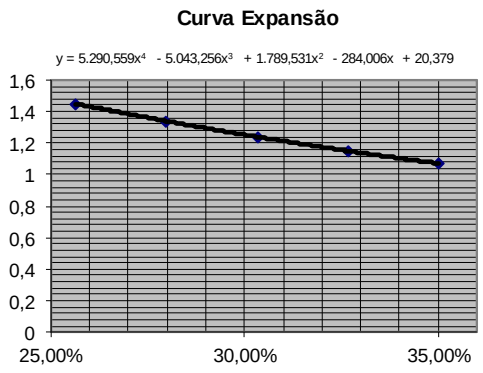
			CILINDRO Nº	28			40			75			26			18		
EXPANSÃO	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
	27/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:30	1,80			1,63			1,45			1,25			1,10		
	29/7	7:30	1,90			1,71			1,52			1,36			1,18		
	30/7	7:30	2,00			1,80			1,68			1,41			1,25		
	31/7	7:30	2,10		1,84	1,90		1,66	1,70		1,49	1,52		1,33	1,32		1,15

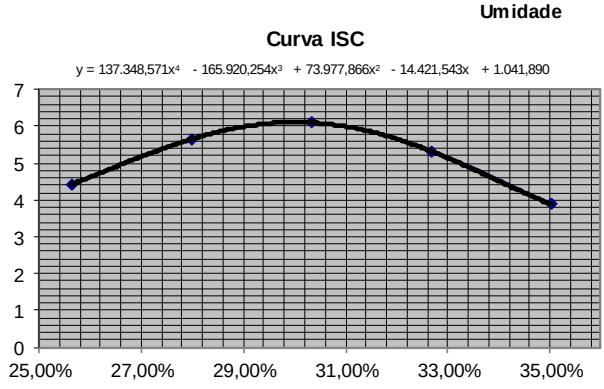
PENETRAÇÃO	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	10	10,0		18	18,0		20	20,0		13	13,0		6	6,0	
	1,27	1,00	15	15,0		26	26,0		28	28,0		19	19,0		11	11,0	
	1,90	1,50	20	20,0		31	31,0		34	34,0		27	27,0		16	16,0	
	2,54	2,00	26	26,0	4,3	37	37,0	6,2	42	42,0	7,0	35	35,0	5,8	21	21,0	3,5
	3,81	3,00	37	37,0		48	48,0		53	53,0		45	45,0		29	29,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	57	57,0	6,3	65	65,0	7,2	53	53,0	5,9	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	54	54,0		73	73,0		77	77,0		65	65,0		44	44,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**12**						
EST.DE PROJ OU KM:	**137+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**3,00 a 5,43**		**Am-2**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**10**	**17**	**55**	**73**	**3**		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	5580	4210	4142	4769	4060		
Volume do cilindro	2109	2059	2116	2069	2091		
Peso do cilindro + solo ümido	8623	7502	7716	8196	7238		
Peso do solo úmido (g)	3043	3292	3574	3427	3178		
Densidade do solo úmido	1,443	1,599	1,689	1,656	1,520		
Cápsula nº						**132**	**15**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						67,52	70,18
Peso Cápsula + solo seco (g)						62,63	65,08
Peso cápsula (g)						9,51	9,84
Peso de água (g)						4,89	5,10
Peso solo seco (g)						53,12	55,24
Umidade (%)	16,42%	18,77%	21,11%	23,46%	25,80%	9,21%	9,23%
Umidade adotada (%)	25,64%	27,99%	30,33%	32,68%	35,02%	9,22%	9,22%
Densidade do solo seco	1,148	1,249	1,296	1,248	1,126	1,092	1,092







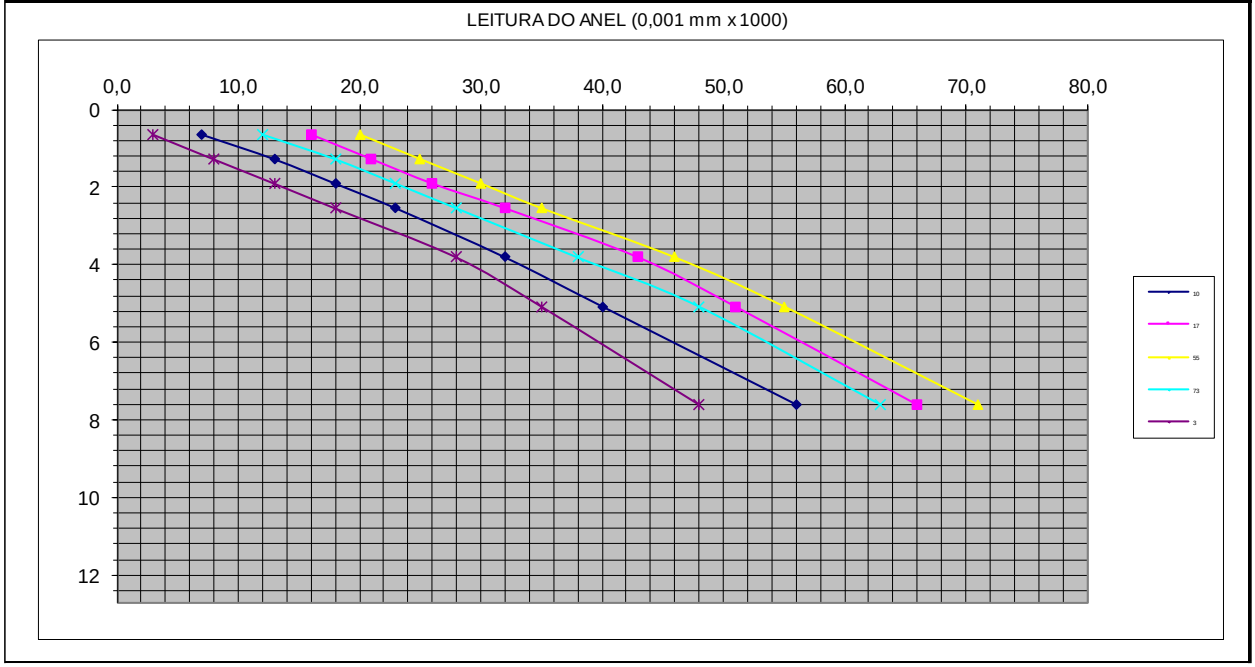
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,298**	Expansão	**1,25%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,10**	
	Normal	X	Hot = **30,35%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

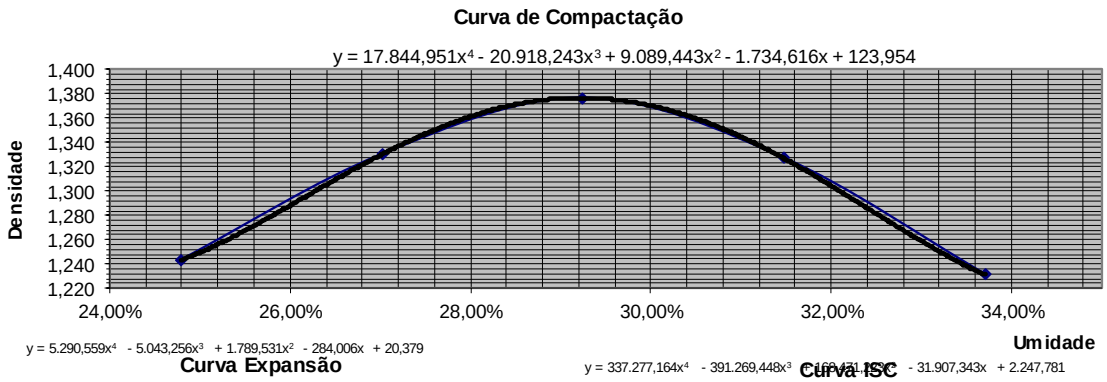
SONDAGEM TRADO:	12
ESTACA DE PROJETO:	**137+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**3,00 a 5,43**

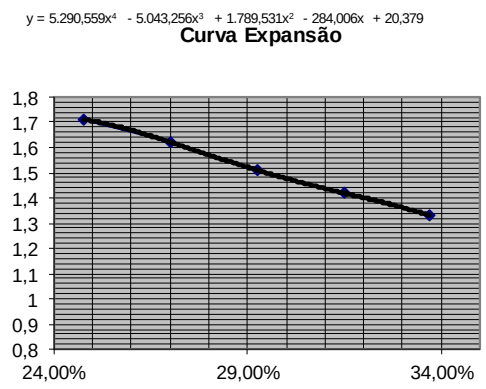
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			10			17			55			73			3			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	1,36			1,25			1,15			1,10			1,10		
	24/7	7:30	1,45			1,36			1,25			1,15			1,15		
	25/7	7:30	1,52			1,45			1,36			1,25			1,20		
	26/7	7:30	1,66		1,45	1,53		1,34	1,42		1,24	1,32		1,15	1,22		1,07

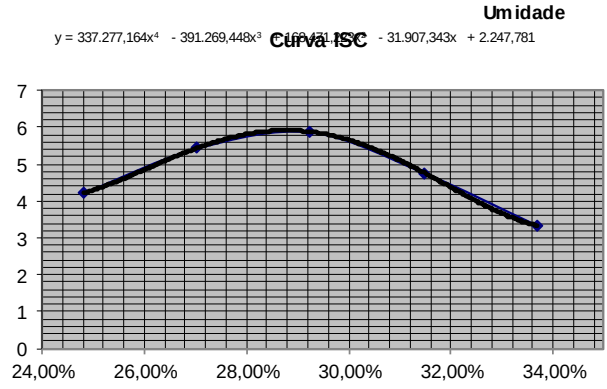
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		16	16,0		20	20,0		12	12,0		3	3,0	
	1,27	1,00	13	13,0		21	21,0		25	25,0		18	18,0		8	8,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		30	30,0		23	23,0		13	13,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	32	32,0	5,3	35	35,0	5,8	28	28,0	4,7	18	18,0	3,0
	3,81	3,00	32	32,0		43	43,0		46	46,0		38	38,0		28	28,0	
	5,08	4,00	40	40,0	4,4	51	51,0	5,7	55	55,0	6,1	48	48,0	5,3	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	56	56,0		66	66,0		71	71,0		63	63,0		48	48,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**13**						
EST.DE PROJ OU KM:	**97+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,59 a 2,98**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4487**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**12**	**32**	**40**	**62**	**26**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5645	4816	5132	4186	5619		
Volume do cilindro	2113	2061	2074	2065	2130		
Peso do cilindro + solo ümido	8923	8299	8823	7789	9125		
Peso do solo úmido (g)	3278	3483	3691	3603	3506		
Densidade do solo úmido	1,551	1,690	1,780	1,745	1,646		
Cápsula nº						**79**	**90**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,23	89,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						71,23	81,08
Peso cápsula (g)						10,08	9,57
Peso de água (g)						7,00	8,15
Peso solo seco (g)						61,15	71,51
Umidade (%)	13,37%	15,60%	17,83%	20,06%	22,28%	11,45%	11,40%
Umidade adotada (%)	24,79%	27,02%	29,25%	31,48%	33,71%	11,42%	11,42%
Densidade do solo seco	1,243	1,330	1,377	1,327	1,231	1,114	1,114







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,380**	Expansão	**1,53%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,90**	
	Normal	X	Hot = **29,28%**			

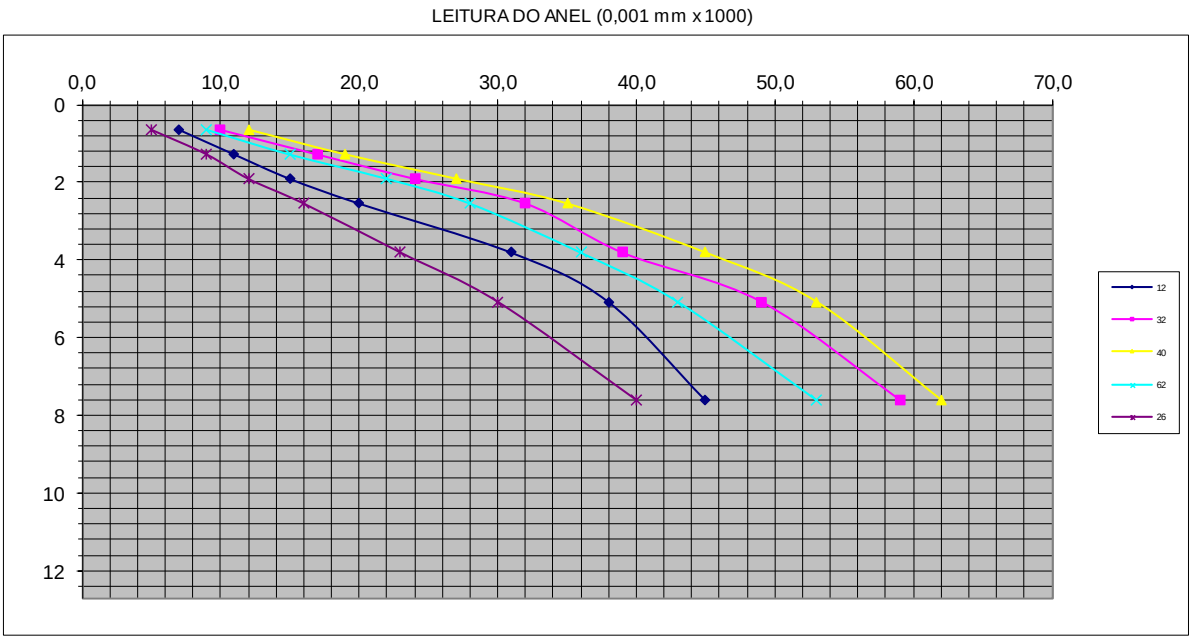
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

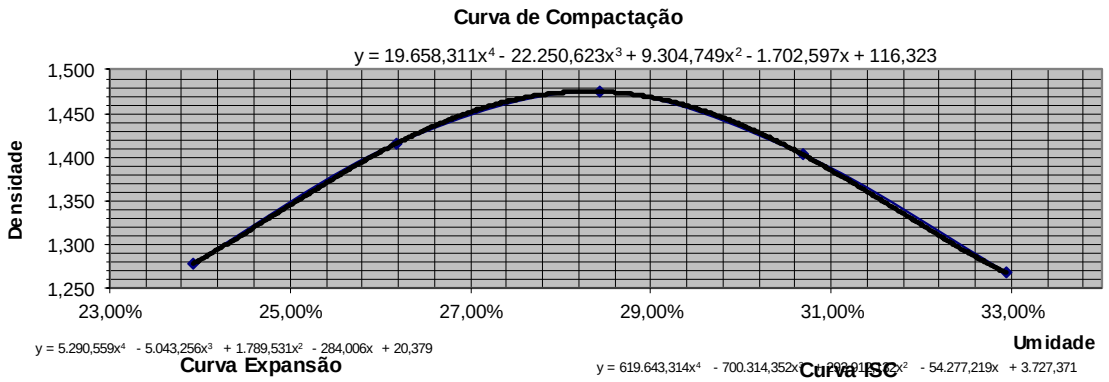
SONDAGEM TRADO:	13
ESTACA DE PROJETO:	**97+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,59 a 2,98**

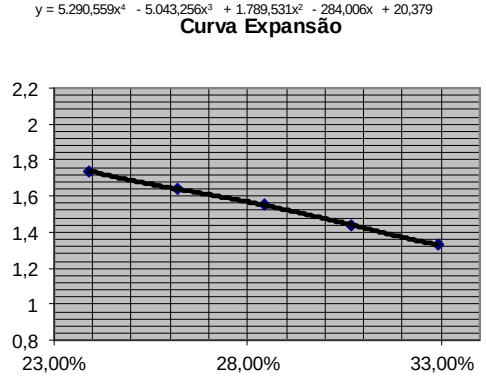
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			12			32			40			62			26			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:30	1,62			1,52			1,41			1,33			1,25		
	29/7	7:30	1,77			1,63			1,52			1,45			1,36		
	30/7	7:30	1,85			1,75			1,65			1,52			1,45		
	31/7	7:30	1,96		1,71	1,85		1,62	1,73		1,51	1,63		1,42	1,52		1,33

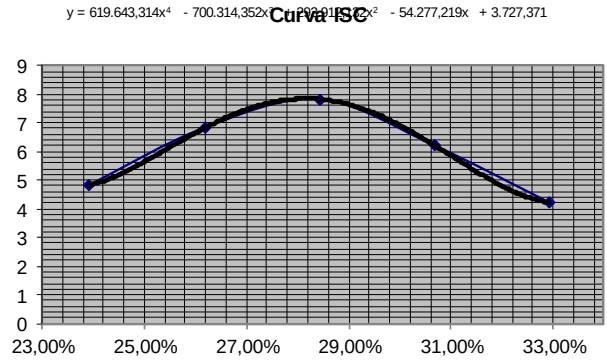
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		10	10,0		12	12,0		9	9,0		5	5,0	
	1,27	1,00	11	11,0		17	17,0		19	19,0		15	15,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		24	24,0		27	27,0		22	22,0		12	12,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,3	32	32,0	5,3	35	35,0	5,8	28	28,0	4,7	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	31	31,0		39	39,0		45	45,0		36	36,0		23	23,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	49	49,0	5,4	53	53,0	5,9	43	43,0	4,8	30	30,0	3,3
	7,62	6,00	45	45,0		59	59,0		62	62,0		53	53,0		40	40,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	13						
EST.DE PROJ OU KM:	97+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	2,98 a 4,60		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4438	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	82	29	42	30	58		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5581	4642	5603	4887	4247		
Volume do cilindro	2067	2079	2104	2079	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	8856	8356	9589	8699	7785		
Peso do solo úmido (g)	3275	3714	3986	3812	3538		
Densidade do solo úmido	1,584	1,786	1,894	1,834	1,686		
Cápsula nº						77	101
Peso Cápsula + solo úmido (g)						64,23	67,54
Peso Cápsula + solo seco (g)						58,12	61,02
Peso cápsula (g)						9,76	9,64
Peso de água (g)						6,11	6,52
Peso solo seco (g)						48,36	51,38
Umidade (%)	11,27%	13,52%	15,77%	18,03%	20,28%	12,63%	12,69%
Umidade adotada (%)	23,93%	26,18%	28,43%	30,69%	32,94%	12,66%	12,66%
Densidade do solo seco	1,278	1,416	1,475	1,403	1,268	1,127	1,127







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,476**	Expansão	**1,56%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,80**	
	Normal	X	Hot = **28,45%**			

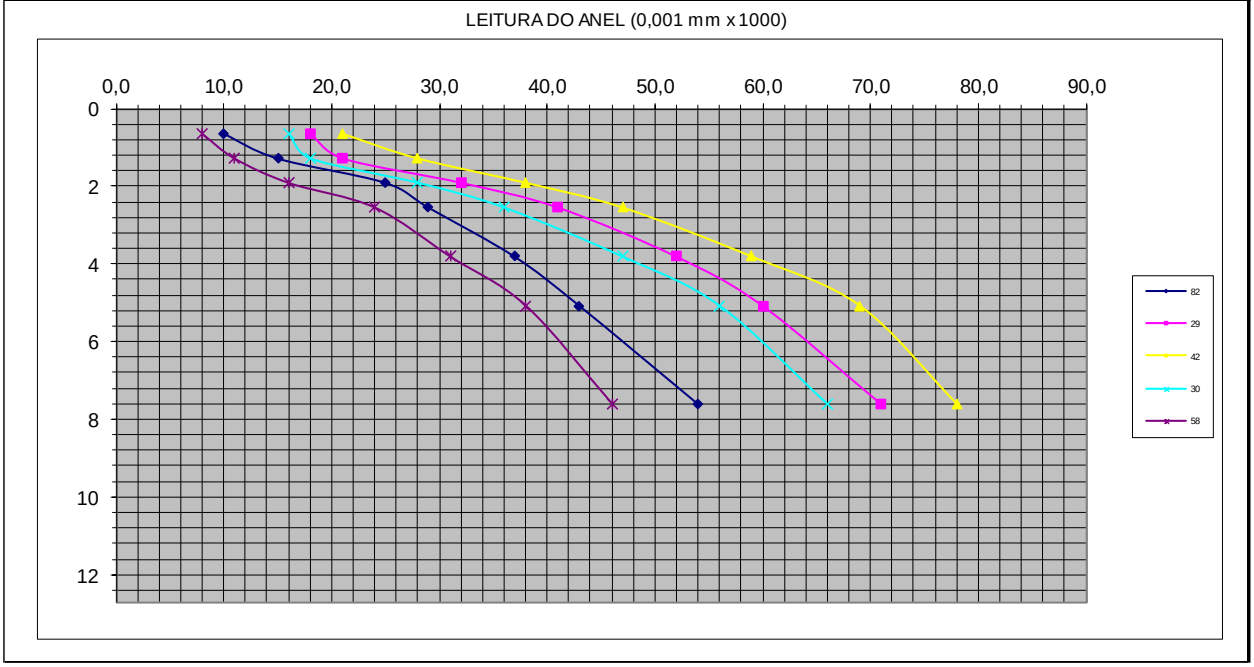
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

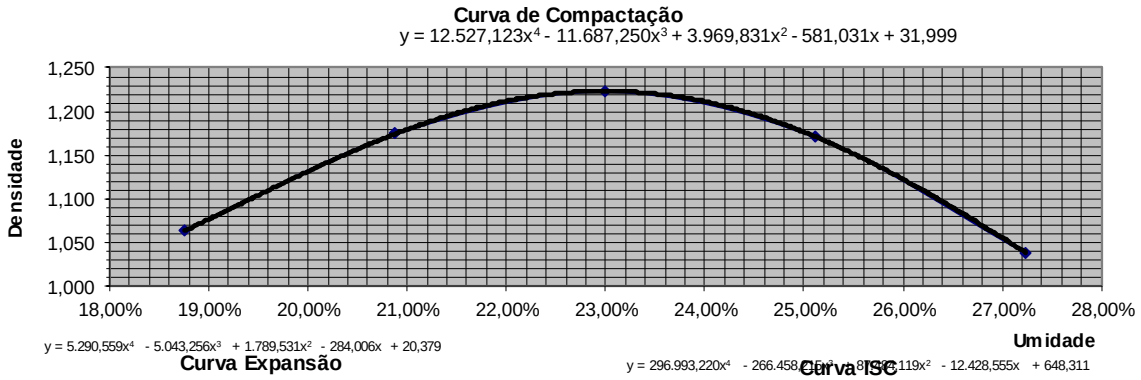
SONDAGEM TRADO:	13
ESTACA DE PROJETO:	**97+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**2,98 a 4,60**

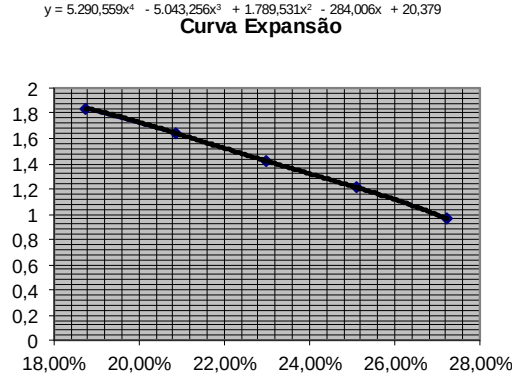
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			82			29			42			30			58			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:30	1,65			1,52			1,45			1,35			1,25		
	29/7	7:30	1,74			1,63			12,52			1,45			1,36		
	30/7	7:30	1,89			1,75			1,63			1,52			1,45		
	31/7	7:30	1,99		1,74	1,88		1,64	1,77		1,55	1,65		1,44	1,52		1,33

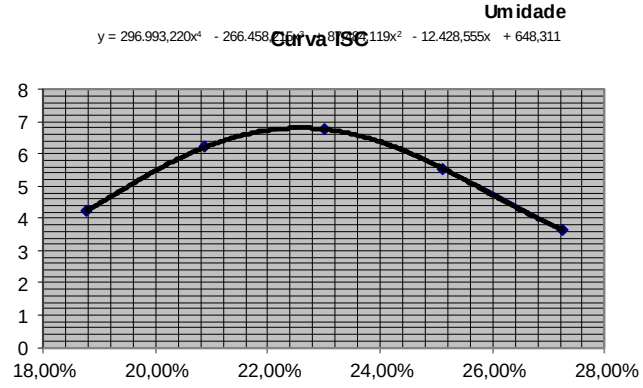
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		18	18,0		21	21,0		16	16,0		8	8,0	
	1,27	1,00	15	15,0		21	21,0		28	28,0		18	18,0		11	11,0	
	1,90	1,50	25	25,0		32	32,0		38	38,0		28	28,0		16	16,0	
	2,54	2,00	29	29,0	4,8	41	41,0	6,8	47	47,0	7,8	36	36,0	6,0	24	24,0	4,0
	3,81	3,00	37	37,0		52	52,0		59	59,0		47	47,0		31	31,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	60	60,0	6,7	69	69,0	7,7	56	56,0	6,2	38	38,0	4,2
	7,62	6,00	54	54,0		71	71,0		78	78,0		66	66,0		46	46,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**14**						
EST.DE PROJ OU KM:	**104+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,65 a 1,80**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4715**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**5**	**71**	**6**	**12**	**7**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4232	4673	4083	5645	4260		
Volume do cilindro	2111	2078	2098	2113	2072		
Peso do cilindro + solo ümido	6899	7623	7240	8741	6998		
Peso do solo úmido (g)	2667	2950	3157	3096	2738		
Densidade do solo úmido	1,263	1,420	1,505	1,465	1,321		
Cápsula nº						**6**	**196**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						68,56	63,10
Peso Cápsula + solo seco (g)						66,25	61,03
Peso cápsula (g)						30,56	24,05
Peso de água (g)						2,31	2,07
Peso solo seco (g)						35,69	36,98
Umidade (%)	12,72%	14,84%	16,97%	19,09%	21,21%	6,47%	5,60%
Umidade adotada (%)	18,76%	20,88%	23,00%	25,12%	27,24%	6,04%	6,04%
Densidade do solo seco	1,064	1,174	1,223	1,171	1,039	1,060	1,060







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,225**	Expansão	**1,43%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,80**	
	Normal	X	Hot = **23,05%**			

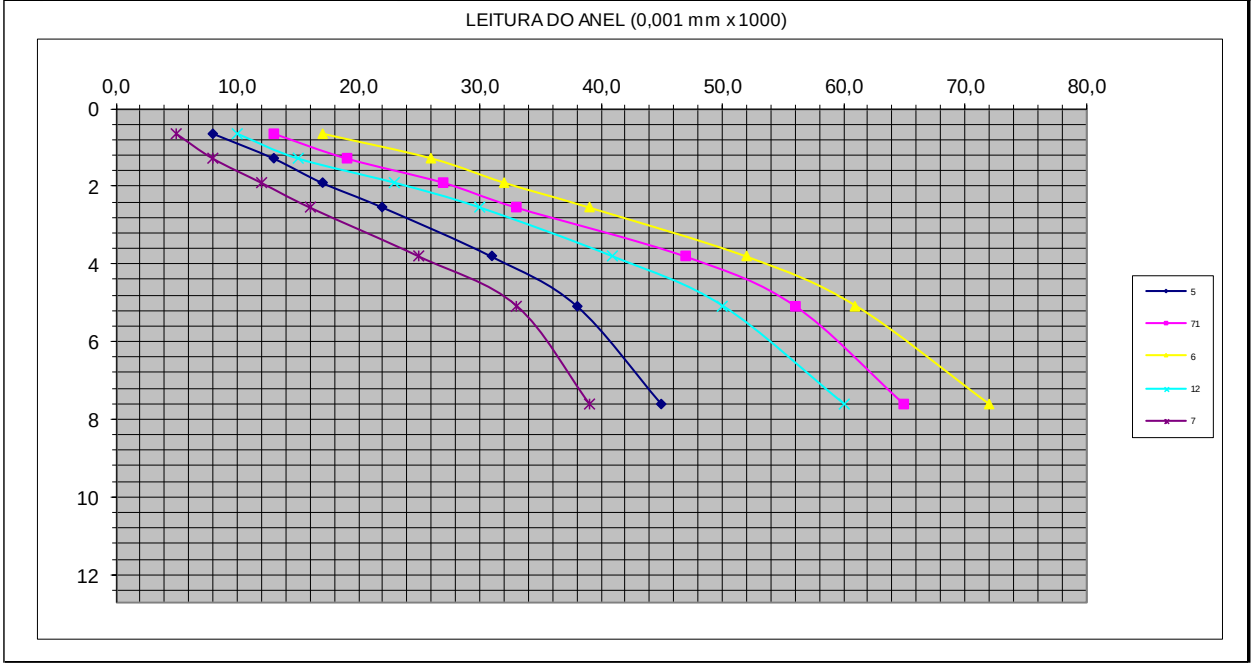
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

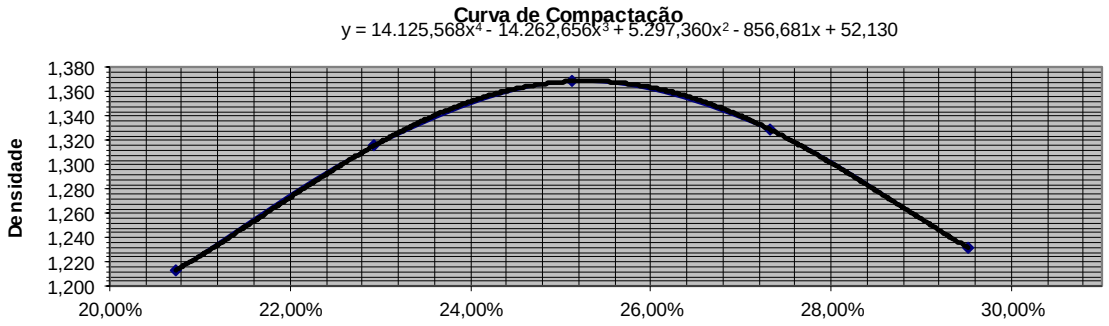
SONDAGEM TRADO:	14
ESTACA DE PROJETO:	**104+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,65 a 1,80**

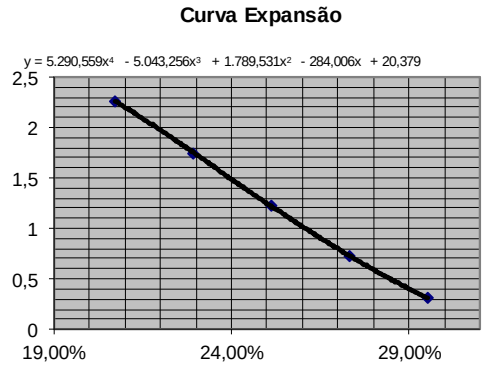
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			71			6			12			7			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:09	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:09	1,80			1,52			1,32			1,20			0,85		
	24/7	7:09	1,90			1,63			1,45			1,25			0,95		
	25/7	7:09	2,00			1,78			1,52			1,30			1,00		
	26/7	7:09	2,10		1,84	1,88		1,64	1,62		1,42	1,38		1,21	1,10		0,96

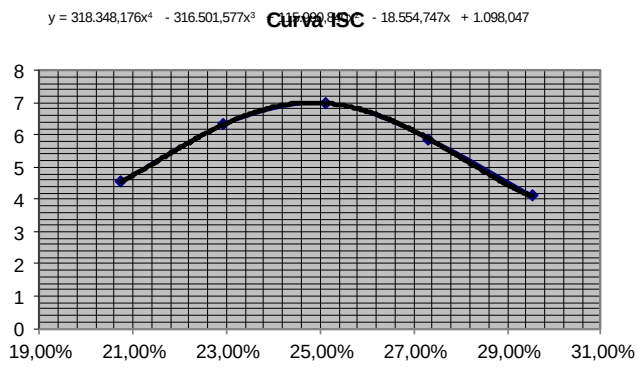
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		13	13,0		17	17,0		10	10,0		5	5,0	
	1,27	1,00	13	13,0		19	19,0		26	26,0		15	15,0		8	8,0	
	1,90	1,50	17	17,0		27	27,0		32	32,0		23	23,0		12	12,0	
	2,54	2,00	22	22,0	3,7	33	33,0	5,5	39	39,0	6,5	30	30,0	5,0	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	31	31,0		47	47,0		52	52,0		41	41,0		25	25,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	61	61,0	6,8	50	50,0	5,5	33	33,0	3,7
	7,62	6,00	45	45,0		65	65,0		72	72,0		60	60,0		39	39,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	16						
EST.DE PROJ OU KM:	122+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 2,22		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4555	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**15**	**37**	**67**	**20**	**8**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5585	4322	4721	4186	5430		
Volume do cilindro	2112	2069	2072	2090	2113		
Peso do cilindro + solo ümido	8680	7669	8270	7723	8802		
Peso do solo úmido (g)	3095	3347	3549	3537	3372		
Densidade do solo úmido	1,465	1,618	1,713	1,692	1,596		
Cápsula nº						**120**	**14**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						55,26	70,59
Peso Cápsula + solo seco (g)						51,23	66,56
Peso cápsula (g)						9,88	25,35
Peso de água (g)						4,03	4,03
Peso solo seco (g)						41,35	41,21
Umidade (%)	10,98%	13,17%	15,37%	17,56%	19,76%	9,75%	9,78%
Umidade adotada (%)	20,74%	22,93%	25,13%	27,32%	29,52%	9,76%	9,76%
Densidade do solo seco	1,214	1,316	1,369	1,329	1,232	1,098	1,098







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,370**	Expansão	**1,25%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,10**	
	Normal	X	Hot = **25,17%**			

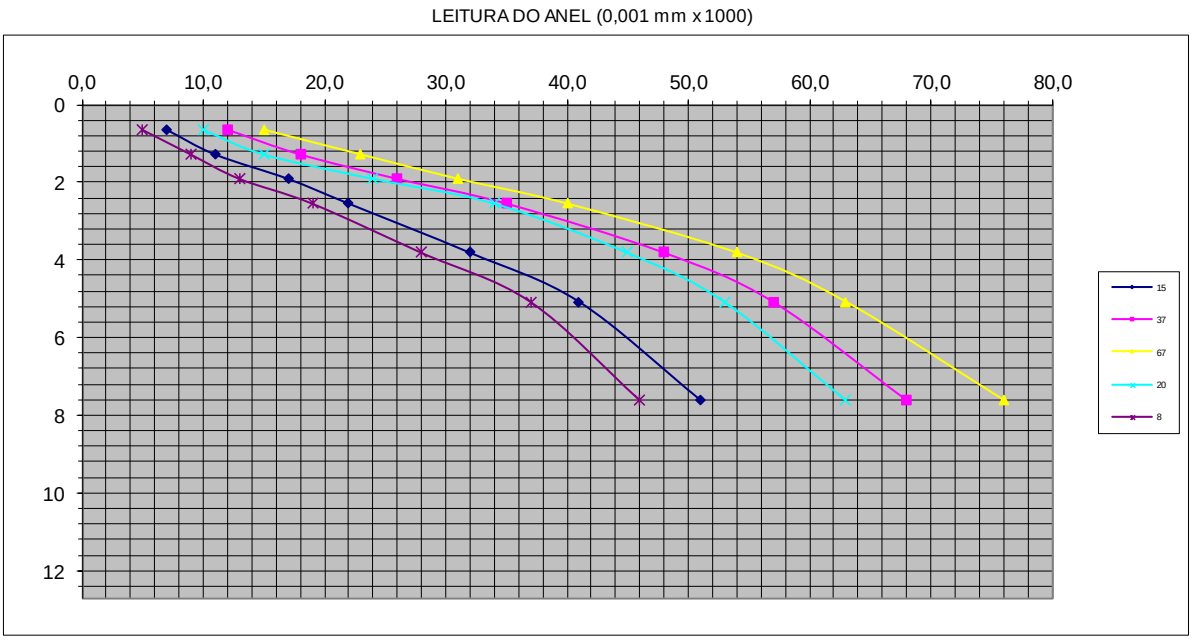
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

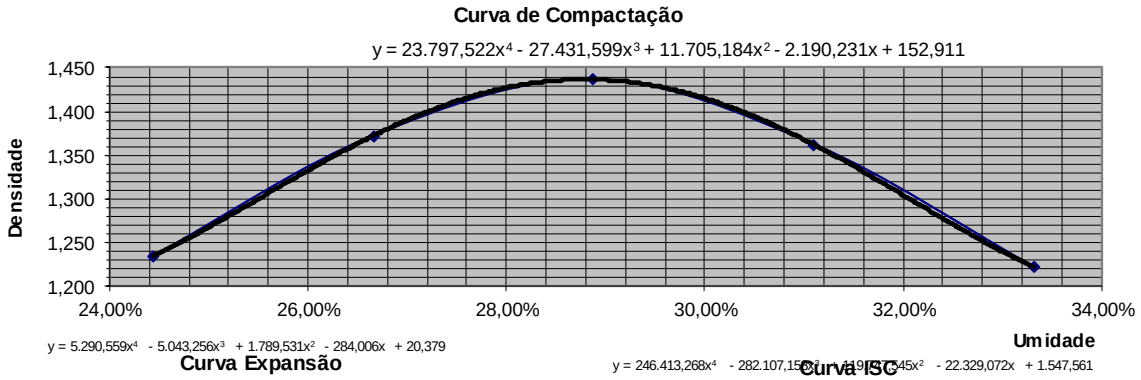
SONDAGEM TRADO:	16
ESTACA DE PROJETO:	**122+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 2,22**

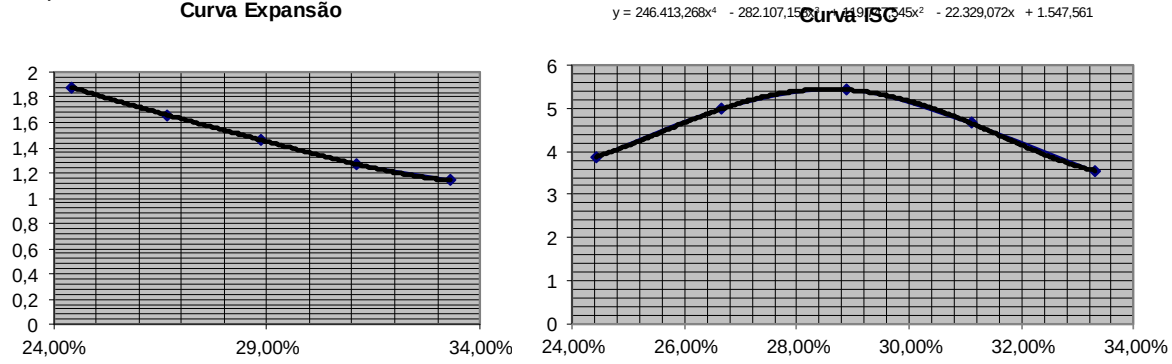
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			15			37			67			20			8			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	2,20			1,70			1,15			0,52			0,18		
	24/7	7:30	2,30			1,80			1,20			0,63			0,20		
	25/7	7:30	2,51			1,90			1,30			0,75			0,25		
	26/7	7:30	2,58		2,26	2,00		1,75	1,40		1,22	0,83		0,73	0,35		0,31

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		12	12,0		15	15,0		10	10,0		5	5,0	
	1,27	1,00	11	11,0		18	18,0		23	23,0		15	15,0		9	9,0	
	1,90	1,50	17	17,0		26	26,0		31	31,0		24	24,0		13	13,0	
	2,54	2,00	22	22,0	3,7	35	35,0	5,8	40	40,0	6,7	34	34,0	5,7	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	32	32,0		48	48,0		54	54,0		45	45,0		28	28,0	
	5,08	4,00	41	41,0	4,5	57	57,0	6,3	63	63,0	7,0	53	53,0	5,9	37	37,0	4,1
	7,62	6,00	51	51,0		68	68,0		76	76,0		63	63,0		46	46,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**17**						
EST.DE PROJ OU KM:	**129+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,80 a 2,65**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4500**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**87**	**56**	**78**	**24**	**45**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5285	4246	5088	4169	4731		
Volume do cilindro	2064	2096	2036	2102	2083		
Peso do cilindro + solo ümido	8456	7889	8858	7923	8125		
Peso do solo úmido (g)	3171	3643	3770	3754	3394		
Densidade do solo úmido	1,536	1,738	1,852	1,786	1,629		
Cápsula nº						**196**	**75**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,68	59,30
Peso Cápsula + solo seco (g)						73,22	54,35
Peso cápsula (g)						24,05	9,75
Peso de água (g)						5,46	4,95
Peso solo seco (g)						49,17	44,60
Umidade (%)	13,33%	15,55%	17,78%	20,00%	22,22%	11,10%	11,10%
Umidade adotada (%)	24,43%	26,66%	28,88%	31,10%	33,32%	11,10%	11,10%
Densidade do solo seco	1,235	1,372	1,437	1,362	1,222	1,111	1,111





RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,438**	Expansão	**1,46%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,40**	
	Normal	X	Hot = **28,90%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 17

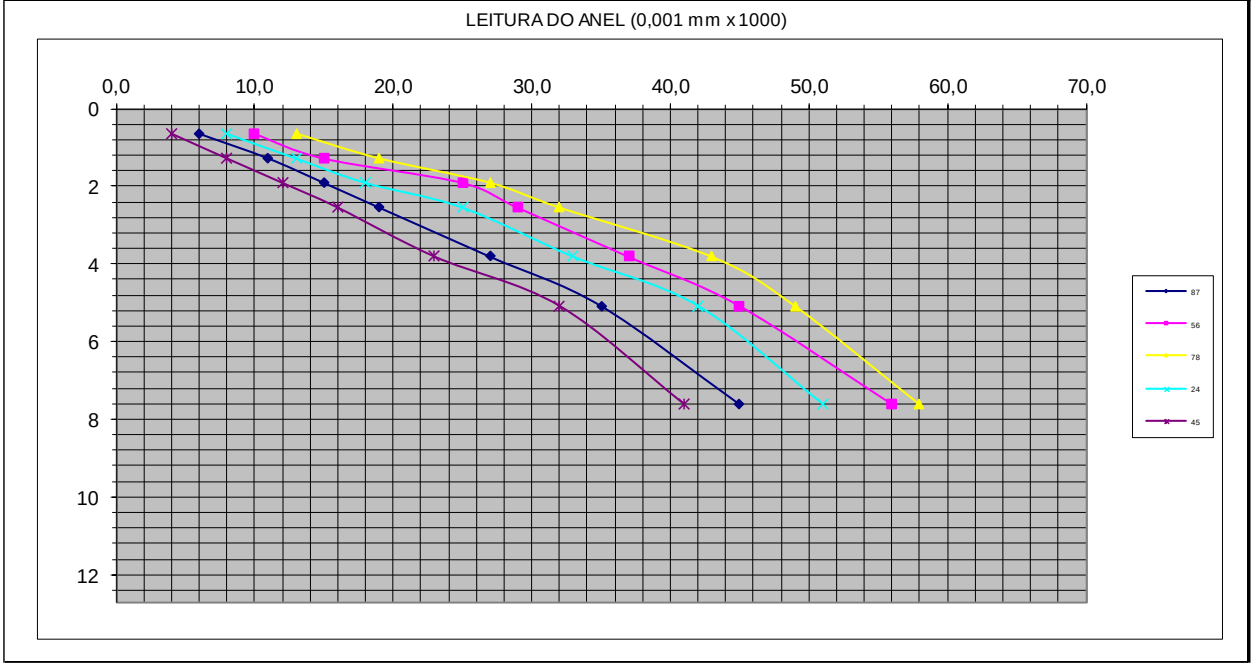
ESTACA DE PROJETO: **129+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,80 a 2,65**

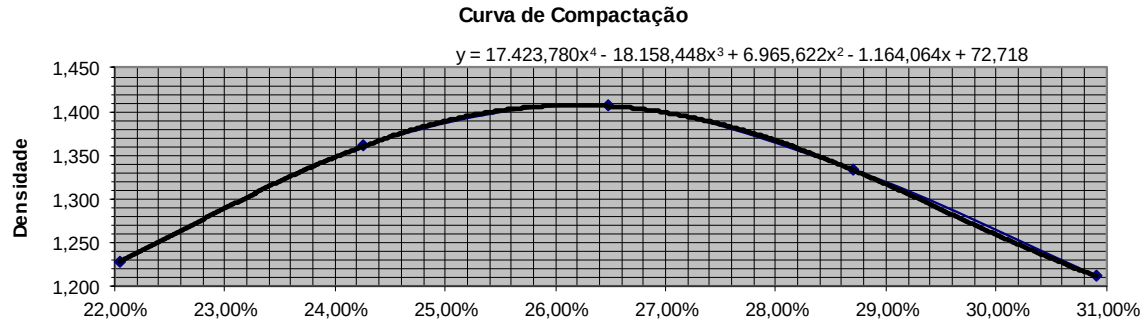
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

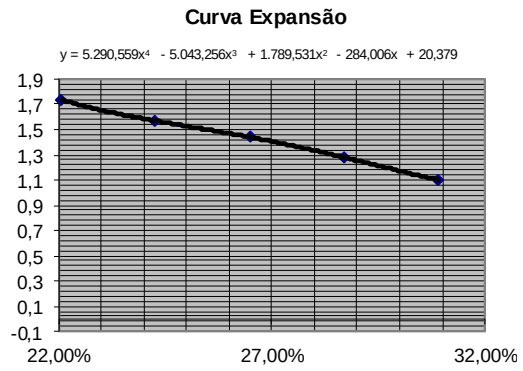
CILINDRO Nº			87			56			78			24			45		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	27/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:30	1,91			1,62			1,32			1,25			1,10		
	29/7	7:30	2,00			1,75			1,45			1,36			1,18		
	30/7	7:30	1,20			1,80			1,52			1,41			1,25		
	31/7	7:30	2,15		1,88	1,90		1,66	1,67		1,46	1,45		1,27	1,30		1,14

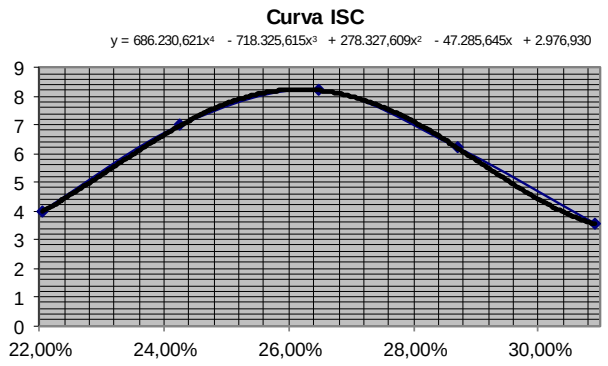
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		13	13,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	11	11,0		15	15,0		19	19,0		13	13,0		8	8,0	
	1,90	1,50	15	15,0		25	25,0		27	27,0		18	18,0		12	12,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	29	29,0	4,8	32	32,0	5,3	25	25,0	4,2	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	27	27,0		37	37,0		43	43,0		33	33,0		23	23,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	45	45,0	5,0	49	49,0	5,4	42	42,0	4,7	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	45	45,0		56	56,0		58	58,0		51	51,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	19						
EST.DE PROJ OU KM:	144+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,23 a 2,29		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4507	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	67	54	38	34	46		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4721	4939	4232	5623	4992		
Volume do cilindro	2072	2062	2069	2099	2078		
Peso do cilindro + solo ümido	7825	8425	7912	9225	8289		
Peso do solo úmido (g)	3104	3486	3680	3602	3297		
Densidade do solo úmido	1,498	1,691	1,779	1,716	1,587		
Cápsula nº						178	78
Peso Cápsula + solo úmido (g)						75,44	64,26
Peso Cápsula + solo seco (g)						71,56	58,90
Peso cápsula (g)						36,21	9,79
Peso de água (g)						3,88	5,36
Peso solo seco (g)						35,35	49,11
Umidade (%)	11,09%	13,31%	15,53%	17,75%	19,97%	10,98%	10,91%
Umidade adotada (%)	22,04%	24,26%	26,48%	28,70%	30,92%	10,95%	10,95%
Densidade do solo seco	1,228	1,361	1,406	1,333	1,212	1,109	1,109







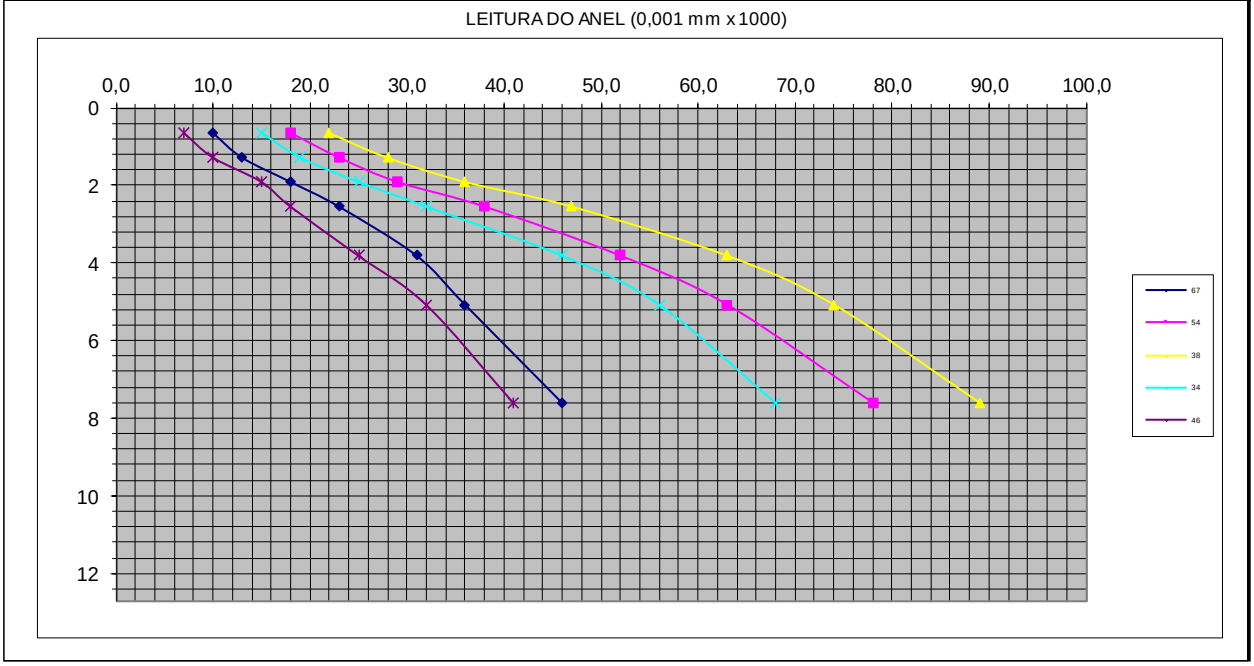
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,407**	Expansão	**1,44%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,30**	
	Normal	X	Hot = **26,50%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

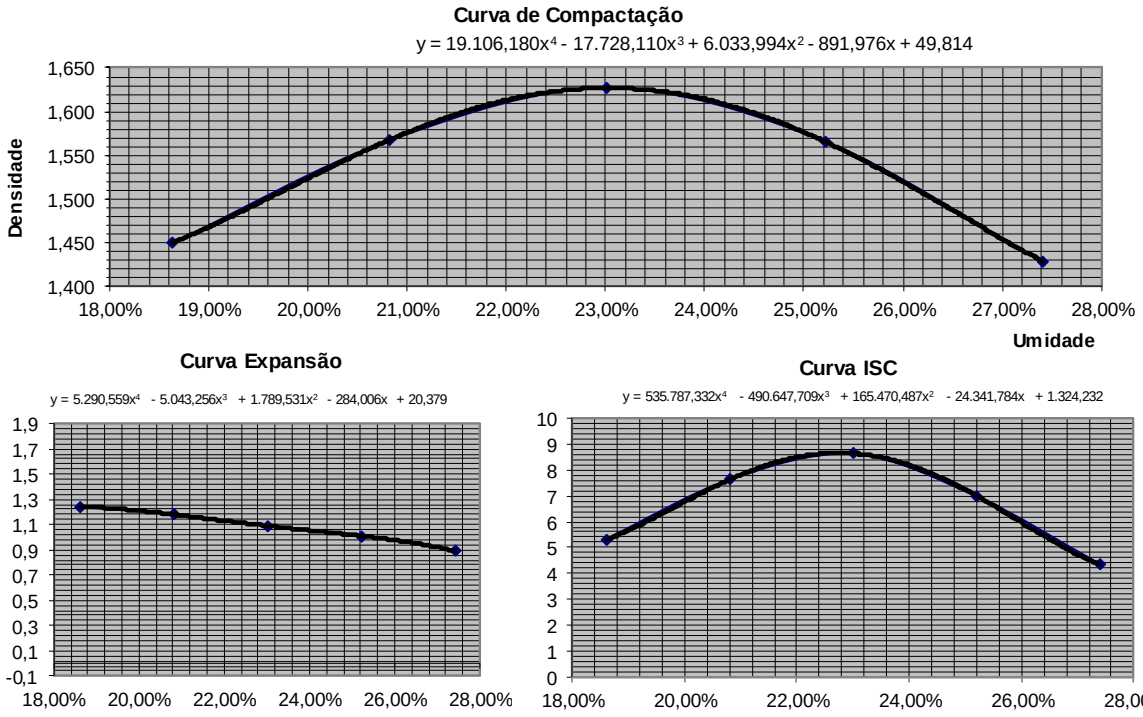
SONDAGEM TRADO:	19
ESTACA DE PROJETO:	**144+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,23 a 2,29**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			67			54			38			34			46			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:26	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:26	1,60			1,40			1,32			1,10			0,90		
	29/7	8:26	1,75			1,52			1,41			1,20			1,00		
	30/7	8:26	1,80			1,63			1,52			1,30			1,10		
	31/7	8:26	1,99		1,74	1,80		1,57	1,65		1,44	1,46		1,28	1,26		1,10

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		18	18,0		22	22,0		15	15,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		23	23,0		28	28,0		19	19,0		10	10,0	
	1,90	1,50	18	18,0		29	29,0		36	36,0		25	25,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	38	38,0	6,3	47	47,0	7,8	32	32,0	5,3	18	18,0	3,0
	3,81	3,00	31	31,0		52	52,0		63	63,0		46	46,0		25	25,0	
	5,08	4,00	36	36,0	4,0	63	63,0	7,0	74	74,0	8,2	56	56,0	6,2	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	46	46,0		78	78,0		89	89,0		68	68,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	20						
EST.DE PROJ OU KM:	152+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,21 a 3,07		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4552	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	27	36	60	84	69		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4157	4116	4746	5136	4770		
Volume do cilindro	2094	2064	2070	2057	2081		
Peso do cilindro + solo ümido	7758	8025	8889	9169	8558		
Peso do solo úmido (g)	3601	3909	4143	4033	3788		
Densidade do solo úmido	1,720	1,894	2,001	1,961	1,820		
Cápsula nº						29	67
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,69	88,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,66	81,25
Peso cápsula (g)						11,36	10,07
Peso de água (g)						6,03	7,00
Peso solo seco (g)						61,3	71,18
Umidade (%)	8,79%	10,98%	13,18%	15,38%	17,57%	9,84%	9,83%
Umidade adotada (%)	18,62%	20,82%	23,02%	25,21%	27,41%	9,84%	9,84%
Densidade do solo seco	1,450	1,568	1,627	1,566	1,429	1,098	1,098



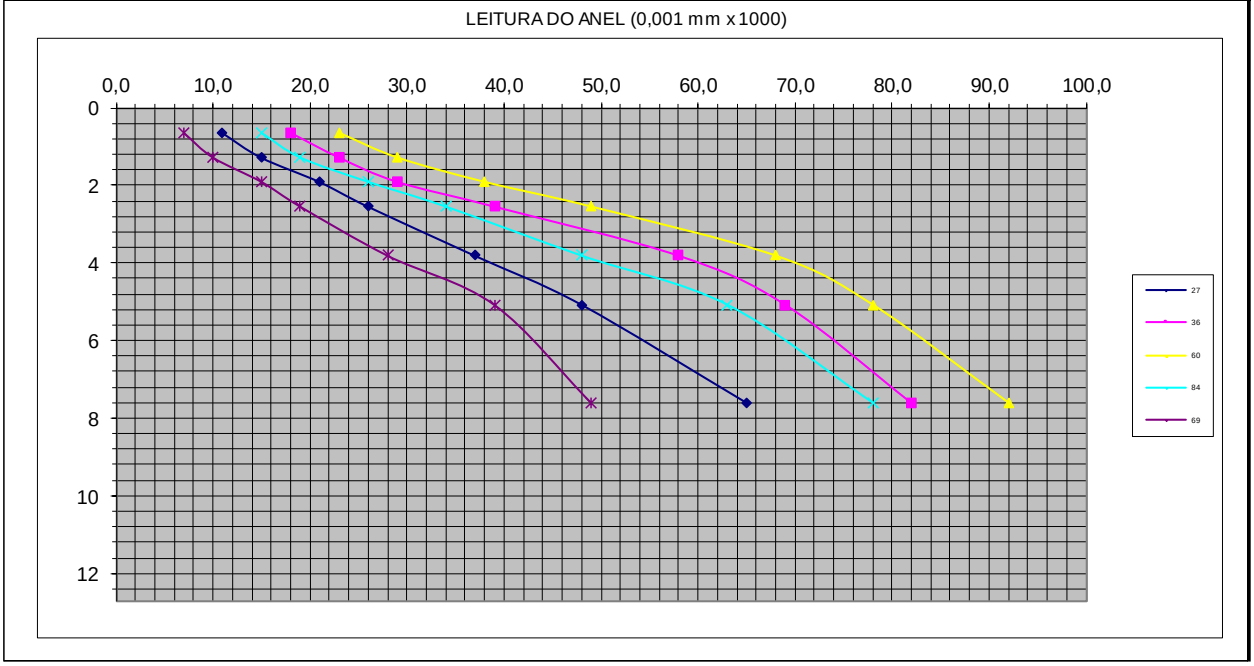
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,628**	Expansão	**1,10%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,70**	
	Normal	X	Hot = **23,05%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

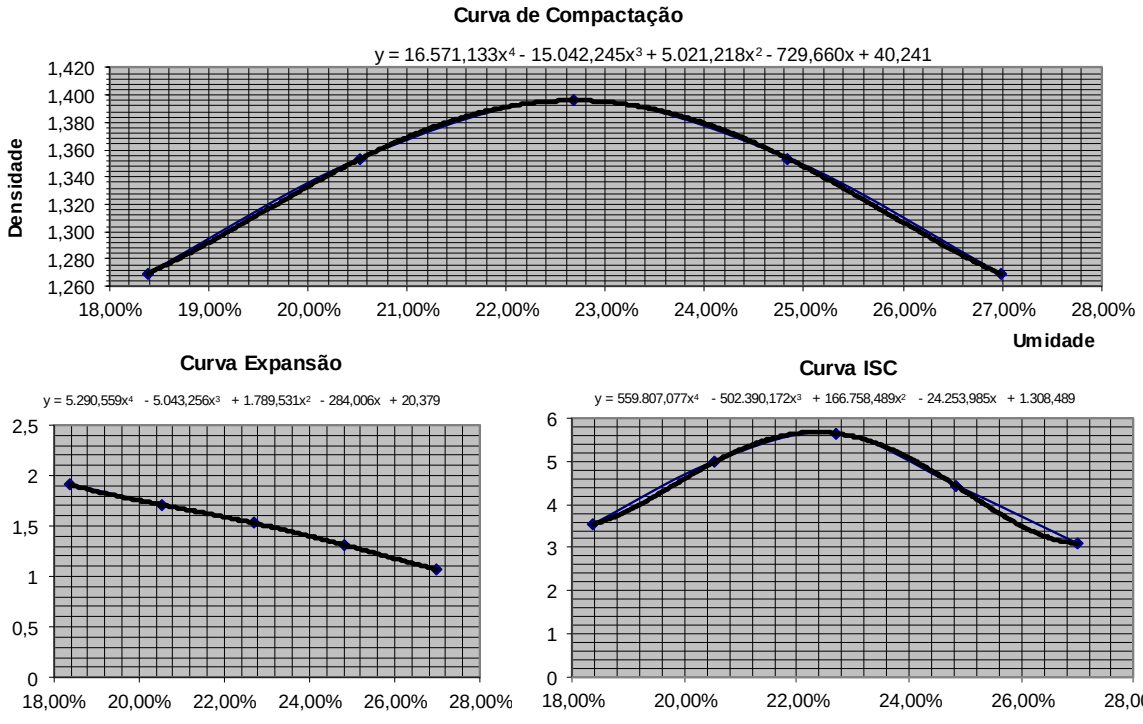
SONDAGEM TRADO:	20
ESTACA DE PROJETO:	**152+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,21 a 3,07**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			27			36			60			84			69			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:26	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:26	1,16			1,10			1,00			0,85			0,80		
	29/7	8:26	1,25			1,20			1,10			0,90			0,90		
	30/7	8:26	1,36			1,25			1,20			1,00			1,00		
	31/7	8:26	1,42		1,24	1,35		1,18	1,25		1,09	1,15		1,01	1,02		0,89

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	11	11,0		18	18,0		23	23,0		15	15,0		7	7,0	
	1,27	1,00	15	15,0		23	23,0		29	29,0		19	19,0		10	10,0	
	1,90	1,50	21	21,0		29	29,0		38	38,0		26	26,0		15	15,0	
	2,54	2,00	26	26,0	4,3	39	39,0	6,5	49	49,0	8,2	34	34,0	5,7	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	37	37,0		58	58,0		68	68,0		48	48,0		28	28,0	
	5,08	4,00	48	48,0	5,3	69	69,0	7,7	78	78,0	8,7	63	63,0	7,0	39	39,0	4,3
	7,62	6,00	65	65,0		82	82,0		92	92,0		78	78,0		49	49,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**21**						
EST.DE PROJ OU KM:	**162+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,51**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4646**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**23**	**31**	**75**	**44**	**74**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5330	4805	5576	4176	4783		
Volume do cilindro	2126	2082	2110	1974	2074		
Peso do cilindro + solo ümido	8525	8202	9190	7512	8125		
Peso do solo úmido (g)	3195	3397	3614	3336	3342		
Densidade do solo úmido	1,503	1,632	1,713	1,690	1,611		
Cápsula nº						**107**	**116**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						90,17	84,17
Peso Cápsula + solo seco (g)						85,99	80,78
Peso cápsula (g)						31,19	36,22
Peso de água (g)						4,18	3,39
Peso solo seco (g)						54,8	44,56
Umidade (%)	10,76%	12,91%	15,07%	17,22%	19,37%	7,63%	7,61%
Umidade adotada (%)	18,38%	20,53%	22,68%	24,84%	26,99%	7,62%	7,62%
Densidade do solo seco	1,269	1,354	1,396	1,354	1,269	1,076	1,076



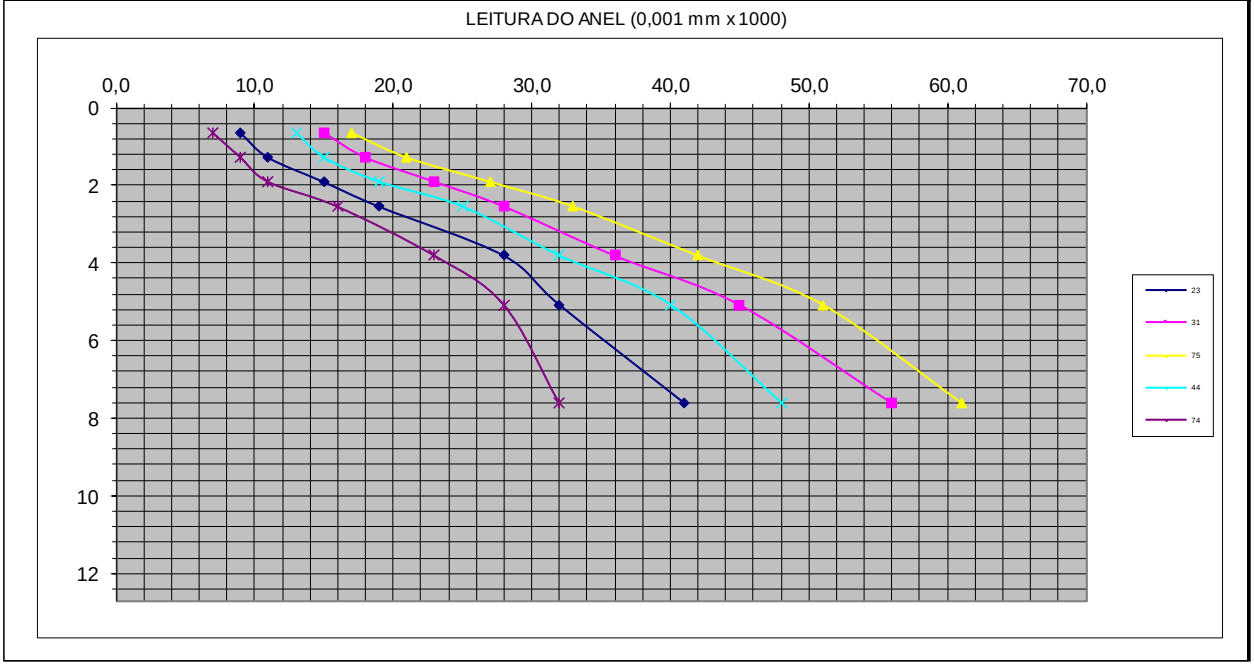
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,400**	Expansão	**1,54%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,70**	
	Normal	X	Hot = **22,69%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

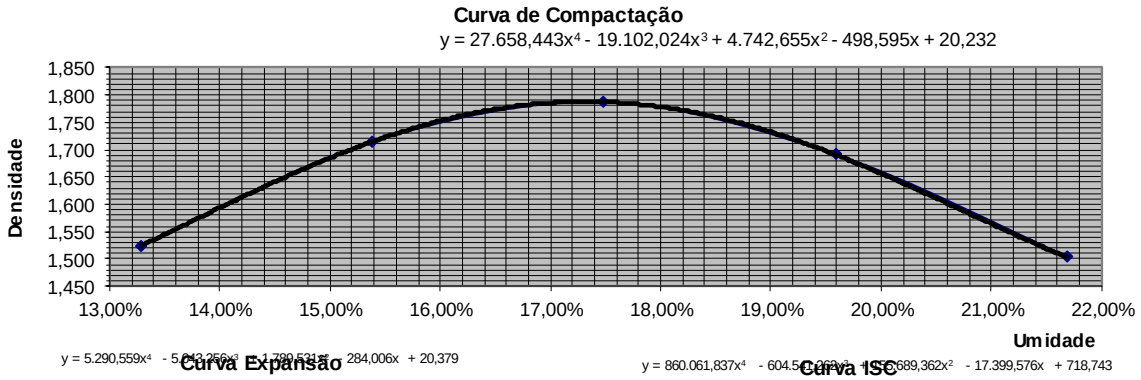
SONDAGEM TRADO:	21
ESTACA DE PROJETO:	**162+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,51**

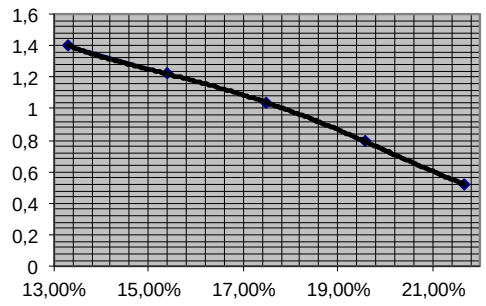
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			23			31			75			44			74			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:45	1,80			1,63			1,45			1,20			0,90		
	29/7	7:45	1,90			1,75			1,52			1,30			1,10		
	30/7	7:45	2,00			1,81			1,62			1,40			1,15		
	31/7	7:45	2,19		1,91	1,96		1,71	1,75		1,53	1,50		1,31	1,22		1,07

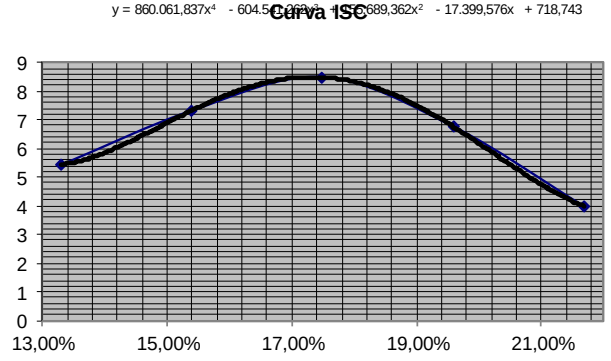
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		15	15,0		17	17,0		13	13,0		7	7,0	
	1,27	1,00	11	11,0		18	18,0		21	21,0		15	15,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		23	23,0		27	27,0		19	19,0		11	11,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	28	28,0	4,7	33	33,0	5,5	25	25,0	4,2	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	28	28,0		36	36,0		42	42,0		32	32,0		23	23,0	
	5,08	4,00	32	32,0	3,5	45	45,0	5,0	51	51,0	5,7	40	40,0	4,4	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	41	41,0		56	56,0		61	61,0		48	48,0		32	32,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	22						
EST.DE PROJ OU KM:	172+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,56 a 2,15		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4767	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	13	18	21	15	19		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	5635	4256	4876	5585	4161		
Volume do cilindro	2115	2056	2070	2112	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	9289	8325	9223	9856	8002		
Peso do solo úmido (g)	3654	4069	4347	4271	3841		
Densidade do solo úmido	1,728	1,979	2,100	2,022	1,830		
Cápsula nº						12	78
Peso Cápsula + solo úmido (g)						81,23	78,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						77,89	75,03
Peso cápsula (g)						9,62	9,79
Peso de água (g)						3,34	3,20
Peso solo seco (g)						68,27	65,24
Umidade (%)	8,39%	10,49%	12,59%	14,69%	16,78%	4,89%	4,90%
Umidade adotada (%)	13,29%	15,39%	17,49%	19,58%	21,68%	4,90%	4,90%
Densidade do solo seco	1,525	1,715	1,787	1,691	1,504	1,049	1,049







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,788**	Expansão	**1,05%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,60**	
	Normal	X	Hot = **17,50%**			

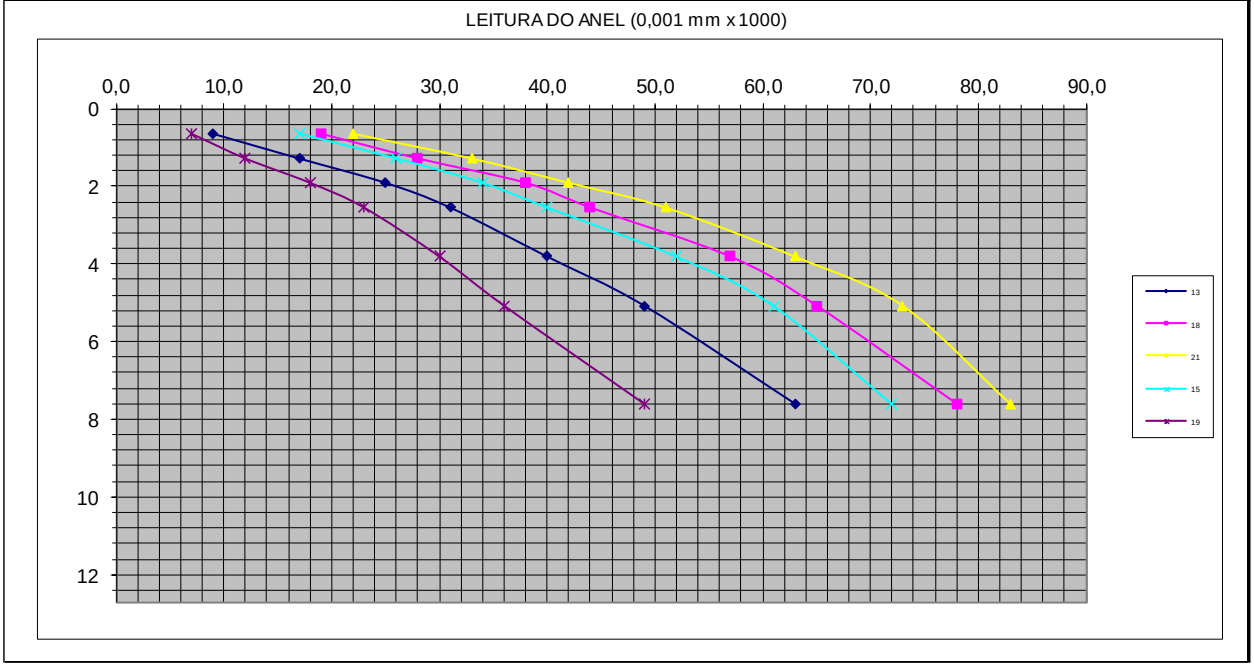
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

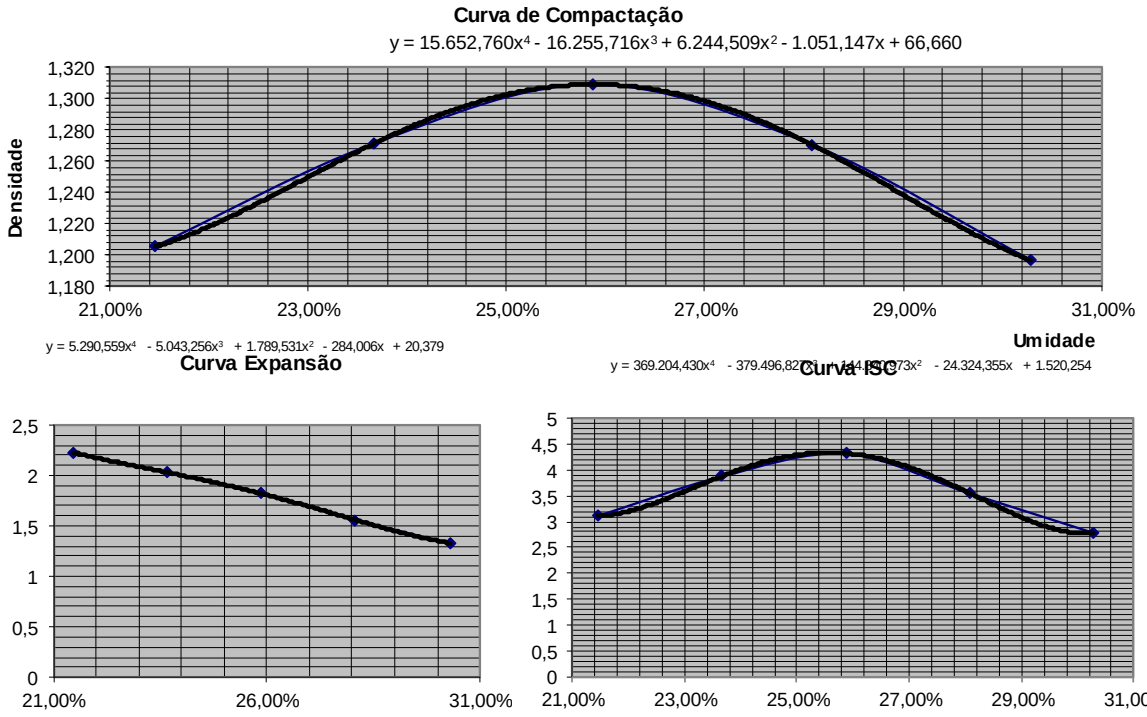
SONDAGEM TRADO:	22
ESTACA DE PROJETO:	**172+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,56 a 2,15**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			13			18			21			15			19			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:45	1,32			1,15			0,85			0,62			0,32		
	29/7	7:45	1,40			1,20			0,91			0,78			0,40		
	30/7	7:45	1,50			1,30			1,11			0,82			0,50		
	31/7	7:45	1,60		1,40	1,40		1,22	1,19		1,04	0,90		0,79	0,60		0,52

PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	9	9,0		19	19,0		22	22,0		17	17,0		7	7,0	
	1,27	1,00	17	17,0		28	28,0		33	33,0		26	26,0		12	12,0	
	1,90	1,50	25	25,0		38	38,0		42	42,0		34	34,0		18	18,0	
	2,54	2,00	31	31,0	5,2	44	44,0	7,3	51	51,0	8,5	40	40,0	6,7	23	23,0	3,8
	3,81	3,00	40	40,0		57	57,0		63	63,0		52	52,0		30	30,0	
	5,08	4,00	49	49,0	5,4	65	65,0	7,2	73	73,0	8,1	61	61,0	6,8	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	63	63,0		78	78,0		83	83,0		72	72,0		49	49,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**23**						
EST.DE PROJ OU KM:	**187+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 1,27**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4528**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**4**	**10**	**73**	**55**	**5**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4121	5580	4715	4025	4232		
Volume do cilindro	2052	2109	2069	2116	2111		
Peso do cilindro + solo ümido	7125	8896	8125	7469	7523		
Peso do solo úmido (g)	3004	3316	3410	3444	3291		
Densidade do solo úmido	1,464	1,572	1,648	1,628	1,559		
Cápsula nº						**8**	**186**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						95,59	68,36
Peso Cápsula + solo seco (g)						89,47	62,81
Peso cápsula (g)						30,67	9,54
Peso de água (g)						6,12	5,55
Peso solo seco (g)						58,8	53,27
Umidade (%)	11,04%	13,25%	15,46%	17,67%	19,87%	10,41%	10,42%
Umidade adotada (%)	21,45%	23,66%	25,87%	28,08%	30,29%	10,41%	10,41%
Densidade do solo seco	1,205	1,271	1,309	1,271	1,197	1,104	1,104



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,310**	Expansão	**1,83%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	X	Hot = **25,89%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 23

ESTACA DE PROJETO: **187+0,00**

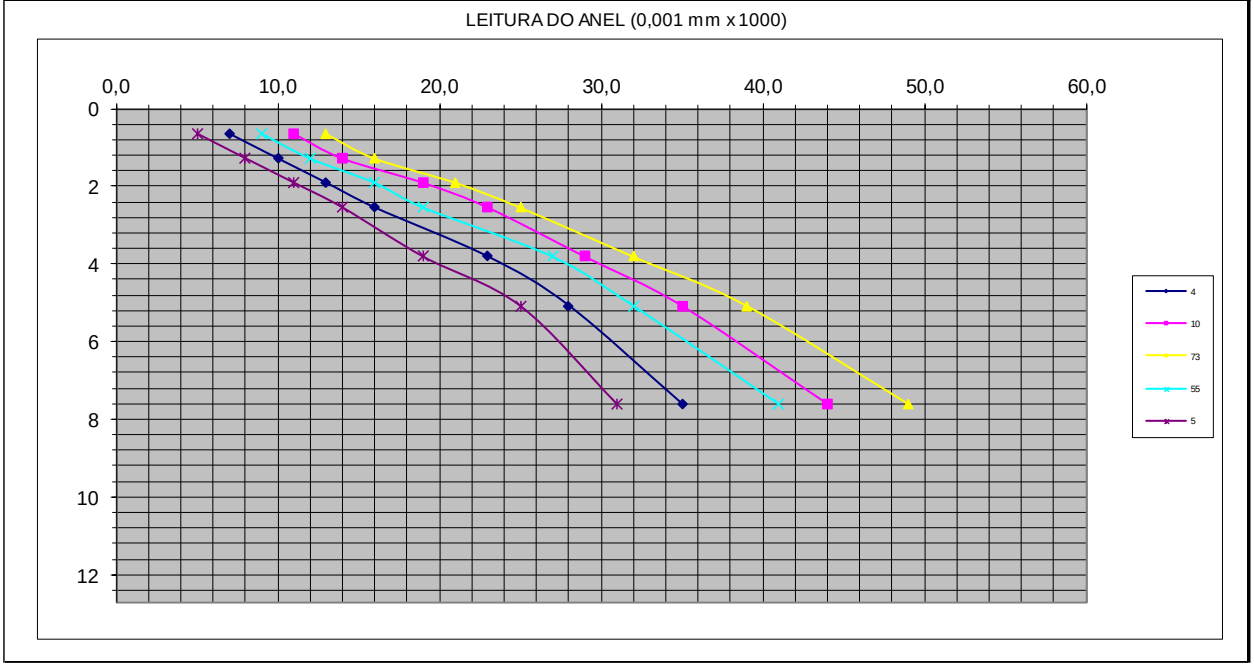
PROFUNDIDADE (m): **0,19 a 1,27**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

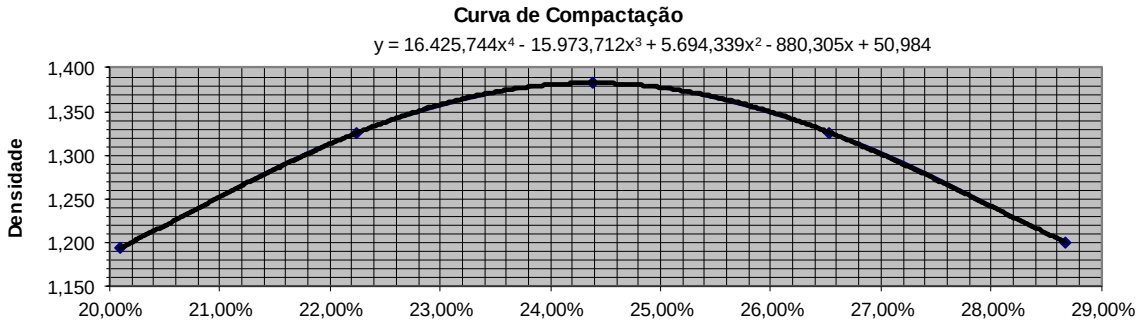
CILINDRO Nº

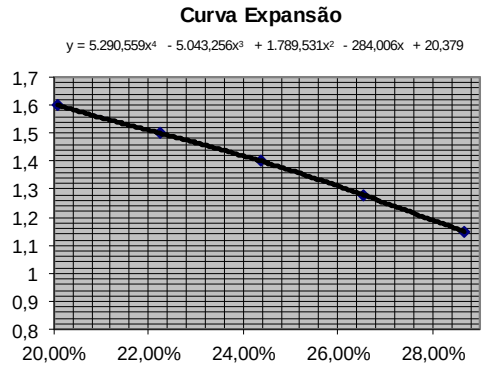
			4			10			73			55			5		
EXPANSÃO	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	2,02			2,00			1,74			1,45			1,25		
	24/7	7:30	2,15			2,10			1,80			1,52			1,36		
	25/7	7:30	2,25			2,20			1,90			1,65			1,45		
	26/7	7:30	2,55		2,23	2,32		2,03	2,08		1,82	1,78		1,56	1,52		1,33

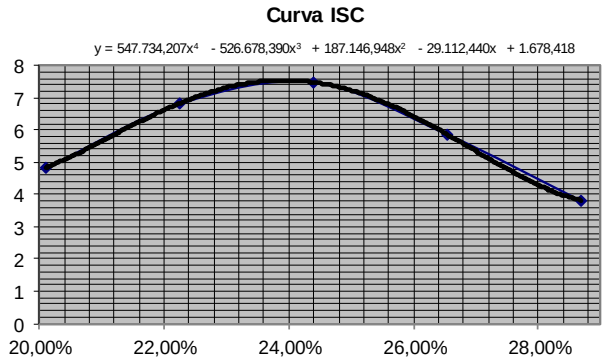
	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
PENETRAÇÃO	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		5	5,0	
	1,27	1,00	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		19	19,0		21	21,0		16	16,0		11	11,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	23	23,0	3,8	25	25,0	4,2	19	19,0	3,2	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	23	23,0		29	29,0		32	32,0		27	27,0		19	19,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,1	35	35,0	3,9	39	39,0	4,3	32	32,0	3,5	25	25,0	2,8
	7,62	6,00	35	35,0		44	44,0		49	49,0		41	41,0		31	31,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	24						
EST.DE PROJ OU KM:	187+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,28 a 5,10		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4663	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	79	42	55	39	9		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5337	5603	4025	4206	4263		
Volume do cilindro	2059	2104	2116	2060	2096		
Peso do cilindro + solo ümido	8289	9012	7664	7663	7502		
Peso do solo úmido (g)	2952	3409	3639	3457	3239		
Densidade do solo úmido	1,434	1,620	1,720	1,678	1,545		
Cápsula nº						56	98
Peso Cápsula + solo úmido (g)						47,22	40,08
Peso Cápsula + solo seco (g)						44,69	38,02
Peso cápsula (g)						9,72	9,48
Peso de água (g)						2,53	2,06
Peso solo seco (g)						34,97	28,54
Umidade (%)	12,87%	15,01%	17,16%	19,30%	21,45%	7,23%	7,22%
Umidade adotada (%)	20,09%	22,24%	24,38%	26,53%	28,67%	7,23%	7,23%
Densidade do solo seco	1,194	1,325	1,383	1,326	1,201	1,072	1,072







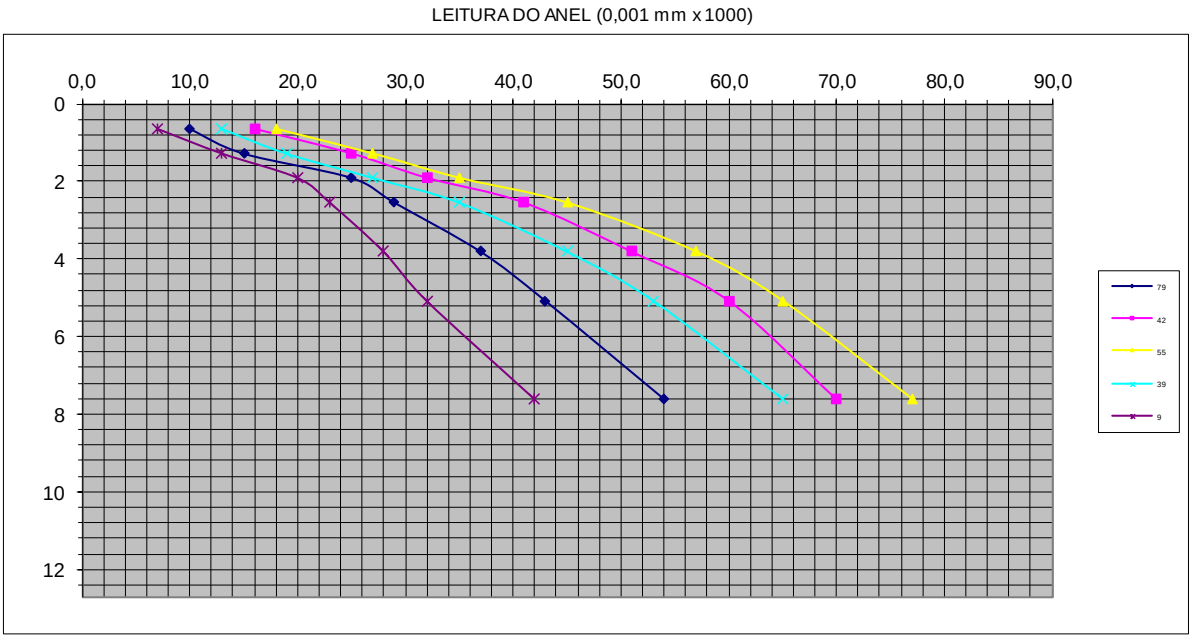
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,386**	Expansão	**1,42%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,50**	
	Normal	X	Hot = **24,38%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

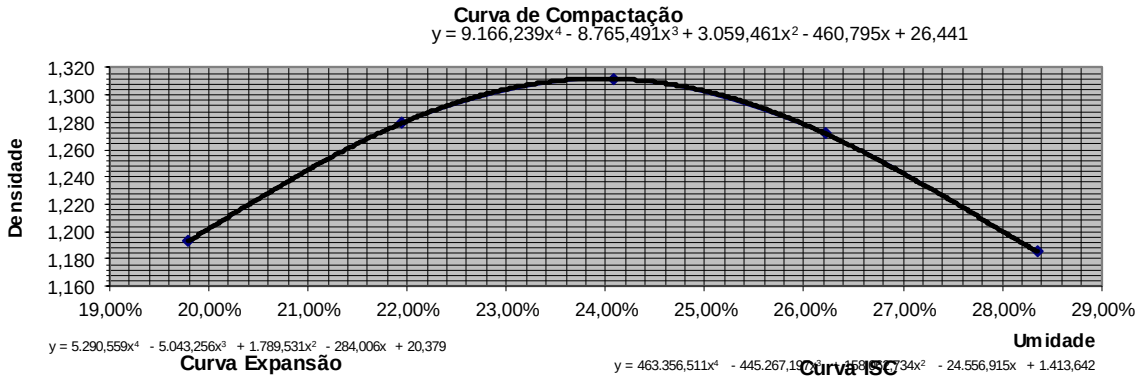
SONDAGEM TRADO:	24
ESTACA DE PROJETO:	**187+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,28 a 5,10**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			79			42			55			39			9			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	1,52			1,45			1,36			1,25			1,10		
	24/7	7:30	1,63			1,52			1,45			1,36			1,18		
	25/7	7:30	1,78			1,63			1,52			1,41			1,25		
	26/7	7:30	1,83		1,60	1,72		1,50	1,60		1,40	1,46		1,28	1,31		1,15

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		16	16,0		18	18,0		13	13,0		7	7,0	
	1,27	1,00	15	15,0		25	25,0		27	27,0		19	19,0		13	13,0	
	1,90	1,50	25	25,0		32	32,0		35	35,0		27	27,0		20	20,0	
	2,54	2,00	29	29,0	4,8	41	41,0	6,8	45	45,0	7,5	35	35,0	5,8	23	23,0	3,8
	3,81	3,00	37	37,0		51	51,0		57	57,0		45	45,0		28	28,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	60	60,0	6,7	65	65,0	7,2	53	53,0	5,9	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	54	54,0		70	70,0		77	77,0		65	65,0		42	42,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**25**						
EST.DE PROJ OU KM:	**193+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**1,10 a 2,35**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4675**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**47**	**42**	**15**	**21**	**11**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4273	5603	5585	4876	5653		
Volume do cilindro	2110	2104	2112	2070	2106		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	8885	9023	8199	8858		
Peso do solo úmido (g)	3016	3282	3438	3323	3205		
Densidade do solo úmido	1,429	1,560	1,628	1,605	1,522		
Cápsula nº						**117**	**98**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						72,52	56,08
Peso Cápsula + solo seco (g)						69,56	53,05
Peso cápsula (g)						27,08	9,48
Peso de água (g)						2,96	3,03
Peso solo seco (g)						42,48	43,57
Umidade (%)	12,84%	14,97%	17,11%	19,25%	21,39%	6,97%	6,95%
Umidade adotada (%)	19,80%	21,94%	24,07%	26,21%	28,35%	6,96%	6,96%
Densidade do solo seco	1,193	1,279	1,312	1,272	1,186	1,070	1,070



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,316**	Expansão	**1,67%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,40**	
	Normal	X	Hot = **24,10%**			

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 25

ESTACA DE PROJETO: **193+0,00**

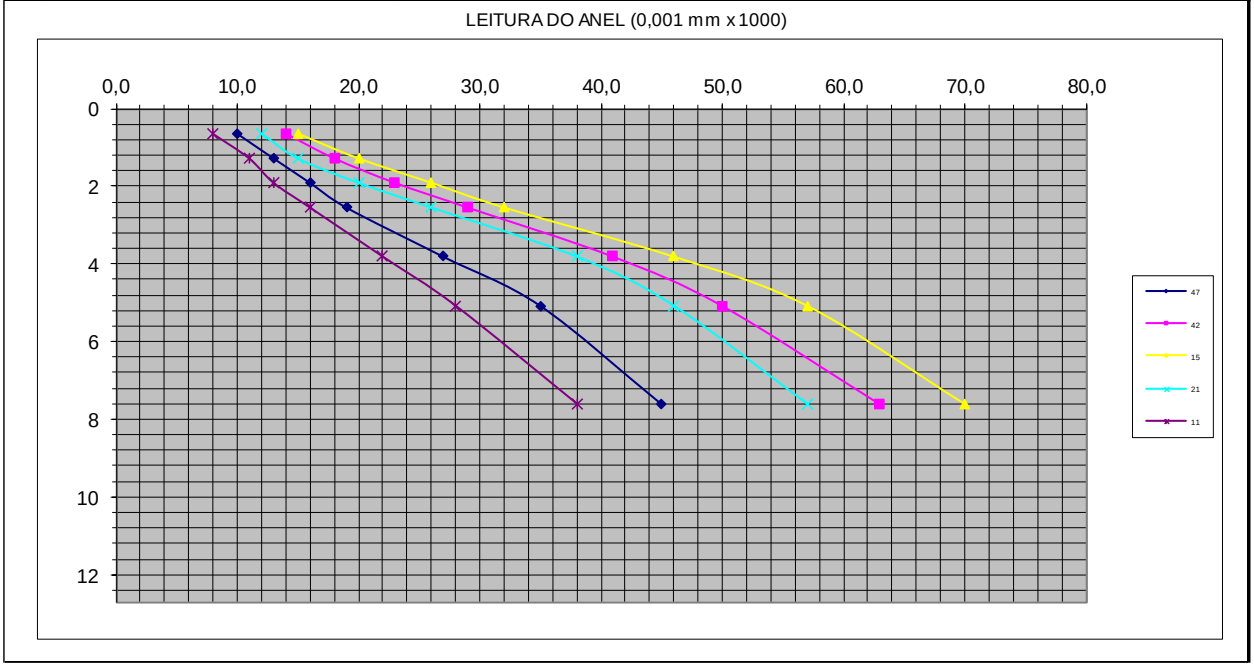
PROFUNDIDADE (m): **1,10 a 2,35**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

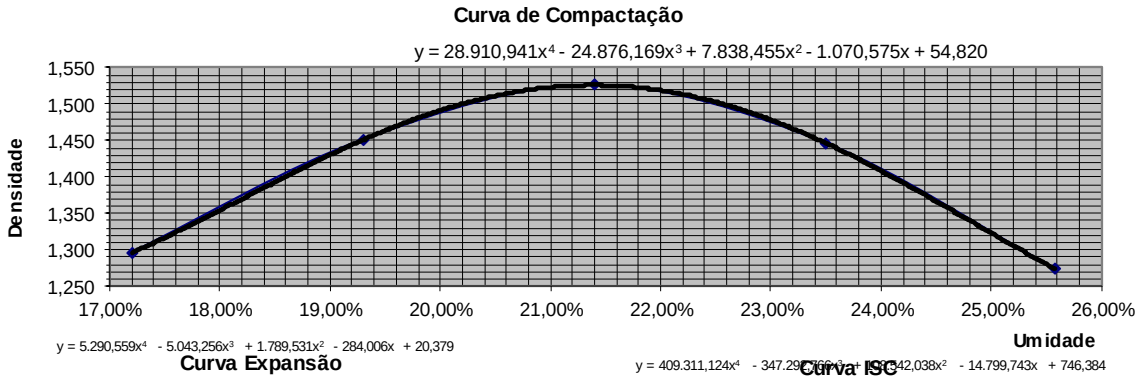
CILINDRO Nº | 47 | 42 | 15 | 21 | 11

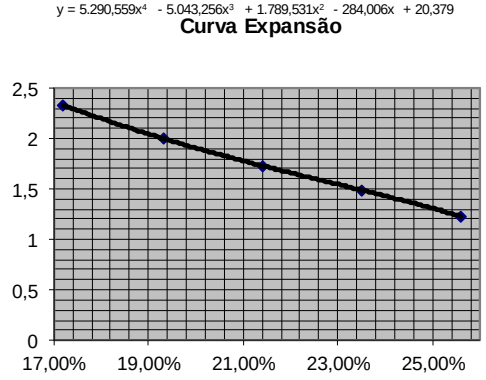
	DATA	HORA	47 LEITURA	47 DIF.	47 %	42 LEITURA	42 DIF.	42 %	15 LEITURA	15 DIF.	15 %	21 LEITURA	21 DIF.	21 %	11 LEITURA	11 DIF.	11 %
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	24/7	7:30	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	25/7	7:30	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	26/7	7:30	2,50		2,19	2,20		1,92	1,91		1,67	1,60		1,40	1,30		1,14

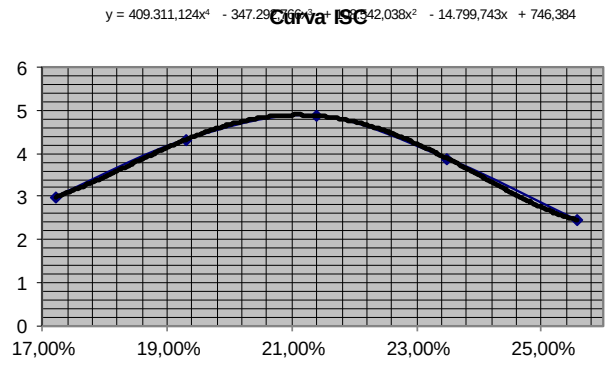
	PEN.	TEMPO	47 LEITURA			42 LEITURA			15 LEITURA			21 LEITURA			11 LEITURA		
PENETRAÇÃO	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	10	10,0		14	14,0		15	15,0		12	12,0		8	8,0	
	1,27	1,00	13	13,0		18	18,0		20	20,0		15	15,0		11	11,0	
	1,90	1,50	16	16,0		23	23,0		26	26,0		20	20,0		13	13,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	29	29,0	4,8	32	32,0	5,3	26	26,0	4,3	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	27	27,0		41	41,0		46	46,0		38	38,0		22	22,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	50	50,0	5,5	57	57,0	6,3	46	46,0	5,1	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	45	45,0		63	63,0		70	70,0		57	57,0		38	38,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**26**						
EST.DE PROJ OU KM:	**202+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,18 a 2,10**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4778**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**70**	**8**	**71**	**25**	**39**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4764	5430	4673	4054	4206		
Volume do cilindro	2078	2113	2078	2101	2060		
Peso do cilindro + solo ümido	7923	9089	8523	7809	7502		
Peso do solo úmido (g)	3159	3659	3850	3755	3296		
Densidade do solo úmido	1,520	1,732	1,853	1,787	1,600		
Cápsula nº						**30**	**136**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						71,04	80,45
Peso Cápsula + solo seco (g)						68,35	78,23
Peso cápsula (g)						10,30	30,70
Peso de água (g)						2,69	2,22
Peso solo seco (g)						58,05	47,53
Umidade (%)	12,56%	14,65%	16,74%	18,84%	20,93%	4,63%	4,67%
Umidade adotada (%)	17,21%	19,30%	21,40%	23,49%	25,58%	4,65%	4,65%
Densidade do solo seco	1,297	1,451	1,526	1,447	1,274	1,047	1,047







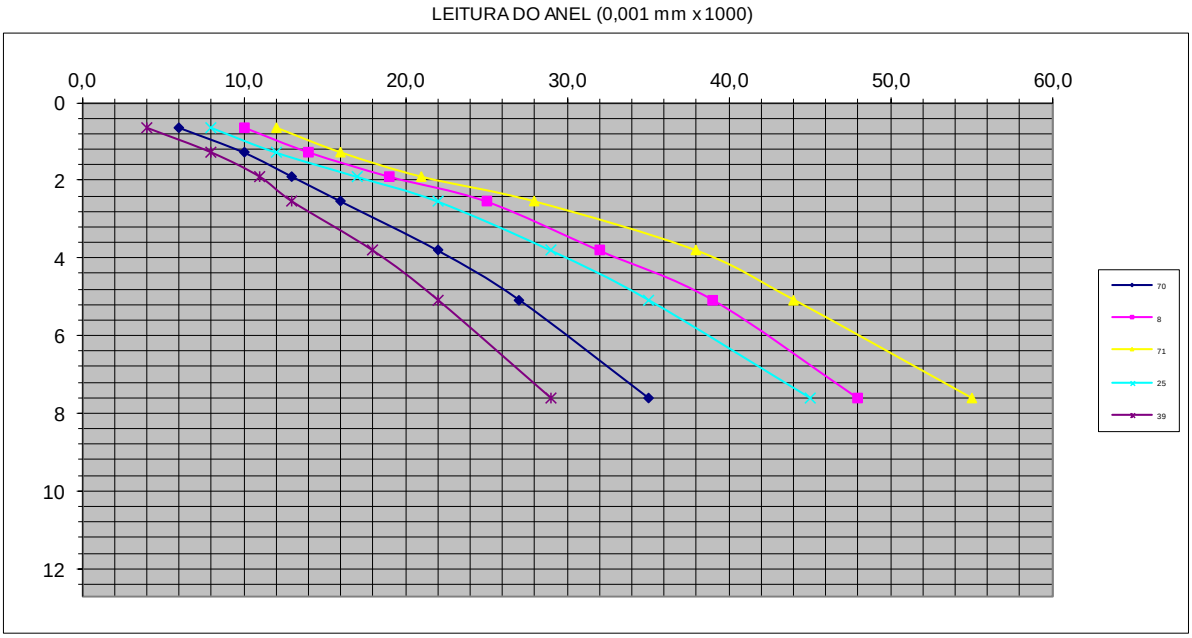
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,528**	Expansão	**1,73%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,16**	
	Normal	X	Hot = **21,43%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

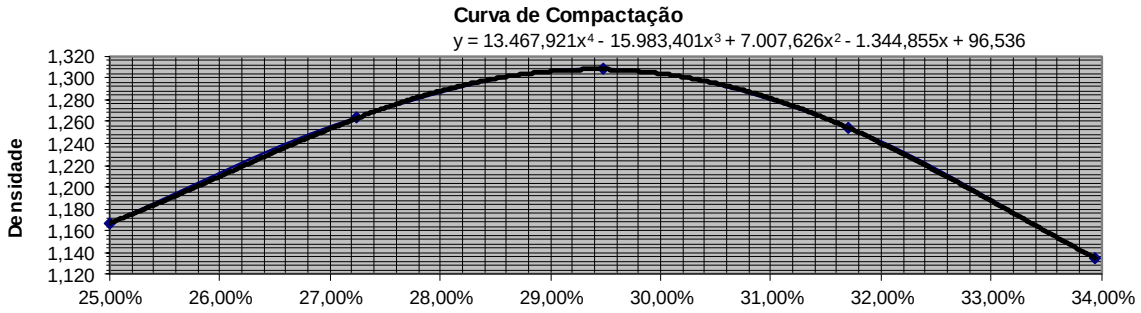
SONDAGEM TRADO:	26
ESTACA DE PROJETO:	**202+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,18 a 2,10**

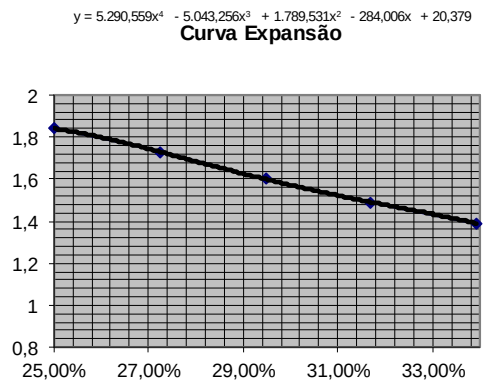
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			70			8			71			25			39			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	8:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	8:15	2,36			1,85			1,52			1,45			1,10		
	24/7	8:15	2,45			1,98			1,63			1,52			1,18		
	25/7	8:15	2,52			2,10			1,78			1,63			1,25		
	26/7	8:15	2,67		2,33	2,29		2,00	1,98		1,73	1,70		1,49	1,41		1,23

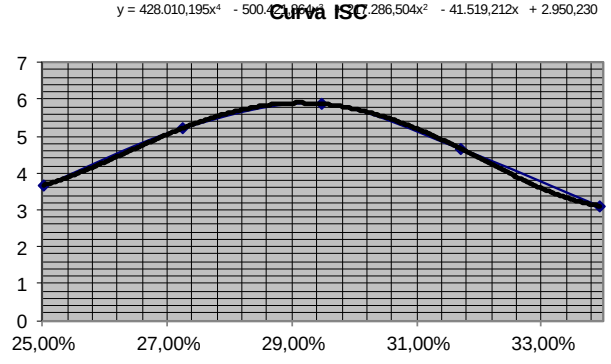
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		12	12,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		19	19,0		21	21,0		17	17,0		11	11,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	25	25,0	4,2	28	28,0	4,7	22	22,0	3,7	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	22	22,0		32	32,0		38	38,0		29	29,0		18	18,0	
	5,08	4,00	27	27,0	3,0	39	39,0	4,3	44	44,0	4,9	35	35,0	3,9	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	35	35,0		48	48,0		55	55,0		45	45,0		29	29,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**27**						
EST.DE PROJ OU KM:	**209+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,48 a 1,93**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4480**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**61**	**83**	**79**	**68**	**53**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5760	5285	5337	4737	4326		
Volume do cilindro	2123	2064	2059	2078	2089		
Peso do cilindro + solo ümido	8858	8602	8823	8169	7502		
Peso do solo úmido (g)	3098	3317	3486	3432	3176		
Densidade do solo úmido	1,459	1,607	1,693	1,652	1,520		
Cápsula nº						**196**	**75**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,68	59,30
Peso Cápsula + solo seco (g)						73,00	54,14
Peso cápsula (g)						24,05	9,75
Peso de água (g)						5,68	5,16
Peso solo seco (g)						48,95	44,39
Umidade (%)	13,39%	15,63%	17,86%	20,09%	22,32%	11,60%	11,62%
Umidade adotada (%)	25,01%	27,24%	29,47%	31,70%	33,94%	11,61%	11,61%
Densidade do solo seco	1,167	1,263	1,308	1,254	1,135	1,116	1,116







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,310**	Expansão	**1,61%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,90**	
	Normal	X	Hot = **29,48%**			

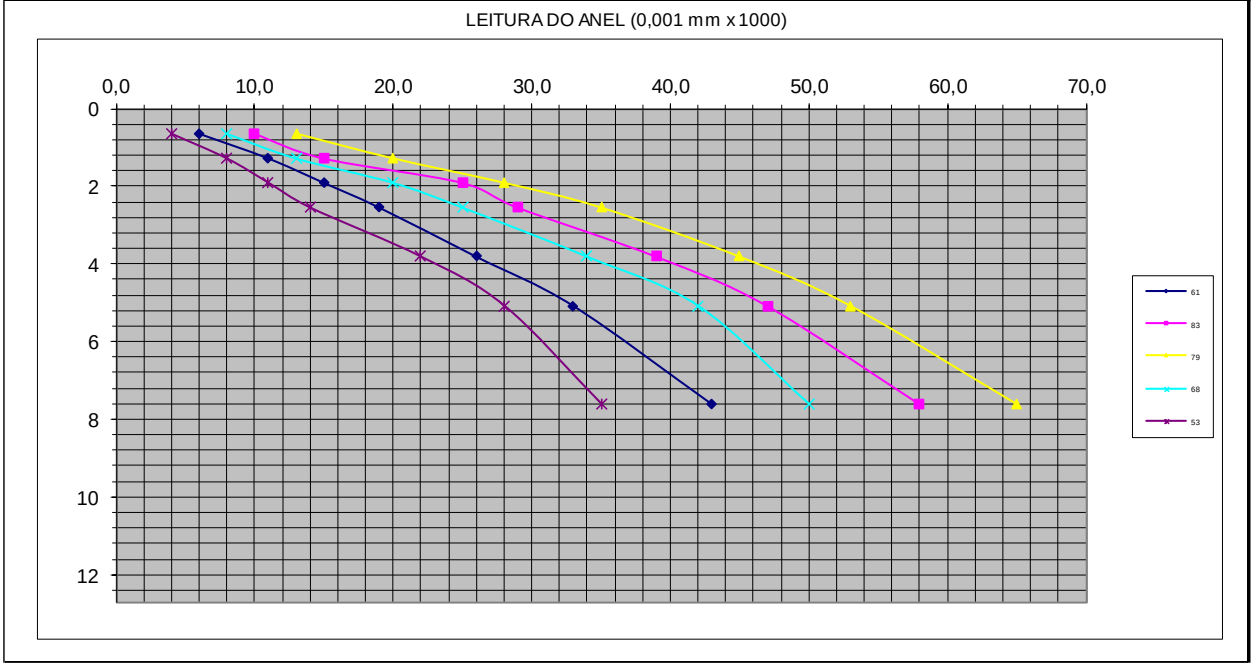
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

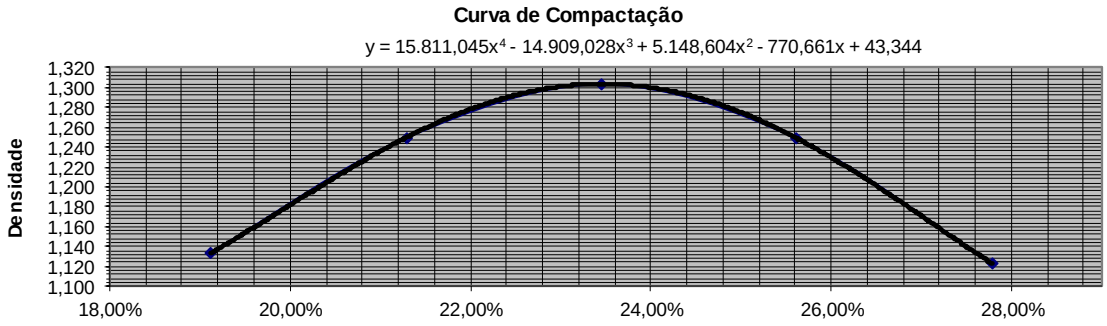
SONDAGEM TRADO:	27
ESTACA DE PROJETO:	**209+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,48 a 1,93**

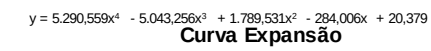
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			61			83			79			68			53			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	8:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	8:45	1,82			1,62			1,52			1,42			1,22		
	29/7	8:45	1,90			1,78			1,63			1,51			1,36		
	30/7	8:45	2,00			1,82			1,72			1,62			1,45		
	31/7	8:45	2,10		1,84	1,98		1,73	1,83		1,60	1,70		1,49	1,59		1,39

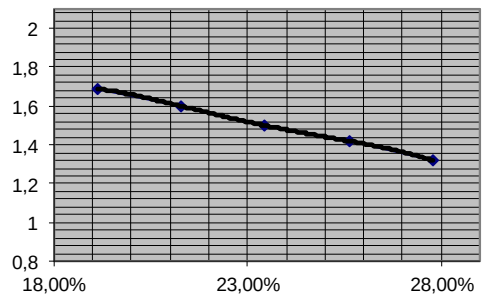
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		13	13,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	11	11,0		15	15,0		20	20,0		13	13,0		8	8,0	
	1,90	1,50	15	15,0		25	25,0		28	28,0		20	20,0		11	11,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	29	29,0	4,8	35	35,0	5,8	25	25,0	4,2	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	26	26,0		39	39,0		45	45,0		34	34,0		22	22,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	47	47,0	5,2	53	53,0	5,9	42	42,0	4,7	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	43	43,0		58	58,0		65	65,0		50	50,0		35	35,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

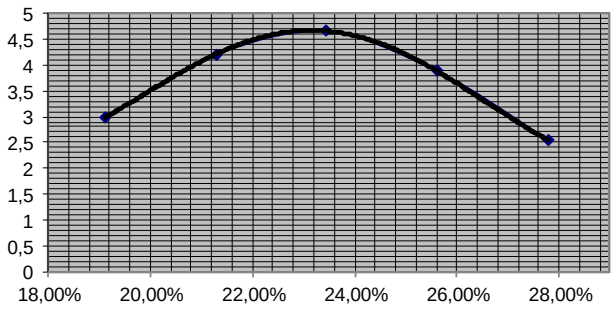


ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	28						
EST.DE PROJ OU KM:	217+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,36 a 1,58		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4617	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	23	63	52	2	38		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5330	4642	4161	4935	4232		
Volume do cilindro	2126	2076	2090	2061	2069		
Peso do cilindro + solo ümido	8201	7789	7525	8169	7201		
Peso do solo úmido (g)	2871	3147	3364	3234	2969		
Densidade do solo úmido	1,350	1,516	1,610	1,569	1,435		
Cápsula nº						198	99
Peso Cápsula + solo úmido (g)						88,35	94,37
Peso Cápsula + solo seco (g)						83,59	89,59
Peso cápsula (g)						26,15	31,99
Peso de água (g)						4,76	4,78
Peso solo seco (g)						57,44	57,60
Umidade (%)	10,83%	13,00%	15,16%	17,33%	19,49%	8,29%	8,30%
Umidade adotada (%)	19,12%	21,29%	23,45%	25,62%	27,79%	8,29%	8,29%
Densidade do solo seco	1,134	1,250	1,304	1,249	1,123	1,083	1,083









RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,305**	Expansão	**1,52%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,70**	
	Normal	X	Hot = **23,76%**			

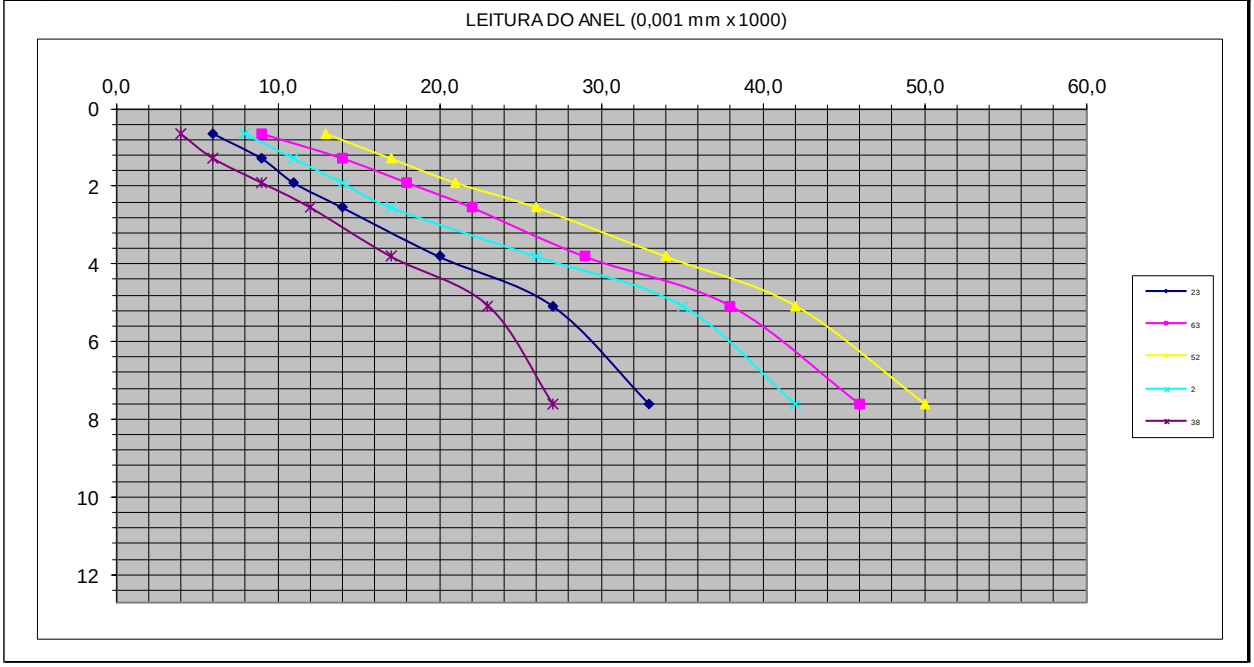
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

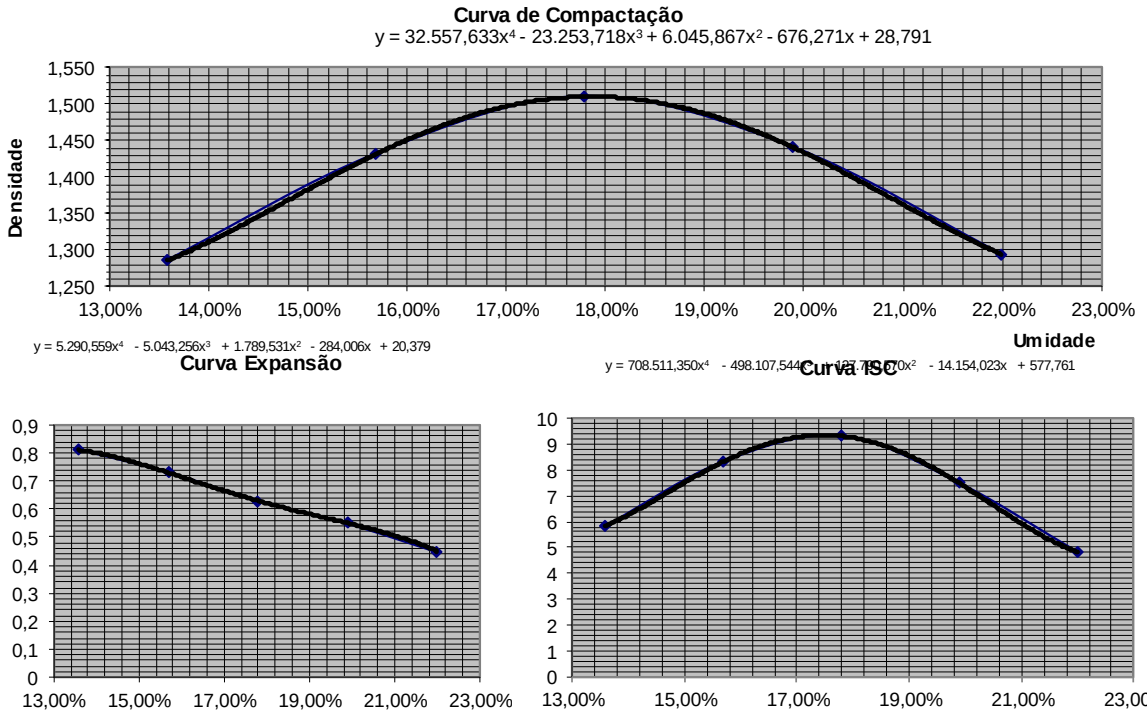
SONDAGEM TRADO:	28
ESTACA DE PROJETO:	**217+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,36 a 1,58**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			23			63			52			2			38			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	1,63			1,52			1,45			1,36			1,25		
	24/7	7:30	1,75			1,63			1,52			1,45			1,36		
	25/7	7:30	1,85			1,72			1,62			1,52			1,45		
	26/7	7:30	1,93		1,69	1,83		1,60	1,72		1,50	1,63		1,42	1,51		1,32

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		9	9,0		13	13,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		14	14,0		17	17,0		11	11,0		6	6,0	
	1,90	1,50	11	11,0		18	18,0		21	21,0		14	14,0		9	9,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	22	22,0	3,7	26	26,0	4,3	17	17,0	2,8	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	20	20,0		29	29,0		34	34,0		26	26,0		17	17,0	
	5,08	4,00	27	27,0	3,0	38	38,0	4,2	42	42,0	4,7	35	35,0	3,9	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	33	33,0		46	46,0		50	50,0		42	42,0		27	27,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	29						
EST.DE PROJ OU KM:	224+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,28 a 1,40		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4754	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	70	35	80	73	18		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4764	4758	5576	4715	4256		
Volume do cilindro	2078	2078	2050	2069	2056		
Peso do cilindro + solo ümido	7798	8199	9223	8289	7502		
Peso do solo úmido (g)	3034	3441	3647	3574	3246		
Densidade do solo úmido	1,460	1,656	1,779	1,727	1,579		
Cápsula nº						10	145
Peso Cápsula + solo úmido (g)						96,62	71,26
Peso Cápsula + solo seco (g)						93,23	69,03
Peso cápsula (g)						27,68	25,82
Peso de água (g)						3,39	2,23
Peso solo seco (g)						65,55	43,21
Umidade (%)	8,41%	10,52%	12,62%	14,72%	16,83%	5,17%	5,16%
Umidade adotada (%)	13,58%	15,68%	17,79%	19,89%	21,99%	5,17%	5,17%
Densidade do solo seco	1,285	1,431	1,510	1,441	1,294	1,052	1,052



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,511**	Expansão	**0,65%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**9,50**	
	Normal	X	Hot = **17,80%**			

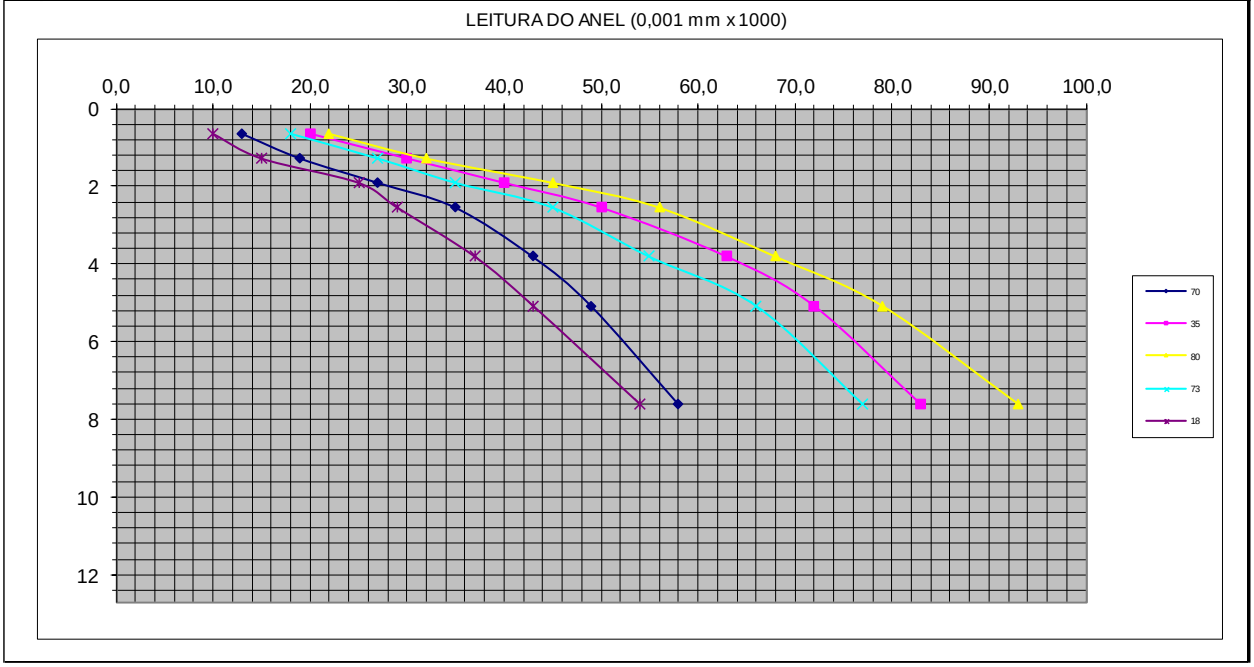
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

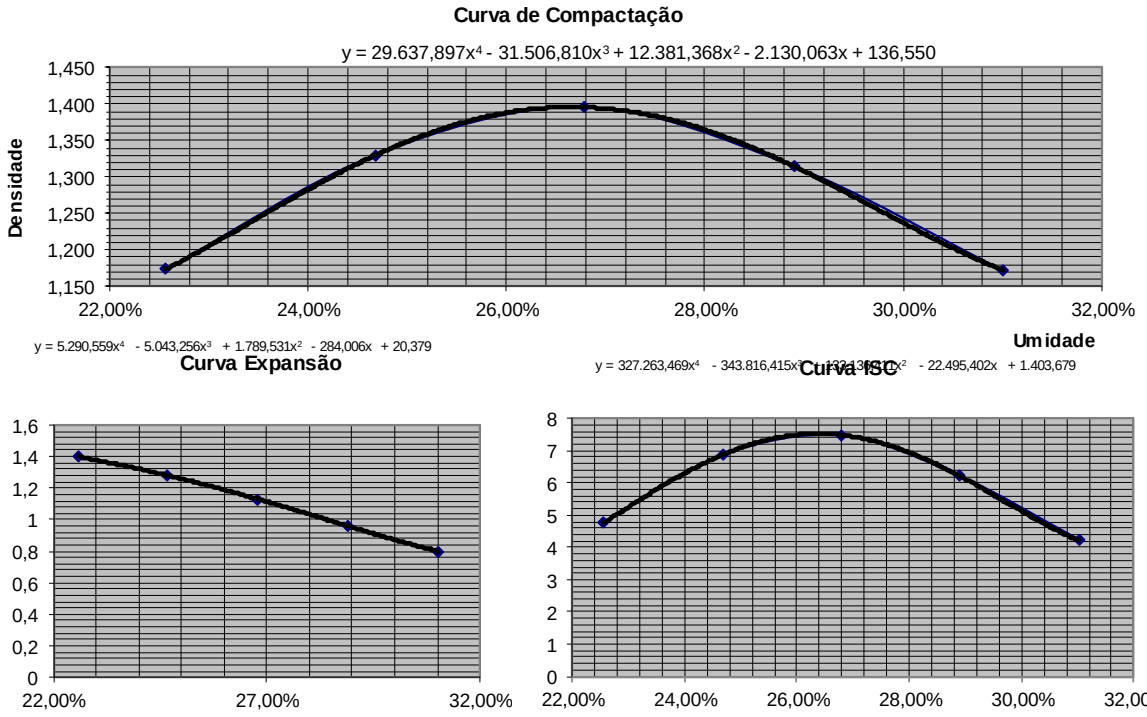
SONDAGEM TRADO:	29
ESTACA DE PROJETO:	**224+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,28 a 1,40**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			70			35			80			73			18			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:30	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	4/8	7:30	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	5/8	7:30	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	6/8	7:30	0,93		0,81	0,83		0,73	0,72		0,63	0,63		0,55	0,51		0,45

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	13	13,0		20	20,0		22	22,0		18	18,0		10	10,0	
	1,27	1,00	19	19,0		30	30,0		32	32,0		27	27,0		15	15,0	
	1,90	1,50	27	27,0		40	40,0		45	45,0		35	35,0		25	25,0	
	2,54	2,00	35	35,0	5,8	50	50,0	8,3	56	56,0	9,3	45	45,0	7,5	29	29,0	4,8
	3,81	3,00	43	43,0		63	63,0		68	68,0		55	55,0		37	37,0	
	5,08	4,00	49	49,0	5,4	72	72,0	8,0	79	79,0	8,8	66	66,0	7,3	43	43,0	4,8
	7,62	6,00	58	58,0		83	83,0		93	93,0		77	77,0		54	54,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	30						
EST.DE PROJ OU KM:	232+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 1,87		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4732	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	68	67	13	42	28		
Água acrescentada (g)	800	900	1000	1100	1200		
Peso do Cilindro (g)	4737	4721	5635	5603	4293		
Volume do cilindro	2078	2072	2115	2104	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7725	8156	9378	9169	7502		
Peso do solo úmido (g)	2988	3435	3743	3566	3209		
Densidade do solo úmido	1,438	1,658	1,770	1,695	1,535		
Cápsula nº						133	116
Peso Cápsula + solo úmido (g)						73,93	94,31
Peso Cápsula + solo seco (g)						70,99	91,20
Peso cápsula (g)						19,02	36,22
Peso de água (g)						2,94	3,11
Peso solo seco (g)						51,97	54,98
Umidade (%)	16,91%	19,02%	21,13%	23,24%	25,36%	5,66%	5,66%
Umidade adotada (%)	22,56%	24,68%	26,79%	28,90%	31,01%	5,66%	5,66%
Densidade do solo seco	1,173	1,330	1,396	1,315	1,172	1,057	1,057



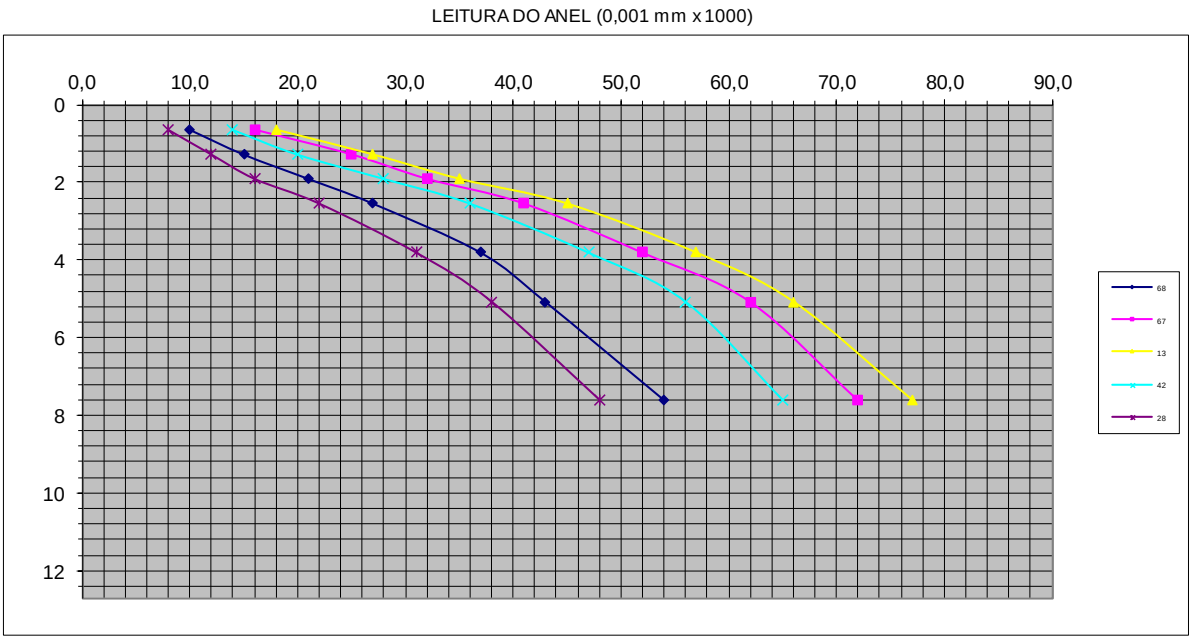
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,395**	Expansão	**1,14%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,60**	
	Normal	X	Hot = **26,80%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

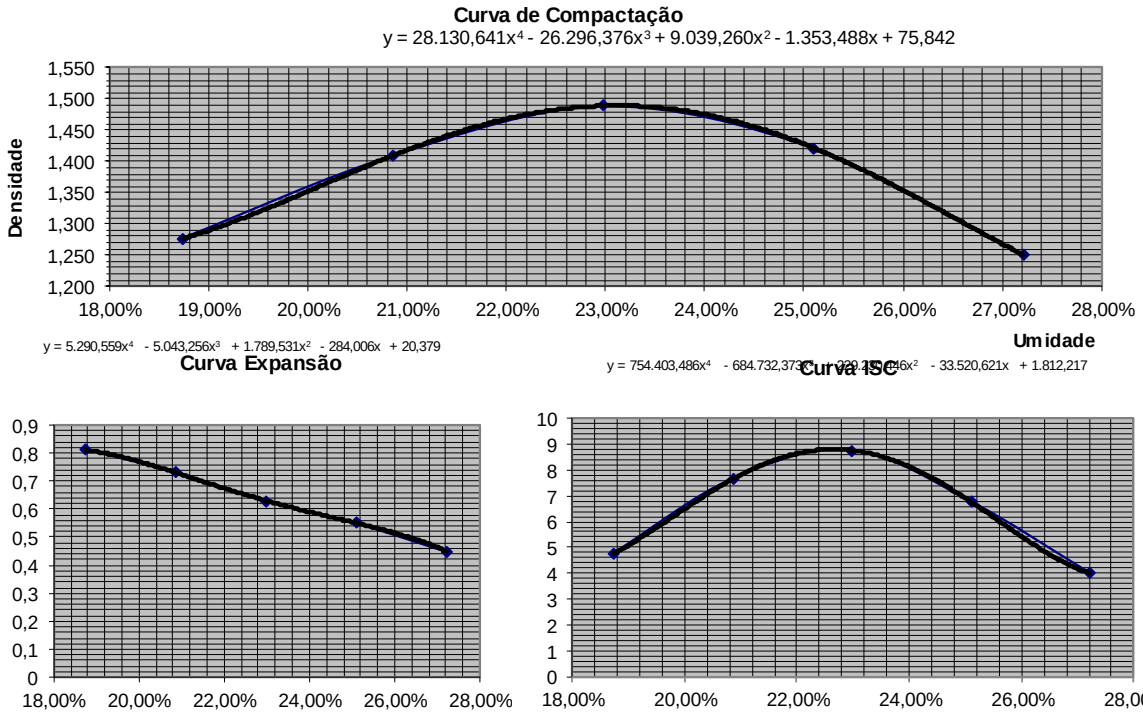
SONDAGEM TRADO:	30
ESTACA DE PROJETO:	**232+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,45 a 1,87**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			68			67			13			42			28			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:30	1,32			1,19			0,90			0,82			0,63		
	4/8	7:30	1,45			1,25			1,00			0,90			0,78		
	5/8	7:30	1,50			1,36			1,19			1,00			0,81		
	6/8	7:30	1,60		1,40	1,46		1,28	1,29		1,13	1,10		0,96	0,91		0,80

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		8	8,0	
	1,27	1,00	15	15,0		25	25,0		27	27,0		20	20,0		12	12,0	
	1,90	1,50	21	21,0		32	32,0		35	35,0		28	28,0		16	16,0	
	2,54	2,00	27	27,0	4,5	41	41,0	6,8	45	45,0	7,5	36	36,0	6,0	22	22,0	3,7
	3,81	3,00	37	37,0		52	52,0		57	57,0		47	47,0		31	31,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	62	62,0	6,9	66	66,0	7,3	56	56,0	6,2	38	38,0	4,2
	7,62	6,00	54	54,0		72	72,0		77	77,0		65	65,0		48	48,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**31**						
EST.DE PROJ OU KM:	**238+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,24 a 1,56**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4716**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**71**	**65**	**59**	**39**	**8**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4673	4622	4043	4206	5430		
Volume do cilindro	2078	2074	2100	2060	2113		
Peso do cilindro + solo ümido	7823	8156	7889	7869	8789		
Peso do solo úmido (g)	3150	3534	3846	3663	3359		
Densidade do solo úmido	1,516	1,704	1,831	1,778	1,590		
Cápsula nº						**62**	**101**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						64,23	67,54
Peso Cápsula + solo seco (g)						61,14	64,25
Peso cápsula (g)						9,73	9,64
Peso de água (g)						3,09	3,29
Peso solo seco (g)						51,41	54,61
Umidade (%)	12,72%	14,84%	16,96%	19,08%	21,20%	6,01%	6,02%
Umidade adotada (%)	18,74%	20,86%	22,98%	25,10%	27,22%	6,02%	6,02%
Densidade do solo seco	1,277	1,410	1,489	1,421	1,250	1,060	1,060



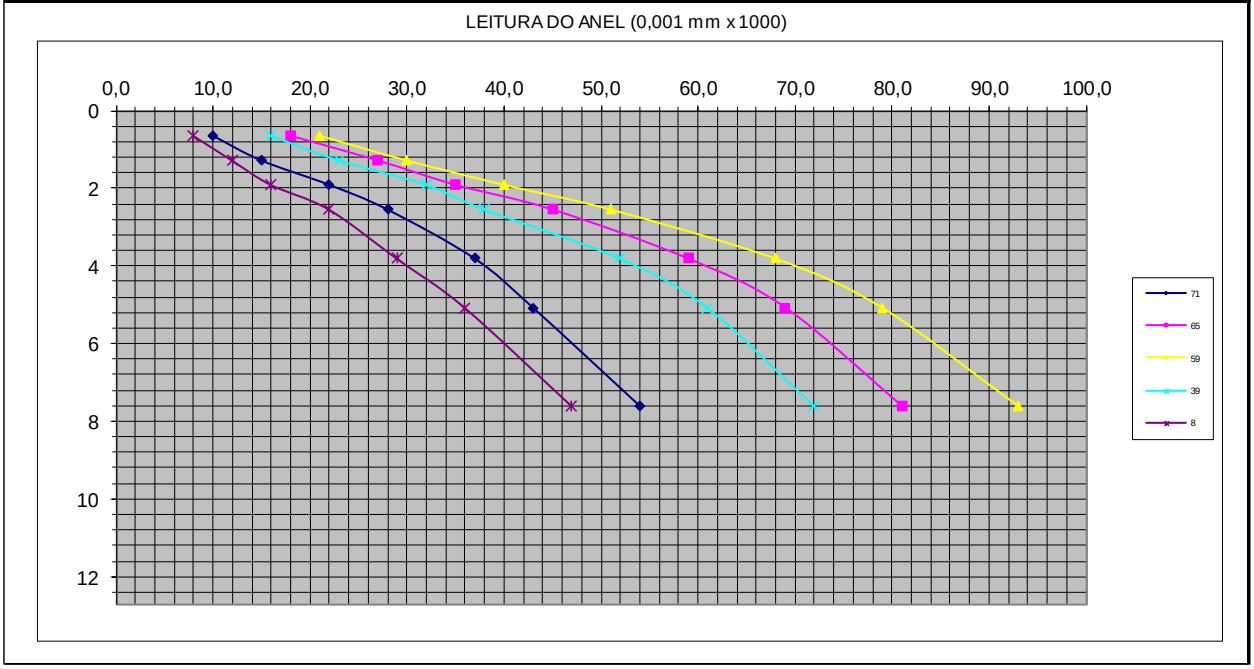
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,490**	Expansão	**0,65%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,80**	
	Normal	X	Hot = **23,00%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

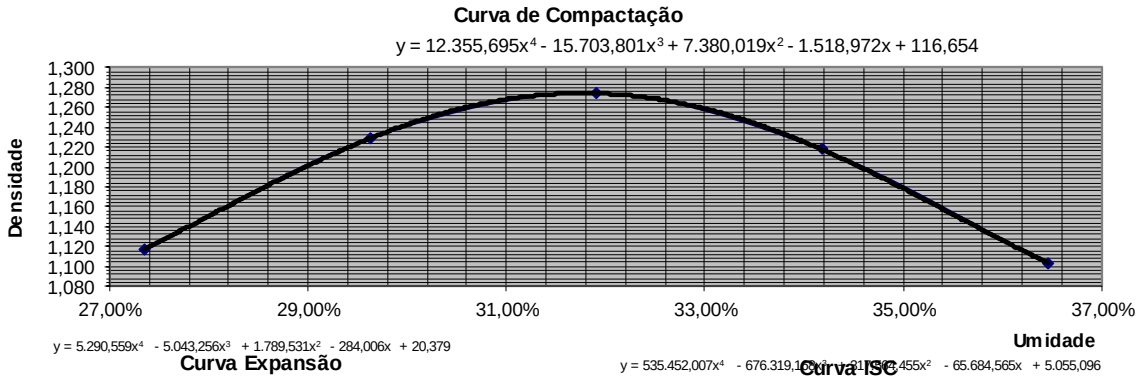
SONDAGEM TRADO:	31
ESTACA DE PROJETO:	**238+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,24 a 1,56**

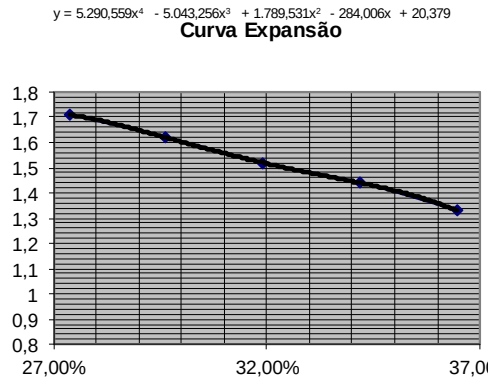
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			71			65			59			39			8			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:30	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	4/8	7:30	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	5/8	7:30	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	6/8	7:30	0,93		0,81	0,83		0,73	0,72		0,63	0,63		0,55	0,51		0,45

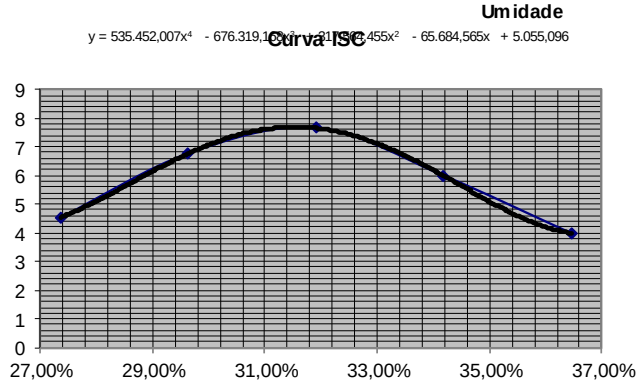
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		18	18,0		21	21,0		16	16,0		8	8,0	
	1,27	1,00	15	15,0		27	27,0		30	30,0		23	23,0		12	12,0	
	1,90	1,50	22	22,0		35	35,0		40	40,0		32	32,0		16	16,0	
	2,54	2,00	28	28,0	4,7	45	45,0	7,5	51	51,0	8,5	38	38,0	6,3	22	22,0	3,7
	3,81	3,00	37	37,0		59	59,0		68	68,0		52	52,0		29	29,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	69	69,0	7,7	79	79,0	8,8	61	61,0	6,8	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	54	54,0		81	81,0		93	93,0		72	72,0		47	47,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**32**						
EST.DE PROJ OU KM:	**248+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 2,20**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4397**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**21**	**14**	**10**	**15**	**19**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4876	4132	5580	5585	4161		
Volume do cilindro	2070	2094	2109	2112	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	7823	7469	9125	9036	7323		
Peso do solo úmido (g)	2947	3337	3545	3451	3162		
Densidade do solo úmido	1,424	1,594	1,681	1,634	1,506		
Cápsula nº						**118**	**44**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						68,23	78,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						61,22	70,02
Peso cápsula (g)						10,13	9,97
Peso de água (g)						7,01	8,23
Peso solo seco (g)						51,09	60,05
Umidade (%)	13,65%	15,92%	18,19%	20,47%	22,74%	13,72%	13,71%
Umidade adotada (%)	27,36%	29,63%	31,91%	34,18%	36,46%	13,71%	13,71%
Densidade do solo seco	1,118	1,229	1,274	1,218	1,104	1,137	1,137







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,275**	Expansão	**1,53%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,70**	
	Normal	X	Hot = **31,91%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 32

ESTACA DE PROJETO: **248+0,00**

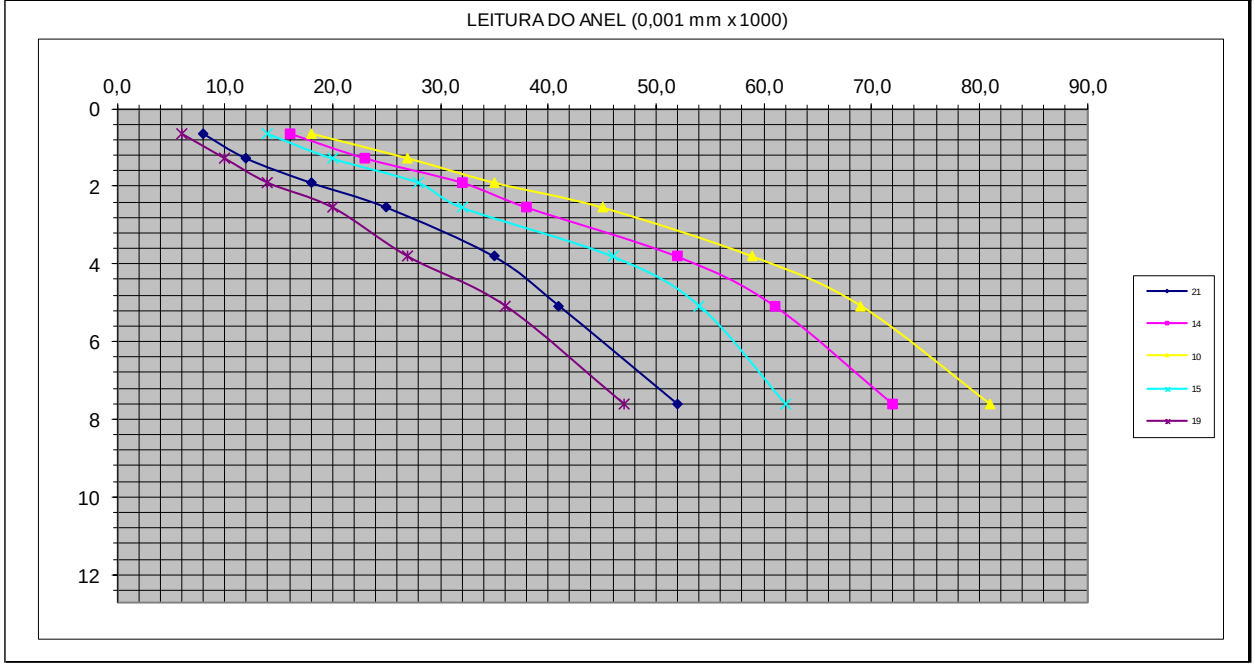
PROFUNDIDADE (m): **0,17 a 2,20**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

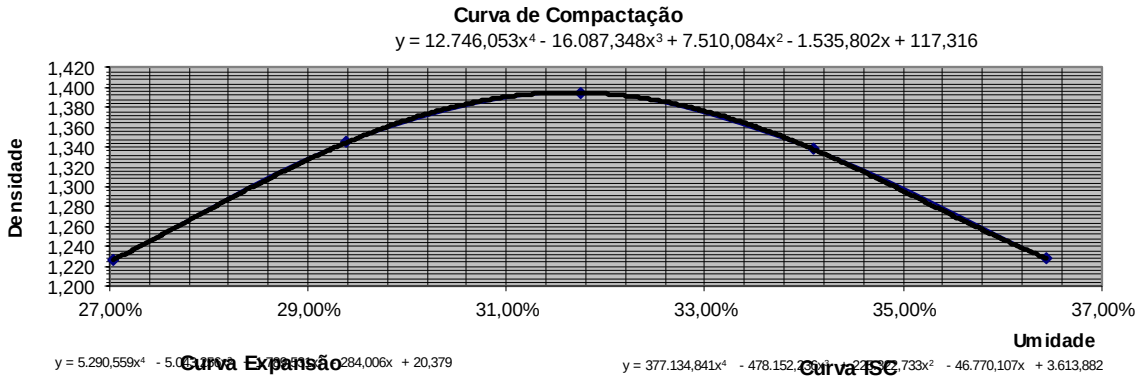
CILINDRO Nº | 21 | 14 | 10 | 15 | 19

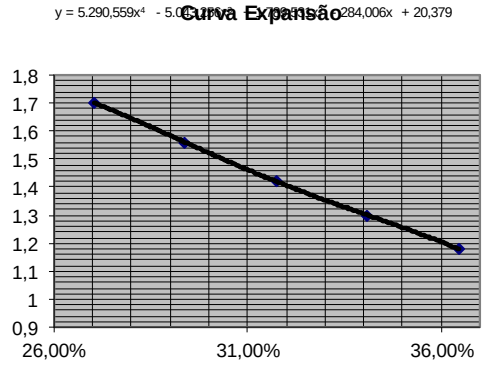
	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	2/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:30	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	4/8	7:30	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	5/8	7:30	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	6/8	7:30	1,96		1,71	1,85		1,62	1,74		1,52	1,65		1,44	1,52		1,33

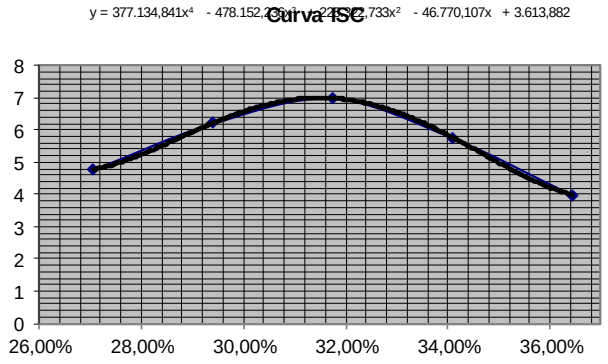
	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		6	6,0	
	1,27	1,00	12	12,0		23	23,0		27	27,0		20	20,0		10	10,0	
	1,90	1,50	18	18,0		32	32,0		35	35,0		28	28,0		14	14,0	
	2,54	2,00	25	25,0	4,2	38	38,0	6,3	45	45,0	7,5	32	32,0	5,3	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	35	35,0		52	52,0		59	59,0		46	46,0		27	27,0	
	5,08	4,00	41	41,0	4,5	61	61,0	6,8	69	69,0	7,7	54	54,0	6,0	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	52	52,0		72	72,0		81	81,0		62	62,0		47	47,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**33**						
EST.DE PROJ OU KM:	**255+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,47 a 1,93**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4251**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**72**	**20**	**10**	**39**	**2**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4757	4186	5580	4206	4935		
Volume do cilindro	2078	2090	2109	2060	2061		
Peso do cilindro + solo ümido	7996	7823	9456	7902	8389		
Peso do solo úmido (g)	3239	3637	3876	3696	3454		
Densidade do solo úmido	1,559	1,740	1,838	1,794	1,676		
Cápsula nº						**152**	**30**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						88,02	77,14
Peso Cápsula + solo seco (g)						76,27	67,12
Peso cápsula (g)						9,59	10,30
Peso de água (g)						11,75	10,02
Peso solo seco (g)						66,68	56,82
Umidade (%)	9,41%	11,76%	14,12%	16,47%	18,82%	17,62%	17,63%
Umidade adotada (%)	27,04%	29,39%	31,74%	34,10%	36,45%	17,63%	17,63%
Densidade do solo seco	1,227	1,345	1,395	1,338	1,228	1,176	1,176







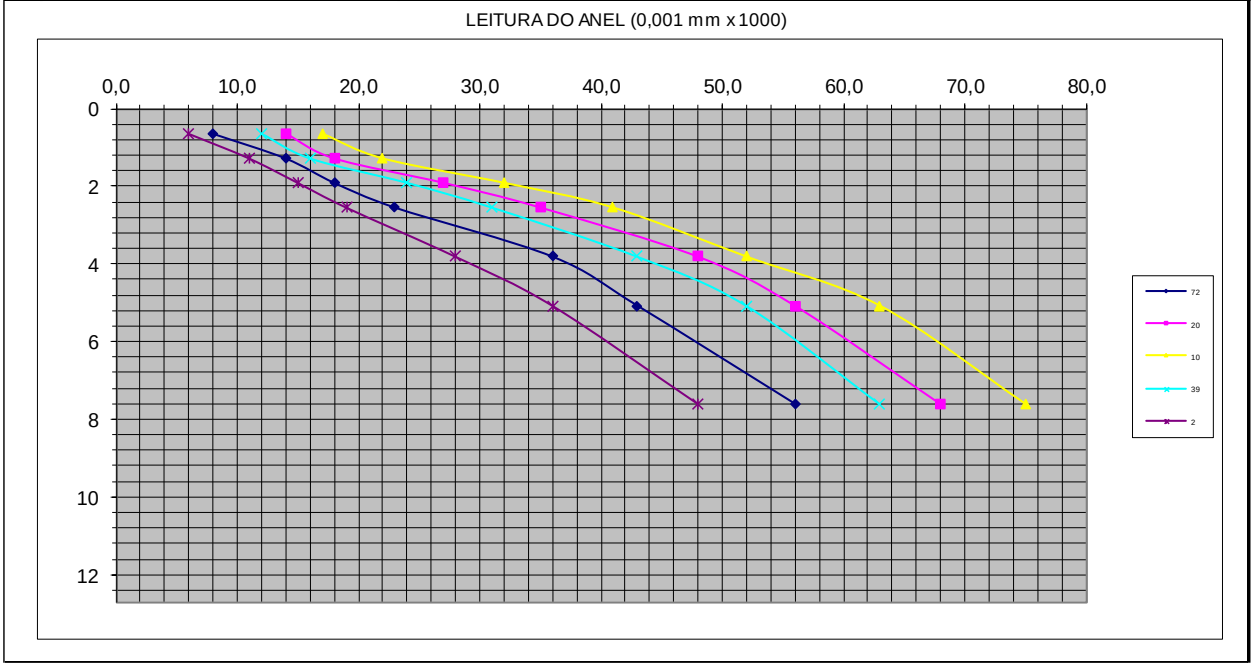
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,396**	Expansão	**1,43%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,20**	
	Normal	X	Hot = **31,76%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

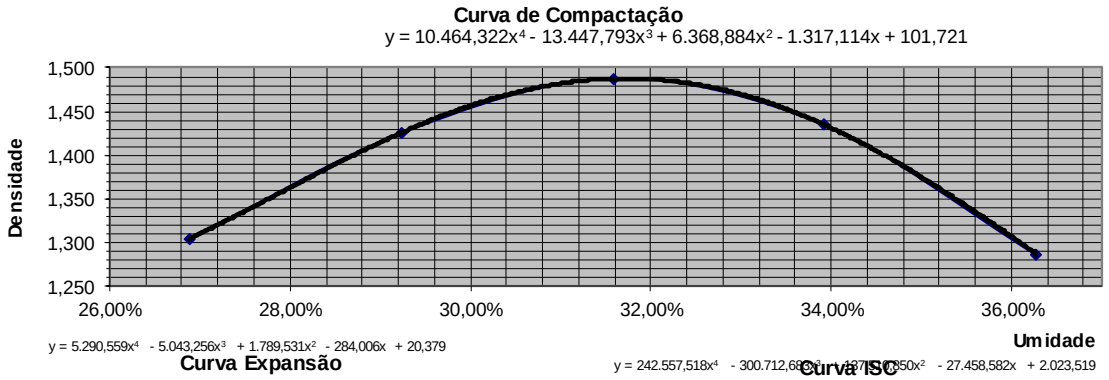
SONDAGEM TRADO:	33
ESTACA DE PROJETO:	**255+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,47 a 1,93**

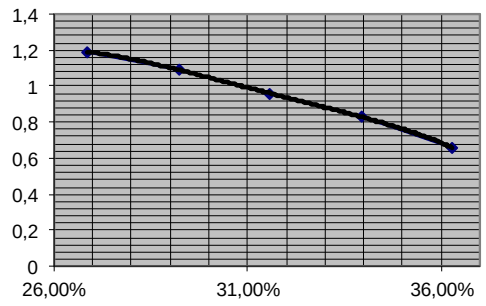
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			72			20			10			39			2			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	23/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	8;45	1,65			1,45			1,35			1,15			1,10		
	25/9	8;45	1,78			1,52			1,45			1,25			1,15		
	26/9	8;45	1,85			1,65			1,52			1,35			1,25		
	27/9	8;45	1,95		1,70	1,78		1,56	1,62		1,42	1,49		1,30	1,35		1,18

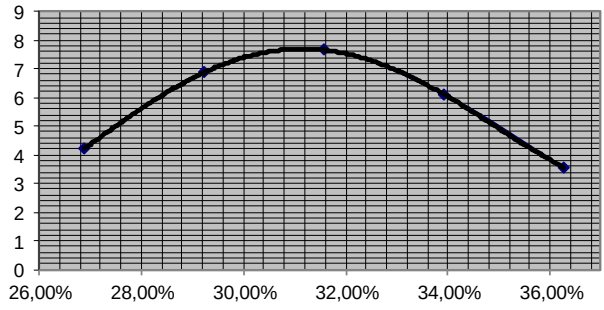
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		14	14,0		17	17,0		12	12,0		6	6,0	
	1,27	1,00	14	14,0		18	18,0		22	22,0		16	16,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		27	27,0		32	32,0		24	24,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	35	35,0	5,8	41	41,0	6,8	31	31,0	5,2	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	36	36,0		48	48,0		52	52,0		43	43,0		28	28,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	56	56,0	6,2	63	63,0	7,0	52	52,0	5,8	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	56	56,0		68	68,0		75	75,0		63	63,0		48	48,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	34						
EST.DE PROJ OU KM:	263+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 0,89		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4256	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	6	59	27	44	54		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4083	4043	4157	4176	4939		
Volume do cilindro	2098	2100	2094	1974	2062		
Peso do cilindro + solo ümido	7556	7912	8256	7969	8556		
Peso do solo úmido (g)	3473	3869	4099	3793	3617		
Densidade do solo úmido	1,655	1,842	1,957	1,921	1,754		
Cápsula nº						45	118
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,02	75,12
Peso Cápsula + solo seco (g)						67,89	65,45
Peso cápsula (g)						9,96	10,13
Peso de água (g)						10,13	9,67
Peso solo seco (g)						57,93	55,32
Umidade (%)	9,40%	11,75%	14,10%	16,45%	18,80%	17,49%	17,48%
Umidade adotada (%)	26,88%	29,23%	31,58%	33,93%	36,28%	17,48%	17,48%
Densidade do solo seco	1,305	1,426	1,488	1,435	1,287	1,175	1,175







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,489**	Expansão	**0,97%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,80**	
	Normal	X	Hot = **31,60%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

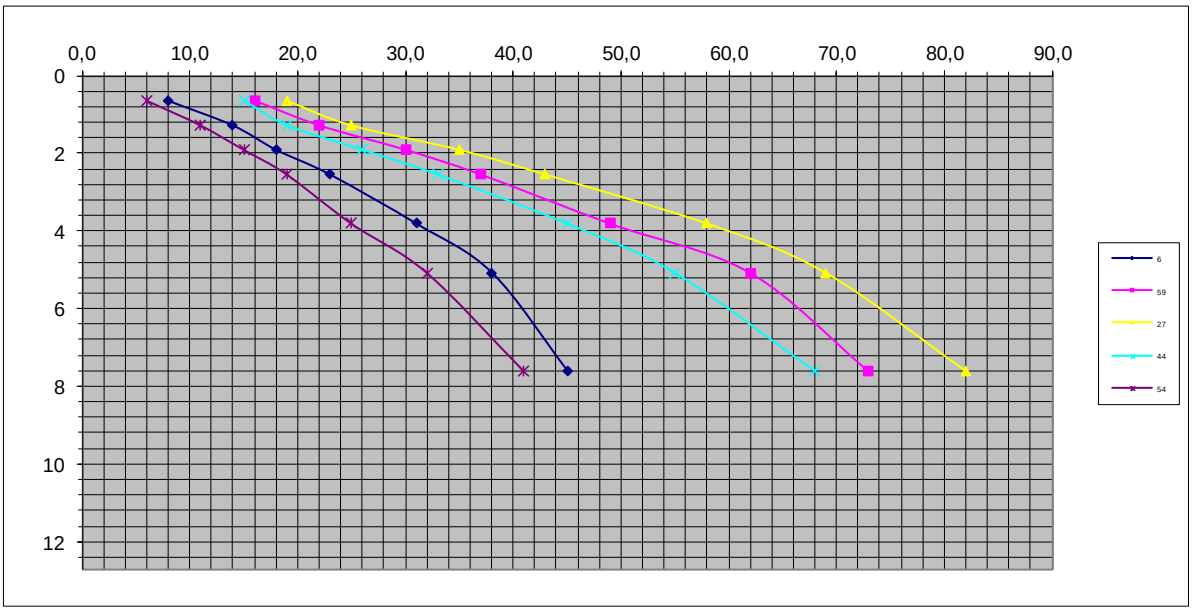
SONDAGEM TRADO: 34

ESTACA DE PROJETO: **263+0,00**

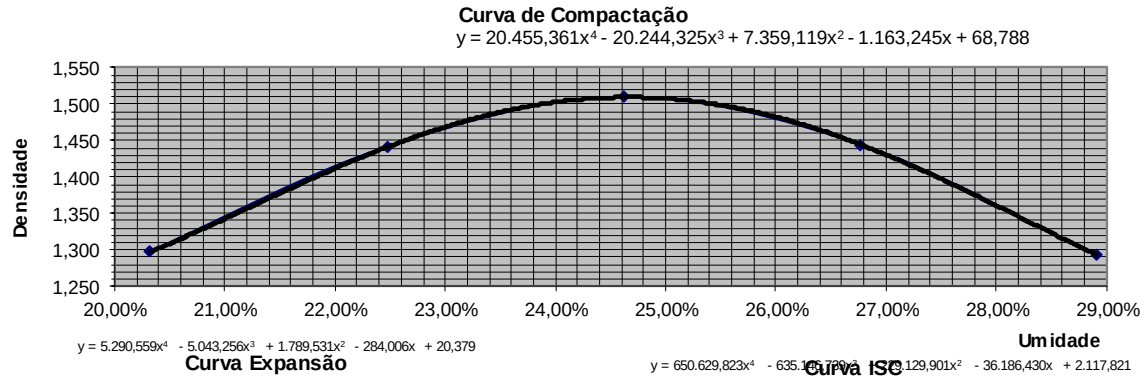
PROFUNDIDADE (m): **0,19 a 0,89**

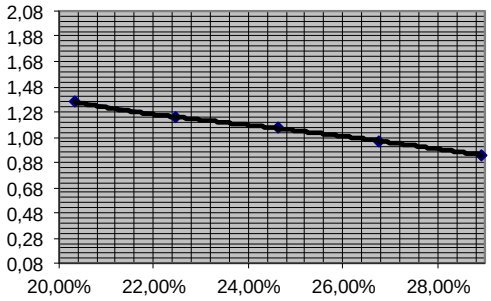
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

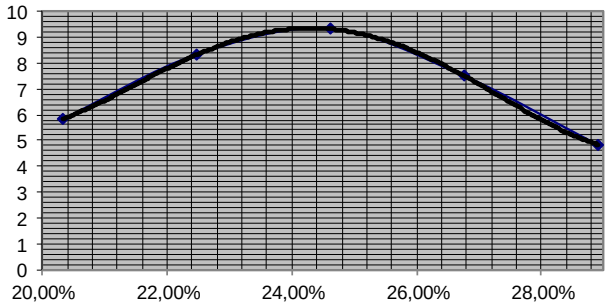
CILINDRO Nº			6			59			27			44			54		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	23/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	8;45	1,15			1,10			0,82			0,63			0,45		
	25/9	8;45	1,20			1,15			0,95			0,78			0,52		
	26/9	8;45	1,25			1,20			1,00			0,85			0,65		
	27/9	8;45	1,36		1,19	1,25		1,09	1,10		0,96	0,95		0,83	0,75		0,66
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	8	8,0		16	16,0		19	19,0		15	15,0		6	6,0	
	1,27	1,00	14	14,0		22	22,0		25	25,0		19	19,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		30	30,0		35	35,0		26	26,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	37	37,0	6,2	43	43,0	7,2	33	33,0	5,5	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	31	31,0		49	49,0		58	58,0		45	45,0		25	25,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	62	62,0	6,9	69	69,0	7,7	55	55,0	6,1	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	45	45,0		73	73,0		82	82,0		68	68,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	35						
EST.DE PROJ OU KM:	270+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,15 a 1,63		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4654	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	52	30	67	25	48		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4161	4887	4721	4054	4235		
Volume do cilindro	2090	2079	2072	2101	2070		
Peso do cilindro + solo ümido	7423	8556	8619	7902	7685		
Peso do solo úmido (g)	3262	3669	3898	3848	3450		
Densidade do solo úmido	1,561	1,765	1,881	1,832	1,667		
Cápsula nº						36	79
Peso Cápsula + solo úmido (g)						73,00	66,76
Peso Cápsula + solo seco (g)						68,65	62,84
Peso cápsula (g)						10,12	10,08
Peso de água (g)						4,35	3,92
Peso solo seco (g)						58,53	52,76
Umidade (%)	12,89%	15,04%	17,19%	19,34%	21,49%	7,43%	7,43%
Umidade adotada (%)	20,32%	22,47%	24,62%	26,77%	28,92%	7,43%	7,43%
Densidade do solo seco	1,297	1,441	1,510	1,445	1,293	1,074	1,074







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,512**	Expansão	**1,15%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**9,50**	
	Normal	X	Hot = **24,63%**			

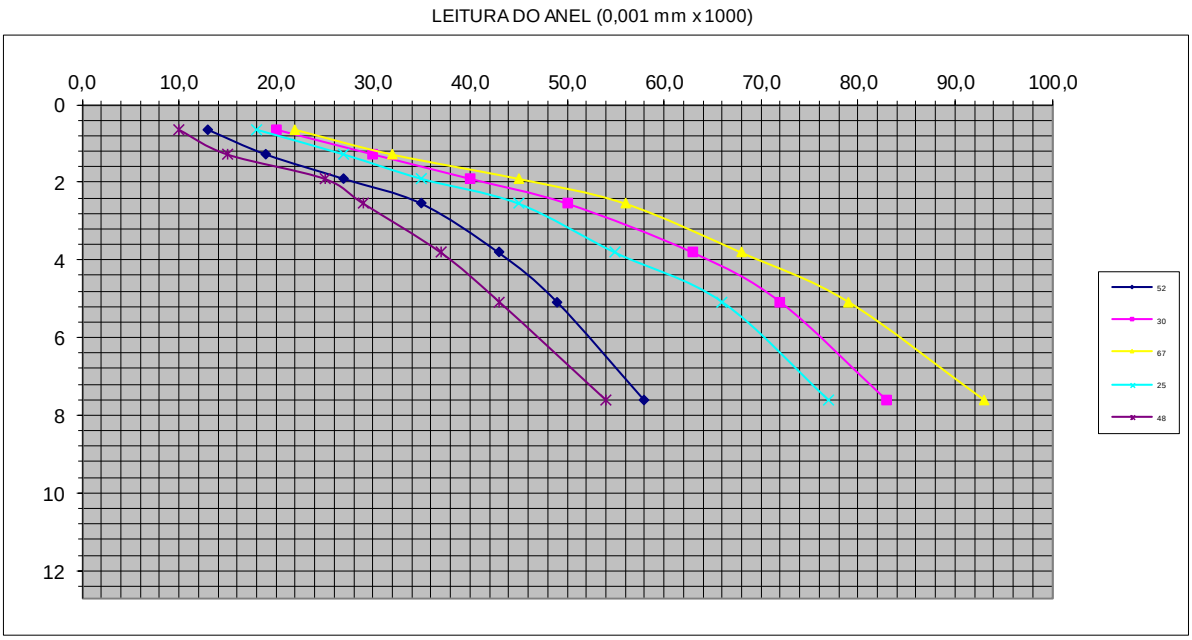
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

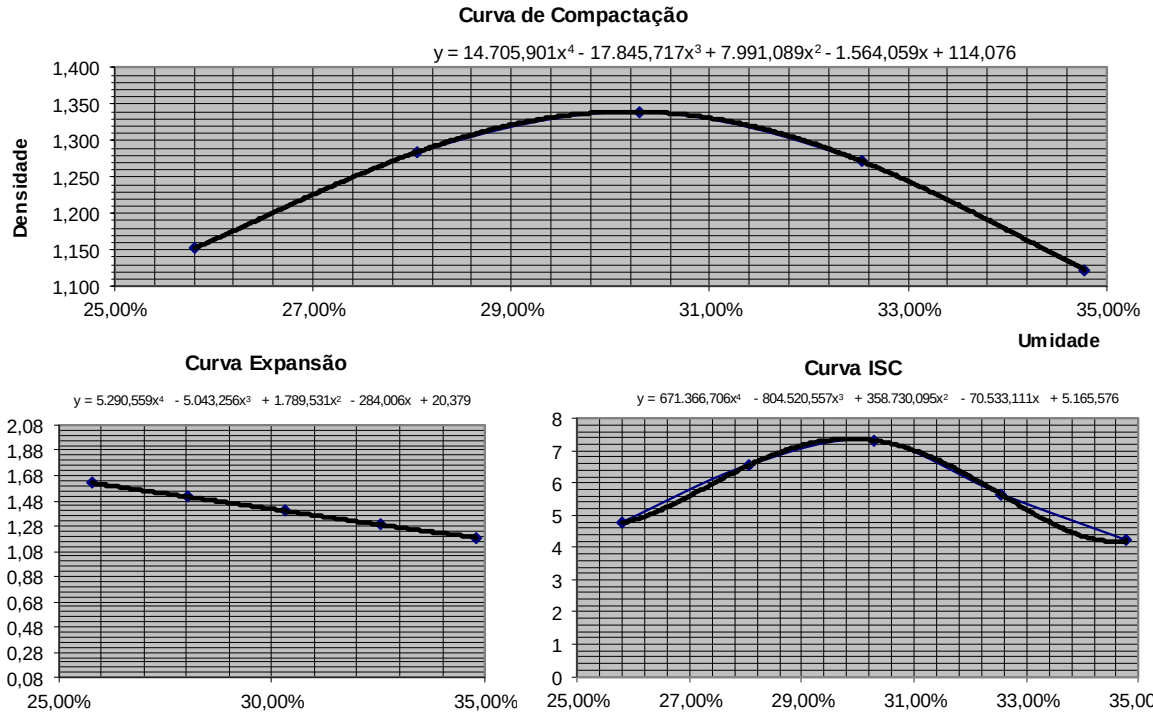
SONDAGEM TRADO:	35
ESTACA DE PROJETO:	**270+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,15 a 1,63**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			52			30			67			25			48			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	1,25			1,15			1,10			0,80			0,85		
	24/7	7:30	1,36			1,25			1,20			0,90			0,92		
	25/7	7:30	1,45			1,30			1,25			1,10			1,00		
	26/7	7:30	1,56		1,36	1,42		1,24	1,32		1,15	1,20		1,05	1,08		0,94

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	13	13,0		20	20,0		22	22,0		18	18,0		10	10,0	
	1,27	1,00	19	19,0		30	30,0		32	32,0		27	27,0		15	15,0	
	1,90	1,50	27	27,0		40	40,0		45	45,0		35	35,0		25	25,0	
	2,54	2,00	35	35,0	5,8	50	50,0	8,3	56	56,0	9,3	45	45,0	7,5	29	29,0	4,8
	3,81	3,00	43	43,0		63	63,0		68	68,0		55	55,0		37	37,0	
	5,08	4,00	49	49,0	5,4	72	72,0	8,0	79	79,0	8,8	66	66,0	7,3	43	43,0	4,8
	7,62	6,00	58	58,0		83	83,0		93	93,0		77	77,0		54	54,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	36						
EST.DE PROJ OU KM:	278+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,25 a 1,07		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4452	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**58**	**20**	**19**	**81**	**29**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4247	4186	4161	5547	4642		
Volume do cilindro	2099	2090	2099	2082	2079		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	7623	7825	9056	7789		
Peso do solo úmido (g)	3042	3437	3664	3509	3147		
Densidade do solo úmido	1,449	1,644	1,746	1,685	1,514		
Cápsula nº						**28**	**31**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						75,85	58,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						68,65	52,94
Peso cápsula (g)						10,26	9,97
Peso de água (g)						7,20	5,29
Peso solo seco (g)						58,39	42,97
Umidade (%)	13,48%	15,72%	17,97%	20,22%	22,46%	12,33%	12,31%
Umidade adotada (%)	25,80%	28,05%	30,29%	32,54%	34,79%	12,32%	12,32%
Densidade do solo seco	1,152	1,284	1,340	1,272	1,123	1,123	1,123



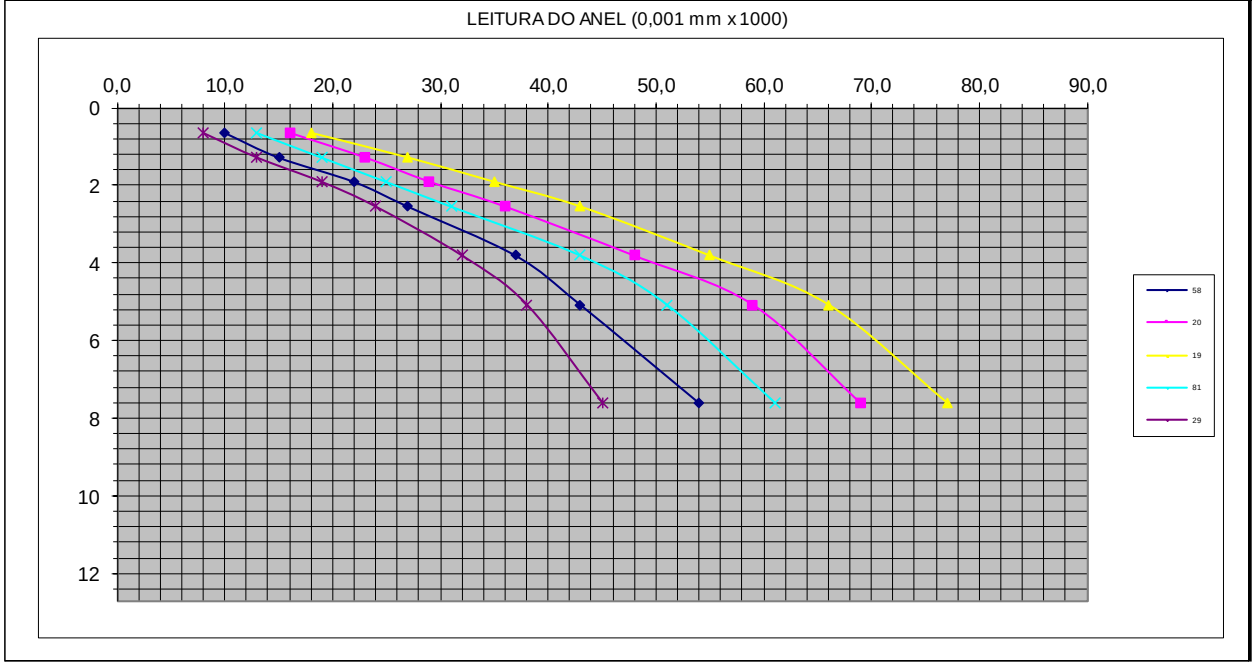
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,340**	Expansão	**1,41%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,40**	
	Normal	X	Hot = **30,30%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

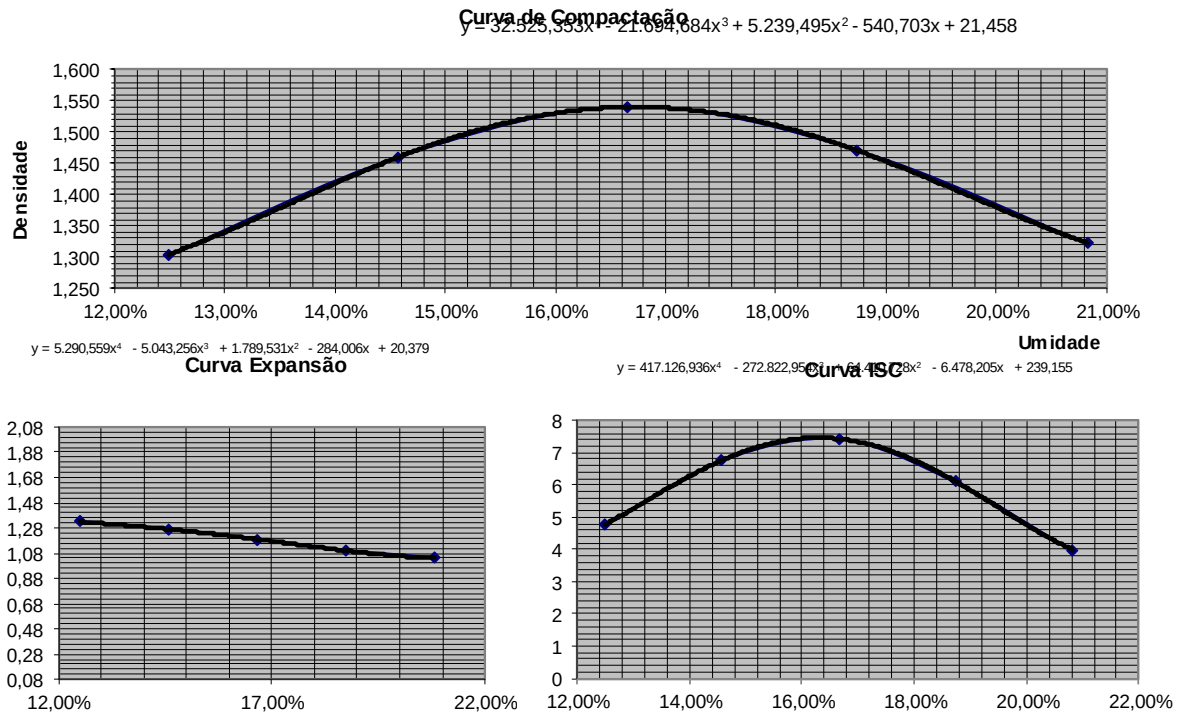
SONDAGEM TRADO:	36
ESTACA DE PROJETO:	**278+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,25 a 1,07**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			58			20			19			81			29			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:45	1,52			1,15			1,35			1,20			1,16		
	4/8	7:45	1,63			1,25			1,42			1,25			1,20		
	5/8	7:45	1,75			1,30			1,52			1,35			1,25		
	6/8	7:45	1,85		1,62	1,73		1,51	1,60		1,40	1,48		1,29	1,36		1,19

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		16	16,0		18	18,0		13	13,0		8	8,0	
	1,27	1,00	15	15,0		23	23,0		27	27,0		19	19,0		13	13,0	
	1,90	1,50	22	22,0		29	29,0		35	35,0		25	25,0		19	19,0	
	2,54	2,00	27	27,0	4,5	36	36,0	6,0	43	43,0	7,2	31	31,0	5,2	24	24,0	4,0
	3,81	3,00	37	37,0		48	48,0		55	55,0		43	43,0		32	32,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	59	59,0	6,5	66	66,0	7,3	51	51,0	5,7	38	38,0	4,2
	7,62	6,00	54	54,0		69	69,0		77	77,0		61	61,0		45	45,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	37						
EST.DE PROJ OU KM:	285+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,65 a 2,15		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4800	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	17	25	36	44	52		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4267	4054	4116	4176	4161		
Volume do cilindro	2059	2101	2064	1974	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	7569	7825	7623	7502		
Peso do solo úmido (g)	3022	3515	3709	3447	3341		
Densidade do solo úmido	1,468	1,673	1,797	1,746	1,599		
Cápsula nº						23	28
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	78,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						82,23	75,53
Peso cápsula (g)						9,94	10,26
Peso de água (g)						3,00	2,72
Peso solo seco (g)						72,29	65,27
Umidade (%)	8,33%	10,42%	12,50%	14,58%	16,67%	4,15%	4,17%
Umidade adotada (%)	12,49%	14,57%	16,66%	18,74%	20,82%	4,16%	4,16%
Densidade do solo seco	1,305	1,460	1,540	1,471	1,323	1,042	1,042



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,545**	Expansão	**1,20%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,60**	
	Normal	X	Hot = **16,66%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 37

ESTACA DE PROJETO: **285+0,00**

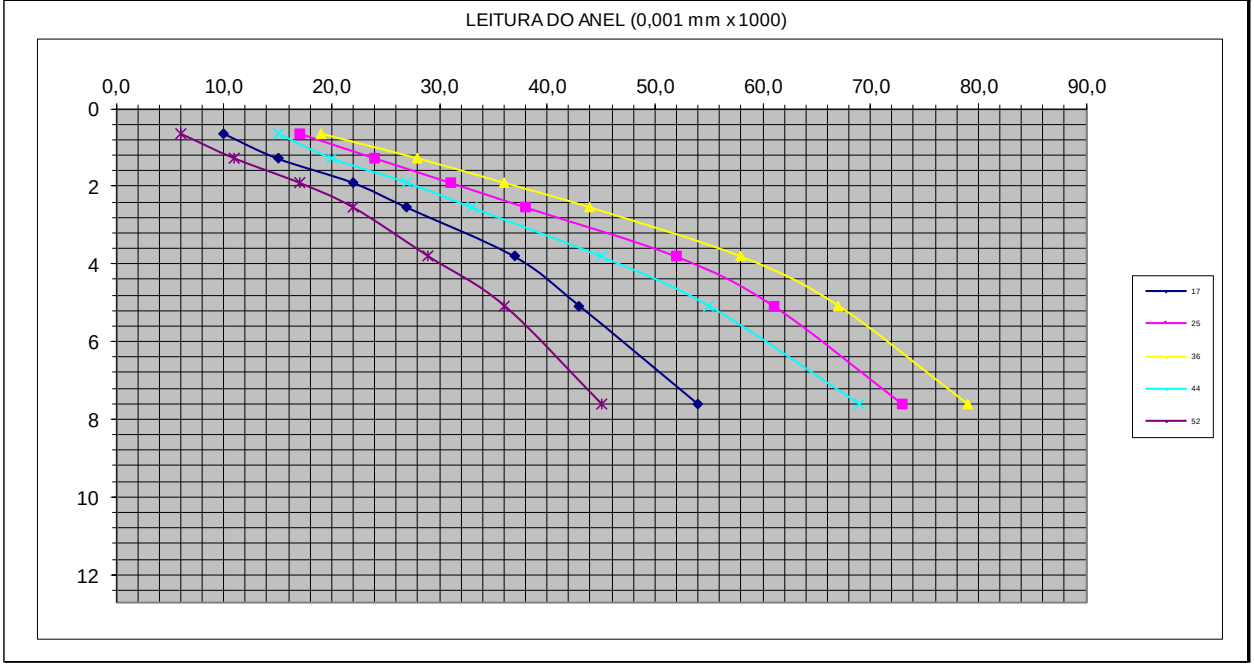
PROFUNDIDADE (m): **0,65 a 2,15**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

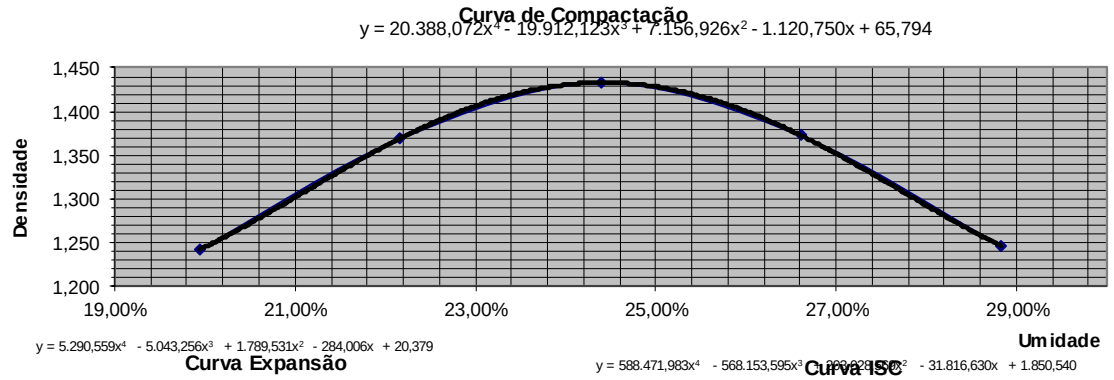
CILINDRO Nº | 17 | 25 | 36 | 44 | 52

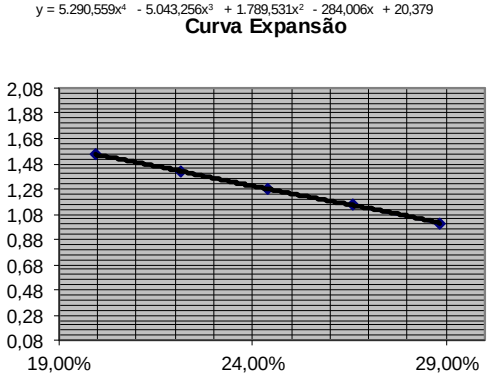
	DATA	HORA	17 LEITURA	17 DIF.	17 %	25 LEITURA	25 DIF.	25 %	36 LEITURA	36 DIF.	36 %	44 LEITURA	44 DIF.	44 %	52 LEITURA	52 DIF.	52 %
EXPANSÃO	2/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:45	1,25			1,26			1,19			1,10			0,85		
	4/8	7:45	1,32			1,30			1,20			1,15			0,90		
	5/8	7:45	1,45			1,36			1,26			1,19			1,10		
	6/8	7:45	1,52		1,33	1,45		1,27	1,36		1,19	1,26		1,10	1,19		1,04

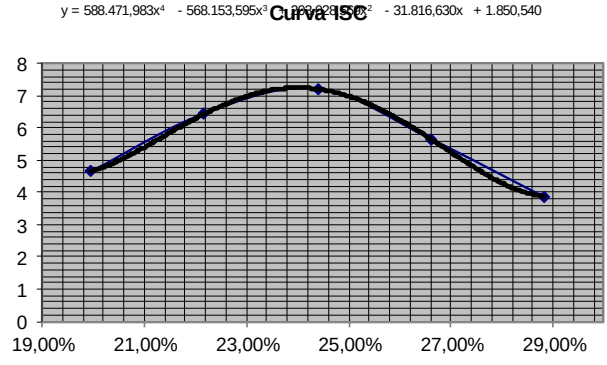
	PEN.	TEMPO	17 LEITURA			25 LEITURA			36 LEITURA			44 LEITURA			52 LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		17	17,0		19	19,0		15	15,0		6	6,0	
	1,27	1,00	15	15,0		24	24,0		28	28,0		20	20,0		11	11,0	
	1,90	1,50	22	22,0		31	31,0		36	36,0		27	27,0		17	17,0	
	2,54	2,00	27	27,0	4,5	38	38,0	6,3	44	44,0	7,3	33	33,0	5,5	22	22,0	3,7
	3,81	3,00	37	37,0		52	52,0		58	58,0		45	45,0		29	29,0	
	5,08	4,00	43	43,0	4,8	61	61,0	6,8	67	67,0	7,4	55	55,0	6,1	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	54	54,0		73	73,0		79	79,0		69	69,0		45	45,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	38						
EST.DE PROJ OU KM:	293+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,55 a 1,59		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4502	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	19	28	39	56	77		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4161	4293	4206	4246	5623		
Volume do cilindro	2099	2090	2060	2096	2055		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	7789	7878	7889	8923		
Peso do solo úmido (g)	3128	3496	3672	3643	3300		
Densidade do solo úmido	1,490	1,673	1,783	1,738	1,606		
Cápsula nº						56	66
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	82,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						77,71	74,98
Peso cápsula (g)						9,72	9,43
Peso de água (g)						7,52	7,25
Peso solo seco (g)						67,99	65,55
Umidade (%)	8,88%	11,11%	13,33%	15,55%	17,77%	11,06%	11,06%
Umidade adotada (%)	19,95%	22,17%	24,39%	26,61%	28,83%	11,06%	11,06%
Densidade do solo seco	1,242	1,369	1,433	1,373	1,246	1,111	1,111







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,435**	Expansão	**1,29%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,20**	
	Normal	X	Hot = **24,40%**			

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 38

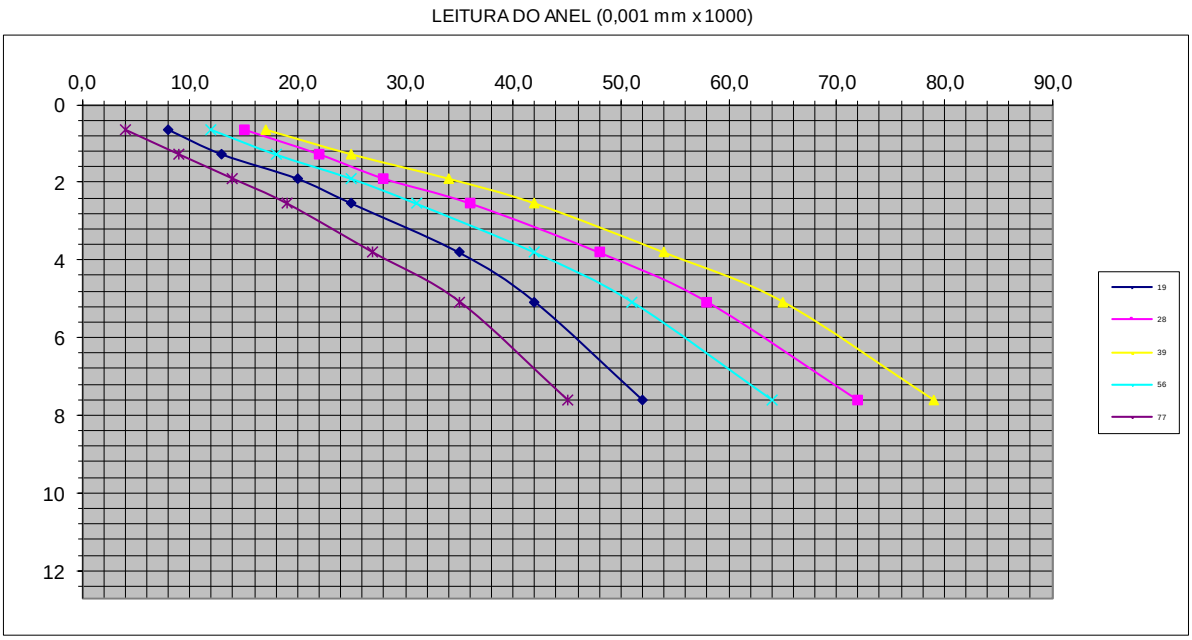
ESTACA DE PROJETO: **293+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,55 a 1,59**

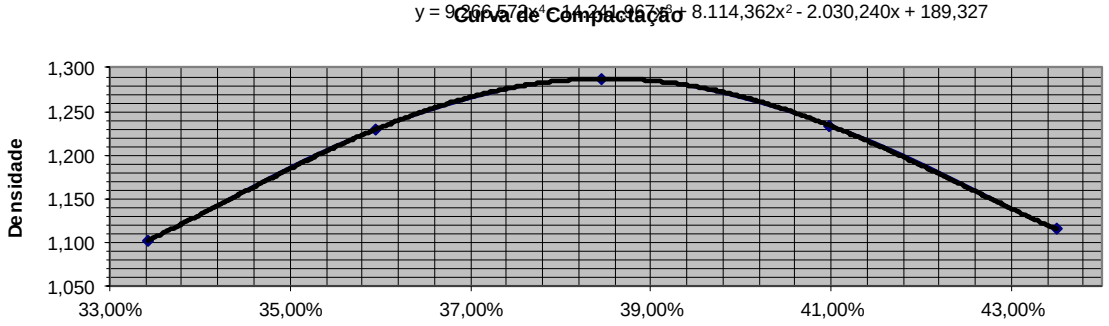
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

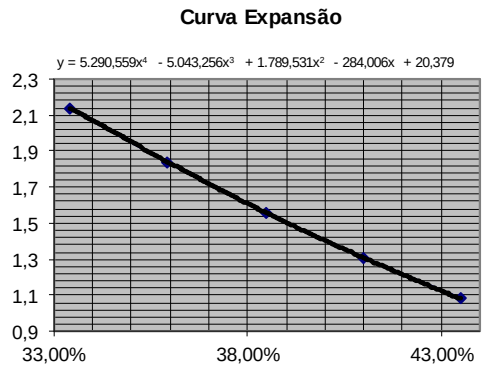
			CILINDRO Nº	19			28			39			56			77		
EXPANSÃO	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
	2/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:45	1,45			1,35			1,22			1,10			0,85		
	4/8	7:45	1,52			1,42			1,28			1,15			0,90		
	5/8	7:45	1,63			1,52			1,35			1,25			1,10		
	6/8	7:45	1,77		1,55	1,63		1,42	1,46		1,28	1,32		1,15	1,15		1,01

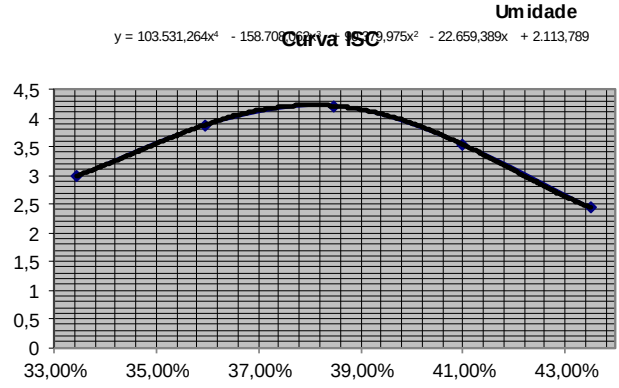
PENETRAÇÃO	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	8	8,0		15	15,0		17	17,0		12	12,0		4	4,0	
	1,27	1,00	13	13,0		22	22,0		25	25,0		18	18,0		9	9,0	
	1,90	1,50	20	20,0		28	28,0		34	34,0		25	25,0		14	14,0	
	2,54	2,00	25	25,0	4,2	36	36,0	6,0	42	42,0	7,0	31	31,0	5,2	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	35	35,0		48	48,0		54	54,0		42	42,0		27	27,0	
	5,08	4,00	42	42,0	4,7	58	58,0	6,4	65	65,0	7,2	51	51,0	5,7	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	52	52,0		72	72,0		79	79,0		64	64,0		45	45,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	41						
EST.DE PROJ OU KM:	317+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,65 a 1,78		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					3972	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	29	19	3	21	55		
Água acrescentada (g)	300	400	500	600	700		
Peso do Cilindro (g)	4642	4161	3995	4876	4025		
Volume do cilindro	2079	2099	2091	2070	2116		
Peso do cilindro + solo ümido	7701	7669	7723	8478	7412		
Peso do solo úmido (g)	3059	3508	3728	3602	3387		
Densidade do solo úmido	1,471	1,671	1,783	1,740	1,601		
Cápsula nº						189	156
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,02	63,15
Peso Cápsula + solo seco (g)						64,05	52,23
Peso cápsula (g)						10,06	10,03
Peso de água (g)						13,97	10,92
Peso solo seco (g)						53,99	42,20
Umidade (%)	7,55%	10,07%	12,59%	15,11%	17,62%	25,88%	25,88%
Umidade adotada (%)	33,43%	35,95%	38,46%	40,98%	43,50%	25,88%	25,88%
Densidade do solo seco	1,103	1,229	1,288	1,234	1,115	1,259	1,259







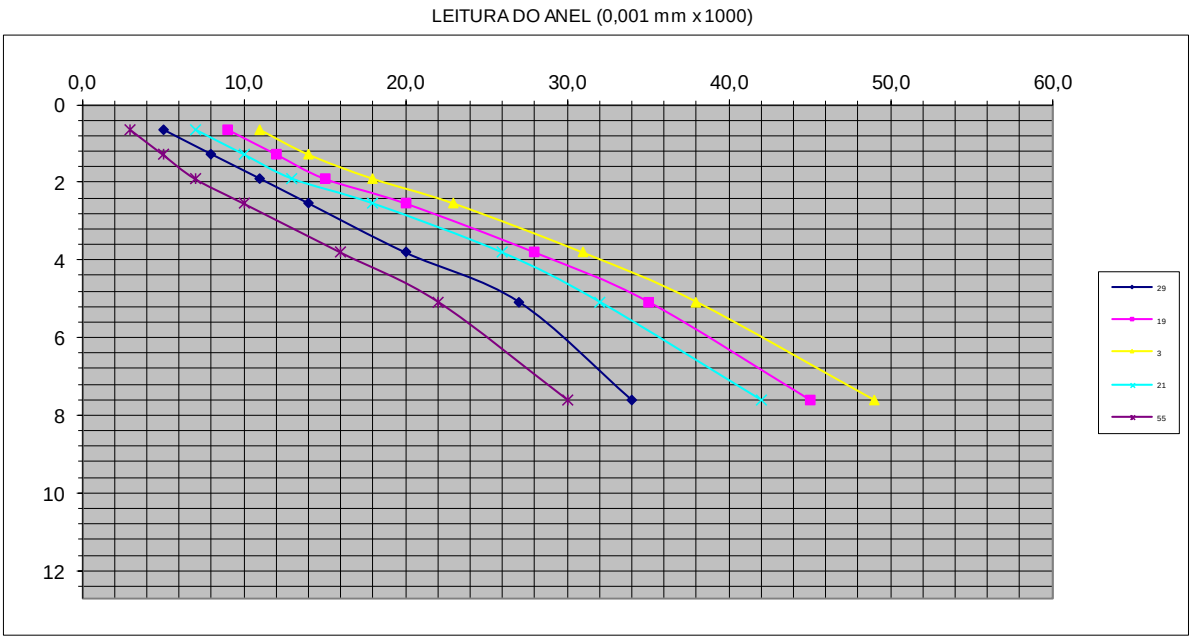
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,289**	Expansão	**1,58%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	X	Hot = **38,48%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

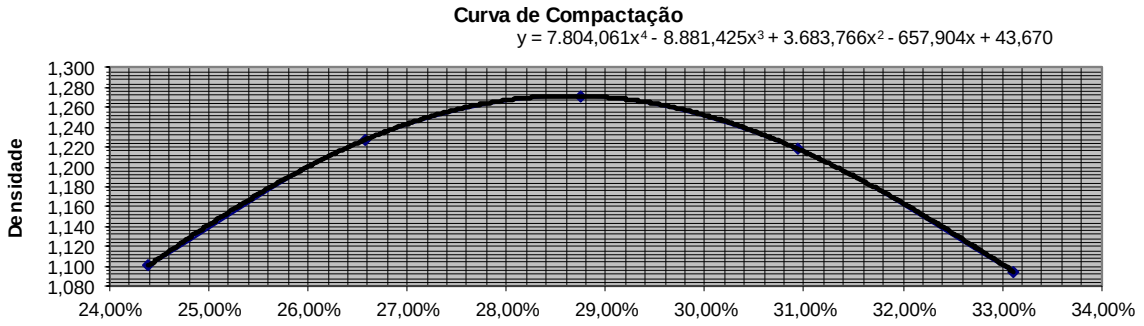
SONDAGEM TRADO:	41
ESTACA DE PROJETO:	**317+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,65 a 1,78**

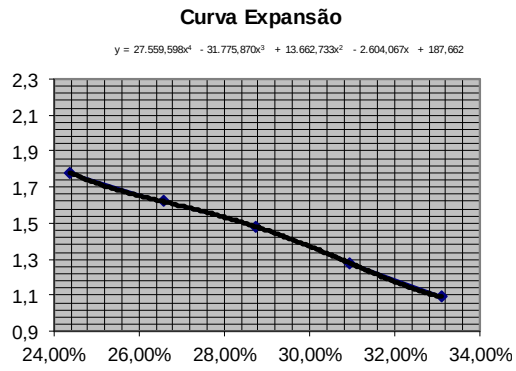
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			29			19			3			21			55			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	23/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	8;45	2,00			1,80			1,45			1,25			0,90		
	25/9	8;45	2,25			1,90			1,52			1,36			1,10		
	26/9	8;45	2,32			2,00			1,63			1,41			1,15		
	27/9	8;45	2,45		2,14	2,10		1,84	1,78		1,56	1,50		1,31	1,23		1,08

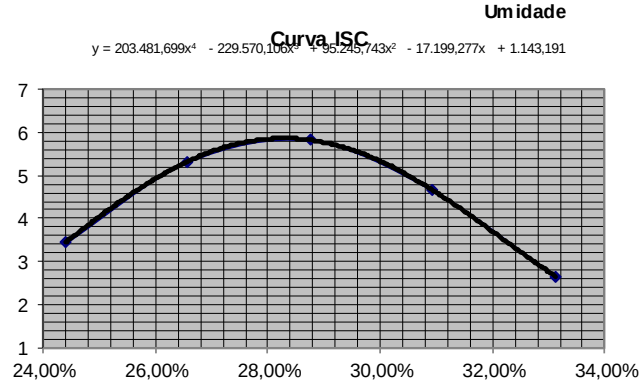
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		3	3,0	
	1,27	1,00	8	8,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		5	5,0	
	1,90	1,50	11	11,0		15	15,0		18	18,0		13	13,0		7	7,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	20	20,0	3,3	23	23,0	3,8	18	18,0	3,0	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	20	20,0		28	28,0		31	31,0		26	26,0		16	16,0	
	5,08	4,00	27	27,0	3,0	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	32	32,0	3,5	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	34	34,0		45	45,0		49	49,0		42	42,0		30	30,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	41.A						
EST.DE PROJ OU KM:	317+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,25 a 1,28		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4582	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	3	6	15	37	14		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	4060	4166	5667	4288	4176		
Volume do cilindro	2091	2098	2112	2069	2094		
Peso do cilindro + solo ümido	6923	7425	9125	7589	7228		
Peso do solo úmido (g)	2863	3259	3458	3301	3052		
Densidade do solo úmido	1,369	1,553	1,637	1,595	1,457		
Cápsula nº						185	15
Peso Cápsula + solo úmido (g)						56,64	64,96
Peso Cápsula + solo seco (g)						52,71	60,36
Peso cápsula (g)						9,61	9,84
Peso de água (g)						3,93	4,60
Peso solo seco (g)						43,1	50,52
Umidade (%)	15,28%	17,46%	19,64%	21,82%	24,00%	9,12%	9,11%
Umidade adotada (%)	24,39%	26,57%	28,75%	30,93%	33,12%	9,11%	9,11%
Densidade do solo seco	1,101	1,227	1,272	1,219	1,095	1,091	1,091







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,273**	Expansão	**1,52%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,80**	
	Normal	X	Hot = **28,79%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

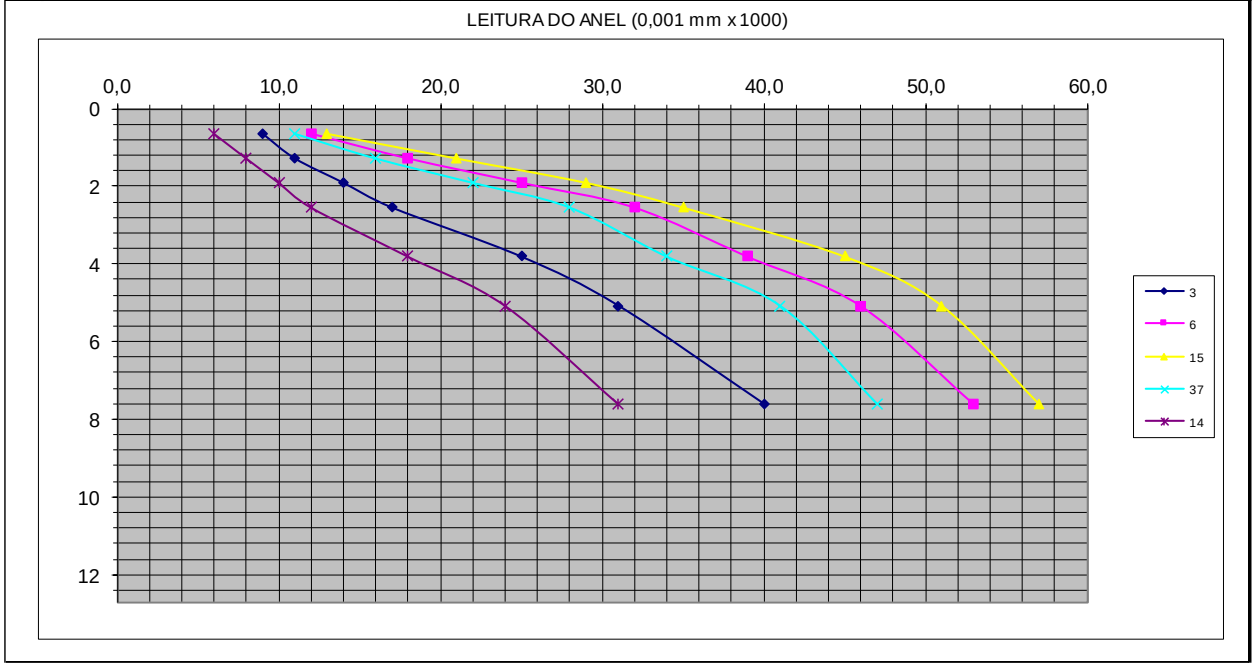
SONDAGEM TRADO:

ESTACA DE PROJETO: 317+0,00

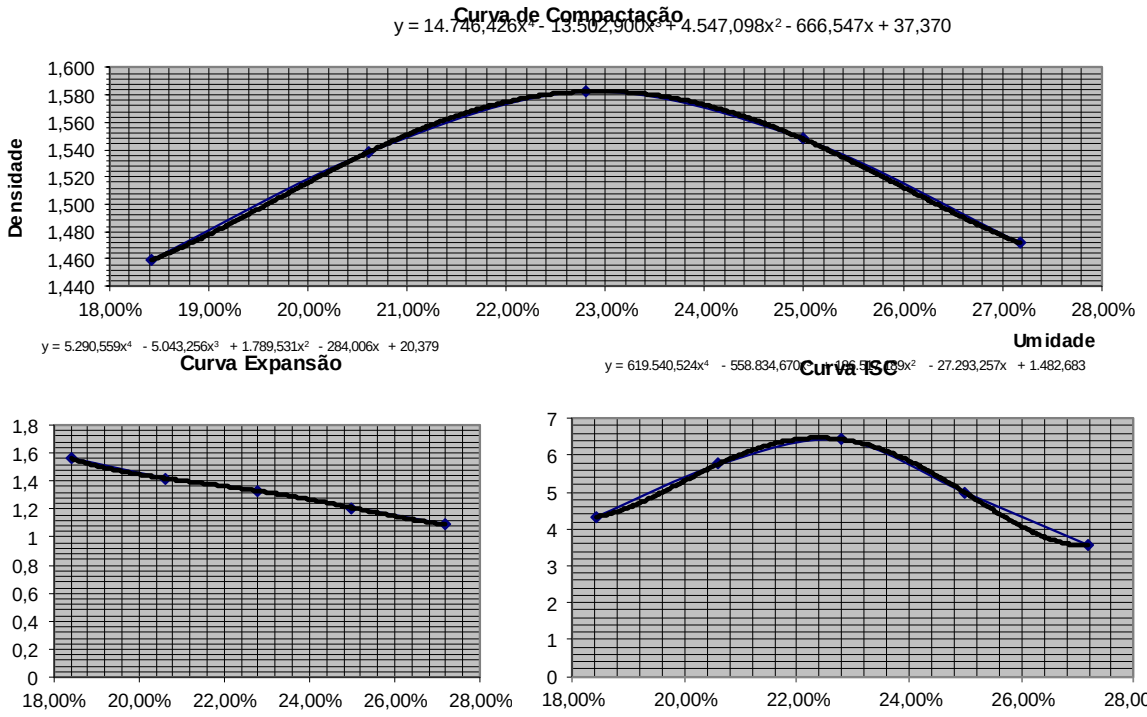
PROFUNDIDADE (m): 0,25 a 1,28

ANEL Nº			CONSTANTE DO ANEL						ALTURA INICIAL (mm): 114,4								
CILINDRO Nº			3			6			15			37			14		
	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	2/8	8:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	8:15	1,54			1,36			1,20			1,02			0,70		
	4/8	8:15	1,63			1,45			1,25			1,15			0,80		
	5/8	8:15	1,75			1,53			1,35			1,20			0,90		
	6/8	8:15	2,04		1,78	1,85		1,62	1,69		1,48	1,46		1,28	1,25		1,09

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		12	12,0		13	13,0		11	11,0		6	6,0	
	1,27	1,00	11	11,0		18	18,0		21	21,0		16	16,0		8	8,0	
	1,90	1,50	14	14,0		25	25,0		29	29,0		22	22,0		10	10,0	
	2,54	2,00	17	17,0	2,8	32	32,0	5,3	35	35,0	5,8	28	28,0	4,7	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	25	25,0		39	39,0		45	45,0		34	34,0		18	18,0	
	5,08	4,00	31	31,0	3,4	46	46,0	5,1	51	51,0	5,7	41	41,0	4,5	24	24,0	2,7
	7,62	6,00	40	40,0		53	53,0		57	57,0		47	47,0		31	31,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**42**						
EST.DE PROJ OU KM:	**327+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,63**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4560**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**13**	**76**	**48**	**51**	**55**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	5635	5762	4235	4266	4025		
Volume do cilindro	2115	2099	2070	2070	2116		
Peso do cilindro + solo ümido	9289	9656	8258	8271	7985		
Peso do solo úmido (g)	3654	3894	4023	4005	3960		
Densidade do solo úmido	1,728	1,855	1,943	1,935	1,871		
Cápsula nº						**118**	**189**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,23	71,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,23	65,88
Peso cápsula (g)						10,13	10,06
Peso de água (g)						6,00	5,37
Peso solo seco (g)						62,1	55,82
Umidade (%)	8,77%	10,96%	13,16%	15,35%	17,54%	9,66%	9,62%
Umidade adotada (%)	18,41%	20,61%	22,80%	24,99%	27,18%	9,64%	9,64%
Densidade do solo seco	1,459	1,538	1,583	1,548	1,471	1,096	1,096



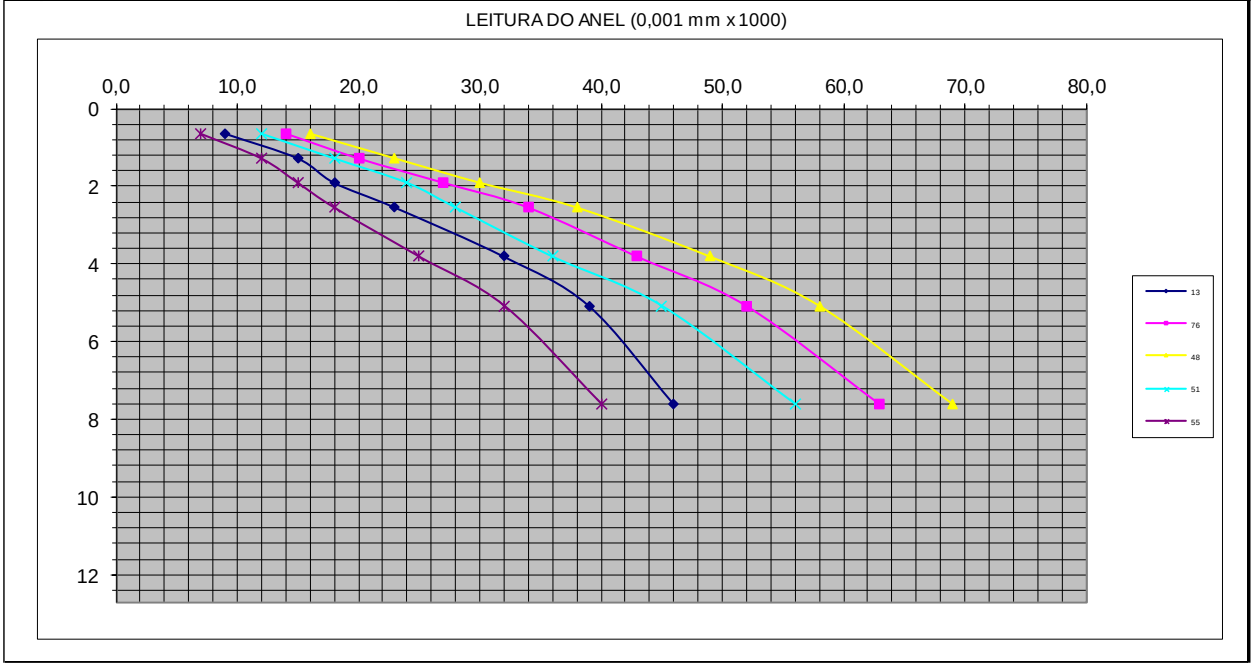
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,583**	Expansão	**1,36%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,50**	
	Normal	X	Hot = **22,83%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

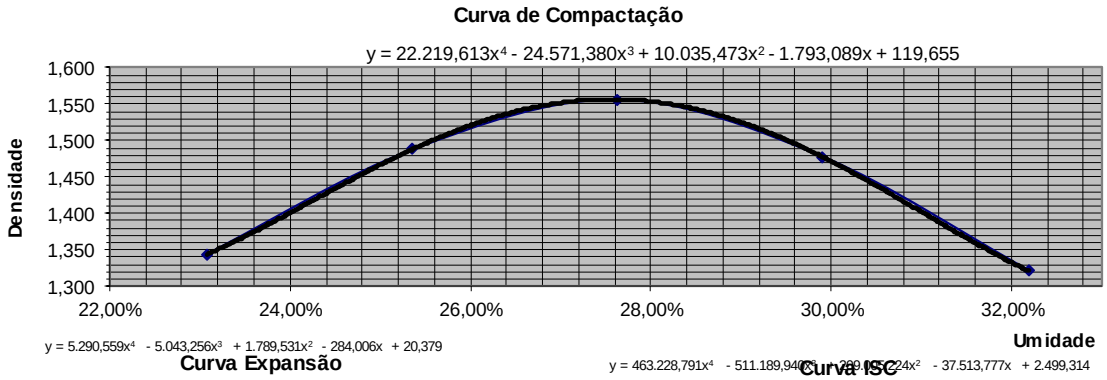
SONDAGEM TRADO:	42
ESTACA DE PROJETO:	**327+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,63**

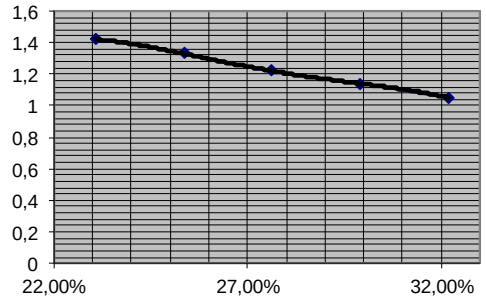
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			13			76			48			51			55			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	8:25	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	8:25	1,45			1,36			1,25			1,20			1,10		
	4/8	8:25	1,52			1,45			1,36			1,25			1,15		
	5/8	8:25	1,63			1,52			1,48			1,30			1,20		
	6/8	8:25	1,78		1,56	1,63		1,42	1,52		1,33	1,38		1,21	1,25		1,09

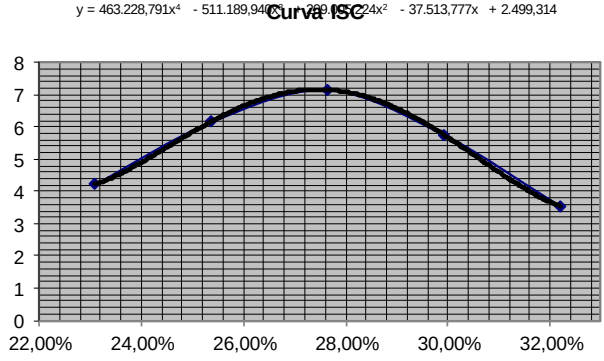
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	15	15,0		20	20,0		23	23,0		18	18,0		12	12,0	
	1,90	1,50	18	18,0		27	27,0		30	30,0		24	24,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	34	34,0	5,7	38	38,0	6,3	28	28,0	4,7	18	18,0	3,0
	3,81	3,00	32	32,0		43	43,0		49	49,0		36	36,0		25	25,0	
	5,08	4,00	39	39,0	4,3	52	52,0	5,8	58	58,0	6,4	45	45,0	5,0	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	46	46,0		63	63,0		69	69,0		56	56,0		40	40,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	43						
EST.DE PROJ OU KM:	333+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,20 a 2,62		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4388	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	16	79	62	47	57		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	4239	5331	4186	4273	4223		
Volume do cilindro	2093	2122	2065	2110	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	7701	9289	8289	8323	7889		
Peso do solo úmido (g)	3462	3958	4103	4050	3666		
Densidade do solo úmido	1,654	1,865	1,987	1,919	1,747		
Cápsula nº						125	130
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,89	92,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						78,56	84,23
Peso cápsula (g)						26,18	26,76
Peso de água (g)						7,33	8,00
Peso solo seco (g)						52,38	57,47
Umidade (%)	9,12%	11,40%	13,67%	15,95%	18,23%	13,99%	13,92%
Umidade adotada (%)	23,07%	25,35%	27,63%	29,91%	32,19%	13,96%	13,96%
Densidade do solo seco	1,344	1,488	1,557	1,477	1,321	1,140	1,140







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,558**	Expansão	**1,23%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,50**	
	Normal	X	Hot = **27,69%**			

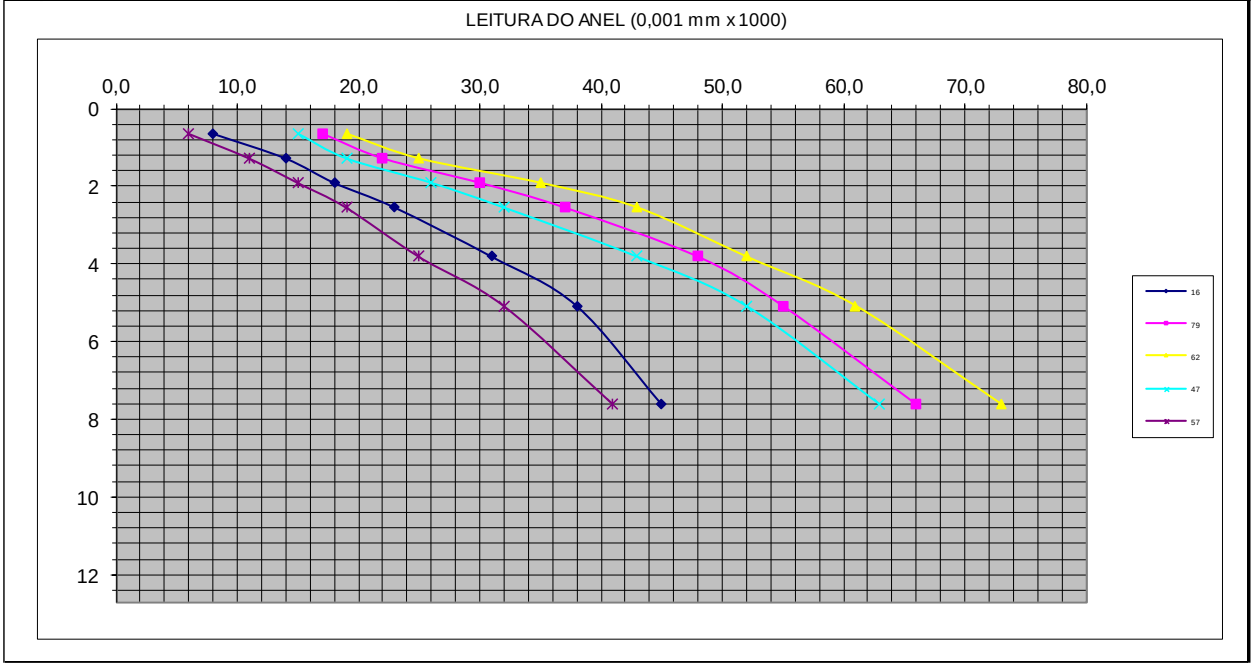
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

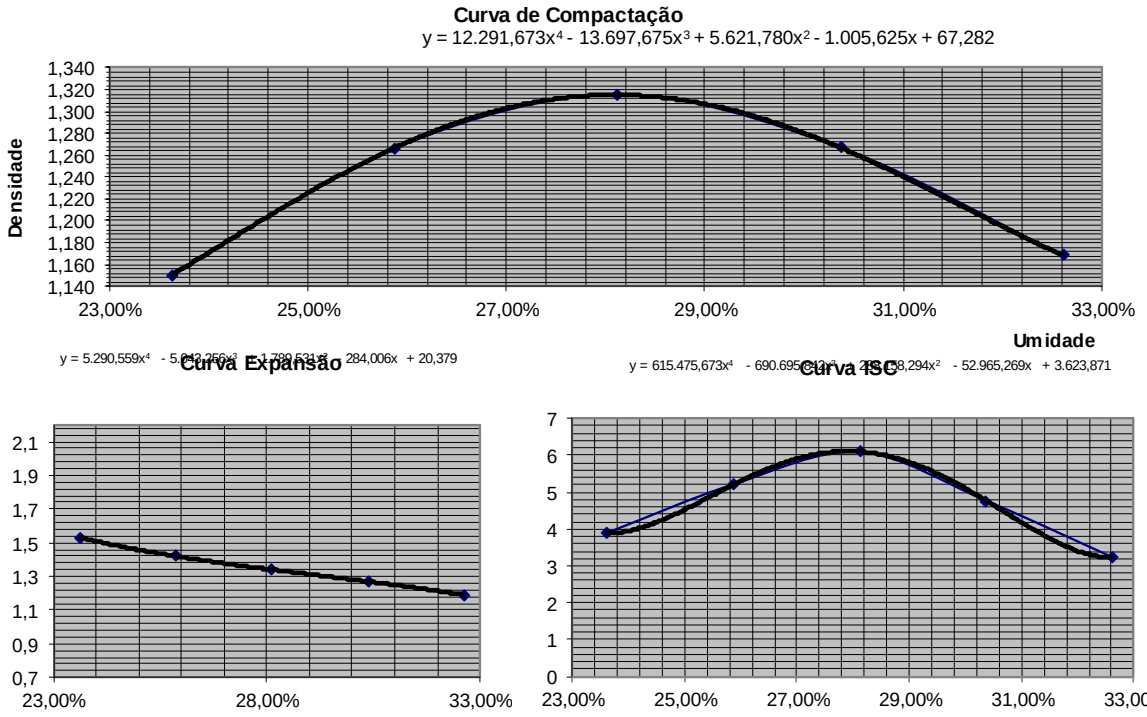
SONDAGEM TRADO:	43
ESTACA DE PROJETO:	**333+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,20 a 2,62**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			16			79			62			47			57			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	8;45	1,35			1,30			1,20			1,00			0,90		
	4/8	8;45	1,45			1,36			1,25			1,15			1,10		
	5/8	8;45	1,52			1,45			1,30			1,20			1,16		
	6/8	8;45	1,63		1,42	1,52		1,33	1,40		1,22	1,30		1,14	1,20		1,05

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		17	17,0		19	19,0		15	15,0		6	6,0	
	1,27	1,00	14	14,0		22	22,0		25	25,0		19	19,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		30	30,0		35	35,0		26	26,0		15	15,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	37	37,0	6,2	43	43,0	7,2	32	32,0	5,3	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	31	31,0		48	48,0		52	52,0		43	43,0		25	25,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	55	55,0	6,1	61	61,0	6,8	52	52,0	5,8	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	45	45,0		66	66,0		73	73,0		63	63,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**44**						
EST.DE PROJ OU KM:	**340+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,35 a 1,70**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4449**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**15**	**22**	**48**	**36**	**42**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5585	3874	4235	4116	5603		
Volume do cilindro	2112	2079	2070	2064	2104		
Peso do cilindro + solo ümido	8589	7189	7723	7525	8863		
Peso do solo úmido (g)	3004	3315	3488	3409	3260		
Densidade do solo úmido	1,422	1,595	1,685	1,652	1,549		
Cápsula nº						**42**	**33**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						79,23	86,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,23	77,80
Peso cápsula (g)						15,80	9,65
Peso de água (g)						7,00	8,43
Peso solo seco (g)						56,43	68,15
Umidade (%)	11,24%	13,49%	15,73%	17,98%	20,23%	12,40%	12,37%
Umidade adotada (%)	23,63%	25,87%	28,12%	30,37%	32,62%	12,39%	12,39%
Densidade do solo seco	1,151	1,267	1,315	1,267	1,168	1,124	1,124



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,317**	Expansão	**1,36%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,40**	
	Normal	X	Hot = **28,15%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 44

ESTACA DE PROJETO: **340+0,00**

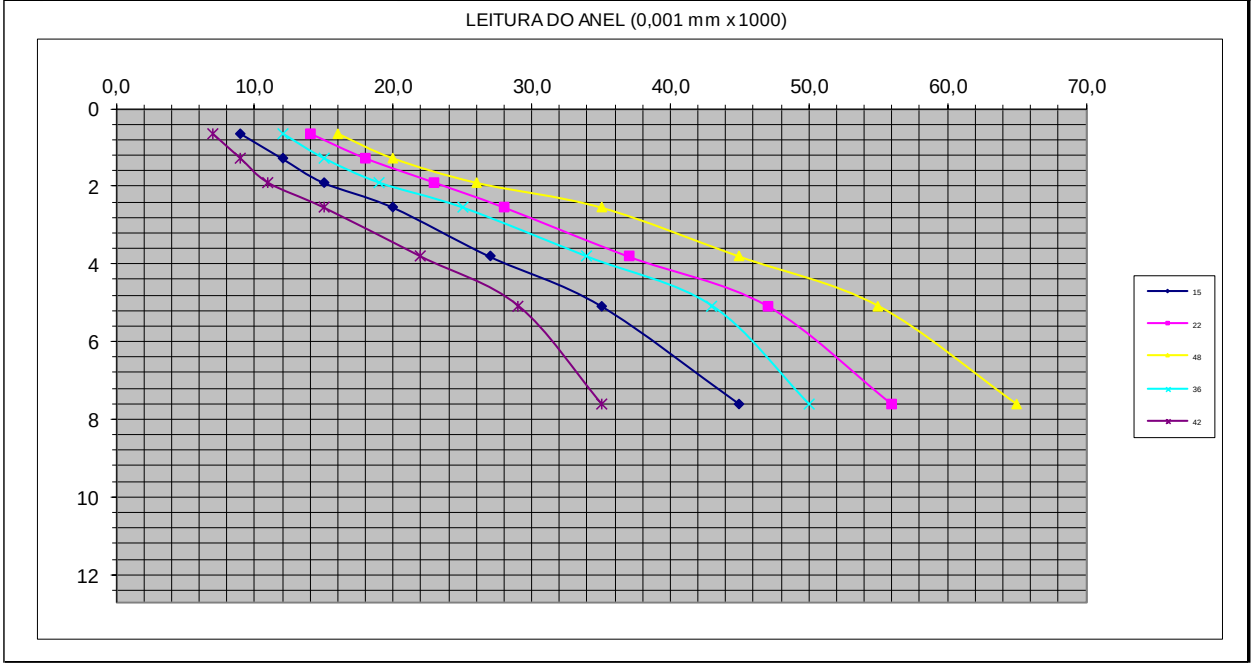
PROFUNDIDADE (m): **0,35 a 1,70**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

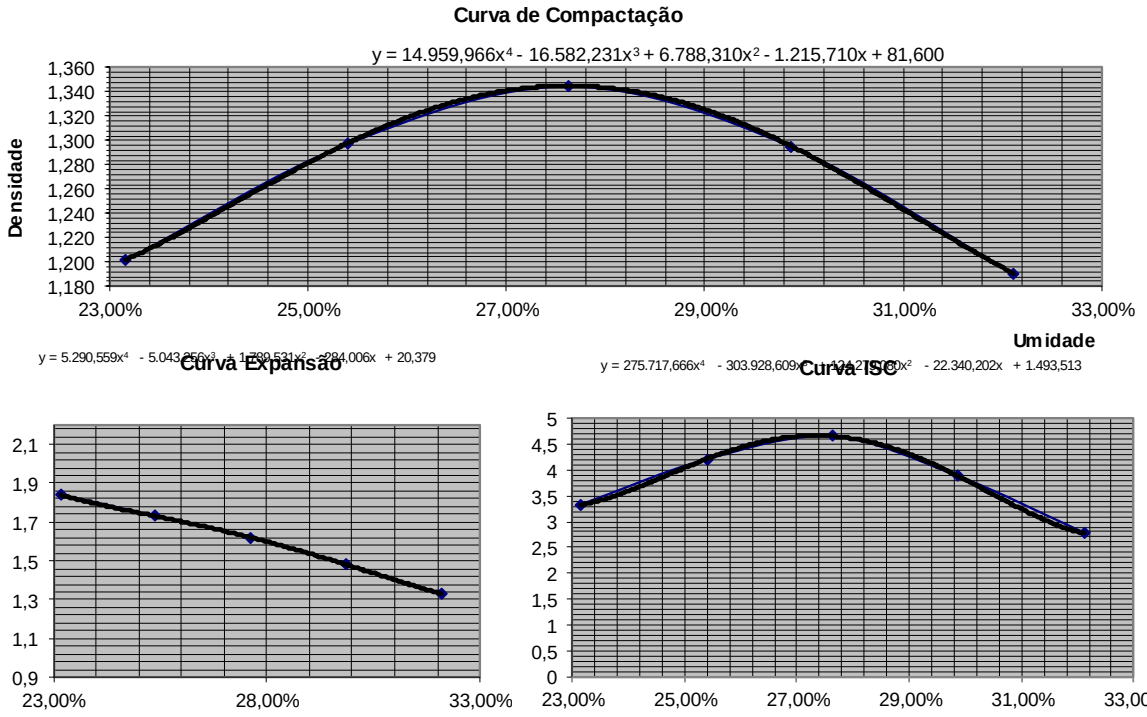
CILINDRO Nº | 15 | 22 | 48 | 36 | 42

	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	17/8	7:08	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	18/8	7:08	1,45			1,36			1,25			1,15			1,36		
	19/8	7:08	1,52			1,45			1,36			1,25			1,45		
	20/8	7:08	1,63			1,52			1,45			1,36			1,25		
	21/8	7:08	1,75		1,53	1,63		1,42	1,53		1,34	1,45		1,27	1,36		1,19

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	12	12,0		18	18,0		20	20,0		15	15,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		23	23,0		26	26,0		19	19,0		11	11,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,3	28	28,0	4,7	35	35,0	5,8	25	25,0	4,2	15	15,0	2,5
	3,81	3,00	27	27,0		37	37,0		45	45,0		34	34,0		22	22,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	47	47,0	5,2	55	55,0	6,1	43	43,0	4,8	29	29,0	3,2
	7,62	6,00	45	45,0		56	56,0		65	65,0		50	50,0		35	35,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**45**						
EST.DE PROJ OU KM:	**348+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,12 a 4,30**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4466**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**5**	**37**	**48**	**25**	**50**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4322	4235	4054	4798		
Volume do cilindro	2111	2069	2070	2101	2071		
Peso do cilindro + solo ümido	7356	7689	7789	7589	8056		
Peso do solo úmido (g)	3124	3367	3554	3535	3258		
Densidade do solo úmido	1,480	1,627	1,717	1,683	1,573		
Cápsula nº						**28**	**56**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						77,25	85,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						70,09	77,17
Peso cápsula (g)						10,26	9,72
Peso de água (g)						7,16	8,06
Peso solo seco (g)						59,83	67,45
Umidade (%)	11,20%	13,44%	15,67%	17,91%	20,15%	11,97%	11,95%
Umidade adotada (%)	23,15%	25,39%	27,63%	29,87%	32,11%	11,96%	11,96%
Densidade do solo seco	1,202	1,298	1,345	1,296	1,191	1,120	1,120



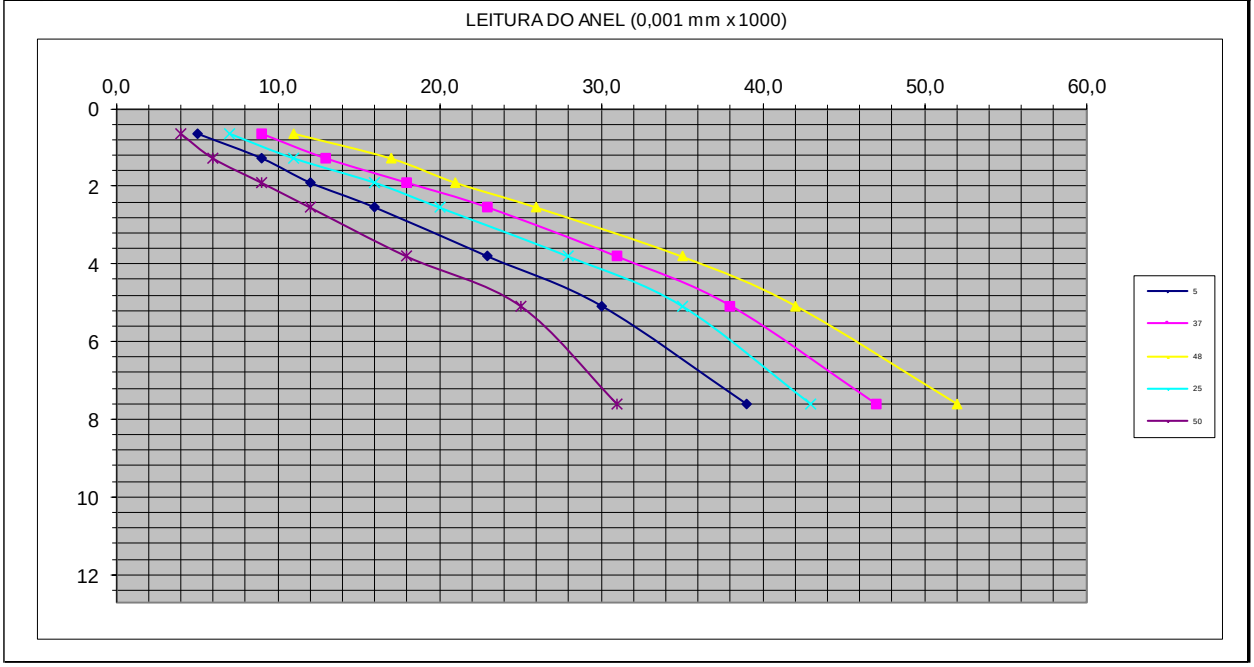
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,345**	Expansão	**1,63%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,70**	
	Normal	X	Hot = **27,69%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

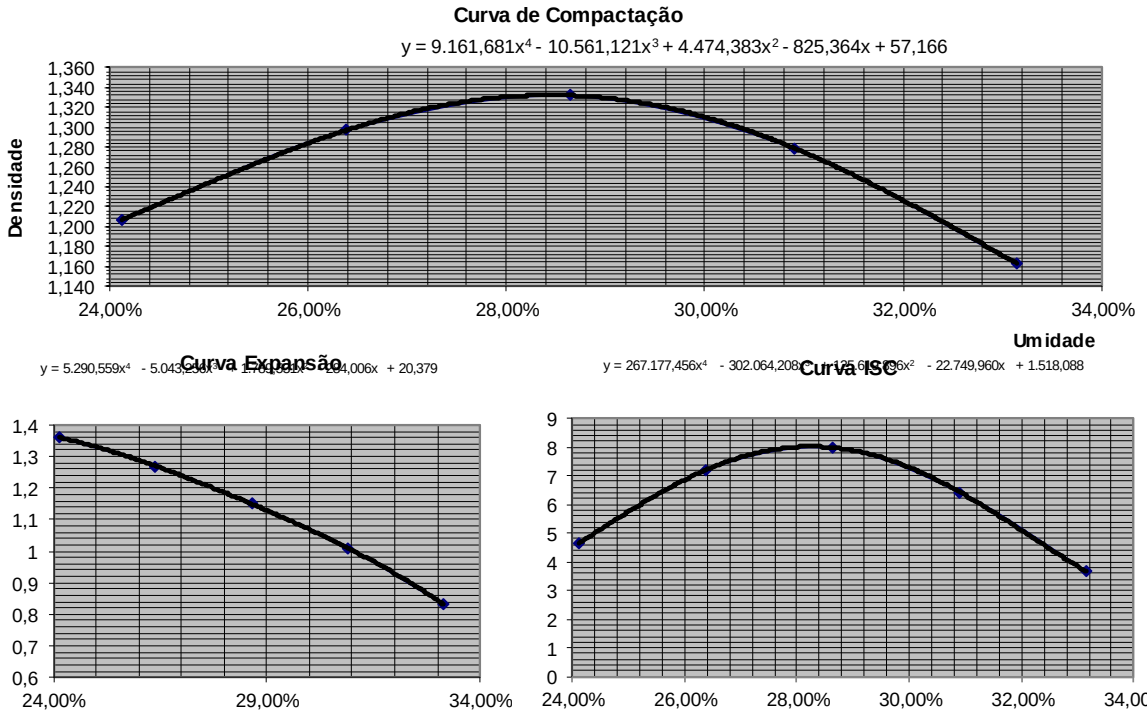
SONDAGEM TRADO:	45
ESTACA DE PROJETO:	**348+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,12 a 4,30**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			37			48			25			50			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:59	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	9/8	7:59	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	10/8	7:59	2,00			1,85			1,72			1,52			1,25		
	11/8	7:59	2,10		1,84	1,98		1,73	1,85		1,62	1,69		1,48	1,52		1,33

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		13	13,0		17	17,0		11	11,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		18	18,0		21	21,0		16	16,0		9	9,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	23	23,0	3,8	26	26,0	4,3	20	20,0	3,3	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	23	23,0		31	31,0		35	35,0		28	28,0		18	18,0	
	5,08	4,00	30	30,0	3,3	38	38,0	4,2	42	42,0	4,7	35	35,0	3,9	25	25,0	2,8
	7,62	6,00	39	39,0		47	47,0		52	52,0		43	43,0		31	31,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	47						
EST.DE PROJ OU KM:	363+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,55 a 1,40		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4431	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	69	3	80	56	79		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4770	3995	5576	4246	5337		
Volume do cilindro	2081	2091	2050	2096	2059		
Peso do cilindro + solo ümido	7889	7423	9089	7756	8525		
Peso do solo úmido (g)	3119	3428	3513	3510	3188		
Densidade do solo úmido	1,499	1,639	1,714	1,675	1,548		
Cápsula nº						186	133
Peso Cápsula + solo úmido (g)						54,23	73,87
Peso Cápsula + solo seco (g)						49,15	67,62
Peso cápsula (g)						9,54	19,02
Peso de água (g)						5,08	6,25
Peso solo seco (g)						39,61	48,60
Umidade (%)	11,28%	13,54%	15,80%	18,05%	20,31%	12,83%	12,86%
Umidade adotada (%)	24,13%	26,38%	28,64%	30,90%	33,15%	12,84%	12,84%
Densidade do solo seco	1,207	1,297	1,332	1,279	1,163	1,128	1,128



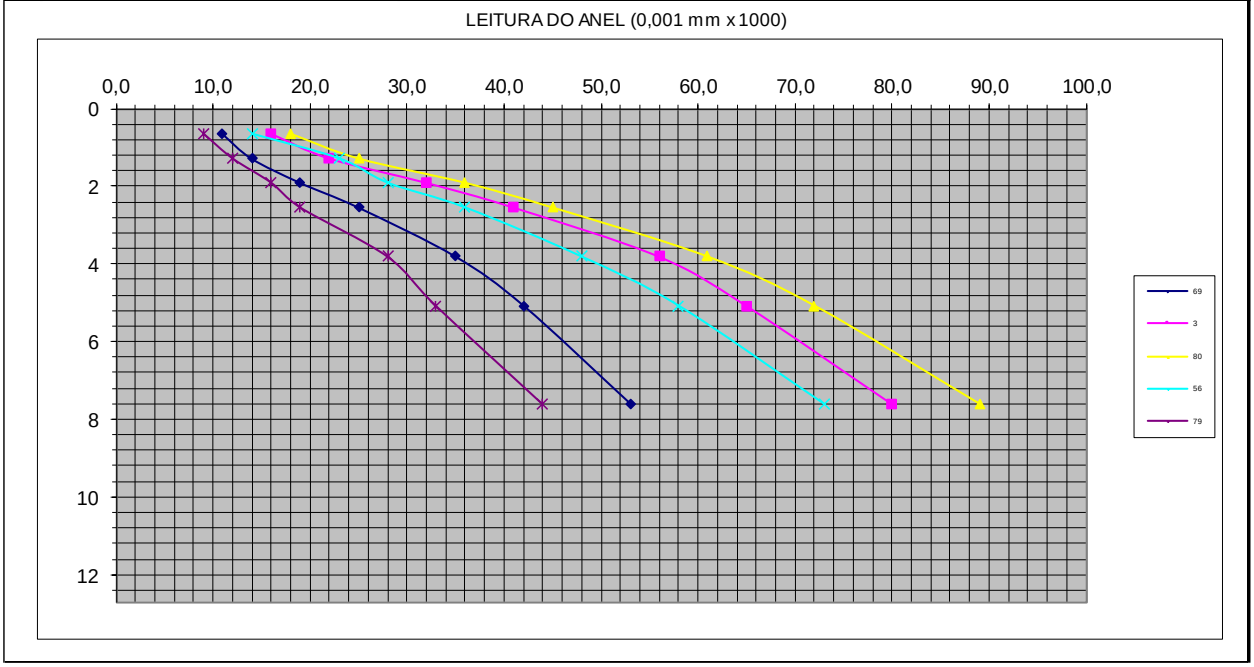
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,335**	Expansão	**1,16%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,20**	
	Normal	X	Hot = **28,66%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

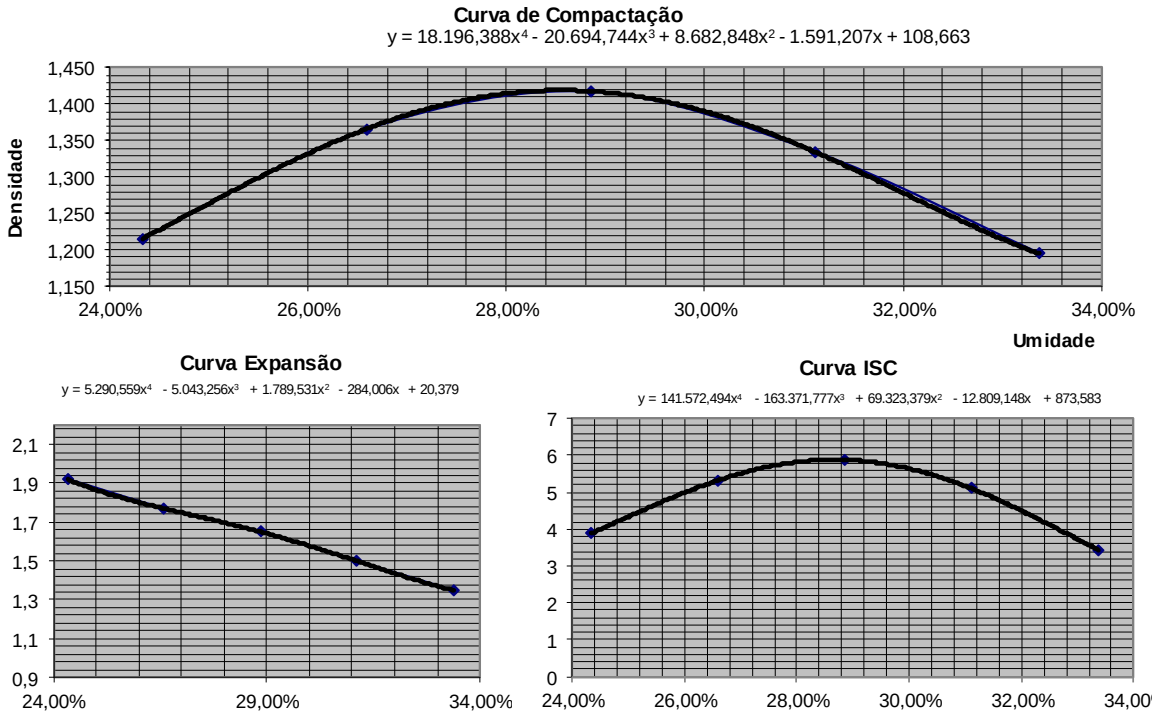
SONDAGEM TRADO:	47
ESTACA DE PROJETO:	**363+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,55 a 1,40**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			69			3			80			56			79			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:59	1,25			1,20			1,10			0,85			0,63		
	9/8	7:59	1,36			1,25			1,15			0,90			0,78		
	10/8	7:59	1,45			1,35			1,25			1,10			0,85		
	11/8	7:59	1,56		1,36	1,45		1,27	1,32		1,15	1,16		1,01	0,95		0,83

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		9	9,0	
	1,27	1,00	14	14,0		22	22,0		25	25,0		23	23,0		12	12,0	
	1,90	1,50	19	19,0		32	32,0		36	36,0		28	28,0		16	16,0	
	2,54	2,00	25	25,0	4,2	41	41,0	6,8	45	45,0	7,5	36	36,0	6,0	19	19,0	3,2
	3,81	3,00	35	35,0		56	56,0		61	61,0		48	48,0		28	28,0	
	5,08	4,00	42	42,0	4,7	65	65,0	7,2	72	72,0	8,0	58	58,0	6,4	33	33,0	3,7
	7,62	6,00	53	53,0		80	80,0		89	89,0		73	73,0		44	44,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	48						
EST.DE PROJ OU KM:	370+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,42 a 3,01		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4424	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**16**	**21**	**19**	**32**	**14**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4239	4876	4161	4816	4132		
Volume do cilindro	2093	2070	2099	2061	2094		
Peso do cilindro + solo ümido	7402	8456	7996	8423	7469		
Peso do solo úmido (g)	3163	3580	3835	3607	3337		
Densidade do solo úmido	1,511	1,729	1,827	1,750	1,594		
Cápsula nº						**69**	**89**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						79,23	95,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						71,23	85,36
Peso cápsula (g)						9,82	9,58
Peso de água (g)						8,00	9,87
Peso solo seco (g)						61,41	75,78
Umidade (%)	11,30%	13,56%	15,82%	18,08%	20,34%	13,03%	13,02%
Umidade adotada (%)	24,33%	26,59%	28,85%	31,11%	33,37%	13,03%	13,03%
Densidade do solo seco	1,216	1,366	1,418	1,335	1,195	1,130	1,130



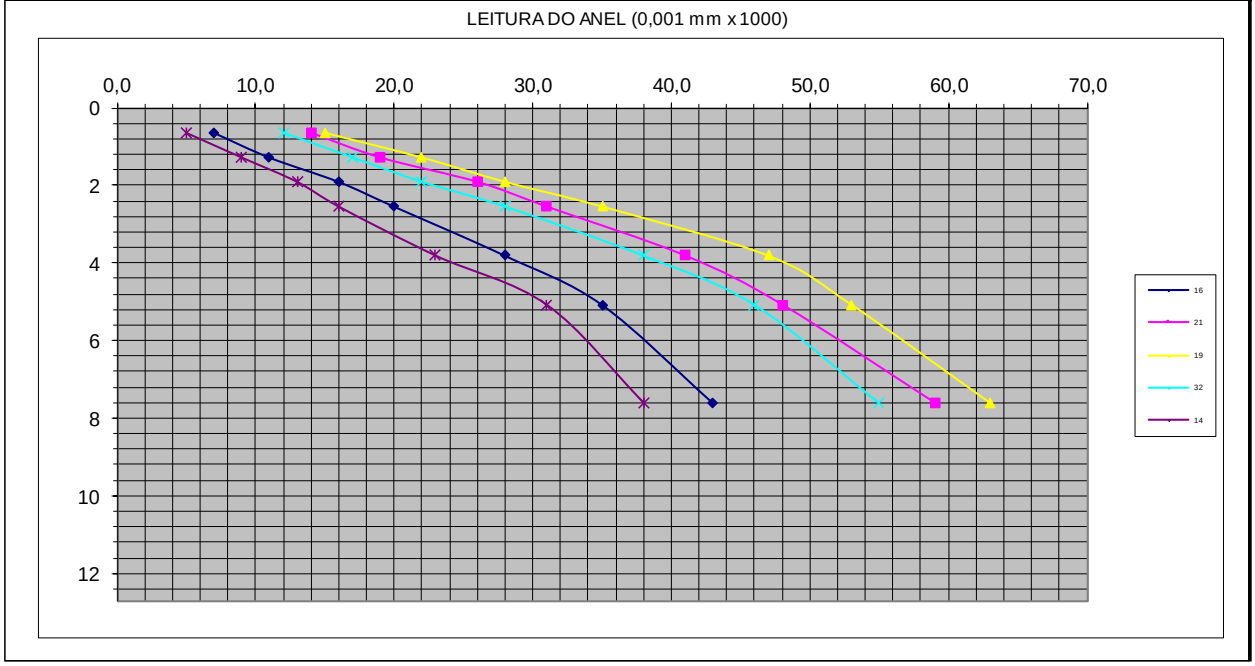
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,420**	Expansão	**1,66%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,90**	
	Normal	X	Hot = **28,86%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

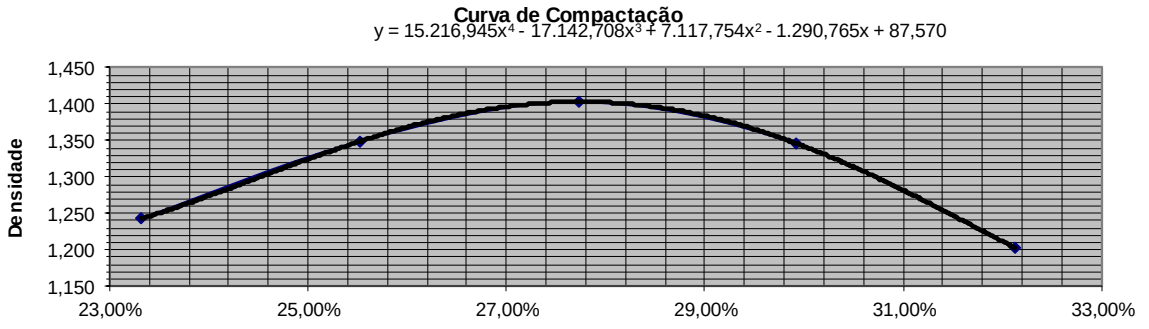
SONDAGEM TRADO:	48
ESTACA DE PROJETO:	**370+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,42 a 3,01**

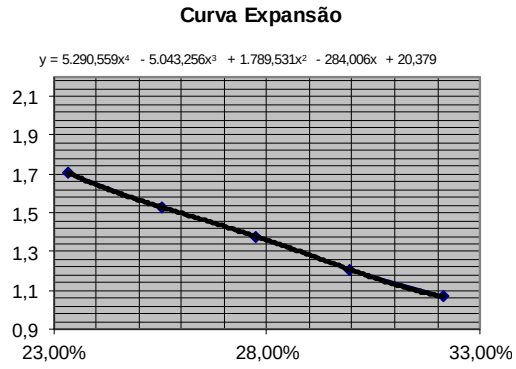
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			16			21			19			32			14			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:59	1,85			1,78			1,52			1,45			1,25		
	29/7	7:59	1,93			1,85			1,63			1,52			1,35		
	30/7	7:59	2,00			1,96			1,72			1,63			1,45		
	31/7	7:59	2,20		1,92	2,02		1,77	1,89		1,65	1,72		1,50	1,55		1,35

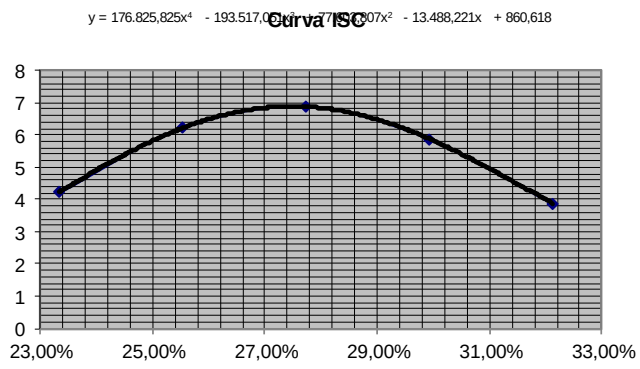
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		14	14,0		15	15,0		12	12,0		5	5,0	
	1,27	1,00	11	11,0		19	19,0		22	22,0		17	17,0		9	9,0	
	1,90	1,50	16	16,0		26	26,0		28	28,0		22	22,0		13	13,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,3	31	31,0	5,2	35	35,0	5,8	28	28,0	4,7	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	28	28,0		41	41,0		47	47,0		38	38,0		23	23,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	48	48,0	5,3	53	53,0	5,9	46	46,0	5,1	31	31,0	3,4
	7,62	6,00	43	43,0		59	59,0		63	63,0		55	55,0		38	38,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	49						
EST.DE PROJ OU KM:	378+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,22 a 1,53		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4541**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**15**	**31**	**23**	**65**	**50**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5585	4805	5330	4622	4798		
Volume do cilindro	2112	2082	2126	2074	2071		
Peso do cilindro + solo ümido	8823	8331	9141	8249	8089		
Peso do solo úmido (g)	3238	3526	3811	3627	3291		
Densidade do solo úmido	1,533	1,694	1,793	1,749	1,589		
Cápsula nº						**44**	**118**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						54,00	51,82
Peso Cápsula + solo seco (g)						49,96	47,99
Peso cápsula (g)						9,97	10,13
Peso de água (g)						4,04	3,83
Peso solo seco (g)						39,99	37,86
Umidade (%)	13,21%	15,42%	17,62%	19,82%	22,02%	10,10%	10,12%
Umidade adotada (%)	23,32%	25,52%	27,73%	29,93%	32,13%	10,11%	10,11%
Densidade do solo seco	1,243	1,349	1,403	1,346	1,203	1,101	1,101







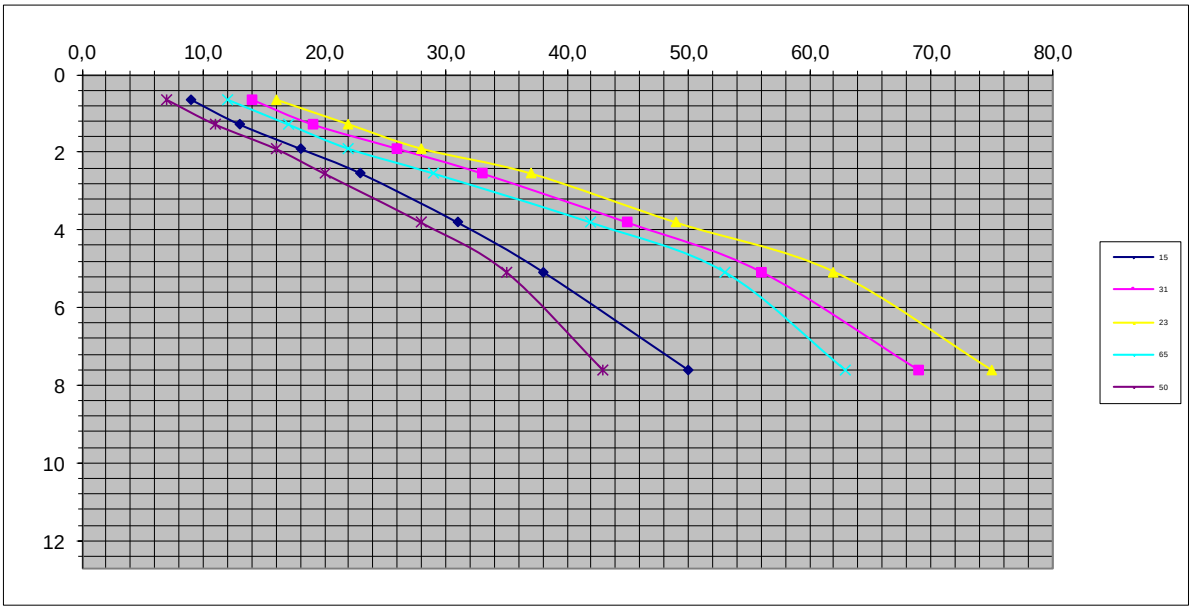
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,405**	Expansão	**1,40%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,90**	
	Normal	X	Hot = **27,75%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

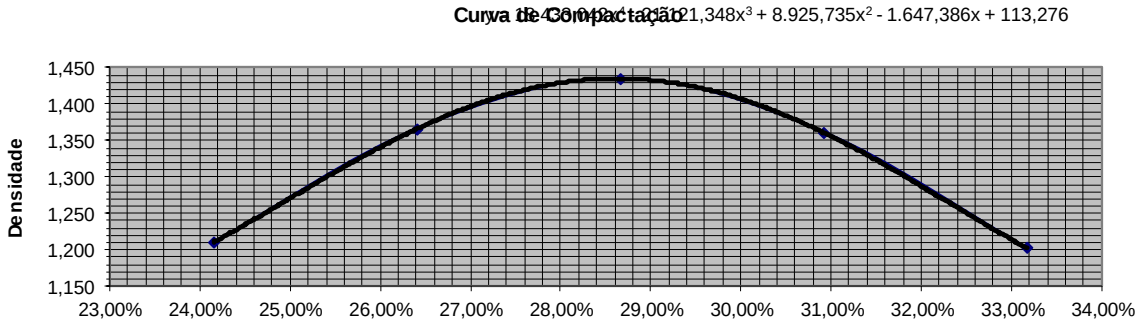
SONDAGEM TRADO:	49
ESTACA DE PROJETO:	**378+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 1,53**

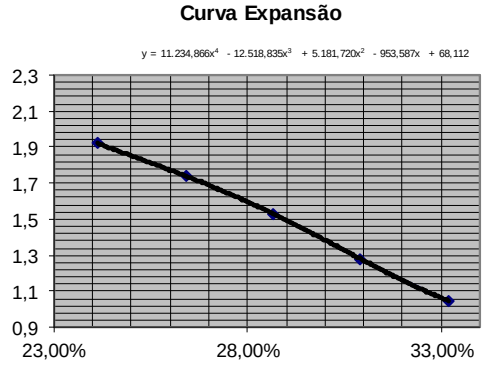
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			15			31			23			65			50			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:59	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	29/7	7:59	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	30/7	7:59	2,00			1,85			1,72			1,52			1,25		
	31/7	7:59	1,96		1,71	1,75		1,53	1,58		1,38	1,38		1,21	1,22		1,07

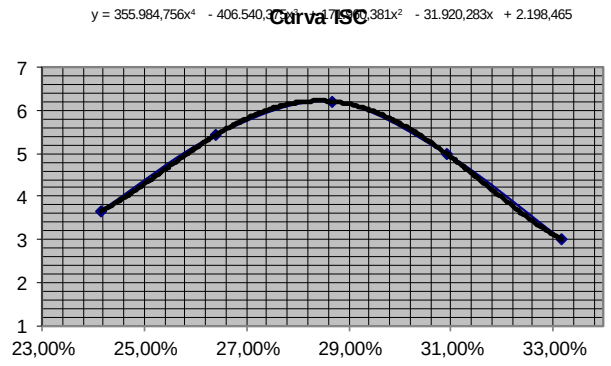
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		19	19,0		22	22,0		17	17,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		28	28,0		22	22,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	37	37,0	6,2	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		45	45,0		49	49,0		42	42,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	62	62,0	6,9	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		75	75,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**50**						
EST.DE PROJ OU KM:	**392+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**1,35 a 5,05**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4430**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**3**	**14**	**39**	**73**	**8**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4060	4176	4152	4769	5506		
Volume do cilindro	2091	2094	2060	2069	2113		
Peso do cilindro + solo ümido	7202	7792	7956	8456	8889		
Peso do solo úmido (g)	3142	3616	3804	3687	3383		
Densidade do solo úmido	1,503	1,727	1,847	1,782	1,601		
Cápsula nº						**42**	**85**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						49,50	65,26
Peso Cápsula + solo seco (g)						45,66	58,96
Peso cápsula (g)						15,80	9,99
Peso de água (g)						3,84	6,30
Peso solo seco (g)						29,86	48,97
Umidade (%)	11,29%	13,54%	15,80%	18,06%	20,32%	12,86%	12,87%
Umidade adotada (%)	24,15%	26,41%	28,66%	30,92%	33,18%	12,86%	12,86%
Densidade do solo seco	1,210	1,366	1,435	1,361	1,202	1,129	1,129







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,436**	Expansão	**1,54%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,20**	
	Normal	X	Hot = **28,68%**			

OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

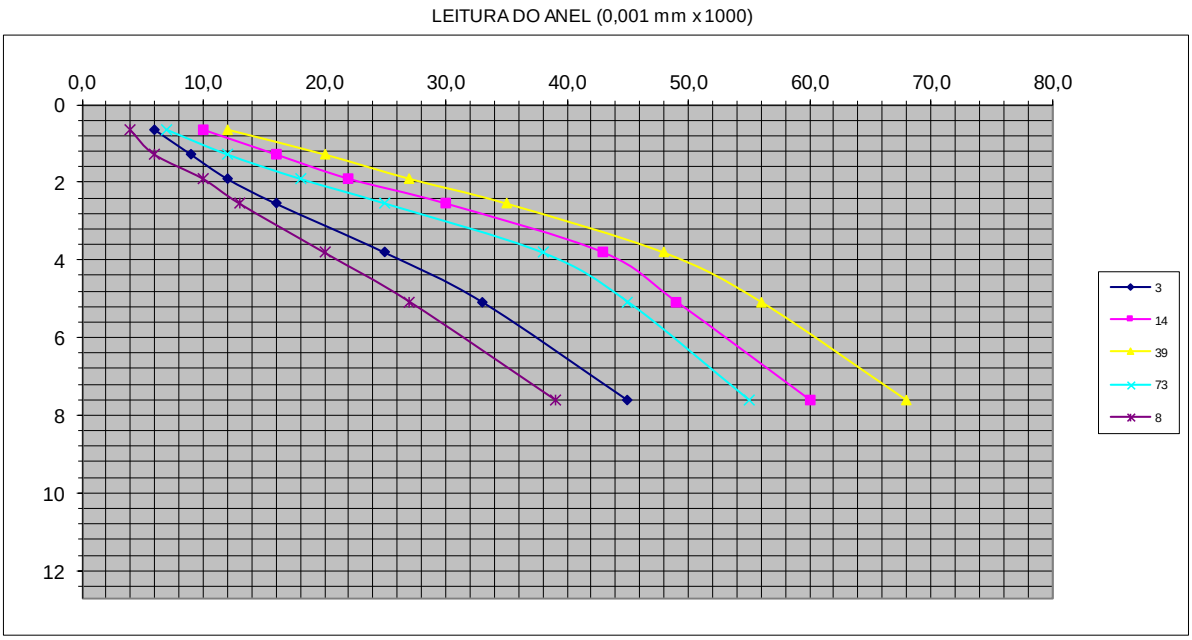
SONDAGEM TRADO: 50

ESTACA DE PROJETO: **392+0,00**

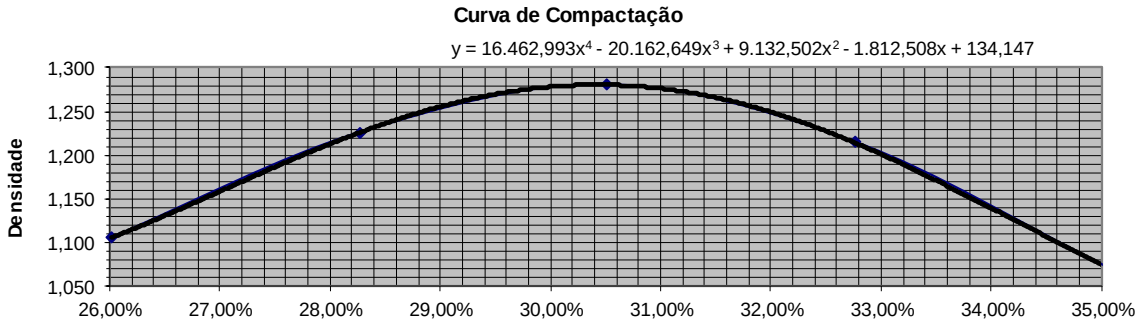
PROFUNDIDADE (m): **1,35 a 5,05**

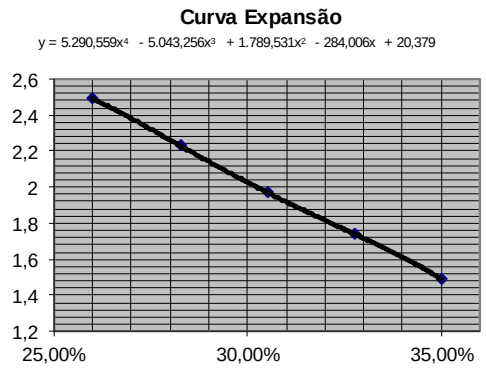
ANEL Nº			**CONSTANTE DO ANEL**							**ALTURA INICIAL (mm):** 114,4					
CILINDRO Nº			3			14			39			73			8		
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	8:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	8:15	1,36			1,52			1,36			1,20			0,90		
	14/8	8:15	1,82			1,63			1,45			1,25			1,10		
	15/8	8:15	1,90			1,78			1,52			1,36			1,15		
	16/8	8:15	2,20		1,92	1,99		1,74	1,75		1,53	1,46		1,28	1,20		1,05

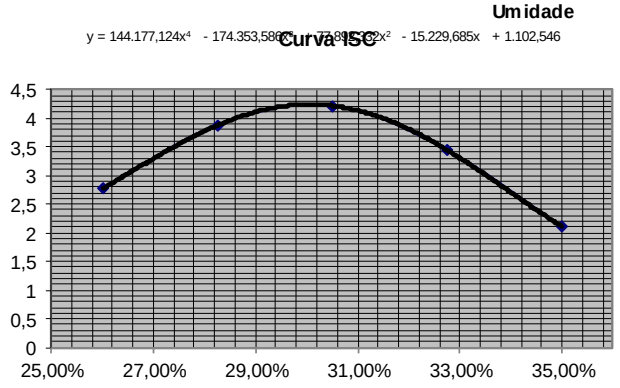
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		12	12,0		7	7,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		16	16,0		20	20,0		12	12,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		22	22,0		27	27,0		18	18,0		10	10,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	30	30,0	5,0	35	35,0	5,8	25	25,0	4,2	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	25	25,0		43	43,0		48	48,0		38	38,0		20	20,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	49	49,0	5,4	56	56,0	6,2	45	45,0	5,0	27	27,0	3,0
	7,62	6,00	45	45,0		60	60,0		68	68,0		55	55,0		39	39,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**51**						
EST.DE PROJ OU KM:	**393+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4444**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**12**	**78**	**80**	**20**	**28**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	5645	5088	5576	4186	4293		
Volume do cilindro	2113	2036	2050	2090	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	8589	8289	9002	7556	7323		
Peso do solo úmido (g)	2944	3201	3426	3370	3030		
Densidade do solo úmido	1,393	1,572	1,671	1,612	1,450		
Cápsula nº						**15**	**18**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						82,03	78,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						74,00	70,63
Peso cápsula (g)						9,84	9,87
Peso de água (g)						8,03	7,60
Peso solo seco (g)						64,16	60,76
Umidade (%)	13,50%	15,75%	18,00%	20,25%	22,50%	12,52%	12,51%
Umidade adotada (%)	26,01%	28,26%	30,51%	32,76%	35,01%	12,51%	12,51%
Densidade do solo seco	1,106	1,226	1,280	1,215	1,074	1,125	1,125







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,286**	Expansão	**1,98%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	X	Hot = **30,52%**			

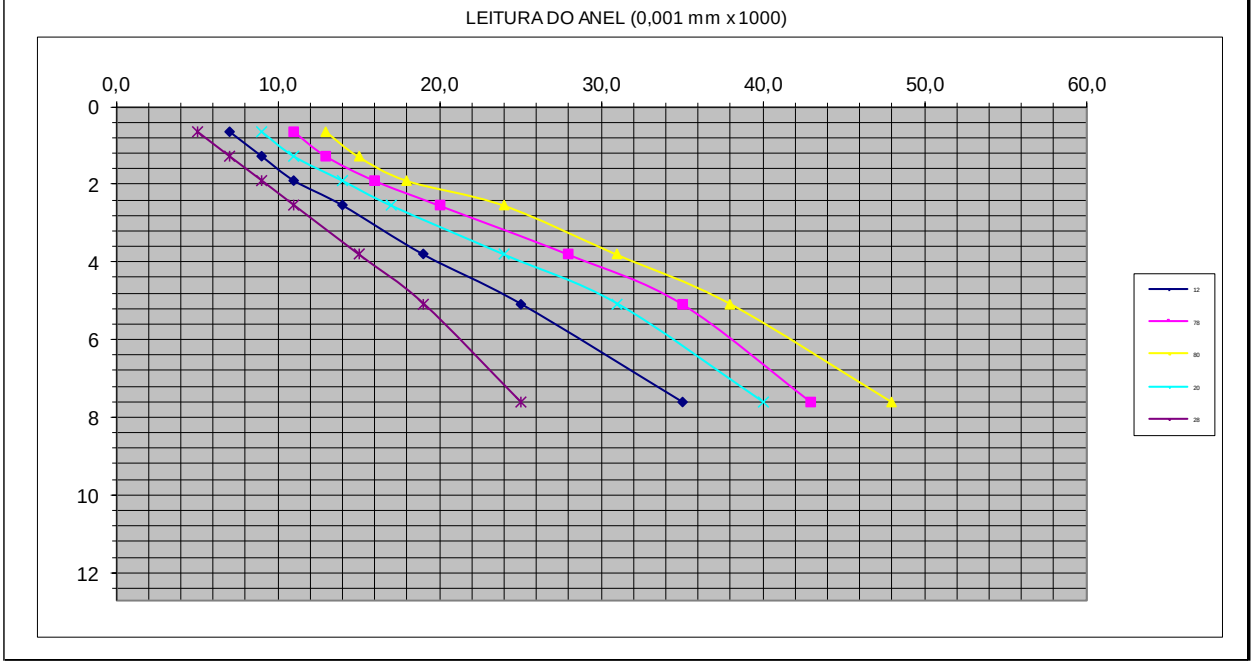
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

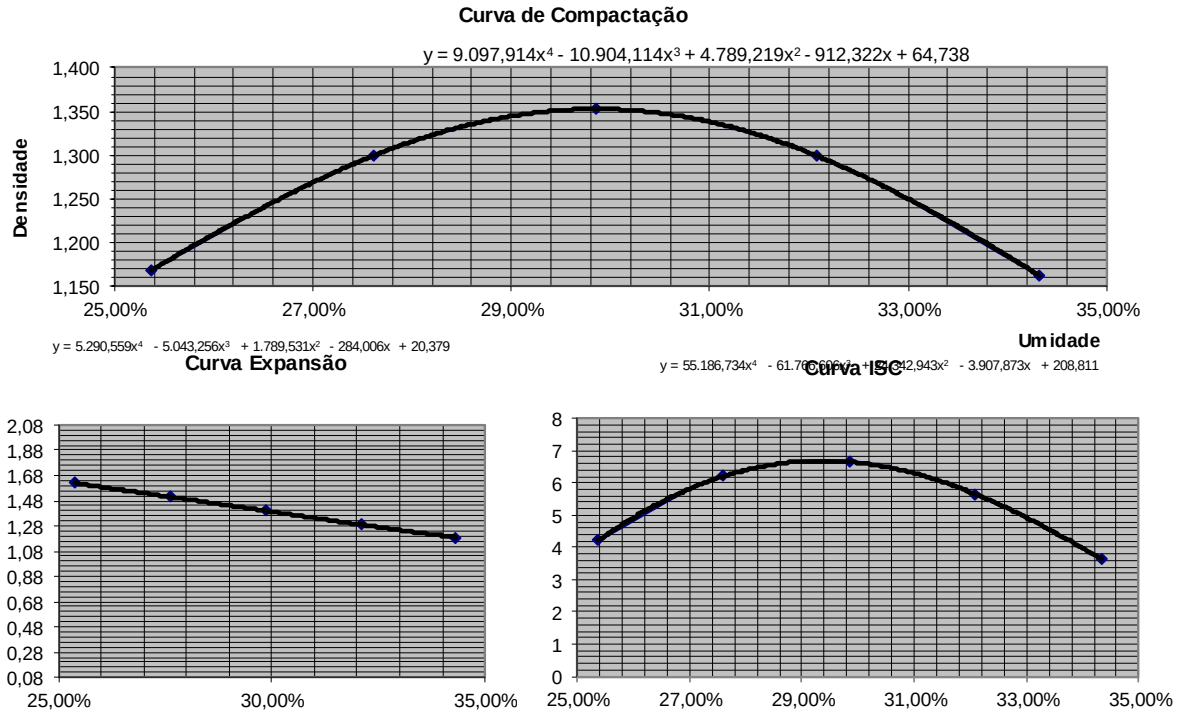
SONDAGEM TRADO:	51
ESTACA DE PROJETO:	**393+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			12			78			80			20			28			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:52	1,72			1,52			1,52			1,25			1,21		
	29/7	7:52	1,80			1,63			1,63			1,36			1,35		
	30/7	7:52	1,90			1,78			1,72			1,41			1,45		
	31/7	7:52	2,85		2,49	2,55		2,23	2,25		1,97	1,99		1,74	1,70		1,49

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		5	5,0	
	1,27	1,00	9	9,0		13	13,0		15	15,0		11	11,0		7	7,0	
	1,90	1,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		9	9,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	20	20,0	3,3	24	24,0	4,0	17	17,0	2,8	11	11,0	1,8
	3,81	3,00	19	19,0		28	28,0		31	31,0		24	24,0		15	15,0	
	5,08	4,00	25	25,0	2,8	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	31	31,0	3,4	19	19,0	2,1
	7,62	6,00	35	35,0		43	43,0		48	48,0		40	40,0		25	25,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	52						
EST.DE PROJ OU KM:	400+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,17 a 2,39		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4467**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**58**	**59**	**42**	**26**	**29**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4247	4043	5603	5619	4642		
Volume do cilindro	2099	2100	2104	2130	2079		
Peso do cilindro + solo ümido	7323	7525	9299	9274	7889		
Peso do solo úmido (g)	3076	3482	3696	3655	3247		
Densidade do solo úmido	1,465	1,658	1,757	1,716	1,562		
Cápsula nº						**196**	**157**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						76,10	57,97
Peso Cápsula + solo seco (g)						70,55	52,85
Peso cápsula (g)						24,05	9,96
Peso de água (g)						5,55	5,12
Peso solo seco (g)						46,5	42,89
Umidade (%)	13,43%	15,67%	17,91%	20,15%	22,39%	11,94%	11,94%
Umidade adotada (%)	25,37%	27,61%	29,85%	32,09%	34,32%	11,94%	11,94%
Densidade do solo seco	1,169	1,299	1,353	1,299	1,163	1,119	1,119



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,356**	Expansão	**1,41%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,70**	
	Normal	X	Hot = **29,91%**			

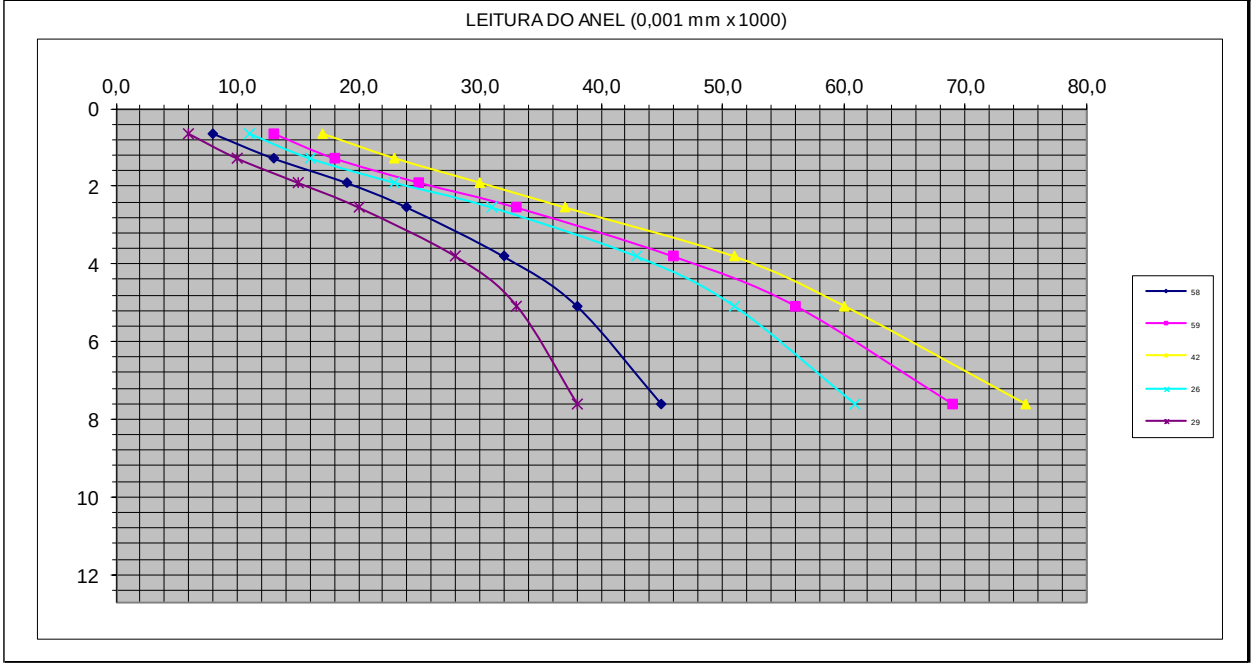
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

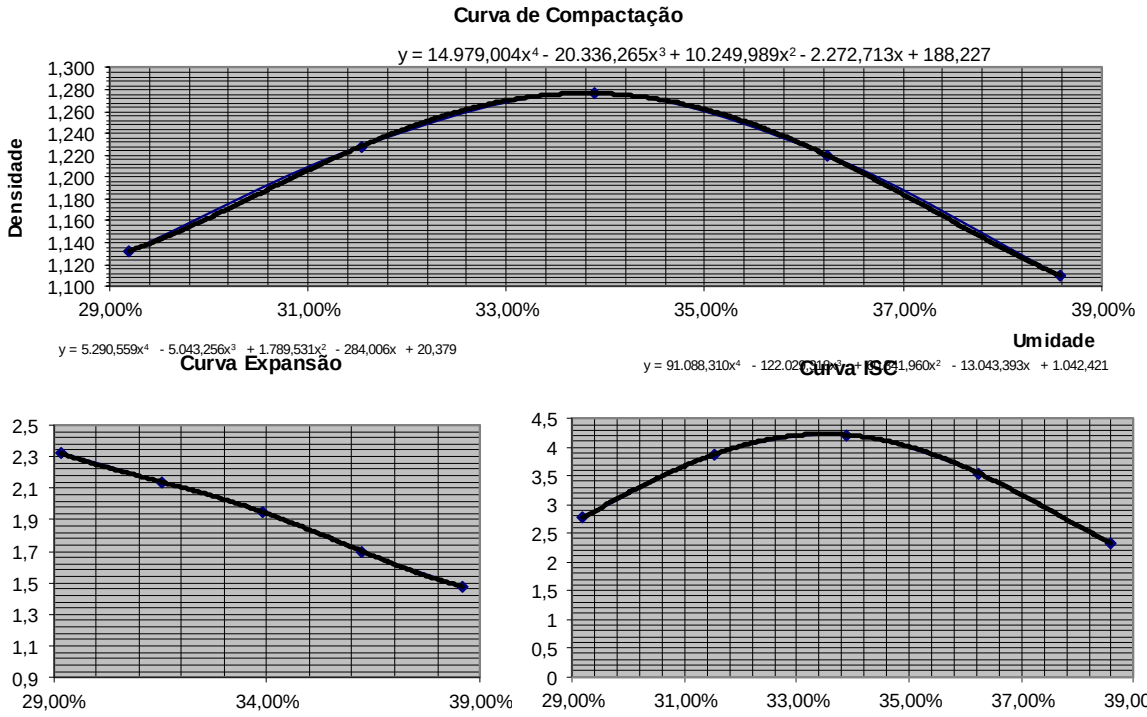
SONDAGEM TRADO:	52
ESTACA DE PROJETO:	**400+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,17 a 2,39**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			58			59			42			26			29			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:45	1,52			1,15			1,35			1,20			1,16		
	9/8	7:45	1,63			1,25			1,42			1,25			1,20		
	10/8	7:45	1,75			1,30			1,52			1,35			1,25		
	11/8	7:45	1,85		1,62	1,73		1,51	1,60		1,40	1,48		1,29	1,36		1,19

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		13	13,0		17	17,0		11	11,0		6	6,0	
	1,27	1,00	13	13,0		18	18,0		23	23,0		16	16,0		10	10,0	
	1,90	1,50	19	19,0		25	25,0		30	30,0		23	23,0		15	15,0	
	2,54	2,00	24	24,0	4,0	33	33,0	5,5	37	37,0	6,2	31	31,0	5,2	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	32	32,0		46	46,0		51	51,0		43	43,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	60	60,0	6,7	51	51,0	5,7	33	33,0	3,7
	7,62	6,00	45	45,0		69	69,0		75	75,0		61	61,0		38	38,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**53**						
EST.DE PROJ OU KM:	**407+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**1,02 a 1,02**		**Am-2**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4257**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**71**	**63**	**68**	**75**	**13**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4673	4642	4737	5649	5635		
Volume do cilindro	2078	2076	2078	2110	2115		
Peso do cilindro + solo ümido	7712	7996	8289	9156	8889		
Peso do solo úmido (g)	3039	3354	3552	3507	3254		
Densidade do solo úmido	1,462	1,616	1,709	1,662	1,539		
Cápsula nº						**102**	**59**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	77,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						74,03	67,23
Peso cápsula (g)						9,94	9,67
Peso de água (g)						11,20	10,02
Peso solo seco (g)						64,09	57,56
Umidade (%)	11,74%	14,09%	16,44%	18,79%	21,14%	17,48%	17,41%
Umidade adotada (%)	29,19%	31,53%	33,88%	36,23%	38,58%	17,44%	17,44%
Densidade do solo seco	1,132	1,228	1,277	1,220	1,110	1,174	1,174



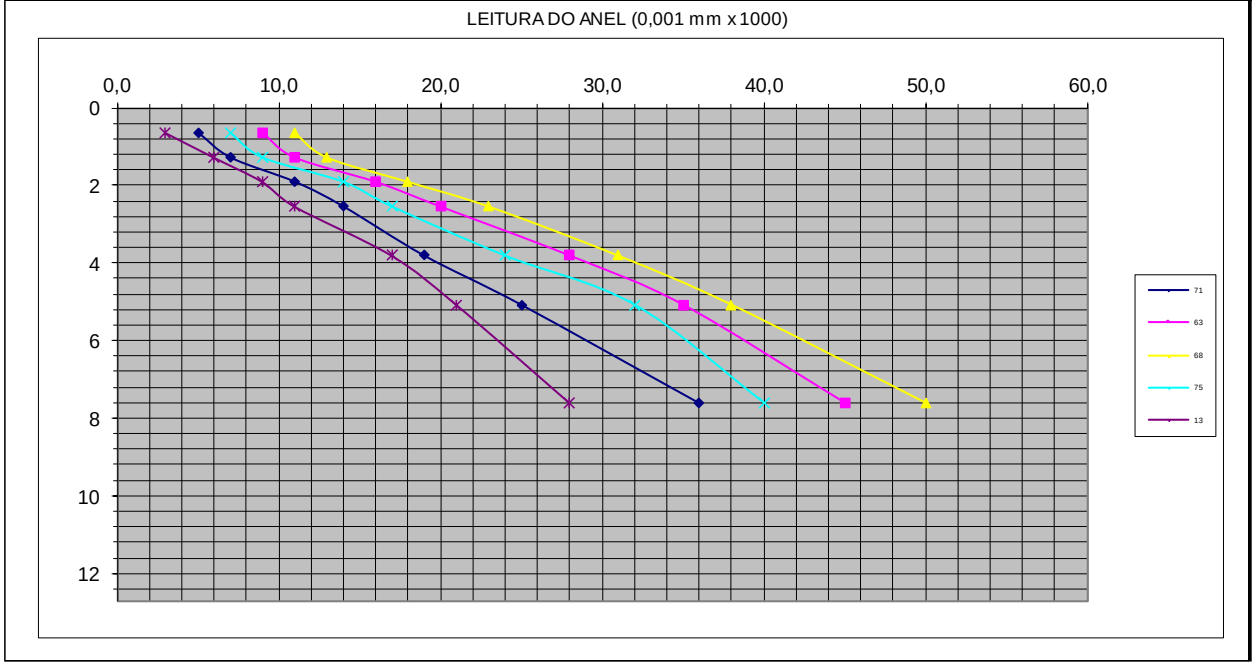
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,278**	Expansão	**1,99%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,20**	
	Normal	X	Hot = **33,89%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

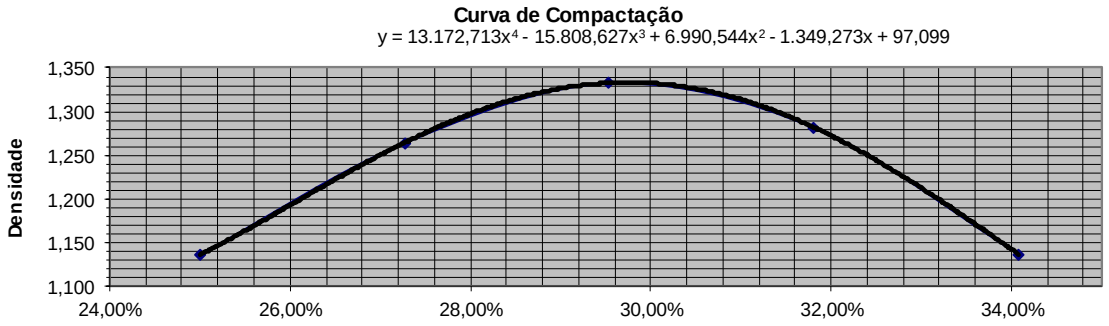
SONDAGEM TRADO:	53
ESTACA DE PROJETO:	**407+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,02 a 1,02**

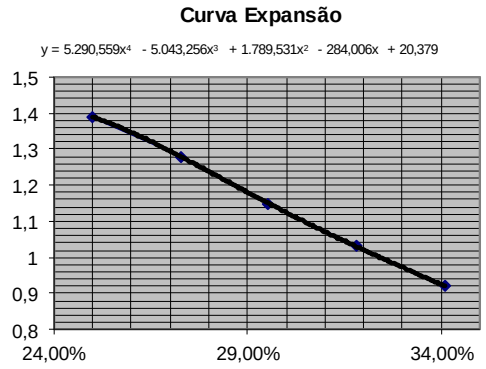
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			71			63			68			75			13			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	2,36			2,15			1,90			1,63			1,36		
	14/8	7:59	2,45			2,25			2,00			1,78			1,45		
	15/8	7:59	2,56			2,35			2,15			1,85			1,56		
	16/8	7:59	2,65		2,32	2,45		2,14	2,23		1,95	1,95		1,70	1,69		1,48

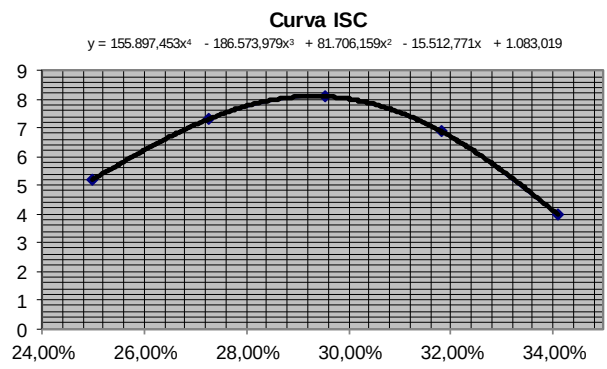
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		3	3,0	
	1,27	1,00	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		6	6,0	
	1,90	1,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		9	9,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	20	20,0	3,3	23	23,0	3,8	17	17,0	2,8	11	11,0	1,8
	3,81	3,00	19	19,0		28	28,0		31	31,0		24	24,0		17	17,0	
	5,08	4,00	25	25,0	2,8	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	32	32,0	3,5	21	21,0	2,3
	7,62	6,00	36	36,0		45	45,0		50	50,0		40	40,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**54**						
EST.DE PROJ OU KM:	**415+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,50 a 1,80**		**Am-1**	**Lado: Le**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4400**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**69**	**4**	**11**	**31**	**61**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4770	4121	5653	4805	5760		
Volume do cilindro	2081	2052	2106	2082	2123		
Peso do cilindro + solo ümido	7725	7423	9289	8323	8996		
Peso do solo úmido (g)	2955	3302	3636	3518	3236		
Densidade do solo úmido	1,420	1,609	1,726	1,690	1,524		
Cápsula nº						**48**	**56**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	78,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						76,23	70,02
Peso cápsula (g)						10,13	9,72
Peso de água (g)						9,00	8,23
Peso solo seco (g)						66,1	60,30
Umidade (%)	11,36%	13,64%	15,91%	18,18%	20,45%	13,62%	13,65%
Umidade adotada (%)	25,00%	27,27%	29,54%	31,81%	34,09%	13,63%	13,63%
Densidade do solo seco	1,136	1,264	1,333	1,282	1,137	1,136	1,136







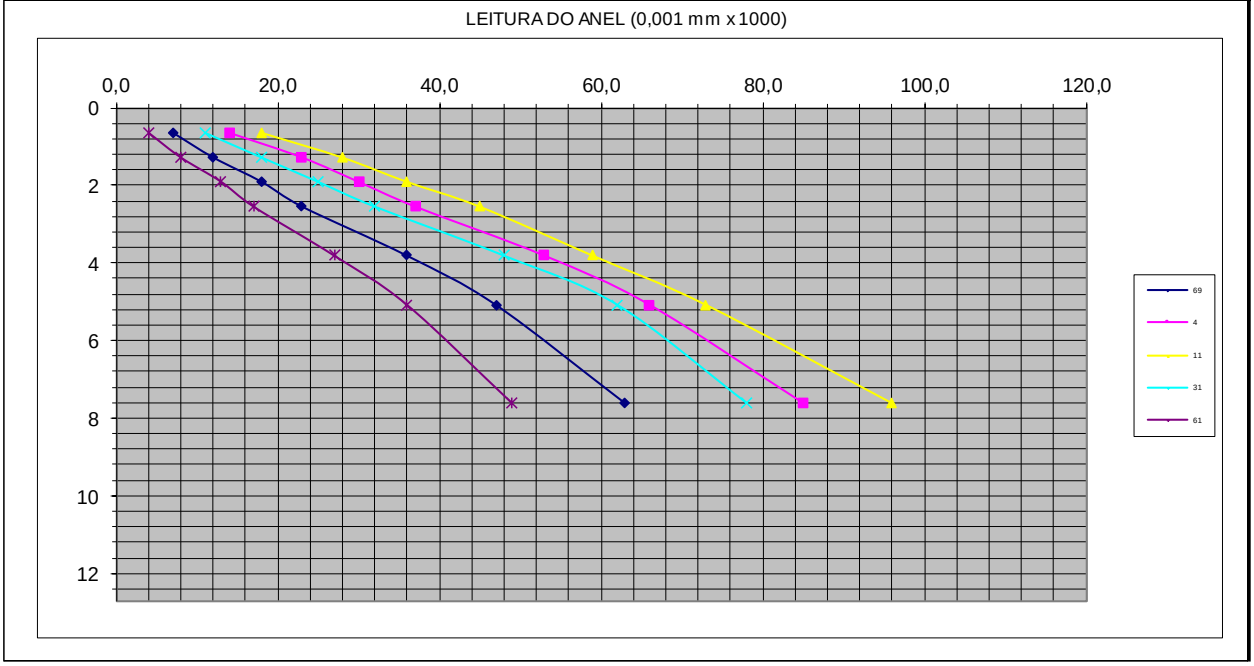
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,335**	Expansão	**1,16%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**8,20**	
	Normal	X	Hot = **29,56%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

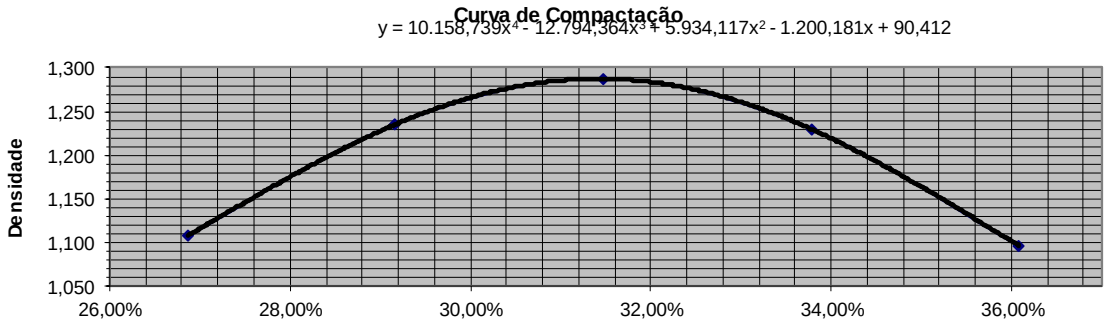
SONDAGEM TRADO:	54
ESTACA DE PROJETO:	**415+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,50 a 1,80**

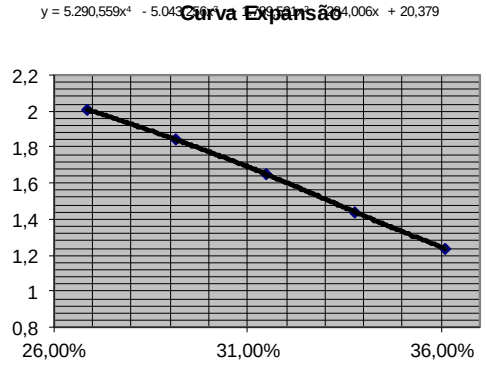
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			69			4			11			31			61			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	23/9	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	7:59	0,25			1,18			1,10			0,90			0,82		
	25/9	7:59	1,36			1,25			1,15			1,00			0,90		
	26/9	7:59	1,45			1,36			1,25			1,10			1,00		
	27/9	7:59	1,59		1,39	1,47		1,28	1,31		1,15	1,18		1,03	1,05		0,92

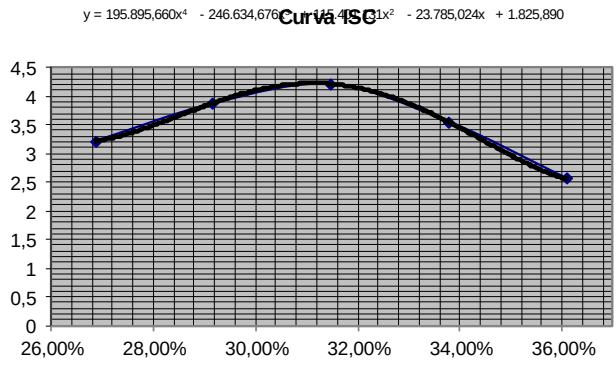
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	7	7,0		14	14,0		18	18,0		11	11,0		4	4,0	
	1,27	1,00	12	12,0		23	23,0		28	28,0		18	18,0		8	8,0	
	1,90	1,50	18	18,0		30	30,0		36	36,0		25	25,0		13	13,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	37	37,0	6,2	45	45,0	7,5	32	32,0	5,3	17	17,0	2,8
	3,81	3,00	36	36,0		53	53,0		59	59,0		48	48,0		27	27,0	
	5,08	4,00	47	47,0	5,2	66	66,0	7,3	73	73,0	8,1	62	62,0	6,9	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	63	63,0		85	85,0		96	96,0		78	78,0		49	49,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**55**						
EST.DE PROJ OU KM:	**422+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,43**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4335**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**77**	**81**	**63**	**36**	**50**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5623	5547	4642	4116	4798		
Volume do cilindro	2055	2082	2076	2064	2071		
Peso do cilindro + solo ümido	8512	8869	8156	7512	7889		
Peso do solo úmido (g)	2889	3322	3514	3396	3091		
Densidade do solo úmido	1,406	1,596	1,693	1,645	1,493		
Cápsula nº						**2**	**15**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,23	85,02
Peso Cápsula + solo seco (g)						69,10	75,02
Peso cápsula (g)						9,49	9,84
Peso de água (g)						9,13	10,00
Peso solo seco (g)						59,61	65,18
Umidade (%)	11,53%	13,84%	16,15%	18,45%	20,76%	15,32%	15,34%
Umidade adotada (%)	26,86%	29,17%	31,48%	33,78%	36,09%	15,33%	15,33%
Densidade do solo seco	1,108	1,235	1,287	1,230	1,097	1,153	1,153







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,288**	Expansão	**1,66%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,40**	
	Normal	X	Hot = **31,49%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 55

ESTACA DE PROJETO: **422+0,00**

PROFUNDIDADE (m): **0,21 a 1,43**

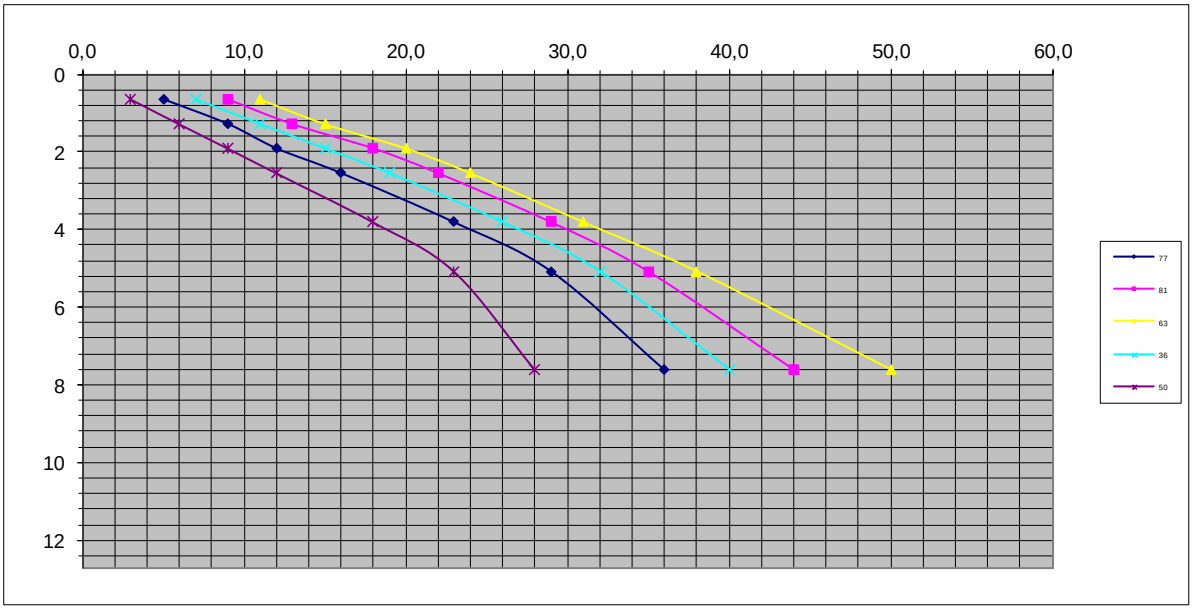
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº | 77 | 81 | 63 | 36 | 50

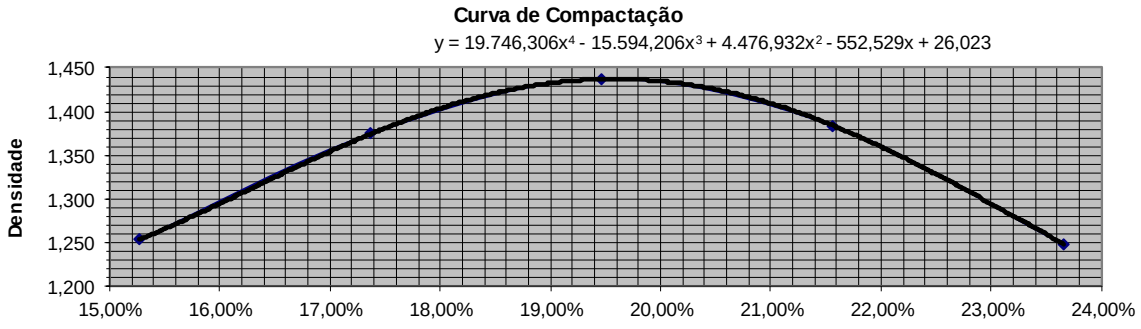
	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	26/9	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	27/9	7:59	2,00			1,85			1,52			1,36			1,10		
	28/9	7:59	2,10			1,90			1,63			1,45			1,20		
	29/9	7:59	2,20			2,00			1,78			1,52			1,30		
	30/9	7:59	2,30		2,01	2,10		1,84	1,89		1,65	1,65		1,44	1,42		1,24

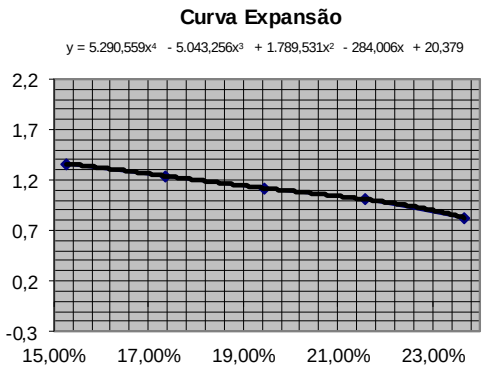
	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		3	3,0	
	1,27	1,00	9	9,0		13	13,0		15	15,0		11	11,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		18	18,0		20	20,0		15	15,0		9	9,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	22	22,0	3,7	24	24,0	4,0	19	19,0	3,2	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	23	23,0		29	29,0		31	31,0		26	26,0		18	18,0	
	5,08	4,00	29	29,0	3,2	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	32	32,0	3,5	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	36	36,0		44	44,0		50	50,0		40	40,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

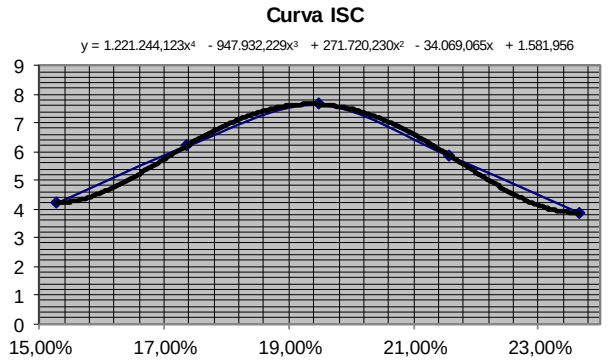
LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	55						
EST.DE PROJ OU KM:	422+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,43 a 2,36		Am-2	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4771	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**18**	**29**	**48**	**25**	**52**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4256	4642	4235	4054	4161		
Volume do cilindro	2056	2079	2070	2101	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7228	7996	7789	7589	7389		
Peso do solo úmido (g)	2972	3354	3554	3535	3228		
Densidade do solo úmido	1,446	1,613	1,717	1,683	1,544		
Cápsula nº						**33**	**78**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						75,23	81,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,23	77,96
Peso cápsula (g)						9,65	9,79
Peso de água (g)						3,00	3,27
Peso solo seco (g)						62,58	68,17
Umidade (%)	10,48%	12,58%	14,67%	16,77%	18,86%	4,79%	4,80%
Umidade adotada (%)	15,27%	17,37%	19,47%	21,56%	23,66%	4,80%	4,80%
Densidade do solo seco	1,254	1,375	1,437	1,384	1,249	1,048	1,048







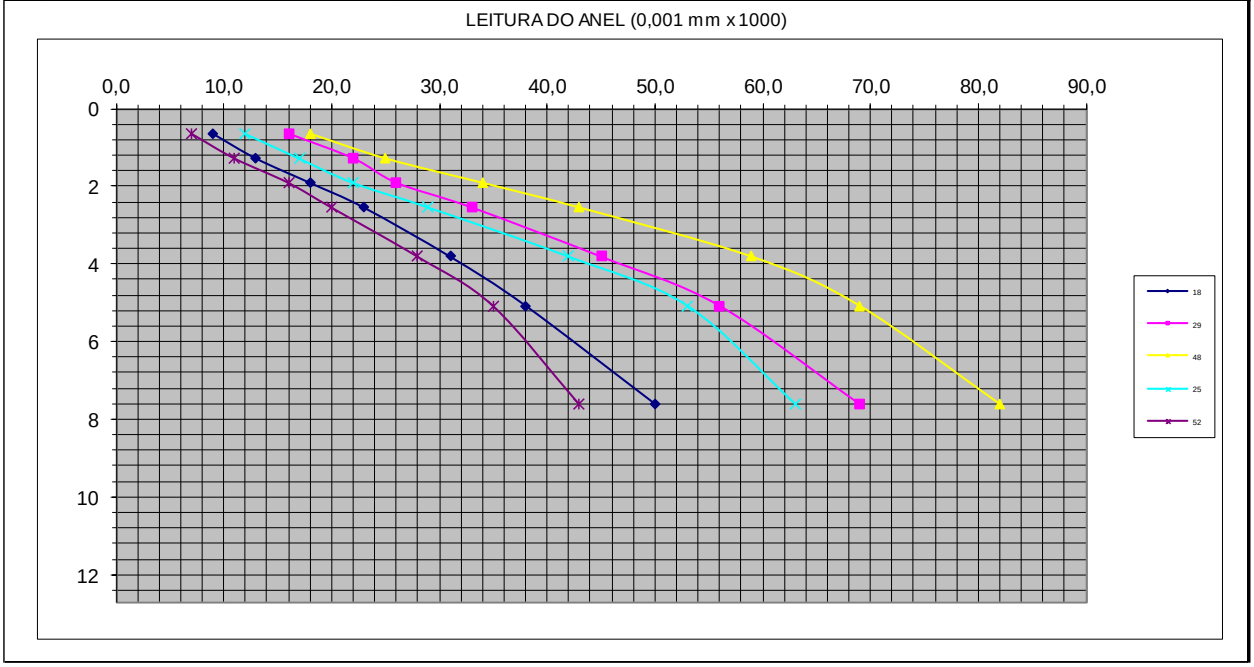
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,438**	Expansão	**1,13%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,70**	
	Normal	X	Hot = **19,48%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

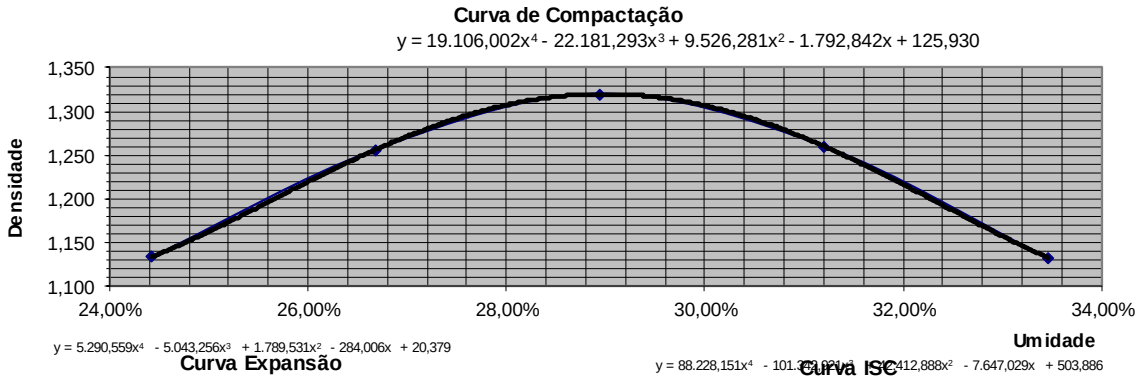
SONDAGEM TRADO:	55
ESTACA DE PROJETO:	**422+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,43 a 2,36**

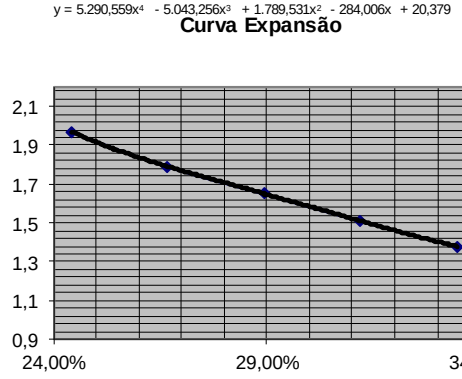
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			18			29			48			25			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	1,25			1,20			1,10			0,85			0,63		
	14/8	7:59	1,36			1,24			1,15			0,90			0,75		
	15/8	7:59	1,45			1,35			1,20			1,10			0,85		
	16/8	7:59	1,56		1,36	1,42		1,24	1,28		1,12	1,15		1,01	0,95		0,83

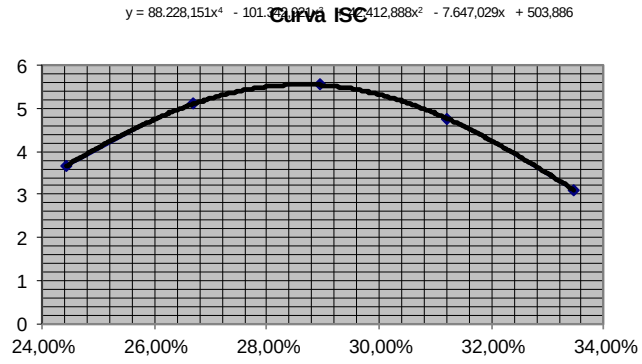
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		16	16,0		18	18,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		22	22,0		25	25,0		17	17,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		34	34,0		22	22,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	43	43,0	7,2	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		45	45,0		59	59,0		42	42,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	69	69,0	7,7	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		82	82,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**56**						
EST.DE PROJ OU KM:	**433+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4421**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**12**	**38**	**44**	**73**	**61**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5645	4232	4176	4715	5760		
Volume do cilindro	2113	2069	1974	2069	2123		
Peso do cilindro + solo ümido	8625	7525	7536	8136	8969		
Peso do solo úmido (g)	2980	3293	3360	3421	3209		
Densidade do solo úmido	1,410	1,592	1,702	1,653	1,512		
Cápsula nº						**28**	**54**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						79,23	86,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						71,23	79,17
Peso cápsula (g)						10,26	25,25
Peso de água (g)						8,00	7,06
Peso solo seco (g)						60,97	53,92
Umidade (%)	11,31%	13,57%	15,84%	18,10%	20,36%	13,12%	13,09%
Umidade adotada (%)	24,42%	26,68%	28,94%	31,20%	33,47%	13,11%	13,11%
Densidade do solo seco	1,134	1,256	1,320	1,260	1,133	1,131	1,131







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,322**	Expansão	**1,66%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,50**	
	Normal	X	Hot = **28,96%**			

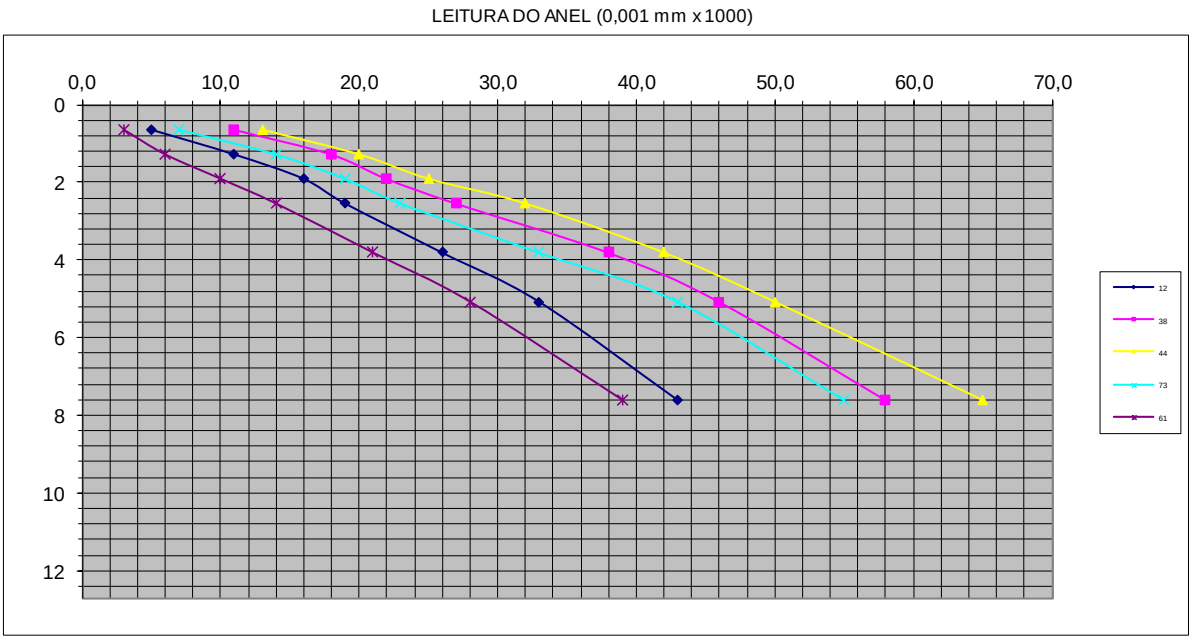
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

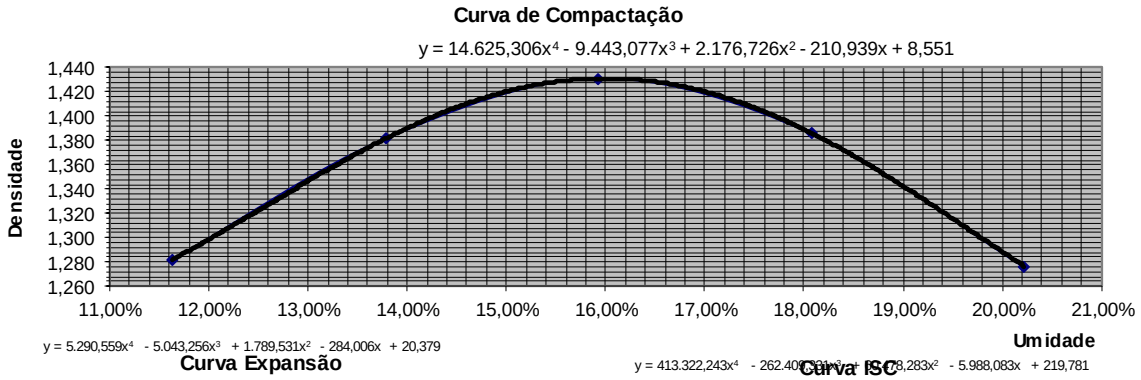
SONDAGEM TRADO:	56
ESTACA DE PROJETO:	**433+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,21 a 1,35**

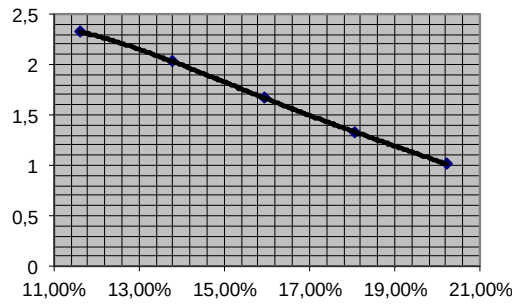
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			12			38			44			73			61			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/7	7:59	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	14/7	7:59	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	15/7	7:59	2,00			1,85			1,72			1,52			1,25		
	16/7	7:59	2,25		1,97	2,05		1,79	1,89		1,65	1,73		1,51	1,58		1,38

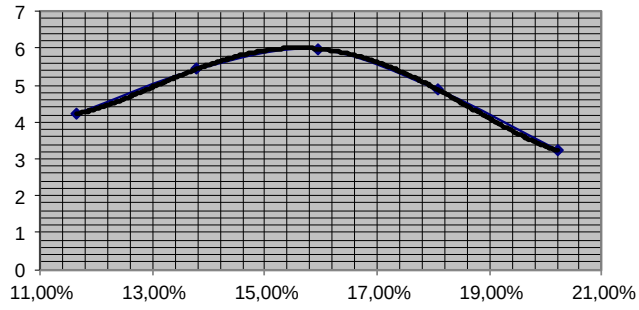
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		11	11,0		13	13,0		7	7,0		3	3,0	
	1,27	1,00	11	11,0		18	18,0		20	20,0		14	14,0		6	6,0	
	1,90	1,50	16	16,0		22	22,0		25	25,0		19	19,0		10	10,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	27	27,0	4,5	32	32,0	5,3	23	23,0	3,8	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	26	26,0		38	38,0		42	42,0		33	33,0		21	21,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	46	46,0	5,1	50	50,0	5,5	43	43,0	4,8	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	43	43,0		58	58,0		65	65,0		55	55,0		39	39,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	57						
EST.DE PROJ OU KM:	443+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,23 a 1,59		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4658	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	44	35	8	52	48		
Água acrescentada (g)	200	300	400	500	600		
Peso do Cilindro (g)	4176	4758	5430	4161	4235		
Volume do cilindro	1974	2078	2113	2090	2070		
Peso do cilindro + solo ümido	7002	8025	8936	7582	7412		
Peso do solo úmido (g)	2826	3267	3506	3421	3177		
Densidade do solo úmido	1,432	1,572	1,659	1,637	1,535		
Cápsula nº						92	101
Peso Cápsula + solo úmido (g)						62,49	67,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						60,20	63,30
Peso cápsula (g)						29,12	9,64
Peso de água (g)						2,29	3,93
Peso solo seco (g)						31,08	53,66
Umidade (%)	4,29%	6,44%	8,59%	10,73%	12,88%	7,36%	7,32%
Umidade adotada (%)	11,63%	13,78%	15,93%	18,08%	20,22%	7,34%	7,34%
Densidade do solo seco	1,282	1,382	1,431	1,386	1,277	1,073	1,073







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,432**	Expansão	**1,62%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,80**	
	Normal	X	Hot = **15,95%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 57

ESTACA DE PROJETO: **443+0,00**

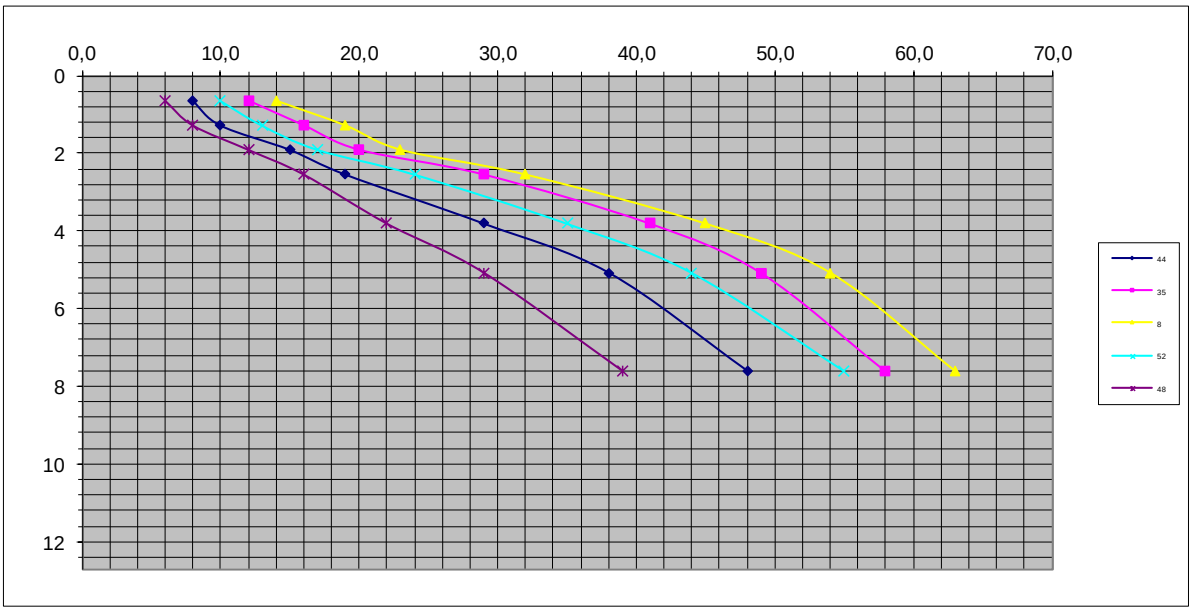
PROFUNDIDADE (m): **0,23 a 1,59**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

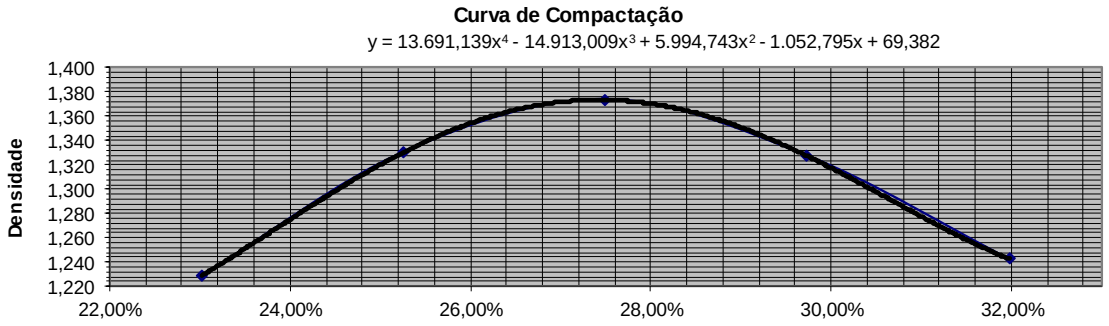
CILINDRO Nº | 44 | 35 | 8 | 52 | 48

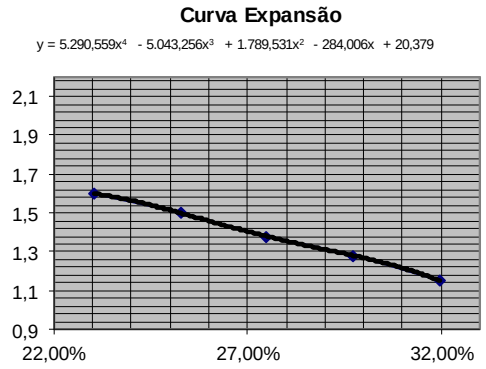
	DATA	HORA	44 LEITURA	44 DIF.	44 %	35 LEITURA	35 DIF.	35 %	8 LEITURA	8 DIF.	8 %	52 LEITURA	52 DIF.	52 %	48 LEITURA	48 DIF.	48 %
EXPANSÃO	22/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	23/7	7:30	1,25			1,15			1,10			0,80			0,85		
	24/7	7:30	1,36			1,25			1,20			0,90			0,92		
	25/7	7:30	1,45			1,30			1,25			1,10			1,00		
	26/7	7:30	2,65		2,32	2,32		2,03	1,91		1,67	1,52		1,33	1,15		1,01

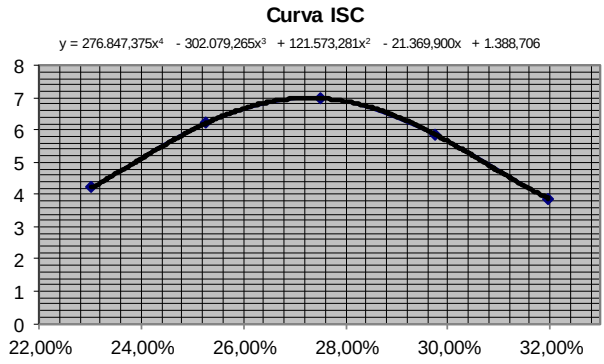
	PEN.	TEMPO	44 LEITURA			35 LEITURA			8 LEITURA			52 LEITURA			48 LEITURA		
PENETRAÇÃO	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	8	8,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		6	6,0	
	1,27	1,00	10	10,0		16	16,0		19	19,0		13	13,0		8	8,0	
	1,90	1,50	15	15,0		20	20,0		23	23,0		17	17,0		12	12,0	
	2,54	2,00	19	19,0	3,2	29	29,0	4,8	32	32,0	5,3	24	24,0	4,0	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	29	29,0		41	41,0		45	45,0		35	35,0		22	22,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	49	49,0	5,4	54	54,0	6,0	44	44,0	4,9	29	29,0	3,2
	7,62	6,00	48	48,0		58	58,0		63	63,0		55	55,0		39	39,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**58**						
EST.DE PROJ OU KM:	**453+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**1,30 a 3,76**		**Am-2**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4471**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**5**	**55**	**67**	**37**	**52**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4025	4721	4322	4161		
Volume do cilindro	2111	2116	2072	2069	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7425	7552	8350	7885	7589		
Peso do solo úmido (g)	3193	3527	3629	3563	3428		
Densidade do solo úmido	1,513	1,667	1,751	1,722	1,640		
Cápsula nº						**80**	**15**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						74,86	55,08
Peso Cápsula + solo seco (g)						67,99	50,25
Peso cápsula (g)						9,45	9,84
Peso de água (g)						6,87	4,83
Peso solo seco (g)						58,54	40,41
Umidade (%)	11,18%	13,42%	15,66%	17,90%	20,13%	11,74%	11,95%
Umidade adotada (%)	23,03%	25,27%	27,50%	29,74%	31,98%	11,84%	11,84%
Densidade do solo seco	1,229	1,331	1,374	1,327	1,243	1,118	1,118







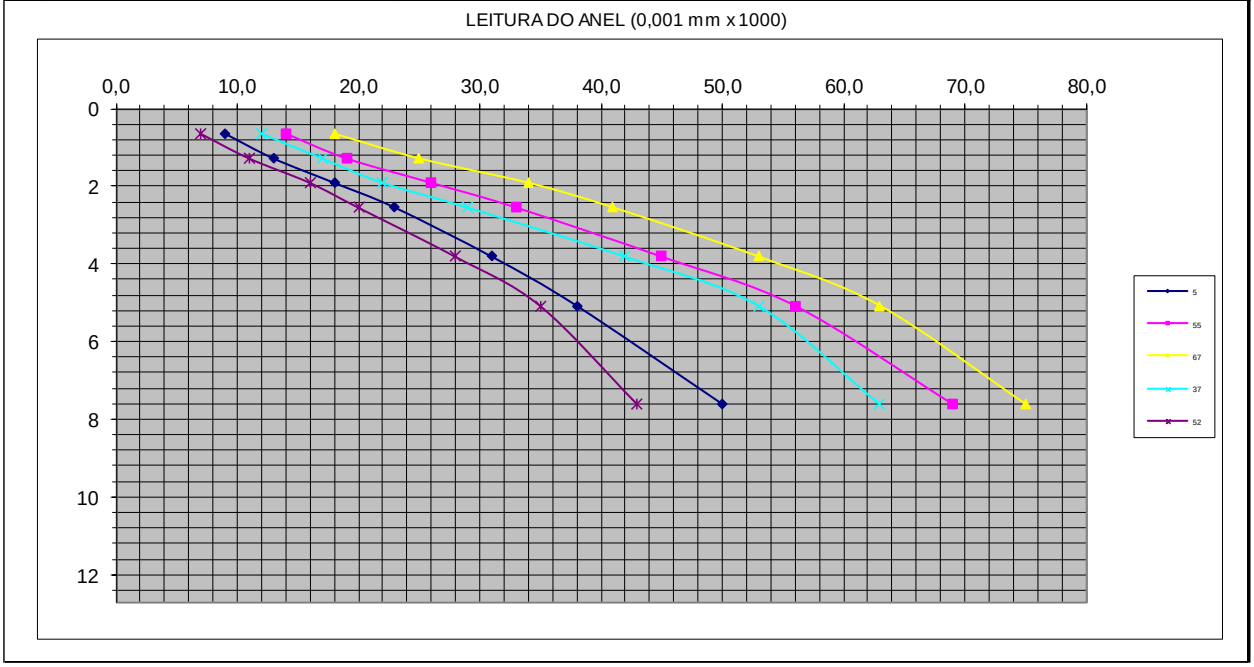
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,378**	Expansão	**1,30%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,00**	
	Normal	X	Hot = **27,56%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

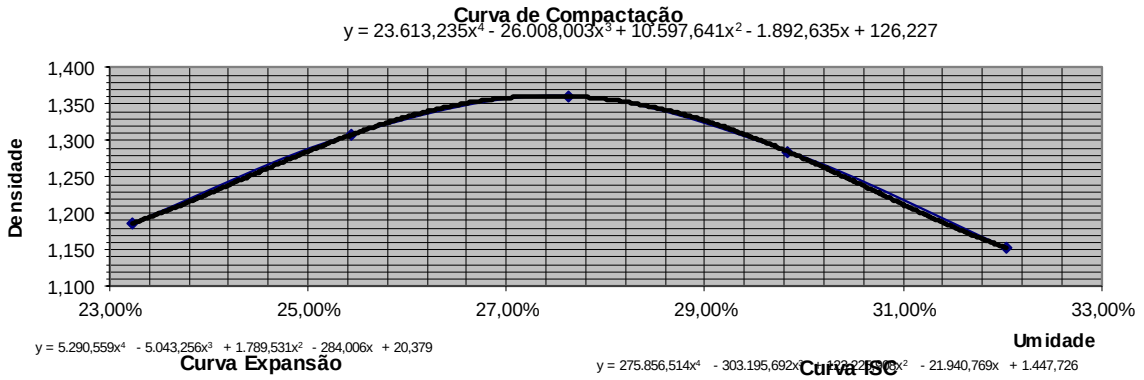
SONDAGEM TRADO:	58
ESTACA DE PROJETO:	**453+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,30 a 3,76**

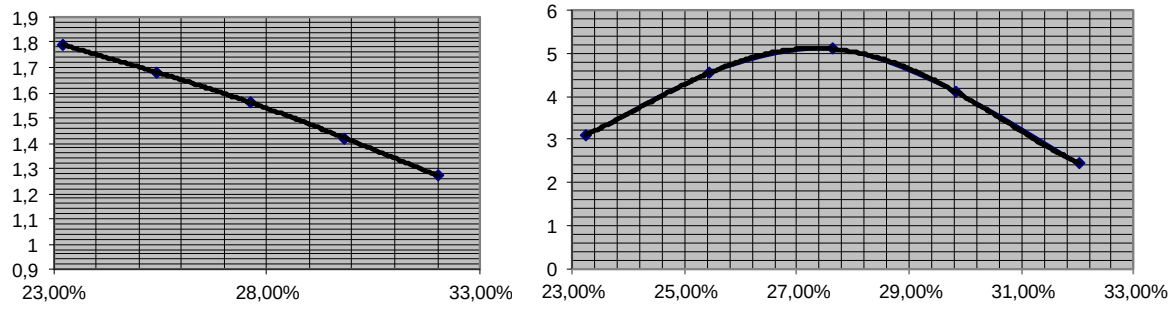
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			55			67			37			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	1,52			1,45			1,35			1,20			1,36		
	14/8	7:59	1,63			1,52			1,45			1,25			1,45		
	15/8	7:59	1,78			1,63			1,50			1,36			1,25		
	16/8	7:59	1,83		1,60	1,72		1,50	1,58		1,38	1,46		1,28	1,32		1,15

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		18	18,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		19	19,0		25	25,0		17	17,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		34	34,0		22	22,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	41	41,0	6,8	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		45	45,0		53	53,0		42	42,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	63	63,0	7,0	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		75	75,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	59						
EST.DE PROJ OU KM:	458+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,53 a 1,40		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4544	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	71	62	5	8	15		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4673	4186	4232	5430	5585		
Volume do cilindro	2078	2065	2111	2113	2112		
Peso do cilindro + solo ümido	7712	7574	7899	8956	8801		
Peso do solo úmido (g)	3039	3388	3667	3526	3216		
Densidade do solo úmido	1,462	1,641	1,737	1,669	1,523		
Cápsula nº						45	36
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	78,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						78,37	72,02
Peso cápsula (g)						9,96	10,12
Peso de água (g)						6,86	6,21
Peso solo seco (g)						68,41	61,90
Umidade (%)	13,20%	15,40%	17,60%	19,81%	22,01%	10,03%	10,03%
Umidade adotada (%)	23,23%	25,43%	27,63%	29,84%	32,04%	10,03%	10,03%
Densidade do solo seco	1,187	1,308	1,361	1,285	1,153	1,100	1,100





RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,363**	Expansão	**1,60%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,20**	
	Normal	X	Hot = **27,69%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 59

ESTACA DE PROJETO: **458+0,00**

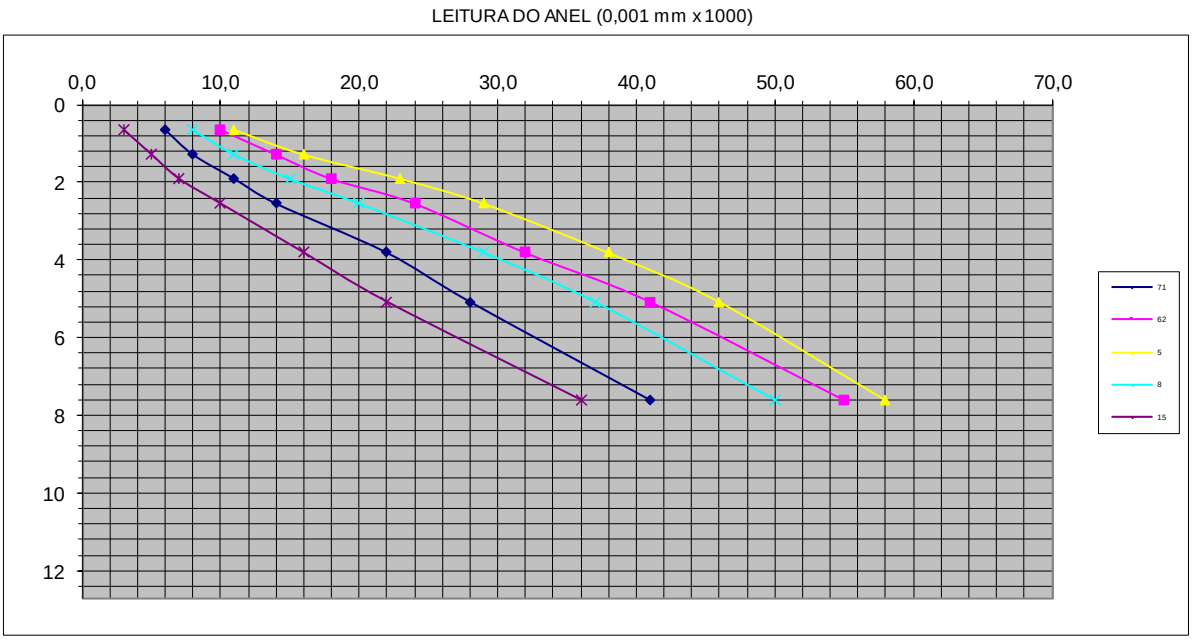
PROFUNDIDADE (m): **0,53 a 1,40**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

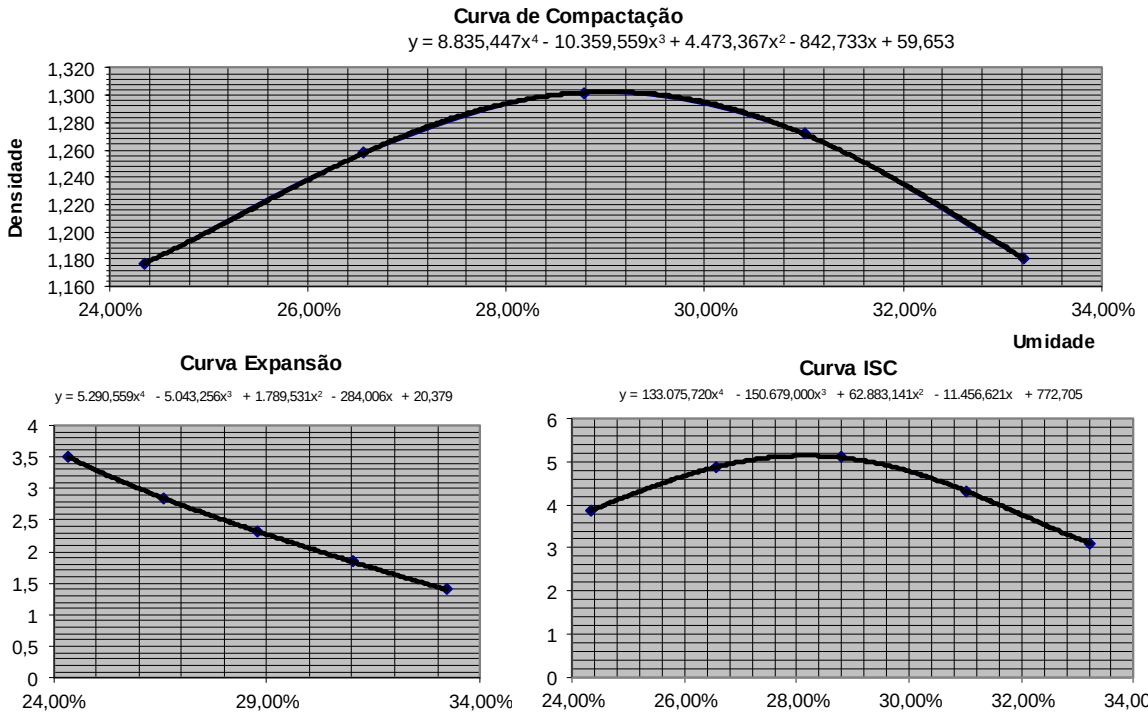
CILINDRO Nº | 71 | 62 | 5 | 8 | 15

	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	26/9	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	27/9	8;45	3,72			2,80			2,29			1,75			1,30		
	28/9	8;45	3,80			2,90			2,40			1,90			1,40		
	29/9	8;45	3,90			3,00			2,52			2,00			1,50		
	30/9	8;45	2,05		1,79	1,92		1,68	1,78		1,56	1,62		1,42	1,45		1,27

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		11	11,0		8	8,0		3	3,0	
	1,27	1,00	8	8,0		14	14,0		16	16,0		11	11,0		5	5,0	
	1,90	1,50	11	11,0		18	18,0		23	23,0		15	15,0		7	7,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	24	24,0	4,0	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	22	22,0		32	32,0		38	38,0		29	29,0		16	16,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,1	41	41,0	4,5	46	46,0	5,1	37	37,0	4,1	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	41	41,0		55	55,0		58	58,0		50	50,0		36	36,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	59						
EST.DE PROJ OU KM:	458+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,40 a 3,10		Am-2	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4504	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**16**	**6**	**65**	**37**	**57**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4239	4083	4622	4322	4223		
Volume do cilindro	2093	2098	2074	2069	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	7302	7423	8100	7769	7523		
Peso do solo úmido (g)	3063	3340	3478	3447	3300		
Densidade do solo úmido	1,463	1,592	1,677	1,666	1,572		
Cápsula nº						**40**	**197**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						91,92	83,33
Peso Cápsula + solo seco (g)						85,05	78,02
Peso cápsula (g)						22,75	29,80
Peso de água (g)						6,87	5,31
Peso solo seco (g)						62,3	48,22
Umidade (%)	13,32%	15,54%	17,76%	19,98%	22,20%	11,03%	11,01%
Umidade adotada (%)	24,34%	26,56%	28,78%	31,00%	33,22%	11,02%	11,02%
Densidade do solo seco	1,177	1,258	1,302	1,272	1,180	1,110	1,110



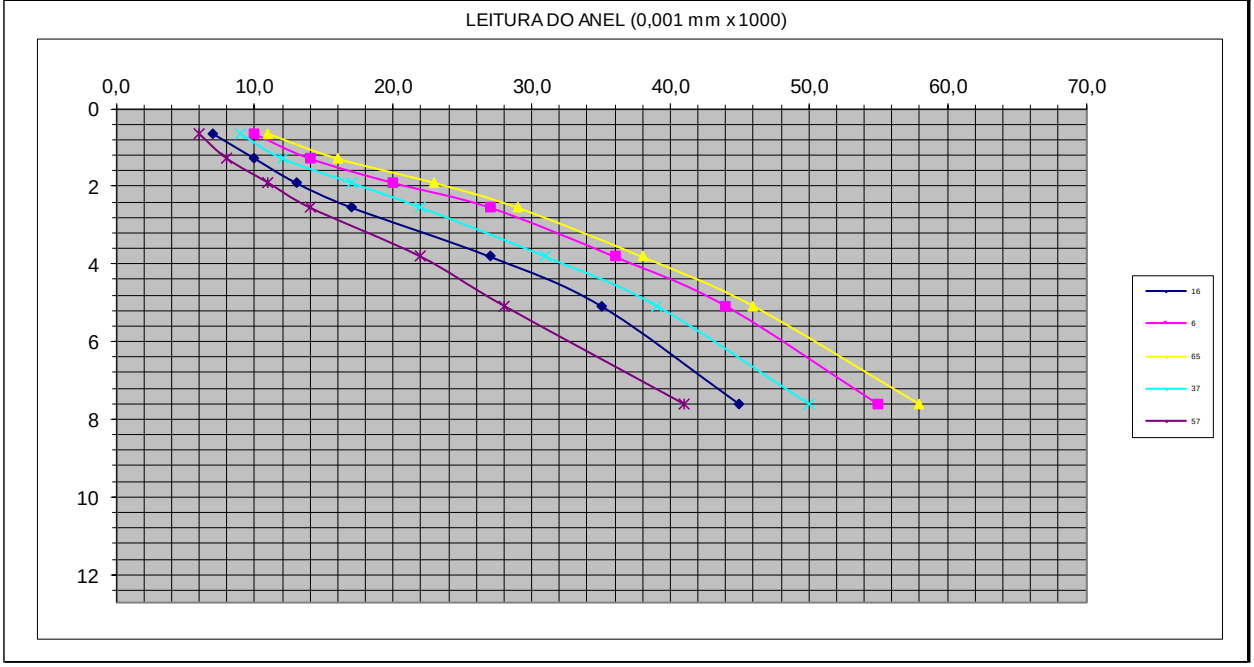
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,305**	Expansão	**2,33%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,10**	
	Normal	X	Hot = **28,80%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

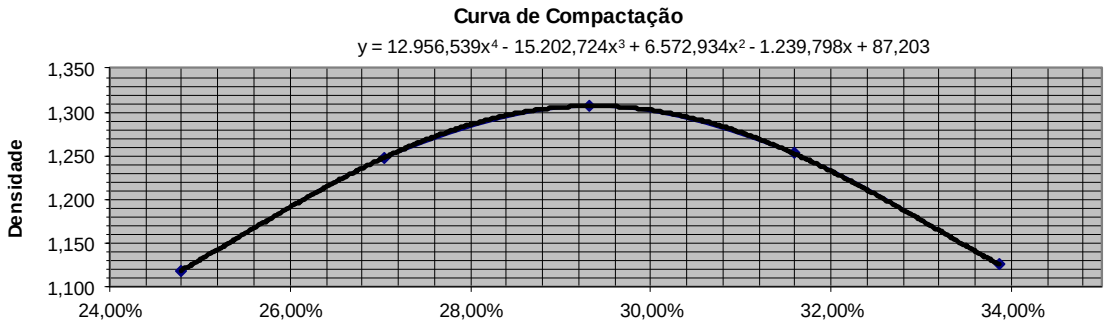
SONDAGEM TRADO:	59
ESTACA DE PROJETO:	**458+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,40 a 3,10**

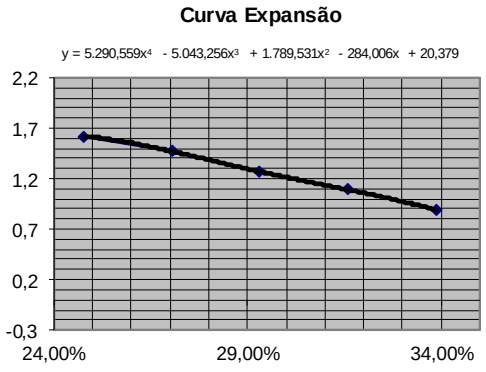
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			16			6			65			37			57			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	8;45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	8;45	3,72			2,80			2,29			1,75			1,30		
	9/8	8;45	3,80			2,90			2,40			1,90			1,40		
	10/8	8;45	3,90			3,00			2,52			2,00			1,50		
	11/8	8;45	4,00		3,50	3,26		2,85	2,65		2,32	2,10		1,84	1,60		1,40

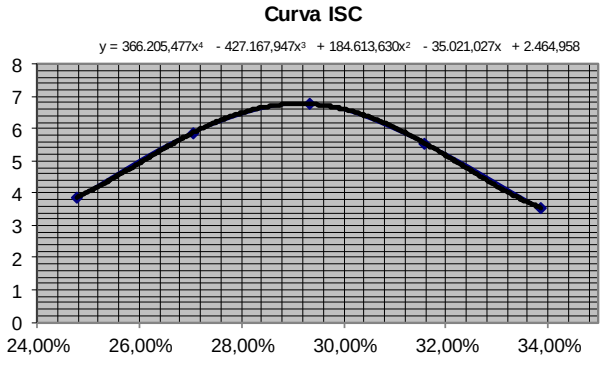
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		10	10,0		11	11,0		9	9,0		6	6,0	
	1,27	1,00	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		20	20,0		23	23,0		17	17,0		11	11,0	
	2,54	2,00	17	17,0	2,8	27	27,0	4,5	29	29,0	4,8	22	22,0	3,7	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	27	27,0		36	36,0		38	38,0		31	31,0		22	22,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	44	44,0	4,9	46	46,0	5,1	39	39,0	4,3	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	45	45,0		55	55,0		58	58,0		50	50,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**60**						
EST.DE PROJ OU KM:	**463+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,89 a 1,95**		**Am-2**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4408**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**1**	**30**	**56**	**41**	**70**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	3175	4887	4246	4928	4764		
Volume do cilindro	2112	2079	2096	2073	2078		
Peso do cilindro + solo ümido	6123	8185	7789	8345	7896		
Peso do solo úmido (g)	2948	3298	3543	3417	3132		
Densidade do solo úmido	1,396	1,586	1,690	1,648	1,507		
Cápsula nº						**30**	**23**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,23	82,02
Peso Cápsula + solo seco (g)						70,18	73,48
Peso cápsula (g)						10,30	9,94
Peso de água (g)						8,05	8,54
Peso solo seco (g)						59,88	63,54
Umidade (%)	11,34%	13,61%	15,88%	18,15%	20,42%	13,44%	13,44%
Umidade adotada (%)	24,79%	27,05%	29,32%	31,59%	33,86%	13,44%	13,44%
Densidade do solo seco	1,119	1,249	1,307	1,253	1,126	1,134	1,134





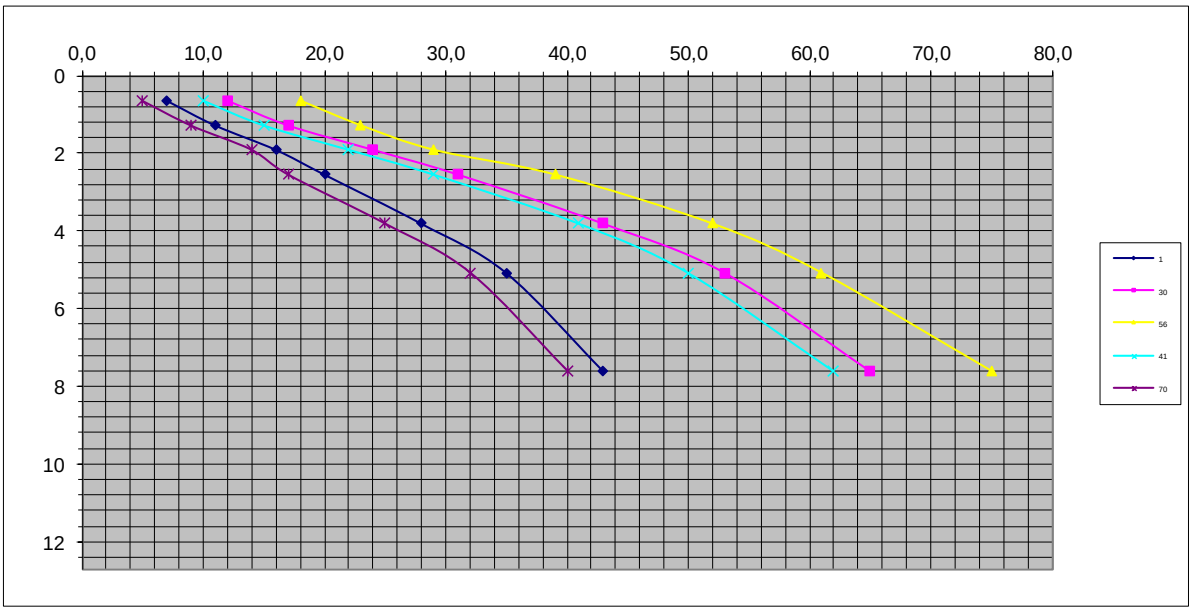


RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,308**	Expansão	**1,27%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,90**	
	Normal	X	Hot = **29,34%**			

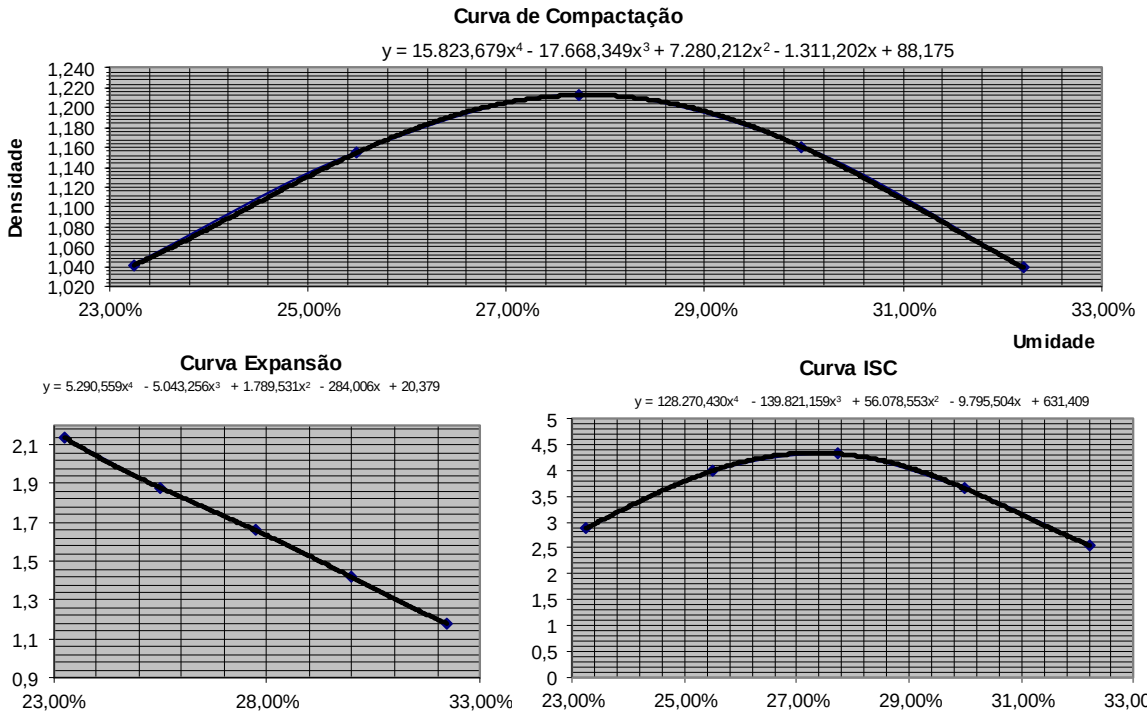
ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO:	60
ESTACA DE PROJETO:	**463+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,89 a 1,95**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			1			30			56			41			70			
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	1,85			1,63			1,15			0,96			0,78		
	14/8	7:59	1,93			1,78			1,25			1,10			0,85		
	15/8	7:59	2,00			1,85			1,36			1,15			0,98		
	16/8	7:59	1,85		1,62	1,68		1,47	1,45		1,27	1,25		1,09	1,02		0,89
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	7	7,0		12	12,0		18	18,0		10	10,0		5	5,0	
	1,27	1,00	11	11,0		17	17,0		23	23,0		15	15,0		9	9,0	
	1,90	1,50	16	16,0		24	24,0		29	29,0		22	22,0		14	14,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,3	31	31,0	5,2	39	39,0	6,5	29	29,0	4,8	17	17,0	2,8
	3,81	3,00	28	28,0		43	43,0		52	52,0		41	41,0		25	25,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	53	53,0	5,9	61	61,0	6,8	50	50,0	5,5	32	32,0	3,5
	7,62	6,00	43	43,0		65	65,0		75	75,0		62	62,0		40	40,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	61						
EST.DE PROJ OU KM:	468+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,62 a 1,95		Am-2	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4462	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**10**	**37**	**74**	**62**	**66**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5580	4322	4783	4186	4847		
Volume do cilindro	2109	2069	2074	2065	2078		
Peso do cilindro + solo ümido	8289	7320	7996	7302	7702		
Peso do solo úmido (g)	2709	2998	3213	3116	2855		
Densidade do solo úmido	1,284	1,449	1,549	1,509	1,374		
Cápsula nº						**36**	**78**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,36	88,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						71,02	79,82
Peso cápsula (g)						10,12	9,79
Peso de água (g)						7,34	8,43
Peso solo seco (g)						60,9	70,03
Umidade (%)	11,20%	13,45%	15,69%	17,93%	20,17%	12,05%	12,04%
Umidade adotada (%)	23,25%	25,49%	27,73%	29,97%	32,21%	12,05%	12,05%
Densidade do solo seco	1,042	1,155	1,213	1,161	1,039	1,120	1,120



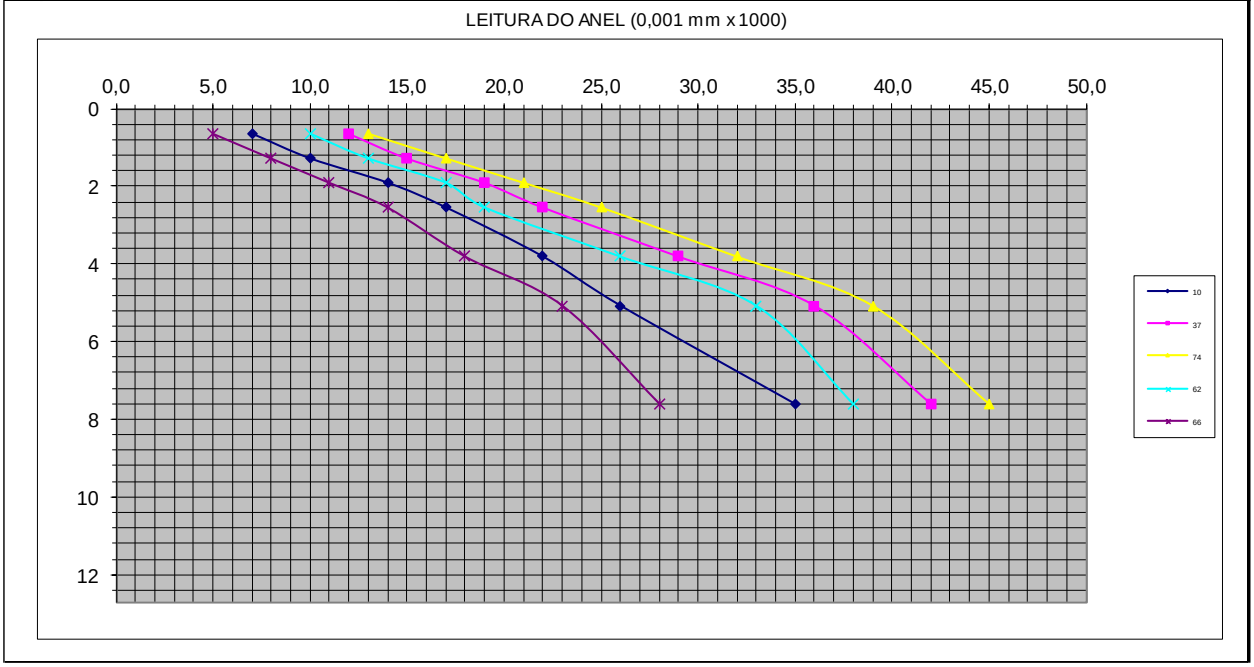
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,215**	Expansão	**1,67%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,40**	
	Normal	X	Hot = **27,79%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

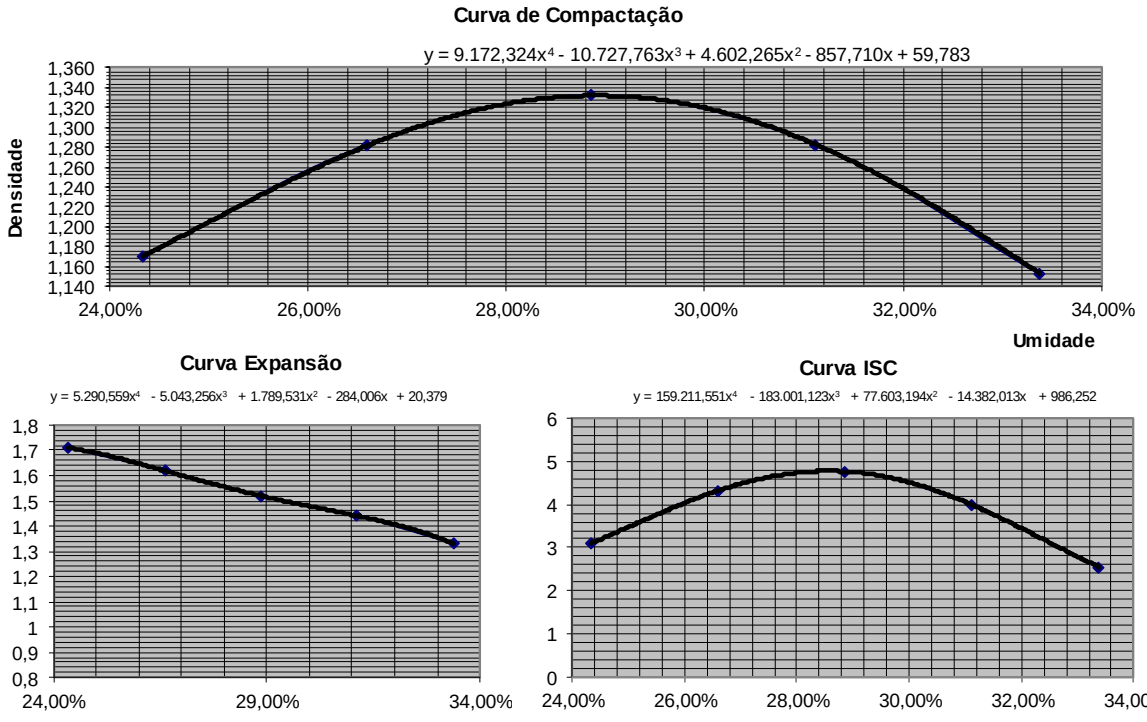
SONDAGEM TRADO:	61
ESTACA DE PROJETO:	**468+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,62 a 1,95**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			10			37			74			62			66			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	2,15			1,90			1,63			1,36			1,36		
	14/8	7:59	2,25			2,00			1,78			1,45			1,45		
	15/8	7:59	2,35			2,10			0,82			1,52			1,25		
	16/8	7:59	2,45		2,14	2,15		1,88	1,90		1,66	1,62		1,42	1,35		1,18

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**		**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	7	7,0		12	12,0		13	13,0		10	10,0		5	5,0	
	1,27	1,00	10	10,0		15	15,0		17	17,0		13	13,0		8	8,0	
	1,90	1,50	14	14,0		19	19,0		21	21,0		17	17,0		11	11,0	
	2,54	2,00	17	17,0	2,8	22	22,0	3,7	25	25,0	4,2	19	19,0	3,2	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	22	22,0		29	29,0		32	32,0		26	26,0		18	18,0	
	5,08	4,00	26	26,0	2,9	36	36,0	4,0	39	39,0	4,3	33	33,0	3,7	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	35	35,0		42	42,0		45	45,0		38	38,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	62						
EST.DE PROJ OU KM:	478+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,45 a 2,07		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4423	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	21	31	80	3	19		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4876	4805	5576	3995	4161		
Volume do cilindro	2070	2082	2050	2091	2099		
Peso do cilindro + solo ümido	7889	8184	9095	7512	7389		
Peso do solo úmido (g)	3013	3379	3519	3517	3228		
Densidade do solo úmido	1,456	1,623	1,717	1,682	1,538		
Cápsula nº						139	77
Peso Cápsula + solo úmido (g)						72,36	52,52
Peso Cápsula + solo seco (g)						67,23	47,59
Peso cápsula (g)						27,89	9,76
Peso de água (g)						5,13	4,93
Peso solo seco (g)						39,34	37,83
Umidade (%)	11,30%	13,56%	15,83%	18,09%	20,35%	13,04%	13,03%
Umidade adotada (%)	24,34%	26,60%	28,86%	31,12%	33,38%	13,04%	13,04%
Densidade do solo seco	1,171	1,282	1,332	1,283	1,153	1,130	1,130



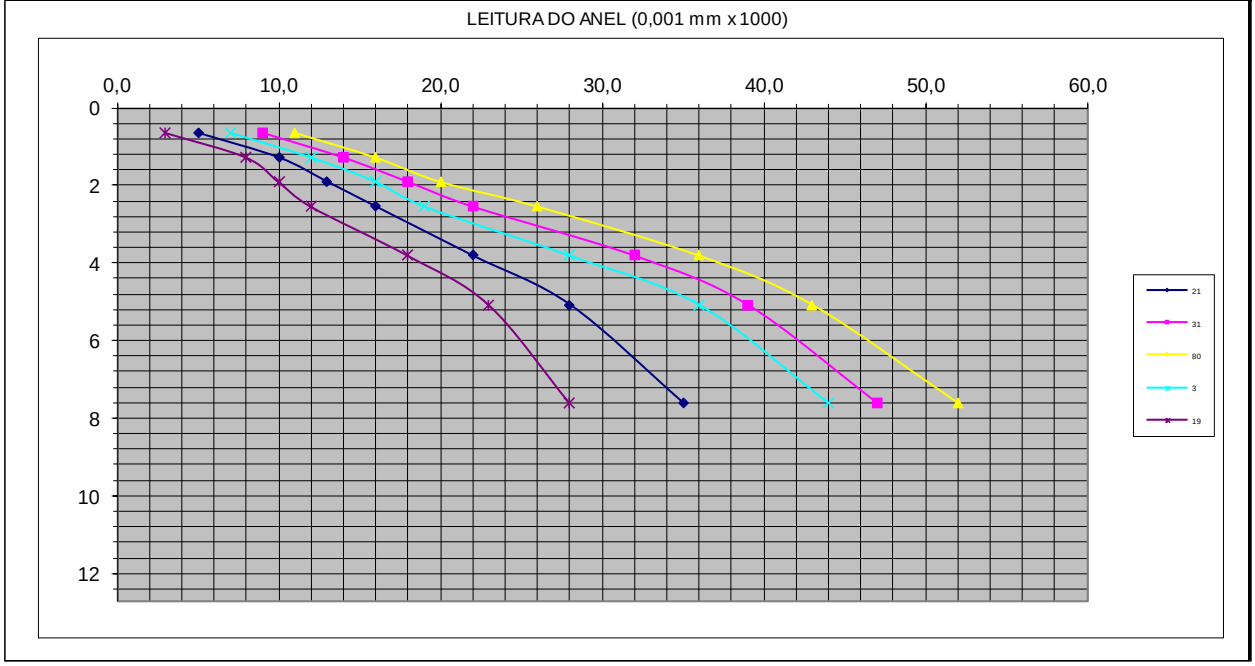
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,335**	Expansão	**1,53%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,80**	
	Normal	X	Hot = **28,89%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

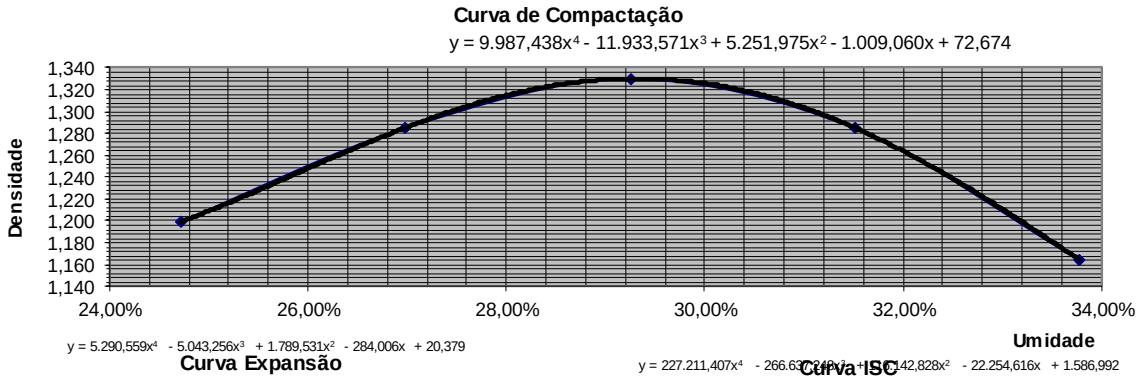
SONDAGEM TRADO:	62
ESTACA DE PROJETO:	**478+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,45 a 2,07**

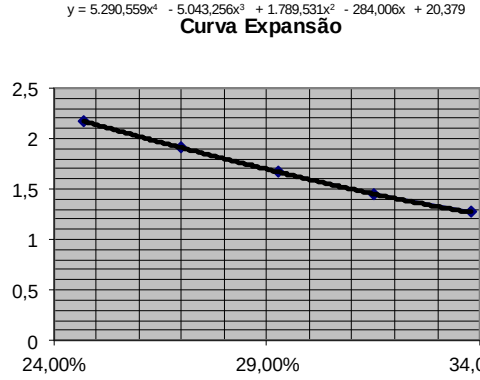
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			21			31			80			3			19			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	8:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	8:30	2,02			1,85			1,52			1,25			1,10		
	13/8	8:30	2,15			1,98			1,63			1,36			1,18		
	14/8	8:30	2,25			2,10			1,72			1,41			1,25		
	15/8	8:30	1,96		1,71	1,85		1,62	1,74		1,52	1,65		1,44	1,52		1,33

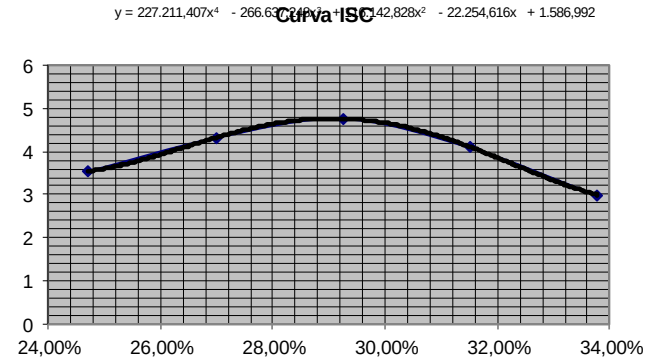
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		3	3,0	
	1,27	1,00	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		18	18,0		20	20,0		16	16,0		10	10,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	22	22,0	3,7	26	26,0	4,3	19	19,0	3,2	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	22	22,0		32	32,0		36	36,0		28	28,0		18	18,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,1	39	39,0	4,3	43	43,0	4,8	36	36,0	4,0	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	35	35,0		47	47,0		52	52,0		44	44,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	63						
EST.DE PROJ OU KM:	482+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	1,30 a 5,41		Am-2	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4410	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	27	23	40	75	50		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4157	5330	5132	5649	4798		
Volume do cilindro	2094	2126	2074	2110	2071		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	8800	8698	9215	8023		
Peso do solo úmido (g)	3132	3470	3566	3566	3225		
Densidade do solo úmido	1,496	1,632	1,719	1,690	1,557		
Cápsula nº						127	145
Peso Cápsula + solo úmido (g)						71,78	83,64
Peso Cápsula + solo seco (g)						64,45	76,82
Peso cápsula (g)						9,68	25,82
Peso de água (g)						7,33	6,82
Peso solo seco (g)						54,77	51,00
Umidade (%)	11,34%	13,61%	15,87%	18,14%	20,41%	13,38%	13,37%
Umidade adotada (%)	24,72%	26,98%	29,25%	31,52%	33,79%	13,38%	13,38%
Densidade do solo seco	1,199	1,285	1,330	1,285	1,164	1,134	1,134







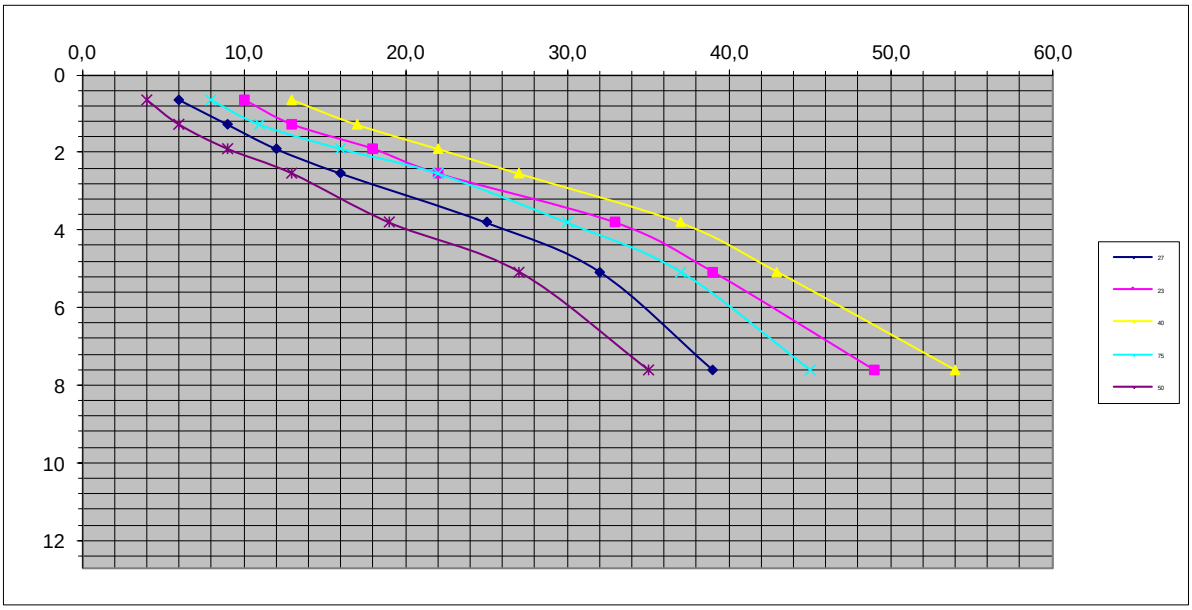
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,333**	Expansão	**1,69%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,90**	
	Normal	X	Hot = **29,26%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

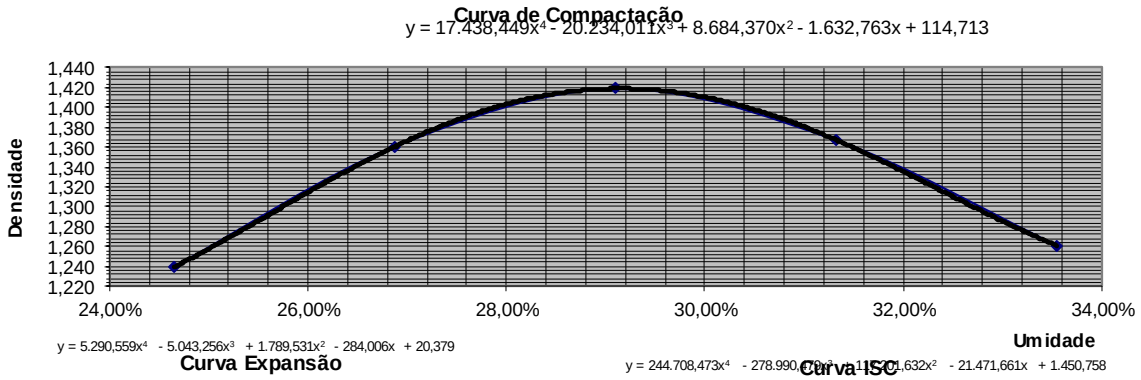
SONDAGEM TRADO:	63
ESTACA DE PROJETO:	**482+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**1,30 a 5,41**

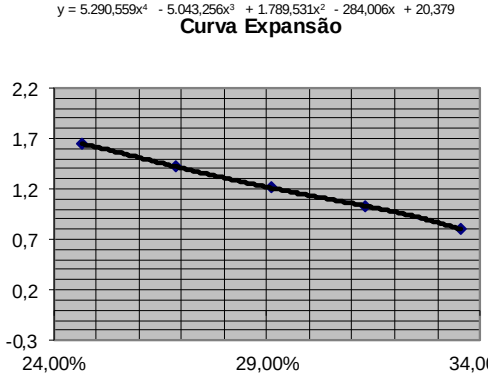
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			27			23			40			75			50			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:45	2,10			1,80			1,63			1,33			1,19		
	4/8	7:45	2,25			1,90			1,75			1,45			1,25		
	5/8	7:45	2,36			2,10			1,85			1,52			1,35		
	6/8	7:45	2,48		2,17	2,19		1,91	1,91		1,67	1,66		1,45	1,45		1,27

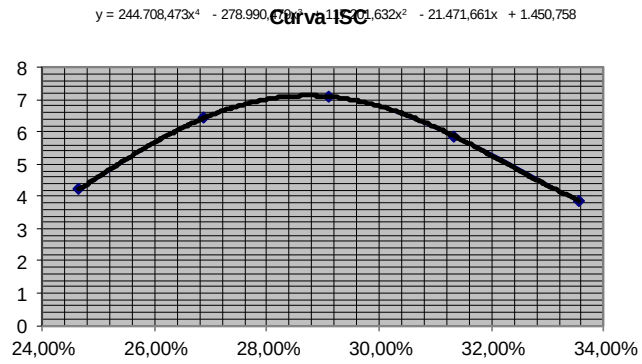
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		13	13,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		13	13,0		17	17,0		11	11,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		18	18,0		22	22,0		16	16,0		9	9,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	22	22,0	3,7	27	27,0	4,5	22	22,0	3,7	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	25	25,0		33	33,0		37	37,0		30	30,0		19	19,0	
	5,08	4,00	32	32,0	3,5	39	39,0	4,3	43	43,0	4,8	37	37,0	4,1	27	27,0	3,0
	7,62	6,00	39	39,0		49	49,0		54	54,0		45	45,0		35	35,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	64						
EST.DE PROJ OU KM:	487+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,36 a 1,55		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4493**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**39**	**17**	**71**	**19**	**55**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4206	4267	4673	4161	4025		
Volume do cilindro	2060	2059	2078	2099	2116		
Peso do cilindro + solo ümido	7389	7822	8480	7930	7589		
Peso do solo úmido (g)	3183	3555	3807	3769	3564		
Densidade do solo úmido	1,545	1,727	1,832	1,796	1,684		
Cápsula nº						**14**	**125**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						78,96	99,02
Peso Cápsula + solo seco (g)						73,52	91,63
Peso cápsula (g)						25,35	26,18
Peso de água (g)						5,44	7,39
Peso solo seco (g)						48,17	65,45
Umidade (%)	13,36%	15,58%	17,81%	20,03%	22,26%	11,29%	11,30%
Umidade adotada (%)	24,65%	26,88%	29,10%	31,33%	33,55%	11,29%	11,29%
Densidade do solo seco	1,240	1,361	1,419	1,367	1,261	1,113	1,113







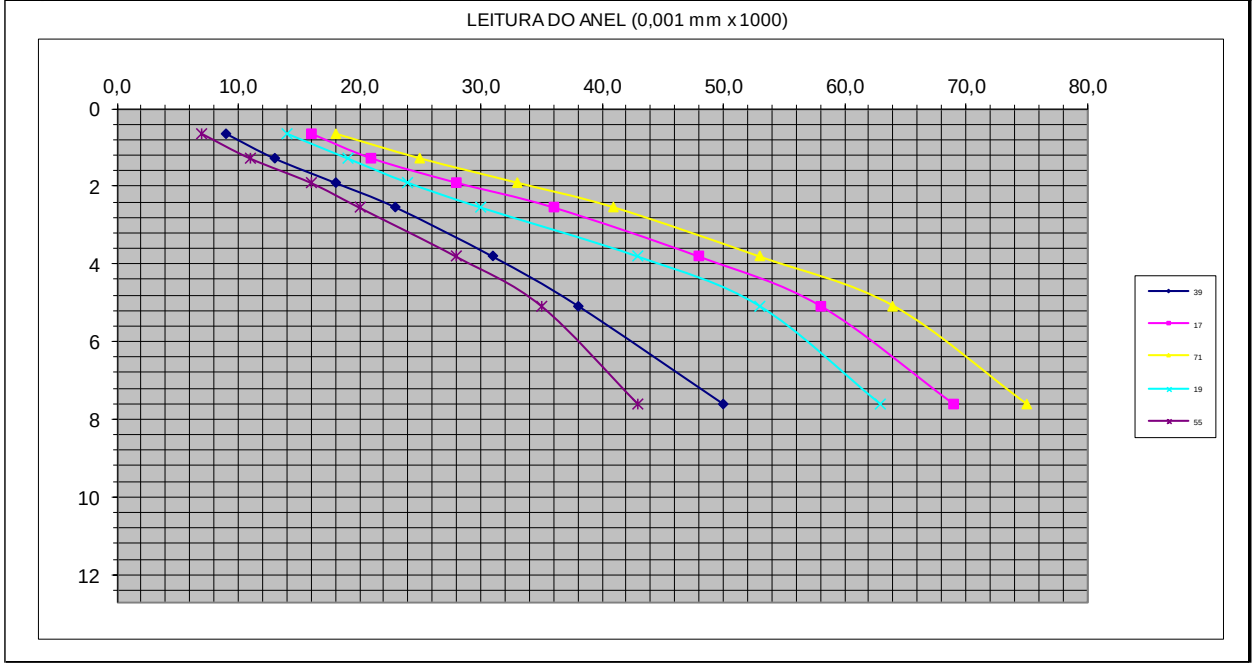
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,420**	Expansão	**1,22%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,20**	
	Normal	X	Hot = **29,15%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

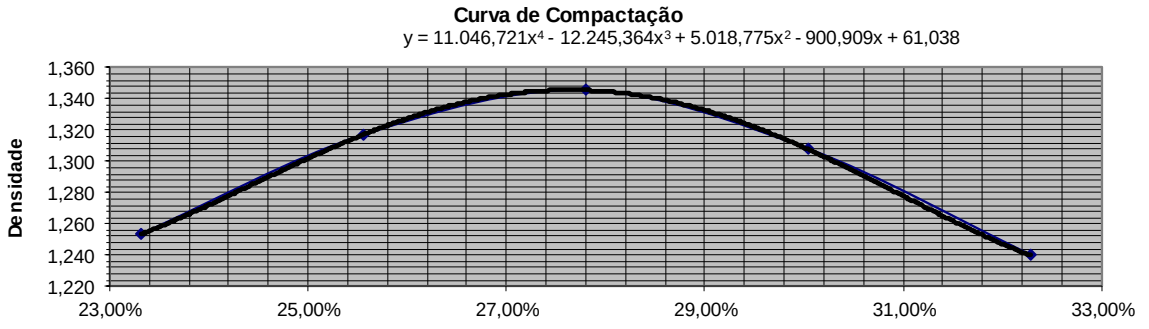
SONDAGEM TRADO:	64
ESTACA DE PROJETO:	487+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,36 a 1,55

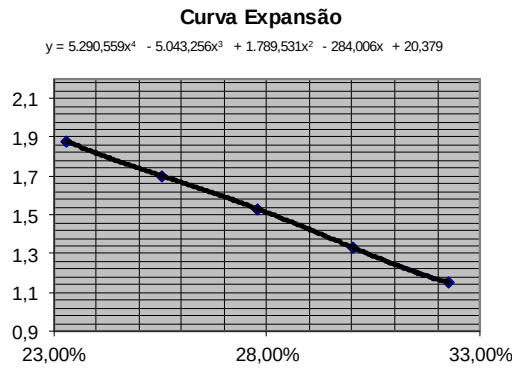
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			39			17			71			19			55			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	1,52			1,36			1,10			0,81			0,63		
	20/8	7:59	1,63			1,45			1,19			0,90			0,76		
	21/8	7:59	1,78			1,52			1,28			1,10			0,85		
	22/8	7:59	1,89		1,65	1,62		1,42	1,38		1,21	1,18		1,03	0,91		0,80

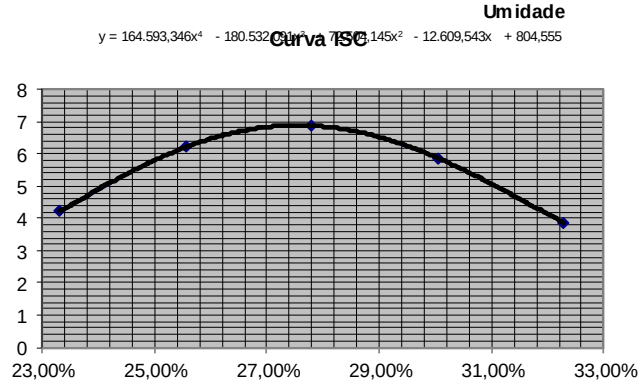
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		21	21,0		25	25,0		19	19,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		28	28,0		33	33,0		24	24,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	36	36,0	6,0	41	41,0	6,8	30	30,0	5,0	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		48	48,0		53	53,0		43	43,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	58	58,0	6,4	64	64,0	7,1	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		75	75,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**65**						
EST.DE PROJ OU KM:	**497+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,39 a 1,65**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4460**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**20**	**60**	**25**	**30**	**52**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4186	4746	4054	4887	4161		
Volume do cilindro	2090	2070	2101	2079	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7416	8169	7667	8423	7589		
Peso do solo úmido (g)	3230	3423	3613	3536	3428		
Densidade do solo úmido	1,545	1,654	1,720	1,701	1,640		
Cápsula nº						**162**	**127**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						46,57	58,78
Peso Cápsula + solo seco (g)						42,78	53,23
Peso cápsula (g)						9,70	9,68
Peso de água (g)						3,79	5,55
Peso solo seco (g)						33,08	43,55
Umidade (%)	11,21%	13,45%	15,69%	17,94%	20,18%	11,46%	12,74%
Umidade adotada (%)	23,31%	25,55%	27,79%	30,04%	32,28%	12,10%	12,10%
Densidade do solo seco	1,253	1,317	1,346	1,308	1,240	1,121	1,121







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,295**	Expansão	**1,54%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,00**	
	Normal	X	Hot = **23,25%**			

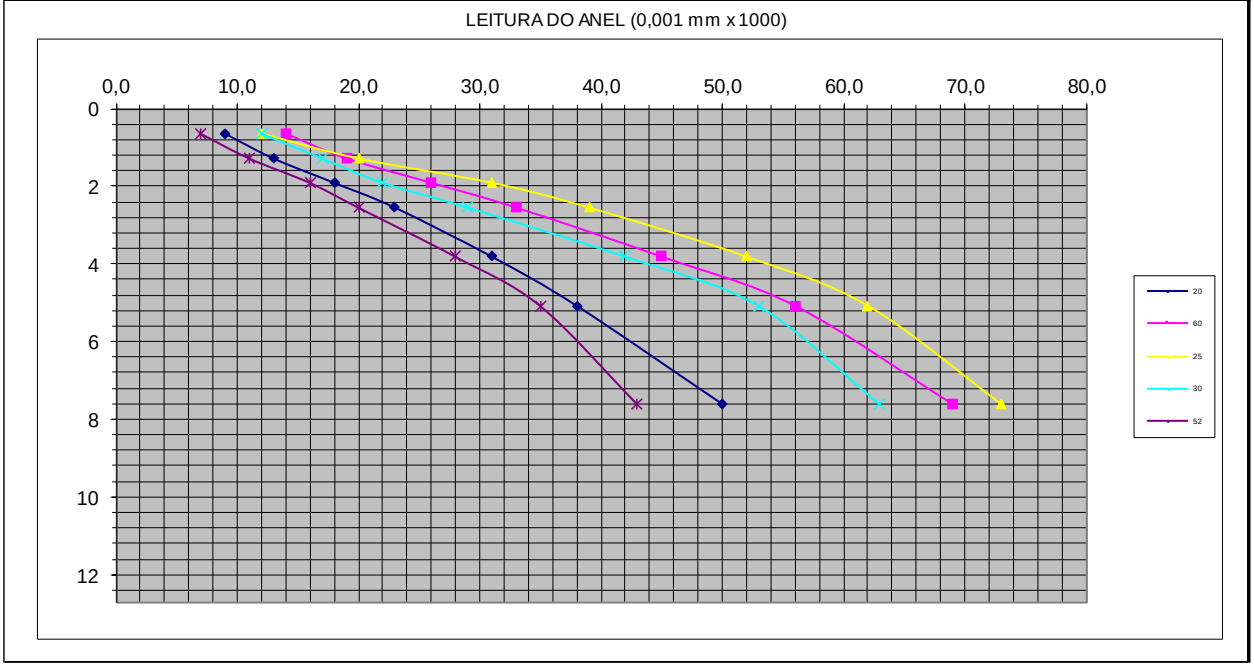
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

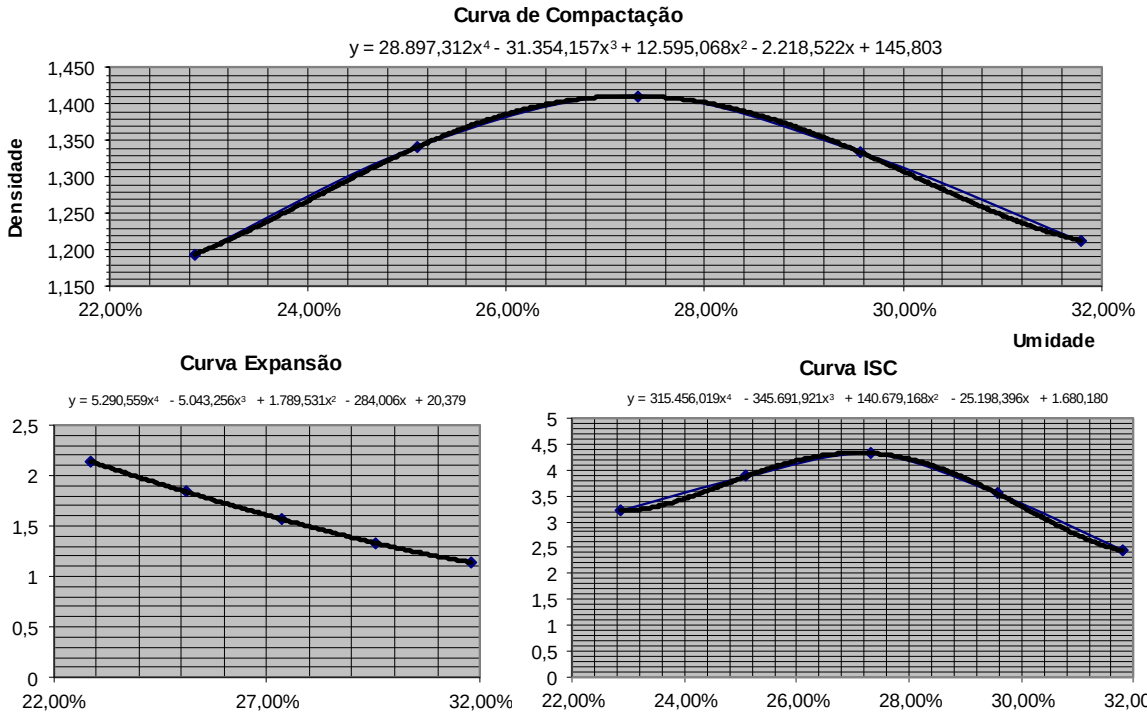
SONDAGEM TRADO:	65
ESTACA DE PROJETO:	**497+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,39 a 1,65**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			20			60			25			30			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	1,85			1,63			1,45			1,25			1,36		
	20/8	7:59	1,93			1,78			1,52			1,36			1,45		
	21/8	7:59	2,00			1,85			1,63			1,45			1,25		
	22/8	7:59	2,15		1,88	1,95		1,70	1,75		1,53	1,52		1,33	1,32		1,15

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		12	12,0		12	12,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		19	19,0		20	20,0		17	17,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		26	26,0		31	31,0		22	22,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	39	39,0	6,5	29	29,0	4,8	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		45	45,0		52	52,0		42	42,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	56	56,0	6,2	62	62,0	6,9	53	53,0	5,9	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		69	69,0		73	73,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	66						
EST.DE PROJ OU KM:	497+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,19 a 0,39		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4477	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	17	63	36	60	52		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4267	4642	4116	4746	4161		
Volume do cilindro	2059	2076	2064	2070	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	8125	7825	8325	7502		
Peso do solo úmido (g)	3022	3483	3709	3579	3341		
Densidade do solo úmido	1,468	1,678	1,797	1,729	1,599		
Cápsula nº						116	133
Peso Cápsula + solo úmido (g)						86,26	80,93
Peso Cápsula + solo seco (g)						81,02	74,45
Peso cápsula (g)						36,22	19,02
Peso de água (g)						5,24	6,48
Peso solo seco (g)						44,8	55,43
Umidade (%)	11,17%	13,40%	15,64%	17,87%	20,10%	11,70%	11,69%
Umidade adotada (%)	22,86%	25,10%	27,33%	29,56%	31,80%	11,69%	11,69%
Densidade do solo seco	1,195	1,341	1,411	1,334	1,213	1,117	1,117



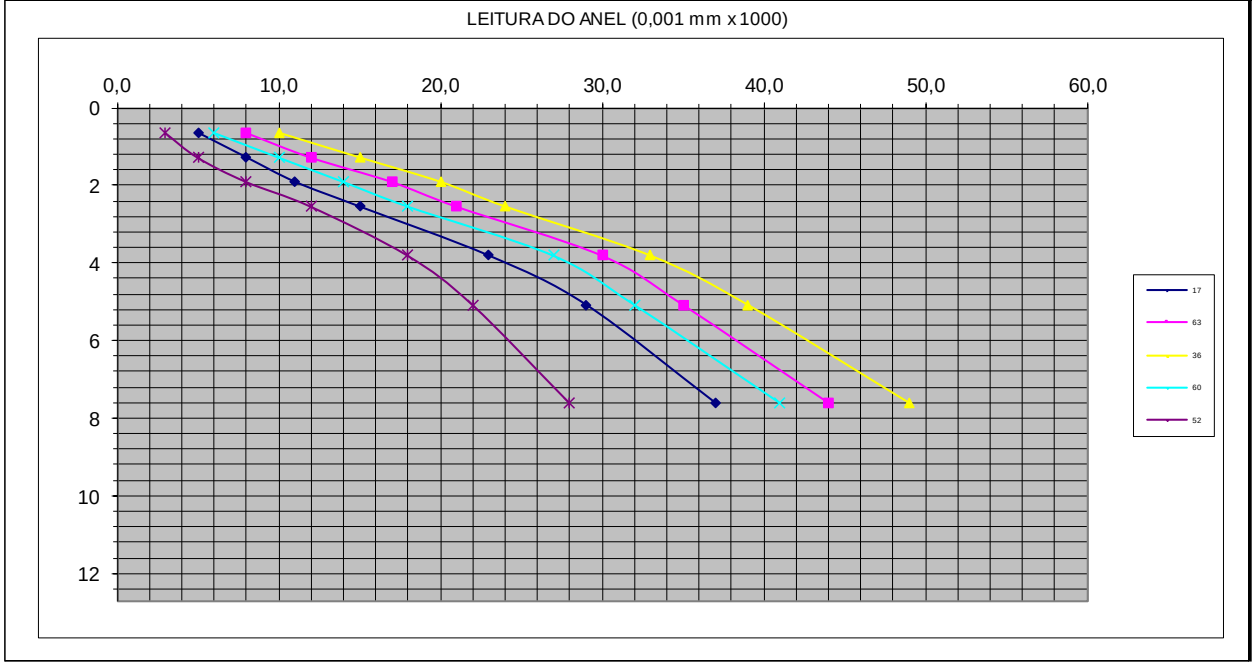
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,412**	Expansão	**1,60%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,40**	
	Normal	X	Hot = **27,34%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

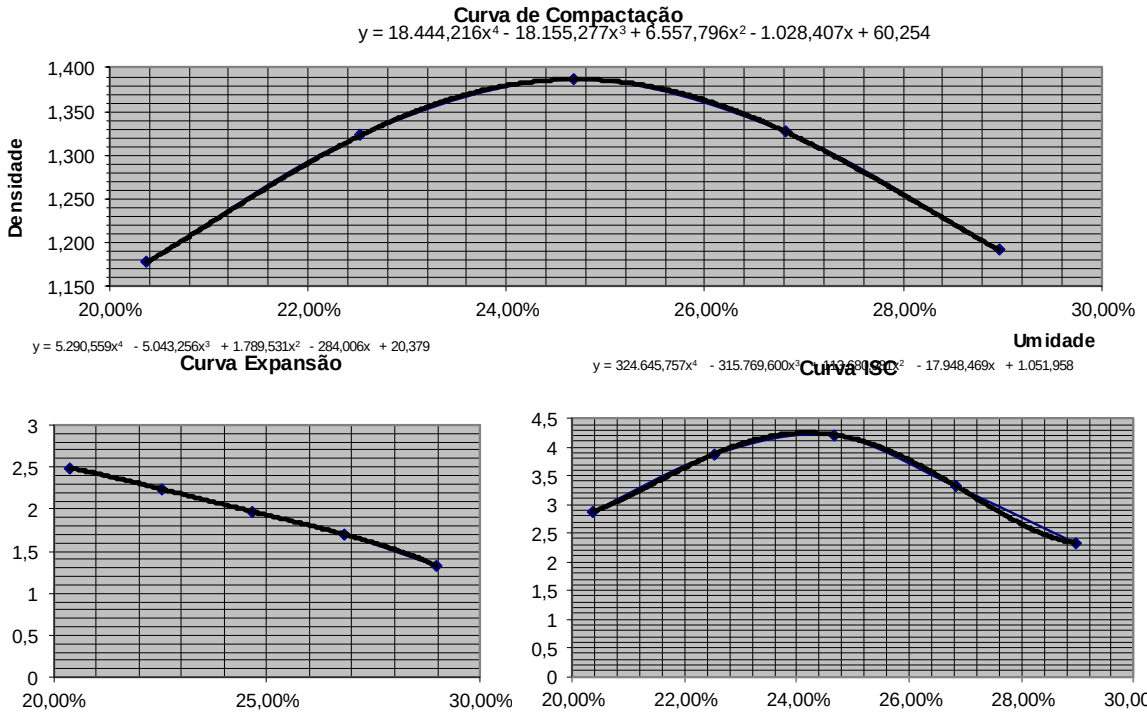
SONDAGEM TRADO:	66
ESTACA DE PROJETO:	**497+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,19 a 0,39**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			17			63			36			60			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	2/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	3/8	7:45	2,15			1,90			1,50			1,21			1,05		
	4/8	7:45	2,25			2,00			1,60			1,35			1,10		
	5/8	7:45	2,35			2,05			1,70			1,45			1,25		
	6/8	7:45	2,45		2,14	2,10		1,84	1,80		1,57	1,52		1,33	1,30		1,14

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		8	8,0		10	10,0		6	6,0		3	3,0	
	1,27	1,00	8	8,0		12	12,0		15	15,0		10	10,0		5	5,0	
	1,90	1,50	11	11,0		17	17,0		20	20,0		14	14,0		8	8,0	
	2,54	2,00	15	15,0	2,5	21	21,0	3,5	24	24,0	4,0	18	18,0	3,0	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	23	23,0		30	30,0		33	33,0		27	27,0		18	18,0	
	5,08	4,00	29	29,0	3,2	35	35,0	3,9	39	39,0	4,3	32	32,0	3,5	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	37	37,0		44	44,0		49	49,0		41	41,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**67**						
EST.DE PROJ OU KM:	**511+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,75 a 2,79**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4652**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**52**	**35**	**39**	**9**	**89**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4161	4758	4206	4263	5285		
Volume do cilindro	2090	2078	2060	2096	2064		
Peso do cilindro + solo ümido	7123	8125	7768	7789	8456		
Peso do solo úmido (g)	2962	3367	3562	3526	3171		
Densidade do solo úmido	1,417	1,620	1,729	1,682	1,536		
Cápsula nº						**176**	**39**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						68,70	84,08
Peso Cápsula + solo seco (g)						64,59	80,23
Peso cápsula (g)						9,67	28,71
Peso de água (g)						4,11	3,85
Peso solo seco (g)						54,92	51,52
Umidade (%)	12,90%	15,05%	17,20%	19,35%	21,50%	7,48%	7,47%
Umidade adotada (%)	20,38%	22,53%	24,67%	26,82%	28,97%	7,48%	7,48%
Densidade do solo seco	1,177	1,322	1,387	1,326	1,191	1,075	1,075



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,387**	Expansão	**2,00%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	X	Hot = **24,69%**			

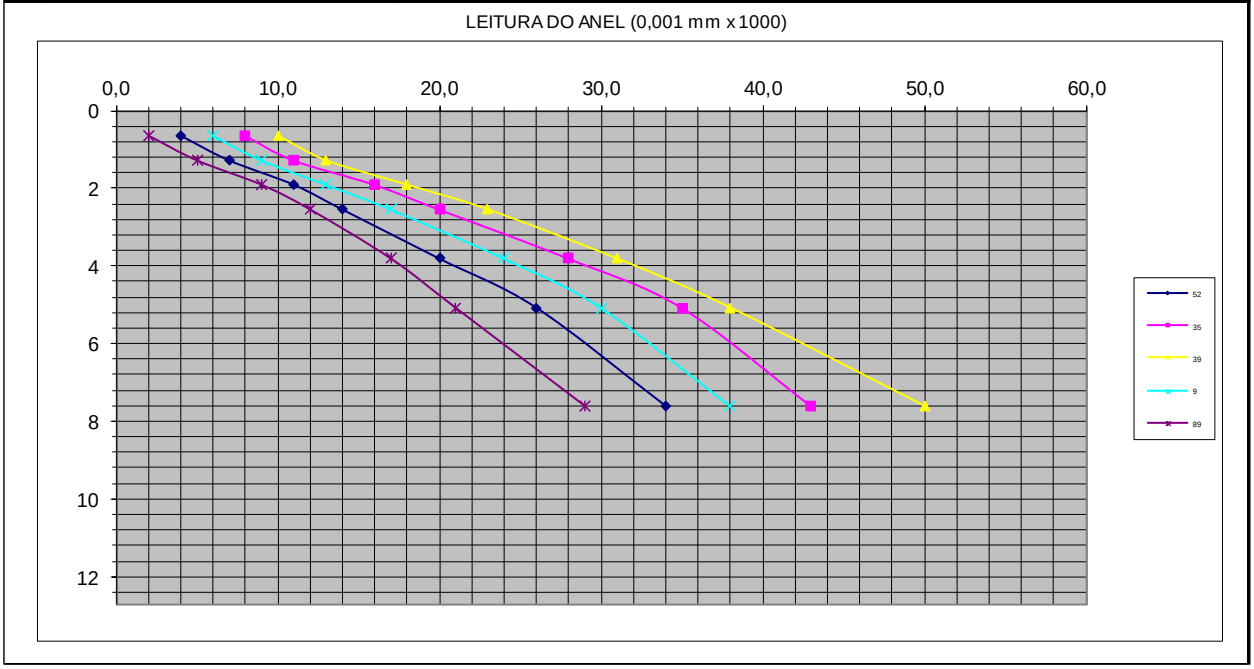
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

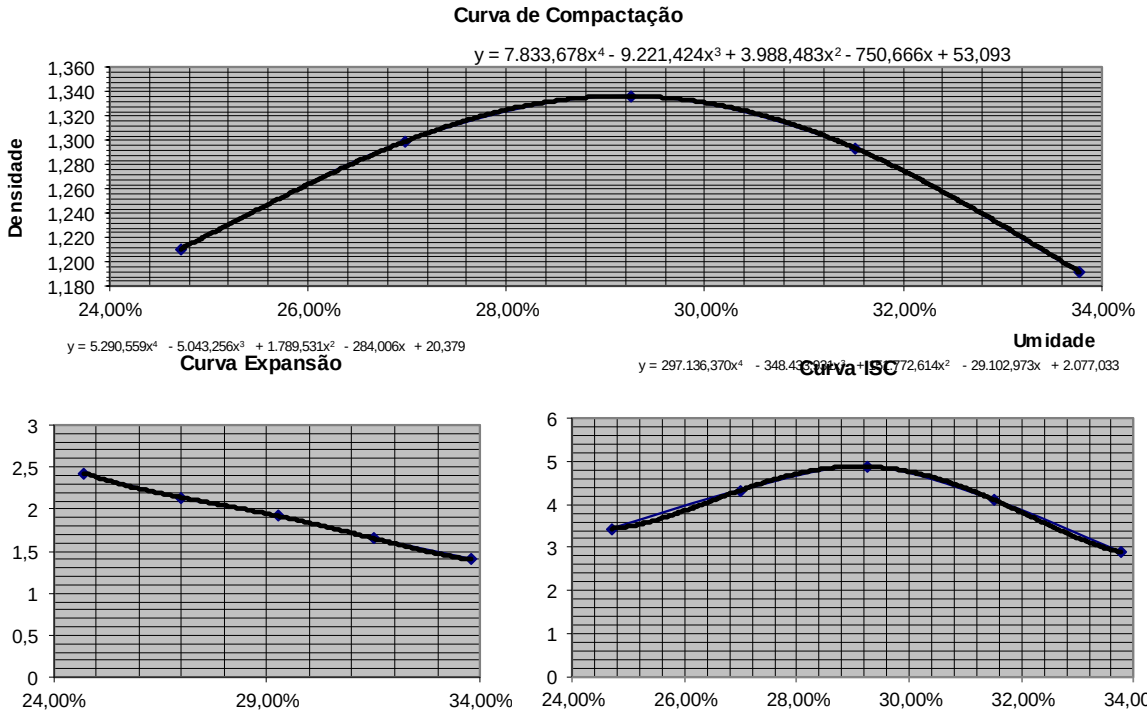
SONDAGEM TRADO:	67
ESTACA DE PROJETO:	**511+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,75 a 2,79**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			52			35			39			9			89			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	2,58			2,25			1,90			1,63			1,25		
	20/8	7:59	2,65			2,36			2,00			1,78			1,35		
	21/8	7:59	2,75			2,45			2,15			1,85			1,45		
	22/8	7:59	2,85		2,49	2,56		2,24	2,25		1,97	1,95		1,70	1,52		1,33

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	4	4,0		8	8,0		10	10,0		6	6,0		2	2,0	
	1,27	1,00	7	7,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		5	5,0	
	1,90	1,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		13	13,0		9	9,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,3	20	20,0	3,3	23	23,0	3,8	17	17,0	2,8	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	20	20,0		28	28,0		31	31,0		24	24,0		17	17,0	
	5,08	4,00	26	26,0	2,9	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	30	30,0	3,3	21	21,0	2,3
	7,62	6,00	34	34,0		43	43,0		50	50,0		38	38,0		29	29,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**68**						
EST.DE PROJ OU KM:	**478+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,82 a 2,71**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4410**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**67**	**71**	**20**	**32**	**44**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4721	4673	4186	4816	4176		
Volume do cilindro	2072	2078	2090	2061	1974		
Peso do cilindro + solo ümido	7850	8102	7797	8323	7323		
Peso do solo úmido (g)	3129	3429	3611	3507	3147		
Densidade do solo úmido	1,510	1,650	1,728	1,702	1,594		
Cápsula nº						**21**	**99**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						59,74	82,66
Peso Cápsula + solo seco (g)						55,83	76,68
Peso cápsula (g)						26,59	31,99
Peso de água (g)						3,91	5,98
Peso solo seco (g)						29,24	44,69
Umidade (%)	11,34%	13,61%	15,87%	18,14%	20,41%	13,37%	13,38%
Umidade adotada (%)	24,71%	26,98%	29,25%	31,52%	33,78%	13,38%	13,38%
Densidade do solo seco	1,211	1,300	1,337	1,294	1,192	1,134	1,134



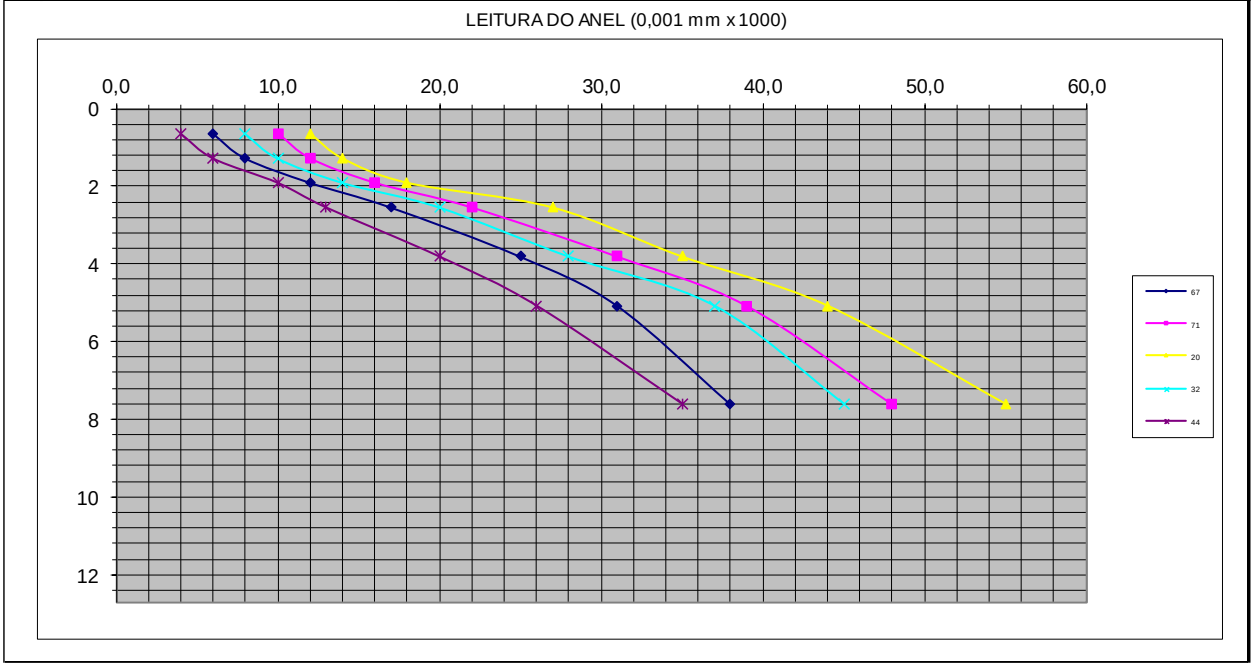
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,340**	Expansão	**1,93%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,90**	
	Normal	X	Hot = **29,27%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

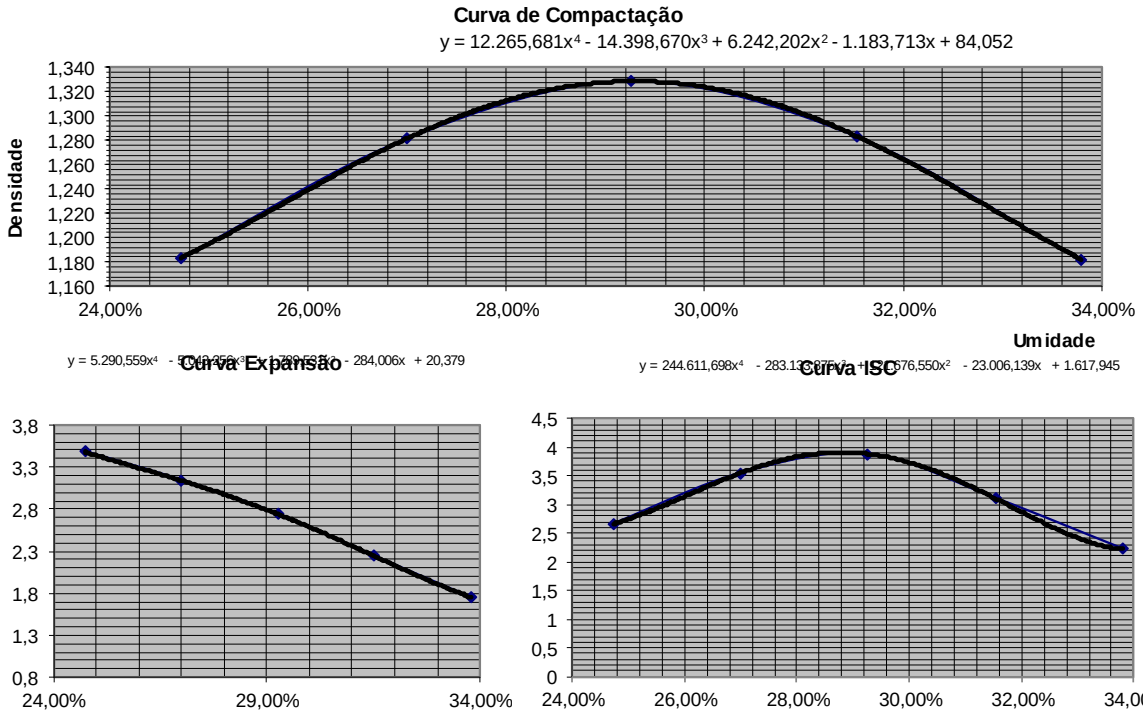
SONDAGEM TRADO:	68
ESTACA DE PROJETO:	**478+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,82 a 2,71**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			67			71			20			32			44			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:52	1,72			1,52			1,52			1,25			1,21		
	9/8	7:52	1,80			1,63			1,63			1,36			1,35		
	10/8	7:52	1,90			1,78			1,72			1,41			1,45		
	11/8	7:52	2,78		2,43	2,45		2,14	2,20		1,92	1,89		1,65	1,60		1,40

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		12	12,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	8	8,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		10	10,0	
	2,54	2,00	17	17,0	2,8	22	22,0	3,7	27	27,0	4,5	20	20,0	3,3	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	25	25,0		31	31,0		35	35,0		28	28,0		20	20,0	
	5,08	4,00	31	31,0	3,4	39	39,0	4,3	44	44,0	4,9	37	37,0	4,1	26	26,0	2,9
	7,62	6,00	38	38,0		48	48,0		55	55,0		45	45,0		35	35,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**70**						
EST.DE PROJ OU KM:	**534+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 2,53**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4410**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**25**	**55**	**17**	**59**	**27**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4054	4025	4267	4043	4157		
Volume do cilindro	2101	2116	2059	2100	2094		
Peso do cilindro + solo ümido	7156	7469	7804	7589	7469		
Peso do solo úmido (g)	3102	3444	3537	3546	3312		
Densidade do solo úmido	1,476	1,628	1,718	1,689	1,582		
Cápsula nº						**78**	**186**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						69,27	64,83
Peso Cápsula + solo seco (g)						62,25	58,30
Peso cápsula (g)						9,79	9,54
Peso de água (g)						7,02	6,53
Peso solo seco (g)						52,46	48,76
Umidade (%)	11,34%	13,61%	15,87%	18,14%	20,41%	13,38%	13,39%
Umidade adotada (%)	24,73%	26,99%	29,26%	31,53%	33,80%	13,39%	13,39%
Densidade do solo seco	1,184	1,282	1,329	1,284	1,182	1,134	1,134



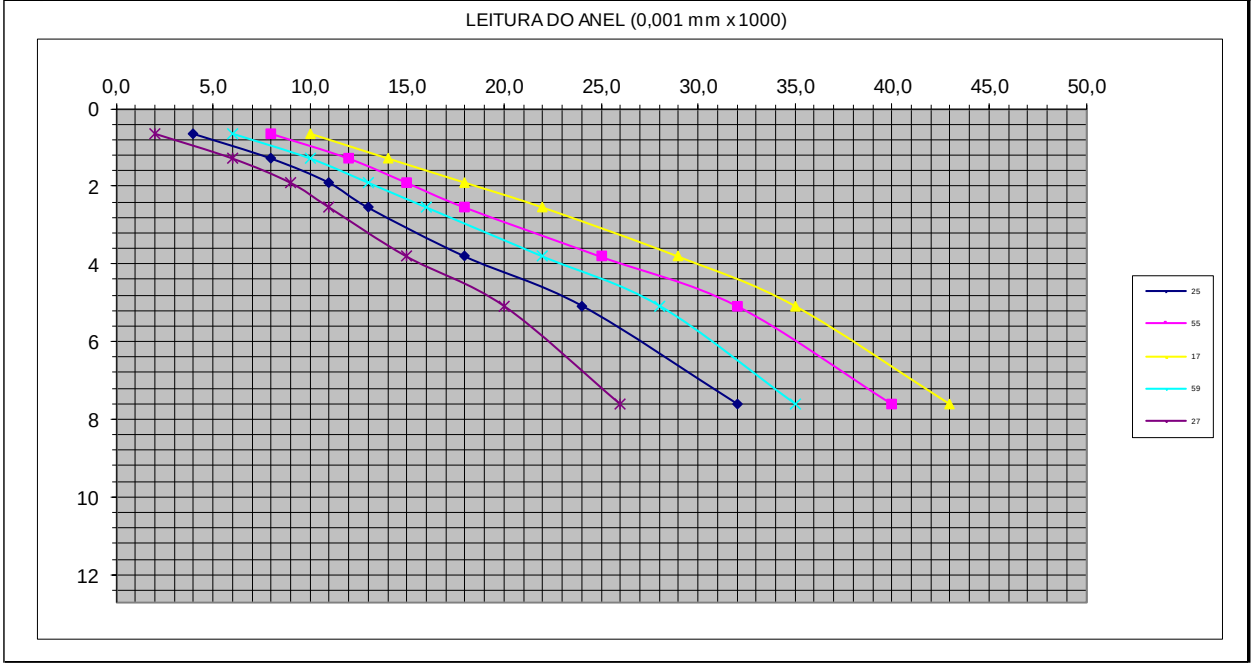
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,331**	Expansão	**2,75%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**3,90**	
	Normal	X	Hot = **29,28%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

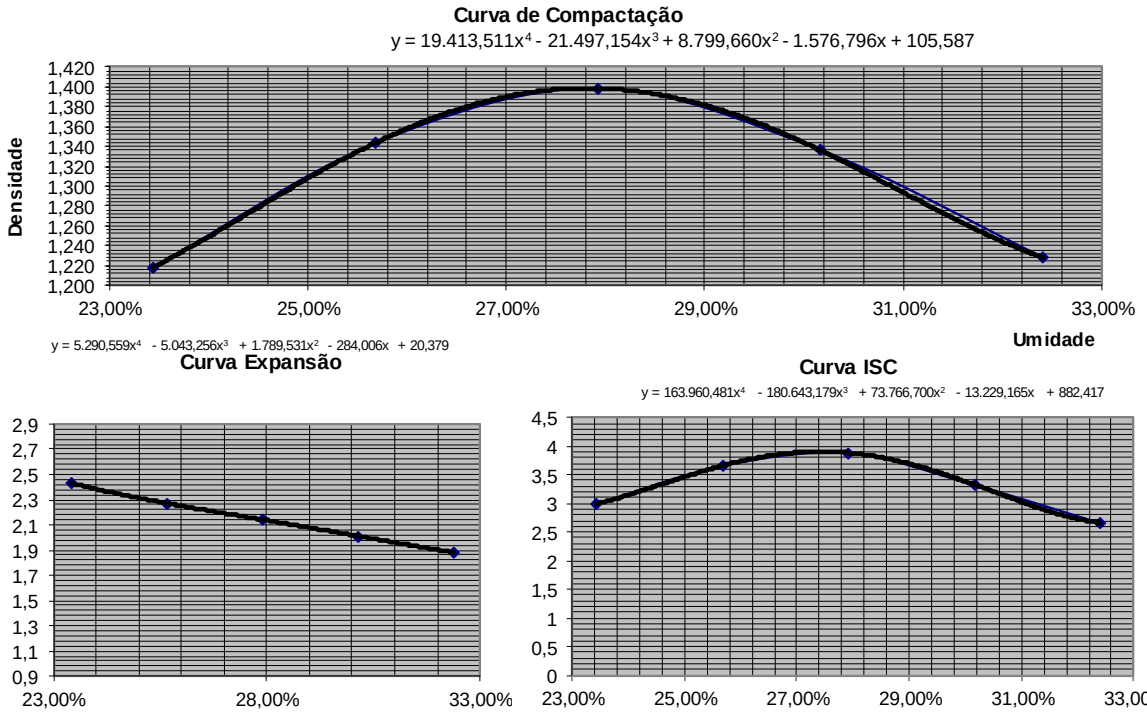
SONDAGEM TRADO:	70
ESTACA DE PROJETO:	**534+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,22 a 2,53**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			25			55			17			59			27			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:45	3,63			3,20			2,80			2,00			1,70		
	9/8	7:45	3,75			3,23			2,90			2,22			1,80		
	10/8	7:45	3,85			3,45			3,00			2,45			1,90		
	11/8	7:45	3,98		3,48	3,59		3,14	3,13		2,74	2,56		2,24	2,00		1,75

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	4	4,0		8	8,0		10	10,0		6	6,0		2	2,0	
	1,27	1,00	8	8,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		6	6,0	
	1,90	1,50	11	11,0		15	15,0		18	18,0		13	13,0		9	9,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	18	18,0	3,0	22	22,0	3,7	16	16,0	2,7	11	11,0	1,8
	3,81	3,00	18	18,0		25	25,0		29	29,0		22	22,0		15	15,0	
	5,08	4,00	24	24,0	2,7	32	32,0	3,5	35	35,0	3,9	28	28,0	3,1	20	20,0	2,2
	7,62	6,00	32	32,0		40	40,0		43	43,0		35	35,0		26	26,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

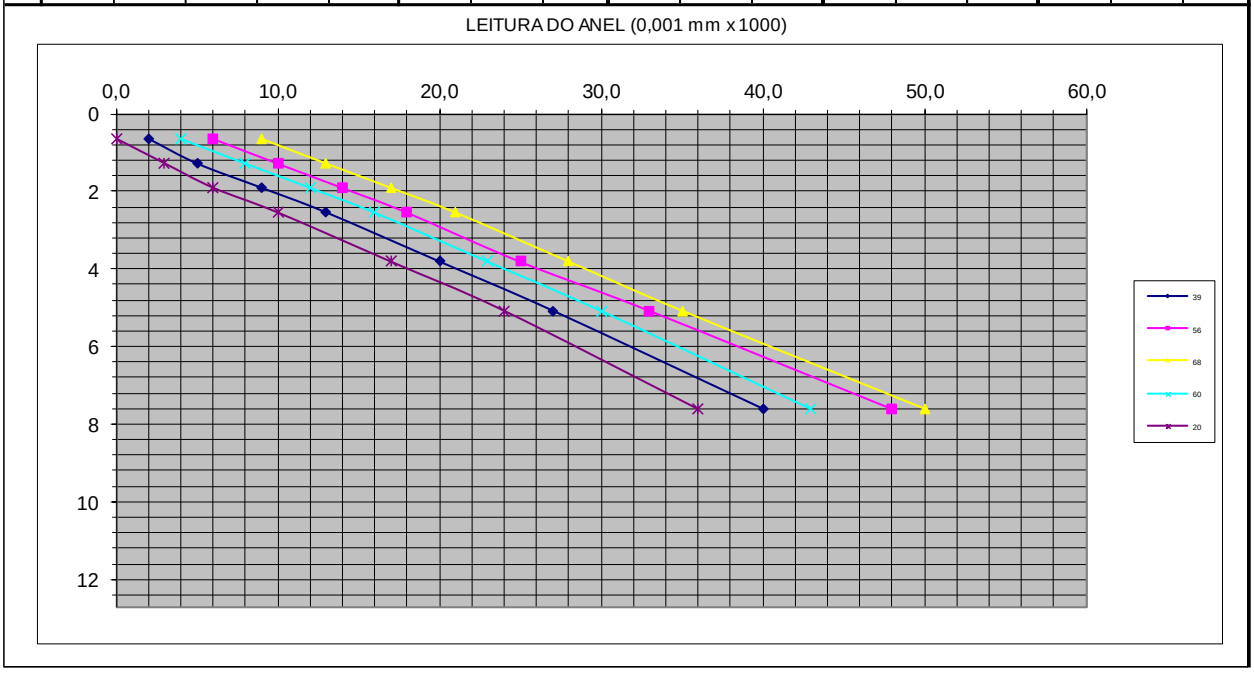


ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	72						
EST.DE PROJ OU KM:	549+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,68 a 2,34		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4456	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**39**	**56**	**68**	**60**	**20**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4206	4246	4737	4746	4186		
Volume do cilindro	2060	2096	2078	2070	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7302	7785	8455	8347	7585		
Peso do solo úmido (g)	3096	3539	3718	3601	3399		
Densidade do solo úmido	1,503	1,688	1,789	1,740	1,626		
Cápsula nº						**89**	**125**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	78,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						76,98	72,58
Peso cápsula (g)						9,58	26,18
Peso de água (g)						8,25	5,65
Peso solo seco (g)						67,4	46,40
Umidade (%)	11,22%	13,47%	15,71%	17,95%	20,20%	12,24%	12,18%
Umidade adotada (%)	23,43%	25,67%	27,92%	30,16%	32,41%	12,21%	12,21%
Densidade do solo seco	1,218	1,344	1,399	1,336	1,228	1,122	1,122

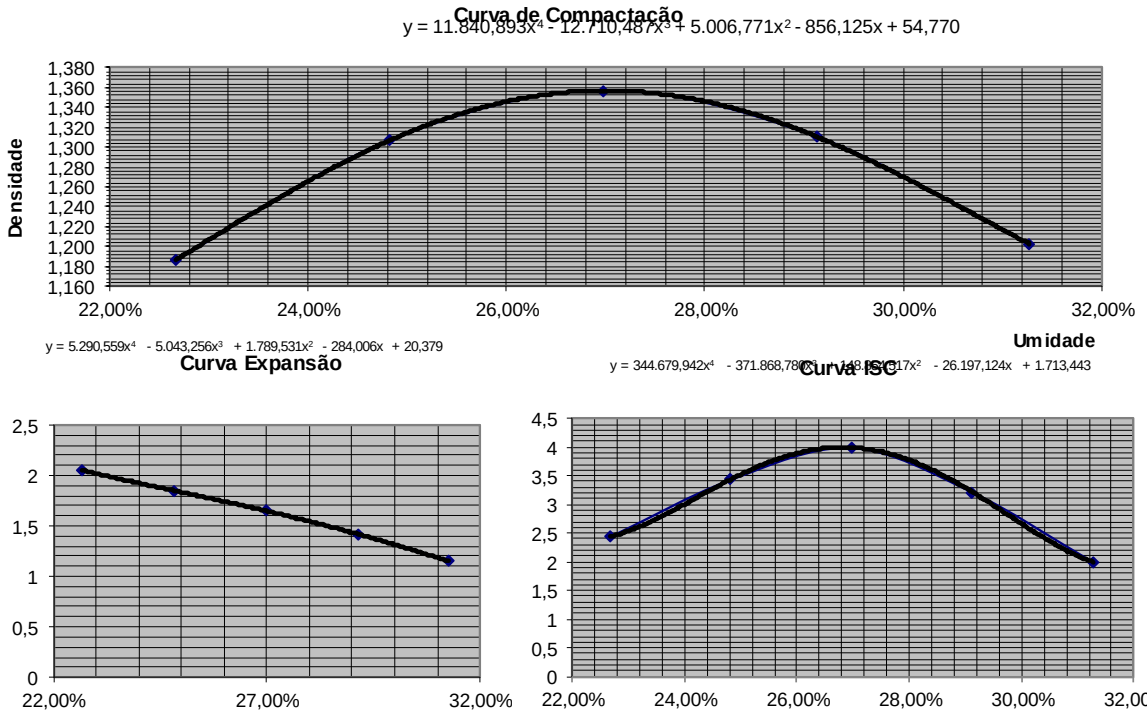


RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,400**	Expansão	**2,15%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,00**	
	Normal	X	Hot = **27,93%**			

SONDAGEM TRADO:	72																
ESTACA DE PROJETO:	**549+0,00**																
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,34**																
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4		
CILINDRO Nº			39			56			68			60			20		
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:59	2,45			2,36			2,15			2,10			1,80		
	29/7	7:59	2,52			2,45			2,25			2,15			1,90		
	30/7	7:59	2,63			2,50			2,35			2,22			2,00		
	31/7	7:59	2,78		2,43	2,60		2,27	2,45		2,14	2,30		2,01	2,15		1,88
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	2	2,0		6	6,0		9	9,0		4	4,0		0	0,0	
	1,27	1,00	5	5,0		10	10,0		13	13,0		8	8,0		3	3,0	
	1,90	1,50	9	9,0		14	14,0		17	17,0		12	12,0		6	6,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	18	18,0	3,0	21	21,0	3,5	16	16,0	2,7	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	20	20,0		25	25,0		28	28,0		23	23,0		17	17,0	
	5,08	4,00	27	27,0	3,0	33	33,0	3,7	35	35,0	3,9	30	30,0	3,3	24	24,0	2,7
	7,62	6,00	40	40,0		48	48,0		50	50,0		43	43,0		36	36,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**73**						
EST.DE PROJ OU KM:	**556+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,00 a 1,66**		**Am-1**	**Lado: LE**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4647**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**70**	**31**	**6**	**63**	**18**		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	4764	4805	4083	4642	4256		
Volume do cilindro	2078	2082	2098	2076	2056		
Peso do cilindro + solo ümido	7789	8201	7698	8156	7502		
Peso do solo úmido (g)	3025	3396	3615	3514	3246		
Densidade do solo úmido	1,456	1,631	1,723	1,693	1,579		
Cápsula nº						**62**	**19**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						64,07	89,20
Peso Cápsula + solo seco (g)						60,23	85,08
Peso cápsula (g)						9,73	30,89
Peso de água (g)						3,84	4,12
Peso solo seco (g)						50,5	54,19
Umidade (%)	15,06%	17,22%	19,37%	21,52%	23,67%	7,60%	7,60%
Umidade adotada (%)	22,67%	24,82%	26,97%	29,12%	31,28%	7,60%	7,60%
Densidade do solo seco	1,187	1,307	1,357	1,311	1,203	1,076	1,076



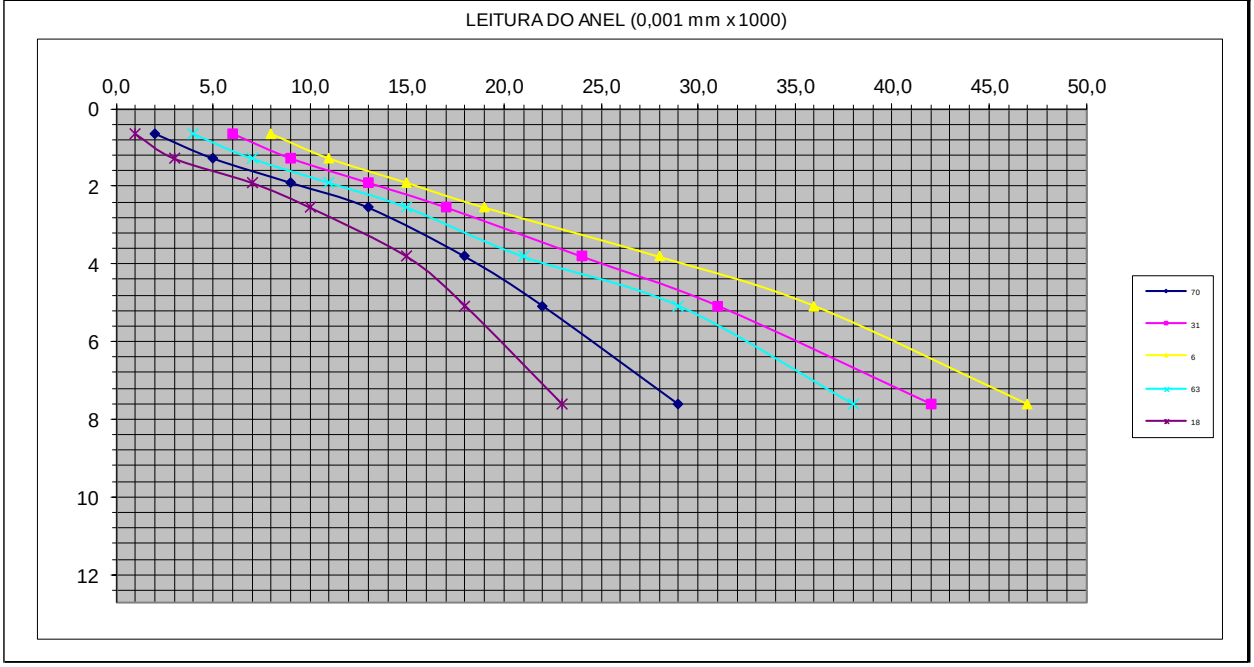
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,358**	Expansão	**1,66%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,50**	
	Normal	X	Hot = **26,98%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

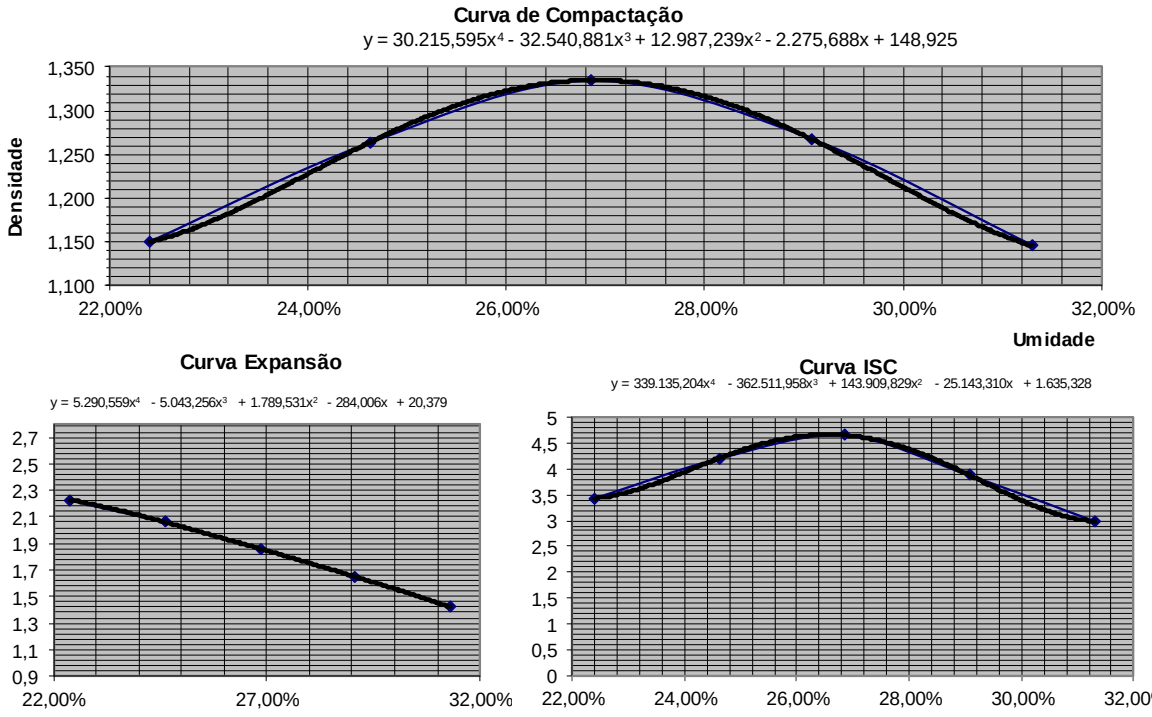
SONDAGEM TRADO:	73
ESTACA DE PROJETO:	**556+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,00 a 1,66**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			70			31			6			63			18			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	7/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:30	2,02			1,85			1,52			1,36			1,10		
	9/8	7:30	2,15			1,98			1,63			1,45			1,18		
	10/8	7:30	2,25			2,10			1,72			1,52			1,25		
	11/8	7:30	2,35		2,05	2,12		1,85	1,89		1,65	1,63		1,42	1,32		1,15

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	2	2,0		6	6,0		8	8,0		4	4,0		1	1,0	
	1,27	1,00	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		3	3,0	
	1,90	1,50	9	9,0		13	13,0		15	15,0		11	11,0		7	7,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	17	17,0	2,8	19	19,0	3,2	15	15,0	2,5	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	18	18,0		24	24,0		28	28,0		21	21,0		15	15,0	
	5,08	4,00	22	22,0	2,4	31	31,0	3,4	36	36,0	4,0	29	29,0	3,2	18	18,0	2,0
	7,62	6,00	29	29,0		42	42,0		47	47,0		38	38,0		23	23,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	74						
EST.DE PROJ OU KM:	566+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,00 a 2,41		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4494	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	89	95	78	99	85		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5285	5285	5088	5285	5285		
Volume do cilindro	2064	2064	2036	2064	2064		
Peso do cilindro + solo ümido	8189	8536	8536	8663	8389		
Peso do solo úmido (g)	2904	3251	3448	3378	3104		
Densidade do solo úmido	1,407	1,575	1,694	1,637	1,504		
Cápsula nº						39	189
Peso Cápsula + solo úmido (g)						85,23	77,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						79,51	70,44
Peso cápsula (g)						28,71	10,06
Peso de água (g)						5,72	6,81
Peso solo seco (g)						50,8	60,38
Umidade (%)	11,13%	13,35%	15,58%	17,80%	20,03%	11,26%	11,28%
Umidade adotada (%)	22,40%	24,62%	26,85%	29,07%	31,30%	11,27%	11,27%
Densidade do solo seco	1,150	1,264	1,335	1,268	1,145	1,113	1,113



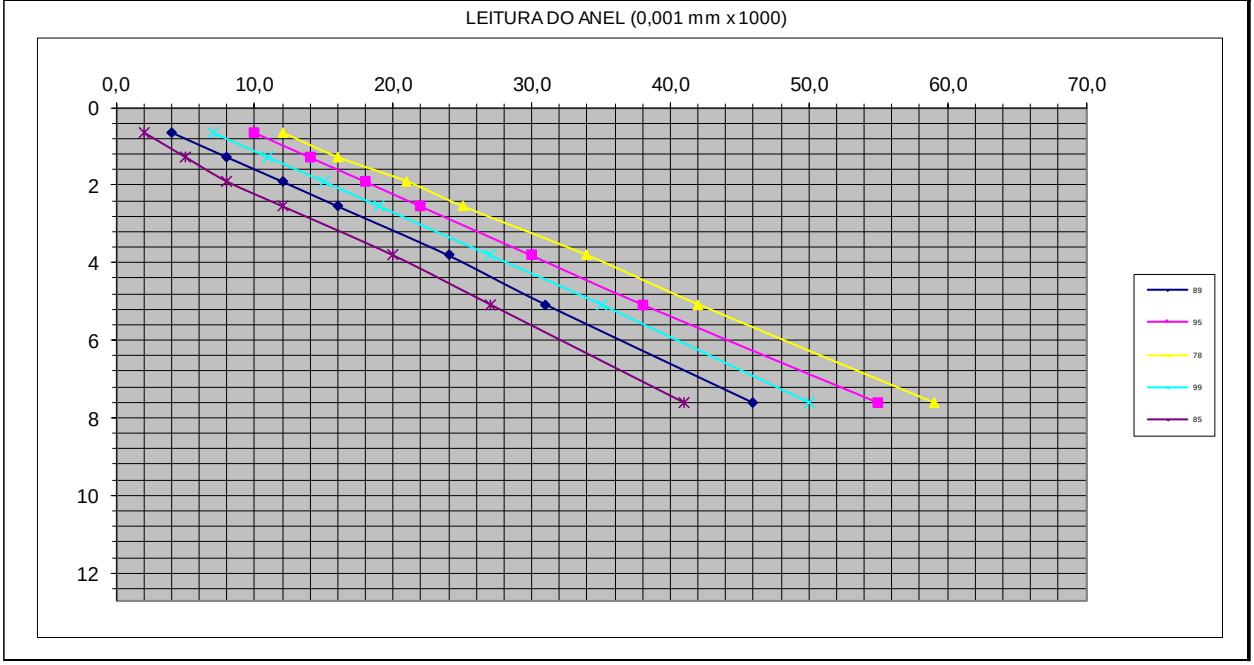
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,335**	Expansão	**1,88%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,70**	
	Normal	X	Hot = **26,85%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

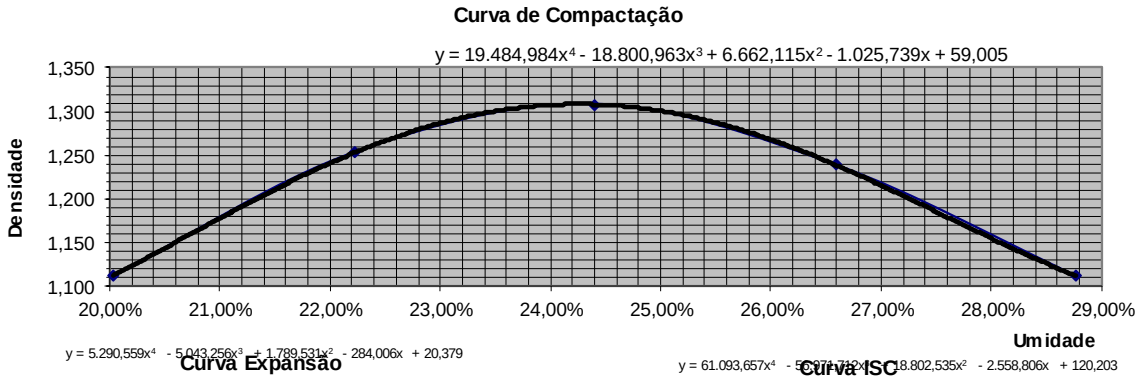
SONDAGEM TRADO:	74
ESTACA DE PROJETO:	**566+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,00 a 2,41**

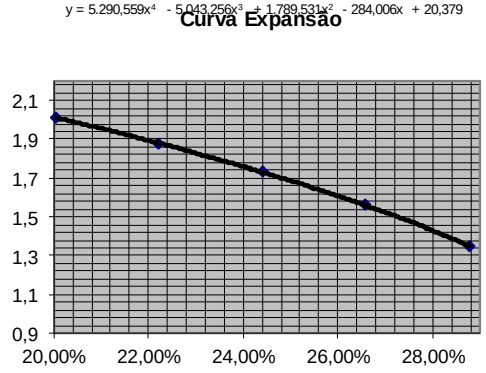
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			89			95			78			99			85			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	27/7	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	28/7	7:59	2,21			2,00			1,82			1,52			1,36		
	29/7	7:59	2,36			2,10			1,90			1,63			1,45		
	30/7	7:59	2,41			2,25			2,00			1,78			1,52		
	31/7	7:59	2,55		2,23	2,36		2,06	2,13		1,86	1,89		1,65	1,62		1,42

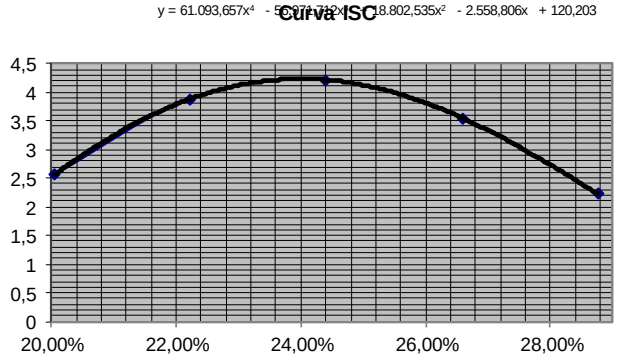
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	4	4,0		10	10,0		12	12,0		7	7,0		2	2,0	
	1,27	1,00	8	8,0		14	14,0		16	16,0		11	11,0		5	5,0	
	1,90	1,50	12	12,0		18	18,0		21	21,0		15	15,0		8	8,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	22	22,0	3,7	25	25,0	4,2	19	19,0	3,2	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	24	24,0		30	30,0		34	34,0		27	27,0		20	20,0	
	5,08	4,00	31	31,0	3,4	38	38,0	4,2	42	42,0	4,7	35	35,0	3,9	27	27,0	3,0
	7,62	6,00	46	46,0		55	55,0		59	59,0		50	50,0		41	41,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	**75**						
EST.DE PROJ OU KM:	**576+0,00**						
PROFUNDIDADE (m):	**0,72 a 2,53**		**Am-1**	**Lado: LD**			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4582**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**31**	**42**	**37**	**68**	**66**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4805	5603	4322	4737	4847		
Volume do cilindro	2082	2104	2069	2078	2078		
Peso do cilindro + solo ümido	7586	8825	7689	7996	7823		
Peso do solo úmido (g)	2781	3222	3367	3259	2976		
Densidade do solo úmido	1,336	1,531	1,627	1,568	1,432		
Cápsula nº						**189**	**26**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						79,36	88,89
Peso Cápsula + solo seco (g)						73,56	82,27
Peso cápsula (g)						10,06	9,68
Peso de água (g)						5,80	6,62
Peso solo seco (g)						63,5	72,59
Umidade (%)	10,91%	13,10%	15,28%	17,46%	19,64%	9,13%	9,12%
Umidade adotada (%)	20,04%	22,22%	24,40%	26,59%	28,77%	9,13%	9,13%
Densidade do solo seco	1,113	1,253	1,308	1,239	1,112	1,091	1,091







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,310**	Expansão	**1,75%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,20**	
	Normal	X	Hot = **24,45%**			

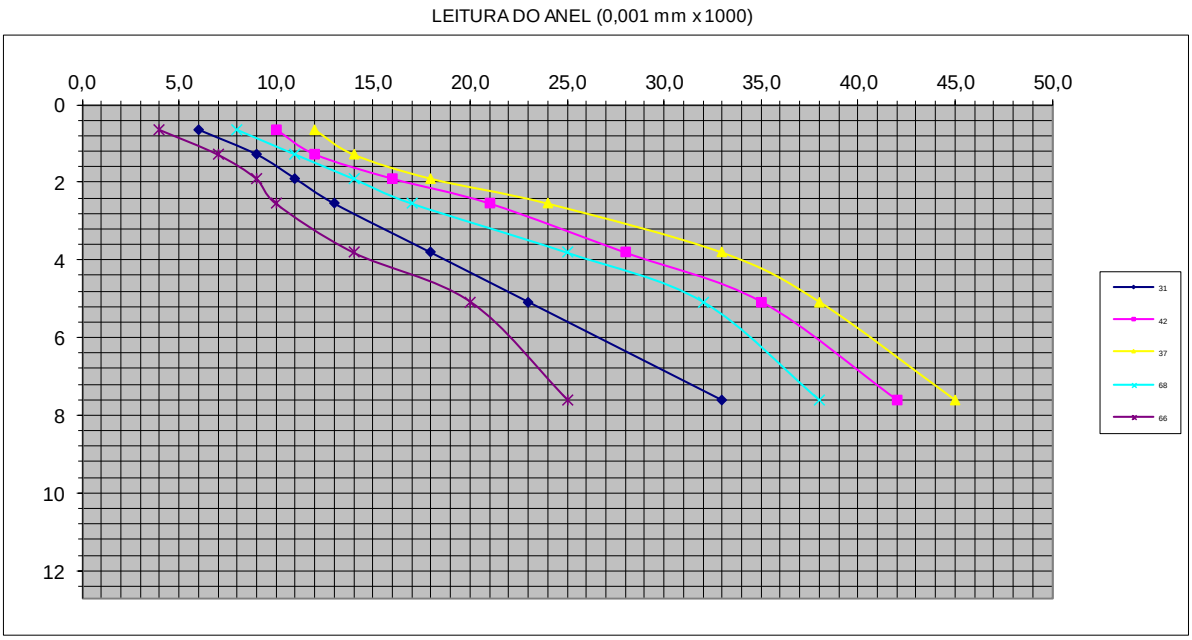
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

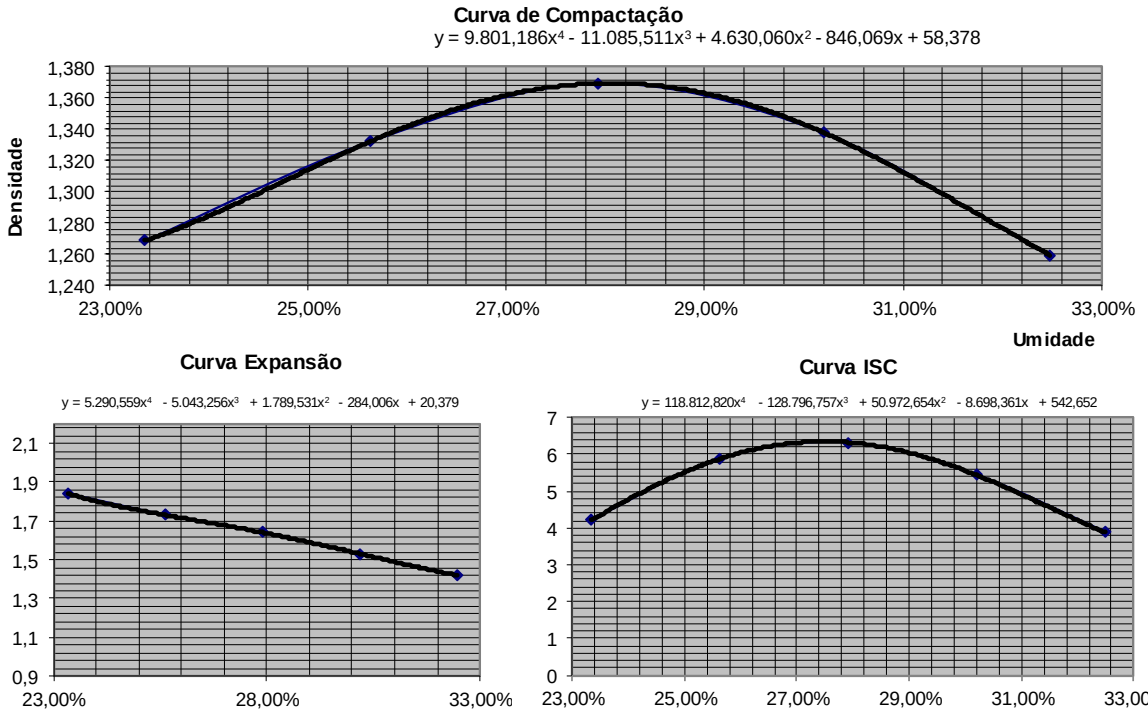
SONDAGEM TRADO:	75
ESTACA DE PROJETO:	**576+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,72 a 2,53**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			31			42			37			68			66			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	2,00			1,90			1,52			1,45			1,25		
	20/8	7:59	2,10			2,05			1,63			1,52			1,36		
	21/8	7:59	2,20			2,10			1,72			1,63			1,45		
	22/8	7:59	2,30		2,01	2,15		1,88	1,98		1,73	1,78		1,56	1,55		1,35

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		10	10,0		12	12,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	1,00	9	9,0		12	12,0		14	14,0		11	11,0		7	7,0	
	1,90	1,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		9	9,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	21	21,0	3,5	24	24,0	4,0	17	17,0	2,8	10	10,0	1,7
	3,81	3,00	18	18,0		28	28,0		33	33,0		25	25,0		14	14,0	
	5,08	4,00	23	23,0	2,6	35	35,0	3,9	38	38,0	4,2	32	32,0	3,5	20	20,0	2,2
	7,62	6,00	33	33,0		42	42,0		45	45,0		38	38,0		25	25,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	76						
EST.DE PROJ OU KM:	584+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,69 a 2,51		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4378**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**76**	**23**	**18**	**35**	**53**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do Cilindro (g)	5769	5330	4256	4758	4326		
Volume do cilindro	2055	2126	2056	2078	2089		
Peso do cilindro + solo ümido	8985	8889	7858	8378	7812		
Peso do solo úmido (g)	3216	3559	3602	3620	3486		
Densidade do solo úmido	1,565	1,674	1,752	1,742	1,669		
Cápsula nº						**64**	**38**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						72,23	68,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						66,54	61,00
Peso cápsula (g)						26,52	9,96
Peso de água (g)						5,69	7,25
Peso solo seco (g)						40,02	51,04
Umidade (%)	9,14%	11,42%	13,71%	15,99%	18,27%	14,22%	14,20%
Umidade adotada (%)	23,35%	25,63%	27,92%	30,20%	32,49%	14,21%	14,21%
Densidade do solo seco	1,269	1,332	1,370	1,338	1,260	1,142	1,142



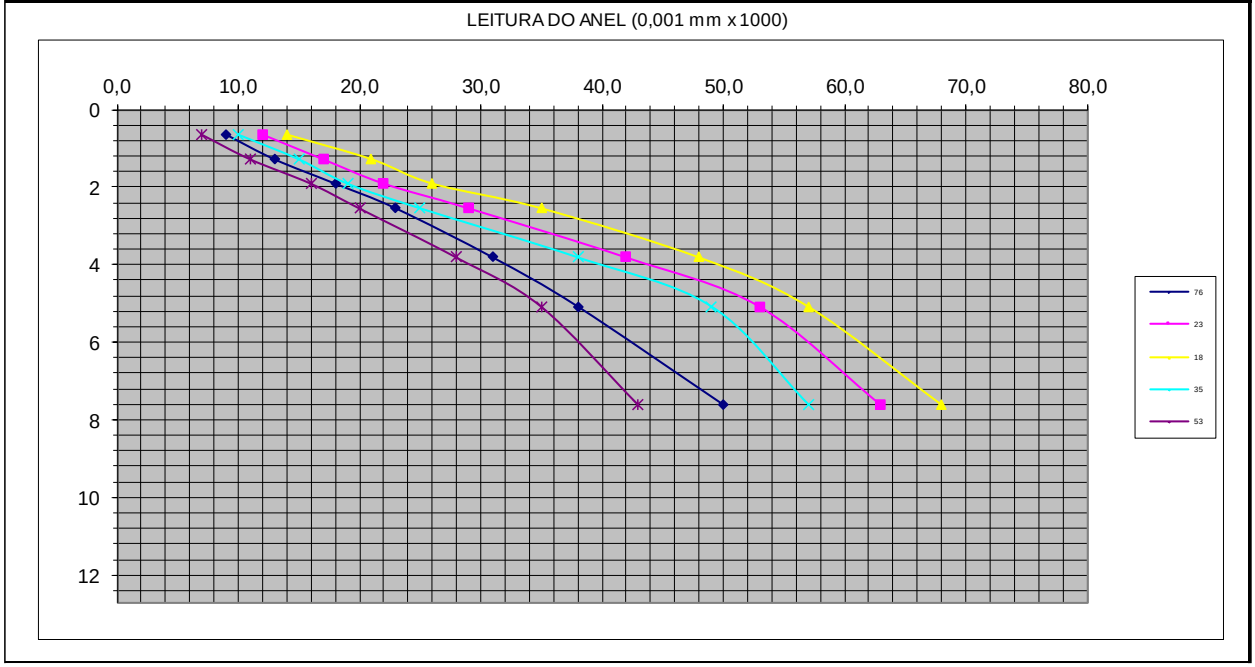
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,372**	Expansão	**1,63%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,30**	
	Normal	X	Hot = **27,98%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

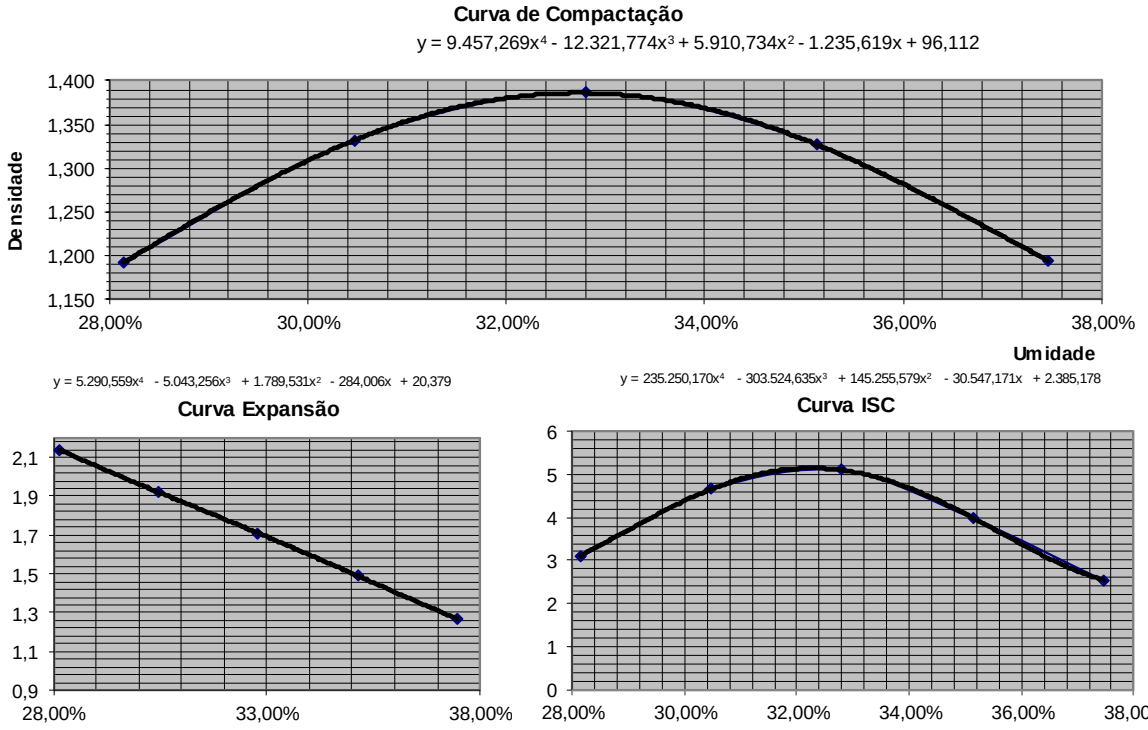
SONDAGEM TRADO:	76
ESTACA DE PROJETO:	**584+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,69 a 2,51**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			76			23			18			35			53			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	23/9	10:06	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/9	10:06	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	25/9	10:06	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	26/9	10:06	2,00			1,85			1,72			1,65			1,52		
	27/9	10:06	2,10		1,84	1,98		1,73	1,88		1,64	1,75		1,53	1,62		1,42

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		17	17,0		21	21,0		15	15,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		22	22,0		26	26,0		19	19,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	29	29,0	4,8	35	35,0	5,8	25	25,0	4,2	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		42	42,0		48	48,0		38	38,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	53	53,0	5,9	57	57,0	6,3	49	49,0	5,4	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		63	63,0		68	68,0		57	57,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	77						
EST.DE PROJ OU KM:	589+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,68 a 2,19		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4292	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**33**	**56**	**70**	**62**	**22**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4225	4246	4764	4186	3874		
Volume do cilindro	2058	2096	2078	2065	2079		
Peso do cilindro + solo ümido	7369	7889	8589	7889	7289		
Peso do solo úmido (g)	3144	3643	3825	3703	3415		
Densidade do solo úmido	1,528	1,738	1,841	1,793	1,643		
Cápsula nº						**158**	**88**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						58,23	62,25
Peso Cápsula + solo seco (g)						51,45	54,78
Peso cápsula (g)						10,30	9,52
Peso de água (g)						6,78	7,47
Peso solo seco (g)						41,15	45,26
Umidade (%)	11,65%	13,98%	16,31%	18,64%	20,97%	16,48%	16,50%
Umidade adotada (%)	28,14%	30,47%	32,80%	35,13%	37,46%	16,49%	16,49%
Densidade do solo seco	1,192	1,332	1,386	1,327	1,195	1,165	1,165



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,387**	Expansão	**1,72%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,10**	
	Normal	X	Hot = **32,81%**			

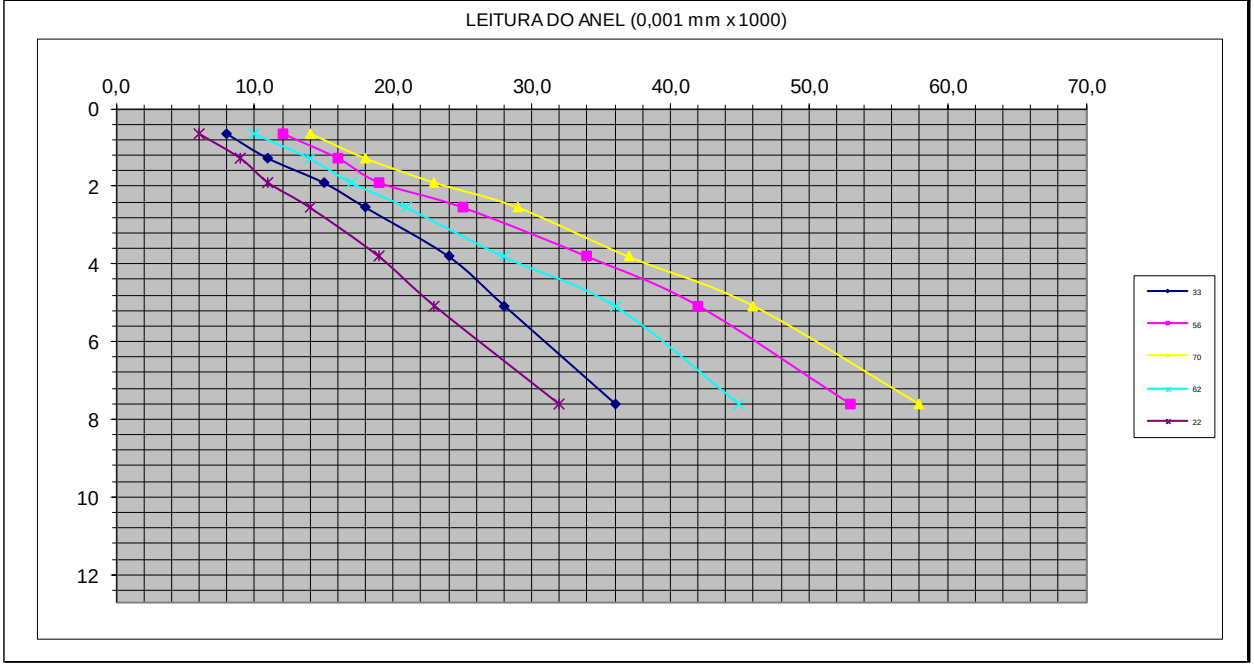
OBSERVAÇÕES:

ESTUDO DO SUBLEITO

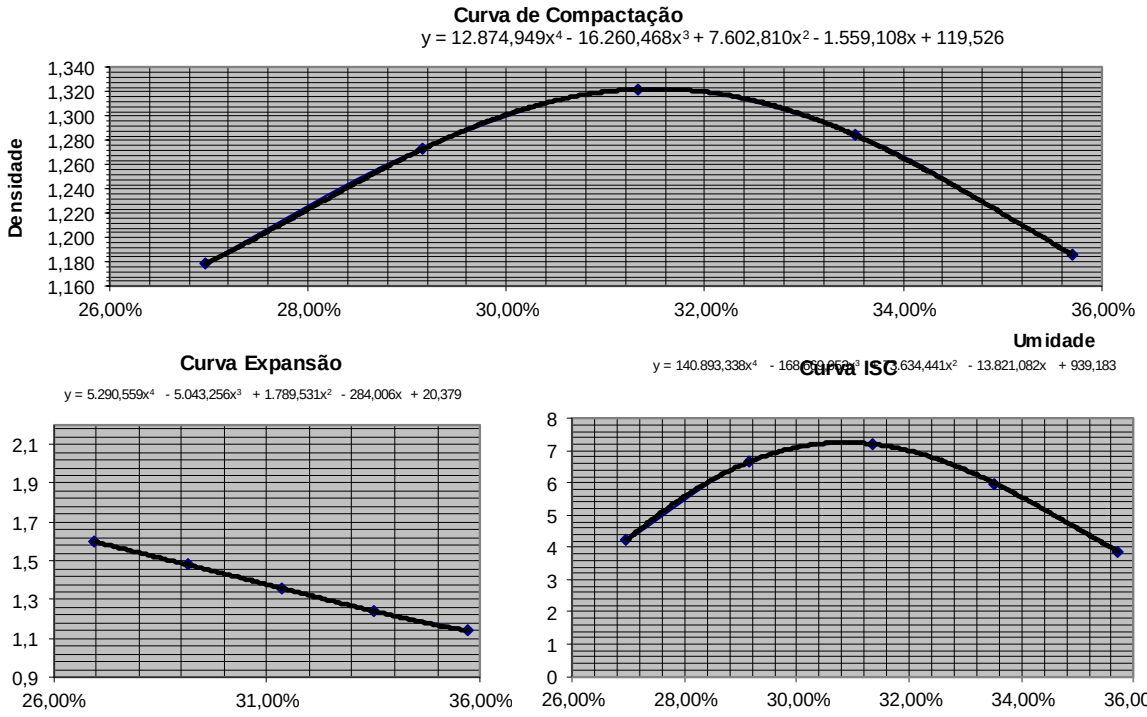
SONDAGEM TRADO:	77
ESTACA DE PROJETO:	**589+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,19**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			33			56			70			62			22			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	1,85			1,63			1,52			1,45			1,20		
	20/8	7:59	1,93			1,78			1,63			1,52			1,25		
	21/8	7:59	2,00			1,85			1,72			1,62			1,35		
	22/8	7:59	2,45		2,14	2,20		1,92	1,96		1,71	1,70		1,49	1,45		1,27

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**						**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		6	6,0	
	1,27	1,00	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		19	19,0		23	23,0		17	17,0		11	11,0	
	2,54	2,00	18	18,0	3,0	25	25,0	4,2	29	29,0	4,8	21	21,0	3,5	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	24	24,0		34	34,0		37	37,0		28	28,0		19	19,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,1	42	42,0	4,7	46	46,0	5,1	36	36,0	4,0	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	36	36,0		53	53,0		58	58,0		45	45,0		32	32,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	78						
EST.DE PROJ OU KM:	594+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,69 a 2,51		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4568**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**6**	**73**	**8**	**5**	**52**		
Água acrescentada (g)	800	900	1000	1100	1200		
Peso do Cilindro (g)	4083	4715	5430	4232	4161		
Volume do cilindro	2098	2069	2113	2111	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7222	8116	9100	7852	7525		
Peso do solo úmido (g)	3139	3401	3670	3620	3364		
Densidade do solo úmido	1,496	1,644	1,737	1,715	1,610		
Cápsula nº						**146**	**143**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						40,15	75,44
Peso Cápsula + solo seco (g)						37,50	71,26
Peso cápsula (g)						9,32	27,21
Peso de água (g)						2,65	4,18
Peso solo seco (g)						28,18	44,05
Umidade (%)	17,51%	19,70%	21,89%	24,08%	26,27%	9,40%	9,49%
Umidade adotada (%)	26,96%	29,15%	31,34%	33,52%	35,71%	9,45%	9,45%
Densidade do solo seco	1,178	1,273	1,322	1,284	1,186	1,094	1,094



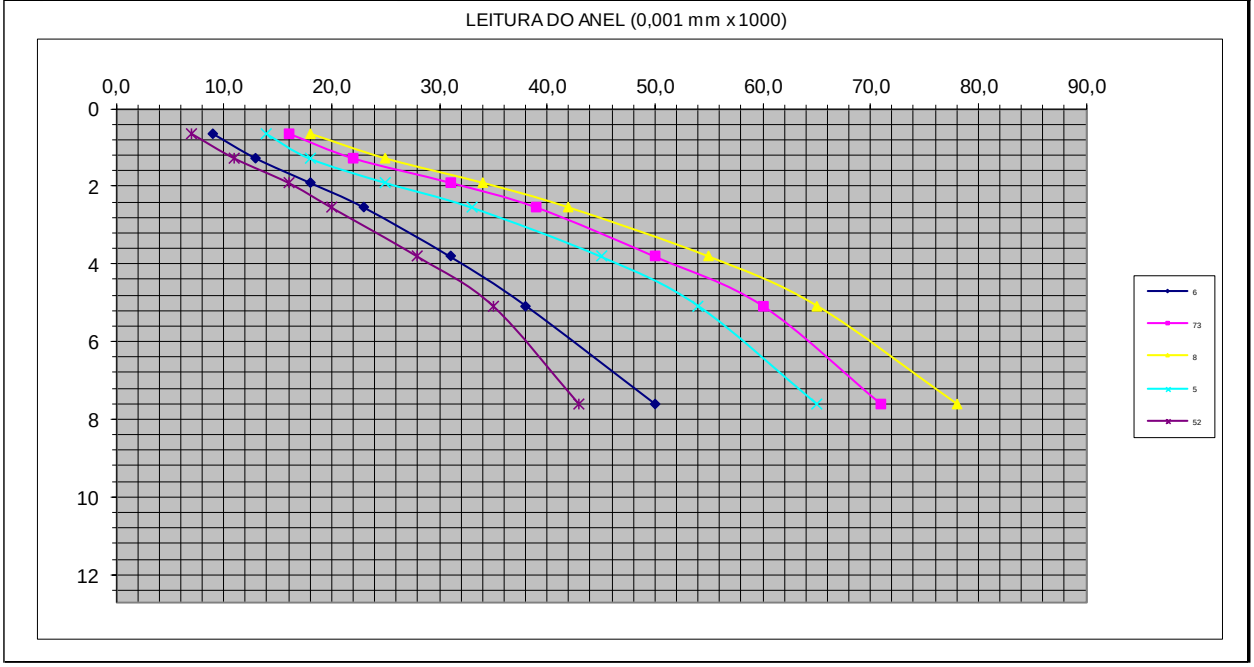
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,325**	Expansão	**1,38%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**7,30**	
	Normal	X	Hot = **31,35%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

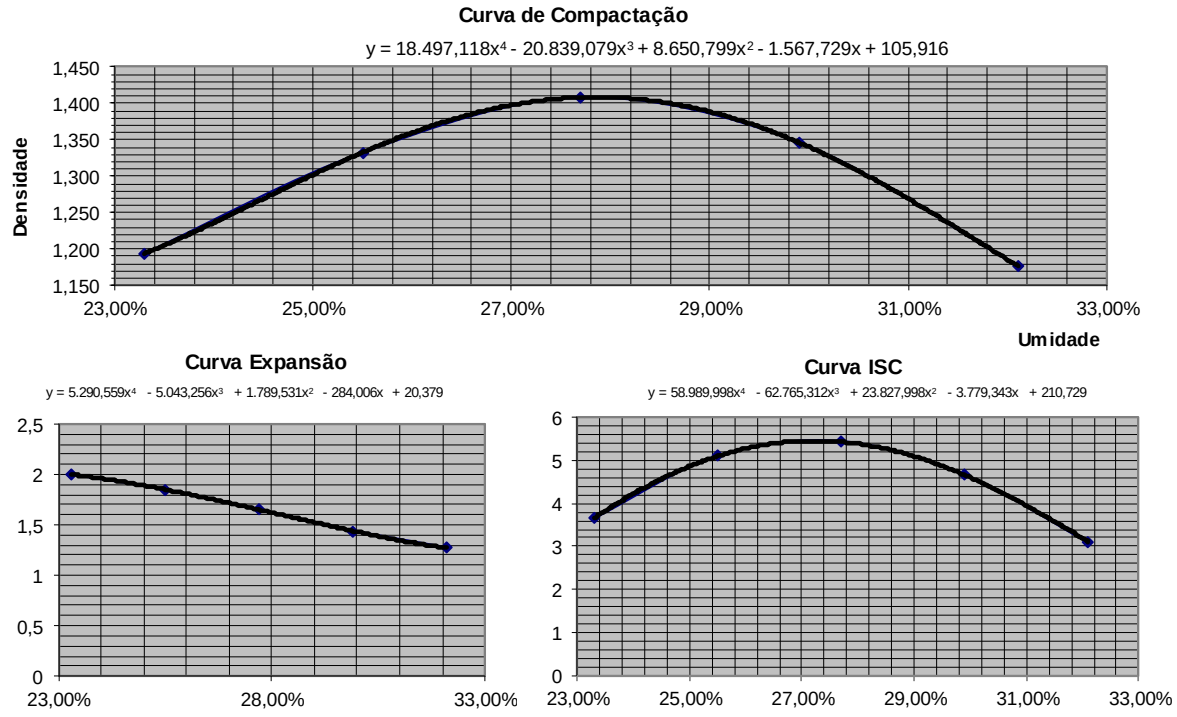
SONDAGEM TRADO:	78
ESTACA DE PROJETO:	**594+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,69 a 2,51**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			6			73			8			5			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	12/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	13/8	7:59	1,52			1,32			1,25			1,20			1,36		
	14/8	7:59	1,63			1,45			1,36			1,25			1,45		
	15/8	7:59	1,78			1,58			1,45			1,32			1,25		
	16/8	7:59	1,83		1,60	1,69		1,48	1,56		1,36	1,42		1,24	1,30		1,14

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		22	22,0		25	25,0		18	18,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		31	31,0		34	34,0		25	25,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	39	39,0	6,5	42	42,0	7,0	33	33,0	5,5	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		50	50,0		55	55,0		45	45,0		28	28,0	
	5,08	4,00	38	38,0	4,2	60	60,0	6,7	65	65,0	7,2	54	54,0	6,0	35	35,0	3,9
	7,62	6,00	50	50,0		71	71,0		78	78,0		65	65,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	79						
EST.DE PROJ OU KM:	599+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,10 a 1,64		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4542	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	**70**	**66**	**51**	**30**	**13**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4764	4847	4266	4887	5635		
Volume do cilindro	2078	2078	2070	2079	2115		
Peso do cilindro + solo ümido	7823	8323	7989	8523	8923		
Peso do solo úmido (g)	3059	3476	3723	3636	3288		
Densidade do solo úmido	1,472	1,673	1,799	1,749	1,555		
Cápsula nº						**71**	**101**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						64,23	67,54
Peso Cápsula + solo seco (g)						60,43	62,23
Peso cápsula (g)						22,72	9,64
Peso de água (g)						3,80	5,31
Peso solo seco (g)						37,71	52,59
Umidade (%)	13,21%	15,41%	17,61%	19,82%	22,02%	10,08%	10,10%
Umidade adotada (%)	23,30%	25,50%	27,70%	29,90%	32,10%	10,09%	10,09%
Densidade do solo seco	1,194	1,333	1,408	1,346	1,177	1,101	1,101



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,410**	Expansão	**1,66%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,40**	
	Normal	X	Hot = **27,71%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 79

ESTACA DE PROJETO: **599+0,00**

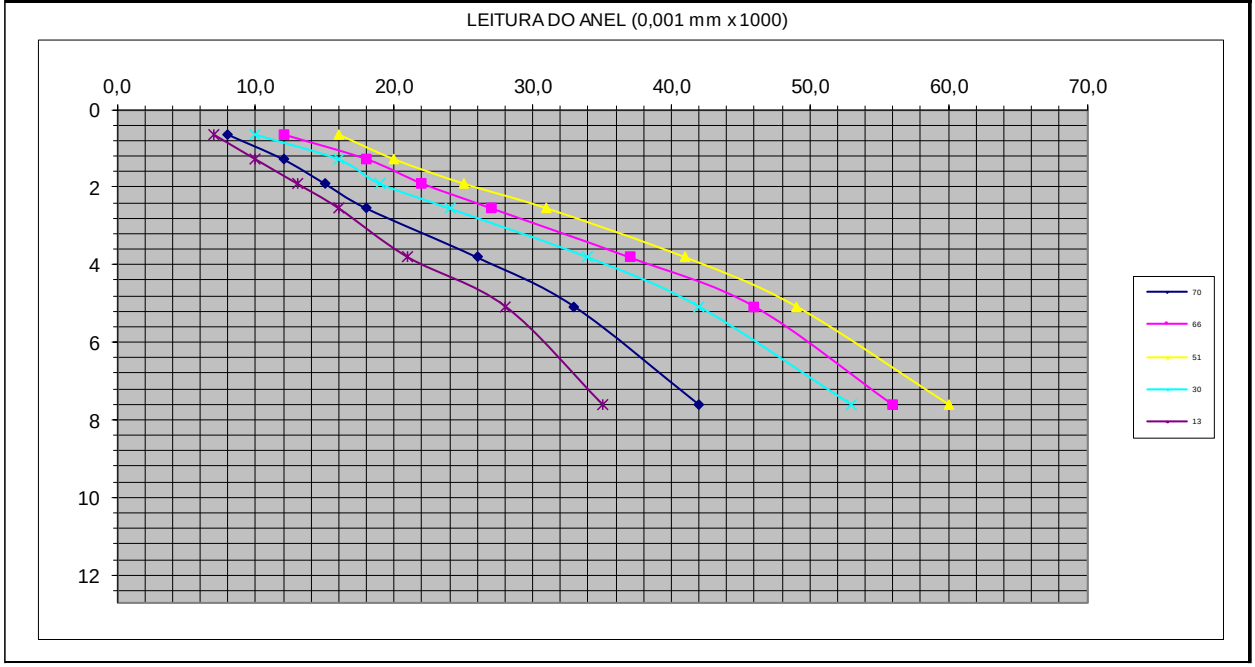
PROFUNDIDADE (m): **0,10 a 1,64**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

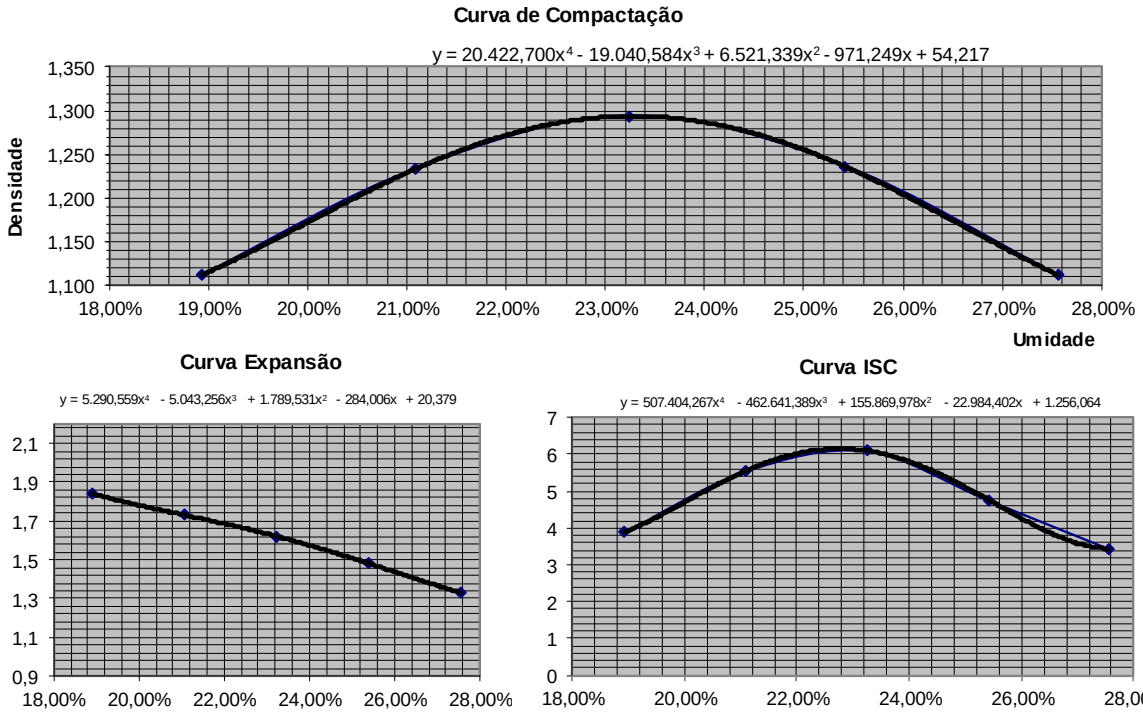
CILINDRO Nº | 70 | 66 | 51 | 30 | 13

	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	7/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	8/8	7:30	2,02			1,85			1,52			1,36			1,20		
	9/8	7:30	2,15			1,98			1,63			1,45			1,25		
	10/8	7:30	2,25			2,00			1,72			1,52			1,35		
	11/8	7:30	2,29		2,00	2,12		1,85	1,89		1,65	1,65		1,44	1,45		1,27

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		12	12,0		16	16,0		10	10,0		7	7,0	
	1,27	1,00	12	12,0		18	18,0		20	20,0		16	16,0		10	10,0	
	1,90	1,50	15	15,0		22	22,0		25	25,0		19	19,0		13	13,0	
	2,54	2,00	18	18,0	3,0	27	27,0	4,5	31	31,0	5,2	24	24,0	4,0	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	26	26,0		37	37,0		41	41,0		34	34,0		21	21,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	46	46,0	5,1	49	49,0	5,4	42	42,0	4,7	28	28,0	3,1
	7,62	6,00	42	42,0		56	56,0		60	60,0		53	53,0		35	35,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	83						
EST.DE PROJ OU KM:	632+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,68 a 2,19		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					4625	C.P do I.S.C.	
Cilindro nº	5	37	48	25	52		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4322	4235	4054	4161		
Volume do cilindro	2111	2069	2070	2101	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	7023	7412	7536	7312	7125		
Peso do solo úmido (g)	2791	3090	3301	3258	2964		
Densidade do solo úmido	1,322	1,493	1,595	1,551	1,418		
Cápsula nº						28	56
Peso Cápsula + solo úmido (g)						77,25	85,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						72,23	79,56
Peso cápsula (g)						10,26	9,72
Peso de água (g)						5,02	5,67
Peso solo seco (g)						61,97	69,84
Umidade (%)	10,81%	12,97%	15,14%	17,30%	19,46%	8,10%	8,12%
Umidade adotada (%)	18,92%	21,08%	23,24%	25,41%	27,57%	8,11%	8,11%
Densidade do solo seco	1,112	1,233	1,294	1,237	1,112	1,081	1,081



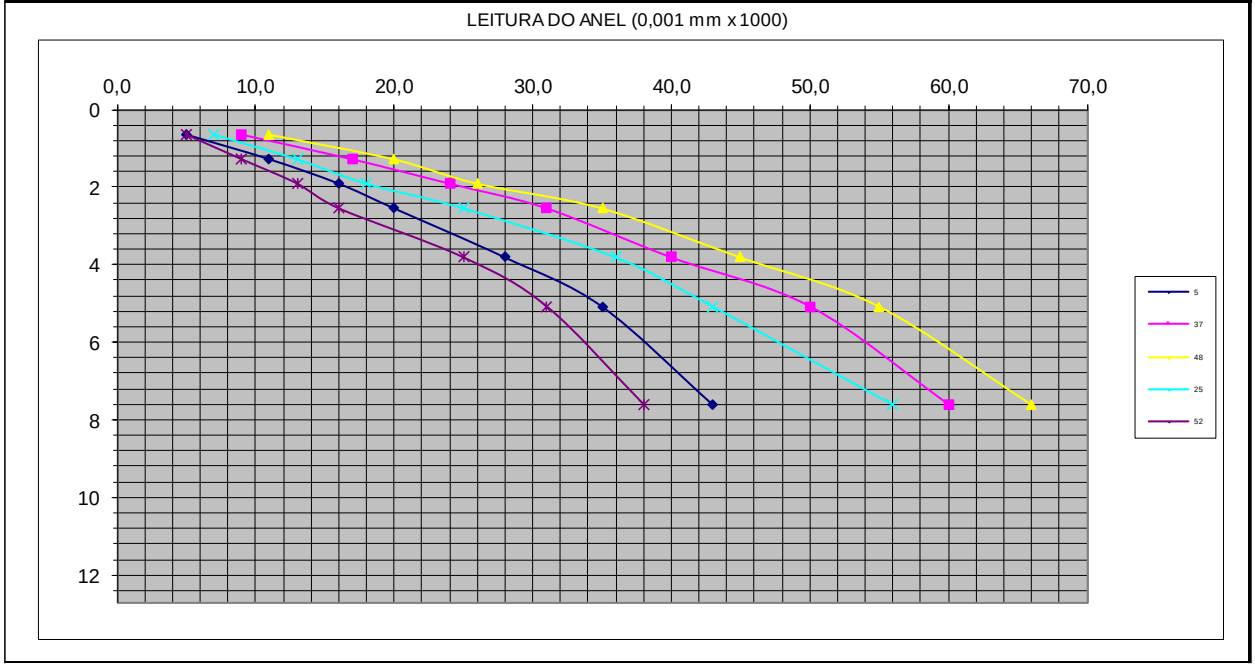
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,295**	Expansão	**1,63%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,10**	
	Normal	X	Hot = **23,25%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO:	83
ESTACA DE PROJETO:	**632+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,68 a 2,19**

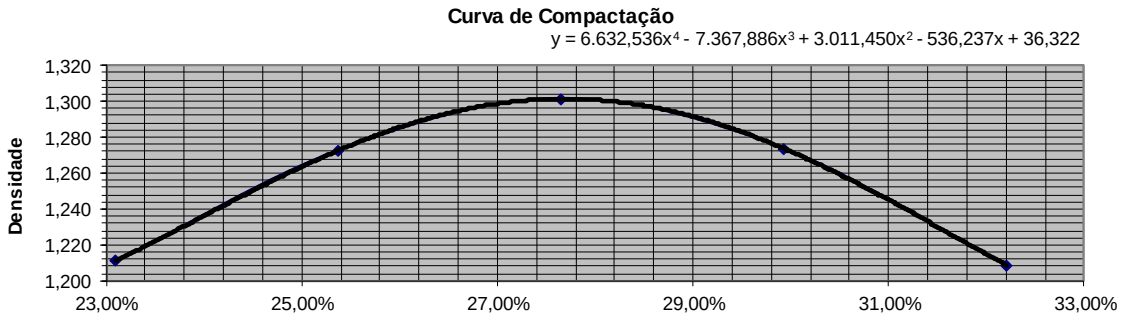
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			37			48			25			52			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	18/8	7:59	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	19/8	7:59	1,85			1,63			1,52			1,36			1,36		
	20/8	7:59	1,93			1,78			1,63			1,45			1,45		
	21/8	7:59	2,00			1,85			1,72			1,52			1,25		
	22/8	7:59	2,10		1,84	1,98		1,73	1,85		1,62	1,69		1,48	1,52		1,33

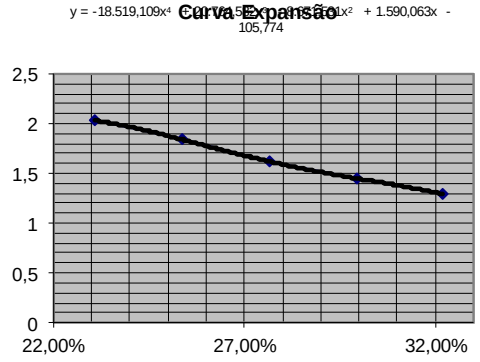
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	5	5,0		9	9,0		11	11,0		7	7,0		5	5,0	
	1,27	1,00	11	11,0		17	17,0		20	20,0		13	13,0		9	9,0	
	1,90	1,50	16	16,0		24	24,0		26	26,0		18	18,0		13	13,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,3	31	31,0	5,2	35	35,0	5,8	25	25,0	4,2	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	28	28,0		40	40,0		45	45,0		36	36,0		25	25,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	50	50,0	5,5	55	55,0	6,1	43	43,0	4,8	31	31,0	3,4
	7,62	6,00	43	43,0		60	60,0		66	66,0		56	56,0		38	38,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

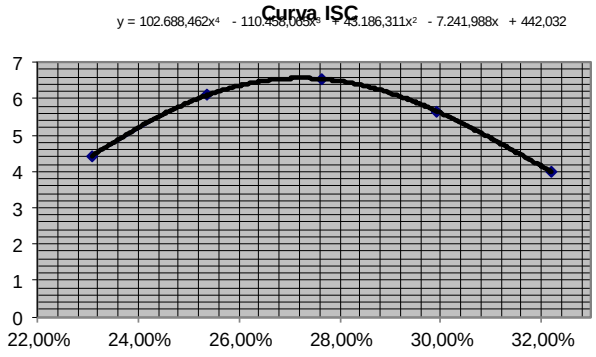


3.9.2. AMOSTRAS POÇOS DE INSPEÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	1	AMOSTRA: 01					
ESTACA DE PROJETO:	34+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,72		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4387**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**39**	**65**	**68**	**37**	**59**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do cilindro (g)	4152	4716	4737	4288	4113		
Volume do cilindro	2060	2074	2078	2069	2100		
Peso do cilindro + solo úmido	7223	8025	8189	7712	7469		
Peso do solo úmido (g)	3071	3309	3452	3424	3356		
Densidade do solo úmido	1,491	1,595	1,661	1,655	1,598		
Cápsula nº:						**58**	**68**
Peso cápsula + solo úmido (g)						85,23	78,23
Peso cápsula + solo seco (g)						76,00	69,90
Peso cápsula (g)						9,93	10,31
Peso de água (g)						9,23	8,33
Peso solo seco (g)						66,07	59,59
Umidade (%)	9,12%	11,40%	13,68%	15,96%	18,24%	13,97%	13,98%
Umidade adotada (%)	23,09%	25,37%	27,65%	29,93%	32,21%	13,97%	13,97%
Densidade do solo seco	1,211	1,273	1,301	1,274	1,209	1,140	1,140







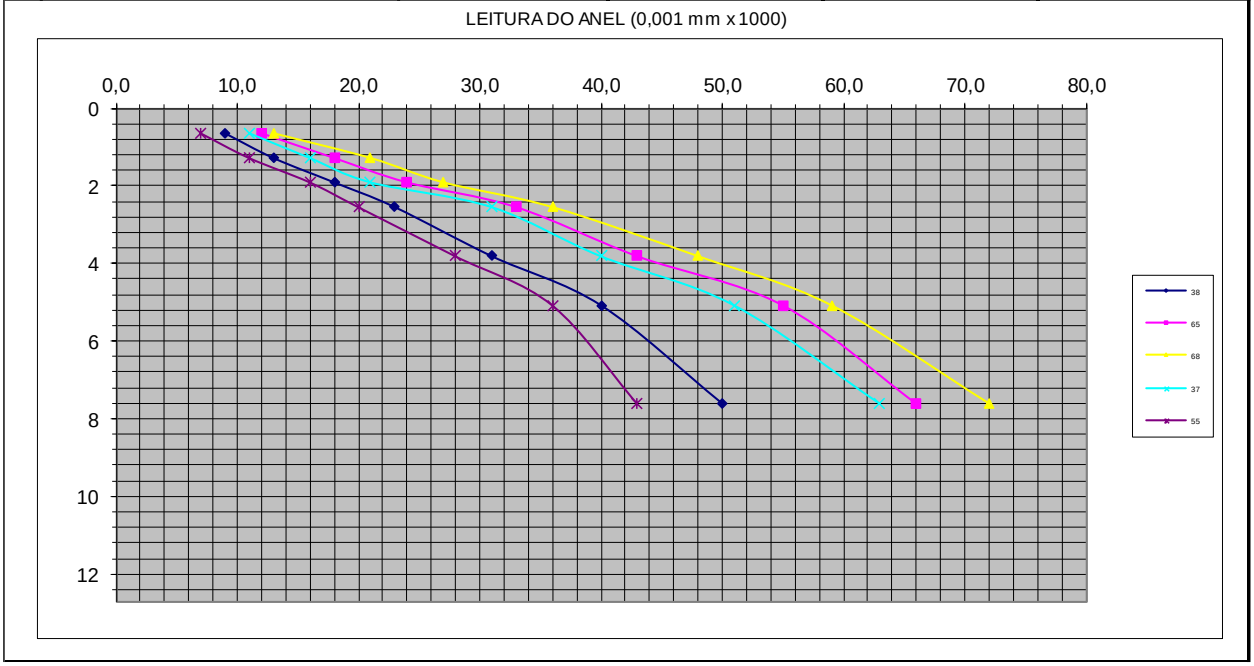
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,302**	Expansão	**1,65%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**6,70**	
	Normal	**X**	Hot = **27,69%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

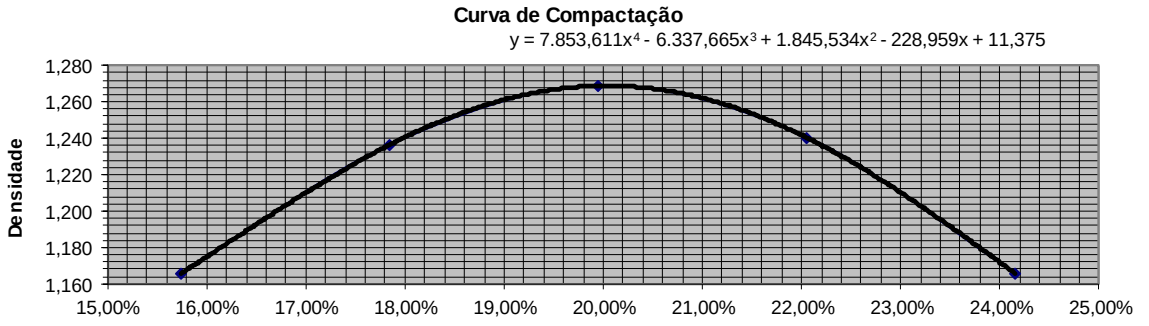
SONDAGEM TRADO:	1
ESTACA DE PROJETO:	**34+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,72**

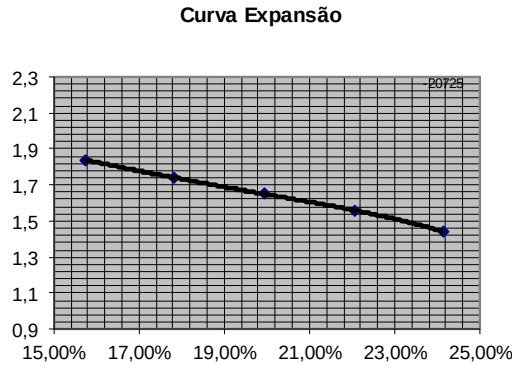
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			38			65			68			37			55			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	15/8	7:25	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	16/8	7:25	1,98			1,85			1,52			1,35			1,15		
	17/8	7:25	2,00			1,90			1,63			1,45			1,25		
	18/8	7:25	2,25			2,00			1,75			1,55			1,36		
	19/8	7:25	2,32		2,03	2,10		1,84	1,85		1,62	1,66		1,45	1,48		1,29

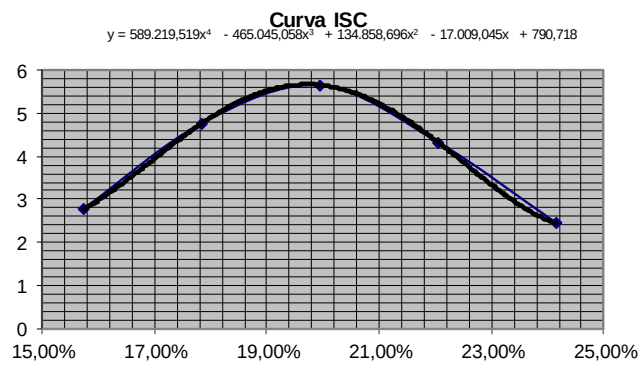
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		12	12,0		13	13,0		11	11,0		7	7,0	
	1,27	1,00	13	13,0		18	18,0		21	21,0		16	16,0		11	11,0	
	1,90	1,50	18	18,0		24	24,0		27	27,0		21	21,0		16	16,0	
	2,54	2,00	23	23,0	3,8	33	33,0	5,5	36	36,0	6,0	31	31,0	5,2	20	20,0	3,3
	3,81	3,00	31	31,0		43	43,0		48	48,0		40	40,0		28	28,0	
	5,08	4,00	40	40,0	4,4	55	55,0	6,1	59	59,0	6,5	51	51,0	5,7	36	36,0	4,0
	7,62	6,00	50	50,0		66	66,0		72	72,0		63	63,0		43	43,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO:	**SUBLEITO**						
POÇO DE INSPEÇÃO:	2						
ESTACA DE PROJETO:	100+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,76		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4752**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**36**	**12**	**67**	**71**	**1**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do cilindro (g)	4116	5645	4770	4715	3246		
Volume do cilindro	2064	2113	2072	2078	2112		
Peso do cilindro + solo úmido	6900	8723	7923	7861	6303		
Peso do solo úmido (g)	2784	3078	3153	3146	3057		
Densidade do solo úmido	1,349	1,457	1,522	1,514	1,447		
Cápsula nº:						**122**	**14**
Peso cápsula + solo úmido (g)						69,25	74,13
Peso cápsula + solo seco (g)						67,09	71,69
Peso cápsula (g)						25,22	25,35
Peso de água (g)						2,16	2,44
Peso solo seco (g)						41,87	46,34
Umidade (%)	10,52%	12,63%	14,73%	16,83%	18,94%	5,16%	5,27%
Umidade adotada (%)	15,73%	17,84%	19,94%	22,05%	24,15%	5,21%	5,21%
Densidade do solo seco	1,165	1,236	1,269	1,240	1,166	1,052	1,052



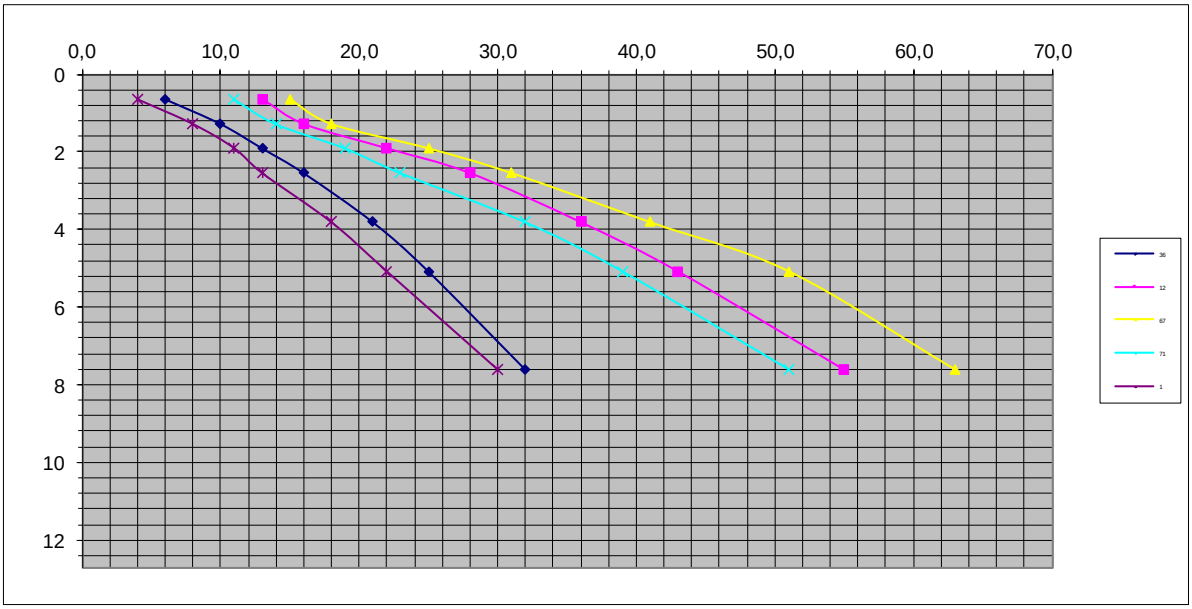




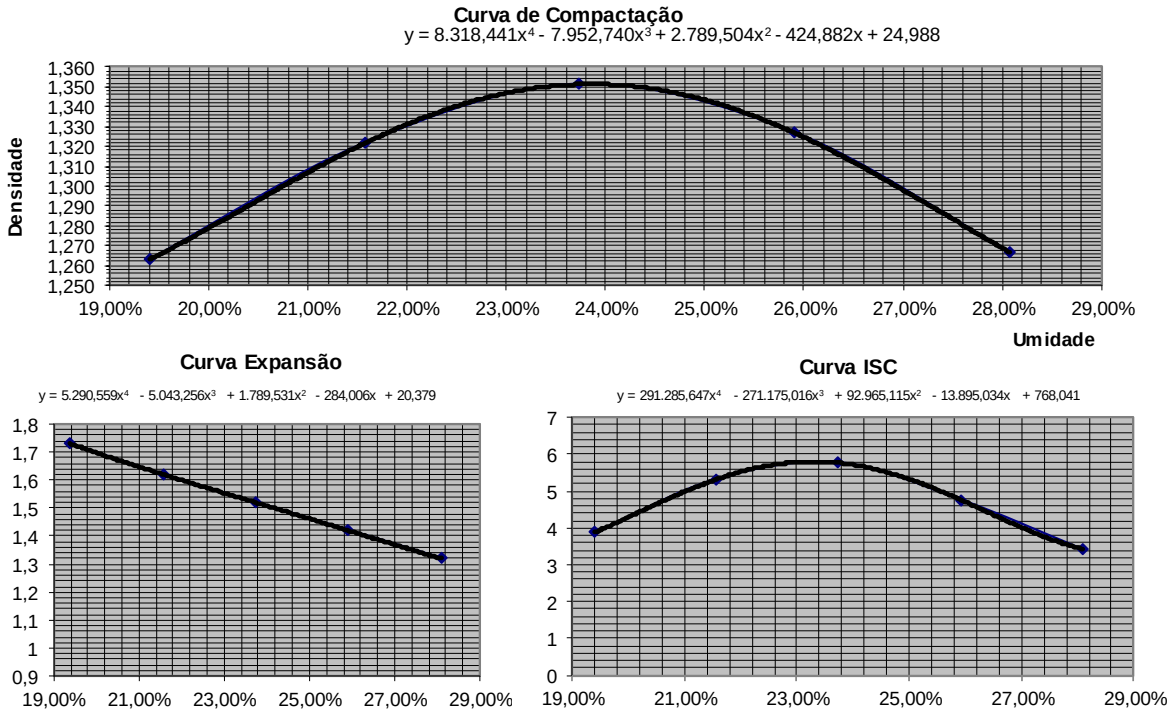
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,270**	Expansão	**1,66%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**5,70**	
	Normal	**X**	Hot = **19,94%**			

ESTUDO:			**SUBLEITO**														
POÇO DE INSPEÇÃO:			2														
ESTACA DE PROJETO:			100+0,00														
PROFUNDIDADE (m):			0,76														
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4		
CILINDRO Nº			36			12			67			71			1		
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	7:45	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:45	1,80			1,63			1,52			1,42			1,36		
	13/8	7:45	1,90			1,75			1,63			1,52			1,45		
	14/8	7:45	2,00			1,82			1,78			1,63			1,52		
	15/8	7:45	2,10		1,84	1,99		1,74	1,89		1,65	1,78		1,56	1,65		1,44
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	6	6,0		13	13,0		15	15,0		11	11,0		4	4,0	
	1,27	1,00	10	10,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		8	8,0	
	1,90	1,50	13	13,0		22	22,0		25	25,0		19	19,0		11	11,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	28	28,0	4,7	31	31,0	5,2	23	23,0	3,8	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	21	21,0		36	36,0		41	41,0		32	32,0		18	18,0	
	5,08	4,00	25	25,0	2,8	43	43,0	4,8	51	51,0	5,7	39	39,0	4,3	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	32	32,0		55	55,0		63	63,0		51	51,0		30	30,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO INSPEÇÃO:	3						
EST.DE PROJ OU KM:	149+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,71		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4606**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**23**	**31**	**40**	**33**	**38**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5417	4874	5204	4225	4232		
Volume do cilindro	2126	2082	2074	2058	2069		
Peso do cilindro + solo ümido	8623	8219	8672	7663	7589		
Peso do solo úmido (g)	3206	3345	3468	3438	3357		
Densidade do solo úmido	1,508	1,607	1,672	1,671	1,623		
Cápsula nº						**34**	**196**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						52,35	63,11
Peso Cápsula + solo seco (g)						49,03	60,03
Peso cápsula (g)						10,09	24,05
Peso de água (g)						3,32	3,08
Peso solo seco (g)						38,94	35,98
Umidade (%)	10,85%	13,03%	15,20%	17,37%	19,54%	8,53%	8,56%
Umidade adotada (%)	19,40%	21,57%	23,74%	25,91%	28,08%	8,54%	8,54%
Densidade do solo seco	1,263	1,322	1,351	1,327	1,267	1,085	1,085



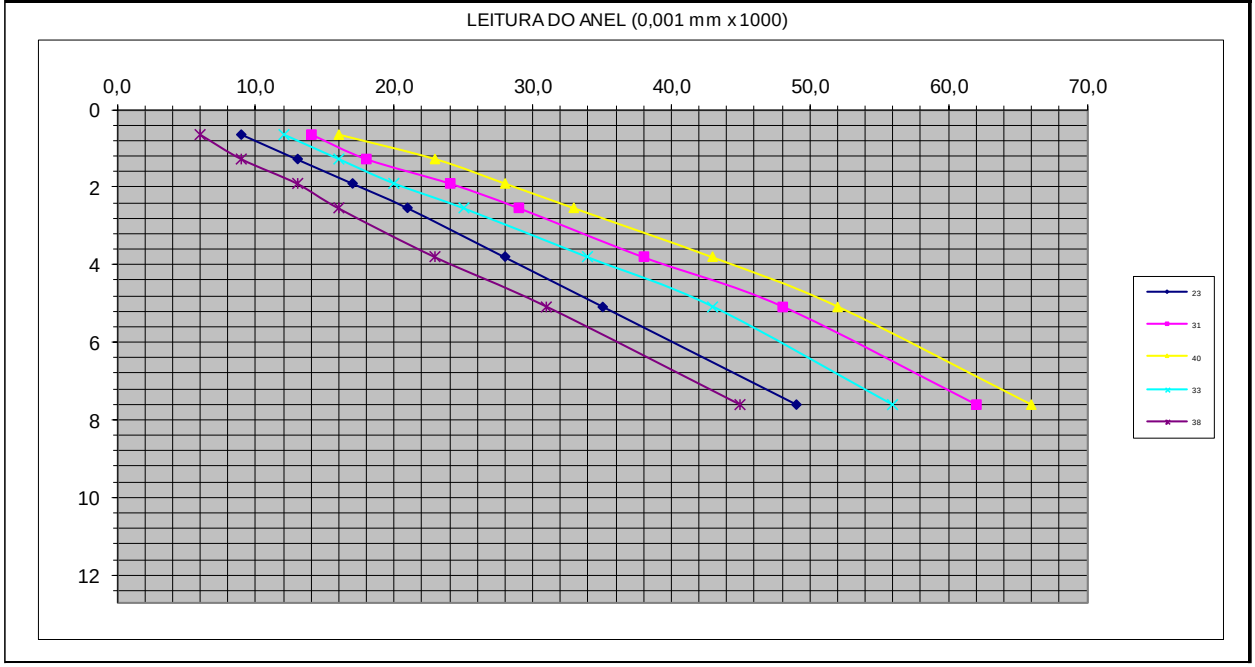
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,351**	Expansão	**1,54%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**5,40**	
	Normal	X	Hot = **23,74%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

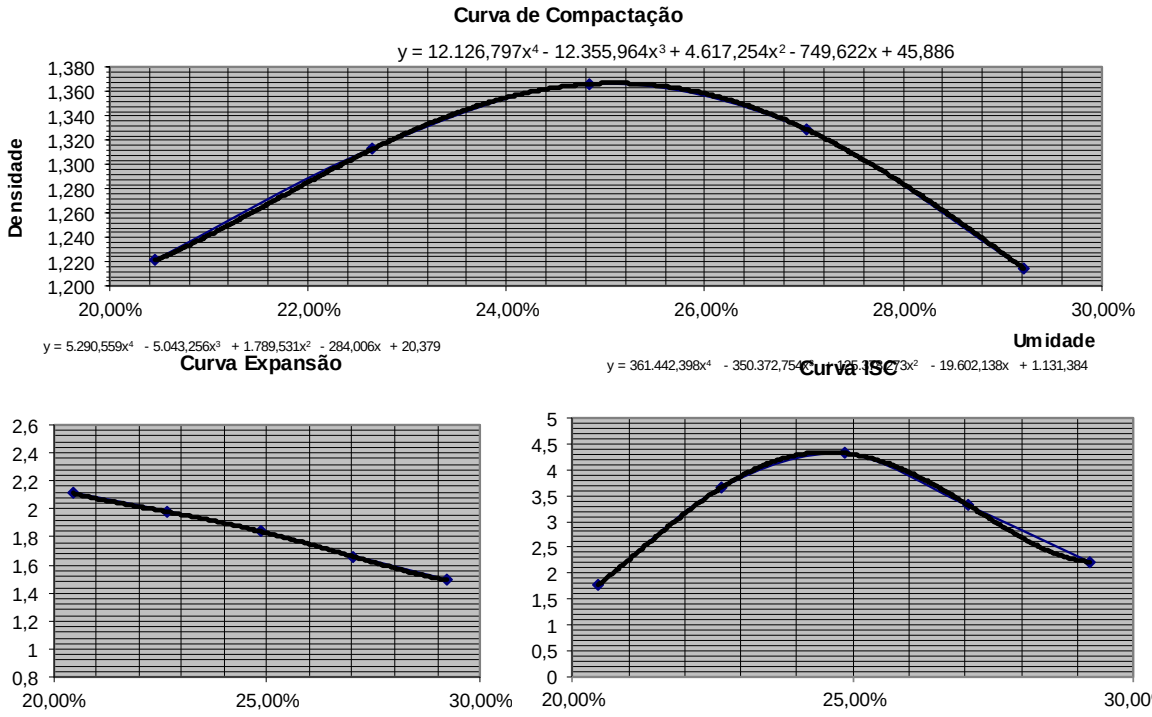
POÇO INSPEÇÃO:	3
ESTACA DE PROJETO:	**149+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,71**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			23			31			40			33			38			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/7	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/7	7:30	1,63			1,52			1,45			1,36			1,25		
	13/7	7:30	1,75			1,63			1,52			1,45			1,36		
	14/7	7:30	1,85			1,72			1,63			1,52			1,45		
	15/7	7:30	1,98		1,73	1,85		1,62	1,74		1,52	1,62		1,42	1,51		1,32

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	9	9,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		6	6,0	
	1,27	1,00	13	13,0		18	18,0		23	23,0		16	16,0		9	9,0	
	1,90	1,50	17	17,0		24	24,0		28	28,0		20	20,0		13	13,0	
	2,54	2,00	21	21,0	3,5	29	29,0	4,8	33	33,0	5,5	25	25,0	4,2	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	28	28,0		38	38,0		43	43,0		34	34,0		23	23,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	48	48,0	5,3	52	52,0	5,8	43	43,0	4,8	31	31,0	3,4
	7,62	6,00	49	49,0		62	62,0		66	66,0		56	56,0		45	45,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	4						
EST.DE PROJ OU KM:	204+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,69		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4566**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**3**	**60**	**17**	**14**	**10**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4060	4811	4210	4176	5580		
Volume do cilindro	2091	2070	2059	2094	2109		
Peso do cilindro + solo ümido	7136	8145	7723	7711	8889		
Peso do solo úmido (g)	3076	3334	3513	3535	3309		
Densidade do solo úmido	1,471	1,611	1,706	1,688	1,569		
Cápsula nº						**77**	**162**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						37,99	49,53
Peso Cápsula + solo seco (g)						35,56	46,04
Peso cápsula (g)						9,76	9,70
Peso de água (g)						2,43	3,49
Peso solo seco (g)						25,8	36,34
Umidade (%)	10,95%	13,14%	15,33%	17,52%	19,71%	9,42%	9,60%
Umidade adotada (%)	20,46%	22,65%	24,84%	27,03%	29,22%	9,51%	9,51%
Densidade do solo seco	1,221	1,313	1,367	1,329	1,214	1,095	1,095



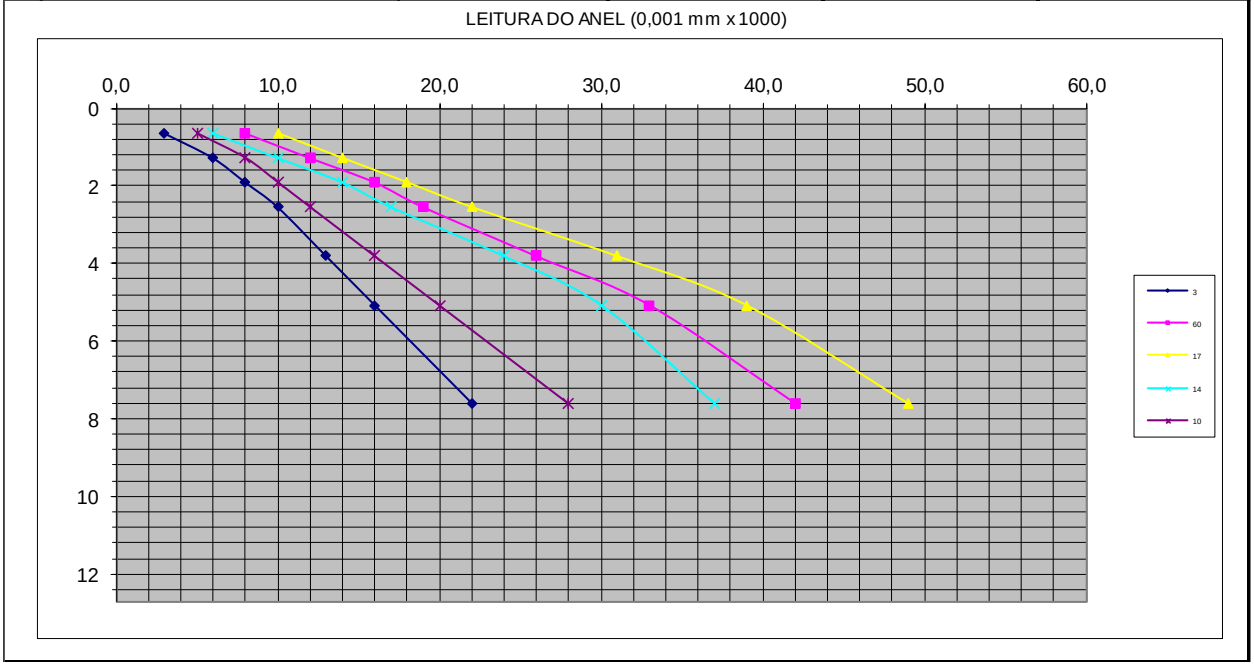
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,369**	Expansão	**1,85%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,40**	
	Normal	X	Hot = **24,85%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

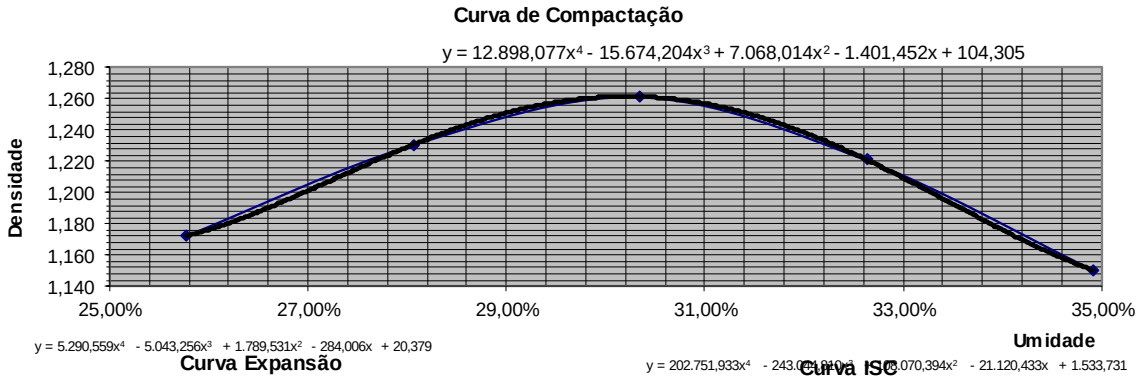
SONDAGEM TRADO:	4
ESTACA DE PROJETO:	**204+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,69**

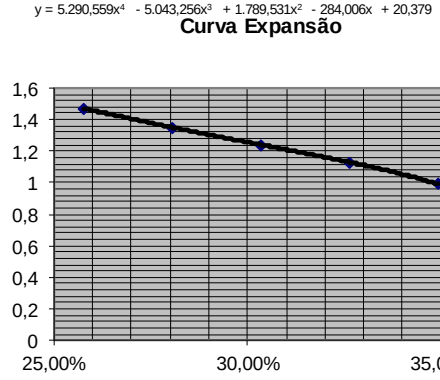
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			3			60			17			14			10			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	7:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:15	2,10			1,95			1,80			1,60			1,42		
	13/8	7:15	2,21			2,10			1,90			1,72			1,52		
	14/8	7:15	2,30			1,15			2,00			1,82			1,60		
	15/8	7:15	2,41		2,11	2,27		1,98	2,11		1,84	1,90		1,66	1,70		1,49

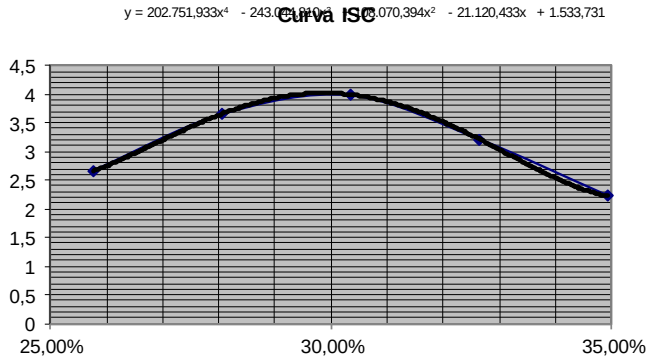
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	3	3,0		8	8,0		10	10,0		6	6,0		5	5,0	
	1,27	1,00	6	6,0		12	12,0		14	14,0		10	10,0		8	8,0	
	1,90	1,50	8	8,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		10	10,0	
	2,54	2,00	10	10,0	1,7	19	19,0	3,2	22	22,0	3,7	17	17,0	2,8	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	13	13,0		26	26,0		31	31,0		24	24,0		16	16,0	
	5,08	4,00	16	16,0	1,8	33	33,0	3,7	39	39,0	4,3	30	30,0	3,3	20	20,0	2,2
	7,62	6,00	22	22,0		42	42,0		49	49,0		37	37,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	5						
EST.DE PROJ OU KM:	250+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,70		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4373**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**19**	**33**	**79**	**80**	**82**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4161	4225	5337	5576	5581		
Volume do cilindro	2099	2058	2059	2050	2067		
Peso do cilindro + solo ümido	7256	7469	8723	8896	8789		
Peso do solo úmido (g)	3095	3244	3386	3320	3208		
Densidade do solo úmido	1,475	1,576	1,644	1,620	1,552		
Cápsula nº						**78**	**99**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						65,23	52,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						58,28	49,69
Peso cápsula (g)						9,79	31,99
Peso de água (g)						6,95	2,54
Peso solo seco (g)						48,49	17,70
Umidade (%)	11,43%	13,72%	16,01%	18,29%	20,58%	14,33%	14,35%
Umidade adotada (%)	25,78%	28,06%	30,35%	32,64%	34,92%	14,34%	14,34%
Densidade do solo seco	1,172	1,231	1,262	1,221	1,150	1,143	1,143







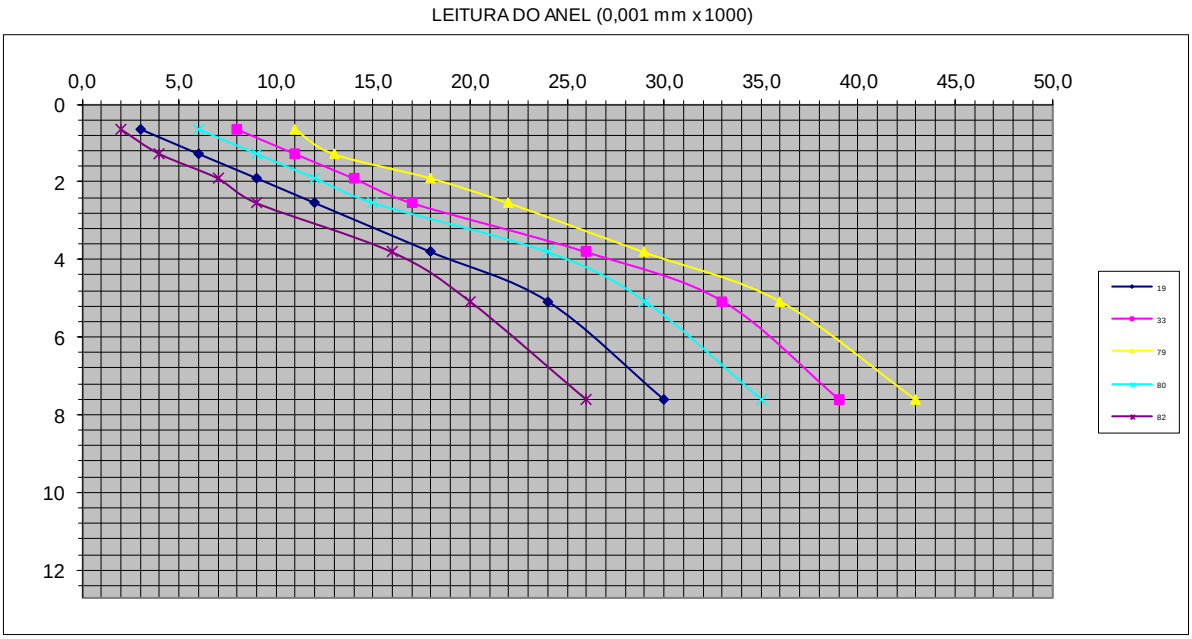
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,265**	Expansão	**1,26%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,20**	
	Normal	X	Hot = **30,36%**			
OBSERVAÇÕES:						

ESTUDO DO SUBLEITO

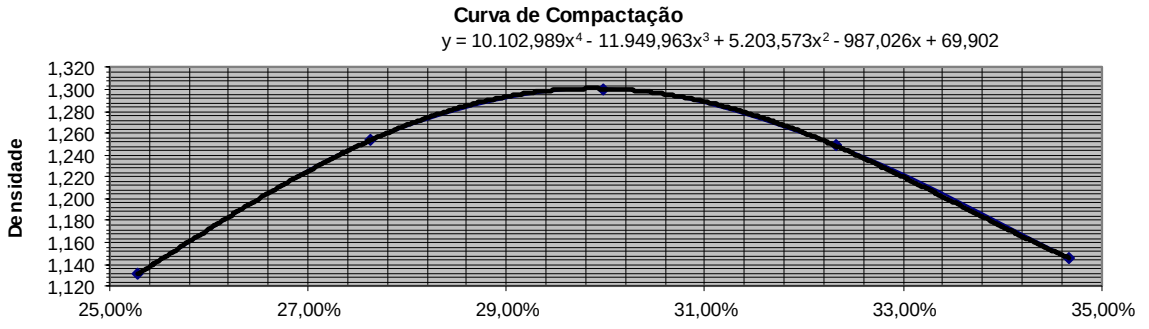
SONDAGEM TRADO:	5
ESTACA DE PROJETO:	**250+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,7**

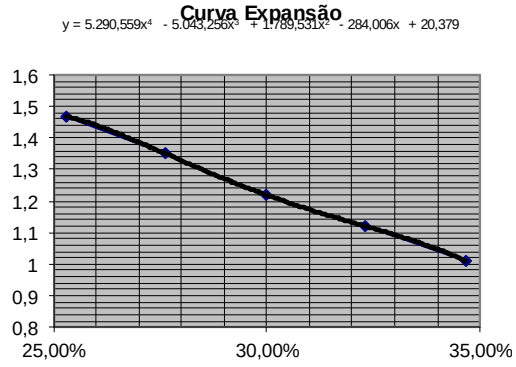
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			19			33			79			80			82			
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	11/8	7:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:30				1,25			1,19			0,95			0,80		
	13/8	7:30	1,45			1,36			1,25			1,00			0,91		
	14/8	7:30	1,58			1,45			1,36			1,19			1,05		
	15/8	7:30	1,68		1,47	1,55		1,35	1,42		1,24	1,29		1,13	1,13		0,99

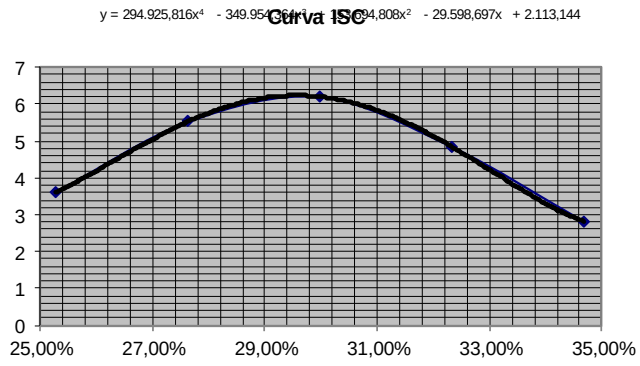
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	3	3,0		8	8,0		11	11,0		6	6,0		2	2,0	
	1,27	1,00	6	6,0		11	11,0		13	13,0		9	9,0		4	4,0	
	1,90	1,50	9	9,0		14	14,0		18	18,0		12	12,0		7	7,0	
	2,54	2,00	12	12,0	2,0	17	17,0	2,8	22	22,0	3,7	15	15,0	2,5	9	9,0	1,5
	3,81	3,00	18	18,0		26	26,0		29	29,0		24	24,0		16	16,0	
	5,08	4,00	24	24,0	2,7	33	33,0	3,7	36	36,0	4,0	29	29,0	3,2	20	20,0	2,2
	7,62	6,00	30	30,0		39	39,0		43	43,0		35	35,0		26	26,0	
	10,16	8,00										-6	-6				
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO INSPEÇÃO:	7						
EST.DE PROJ OU KM:	350+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,78		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**37**	**75**	**22**	**25**	**21**		
Água acrescentada (g)	600	700	800	900	1000		
Peso do Cilindro (g)	4288	5649	3874	4131	4907		
Volume do cilindro	2069	2110	2079	2101	2070		
Peso do cilindro + solo ümido	7220	9025	7389	7602	8102		
Peso do solo úmido (g)	2932	3376	3515	3471	3195		
Densidade do solo úmido	1,417	1,600	1,691	1,652	1,543		
Cápsula nº						**118**	**26**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						60,24	57,72
Peso Cápsula + solo seco (g)						55,22	52,85
Peso cápsula (g)						10,13	9,68
Peso de água (g)						5,02	4,87
Peso solo seco (g)						45,09	43,17
Umidade (%)	14,07%	16,42%	18,77%	21,11%	23,46%	11,13%	11,28%
Umidade adotada (%)	25,28%	27,63%	29,97%	32,32%	34,66%	11,21%	11,21%
Densidade do solo seco	1,131	1,254	1,301	1,249	1,146	1,112	1,112







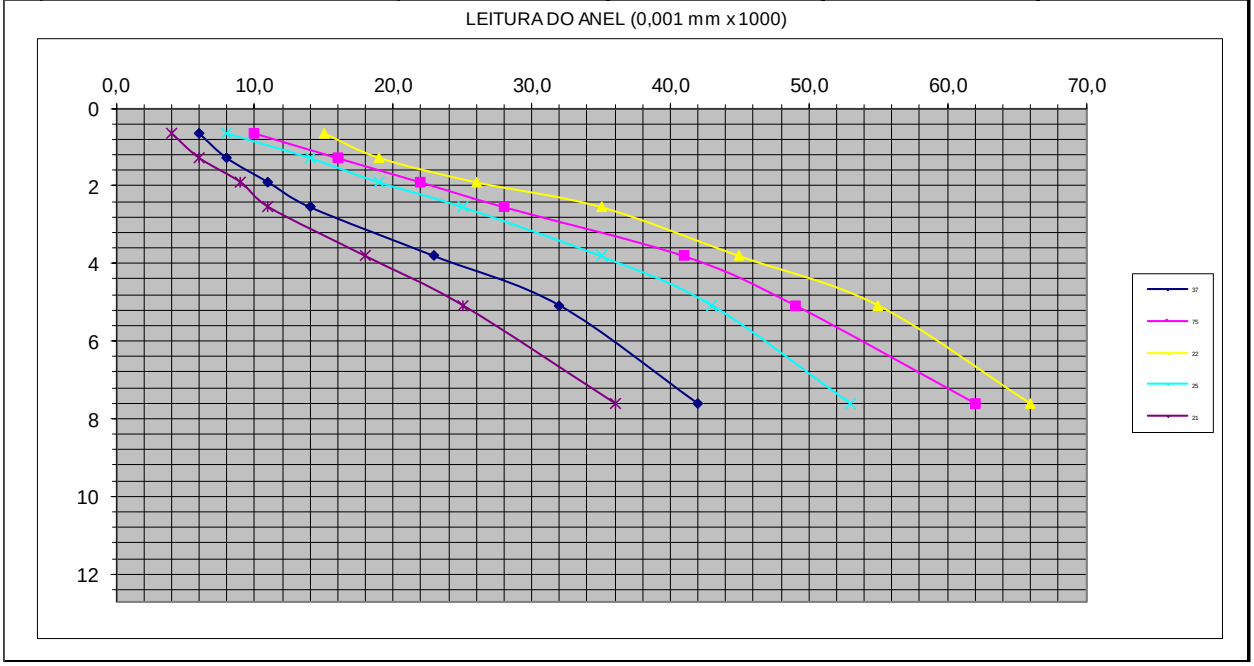
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,302**	Expansão	**1,23%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,30**	
	Normal	X	Hot = **29,28%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

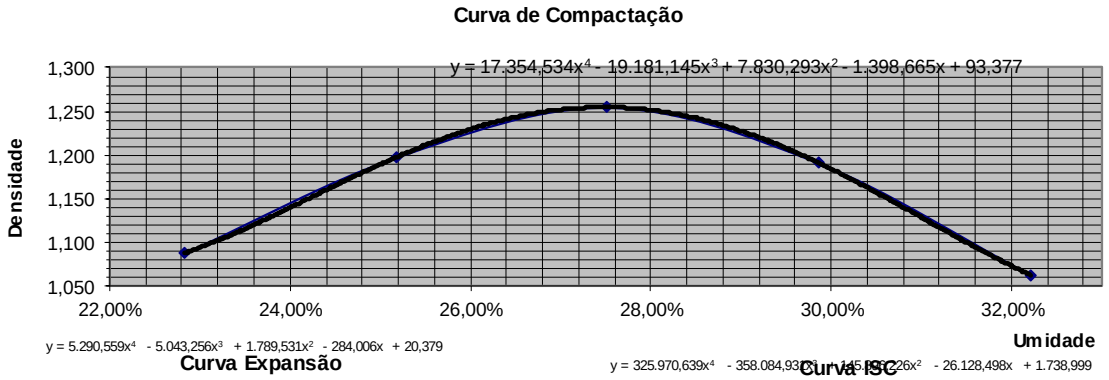
POÇO INSPEÇÃO:	7
ESTACA DE PROJETO:	**350+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,78**

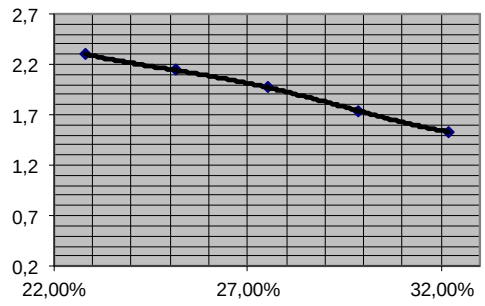
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			37			75			22			25			21			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	7:58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:58	1,38			1,28			1,15			1,00			0,82		
	13/8	7:58	1,45			1,36			1,18			1,12			0,90		
	14/8	7:58	1,56			1,45			1,29			1,15			1,00		
	15/8	7:58	1,68		1,47	1,55		1,35	1,39		1,22	1,28		1,12	1,15		1,01

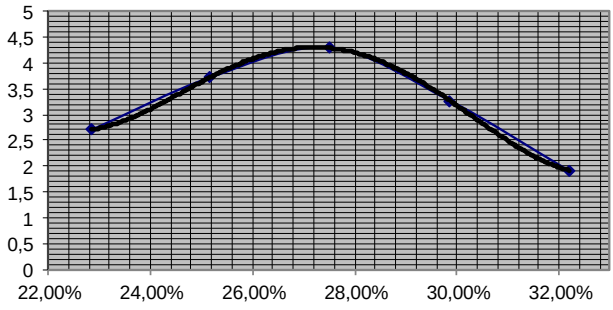
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	15,00	6	6,0		10	10,0		15	15,0		8	8,0		4	4,0	
	1,27	26,00	8	8,0		16	16,0		19	19,0		14	14,0		6	6,0	
	1,90	1,50	11	11,0		22	22,0		26	26,0		19	19,0		9	9,0	
	2,54	2,00	14	14,0	2,4	28	28,0	4,7	35	35,0	5,9	25	25,0	4,2	11	11,0	1,9
	3,81	3,00	23	23,0		41	41,0		45	45,0		35	35,0		18	18,0	
	5,08	4,00	32	32,0	3,6	49	49,0	5,5	55	55,0	6,2	43	43,0	4,9	25	25,0	2,8
	7,62	6,00	42	42,0		62	62,0		66	66,0		53	53,0		36	36,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO INSPEÇÃO:	8						
EST.DE PROJ OU KM:	396+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,65		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**52**	**57**	**6**	**2**	**76**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4277	4166	4935	5769		
Volume do cilindro	2090	2099	2098	2061	2055		
Peso do cilindro + solo ümido	7025	7423	7523	8123	8658		
Peso do solo úmido (g)	2793	3146	3357	3188	2889		
Densidade do solo úmido	1,336	1,499	1,600	1,547	1,406		
Cápsula nº						**117**	**92**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						59,46	76,60
Peso Cápsula + solo seco (g)						56,23	71,85
Peso cápsula (g)						27,08	29,12
Peso de água (g)						3,23	4,75
Peso solo seco (g)						29,15	42,73
Umidade (%)	11,73%	14,07%	16,42%	18,77%	21,11%	11,08%	11,12%
Umidade adotada (%)	22,83%	25,17%	27,52%	29,86%	32,21%	11,10%	11,10%
Densidade do solo seco	1,088	1,197	1,255	1,191	1,063	1,111	1,111







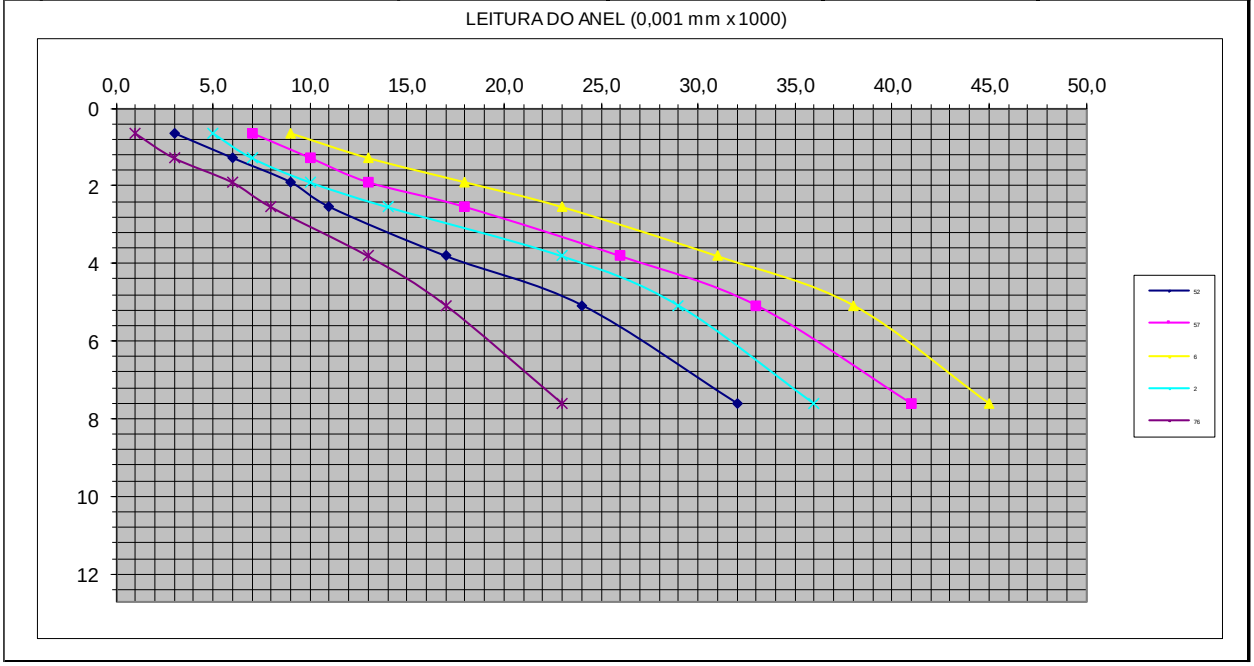
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,256**	Expansão	**1,98%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	X	Hot = **27,53%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

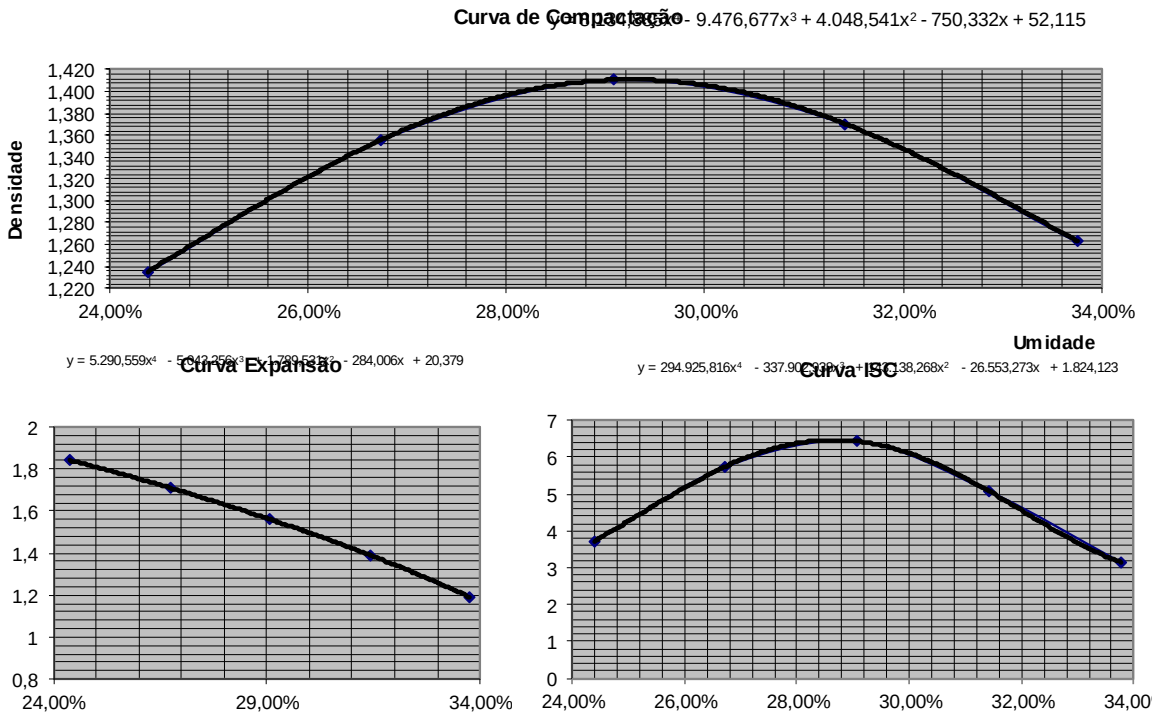
POÇO INSPEÇÃO:	8
ESTACA DE PROJETO:	**396+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,65**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			52			57			6			2			76			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	7:58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:58	2,35			2,15			1,90			1,63			1,45		
	13/8	7:58	2,45			2,25			2,02			1,75			1,52		
	14/8	7:58	2,52			2,35			2,19			1,85			1,63		
	15/8	7:58	2,63		2,30	2,45		2,14	2,25		1,97	1,99		1,74	1,75		1,53

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	3	3,0		7	7,0		9	9,0		5	5,0		1	1,0	
	1,27	1,00	6	6,0		10	10,0		13	13,0		7	7,0		3	3,0	
	1,90	1,50	9	9,0		13	13,0		18	18,0		10	10,0		6	6,0	
	2,54	2,00	11	11,0	1,9	18	18,0	3,0	23	23,0	3,9	14	14,0	2,4	8	8,0	1,4
	3,81	3,00	17	17,0		26	26,0		31	31,0		23	23,0		13	13,0	
	5,08	4,00	24	24,0	2,7	33	33,0	3,7	38	38,0	4,3	29	29,0	3,3	17	17,0	1,9
	7,62	6,00	32	32,0		41	41,0		45	45,0		36	36,0		23	23,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO DE INSPEÇAÃO:	9	AMOSTRA: 01					
ESTACA DE PROJETO:	450+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,66		Am-1	Lado: LD			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**11**	**73**	**81**	**83**	**28**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	5653	4769	5547	5285	4293		
Volume do cilindro	2106	2069	2082	2064	2090		
Peso do cilindro + solo ümido	8889	8323	9338	9002	7823		
Peso do solo úmido (g)	3236	3554	3791	3717	3530		
Densidade do solo úmido	1,537	1,718	1,821	1,801	1,689		
Cápsula nº						**135**	**125**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						69,23	75,89
Peso Cápsula + solo seco (g)						64,53	70,29
Peso cápsula (g)						27,27	26,18
Peso de água (g)						4,70	5,60
Peso solo seco (g)						37,26	44,11
Umidade (%)	11,73%	14,07%	16,42%	18,77%	21,11%	12,61%	12,70%
Umidade adotada (%)	24,38%	26,73%	29,08%	31,42%	33,77%	12,65%	12,65%
Densidade do solo seco	1,235	1,355	1,411	1,370	1,263	1,127	1,127



RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,411**	Expansão	**1,58%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,60**	
	Normal	X	Hot = **29,10%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO DE INSPEÇAÃO: 9

ESTACA DE PROJETO: **450+0,00**

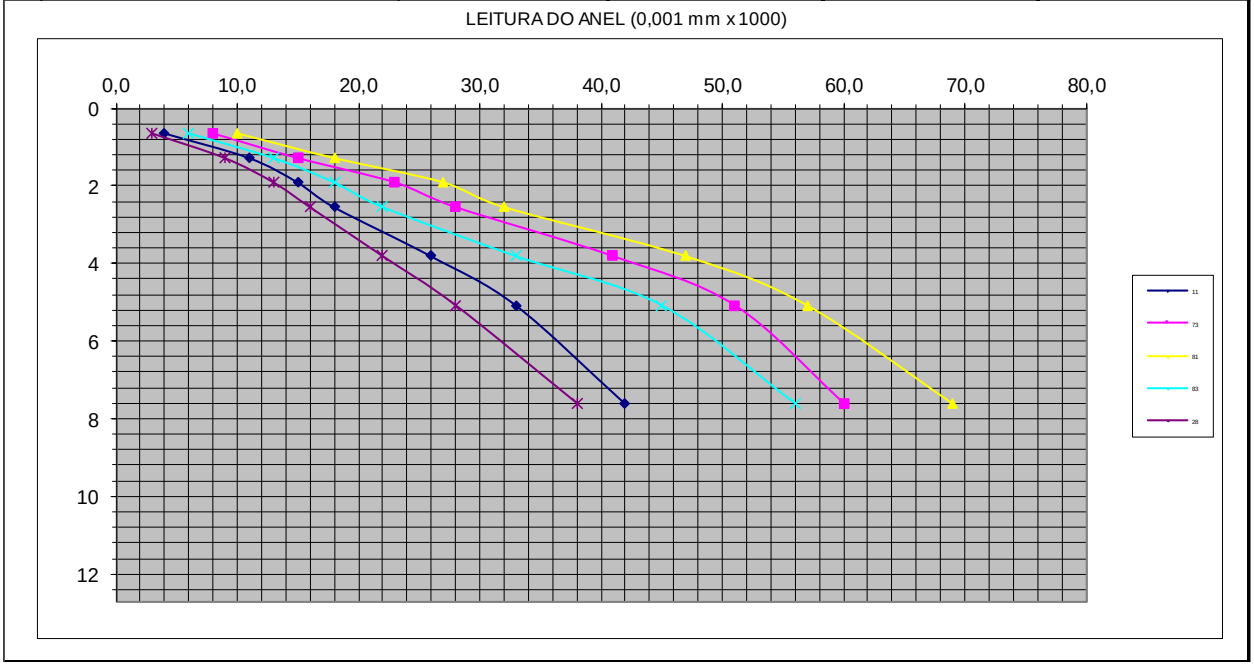
PROFUNDIDADE (m): **0,66**

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

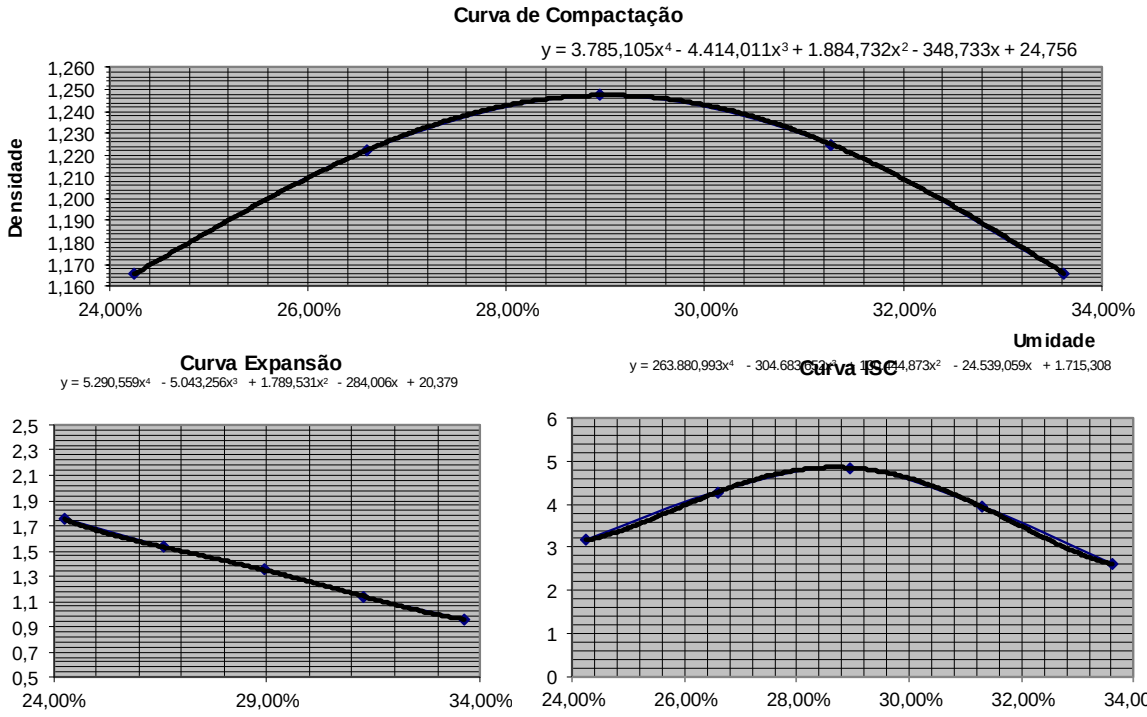
CILINDRO Nº | 11 | 73 | 81 | 83 | 28

	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
EXPANSÃO	15/8	7:15	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	16/8	7:15	1,20			1,00			0,91			0,80			0,70		
	17/8	7:15	1,30			1,19			1,00			0,90			0,80		
	18/8	7:15	1,40			1,25			1,15			1,00			0,90		
	19/8	7:15	2,10		1,84	1,96		1,71	1,78		1,56	1,59		1,39	1,36		1,19

	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	4	4,0		8	8,0		10	10,0		6	6,0		3	3,0	
	1,27	1,00	11	11,0		15	15,0		18	18,0		13	13,0		9	9,0	
	1,90	1,50	15	15,0		23	23,0		27	27,0		18	18,0		13	13,0	
	2,54	2,00	18	18,0	3,0	28	28,0	4,7	32	32,0	5,4	22	22,0	3,7	16	16,0	2,7
	3,81	3,00	26	26,0		41	41,0		47	47,0		33	33,0		22	22,0	
	5,08	4,00	33	33,0	3,7	51	51,0	5,8	57	57,0	6,4	45	45,0	5,1	28	28,0	3,2
	7,62	6,00	42	42,0		60	60,0		69	69,0		56	56,0		38	38,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO INSPEÇÃO:	10						
EST.DE PROJ OU KM:	510+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,63		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**5**	**44**	**66**	**29**	**7**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do Cilindro (g)	4232	4235	4847	4642	5576		
Volume do cilindro	2111	1974	2078	2079	2110		
Peso do cilindro + solo ümido	7289	7289	8189	7985	8863		
Peso do solo úmido (g)	3057	3054	3342	3343	3287		
Densidade do solo úmido	1,448	1,547	1,608	1,608	1,558		
Cápsula nº						**33**	**45**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						72,36	69,23
Peso Cápsula + solo seco (g)						65,33	62,69
Peso cápsula (g)						9,65	9,96
Peso de água (g)						7,03	6,54
Peso solo seco (g)						55,68	52,73
Umidade (%)	11,73%	14,07%	16,42%	18,77%	21,11%	12,63%	12,40%
Umidade adotada (%)	24,24%	26,59%	28,93%	31,28%	33,63%	12,51%	12,51%
Densidade do solo seco	1,166	1,222	1,247	1,225	1,166	1,125	1,125



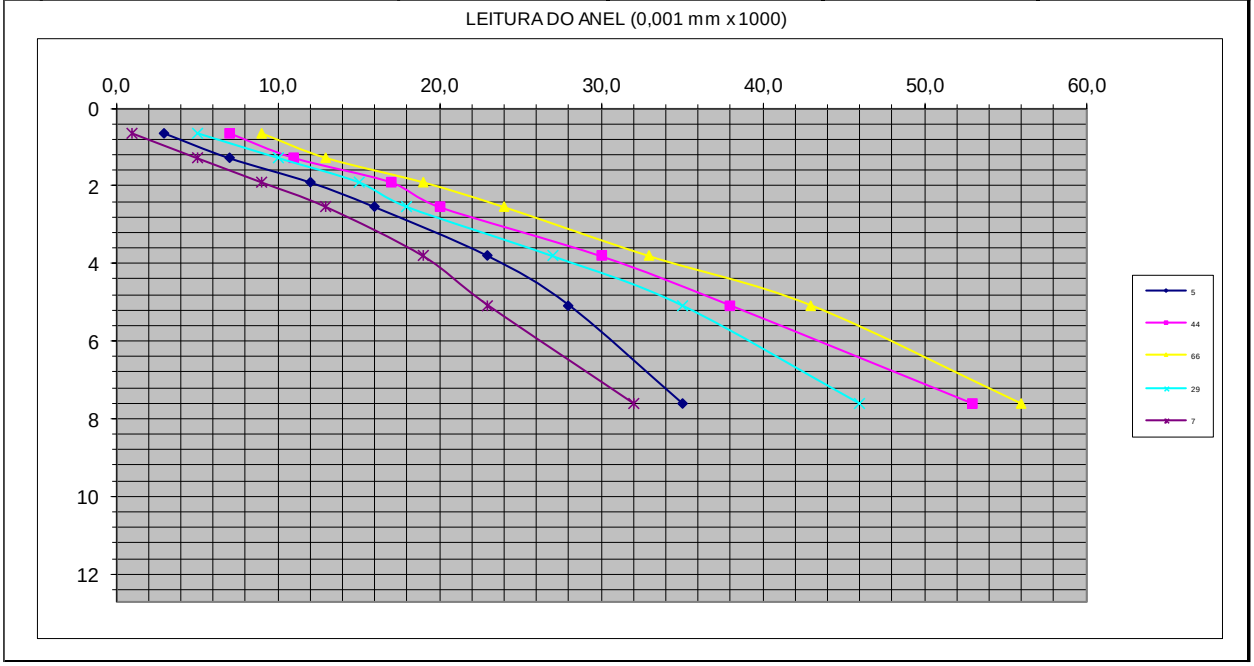
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,248**	Expansão	**1,35%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**4,90**	
	Normal	X	Hot = **28,95%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

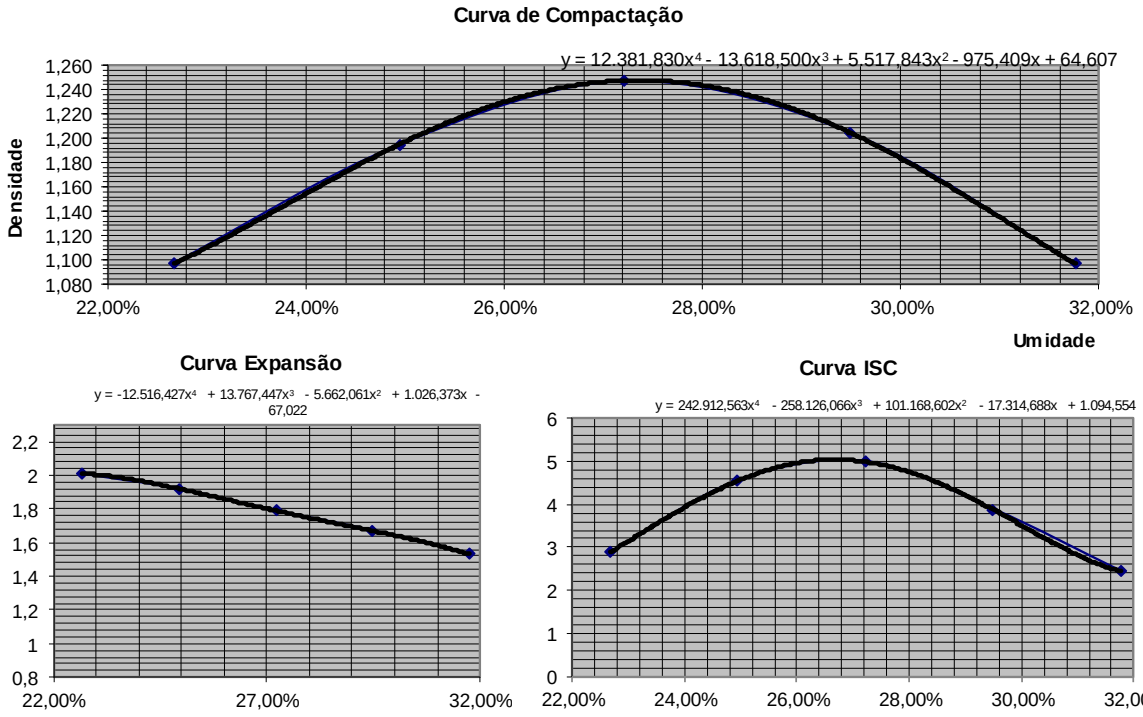
POÇO INSPEÇÃO:	10
ESTACA DE PROJETO:	510+0,00
PROFUNDIDADE (m):	0,63

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			5			44			66			29			7			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	15/5	7:58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	16/5	7:58	1,70			1,51			1,48			1,36			1,25		
	17/5	7:58	1,80			1,60			1,60			1,45			1,36		
	18/5	7:58	1,95			1,80			1,70			1,55			1,43		
	19/5	7:58	2,00		1,75	1,75		1,53	1,55		1,35	1,30		1,14	1,10		0,96

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	3	3,0		7	7,0		9	9,0		5	5,0		1	1,0	
	1,27	1,00	7	7,0		11	11,0		13	13,0		10	10,0		5	5,0	
	1,90	1,50	12	12,0		17	17,0		19	19,0		15	15,0		9	9,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	20	20,0	3,4	24	24,0	4,1	18	18,0	3,0	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	23	23,0		30	30,0		33	33,0		27	27,0		19	19,0	
	5,08	4,00	28	28,0	3,2	38	38,0	4,3	43	43,0	4,9	35	35,0	3,9	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	35	35,0		53	53,0		56	56,0		46	46,0		32	32,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO DE INPEÇÃO:	11						
ESTACA DE PROJETO:	551+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,73		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4402**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**32**	**29**	**26**	**8**	**41**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do cilindro (g)	4816	4642	5619	5506	4928		
Volume do cilindro	2061	2079	2130	2113	2073		
Peso do cilindro + solo úmido	7589	7746	8999	8802	7923		
Peso do solo úmido (g)	2773	3104	3380	3296	2995		
Densidade do solo úmido	1,345	1,493	1,587	1,560	1,445		
Cápsula nº:						**146**	**44**
Peso cápsula + solo úmido (g)						54,99	56,19
Peso cápsula + solo seco (g)						49,53	50,66
Peso cápsula (g)						9,32	9,97
Peso de água (g)						5,46	5,53
Peso solo seco (g)						40,21	40,69
Umidade (%)	9,09%	11,36%	13,63%	15,90%	18,17%	13,58%	13,59%
Umidade adotada (%)	22,67%	24,94%	27,21%	29,49%	31,76%	13,58%	13,58%
Densidade do solo seco	1,097	1,195	1,247	1,205	1,097	1,136	1,136



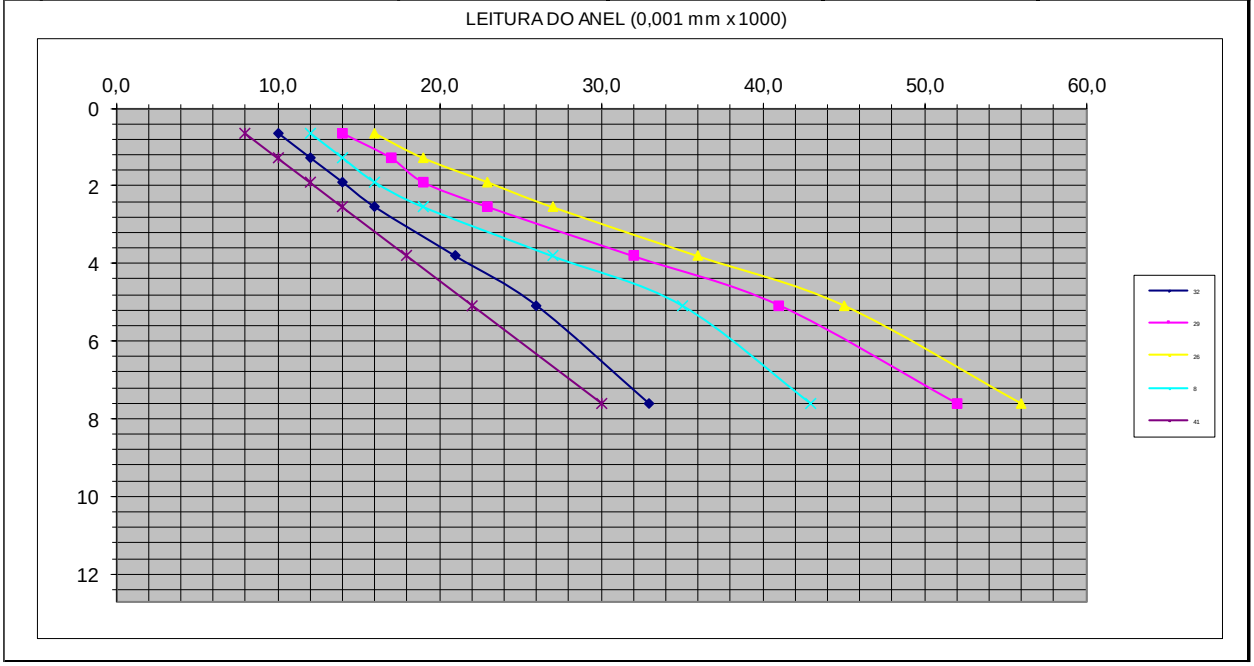
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,250**	Expansão	**1,80%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**5,00**	
	Normal	**X**	Hot = **27,22%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

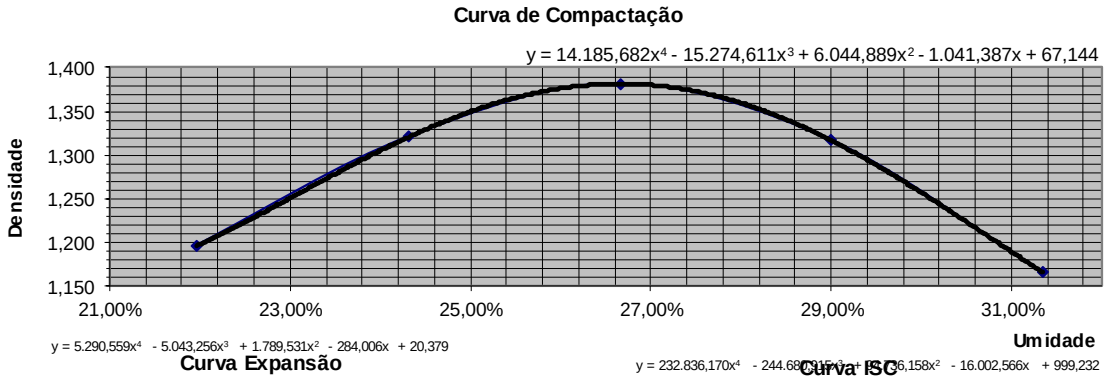
POÇO DE INPEÇÃO:	11
ESTACA DE PROJETO:	**551+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,73**

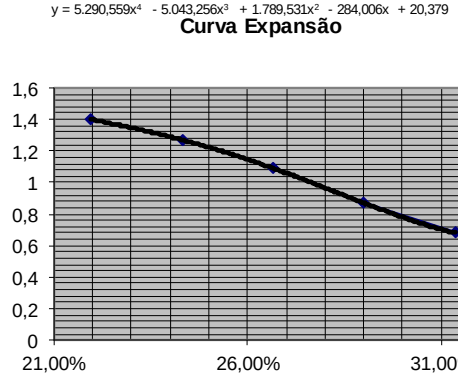
ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			32			29			26			8			41			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	8:30	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	8:30	1,90			1,80			1,73			1,63			1,45		
	13/8	8:30	1,10			1,90			1,85			1,72			1,52		
	14/8	8:30	1,20			2,10			1,92			1,80			1,63		
	15/8	8:30	2,30		2,01	2,20		1,92	2,05		1,79	1,91		1,67	1,75		1,53

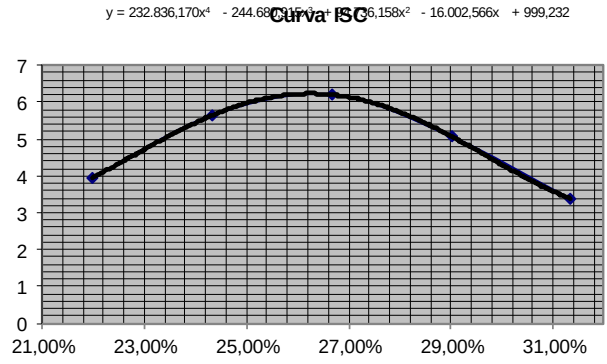
	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	10	10,0		14	14,0		16	16,0		12	12,0		8	8,0	
	1,27	1,00	12	12,0		17	17,0		19	19,0		14	14,0		10	10,0	
	1,90	1,50	14	14,0		19	19,0		23	23,0		16	16,0		12	12,0	
	2,54	2,00	16	16,0	2,7	23	23,0	3,8	27	27,0	4,5	19	19,0	3,2	14	14,0	2,3
	3,81	3,00	21	21,0		32	32,0		36	36,0		27	27,0		18	18,0	
	5,08	4,00	26	26,0	2,9	41	41,0	4,5	45	45,0	5,0	35	35,0	3,9	22	22,0	2,4
	7,62	6,00	33	33,0		52	52,0		56	56,0		43	43,0		30	30,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



ESTUDO DO SUBLEITO							
POÇO INSPEÇÃO:	12						
EST.DE PROJ OU KM:	595+0,00						
PROFUNDIDADE (m):	0,7		Am-1	Lado: LE			
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4263**	**C.P do I.S.C.**	
Cilindro nº	**19**	**53**	**4**	**9**	**51**		
Água acrescentada (g)	700	800	900	1000	1100		
Peso do Cilindro (g)	4161	4326	4121	4263	4266		
Volume do cilindro	2099	2089	2052	2096	2070		
Peso do cilindro + solo ümido	7225	7756	7712	7823	7436		
Peso do solo úmido (g)	3064	3430	3591	3560	3170		
Densidade do solo úmido	1,460	1,642	1,750	1,698	1,531		
Cápsula nº						**189**	**12**
Peso Cápsula + solo úmido (g)						59,85	66,70
Peso Cápsula + solo seco (g)						57,23	63,70
Peso cápsula (g)						10,06	9,62
Peso de água (g)						2,62	3,00
Peso solo seco (g)						47,17	54,08
Umidade (%)	16,42%	18,77%	21,11%	23,46%	25,80%	5,55%	5,55%
Umidade adotada (%)	21,97%	24,32%	26,66%	29,01%	31,35%	5,55%	5,55%
Densidade do solo seco	1,197	1,321	1,382	1,317	1,166	1,056	1,056







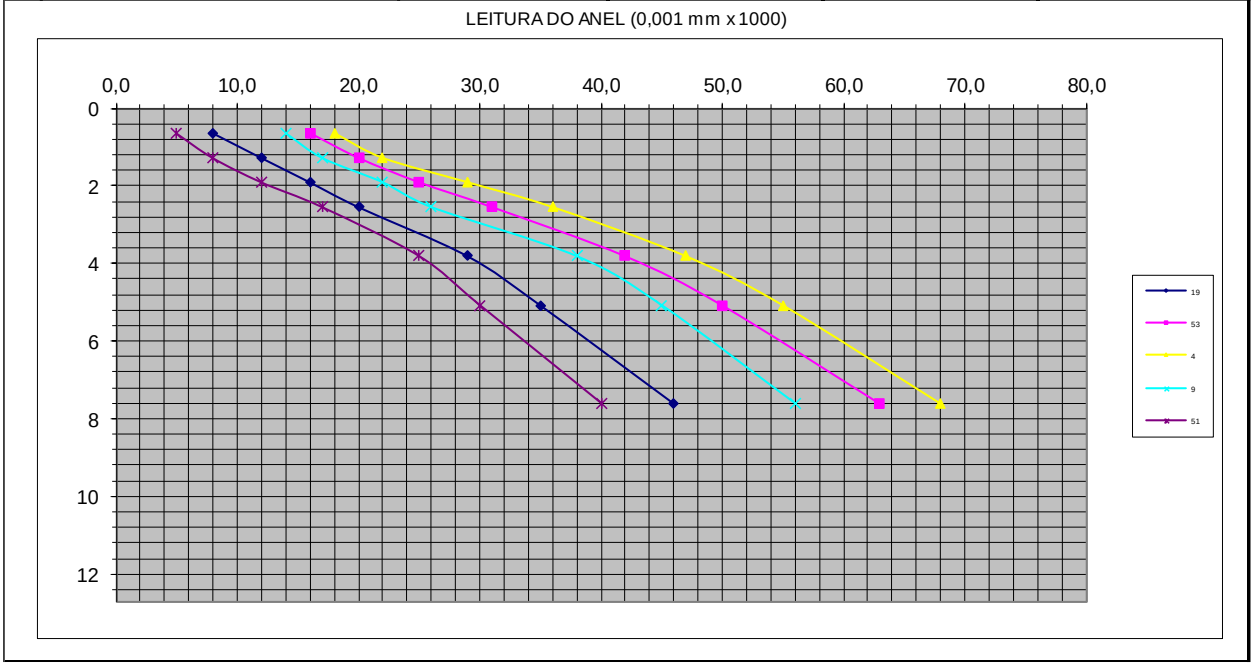
RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,383**	Expansão	**1,10%**	
	Intermediário			I.S.C. Final	**6,30**	
	Normal	X	Hot = **26,67%**			

ESTUDO DO SUBLEITO

POÇO INSPEÇÃO:	12
ESTACA DE PROJETO:	**595+0,00**
PROFUNDIDADE (m):	**0,7**

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			19			53			4			9			51			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	11/8	7:58	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	12/8	7:58	1,44			1,19			91,00			0,63			0,45		
	13/8	7:58	1,52			1,25			1,10			0,74			0,52		
	14/8	7:58	1,52			1,35			1,15			0,82			65,00		
	15/8	7:58	1,60		1,40	1,45		1,27	1,25		1,09	0,99		0,87	0,78		0,68

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	8	8,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		5	5,0	
	1,27	1,00	12	12,0		20	20,0		22	22,0		17	17,0		8	8,0	
	1,90	1,50	16	16,0		25	25,0		29	29,0		22	22,0		12	12,0	
	2,54	2,00	20	20,0	3,4	31	31,0	5,2	36	36,0	6,1	26	26,0	4,4	17	17,0	2,9
	3,81	3,00	29	29,0		42	42,0		47	47,0		38	38,0		25	25,0	
	5,08	4,00	35	35,0	3,9	50	50,0	5,6	55	55,0	6,2	45	45,0	5,1	30	30,0	3,4
	7,62	6,00	46	46,0		63	63,0		68	68,0		56	56,0		40	40,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



3.9.3. AMOSTRAS DA JAZIDA 4 DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

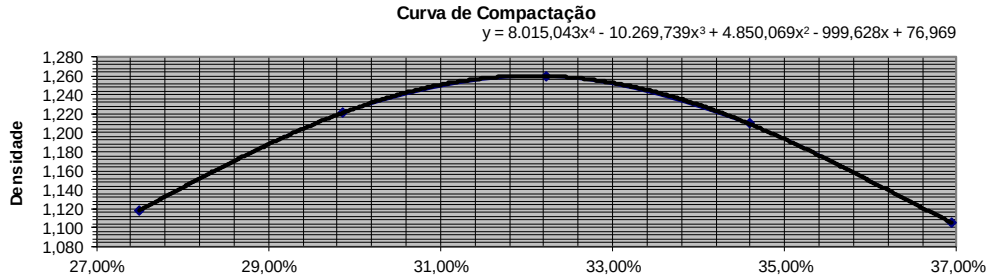
ESTUDO DO SUBLEITO

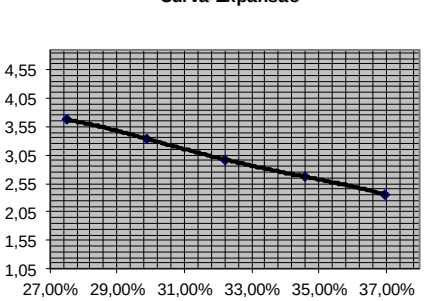
SOND.TRADO: 4 AMOSTRA: 04

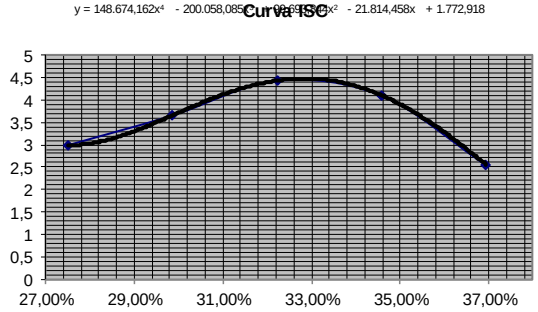
ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m):

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4235**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO Nº:	**60**	**80**	**75**	**21**	**40**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do cilindro (g)	4784	5569	5576	4886	5184		
Volume do cilindro	2070	2115	2110	2070	2074		
Peso do cilindro + solo úmido	7736	8923	9091	8256	8323		
Peso do solo úmido (g)	2952	3354	3515	3370	3139		
Densidade do solo úmido	1,426	1,586	1,666	1,628	1,514		
Cápsula nº:						**64**	**1**
Peso cápsula + solo úmido (g)						75,64	75,54
Peso cápsula + solo seco (g)						68,14	65,48
Peso cápsula (g)						26,52	9,88
Peso de água (g)						7,50	10,06
Peso solo seco (g)						41,62	55,60
Umidade (%)	9,44%	11,81%	14,17%	16,53%	18,89%	18,02%	18,09%
Umidade adotada (%)	27,50%	29,86%	32,22%	34,58%	36,95%	18,06%	18,06%
Densidade do solo seco	1,118	1,221	1,260	1,210	1,105	1,181	1,181







RESUMO

Energia de Compactação						
	Modificado		D. Máx = **1,265**	Expansão	**2,98%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**4,40**	
	Normal	**x**	Hot = **32,25%**			

OBSERVAÇÕES:

Jazida: 04
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:23/05/2023

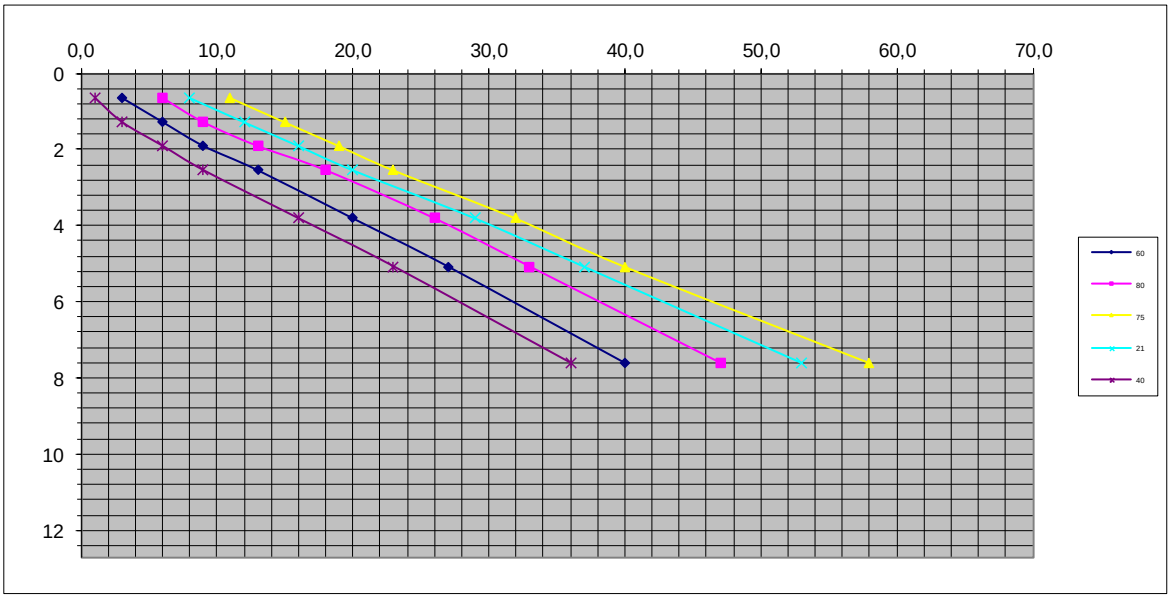
ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO:	4
ESTACA DE PROJETO:	71
PROFUNDIDADE (m):	0,10 a 1,54

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			60			80			75			21			40			
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	23/5	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/5	8:10	3,82			3,45			3,00			2,72			2,41		
	25/5	8:10	3,90			3,63			3,10			2,82			2,50		
	26/5	8:10	4,00			3,75			3,25			2,90			2,60		
	27/5	8:10	4,20		3,67	3,82		3,34	3,40		2,97	3,05		2,67	2,70		2,36

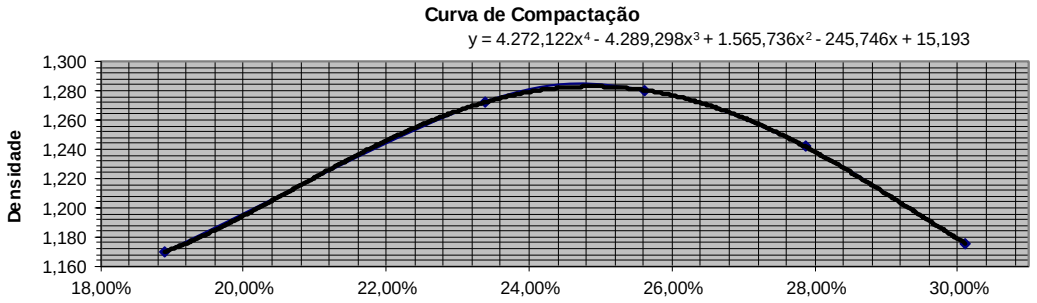
PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	3	3,0		6	6,0		11	11,0		8	8,0		1	1,0	
	1,27	1,00	6	6,0		9	9,0		15	15,0		12	12,0		3	3,0	
	1,90	1,50	9	9,0		13	13,0		19	19,0		16	16,0		6	6,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	18	18,0	3,0	23	23,0	3,8	20	20,0	3,3	9	9,0	1,5
	3,81	3,00	20	20,0		26	26,0		32	32,0		29	29,0		16	16,0	
	5,08	4,00	27	27,0	3,0	33	33,0	3,7	40	40,0	4,4	37	37,0	4,1	23	23,0	2,6
	7,62	6,00	40	40,0		47	47,0		58	58,0		53	53,0		36	36,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

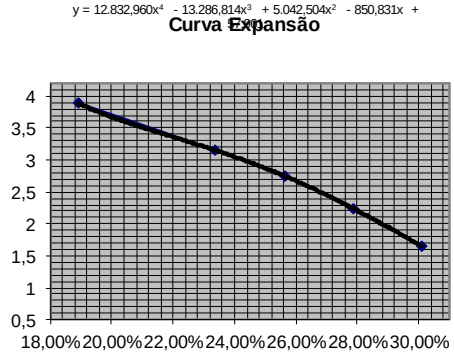
LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)

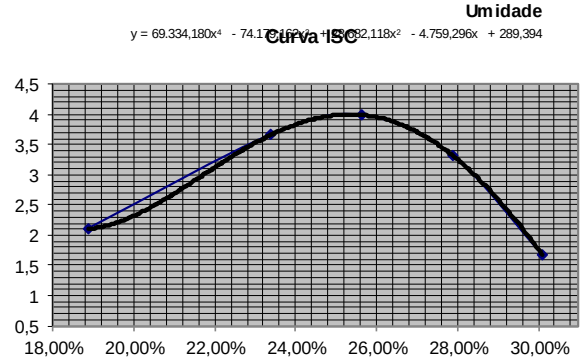


Observação.:

ESTUDO DO SUBLEITO							
SOND.TRADO:	4	AMOSTRA: 06					
ESTACA DE PROJETO:							
PROFUNDIDADE (m):	0,57 a 2,05						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4458**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**60**	**80**	**57**	**73**	**40**		
Água acrescentada (g)	300	500	600	700	800		
Peso do cilindro (g)	4784	5569	4232	4756	5184		
Volume do cilindro	2070	2115	2099	2069	2074		
Peso do cilindro + solo úmido	7663	8889	7608	8041	8356		
Peso do solo úmido (g)	2879	3320	3376	3285	3172		
Densidade do solo úmido	1,391	1,570	1,608	1,588	1,529		
Cápsula nº:						**168**	**133**
Peso cápsula + solo úmido (g)						57,84	71,86
Peso cápsula + solo seco (g)						52,60	66,17
Peso cápsula (g)						9,87	19,02
Peso de água (g)						5,24	5,69
Peso solo seco (g)						42,73	47,15
Umidade (%)	6,73%	11,22%	13,46%	15,70%	17,95%	12,26%	12,07%
Umidade adotada (%)	18,90%	23,38%	25,63%	27,87%	30,11%	12,17%	12,17%
Densidade do solo seco	1,170	1,272	1,280	1,242	1,175	1,122	1,122







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,283**	Expansão	**2,78%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**4,30**	
	Normal	**x**	Hot = **25,65%**			

OBSERVAÇÕES:

Jazida Nº 4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

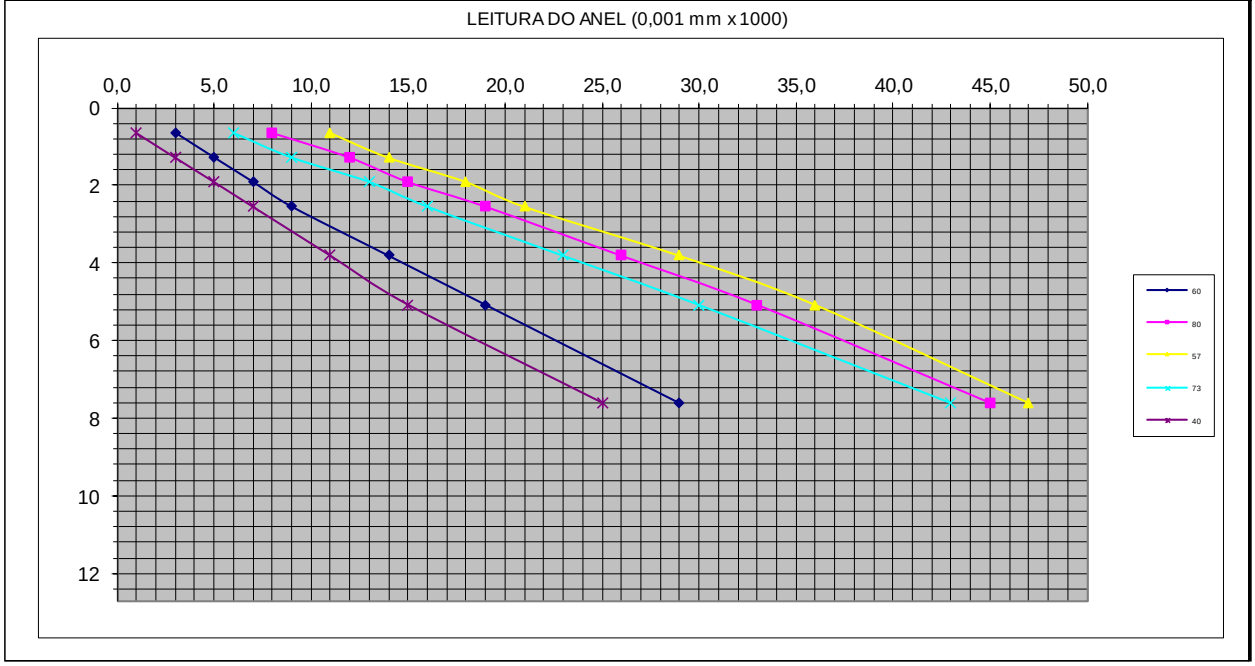
Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:23/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO:	6
ESTACA DE PROJETO:	71
PROFUNDIDADE (m):	0,10 a 1,54

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4			
CILINDRO Nº			60			80			57			73			40			
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	23/5	7:52	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	24/5	7:52	3,85			3,32			2,82			2,25			1,52		
	25/5	7:52	4,15			3,45			2,92			2,36			1,63		
	26/5	7:52	4,23			3,52			3,00			2,45			1,75		
	27/5	7:52	4,45		3,89	3,60		3,15	3,15		2,75	2,56		2,24	1,89		1,65

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	3	3,0		8	8,0		11	11,0		6	6,0		1	1,0	
	1,27	1,00	5	5,0		12	12,0		14	14,0		9	9,0		3	3,0	
	1,90	1,50	7	7,0		15	15,0		18	18,0		13	13,0		5	5,0	
	2,54	2,00	9	9,0	1,5	19	19,0	3,2	21	21,0	3,5	16	16,0	2,7	7	7,0	1,2
	3,81	3,00	14	14,0		26	26,0		29	29,0		23	23,0		11	11,0	
	5,08	4,00	19	19,0	2,1	33	33,0	3,7	36	36,0	4,0	30	30,0	3,3	15	15,0	1,7
	7,62	6,00	29	29,0		45	45,0		47	47,0		43	43,0		25	25,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															



DENSIDADE REAL DO SOLO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 3

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,11 a 1,83

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**76,65**	**81,36**	**69,17**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**144,23**	**149,23**	**136,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	67,58	67,87	67,08
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**352,23**	**374,99**	**317,81**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	275,58	293,63	248,64
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**392,23**	**415,16**	**357,52**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	248,00	265,93	221,27
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	27,58	27,70	27,37
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,450	2,450	2,451
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,465	2,465	2,466
M	MÉDIA	g /cm³		2,465		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2023

DENSIDADE REAL DO SOLO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 4

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,57 a 2,05

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**166,33**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**215,99**	**129,36**	**138,85**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	49,66	49,03	49,31
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**657,12**	**382,68**	**328,40**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	490,79	302,35	238,86
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**687,77**	**412,93**	**358,82**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	471,78	283,57	219,97
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	19,01	18,78	18,89
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,612	2,611	2,610
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,613	2,612	2,611
M	MÉDIA	g /cm³		2,612		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2023

DENSIDADE REAL DO SOLO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 5

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,87

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**76,65**	**81,36**	**69,17**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**142,03**	**147,02**	**134,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	65,38	65,66	65,08
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**352,23**	**374,99**	**317,81**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	275,58	293,63	248,64
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**392,09**	**415,00**	**357,45**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	250,06	267,98	223,20
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	25,52	25,65	25,44
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,562	2,560	2,558
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,577	2,575	2,574
M	MÉDIA	g /cm³		2,575		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2023

DENSIDADE REAL DO SOLO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: 6

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,45 a 1,90

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**166,33**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**218,96**	**131,85**	**140,85**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	52,63	51,52	51,31
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**657,12**	**382,68**	**328,40**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	490,79	302,35	238,86
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**688,89**	**413,73**	**359,36**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	469,93	281,88	218,51
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	20,86	20,47	20,35
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,523	2,517	2,521
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,524	2,518	2,522
M	MÉDIA	g /cm³		2,521		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2023

ÍNDICES FÍSICOS

ESTUDO: SUBLEITO
SOND.TRADO: 3
ESTACA:
PROFUNDIDADE (m): 0,11 a 1,83

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
71	41,03	31,80	12,29	9,23	19,51	47,3	30	0,976	48,5
85	39,23	30,03	11,29	9,20	18,74	49,1	22	1,017	48,3
161	34,56	26,90	11,88	7,66	15,02	51,0	14	1,075	47,4
									48,06

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
20	6,23	5,79	4,54	0,44	1,25	35,20
12	6,25	5,83	4,62	0,42	1,21	34,71
22	6,36	5,94	4,64	0,42	1,30	32,31
125	6,25	5,81	4,58	0,44	1,23	35,77
49	6,89	6,40	4,97	0,49	1,43	34,27

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**48,1**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**34,5**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**13,6**

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ÍNDICES FÍSICOS

ESTUDO: SUBLEITO
SOND.TRADO: 4
ESTACA:
PROFUNDIDADE (m): 0,57 a 2,05

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
199	40,50	33,60	18,62	6,90	14,98	46,1	30	0,976	47,2
50	41,71	34,32	18,74	7,39	15,58	47,4	22	1,017	46,6
142	45,51	36,75	18,97	8,76	17,78	49,3	14	1,075	45,8
									46,56

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
1	6,25	5,78	4,42	0,47	1,36	34,56
127	6,47	5,99	4,55	0,48	1,44	33,33
123	6,52	6,03	4,66	0,49	1,37	35,77
156	6,14	5,73	4,57	0,41	1,16	35,34
51	6,54	6,08	4,77	0,46	1,31	35,42

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**34,9**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**11,7**

3

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ÍNDICES FÍSICOS

ESTUDO: SUBLEITO
SOND.TRADO: 5
ESTACA:
PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,87

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
37	41,23	34,63	19,18	6,60	15,45	42,7	30	0,976	43,8
93	40,36	31,80	12,02	8,56	19,78	43,3	22	1,017	42,6
106	46,96	36,23	12,35	10,73	23,88	44,9	14	1,075	41,8
									42,71

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
197	6,32	5,92	4,47	0,40	1,45	27,59
145	6,49	6,03	4,44	0,46	1,59	28,93
191	6,53	6,09	4,57	0,44	1,52	28,95
92	6,19	5,86	4,64	0,33	1,22	27,05
52	6,60	6,15	4,58	0,45	1,57	28,66

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**42,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**14,5**

3

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ÍNDICES FÍSICOS

ESTUDO: SUBLEITO
SOND.TRADO: 6
ESTACA:
PROFUNDIDADE (m): 0,45 a 1,90

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
192	42,10	32,89	11,73	9,21	21,16	43,5	30	0,976	44,6
201	40,02	31,82	13,24	8,20	18,58	44,1	22	1,017	43,4
170	40,96	31,98	12,43	8,98	19,55	45,9	14	1,075	42,7
									43,57

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
181	6,56	6,13	4,59	0,43	1,54	27,92
191	6,47	6,04	4,57	0,43	1,47	29,25
202	6,36	6,00	4,69	0,36	1,31	27,48
183	6,89	6,39	4,59	0,50	1,80	27,78
177	6,59	6,18	4,75	0,41	1,43	28,67

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**43,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,2**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,4**

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR SEDIMENTAÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 3

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): Superficial

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		926,37	100,00
3/4" - 19,1		926,37	100,00
1/2" - 12,7		926,37	100,00
3/8" - 9,52	3,10	923,27	99,67
Nº 4 - 4,76	22,77	900,50	97,21
Nº 10 - 2,00	27,72	872,78	94,22

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	182	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	42,36	
AMOSTRA + TARA (g)	39,83	
TARA (+) (g)	9,81	
PESO DA ÁGUA (A)	2,53	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	32,55	
PESO DO SOLO SECO = P_s	30,02	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	8,43	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9222	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9222	

B - MATERIAL MIÚDO 92,22

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,02	91,20	98,89	93,17
nº 30 - 0,60	0,86	90,34	97,96	92,29
nº 40 - 0,42	0,56	89,78	97,35	91,72
nº 50 - 0,25	0,69	89,09	96,61	91,02
nº 100 - 0,149	2,03	87,06	94,40	88,94
nº 200 - 0,074	1,02	86,04	93,30	87,90

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	53,59
Ps - Po = P1	946,41
P1 V FCm = P2	872,78
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	926,37

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,465
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	64,55	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
18/05/2023	6:36	0:00:30	17	39,0	36,5	95,23	89,72	39,5	10,59	5,94		
	6:37	0:01	17	37,0	34,5	90,02	84,81	37,5	10,99	3,32	11,09	0,037
	6:38	0:02	17	36,0	33,5	87,41	82,35	36,5	11,19	2,37	11,09	0,026
	6:40	0:04	17	34,0	31,5	82,20	77,44	34,5	11,60	1,70	11,09	0,019
	6:44	0:08	17	32,0	29,5	76,98	72,53	32,5	19,53	1,56	11,09	0,017
	6:51	0:15	17	30,0	27,5	71,77	67,62	30,5	19,53	1,14	11,09	0,013
	7:06	0:30	17	28,0	25,5	66,56	62,71	28,5	19,53	0,81	11,09	0,009
	7:36	1:00	17	26,0	23,5	61,34	57,80	26,5	19,53	0,57	11,09	0,006
	8:36	2:00	17	24,0	21,5	56,13	52,88	24,5	19,53	0,40	11,09	0,004
	10:36	4:00	17	22,0	19,5	50,92	47,97	22,5	19,53	0,29	11,09	0,003
	14:36	8:00	17	21,0	18,5	48,31	45,52	21,5	19,53	0,20	11,09	0,002
19/05/2023	6:36	24:00:00	17	21,0	18,5	48,31	45,52	21,5	19,53	0,11	11,09	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	2,79
Areia Grossa	2,99
Areia Média	2,49
Areia Fina	4,46
Silte	29,47
Argila	57,80
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR SEDIMENTAÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 4

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,57 a 2,05

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		969,28	100,00
3/4" - 19,1		969,28	100,00
1/2" - 12,7	17,72	951,56	98,17
3/8" - 9,52	11,68	939,88	96,97
Nº 4 - 4,76	67,91	871,97	89,96
Nº 10 - 2,00	56,45	815,52	84,14

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	110	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	47,60	
AMOSTRA + TARA (g)	46,23	
TARA (+) (g)	9,79	
PESO DA ÁGUA (A)	1,37	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	37,81	
PESO DO SOLO SECO = P_s	36,44	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,76	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9637	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9637	

B - MATERIAL MIÚDO 96,37

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	0,06	96,31	99,94	84,08
nº 30 - 0,60	0,22	96,09	99,71	83,89
nº 40 - 0,42	0,11	95,98	99,60	83,80
nº 50 - 0,25	0,23	95,75	99,36	83,60
nº 100 - 0,149	0,39	95,36	98,95	83,25
nº 200 - 0,074	0,25	95,11	98,69	83,04

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	153,76
Ps - Po = P1	846,24
P1 V FCm = P2	815,52
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	969,28

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,612
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,46	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
18/05/2023	6:58	0:00:30	18	44,0	41,4	99,41	83,64	44,5	9,59	5,65	10,81	0,061
	6:59	0:01	18	43,0	40,4	97,01	81,62	43,5	9,79	3,13	10,81	0,034
	7:00	0:02	18	42,0	39,4	94,61	79,60	42,5	9,99	2,23	10,81	0,024
	7:02	0:04	18	23,0	20,4	48,97	41,20	23,5	13,81	1,86	10,81	0,020
	7:06	0:08	18	22,0	19,4	46,57	39,18	22,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:13	0:15	18	20,0	17,4	41,77	35,14	20,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	7:28	0:30	18	18,0	15,4	36,96	31,10	18,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	7:58	1:00	18	17,0	14,4	34,56	29,08	17,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	8:58	2:00	18	16,0	13,4	32,16	27,06	16,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	10:58	4:00	18	15,0	12,4	29,76	25,04	15,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	14:58	8:00	18	14,0	11,4	27,35	23,01	14,5	19,53	0,20	10,81	0,002
19/05/2023	6:58	24:00:00	18	14,0	11,4	27,35	23,01	14,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	10,04
Areia Grossa	5,82
Areia Média	0,34
Areia Fina	1,16
Silte	53,55
Argila	29,08
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA Rosa Cascalhada

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°4
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR SEDIMENTAÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 5

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,87

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		978,13	100,00
3/4" - 19,1		978,13	100,00
1/2" - 12,7	33,75	944,38	96,55
3/8" - 9,52	27,43	916,95	93,75
Nº 4 - 4,76	123,26	793,69	81,14
Nº 10 - 2,00	93,82	699,87	71,55

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	38	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	48,36	
AMOSTRA + TARA (g)	47,20	
TARA (+) (g)	9,96	
PESO DA ÁGUA (A)	1,16	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	38,40	
PESO DO SOLO SECO = P_s	37,24	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,11	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9697	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9697	

B - MATERIAL MIÚDO 96,97

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	0,11	96,86	99,89	71,47
nº 30 - 0,60	0,10	96,76	99,78	71,40
nº 40 - 0,42	0,08	96,68	99,70	71,34
nº 50 - 0,25	0,12	96,56	99,58	71,25
nº 100 - 0,149	0,09	96,47	99,48	71,18
nº 200 - 0,074	0,06	96,41	99,42	71,14

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	278,26
Ps - Po = P1	721,74
P1 V FCm = P2	699,87
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	978,13

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,575
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,88	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
18/05/2023	7:15	0:00:30	18	44,0	41,4	99,78	71,39	44,5	9,59	5,65	10,81	0,061
	7:16	0:01	18	43,0	40,4	97,37	69,67	43,5	9,79	3,13	10,81	0,034
	7:17	0:02	18	41,0	38,4	92,55	66,22	41,5	10,19	2,26	10,81	0,024
	7:19	0:04	18	39,0	36,4	87,73	62,77	39,5	10,59	1,63	10,81	0,018
	7:23	0:08	18	37,0	34,4	82,92	59,33	37,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:30	0:15	18	35,0	32,4	78,10	55,88	35,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	7:45	0:30	18	33,0	30,4	73,28	52,43	33,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:15	1:00	18	30,0	27,4	66,06	47,26	30,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:15	2:00	18	29,0	26,4	63,65	45,54	29,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:15	4:00	18	27,0	24,4	58,83	42,09	27,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:15	8:00	18	26,0	23,4	56,42	40,37	26,5	19,53	0,20	10,81	0,002
19/05/2023	7:15	24:00:00	18	26,0	23,4	56,42	40,37	26,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	18,86
Areia Grossa	9,59
Areia Média	0,21
Areia Fina	0,81
Silte	23,27
Argila	47,26
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA AMARELA CASCALHADA

OBSERVAÇÕES:

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR SEDIMENTAÇÃO

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: 6

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,45 a 1,90

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		954,05	100,00
3/4" - 19,1		954,05	100,00
1/2" - 12,7	6,97	947,08	99,27
3/8" - 9,52	17,98	929,10	97,38
Nº 4 - 4,76	73,92	855,18	89,64
Nº 10 - 2,00	53,28	801,90	84,05

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	74	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	44,67	
AMOSTRA + TARA (g)	42,98	
TARA (+) (g)	13,48	
PESO DA ÁGUA (A)	1,69	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	31,19	
PESO DO SOLO SECO = P_s	29,50	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	5,73	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9458	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9458	

B - MATERIAL MIÚDO 94,58

PENEIRA	PESO DO MATERIAL (g)		% PARCIAL	%
(mm)	RETIDO	PASSADO	PASSADA	PASSADA
nº 16 - 1,20	1,22	93,36	98,71	82,97
nº 30 - 0,60	1,28	92,08	97,36	81,83
nº 40 - 0,42	1,31	90,77	95,97	80,67
nº 50 - 0,25	1,24	89,53	94,66	79,56
nº 100 - 0,149	2,90	86,63	91,59	76,99
nº 200 - 0,074	0,38	86,25	91,19	76,65

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	152,15
Ps - Po = P1	847,85
P1 V FCm = P2	801,90
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	954,05

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,521
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	66,21	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
18/05/2023	7:30	0:00:30	18	39,0	36,5	91,32	76,76	39,5	10,59	5,94	10,81	0,064
	7:31	0:01	18	37,0	34,5	86,32	72,55	37,5	10,99	3,32	10,81	0,036
	7:32	0:02	18	35,0	32,5	81,31	68,34	35,5	11,39	2,39	10,81	0,026
	7:34	0:04	18	33,0	30,5	76,30	64,14	33,5	11,80	1,72	10,81	0,019
	7:38	0:08	18	31,0	28,5	71,30	59,93	31,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:45	0:15	18	30,0	27,5	68,79	57,82	30,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:00	0:30	18	28,0	25,5	63,79	53,61	28,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:30	1:00	18	26,0	23,5	58,78	49,41	26,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:30	2:00	18	25,0	22,5	56,28	47,30	25,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:30	4:00	18	24,0	21,5	53,77	45,20	24,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:30	8:00	18	23,0	20,5	51,27	43,09	23,5	19,53	0,20	10,81	0,002
19/05/2023	7:30	24:00:00	18	23,0	20,5	51,27	43,09	23,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	10,36
Areia Grossa	5,58
Areia Média	3,39
Areia Fina	6,01
Silte	25,25
Argila	49,41
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

Argila Siltosa Amarela com Pedregulhos

OBSERVAÇÕES:

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL

Nº ORDEM	ESTACA	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST.03	Jasida.04	1	0,11 a 1,853	36	71,96	59,02	10,21	12,94	48,81	26,50		
				45	68,23	56,02	9,96	12,21	46,06	26,50	26,50	
ST.04	Jasida.04	1	0,57 a 2,05	26	77,98	62,93	9,62	15,05	53,31	28,20		
				190	59,11	48,02	10,18	11,09	37,84	29,30	28,75	
ST.05	Jasida.04	1	0,10 a 1,87	42	68,96	57,99	15,80	10,97	42,19	26,00		
				31	59,56	49,12	9,97	10,44	39,15	26,60	26,30	
ST.06	Jasida.04	1	0,45 a 1,90	25	77,84	63,89	9,89	13,95	54	25,80		
				168	76,96	63,56	9,87	13,40	53,69	24,90	25,35	

Jazida nº4
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

LABORATORIS LUIS CARLOS DA SILVA

17/05/2023

3.9.4. AMOSTRAS DAS JAZIDAS 2A e 2B DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

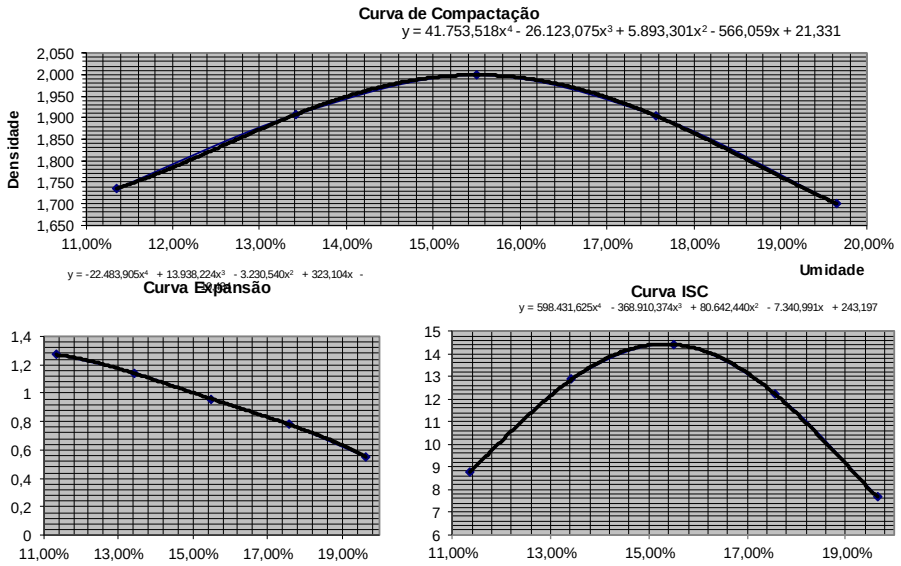
ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2B

ESTACA DE PROJETO: ST-2B-6

PROFUNDIDADE (m): 0,18-0,78

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					5784	C.P do I.S.C.	
CILINDRO Nº:	**31**	**65**	**73**	**40**	**30**		
Água acrescentada (g)	440	560	680	800	920		
Peso do cilindro (g)	4846	4701	4756	5184	4859		
Volume do cilindro	2082	2074	2069	2074	2079		
Peso do cilindro + solo úmido	8869	9189	9533	9825	9089		
Peso do solo úmido (g)	4023	4488	4777	4641	4230		
Densidade do solo úmido	1,932	2,164	2,309	2,238	2,035		
Cápsula nº:						**156**	**70,37**
Peso cápsula + solo úmido (g)						64,60	73,53
Peso cápsula + solo seco (g)						62,63	71,23
Peso cápsula (g)						10,03	9,67
Peso de água (g)						1,97	2,30
Peso solo seco (g)						52,6	61,56
Umidade (%)	7,61%	9,68%	11,76%	13,83%	15,91%	3,75%	3,74%
Umidade adotada (%)	11,35%	13,42%	15,50%	17,57%	19,65%	3,74%	3,74%
Densidade do solo seco	1,735	1,908	1,999	1,903	1,701	1,037	1,037



RESUMO

Energia de Compactação						
	Modificado		D. Máx = **1,999**	Expansão	**0,96%**	
	Intermed.	**x**		I.S.C. Final	**14,60**	
	Normal		Hot = **15,50%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 2
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
Amostra:01

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2B

ESTACA DE PROJETO: ST-2B-6

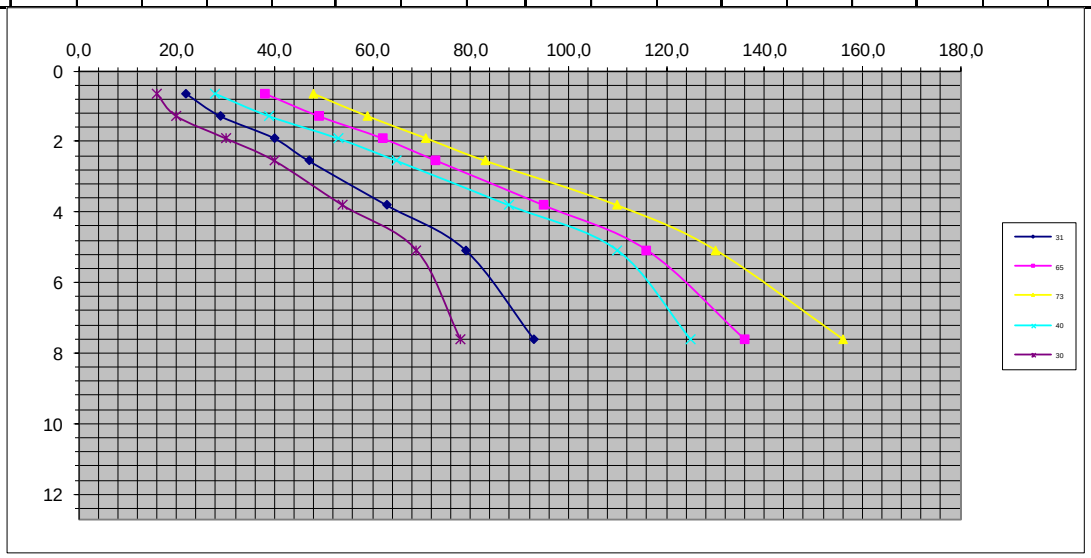
PROFUNDIDADE (m): 0,18-0,78

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº

			31			65			73			40			30		
EXPANSÃO	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	1,15			1,00			0,85			0,52			0,36		
	7/9	8:10	1,25			1,10			0,90			0,63			0,45		
	8/9	8:10	1,35			1,20			1,00			0,78			0,52		
	9/9	8:10	1,45		1,27	1,30		1,14	1,10		0,96	0,89		0,78	0,63		0,55

PENETRAÇÃO	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	22	22,0		38	38,0		48	48,0		28	28,0		16	16,0	
	1,27	1,00	29	29,0		49	49,0		59	59,0		39	39,0		20	20,0	
	1,90	1,50	40	40,0		62	62,0		71	71,0		53	53,0		30	30,0	
	2,54	2,00	47	47,0	7,8	73	73,0	12,1	83	83,0	13,8	65	65,0	10,8	40	40,0	6,7
	3,81	3,00	63	63,0		95	95,0		110	110,0		88	88,0		54	54,0	
	5,08	4,00	79	79,0	8,8	116	116,0	12,9	130	130,0	14,4	110	110,0	12,2	69	69,0	7,7
	7,62	6,00	93	93,0		136	136,0		156	156,0		125	125,0		78	78,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

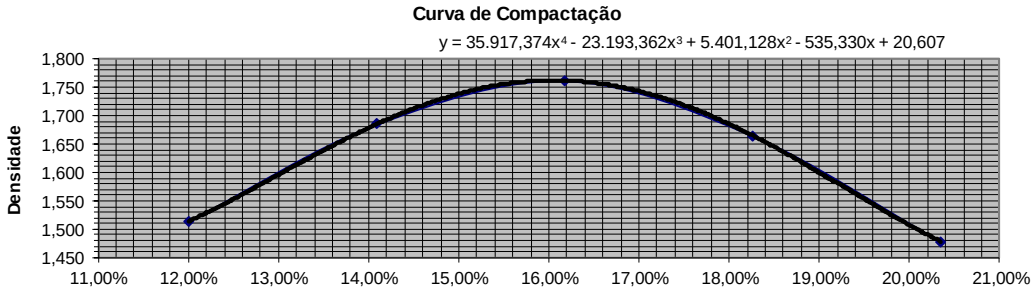


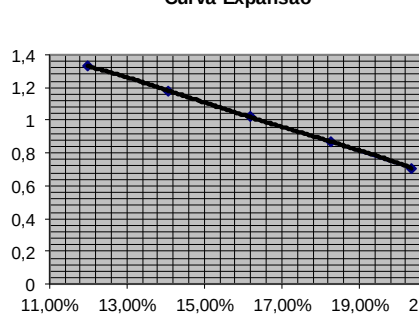
Observação.:

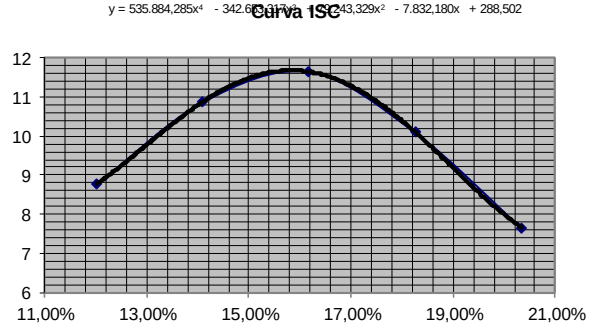
0
Rodovia JAZIDA 2
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/(

ESTUDO DO SUBLEITO							
JAZIDA REBOUÇAS:	Jazida 2B						
ESTACA DE PROJETO:	ST-2B-7						
PROFUNDIDADE (m):	0,16 a 0,68						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**5750**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**33**	**63**	**15**	**39**	**46**		
Água acrescentada (g)	440	560	680	800	920		
Peso do cilindro (g)	4225	4698	5637	4129	4992		
Volume do cilindro	2058	2076	2112	2060	2078		
Peso do cilindro + solo úmido	7714	8689	9960	8185	8689		
Peso do solo úmido (g)	3489	3991	4323	4056	3697		
Densidade do solo úmido	1,695	1,922	2,047	1,969	1,779		
Cápsula nº:						**15**	**34**
Peso cápsula + solo úmido (g)						56,85	75,86
Peso cápsula + solo seco (g)						54,89	73,12
Peso cápsula (g)						9,84	10,09
Peso de água (g)						1,96	2,74
Peso solo seco (g)						45,05	63,03
Umidade (%)	7,65%	9,74%	11,83%	13,91%	16,00%	4,35%	4,35%
Umidade adotada (%)	12,00%	14,09%	16,18%	18,26%	20,35%	4,35%	4,35%
Densidade do solo seco	1,514	1,685	1,762	1,665	1,478	1,043	1,043







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,768**	Expansão	**1,02%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**11,70**	
	Normal	**x**	Hot = **17,62%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA .02
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
Amostra:02

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2B

ESTACA DE PROJETO: ST-2B-7

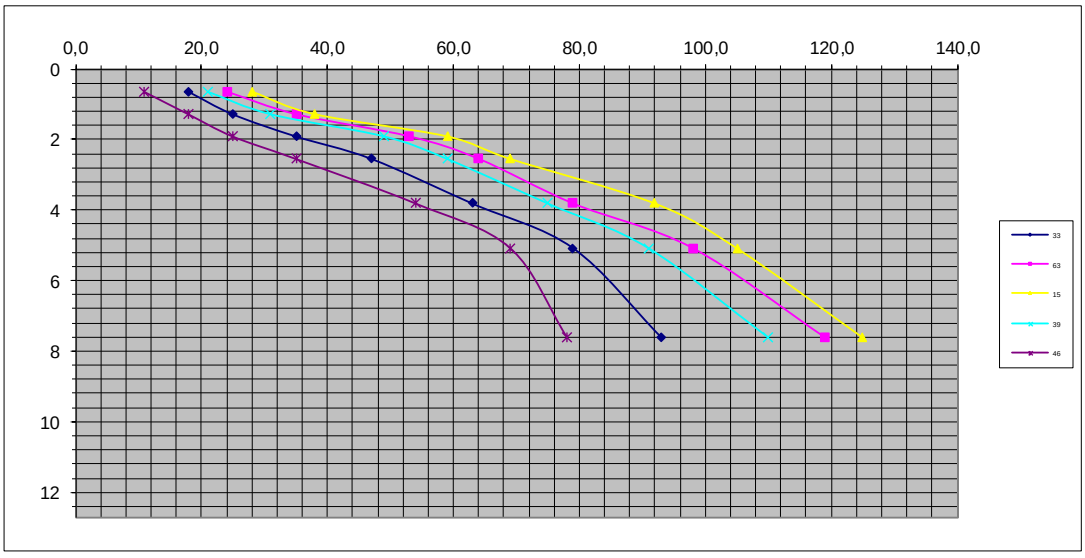
PROFUNDIDADE (m): 0,16 a 0,68

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº			33			63			15			39			46		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	0,36			0,25			0,29			0,15			0,14		
	7/9	8:10	0,45			0,36			0,30			0,20			0,15		
	8/9	8:10	0,52			0,45			0,38			0,28			0,17		
	9/9	8:10	1,52		1,33	1,35		1,18	1,17		1,02	1,00		0,87	0,81		0,71

PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	18	18,0		24	24,0		28	28,0		21	21,0		11	11,0	
	1,27	1,00	25	25,0		35	35,0		38	38,0		31	31,0		18	18,0	
	1,90	1,50	35	35,0		53	53,0		59	59,0		49	49,0		25	25,0	
	2,54	2,00	47	47,0	7,8	64	64,0	10,6	69	69,0	11,5	59	59,0	9,8	35	35,0	5,8
	3,81	3,00	63	63,0		79	79,0		92	92,0		75	75,0		54	54,0	
	5,08	4,00	79	79,0	8,8	98	98,0	10,9	105	105,0	11,6	91	91,0	10,1	69	69,0	7,7
	7,62	6,00	93	93,0		119	119,0		125	125,0		110	110,0		78	78,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)

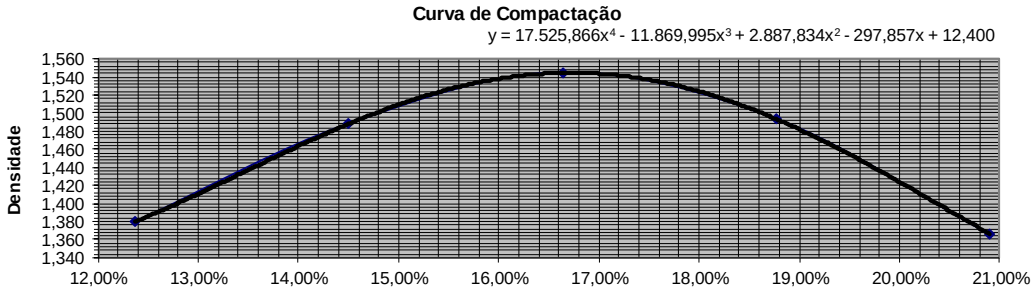


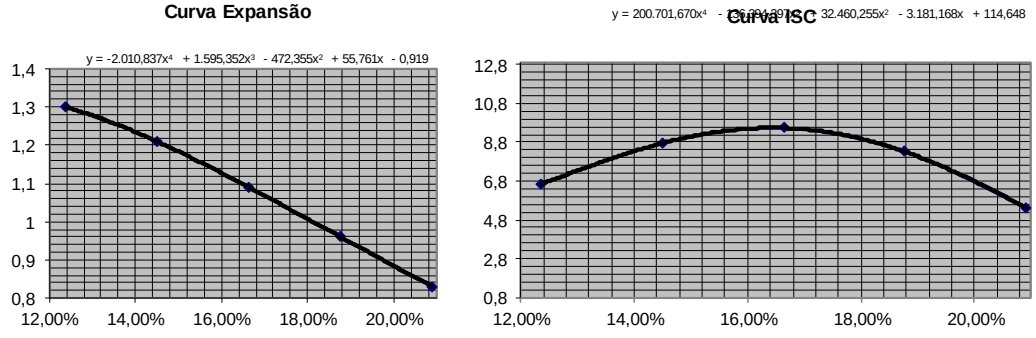
Observação.:

0
Rodovia JAZIDA .02
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO							
JAZIDA REBOUÇAS:	Jazida 2B						
ESTACA DE PROJETO:	ST-2B-7						
PROFUNDIDADE (m):	0,16 a 0,68						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**5624**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**39**	**26**	**38**	**23**	**49**		
Água acrescentada (g)	320	440	560	680	800		
Peso do cilindro (g)	4129	5590	4222	5387	4695		
Volume do cilindro	2060	2130	2069	2126	2075		
Peso do cilindro + solo úmido	7323	9219	7949	9158	8123		
Peso do solo úmido (g)	3194	3629	3727	3771	3428		
Densidade do solo úmido	1,550	1,704	1,801	1,774	1,652		
Cápsula nº:						**115**	**117**
Peso cápsula + solo úmido (g)						79,99	58,42
Peso cápsula + solo seco (g)						76,88	56,46
Peso cápsula (g)						30,35	27,08
Peso de água (g)						3,11	1,96
Peso solo seco (g)						46,53	29,38
Umidade (%)	5,69%	7,82%	9,96%	12,09%	14,22%	6,68%	6,67%
Umidade adotada (%)	12,37%	14,50%	16,63%	18,77%	20,90%	6,68%	6,68%
Densidade do solo seco	1,380	1,488	1,544	1,493	1,366	1,067	1,067





RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,549**	Expansão	**1,10%**	
	Intermed.	**x**		I.S.C. Final	**9,50**	
	Normal		Hot = **16,65%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 02
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
Amostra:01

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 5/9/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2B

ESTACA DE PROJETO: ST-2B-7

PROFUNDIDADE (m): 0,16 a 0,68

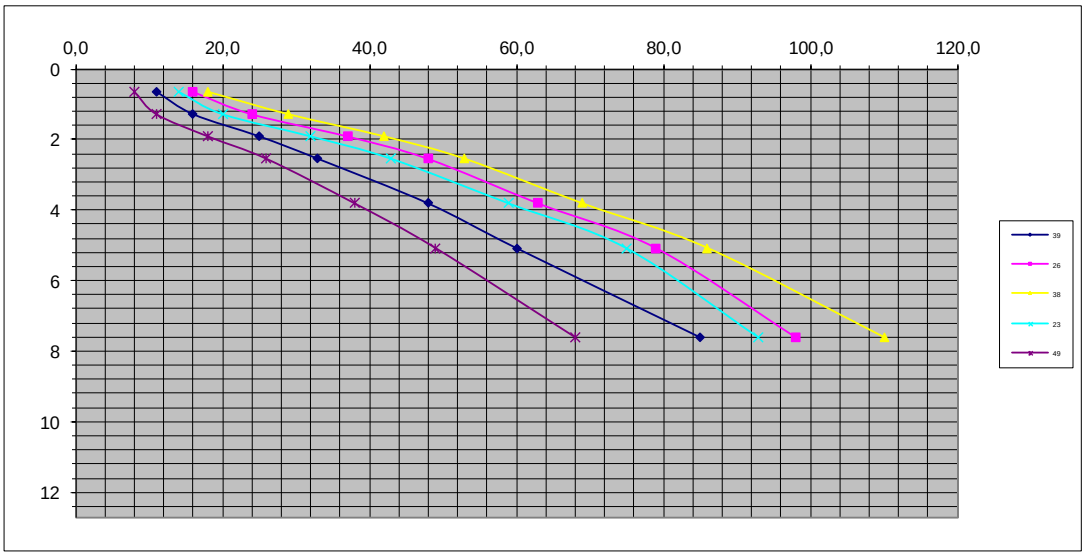
ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº

			39			26			38			23			49		
EXPANSÃO	DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	1,15			1,10			0,90			0,70			0,63		
	7/9	8:10	1,25			1,20			1,10			0,80			0,75		
	8/9	8:10	1,35			1,28			1,19			0,90			0,85		
	9/9	8:10	1,49		1,30	1,38		1,21	1,25		1,09	1,10		0,96	0,95		0,83

PENETRAÇÃO	PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
	(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
	0,63	0,50	11	11,0		16	16,0		18	18,0		14	14,0		8	8,0	
	1,27	1,00	16	16,0		24	24,0		29	29,0		20	20,0		11	11,0	
	1,90	1,50	25	25,0		37	37,0		42	42,0		32	32,0		18	18,0	
	2,54	2,00	33	33,0	5,5	48	48,0	8,0	53	53,0	8,8	43	43,0	7,2	26	26,0	4,3
	3,81	3,00	48	48,0		63	63,0		69	69,0		59	59,0		38	38,0	
	5,08	4,00	60	60,0	6,7	79	79,0	8,8	86	86,0	9,5	75	75,0	8,3	49	49,0	5,4
	7,62	6,00	85	85,0		98	98,0		110	110,0		93	93,0		68	68,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)



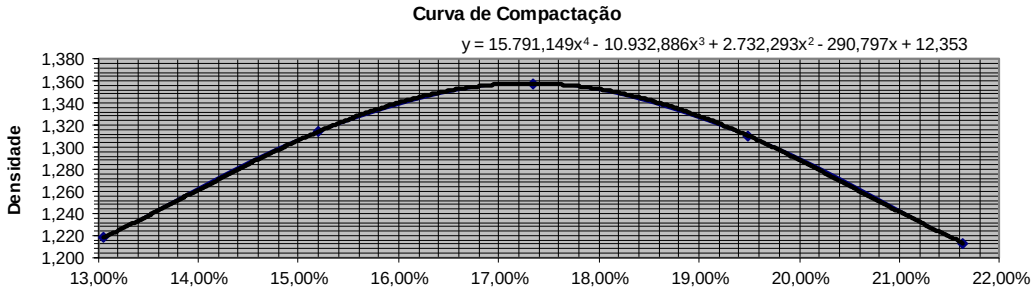
Observação.:

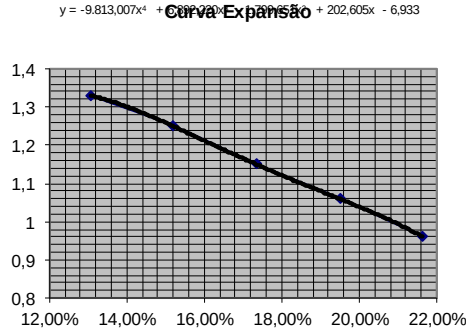
0
Rodovia JAZIDA 02
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

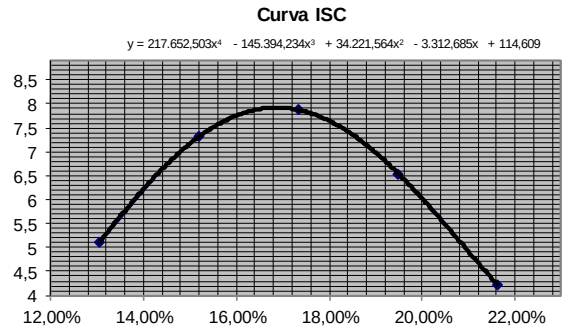
Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2022

ESTUDO DO SUBLEITO	
JAZIDA REBOUÇAS:	Jazida 2A
ESTACA DE PROJETO:	ST-2A-2
PROFUNDIDADE (m):	0,17 a 0,88

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					5590	C.P do I.S.C.	
CILINDRO N°:	**47**	**20**	**52**	**55**	**69**		
Água acrescentada (g)	320	440	560	680	800		
Peso do cilindro (g)	4217	4237	4200	4110	4754		
Volume do cilindro	2110	2090	2090	2116	2081		
Peso do cilindro + solo úmido	7123	7401	7530	7423	7825		
Peso do solo úmido (g)	2906	3164	3330	3313	3071		
Densidade do solo úmido	1,377	1,514	1,593	1,566	1,476		
Cápsula nº:						**127**	**80**
Peso cápsula + solo úmido (g)						45,47	48,08
Peso cápsula + solo seco (g)						43,02	45,45
Peso cápsula (g)						9,68	9,45
Peso de água (g)						2,45	2,63
Peso solo seco (g)						33,34	36,00
Umidade (%)	5,72%	7,87%	10,02%	12,16%	14,31%	7,35%	7,31%
Umidade adotada (%)	13,05%	15,20%	17,34%	19,49%	21,64%	7,33%	7,33%
Densidade do solo seco	1,218	1,314	1,358	1,310	1,213	1,073	1,073







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,360**	Expansão	**1,15%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**7,90**	
	Normal	**x**	Hot = **17,35%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA .02.A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
Amostra:02

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2A

ESTACA DE PROJETO: ST-2A-2

PROFUNDIDADE (m): 0,17 a 0,88

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

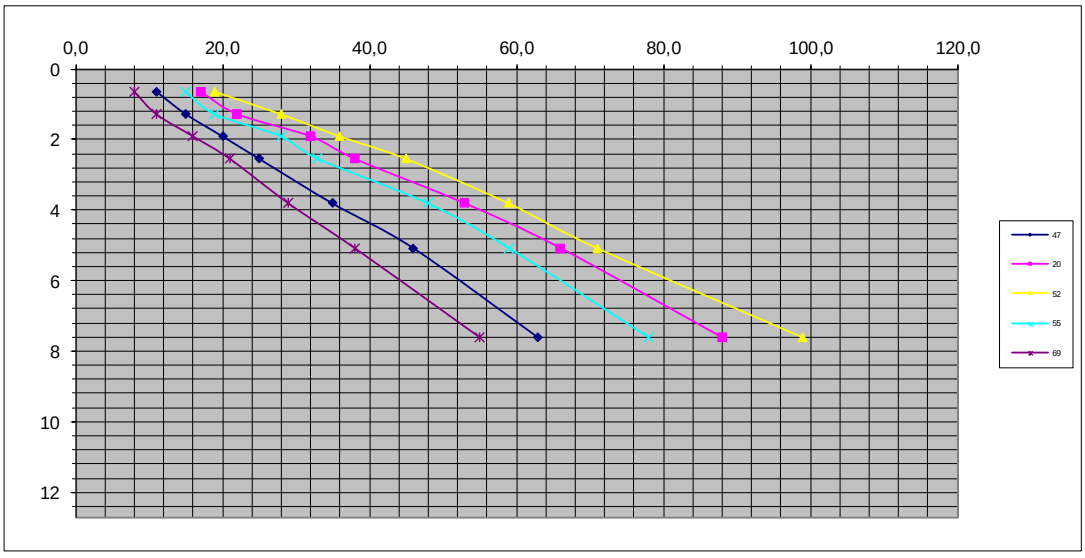
CILINDRO Nº | 47 | 20 | 52 | 55 | 69

EXPANSÃO

DATA	HORA	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%	LEITURA	DIF.	%
5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
6/9	8:10	1,25			1,19			1,10			0,90			0,70		
7/9	8:10	1,35			1,26			1,15			1,10			0,80		
8/9	8:10	1,45			1,35			1,20			1,15			0,90		
9/9	8:10	1,52		1,33	1,43		1,25	1,32		1,15	1,21		1,06	1,10		0,96

PENETRAÇÃO

PEN.	TEMPO	LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA			LEITURA		
(mm)	(min)	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.	ANEL	CALC.	CORR.
0,63	0,50	11	11,0		17	17,0		19	19,0		15	15,0		8	8,0	
1,27	1,00	15	15,0		22	22,0		28	28,0		19	19,0		11	11,0	
1,90	1,50	20	20,0		32	32,0		36	36,0		28	28,0		16	16,0	
2,54	2,00	25	25,0	4,2	38	38,0	6,3	45	45,0	7,5	33	33,0	5,5	21	21,0	3,5
3,81	3,00	35	35,0		53	53,0		59	59,0		48	48,0		29	29,0	
5,08	4,00	46	46,0	5,1	66	66,0	7,3	71	71,0	7,9	59	59,0	6,5	38	38,0	4,2
7,62	6,00	63	63,0		88	88,0		99	99,0		78	78,0		55	55,0	
10,16	8,00															
12,70	10,00															

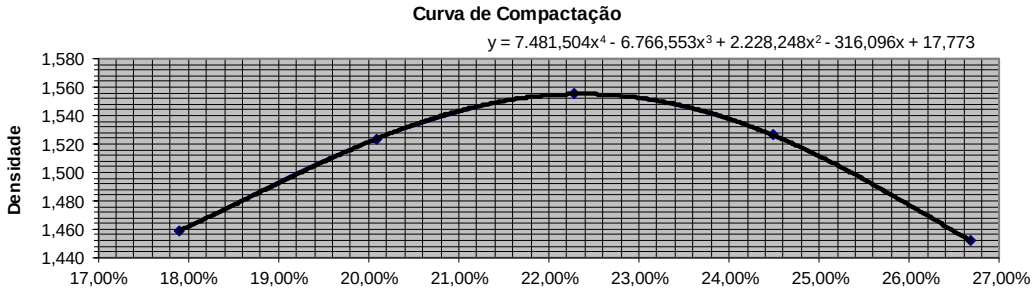


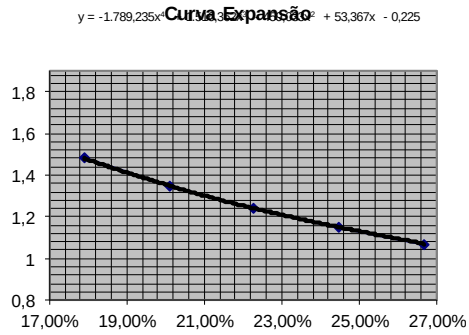
Observação.:

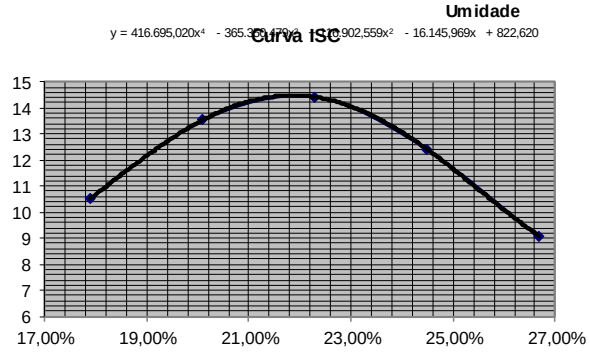
0
Rodovia JAZIDA .02.A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 18/05/2022

ESTUDO DO SUBLEITO							
JAZIDA REBOUÇAS:	Jazida 2A						
ESTACA DE PROJETO:	ST-2A-3						
PROFUNDIDADE (m):	0,14 a 0,66						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**5463**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**60**	**80**	**35**	**59**	**40**		
Água acrescentada (g)	440	560	680	800	920		
Peso do cilindro (g)	4784	5569	4840	4079	5184		
Volume do cilindro	2070	2115	2078	2100	2074		
Peso do cilindro + solo úmido	8344	9439	8792	8069	8998		
Peso do solo úmido (g)	3560	3870	3952	3990	3814		
Densidade do solo úmido	1,720	1,830	1,902	1,900	1,839		
Cápsula nº:						**51**	**65**
Peso cápsula + solo úmido (g)						71,23	70,69
Peso cápsula + solo seco (g)						66,41	66,74
Peso cápsula (g)						17,41	26,59
Peso de água (g)						4,82	3,95
Peso solo seco (g)						49	40,15
Umidade (%)	8,05%	10,25%	12,45%	14,64%	16,84%	9,84%	9,84%
Umidade adotada (%)	17,89%	20,09%	22,29%	24,48%	26,68%	9,84%	9,84%
Densidade do solo seco	1,459	1,524	1,555	1,526	1,452	1,098	1,098







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,558**	Expansão	**1,33%**	
	Intermed.	**x**		I.S.C. Final	**14,40**	
	Normal		Hot = **22,30%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 2A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

JAZIDA REBOUÇAS: Jazida 2A

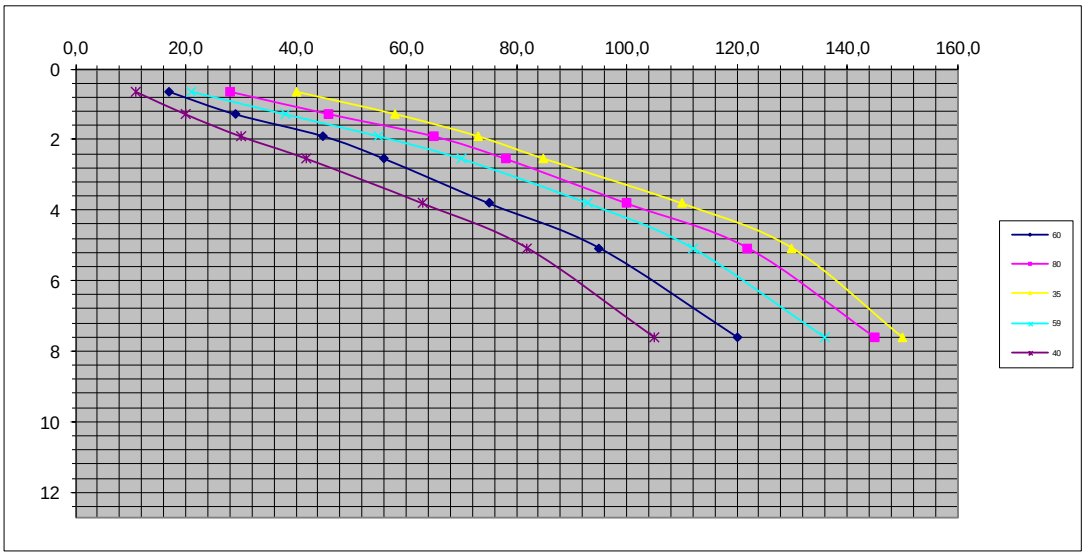
ESTACA DE PROJETO: ST-2A-3

PROFUNDIDADE (m): 0,14 a 0,66

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):**			114,4		
CILINDRO Nº			60			80			35			59			40		
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	1,32			1,25			1,12			1,00			0,80		
	7/9	8:10	1,40			1,36			1,25			1,11			0,90		
	8/9	8:10	1,52			1,48			1,36			1,25			1,10		
	9/9	8:10	1,69		1,48	1,55		1,35	1,42		1,24	1,32		1,15	1,22		1,07

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	17	17,0		28	28,0		40	40,0		21	21,0		11	11,0	
	1,27	1,00	29	29,0		46	46,0		58	58,0		38	38,0		20	20,0	
	1,90	1,50	45	45,0		65	65,0		73	73,0		55	55,0		30	30,0	
	2,54	2,00	56	56,0	9,3	78	78,0	13,0	85	85,0	14,1	70	70,0	11,6	42	42,0	7,0
	3,81	3,00	75	75,0		100	100,0		110	110,0		93	93,0		63	63,0	
	5,08	4,00	95	95,0	10,5	122	122,0	13,5	130	130,0	14,4	112	112,0	12,4	82	82,0	9,1
	7,62	6,00	120	120,0		145	145,0		150	150,0		136	136,0		105	105,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)

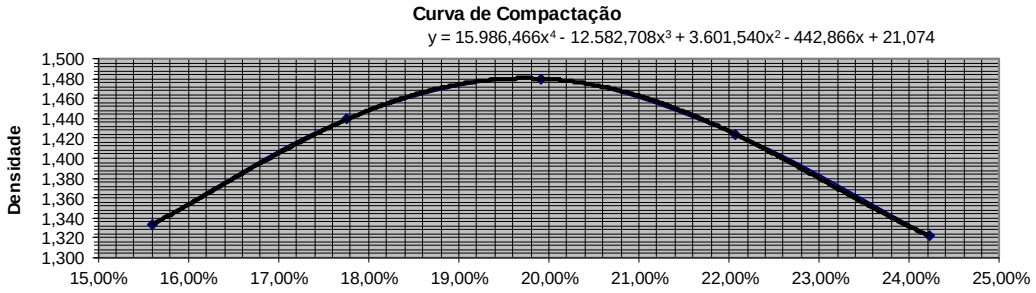


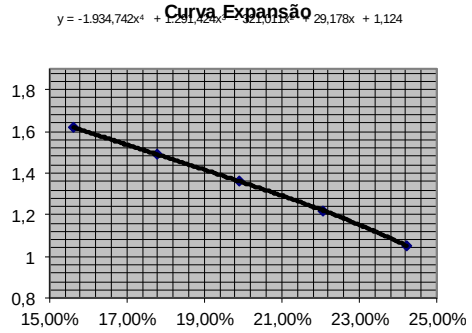
Observação.:

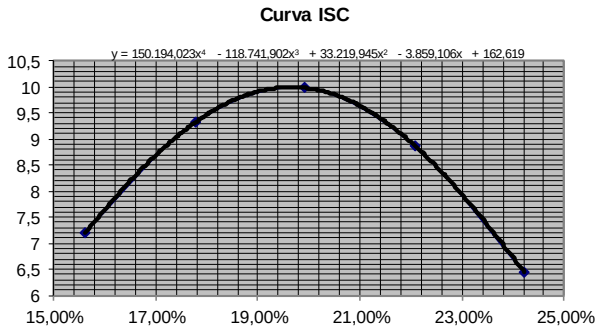
0
Rodovia JAZIDA 2A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO							
SONDAGEM TRADO:	Jazida 2A						
ESTACA DE PROJETO:	ST-2A-5						
PROFUNDIDADE (m):	0,09 a 0,64						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**5570**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**31**	**42**	**71**	**17**	**40**		
Água acrescentada (g)	440	560	680	800	920		
Peso do cilindro (g)	4846	5590	4701	4184	5184		
Volume do cilindro	2082	2104	2078	2059	2074		
Peso do cilindro + solo úmido	8056	9156	8389	7763	8589		
Peso do solo úmido (g)	3210	3566	3688	3579	3405		
Densidade do solo úmido	1,542	1,695	1,775	1,738	1,642		
Cápsula nº:						**42**	**28**
Peso cápsula + solo úmido (g)						78,23	65,02
Peso cápsula + solo seco (g)						73,76	61,10
Peso cápsula (g)						15,80	10,26
Peso de água (g)						4,47	3,92
Peso solo seco (g)						57,96	50,84
Umidade (%)	7,90%	10,05%	12,21%	14,36%	16,52%	7,71%	7,71%
Umidade adotada (%)	15,61%	17,76%	19,92%	22,07%	24,23%	7,71%	7,71%
Densidade do solo seco	1,334	1,439	1,480	1,424	1,322	1,077	1,077







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,482**	Expansão	**1,36%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**10,00**	
	Normal	**x**	Hot = **19,98%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 2A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 05/09/2022

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: Jazida 2A

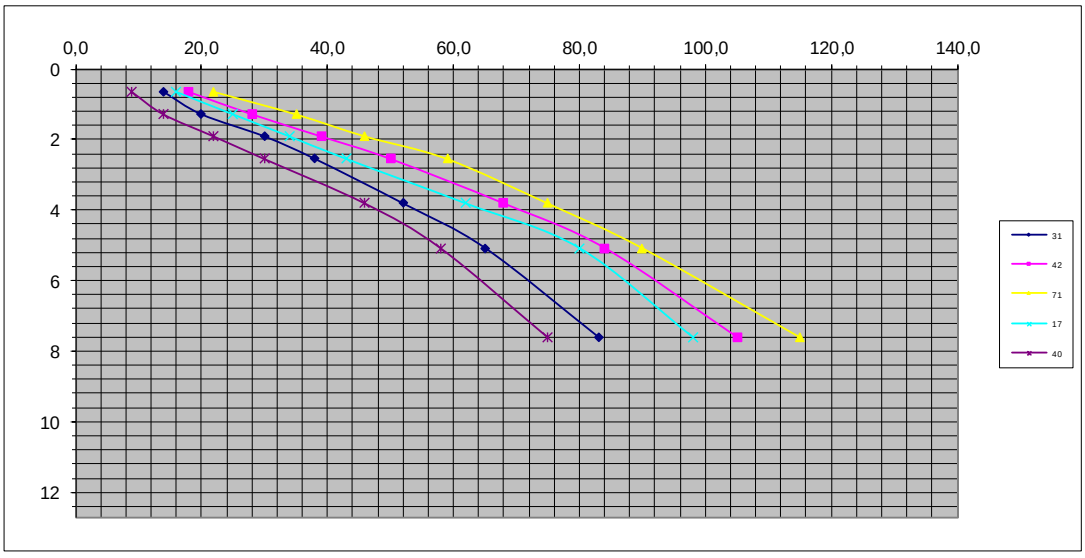
ESTACA DE PROJETO: ST-2A-5

PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 0,64

ANEL Nº						**CONSTANTE DO ANEL**						**ALTURA INICIAL (mm):** 114,4					
CILINDRO Nº			31			42			71			17			40		
	DATA	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
EXPANSÃO	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	1,52			1,45			1,25			1,20			1,10		
	7/9	8:10	1,63			1,52			1,36			1,25			1,15		
	8/9	8:10	1,78			1,60			1,45			1,35			1,18		
	9/9	8:10	1,85		1,62	1,70		1,49	1,56		1,36	1,40		1,22	1,20		1,05

	PEN.	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
PENETRAÇÃO	0,63	0,50	14	14,0		18	18,0		22	22,0		16	16,0		9	9,0	
	1,27	1,00	20	20,0		28	28,0		35	35,0		25	25,0		14	14,0	
	1,90	1,50	30	30,0		39	39,0		46	46,0		34	34,0		22	22,0	
	2,54	2,00	38	38,0	6,3	50	50,0	8,3	59	59,0	9,8	43	43,0	7,2	30	30,0	5,0
	3,81	3,00	52	52,0		68	68,0		75	75,0		62	62,0		46	46,0	
	5,08	4,00	65	65,0	7,2	84	84,0	9,3	90	90,0	10,0	80	80,0	8,9	58	58,0	6,4
	7,62	6,00	83	83,0		105	105,0		115	115,0		98	98,0		75	75,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)



Observação.:

0
Rodovia JAZIDA 2A
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná
0

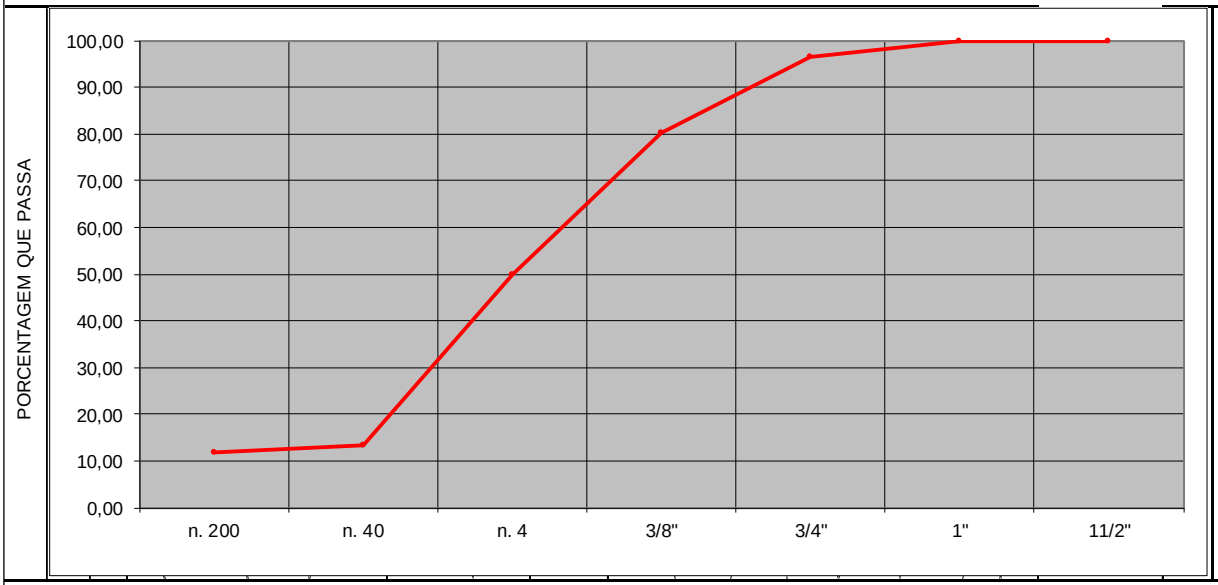
Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 05/09/2022

ESTRADA:		**ORGÃO EXECUTOR:**	
TRECHO: Jazida 2B	**Amostra: ST-2B-6**	**Lado**	
EST. OU KM:		**OPERADOR:**	**DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: 1746,0 **Am-1**

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 POL	59,57		3,41	3,41	96,59	19,1
1/2 pol	146,68		8,40	11,81	88,19	12,7
3/8 pol	139,41		7,98	19,80	80,20	9,5
N. 4	527,42		30,21	50,00	50,00	4,8
N. 8	349,12		20,00	70,00	30,00	2,4
N. 10	15,11		0,87	70,87	29,13	2,0
N. 16	173,43		9,93	80,80	19,20	1,2
N. 30	85,20		4,88	85,68	14,32	0,6
N. 40	19,45		1,11	86,79	13,21	0,42
N. 50	12,23		0,70	87,49	12,51	0,30
N. 80	7,49		0,43	87,92	12,08	0,18
N. 100	2,56		0,15	88,07	11,93	0,15
N. 200	2,73		0,16	88,22	11,78	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

ESTRADA: **ORGÃO EXECUTOR:**

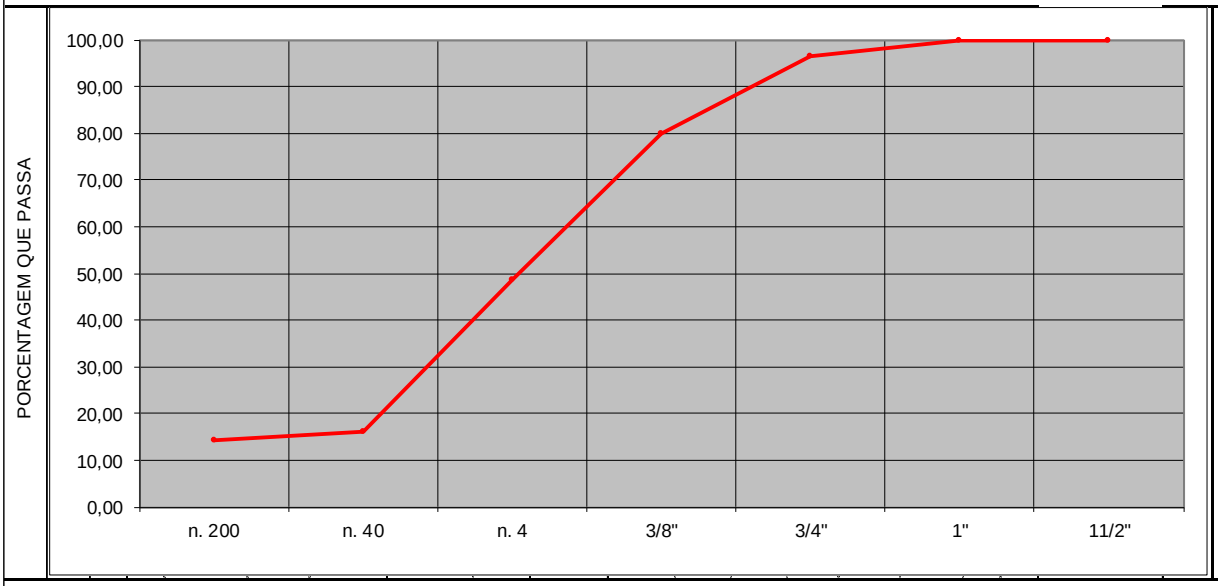
TRECHO: Jazida 2 B **Amostra:** **ST-2B-7** **Lado**

EST. OU KM: **OPERADOR:** **DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: 2010,0 **Am-1**

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 POL	73,23		3,64	3,64	96,36	19,1
1/2 pol	195,23		9,71	13,36	86,64	12,7
3/8 pol	135,23		6,73	20,08	79,92	9,5
N. 4	628,23		31,26	51,34	48,66	4,8
N. 8	365,28		18,17	69,51	30,49	2,4
N. 10	10,99		0,55	70,06	29,94	2,0
N. 16	162,67		8,09	78,15	21,85	1,2
N. 30	98,23		4,89	83,04	16,96	0,6
N. 40	18,96		0,94	83,98	16,02	0,42
N. 50	16,10		0,80	84,78	15,22	0,30
N. 80	9,56		0,48	85,26	14,74	0,18
N. 100	6,23		0,31	85,57	14,43	0,15
N. 200	4,29		0,21	85,78	14,22	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

ESTRADA: **ORGÃO EXECUTOR:**

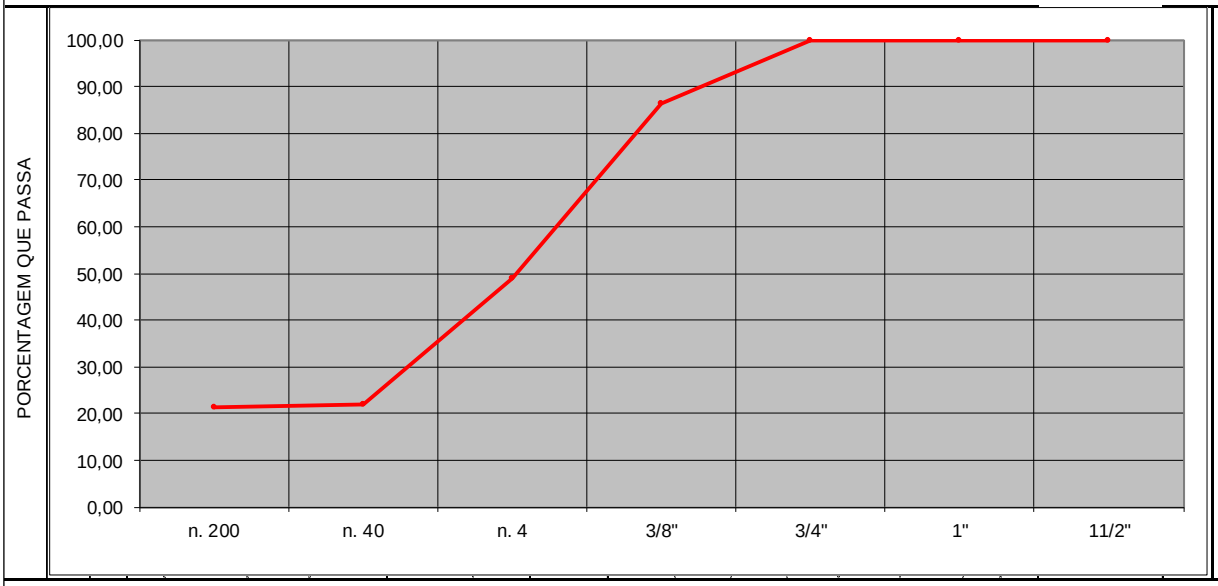
TRECHO: Jazida 2 B **Amostra: ST-2B-8** **Lado**

EST. OU KM: **OPERADOR:** **DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: 1577,0

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100,00**	38,1
1 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 POL	0,00		0,00	0,00	100,00	19,1
1/2 pol	115,32		7,31	7,31	92,69	12,7
3/8 pol	102,36		6,49	13,80	86,20	9,5
N. 4	589,36		37,37	51,18	48,82	4,8
N. 8	303,65		19,25	70,43	29,57	2,4
N. 10	2,36		0,15	70,58	29,42	2,0
N. 16	85,66		5,43	76,01	23,99	1,2
N. 30	26,70		1,69	77,71	22,29	0,6
N. 40	5,22		0,33	78,04	21,96	0,42
N. 50	3,26		0,21	78,24	21,76	0,30
N. 80	2,11		0,13	78,38	21,62	0,18
N. 100	1,29		0,08	78,46	21,54	0,15
N. 200	3,26		0,21	78,67	21,33	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

ESTRADA: **ORGÃO EXECUTOR:**

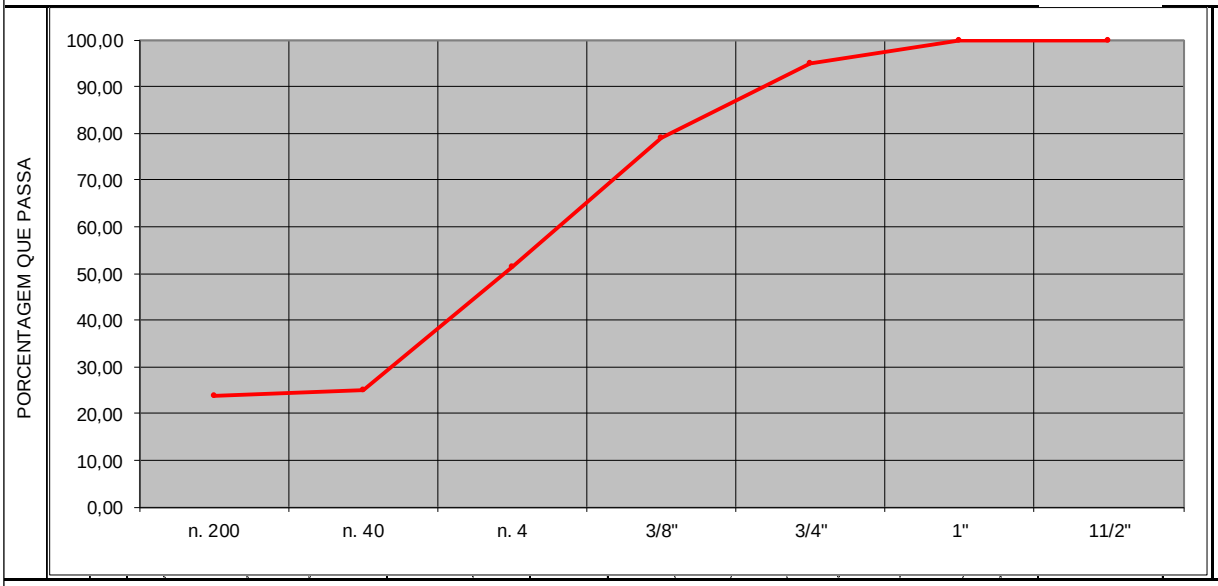
TRECHO: Jazida 2 A **Amostra:** **ST-2A-2** **Lado**

EST. OU KM: **OPERADOR:** **DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: **1972,0** **Am-1**

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 POL	96,89		4,91	4,91	95,09	19,1
1/2 pol	168,23		8,53	13,44	86,56	12,7
3/8 pol	152,23		7,72	21,16	78,84	9,5
N. 4	540,57		27,41	48,58	51,42	4,8
N. 8	211,89		10,74	59,32	40,68	2,4
N. 10	21,79		1,10	60,43	39,57	2,0
N. 16	168,51		8,55	68,97	31,03	1,2
N. 30	98,53		5,00	73,97	26,03	0,6
N. 40	22,52		1,14	75,11	24,89	0,42
N. 50	9,04		0,46	75,57	24,43	0,30
N. 80	10,89		0,55	76,12	23,88	0,18
N. 100	1,81		0,09	76,21	23,79	0,15
N. 200	1,56		0,08	76,29	23,71	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

ESTRADA: **ORGÃO EXECUTOR:**

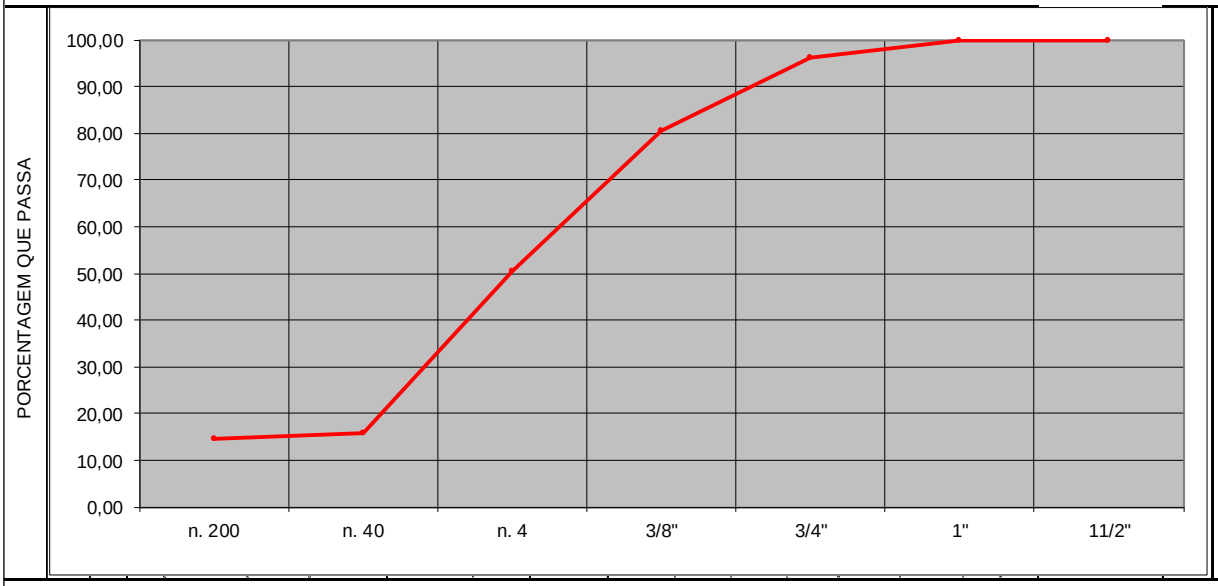
TRECHO: Jazida 2 A **Amostra:** **ST-2A-3** **Lado**

EST. OU KM: **OPERADOR:** **DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: **1785,0** **Am-1**

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00		0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 POL	68,89		3,86	3,86	96,14	19,1
1/2 pol	99,23		5,56	9,42	90,58	12,7
3/8 pol	178,96		10,03	19,44	80,56	9,5
N. 4	537,65		30,12	49,56	50,44	4,8
N. 8	366,22		20,52	70,08	29,92	2,4
N. 10	128,23		7,18	77,26	22,74	2,0
N. 16	88,96		4,98	82,25	17,75	1,2
N. 30	24,29		1,36	83,61	16,39	0,6
N. 40	12,96		0,73	84,34	15,66	0,42
N. 50	9,56		0,54	84,87	15,13	0,30
N. 80	5,00		0,28	85,15	14,85	0,18
N. 100	3,89		0,22	85,37	14,63	0,15
N. 200	2,26		0,13	85,50	14,50	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

ESTRADA: **ORGÃO EXECUTOR:**

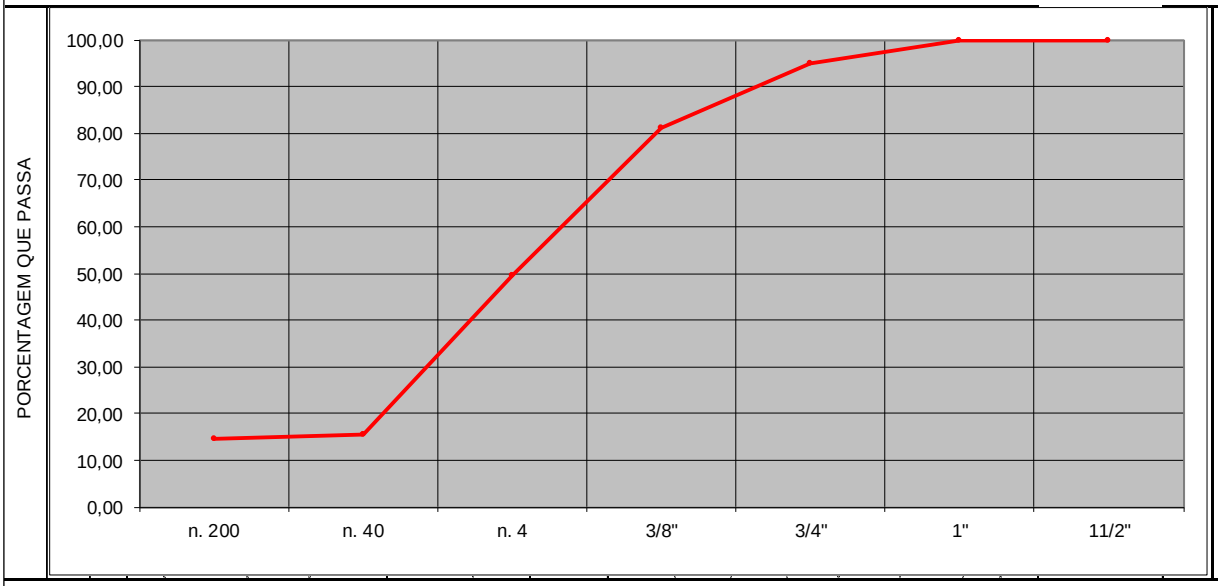
TRECHO: Jazida 2 A **Amostra:** **ST-2A-5** **Lado**

EST. OU KM: **OPERADOR:** **DATA: 10/09/2022**

PESO TOTAL: **1865,0** **Am-1**

PENEIRA	MATERIAL RETIDO				PORC.QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	PENEIRA
	PESO - g	PORC. DA AMOSTRA MENOR N. 10	PORC. DA AMOSTRA TOTAL	PORCENTAGEM ACUMULADA		mm
3 pol						76,2
2 pol						50,8
1.1/2 pol	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100,00**	38,1
1 pol	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100,00**	25,4
3/4 POL	**92,23**		**4,95**	**4,95**	**95,05**	19,1
1/2 pol	**81,99**		**4,40**	**9,34**	**90,66**	12,7
3/8 pol	**178,96**		**9,60**	**18,94**	**81,06**	9,5
N. 4	**588,23**		**31,54**	**50,48**	**49,52**	4,8
N. 8	**348,50**		**18,69**	**69,16**	**30,84**	2,4
N. 10	**125,89**		**6,75**	**75,91**	**24,09**	2,0
N. 16	**100,75**		**5,40**	**81,32**	**18,68**	1,2
N. 30	**45,61**		**2,45**	**83,76**	**16,24**	0,6
N. 40	**11,40**		**0,61**	**84,37**	**15,63**	0,42
N. 50	**9,23**		**0,49**	**84,87**	**15,13**	0,30
N. 80	**5,89**		**0,32**	**85,18**	**14,82**	0,18
N. 100	**3,25**		**0,17**	**85,36**	**14,64**	0,15
N. 200	**2,36**		**0,13**	**85,48**	**14,52**	0,074

	AREIA FINA	AREIA MÉDIA	AREIA GROSSA	PEDREGULHO	FAIXA-



Peneiras

OBS: JAZIDA.2A REBOUÇAS PARANÁ

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
Jazida 2B			6		176	89,23	78,02	9,73	11,21	68,29	16,40		
					43	78,23	68,60	9,33	9,63	59,27	16,20	16,30	
Jazida 2B			7		78	79,63	68,23	9,75	11,40	58,48	19,40		
					142	88,23	78,23	25,09	10,00	53,14	18,80	19,10	
Jazida 2B			8		42	98,00	85,56	15,80	12,44	69,76	17,80		
					189	87,89	76,56	10,04	11,33	66,52	17,00	17,40	
Jazida 2A			2		44	67,79	58,69	9,97	9,10	48,72	18,60		
					15	74,63	64,56	9,84	10,07	54,72	18,40	18,50	
Jazida 2A			3		50	85,23	73,22	23,64	12,01	49,58	24,20		
					83	95,23	81,23	24,98	14,00	56,25	24,80	24,50	
Jazida 2A			5		77	78,02	65,89	9,73	12,13	56,16	21,50		
					85	69,56	59,02	9,99	10,54	49,03	21,40	21,45	

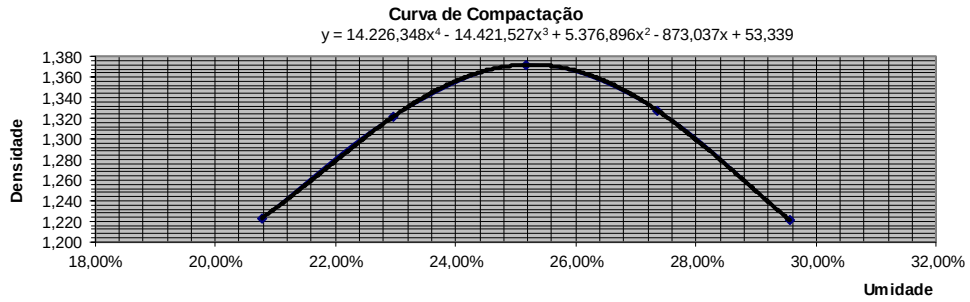
Rodovia
Trecho: Jazidas
Cidade: Rebouças Paraná

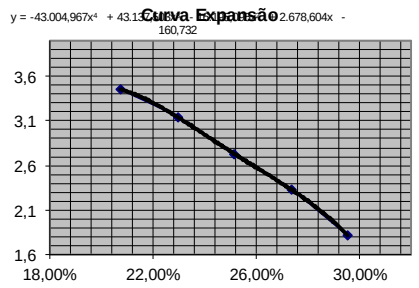
LABORATORISTA: LUIS CARLOS DA SILVA

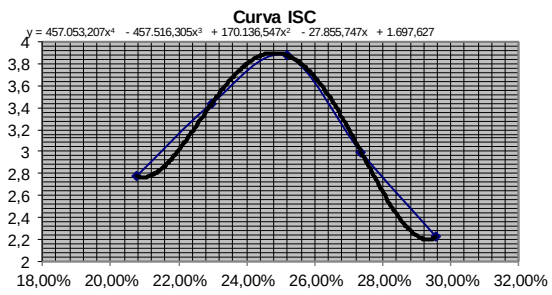
Data: 7/09/2022

3.9.5. AMOSTRAS DA JAZIDA 5 DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

ESTUDO DO SUBLEITO							
SOND.TRADO:	ST-5-03						
ESTACA DE PROJETO:							
PROFUNDIDADE (m):	1,20 a 1,80m						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4554**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO Nº:	**25**	**55**	**17**	**59**	**27**		
Água acrescentada (g)	500	600	700	800	900		
Peso do cilindro (g)	4053	4028	4265	4041	4150		
Volume do cilindro	2101	2116	2059	2100	2094		
Peso do cilindro + solo úmido	7157	7468	7801	7591	7463		
Peso do solo úmido (g)	3104	3440	3536	3550	3313		
Densidade do solo úmido	1,477	1,626	1,717	1,690	1,582		
Cápsula nº:						**12**	**78**
Peso cápsula + solo úmido (g)						81,20	78,29
Peso cápsula + solo seco (g)						75,00	72,00
Peso cápsula (g)						9,62	9,79
Peso de água (g)						6,20	6,29
Peso solo seco (g)						65,38	62,21
Umidade (%)	10,98%	13,18%	15,37%	17,57%	19,76%	9,48%	10,11%
Umidade adotada (%)	20,78%	22,97%	25,17%	27,36%	29,56%	9,80%	9,80%
Densidade do solo seco	1,223	1,322	1,372	1,327	1,221	1,098	1,098







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,370**	Expansão	**2,80%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**3,90**	
	Normal	**x**	Hot = **25,50%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:28/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO: jazida 5

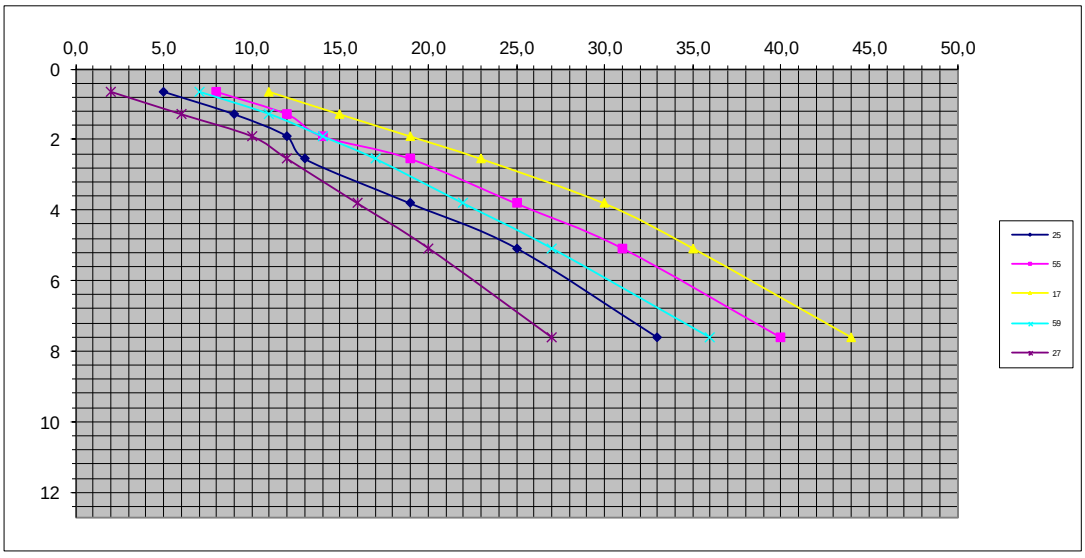
PROFUNDIDADE (m): 1,20 a 1,80

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº			25			55			17			59			27		
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	3,52			3,22			2,70			1,98			1,70		
	7/9	8:10	3,74			3,24			2,80			2,24			1,82		
	8/9	8:10	3,83			3,41			3,01			2,46			1,93		
	9/9	8:10	3,95		3,45	3,59		3,14	3,12		2,73	2,66		2,33	2,07		1,81

PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	5	5,0		8	8,0		11	11,0		7	7,0		2	2,0	
	1,27	1,00	9	9,0		12	12,0		15	15,0		11	11,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		14	14,0		19	19,0		14	14,0		10	10,0	
	2,54	2,00	13	13,0	2,2	19	19,0	3,2	23	23,0	3,8	17	17,0	2,8	12	12,0	2,0
	3,81	3,00	19	19,0		25	25,0		30	30,0		22	22,0		16	16,0	
	5,08	4,00	25	25,0	2,8	31	31,0	3,4	35	35,0	3,9	27	27,0	3,0	20	20,0	2,2
	7,62	6,00	33	33,0		40	40,0		44	44,0		36	36,0		27	27,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)

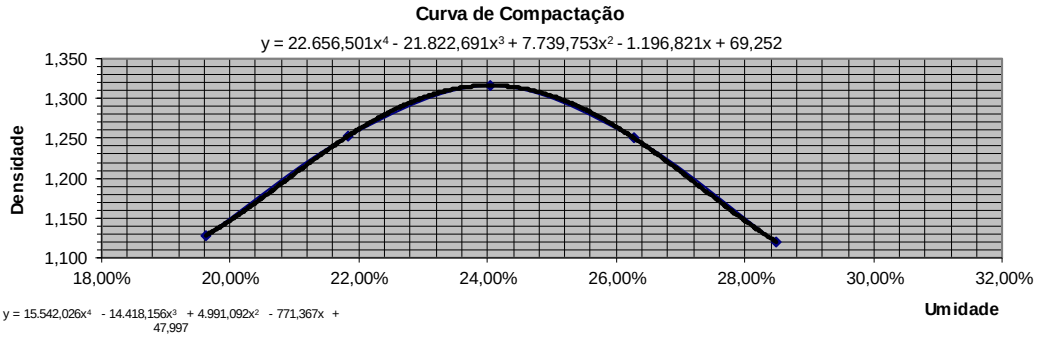


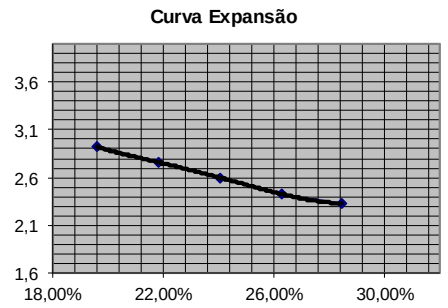
Observação.:

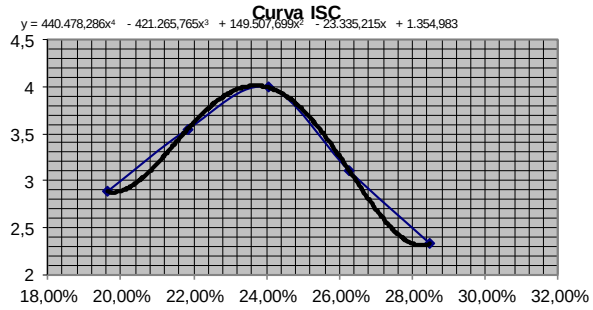
Rodovia JAZIDA 5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:28/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO							
SOND.TRADO:	ST-7						
ESTACA DE PROJETO:	Jazida 5						
PROFUNDIDADE (m):	0,09 a 1,35						
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO					**4512**	**C.P do I.S.C.**	
CILINDRO N°:	**1**	**8**	**57**	**2**	**6**		
Água acrescentada (g)	400	500	600	700	800		
Peso do cilindro (g)	3246	5506	4277	4935	4166		
Volume do cilindro	2112	2113	2099	2061	2098		
Peso do cilindro + solo úmido	6095	8732	7705	8190	7185		
Peso do solo úmido (g)	2849	3226	3428	3255	3019		
Densidade do solo úmido	1,349	1,527	1,633	1,579	1,439		
Cápsula nº:						**25**	**32**
Peso cápsula + solo úmido (g)						75,25	85,20
Peso cápsula + solo seco (g)						68,90	77,89
Peso cápsula (g)						9,89	9,90
Peso de água (g)						6,35	7,31
Peso solo seco (g)						59,01	67,99
Umidade (%)	8,87%	11,08%	13,30%	15,51%	17,73%	10,76%	10,75%
Umidade adotada (%)	19,62%	21,84%	24,05%	26,27%	28,49%	10,76%	10,76%
Densidade do solo seco	1,128	1,253	1,316	1,251	1,120	1,108	1,108







RESUMO						
Energia de Compactação	Modificado		D. Máx = **1,330**	Expansão	**2,60%**	
	Intermed.			I.S.C. Final	**3,90**	
	Normal	**x**	Hot = **24,00%**			

OBSERVAÇÕES:

Rodovia JAZIDA 5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:28/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SOND.TRADO: ST-7

ESTACA DE PROJETO: jazida 5

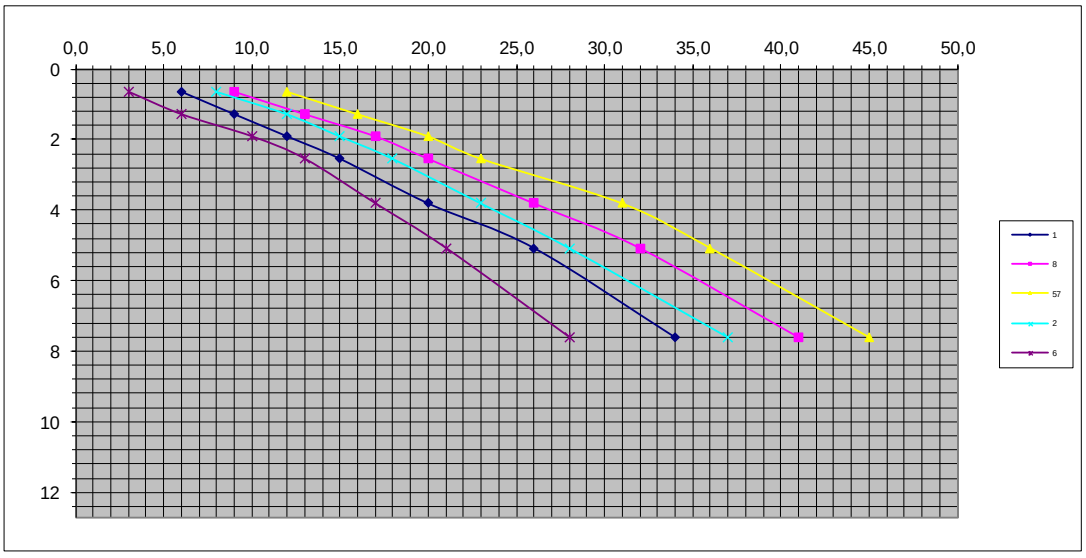
PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 1,35

ANEL Nº | **CONSTANTE DO ANEL** | **ALTURA INICIAL (mm):** 114,4

CILINDRO Nº			1			8			57			2			6			
EXPANSÃO	**DATA**	**HORA**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**	**LEITURA**	**DIF.**	**%**
	5/9	8:10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	6/9	8:10	3,10			2,84			2,62			2,44			2,33		
	7/9	8:10	3,15			2,91			2,78			2,52			2,47		
	8/9	8:10	3,25			3,01			2,84			2,62			2,54		
	9/9	8:10	3,34		2,92	3,16		2,76	2,97		2,60	2,78		2,43	2,67		2,33

PENETRAÇÃO	**PEN.**	**TEMPO**	**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**			**LEITURA**		
	(mm)	**(min)**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**	**ANEL**	**CALC.**	**CORR.**
	0,63	0,50	6	6,0		9	9,0		12	12,0		8	8,0		3	3,0	
	1,27	1,00	9	9,0		13	13,0		16	16,0		12	12,0		6	6,0	
	1,90	1,50	12	12,0		15	17,0		20	20,0		15	15,0		10	10,0	
	2,54	2,00	15	15,0	2,5	20	20,0	3,3	23	23,0	3,8	17	18,0	2,8	13	13,0	2,2
	3,81	3,00	20	20,0		26	26,0		31	31,0		23	23,0		17	17,0	
	5,08	4,00	26	26,0	2,9	32	32,0	3,5	36	36,0	4,0	28	28,0	3,1	21	21,0	2,3
	7,62	6,00	34	34,0		41	41,0		45	45,0		37	37,0		28	28,0	
	10,16	8,00															
	12,70	10,00															

LEITURA DO ANEL (0,001 mm x 1000)



Observação.:

Rodovia JAZIDA 5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:28/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,20

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**76,65**	**81,36**	**69,17**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**148,36**	**152,89**	**140,23**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	71,71	71,53	71,06
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**352,23**	**374,99**	**317,81**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	275,58	293,63	248,64
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**394,23**	**416,89**	**359,44**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	245,87	264,00	219,21
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	29,71	29,63	29,43
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,414	2,414	2,415
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,428	2,429	2,429
M	MÉDIA	g /cm³		2,429		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°5
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 19/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 1,20 a 1,80

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**76,65**	**81,36**	**69,17**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**141,25**	**146,89**	**133,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	64,60	65,53	64,08
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**352,23**	**374,99**	**317,81**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	275,58	293,63	248,64
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**391,44**	**414,78**	**356,74**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	250,19	267,89	223,49
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	25,39	25,74	25,15
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,544	2,546	2,548
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,560	2,561	2,563
M	MÉDIA	g /cm³		2,561		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°5
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 19/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: ST-5-04

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,87

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**166,33**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**223,69**	**137,85**	**145,85**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	57,36	57,52	56,31
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**657,12**	**382,68**	**328,40**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	490,79	302,35	238,86
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**690,03**	**415,66**	**360,69**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	466,34	277,81	214,84
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	24,45	24,54	24,02
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,346	2,344	2,344
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,347	2,345	2,345
M	MÉDIA	g /cm³		2,346		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°5
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 19/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: ST-5-06

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 a 1,87

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				4	5	6
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**76,65**	**81,36**	**69,17**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**142,03**	**147,02**	**134,25**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	65,38	65,66	65,08
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**352,23**	**374,99**	**317,81**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	275,58	293,63	248,64
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**392,09**	**415,00**	**357,45**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	250,06	267,98	223,20
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	25,52	25,65	25,44
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,562	2,560	2,558
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0060**	**1,0060**	**1,0060**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,577	2,575	2,574
M	MÉDIA	g /cm³		2,575		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°5
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 19/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDDAGEM TRADO: ST-5-07

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 1,35

	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		NÚMERO DO PICNÔMETRO		
				1	2	3
A	PESO DO PICNÔMETRO	g		**166,33**	**80,33**	**89,54**
B	PESO DO PICNÔMETRO + AGREGADO	g		**220,96**	**134,56**	**143,89**
C	PESO DO AGREGADO	g	B - A	54,63	54,23	54,35
D	PESO DO PICNÔMETRO + ÁGUA	g		**657,12**	**382,68**	**328,40**
E	PESO DA ÁGUA	g	D - A	490,79	302,35	238,86
F	PESO DO PICNÔM. + AGREGADO + ÁGUA	g		**688,56**	**413,89**	**359,66**
G	VOLUME DA ÁGUA NÃO DESLOCADA	cm³	F - B	467,60	279,33	215,77
H	VOLUME DA ÁGUA DESLOCADA	cm³	E - G	23,19	23,02	23,09
I	MASSA ESPECÍFICA REAL	g /cm³	C / H	2,356	2,356	2,354
J	TEMPERATURA	ºC		**18,00**	**18,00**	**18,00**
K	FATOR DE CORREÇÃO	23	VER TAB.	**1,0004**	**1,0004**	**1,0004**
L	MASSA ESPECÍFICA REAL CORRIGIDA	g /cm³	I x K	2,357	2,357	2,355
M	MÉDIA	g /cm³		2,356		

OBSERVAÇÕES:

Jazida n°5
Trecho:
Cidade: Rebouça Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data: 19/05/2023

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**ST-5-03**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**0,10 a 1,20**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
71	36,89	29,18	12,29	7,71	16,89	45,6	27	0,990	46,1
85	35,69	27,91	11,29	7,78	16,62	46,8	20	1,029	45,5
161	37,56	29,15	11,88	8,41	17,27	48,7	13	1,085	44,9
									45,49

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
20	6,63	6,16	4,54	0,47	1,62	29,01
12	6,89	6,37	4,62	0,52	1,75	29,71
22	7,14	6,58	4,64	0,56	1,94	28,87
125	6,96	6,43	4,58	0,53	1,85	28,65
49	6,47	6,13	4,97	0,34	1,16	29,31

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**45,5**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**29,1**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,4**

Jazida nº5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**ST-5-03**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**1,20 a 1,80**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
4	41,02	32,99	13,62	8,03	19,37	41,5	28	0,985	42,1
56	39,99	32,12	13,74	7,87	18,38	42,8	20	1,029	41,6
109	38,78	30,79	13,11	7,99	17,68	45,2	12	1,095	41,3	
									41,66

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
3	6,45	6,06	4,57	0,39	1,49	26,17
29	6,99	6,50	4,67	0,49	1,83	26,78
32	7,00	6,52	4,64	0,48	1,88	25,53
41	7,12	6,59	4,67	0,53	1,92	27,60
48	7,02	6,50	4,61	0,52	1,89	27,51

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**41,7**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**26,7**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**14,9**

3

Jazida nº5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**ST-5-04**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**0,10 a 1,87**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
10	40,03	31,23	11,93	8,80	19,30	45,6	30	0,976	46,7
54	35,03	27,69	11,92	7,34	15,77	46,5	22	1,017	45,8
161	36,23	27,89	11,88	8,34	16,01	52,1	14	1,075	48,5	
									46,98

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
51	6,69	6,23	4,77	0,46	1,46	31,51
20	6,36	5,90	4,54	0,46	1,36	33,82
12	7,12	6,52	4,62	0,60	1,90	31,58
16	7,25	6,69	5,00	0,56	1,69	33,14
34	7,00	6,40	4,58	0,60	1,82	32,97

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ	**47,0**
LIMITE DE PLASTICIDADE	**32,6**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	**14,4**

Jazida nº5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**ST-5-06**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**0,102a 1,48**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
4	44,03	34,63	13,62	9,40	21,01	44,7	30	0,976	45,8
96	39,02	30,74	12,35	8,28	18,39	45,0	22	1,017	44,3
109	39,25	30,89	13,11	8,36	17,78	47,0	14	1,075	43,7
									44,62

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
67	6,36	5,95	4,58	0,41	1,37	29,93
70	6,52	6,06	4,50	0,46	1,56	29,49
77	6,59	6,16	4,67	0,43	1,49	28,86
159	6,56	6,11	4,53	0,45	1,58	28,48
157	6,69	6,23	4,54	0,46	1,69	27,22

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**44,6**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**28,8**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**15,8**

3

Jazida nº5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/05/2023

ESTUDO:	SUBLEITO
SOND.TRADO:	**ST-5-07**
ESTACA:	
PROFUNDIDADE (m):	**0,09 a 1,35**

LIMITE DE LIQUIDEZ

FURO-CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CAPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	UMIDADE (%)	NÚMERO DE GOLPES	k	LL
201	33,30	27,00	13,24	6,30	13,76	45,8	29	0,980	46,7
182	34,52	26,23	8,71	8,29	17,52	47,3	21	1,023	46,3
203	30,80	22,12	4,69	8,68	17,43	49,8	13	1,085	45,9
									46,29

LIMITE PLASTICIDADE

CÁPSULA Nº	PESO DA CÁPSULA E SOLO ÚMIDO (g)	PESO DA CÁPSULA E SOLO SECO (g)	PESO DA CÁPSULA (g)	PESO DA ÁGUA (g)	PESO DO SOLO SECO (g)	LP
135	6,52	6,06	4,55	0,46	1,51	30,46
144	7,04	6,63	5,24	0,41	1,39	29,50
125	6,91	6,36	4,58	0,55	1,78	30,90
137	6,59	6,14	4,59	0,45	1,55	29,03
52	6,62	6,15	4,58	0,47	1,57	29,94

RESUMO

LIMITE DE LIQUIDEZ		**46,3**
LIMITE DE PLASTICIDADE		**30,0**
ÍNDICE DE PLASTICIDADE		**16,3**

Jazida nº5
Trecho:
Cidade:Rebouças Paraná

Data:25/(

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 1,35

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		937,79	100,00
3/4" - 19,1		937,79	100,00
1/2" - 12,7		937,79	100,00
3/8" - 9,52		937,79	100,00
Nº 4 - 4,76	2,36	935,43	99,75
Nº 10 - 2,00	3,89	931,54	99,33

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	112	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	59,36	
AMOSTRA + TARA (g)	57,85	
TARA (+) (g)	35,22	
PESO DA ÁGUA (A)	1,51	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	24,14	
PESO DO SOLO SECO = P_s	22,63	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	6,67	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9374	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9374	

B - MATERIAL MIÚDO 93,74

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	4,23	89,51	95,49	94,85
nº 30 - 0,60	2,96	86,55	92,33	91,71
nº 40 - 0,42	3,82	82,73	88,25	87,67
nº 50 - 0,25	1,85	80,88	86,28	85,71
nº 100 - 0,149	5,89	74,99	80,00	79,46
nº 200 - 0,074	2,36	72,63	77,48	76,96

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	6,25
Ps - Po = P1	993,75
P1 V FCm = P2	931,54
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	937,79

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,429
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	65,62	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/05/2023	7:36	0:00:30	18	33,0	30,6	79,19	78,66	33,5	11,80	6,27	10,81	0,068
	7:37	0:01	18	31,0	28,6	74,01	73,52	31,5	12,20	3,49	10,81	0,038
	7:38	0:02	18	28,0	25,6	66,24	65,80	28,5	12,80	2,53	10,81	0,027
	7:40	0:04	18	26,0	23,6	61,06	60,65	26,5	13,20	1,82	10,81	0,020
	7:44	0:08	18	24,0	21,6	55,88	55,51	24,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:51	0:15	18	22,0	19,6	50,70	50,36	22,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:06	0:30	18	20,0	17,6	45,52	45,21	20,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:36	1:00	18	19,0	16,6	42,93	42,64	19,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:36	2:00	18	18,0	15,6	40,34	40,07	18,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:36	4:00	18	17,0	14,6	37,75	37,49	17,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:36	8:00	18	16,0	13,6	35,15	34,92	16,5	19,53	0,20	10,81	0,002
20/05/2023	7:36	24:00:00	18	16,0	13,6	35,15	34,92	16,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,25
Areia Grossa	0,41
Areia Média	11,67
Areia Fina	11,58
Silte	33,45
Argila	42,64
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM

OBSERVAÇÕES:

Jazida L.M.C
Trecho:
Cidade: Guaratuba Paraná

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 1,35

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		937,79	100,00
3/4" - 19,1		937,79	100,00
1/2" - 12,7		937,79	100,00
3/8" - 9,52		937,79	100,00
Nº 4 - 4,76	2,36	935,43	99,75
Nº 10 - 2,00	3,89	931,54	99,33

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	112	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	59,36	
AMOSTRA + TARA (g)	57,85	
TARA (+) (g)	35,22	
PESO DA ÁGUA (A)	1,51	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	24,14	
PESO DO SOLO SECO = P_s	22,63	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	6,67	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9374	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9374	

B - MATERIAL MIÚDO 93,74

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	4,23	89,51	95,49	94,85
nº 30 - 0,60	2,96	86,55	92,33	91,71
nº 40 - 0,42	3,82	82,73	88,25	87,67
nº 50 - 0,25	1,85	80,88	86,28	85,71
nº 100 - 0,149	5,89	74,99	80,00	79,46
nº 200 - 0,074	2,36	72,63	77,48	76,96

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	6,25
Ps - Po = P1	993,75
P1 V FCm = P2	931,54
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	937,79

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,429
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	65,62	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{Z/t}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/05/2023	7:36	0:00:30	18	33,0	30,6	79,19	78,66	33,5	11,80	6,27	10,81	0,068
	7:37	0:01	18	31,0	28,6	74,01	73,52	31,5	12,20	3,49	10,81	0,038
	7:38	0:02	18	28,0	25,6	66,24	65,80	28,5	12,80	2,53	10,81	0,027
	7:40	0:04	18	26,0	23,6	61,06	60,65	26,5	13,20	1,82	10,81	0,020
	7:44	0:08	18	24,0	21,6	55,88	55,51	24,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:51	0:15	18	22,0	19,6	50,70	50,36	22,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:06	0:30	18	20,0	17,6	45,52	45,21	20,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:36	1:00	18	19,0	16,6	42,93	42,64	19,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:36	2:00	18	18,0	15,6	40,34	40,07	18,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:36	4:00	18	17,0	14,6	37,75	37,49	17,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:36	8:00	18	16,0	13,6	35,15	34,92	16,5	19,53	0,20	10,81	0,002
20/05/2023	7:36	24:00:00	18	16,0	13,6	35,15	34,92	16,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,25
Areia Grossa	0,41
Areia Média	11,67
Areia Fina	11,58
Silte	33,45
Argila	42,64
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM

OBSERVAÇÕES:

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: ST-5-03

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 1,20 a 1,80

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		980,22	100,00
3/4" - 19,1	36,23	943,99	96,30
1/2" - 12,7	52,03	891,96	91,00
3/8" - 9,52	33,02	858,94	87,63
Nº 4 - 4,76	18,23	840,71	85,77
Nº 10 - 2,00	15,23	825,48	84,21

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	118	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	56,03	
AMOSTRA + TARA (g)	54,96	
TARA (+) (g)	10,13	
PESO DA ÁGUA (A)	1,07	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	45,90	
PESO DO SOLO SECO = P_s	44,83	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	2,39	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9766	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9766	

B - MATERIAL MIÚDO 97,66

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	1,02	96,64	98,96	83,33
nº 30 - 0,60	0,85	95,79	98,09	82,60
nº 40 - 0,42	3,23	92,56	94,78	79,82
nº 50 - 0,25	4,36	88,20	90,31	76,06
nº 100 - 0,149	6,23	81,97	83,93	70,68
nº 200 - 0,074	2,23	79,74	81,65	68,76

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	154,74
Ps - Po = P1	845,26
P1 V FCm = P2	825,48
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	980,22

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,561
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	68,36	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/05/2023	7:45	0:00:30	18	37,0	34,4	82,65	69,60	37,5	10,99	6,05	10,81	0,065
	7:46	0:01	18	35,0	32,4	77,85	65,56	35,5	11,39	3,38	10,81	0,036
	7:47	0:02	18	33,0	30,4	73,05	61,52	33,5	11,80	2,43	10,81	0,026
	7:49	0:04	18	31,0	28,4	68,25	57,48	31,5	12,20	1,75	10,81	0,019
	7:53	0:08	18	29,0	26,4	63,45	53,43	29,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	8:00	0:15	18	27,0	24,4	58,65	49,39	27,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	8:15	0:30	18	25,0	22,4	53,85	45,35	25,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:45	1:00	18	23,0	20,4	49,05	41,31	23,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:45	2:00	18	20,0	17,4	41,85	35,24	20,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:45	4:00	18	19,0	16,4	39,45	33,22	19,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:45	8:00	18	18,0	15,4	37,05	31,20	18,5	19,53	0,20	10,81	0,002
20/05/2023	7:45	24:00:00	18	18,0	15,4	37,05	31,20	18,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	14,23
Areia Grossa	1,55
Areia Média	4,40
Areia Fina	12,23
Silte	26,27
Argila	41,31
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM

OBSERVAÇÕES:

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: ST-5-04

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,10 A 1,87

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		963,31	100,00
3/4" - 19,1		963,31	100,00
1/2" - 12,7		963,31	100,00
3/8" - 9,52	3,56	959,75	99,63
Nº 4 - 4,76	7,96	951,79	98,80
Nº 10 - 2,00	4,96	946,83	98,29

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	36	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	63,23	
AMOSTRA + TARA (g)	61,25	
TARA (+) (g)	10,12	
PESO DA ÁGUA (A)	1,98	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	53,11	
PESO DO SOLO SECO = P_s	51,13	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	3,87	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9627	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9627	

B - MATERIAL MIÚDO 96,27

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	3,16	93,11	96,72	95,06
nº 30 - 0,60	2,06	91,05	94,58	92,96
nº 40 - 0,42	1,26	89,79	93,27	91,67
nº 50 - 0,25	3,58	86,21	89,55	88,02
nº 100 - 0,149	5,79	80,42	83,54	82,11
nº 200 - 0,074	2,88	77,54	80,54	79,17

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	16,48
Ps - Po = P1	983,52
P1 V FCm = P2	946,83
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	963,31

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,346
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	67,39	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/05/2023	7:10	0:00:30	18	34,0	31,7	81,87	80,47	34,5	11,60	6,22	10,81	0,067
	7:11	0:01	18	33,0	30,7	79,28	77,93	33,5	11,80	3,43	10,81	0,037
	7:12	0:02	18	31,0	28,7	74,11	72,84	31,5	12,20	2,47	10,81	0,027
	7:14	0:04	18	29,0	26,7	68,94	67,76	29,5	12,60	1,77	10,81	0,019
	7:18	0:08	18	27,0	24,7	63,76	62,67	27,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	7:25	0:15	18	25,0	22,7	58,59	57,59	25,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	7:40	0:30	18	23,0	20,7	53,42	52,51	23,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	8:10	1:00	18	21,0	18,7	48,25	47,42	21,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	9:10	2:00	18	19,0	16,7	43,07	42,34	19,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	11:10	4:00	18	17,0	14,7	37,90	37,25	17,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	15:10	8:00	18	16,0	13,7	35,31	34,71	16,5	19,53	0,20	10,81	0,002
20/05/2023	7:10	24:00:00	18	16,0	13,7	35,31	34,71	16,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	1,20
Areia Grossa	0,51
Areia Média	6,62
Areia Fina	12,48
Silte	31,78
Argila	47,42
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM

OBSERVAÇÕES:

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

ESTUDO DO SUBLEITO

SONDAGEM TRADO: ST-5-07

ESTACA DE PROJETO:

PROFUNDIDADE (m): 0,09 a 1,35

A - MATERIAL GRAÚDO

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PASSADA
1. 1/2" - 38,1			
1" - 25,4		910,56	100,00
3/4" - 19,1		910,56	100,00
1/2" - 12,7		910,56	100,00
3/8" - 9,52		910,56	100,00
Nº 4 - 4,76	1,55	909,01	99,83
Nº 10 - 2,00	3,59	905,42	99,44

C - UMIDADE HIGROSCÓPIA

CÁPSULA Nº	49	
AMOSTRA + TARA + ÁGUA (g)	49,56	
AMOSTRA + TARA (g)	47,29	
TARA (+) (g)	24,3	
PESO DA ÁGUA (A)	2,27	
PESO DO SOLO ÚMIDO = P_h	25,26	
PESO DO SOLO SECO = P_s	22,99	
UMIDADE ((Ph-Ps)/Ps) V 100 = h	9,87	
FATOR DE CORREÇÃO 100/(100+h)=FC	0,9101	
FATOR DE CORREÇÃO MÉDIO= FCm	0,9101	

B - MATERIAL MIÚDO 91,01

PENEIRA (mm)	PESO DO MATERIAL (g) RETIDO	PESO DO MATERIAL (g) PASSADO	% PARCIAL PASSADA	% PASSADA
nº 16 - 1,20	3,23	87,78	96,45	95,91
nº 30 - 0,60	2,22	85,56	94,01	93,48
nº 40 - 0,42	0,85	84,71	93,08	92,55
nº 50 - 0,25	0,72	83,99	92,29	91,77
nº 100 - 0,149	2,89	81,10	89,11	88,61
nº 200 - 0,074	0,28	80,82	88,80	88,30

D - PESO DO MAT. DO ENSAIO

PESO TOTAL	1.000,00
PESO SECO AO AR - Ps	1.000,00
PESO DO MATERIAL GRAÚDO SECO - P% Po	5,14
Ps - Po = P1	994,86
P1 V FCm = P2	905,42
PESO DO MATERIAL DO ENSAIO = Po + P2	910,56

Proveta nº 4

DENSIMETRO Nº	4606	DENS. REAL DO SOLO (G):	2,356
AGENTE DISPERSANTE : HeVa Meta		QUANTIDADE:	125,00
PESO DOS SÓLIDOS (Po em g) :	70,00	FATOR DE CALIBRAÇÃO:	0,201
CORREÇÃO DOS P. SOLIDO:	63,71	CORREÇÃO MENISCO:	0,50
CORREÇÃO DO ZERO	8,00 P.H	(DEVE SER SOMADO)	
% AMOSTRA TOTAL (N)		FATOR OBTIDO NA TABELA DE VISCOSIDADE	
% AMOSTRA PACIAL (N')		DA ÁGUA CONF. TEMP TRABALHO (D')	

Lc = L - Correção zero (0) = Ct

$$N' = \frac{G}{G-1} \times \frac{100}{Po} \times Lc$$

$$N = N' \times \%\#200$$

$$D = D' \times \sqrt{\frac{Z}{t}}$$

DATA	HORA	T TEMPO EM HORAS	TEMPE-RATURA ° C	L LEITURA REAL	Lc LEITURA CORR.	N' % PARCIAL	N % DO TOTAL	Lm LEITURA CORRIGIDA P/MENISCO	Z ALTURA DE QUEDA	$\sqrt{\frac{Z}{t}}$	D' DA TABELA DE VISCOSIDADE DA ÁGUA TEMP. DE TRABALHO	D DIÂMETRO mm
19/05/2023	9:50	0:00:30	18	35,0	32,6	89,03	88,53	35,5	11,39	6,16	10,81	0,067
	9:51	0:01	18	33,0	30,6	83,57	83,10	33,5	11,80	3,43	10,81	0,037
	9:52	0:02	18	31,0	28,6	78,12	77,68	31,5	12,20	2,47	10,81	0,027
	9:54	0:04	18	30,0	27,6	75,39	74,97	30,5	12,40	1,76	10,81	0,019
	9:58	0:08	18	28,0	25,6	69,94	69,54	28,5	19,53	1,56	10,81	0,017
	10:05	0:15	18	26,0	23,6	64,48	64,12	26,5	19,53	1,14	10,81	0,012
	10:20	0:30	18	24,0	21,6	59,03	58,70	24,5	19,53	0,81	10,81	0,009
	10:50	1:00	18	22,0	19,6	53,57	53,27	22,5	19,53	0,57	10,81	0,006
	11:50	2:00	18	20,0	17,6	48,12	47,85	20,5	19,53	0,40	10,81	0,004
	13:50	4:00	18	19,0	16,6	45,39	45,14	19,5	19,53	0,29	10,81	0,003
	17:50	8:00	18	18,0	15,6	42,67	42,42	18,5	19,53	0,20	10,81	0,002
20/05/2023	9:50	24:00:00	18	18,0	15,6	42,67	42,42	18,5	19,53	0,11	10,81	0,001

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,17
Areia Grossa	0,39
Areia Média	6,88
Areia Fina	6,74
Silte	32,54
Argila	53,27
TOTAL	100,00

MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 > Pedr.
Areia Grossa	5,0 a 2,0
Areia Média	2,0 a 0,4
Areia Fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > argila

CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA DO SOLO

ARG. SILTOSA MARROM

OBSERVAÇÕES:

Laboratorista: Luis Carlos da Silva
Data:17/05/2023

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL

Nº ORDEM	ESTACA	POSIÇÃO	AMOSTRA	HORIZONTE (cm)	CPS Nº	P. MAT. +A+T.	P. MAT. SECO+T.	P. TARA	P. ÁGUA	P. SECO	UMIDADE (%)	MÉDIA	N.A
ST-5-03			1		74	71,37	57,92	13,48	13,45	44,44	30,20		
					157	59,07	47,50	9,33	11,57	38,17	30,30	30,25	
ST-5-03			2		22	70,03	62,23	29,24	7,80	32,99	23,60		
					36	66,23	55,69	10,21	10,54	45,48	23,10	23,35	
ST-5-04			1		231	55,92	44,89	10,35	11,03	34,54	31,90		
					79	63,77	51,23	10,05	12,54	41,18	30,40	31,15	
ST-5-06			1		182	76,16	63,23	9,79	12,93	53,44	24,10		
					146	54,22	45,23	9,32	8,99	35,91	25,00	24,55	
ST-5-07			1		110	58,12	46,49	9,82	11,63	36,67	31,70		
					98	65,48	52,16	10,37	13,32	41,79	31,80	31,75	

Jazida nº5
Trecho:
Cidade: Rebouças Paraná

LABORATORISTA: LUIS CARLOS DA SILVA

Data:19/05/2023

4. TERMO DE ENCERRAMENTO

Apresentamos o Termo de Encerramento do Anexo 3A – Estudos Geotécnicos, referente ao Projeto Executivo de Implantação da PR-990 entre a rodovia PR-364 e a cidade de Rebouças. Este volume é constituído de **622** (**seiscentos e vinte e duas**) folhas numeradas e ordenadas.

Rebouças, 20 de novembro de 2023

Oscar Alberto da Silva Gayer Junior